

Manual de Matemática

Da aritmética à geometria diferencial

Projeto Manuais de Ciências

2026-06-07

Índice

Apresentação	1
Para quem é este manual	1
Como ler	1
Mapa de pré-requisitos	2
Como contribuir	2
I. Volume I — Fundamentos: Lógica e Aritmética	3
1. Lógica e demonstrações	5
1.1. Motivação	5
1.2. Proposições e valor-verdade	5
1.3. Conectivos lógicos	6
1.4. Equivalências lógicas	6
1.5. Quantificadores	8
1.6. Métodos de demonstração	9
1.6.1. Demonstração direta	9
1.6.2. Demonstração por contrapositiva	9
1.6.3. Demonstração por absurdo	9
1.6.4. Demonstração por casos	10
1.6.5. Refutação por contraexemplo	10
1.7. Exercícios	11
Soluções selecionadas	11
2. Conjuntos	13
2.1. Motivação	13
2.2. Noções básicas	13
2.3. Operações	15
2.4. Leis de De Morgan	16
2.5. Produto cartesiano	16
2.6. Conjunto das partes	17
2.7. Exercícios	18
Soluções selecionadas	18
3. Indução e Boa Ordenação	19
3.1. Motivação	19

3.2. O princípio da indução	19
3.3. Primeiro exemplo	20
3.4. Indução forte	21
3.5. Boa ordenação	21
3.6. Exercícios	21
Soluções selecionadas	22
4. Números naturais	23
4.1. Motivação	23
4.2. Os axiomas de Peano	23
4.3. Definição por recursão	24
4.4. Adição	25
4.5. Multiplicação	26
4.6. Ordem	26
4.7. Exercícios	27
Soluções selecionadas	27
5. Inteiros e divisibilidade	29
5.1. Motivação	29
5.2. Construção dos inteiros	29
5.3. Divisibilidade	30
5.4. Divisão euclidiana	31
5.5. Exercícios	33
Soluções selecionadas	33
6. MDC, MMC e o algoritmo de Euclides	35
6.1. Motivação	35
6.2. Máximo divisor comum	35
6.3. O algoritmo de Euclides	36
6.4. A identidade de Bézout	36
6.5. Mínimo múltiplo comum	38
6.6. Exercícios	38
Soluções selecionadas	38
7. Números primos e o Teorema Fundamental da Aritmética	41
7.1. Motivação	41
7.2. Primos e compostos	41
7.3. O Teorema Fundamental da Aritmética	42
7.4. A infinitude dos primos	43
7.5. Exercícios	44
Soluções selecionadas	44
8. Congruências e aritmética modular	45
8.1. Motivação	45

8.2. A relação de congruência	46
8.3. Operando com congruências	46
8.4. Inversos e congruências lineares	47
8.5. O pequeno teorema de Fermat	48
8.6. Exercícios	48
Soluções selecionadas	49
9. Números racionais	51
9.1. Motivação	51
9.2. Construção dos racionais	51
9.3. Densidade	53
9.4. Representação decimal	53
9.5. Exercícios	54
Soluções selecionadas	55
10. Os números reais	57
10.1. Motivação	57
10.2. Um buraco em $\mathbb{Q}$	57
10.3. Supremo e completude	58
10.4. A reta real	59
10.5. Exercícios	59
Soluções selecionadas	60
II. Volume II — Álgebra Elementar	61
11. Expressões algébricas e manipulação	63
11.1. Motivação	63
11.2. Expressões e termos	63
11.3. As leis da manipulação	64
11.4. Multiplicação e produtos notáveis	65
11.5. Fator comum	65
11.6. Exercícios	66
Soluções selecionadas	66
12. Equações do primeiro grau	67
12.1. Motivação	67
12.2. Equações e equivalência	67
12.3. Resolução da equação do primeiro grau	68
12.4. Casos degenerados	69
12.5. Aplicações	69
12.6. Exercícios	70
Soluções selecionadas	70

13. Sistemas lineares elementares	71
13.1. Motivação	71
13.2. Sistemas e soluções	71
13.3. Método da substituição	72
13.4. Método da adição	72
13.5. Classificação	73
13.6. Exercícios	74
Soluções selecionadas	74
14. Equações do segundo grau	75
14.1. Motivação	75
14.2. A equação e a forma canônica	75
14.3. A fórmula resolutiva	75
14.4. O discriminante	76
14.5. Relações de Girard	77
14.6. Exercícios	78
Soluções selecionadas	78
15. Inequações e estudo de sinal	79
15.1. Motivação	79
15.2. Desigualdades e suas regras	79
15.3. Inequações do primeiro grau	80
15.4. Estudo de sinal	80
15.5. Exercícios	81
Soluções selecionadas	81
16. Polinômios	83
16.1. Motivação	83
16.2. Definição e grau	83
16.3. Operações e o grau	83
16.4. Divisão de polinômios	84
16.5. O teorema do resto	85
16.6. Exercícios	86
Soluções selecionadas	86
17. Produtos notáveis e fatoração	87
17.1. Motivação	87
17.2. Fator comum e agrupamento	87
17.3. Produtos notáveis ao contrário	88
17.4. Fatoração do trinômio do segundo grau	88
17.5. Exercícios	89
Soluções selecionadas	89

18. Funções polinomiais	91
18.1. Motivação	91
18.2. A função associada a um polinômio	91
18.3. Contando raízes	92
18.4. Raízes racionais	92
18.5. Comportamento e gráfico	93
18.6. Exercícios	94
Soluções selecionadas	94
19. Progressões aritméticas e geométricas	95
19.1. Motivação	95
19.2. Progressão aritmética	95
19.3. Progressão geométrica	96
19.4. A soma infinita	97
19.5. Exercícios	98
Soluções selecionadas	98
20. Análise combinatória e binômio de Newton	99
20.1. Motivação	99
20.2. O princípio multiplicativo	99
20.3. Permutações e arranjos	100
20.4. Combinações	100
20.5. O binômio de Newton	101
20.6. Exercícios	102
Soluções selecionadas	102
III. Volume III — Geometria e Trigonometria	105
21. Geometria euclidiana: axiomas	107
21.1. Motivação	107
21.2. Termos primitivos e incidência	107
21.3. Ângulos	108
21.4. Perpendicularismo e paralelismo	109
21.5. Exercícios	109
Soluções selecionadas	110
22. Triângulos e congruência	111
22.1. Motivação	111
22.2. Elementos e classificação	111
22.3. Congruência	112
22.4. O triângulo isósceles	112
22.5. Desigualdade triangular	113

22.6. Exercícios	114
Soluções selecionadas	114
23. Semelhança e o teorema de Tales	115
23.1. Motivação	115
23.2. O teorema de Tales	115
23.3. Triângulos semelhantes	116
23.4. Razão de semelhança e áreas	117
23.5. Exercícios	117
Soluções selecionadas	118
24. Teorema de Pitágoras e relações métricas	119
24.1. Motivação	119
24.2. As relações métricas	119
24.3. O teorema de Pitágoras	120
24.4. A distância no plano	121
24.5. Exercícios	121
Soluções selecionadas	122
25. Circunferência: ângulos e potência de ponto	123
25.1. Motivação	123
25.2. Elementos e ângulos	123
25.3. O teorema do ângulo inscrito	124
25.4. Potência de ponto	125
25.5. Exercícios	125
Soluções selecionadas	126
26. Áreas de figuras planas	127
26.1. Motivação	127
26.2. A área do retângulo	127
26.3. Paralelogramo, triângulo e trapézio	127
26.4. A área do círculo	129
26.5. Áreas e semelhança	129
26.6. Exercícios	130
Soluções selecionadas	130
27. Geometria espacial: poliedros	131
27.1. Motivação	131
27.2. Poliedros	131
27.3. A relação de Euler	132
27.4. Os sólidos de Platão	132
27.5. Exercícios	133
Soluções selecionadas	133

28. Volumes e sólidos de revolução	135
28.1. Motivação	135
28.2. Volume do bloco e o princípio de Cavalieri	135
28.3. Pirâmide e cone	136
28.4. A esfera	137
28.5. Volumes e semelhança	137
28.6. Exercícios	138
Soluções selecionadas	138
29. Trigonometria no triângulo	139
29.1. Motivação	139
29.2. As razões trigonométricas	139
29.3. A relação fundamental	140
29.4. Triângulos quaisquer	140
29.5. Exercícios	141
Soluções selecionadas	141
30. Círculo trigonométrico e identidades	143
30.1. Motivação	143
30.2. O radiano e o círculo trigonométrico	143
30.3. Periodicidade e simetrias	144
30.4. Identidades de adição	145
30.5. Exercícios	146
Soluções selecionadas	146
31. Geometria analítica: ponto, reta e circunferência	147
31.1. Motivação	147
31.2. O plano cartesiano	147
31.3. A equação da reta	148
31.4. A equação da circunferência	149
31.5. Exercícios	149
Soluções selecionadas	150
32. Cônicas: elipse, parábola e hipérbole	151
32.1. Motivação	151
32.2. Elipse	151
32.3. Parábola	152
32.4. Hipérbole	152
32.5. A família das cônicas	153
32.6. Exercícios	154
Soluções selecionadas	154

IV. Volume IV — Pré-cálculo (Funções)	155
33. O conceito de função	157
33.1. Motivação	157
33.2. Definição	157
33.3. Gráfico	158
33.4. Injetividade, sobrejetividade, bijeção	159
33.5. Composição	159
33.6. Função inversa	159
33.7. Exercícios	160
Soluções selecionadas	161
34. Funções afim e quadrática	163
34.1. Motivação	163
34.2. A função afim	163
34.3. A função quadrática	164
34.4. Exercícios	165
Soluções selecionadas	166
35. Função modular	167
35.1. Motivação	167
35.2. Valor absoluto e a função modular	167
35.3. O gráfico em V e transformações	168
35.4. Equações e inequações modulares	168
35.5. Exercícios	169
Soluções selecionadas	169
36. Função exponencial	171
36.1. Motivação	171
36.2. A função exponencial	171
36.3. O número e	172
36.4. Equações exponenciais	173
36.5. Exercícios	173
Soluções selecionadas	174
37. Logaritmos e função logarítmica	175
37.1. Motivação	175
37.2. Definição	175
37.3. Propriedades operatórias	176
37.4. Gráfico e equações	177
37.5. Exercícios	177
Soluções selecionadas	178
38. Funções trigonométricas e inversas	179
38.1. Motivação	179

38.2. As funções seno e cosseno	179
38.3. A função tangente	180
38.4. Funções trigonométricas inversas	180
38.5. Exercícios	181
Soluções selecionadas	182
39. Sequências e a noção de limite	183
39.1. Motivação	183
39.2. Sequências	183
39.3. A noção de limite	184
39.4. Regras operatórias	185
39.5. Séries: somar infinitos termos	185
39.6. Exercícios	186
Soluções selecionadas	186
V. Volume V — Cálculo	189
40. Limites e continuidade	191
40.1. Motivação	191
40.2. Limite de uma função	191
40.3. Limites laterais	192
40.4. Regras e cálculo de limites	192
40.5. Continuidade	193
40.6. Exercícios	194
Soluções selecionadas	194
41. A derivada	195
41.1. Motivação	195
41.2. Definição	195
41.3. Interpretação geométrica	196
41.4. Derivada e continuidade	197
41.5. A função derivada	197
41.6. Exercícios	198
Soluções selecionadas	198
42. Regras de derivação	199
42.1. Motivação	199
42.2. Linearidade e derivadas básicas	199
42.3. Produto e quociente	200
42.4. A regra da cadeia	200
42.5. Tabela de derivadas	201
42.6. Exercícios	201
Soluções selecionadas	202

43. Aplicações da derivada	203
43.1. Motivação	203
43.2. Crescimento e o sinal da derivada	203
43.3. Máximos e mínimos	204
43.4. Concavidade e esboço de gráficos	205
43.5. A regra de L'Hôpital	205
43.6. Exercícios	206
Soluções selecionadas	206
44. A integral definida	207
44.1. Motivação	207
44.2. Somas de Riemann	207
44.3. Interpretação e sinal	208
44.4. Propriedades da integral	209
44.5. Exercícios	209
Soluções selecionadas	210
45. O Teorema Fundamental do Cálculo	211
45.1. Motivação	211
45.2. Antiderivadas	211
45.3. Os dois teoremas fundamentais	211
45.4. Calculando integrais	213
45.5. Exercícios	214
Soluções selecionadas	214
46. Técnicas de integração	215
46.1. Motivação	215
46.2. Substituição	215
46.3. Integração por partes	216
46.4. Frações parciais	217
46.5. Uma estratégia geral	218
46.6. Exercícios	218
Soluções selecionadas	219
47. Aplicações da integral	221
47.1. Motivação	221
47.2. Área entre curvas	221
47.3. Volumes por fatiamento	222
47.4. Comprimento de arco	223
47.5. Valor médio de uma função	224
47.6. Exercícios	224
Soluções selecionadas	224

48. Sequências e séries numéricas	227
48.1. Motivação	227
48.2. Sequências e seu limite	227
48.3. Séries e somas parciais	228
48.4. A série geométrica	228
48.5. O teste do termo geral e a série harmônica	229
48.6. Critérios de convergência	229
48.7. Séries alternadas	230
48.8. Exercícios	230
Soluções selecionadas	231
49. Séries de potências e séries de Taylor	233
49.1. Motivação	233
49.2. Séries de potências	233
49.3. Polinômios de Taylor	234
49.4. A série de Taylor	235
49.5. As séries fundamentais	235
49.6. Por que isso é útil	236
49.7. Exercícios	236
Soluções selecionadas	236
50. Cálculo de várias variáveis	239
50.1. Motivação	239
50.2. Funções de várias variáveis	239
50.3. Derivadas parciais	240
50.4. O gradiente	240
50.5. Derivadas de ordem superior	241
50.6. Pontos críticos e otimização	242
50.7. Exercícios	242
Soluções selecionadas	243
51. Integrais múltiplas	245
51.1. Motivação	245
51.2. A integral dupla	245
51.3. O teorema de Fubini	246
51.4. Regiões mais gerais	247
51.5. Coordenadas polares	247
51.6. Aplicações	248
51.7. Exercícios	248
Soluções selecionadas	249
52. Campos vetoriais, conservativos e integrais de linha	251
52.1. Motivação	251
52.2. Campos vetoriais	251

52.3. Integral de linha de um campo	252
52.4. Campos conservativos	253
52.5. Como reconhecer um campo conservativo	253
52.6. Exercícios	254
Soluções selecionadas	254
53. Integrais de superfície e fluxo	257
53.1. Motivação	257
53.2. Superfícies parametrizadas e área	257
53.3. Integral de superfície de função escalar	257
53.4. Fluxo de um campo	258
53.5. A divergência (prévia)	258
53.6. Exercícios	259
Soluções selecionadas	259
54. Teoremas de Green, de Stokes e da divergência	261
54.1. Motivação	261
54.2. O teorema de Green	261
54.3. Rotacional e o teorema de Stokes	262
54.4. O teorema da divergência	263
54.5. A unidade dos três teoremas	263
54.6. Exercícios	264
Soluções selecionadas	264
VI. Volume VI — Álgebra Linear	265
55. Sistemas lineares e eliminação de Gauss	267
55.1. Motivação	267
55.2. Sistemas lineares	267
55.3. A matriz aumentada	268
55.4. Operações elementares e escalonamento	268
55.5. O algoritmo em ação	269
55.6. Variáveis livres e soluções infinitas	269
55.7. Exercícios	270
Soluções selecionadas	270
56. Matrizes e operações	273
56.1. Motivação	273
56.2. O que é uma matriz	273
56.3. Soma e multiplicação por escalar	274
56.4. O produto de matrizes	274
56.5. O sistema $Ax = b$	275
56.6. Propriedades (e uma armadilha)	275

56.7. A matriz inversa	275
56.8. Exercícios	276
Soluções selecionadas	276
57. Determinantes	279
57.1. Motivação	279
57.2. Determinantes 2×2 e 3×3	279
57.3. Expansão de Laplace	280
57.4. Propriedades	281
57.5. O critério de invertibilidade	281
57.6. Aplicação: a regra de Cramer	282
57.7. Exercícios	282
Soluções selecionadas	282
58. Espaços vetoriais e subespaços	285
58.1. Motivação	285
58.2. A definição abstrata	285
58.3. Exemplos fundamentais	286
58.4. Subespaços	286
58.5. Combinações lineares e espaço gerado	287
58.6. Exercícios	288
Soluções selecionadas	288
59. Independência linear, bases e dimensão	289
59.1. Motivação	289
59.2. Dependência e independência linear	289
59.3. Bases	290
59.4. Dimensão	291
59.5. Posto de uma matriz	292
59.6. Exercícios	292
Soluções selecionadas	292
60. Transformações lineares e matriz associada	295
60.1. Motivação	295
60.2. Definição	295
60.3. A matriz de uma transformação	296
60.4. Núcleo e imagem	297
60.5. Injetividade, sobrejetividade e isomorfismo	297
60.6. Exercícios	298
Soluções selecionadas	298
61. Autovalores e autovetores	299
61.1. Motivação	299
61.2. Definição	299

61.3. O polinômio característico	300
61.4. Autoespaços e multiplicidade	300
61.5. Propriedades úteis	301
61.6. Exercícios	301
Soluções selecionadas	302
62. Diagonalização	303
62.1. Motivação	303
62.2. A ideia central	303
62.3. O procedimento	304
62.4. Potências de matrizes	305
62.5. Matrizes simétricas	305
62.6. Exercícios	306
Soluções selecionadas	306
63. Espaços com produto interno e ortogonalidade	307
63.1. Motivação	307
63.2. Produto interno	307
63.3. Norma, distância e ângulo	308
63.4. Ortogonalidade	308
63.5. Projeção ortogonal	309
63.6. O processo de Gram-Schmidt	309
63.7. Exercícios	310
Soluções selecionadas	310
64. Formas quadráticas e teorema espectral	313
64.1. Motivação	313
64.2. O teorema espectral	313
64.3. Formas quadráticas	314
64.4. Classificação e positividade	315
64.5. Encerramento do Volume VI	316
64.6. Exercícios	316
Soluções selecionadas	316
VII. Volume VII — Álgebra Abstrata	317
65. Operações binárias e grupos	319
65.1. Motivação	319
65.2. Operações binárias	319
65.3. A definição de grupo	319
65.4. Primeiras consequências	320
65.5. Grupos de simetria	321
65.6. Ordem de um grupo e de um elemento	322

65.7. Exercícios	322
Soluções selecionadas	322
66. Subgrupos e grupos cíclicos	325
66.1. Motivação	325
66.2. Subgrupos	325
66.3. Subgrupo gerado por um elemento	326
66.4. Grupos cíclicos	327
66.5. Geradores e a função de Euler	327
66.6. Exercícios	328
Soluções selecionadas	328
67. Homomorfismos e teorema de Lagrange	329
67.1. Motivação	329
67.2. Homomorfismos	329
67.3. Núcleo e imagem	330
67.4. Classes laterais	330
67.5. O teorema de Lagrange	331
67.6. Consequências	331
67.7. Exercícios	332
Soluções selecionadas	332
68. Grupos quociente e teoremas de isomorfismo	333
68.1. Motivação	333
68.2. Subgrupos normais	333
68.3. O grupo quociente	334
68.4. Os teoremas de isomorfismo	334
68.5. Exercícios	336
Soluções selecionadas	336
69. Anéis e ideais	337
69.1. Motivação	337
69.2. Anéis	337
69.3. Propriedades básicas e divisores de zero	338
69.4. Ideais	338
69.5. Anéis quociente	339
69.6. Homomorfismos de anéis	339
69.7. Exercícios	340
Soluções selecionadas	340
70. Domínios de integridade e corpos	341
70.1. Motivação	341
70.2. Domínios de integridade	341
70.3. Corpos	342

70.4. O caso finito: domínio = corpo	342
70.5. Ideais maximais e construção de corpos	343
70.6. Exercícios	344
Soluções selecionadas	344
71. Anéis de polinômios	345
71.1. Motivação	345
71.2. O anel de polinômios	345
71.3. Divisão euclidiana	346
71.4. MDC e fatoração única	346
71.5. Construindo corpos por adjunção de raízes	347
71.6. Exercícios	347
Soluções selecionadas	348
72. Extensões de corpos	349
72.1. Motivação	349
72.2. Extensões e grau	349
72.3. Elementos algébricos e o polinômio minimal	350
72.4. A torre de graus	350
72.5. Aplicação: construções com régua e compasso	351
72.6. Exercícios	352
Soluções selecionadas	352
73. Introdução à teoria de Galois	353
73.1. Motivação	353
73.2. Corpos de decomposição e automorfismos	353
73.3. A correspondência de Galois	354
73.4. Resolubilidade por radicais	355
73.5. A insolubilidade da quintica	355
73.6. Encerramento do Volume VII	356
73.7. Exercícios	356
Soluções selecionadas	356
VIII Volume VIII — Análise Real	357
74. Construção dos reais	359
74.1. Motivação	359
74.2. O problema dos buracos	359
74.3. Cortes de Dedekind	360
74.4. Sequências de Cauchy	361
74.5. A propriedade que define $\mathbb{R}$	361
74.6. Exercícios	362
Soluções selecionadas	362

75. Supremo, ínfimo e completude	363
75.1. Motivação	363
75.2. Cotas, máximo e mínimo	363
75.3. Supremo e ínfimo	364
75.4. A propriedade arquimediana	365
75.5. Primeira grande aplicação	365
75.6. Exercícios	366
Soluções selecionadas	366
76. Sequências e convergência	367
76.1. Motivação	367
76.2. A definição rigorosa de limite	367
76.3. Álgebra dos limites	368
76.4. O teorema de Bolzano-Weierstrass	368
76.5. O critério de Cauchy	369
76.6. Exercícios	370
Soluções selecionadas	370
77. Séries numéricas (rigoroso)	371
77.1. Motivação	371
77.2. Convergência de séries	371
77.3. Séries de termos positivos	372
77.4. Convergência absoluta e condicional	372
77.5. O teorema dos rearranjos de Riemann	373
77.6. Exercícios	373
Soluções selecionadas	374
78. Topologia da reta	375
78.1. Motivação	375
78.2. Conjuntos abertos	375
78.3. Conjuntos fechados	376
78.4. Pontos de acumulação	376
78.5. Compacidade e o teorema de Heine-Borel	377
78.6. Exercícios	378
Soluções selecionadas	378
79. Limites e continuidade (-)	379
79.1. Motivação	379
79.2. Limite de uma função	379
79.3. Continuidade	380
79.4. O teorema do valor intermediário	380
79.5. O teorema de Weierstrass	381
79.6. Continuidade uniforme	382

79.7. Exercícios	382
Soluções selecionadas	382
80. Derivação rigorosa e o teorema do valor médio	385
80.1. Motivação	385
80.2. A derivada	385
80.3. Extremos e o teorema de Fermat	386
80.4. Os teoremas do valor médio	386
80.5. Consequências do TVM	387
80.6. Exercícios	388
Soluções selecionadas	388
81. A integral de Riemann	391
81.1. Motivação	391
81.2. Partições e somas de Darboux	391
81.3. Integrabilidade	392
81.4. Quais funções são integráveis	392
81.5. O Teorema Fundamental do Cálculo, demonstrado	393
81.6. Exercícios	394
Soluções selecionadas	394
82. Sequências e séries de funções	395
82.1. Motivação	395
82.2. Convergência pontual	395
82.3. Convergência uniforme	396
82.4. O teorema da continuidade do limite	397
82.5. Séries de funções e o teste de Weierstrass	397
82.6. Exercícios	398
Soluções selecionadas	398
83. Convergência uniforme	401
83.1. Motivação	401
83.2. O critério de Cauchy uniforme	401
83.3. A norma do supremo	402
83.4. O teorema de aproximação de Weierstrass	403
83.5. Aplicação: existência de soluções	403
83.6. Encerramento do Volume VIII	404
83.7. Exercícios	404
Soluções selecionadas	404
84. Por que medir	407
84.1. Motivação	407
84.2. O que esperamos de uma medida	407
84.3. A primeira tentativa: conteúdo de Jordan	408

84.4. A estrutura onde a medida vive: σ -álgebras	409
84.5. A σ -álgebra de Borel	409
84.6. Exercícios	410
Soluções selecionadas	410
85. Medida exterior de Lebesgue	411
85.1. Motivação	411
85.2. A definição	411
85.3. Propriedades básicas	411
85.4. A medida exterior de um intervalo é seu comprimento	412
85.5. Invariância por translação	413
85.6. Conjuntos de medida nula	413
85.7. Exercícios	414
Soluções selecionadas	414
86. Conjuntos mensuráveis	415
86.1. Motivação	415
86.2. O critério de Carathéodory	415
86.3. $\mathcal{M}$ é uma σ -álgebra e m é uma medida	416
86.4. Continuidade da medida	416
86.5. Um conjunto não mensurável: Vitali	417
86.6. Exercícios	418
Soluções selecionadas	418
87. Funções mensuráveis	419
87.1. Motivação	419
87.2. Definição	419
87.3. Operações preservam mensurabilidade	420
87.4. Funções simples e o teorema de aproximação	421
87.5. Quase em todo ponto	422
87.6. Exercícios	422
Soluções selecionadas	423
88. A integral de Lebesgue	425
88.1. Motivação	425
88.2. Integral de uma função simples	425
88.3. Integral de uma função não negativa	426
88.4. Integral de uma função qualquer	426
88.5. Propriedades fundamentais	426
88.6. A integral como medida	427
88.7. Exercícios	428
Soluções selecionadas	428

89. Teoremas de convergência	429
89.1. Motivação	429
89.2. Convergência monótona	429
89.3. Lema de Fatou	430
89.4. Convergência dominada	431
89.5. Exercícios	432
Soluções selecionadas	432
90. Riemann versus Lebesgue	433
90.1. Motivação	433
90.2. Lebesgue contém Riemann	433
90.3. O critério de Lebesgue	434
90.4. O que Lebesgue ganha	434
90.5. Exercícios	435
Soluções selecionadas	435
91. Espaços L^p	437
91.1. Motivação	437
91.2. Definição	437
91.3. As desigualdades fundamentais	438
91.4. Completude: o teorema de Riesz–Fischer	439
91.5. O caso de honra: L^2	439
91.6. Exercícios	440
Soluções selecionadas	440
IX. Volume IX — Topologia	441
92. Espaços métricos	443
92.1. Motivação	443
92.2. A definição de métrica	443
92.3. Bolas e conjuntos abertos	444
92.4. Convergência e continuidade	444
92.5. Completude e espaços de Banach	445
92.6. Exercícios	446
Soluções selecionadas	446
93. Espaços topológicos	449
93.1. Motivação	449
93.2. A definição de topologia	449
93.3. Exemplos de topologias	450
93.4. Vizinhanças, fecho e interior	450
93.5. Bases de uma topologia	451

93.6. Exercícios	451
Soluções selecionadas	451
94. Base, subbase e geração de topologias	453
94.1. Motivação	453
94.2. Bases	453
94.3. Quando uma coleção é base	453
94.4. Subbases	454
94.5. Comparando topologias	455
94.6. Exercícios	455
Soluções selecionadas	456
95. Continuidade e homeomorfismos	457
95.1. Motivação	457
95.2. Continuidade	457
95.3. Homeomorfismos	458
95.4. Propriedades topológicas	459
95.5. Subespaços	459
95.6. Exercícios	460
Soluções selecionadas	460
96. Conexidade	461
96.1. Motivação	461
96.2. Conjuntos conexos	461
96.3. Os conexos da reta	462
96.4. Conexidade e continuidade	462
96.5. Conexidade por caminhos	463
96.6. Componentes conexas	463
96.7. Exercícios	464
Soluções selecionadas	464
97. Compacidade	465
97.1. Motivação	465
97.2. A definição por coberturas	465
97.3. Propriedades fundamentais	466
97.4. Compacidade e separação	467
97.5. O teorema de Tychonoff	467
97.6. Exercícios	467
Soluções selecionadas	468
98. Axiomas de separação	469
98.1. Motivação	469
98.2. A hierarquia T_0 , T_1 , T_2	469
98.3. Por que Hausdorff é a fronteira	470

98.4. Regularidade e normalidade	470
98.5. O lema de Urysohn	471
98.6. Exercícios	471
Soluções selecionadas	472
99. Introdução à topologia algébrica: grupo fundamental	473
99.1. Motivação	473
99.2. Homotopia de caminhos	473
99.3. A operação de grupo	474
99.4. Espaços simplesmente conexos	475
99.5. Invariância e aplicações	475
99.6. Encerramento do Volume IX	476
99.7. Exercícios	476
Soluções selecionadas	476
 X. Volume X — Geometria Diferencial	 479
100 Curvas parametrizadas	481
100.1 Motivação	481
100.2 Curvas parametrizadas	481
100.3 Curvas regulares	482
100.4 Comprimento de arco	482
100.5 Parametrização por comprimento de arco	483
100.6 Exercícios	484
Soluções selecionadas	484
 101 Curvatura, torção e triedro de Frenet	 485
101.1 Motivação	485
101.2 Curvatura	485
101.3 O triedro de Frenet	486
101.4 Torção	486
101.5 As fórmulas de Frenet-Serret	487
101.6 O teorema fundamental das curvas	487
101.7 Exercícios	488
Soluções selecionadas	488
 102 Superfícies regulares	 489
102.1 Motivação	489
102.2 Superfícies parametrizadas	489
102.3 O plano tangente	490
102.4 Mudança de parâmetros e orientabilidade	491
102.5 Primeira aproximação: superfícies como variedades	491

102.6Exercícios	491
Soluções selecionadas	492
103Primeira forma fundamental	493
103.1Motivação	493
103.2A primeira forma fundamental	493
103.3Comprimento, ângulo e área	494
103.4Área da esfera, revisitada	495
103.5Isometrias	495
103.6Exercícios	495
Soluções selecionadas	496
104Aplicação de Gauss e segunda forma fundamental	497
104.1Motivação	497
104.2A aplicação de Gauss	497
104.3A diferencial e o operador de forma	498
104.4A segunda forma fundamental	498
104.5Curvatura normal	499
104.6Exercícios	499
Soluções selecionadas	500
105Curvaturas gaussiana e média	501
105.1Motivação	501
105.2Curvaturas principais	501
105.3Curvatura gaussiana e média	502
105.4Classificação dos pontos	502
105.5Superfícies mínimas	503
105.6Exercícios	504
Soluções selecionadas	504
106Geodésicas	505
106.1Motivação	505
106.2A reta mais reta possível	505
106.3Geodésicas como caminhos mais curtos	506
106.4A equação das geodésicas	506
106.5Existência e unicidade	507
106.6Exercícios	507
Soluções selecionadas	508
107Teorema Egregium e teorema de Gauss-Bonnet	509
107.1Motivação	509
107.2O Teorema Egregium	509
107.3Curvatura total e característica de Euler	510
107.4O teorema de Gauss-Bonnet	511

107.5	Encerramento da obra	511
107.6	Exercícios	512
	Soluções selecionadas	512
108	Introdução a variedades diferenciáveis	513
108.1	Motivação	513
108.2	A ideia central: localmente $\mathbb{R}^n$	513
108.3	Espaço tangente e cálculo em variedades	514
108.4	Geometria riemanniana	515
108.5	O fim da escalada	515
108.6	Exercícios	516
	Soluções selecionadas	516
109	Espaço tangente, campos vetoriais e tensoriais	517
109.1	Motivação	517
109.2	O espaço tangente, intrinsecamente	517
109.3	Mudança de coordenadas e a convenção de Einstein	518
109.4	Covetores e campos	518
109.5	Tensores	518
109.6	Operações	519
109.7	Exercícios	519
	Soluções selecionadas	520
110	Álgebra tensorial e formas diferenciais	521
110.1	Motivação	521
110.2	O produto exterior	521
110.3	A derivada exterior	522
110.4	Formas fechadas, exatas e Stokes generalizado	522
110.5	Exercícios	523
	Soluções selecionadas	523
111	Métricas riemannianas e pseudo-riemannianas	525
111.1	Motivação	525
111.2	A métrica como tensor	525
111.3	Medindo com a métrica	526
111.4	Subir e descer índices	526
111.5	Métricas pseudo-riemannianas e o espaço-tempo	527
111.6	Exercícios	527
	Soluções selecionadas	528
112	Conexões e derivada covariante	529
112.1	Motivação	529
112.2	O problema de derivar em variedades	529
112.3	Conexão e derivada covariante	529

112.4A conexão de Levi-Civita	530
112.5Derivada covariante de tensores	531
112.6Exercícios	531
Soluções selecionadas	531
113Transporte paralelo e geodésicas	533
113.1Motivação	533
113.2Transporte paralelo	533
113.3Geodésicas	534
113.4Geodésicas no espaço-tempo	535
113.5Exercícios	535
Soluções selecionadas	536
114Tensor de curvatura de Riemann	537
114.1Motivação	537
114.2O tensor de curvatura	537
114.3Simetrias e a ligação com Gauss	538
114.4Ricci e curvatura escalar	538
114.5A equação de Einstein	539
114.6Encerramento da obra	539
114.7Exercícios	540
Soluções selecionadas	540
XI. Volume XI — Equações Diferenciais	541
115EDOs de primeira ordem	543
115.1Motivação	543
115.2O que é uma EDO	543
115.3Equações separáveis	544
115.4Equações lineares	544
115.5Equações exatas	545
115.6Existência e unicidade	545
115.7Exercícios	545
Soluções selecionadas	546
116EDOs lineares de segunda ordem	547
116.1Motivação	547
116.2A estrutura das soluções	547
116.3Coeficientes constantes: a equação característica	548
116.4O oscilador harmônico	549
116.5Equações não homogêneas	549
116.6Exercícios	550
Soluções selecionadas	550

117	Sistemas de EDOs lineares	551
117.1	Motivação	551
117.2	Forma matricial	551
117.3	Solução por autovalores	552
117.4	Autovalores complexos	552
117.5	Estabilidade e plano de fase	552
117.6	Exercícios	553
	Soluções selecionadas	554
118	Transformada de Laplace	555
118.1	Motivação	555
118.2	Definição e primeiras transformadas	555
118.3A	propriedade-chave: derivada vira multiplicação	556
118.4	Resolvendo um PVI	556
118.5	Degraus, impulsos e convolução	556
118.6	Exercícios	557
	Soluções selecionadas	557
119	Soluções em série de potências	559
119.1	Motivação	559
119.2	O método da série de potências	559
119.3	Pontos ordinários e singulares	560
119.4	Funções especiais	560
119.5	Exercícios	561
	Soluções selecionadas	561
120	Introdução às EDPs	563
120.1	Motivação	563
120.2	O que é uma EDP	563
120.3	Separação de variáveis	564
120.4	Problemas de autovalor e modos	564
120.5	Exercícios	565
	Soluções selecionadas	565
121	Séries de Fourier	567
121.1	Motivação	567
121.2A	série de Fourier	567
121.3	Convergência	568
121.4	Forma complexa e além	569
121.5	Exercícios	569
	Soluções selecionadas	569
122	As equações do calor, da onda e de Laplace	571
122.1	Motivação	571

122.2A equação do calor	571
122.3A equação da onda	572
122.4A equação de Laplace	573
122.5A unidade e o encerramento do Volume XI	573
122.6Exercícios	573
Soluções selecionadas	574
XII. Volume XII — Probabilidade e Estatística	575
123Espaços de probabilidade	577
123.1Motivação	577
123.2Espaço amostral e eventos	577
123.3Os axiomas de Kolmogorov	578
123.4Consequências imediatas	578
123.5Probabilidade clássica e geométrica	578
123.6Exercícios	579
Soluções selecionadas	579
124Probabilidade condicional e teorema de Bayes	581
124.1Motivação	581
124.2Probabilidade condicional	581
124.3Independência	582
124.4Probabilidade total e Bayes	582
124.5Exercícios	583
Soluções selecionadas	583
125Variáveis aleatórias discretas	585
125.1Motivação	585
125.2Variável aleatória	585
125.3Função de probabilidade	585
125.4Função de distribuição acumulada	586
125.5Esperança de uma variável discreta	586
125.6Exercícios	587
Soluções selecionadas	587
126Variáveis aleatórias contínuas	589
126.1Motivação	589
126.2Densidade de probabilidade	589
126.3A distribuição uniforme	590
126.4Função de distribuição e esperança	590
126.5A distribuição exponencial	591
126.6Exercícios	591
Soluções selecionadas	591

127Distribuições notáveis	593
127.1Motivação	593
127.2Distribuições discretas	593
127.3A distribuição normal	594
127.4Por que a normal é universal	595
127.5Exercícios	595
Soluções selecionadas	596
128Esperança, variância e momentos	597
128.1Motivação	597
128.2Esperança e suas propriedades	597
128.3Variância e desvio-padrão	598
128.4Momentos	598
128.5A desigualdade de Chebyshev	599
128.6Exercícios	599
Soluções selecionadas	599
129Vetores aleatórios, covariância e correlação	601
129.1Motivação	601
129.2Distribuição conjunta	601
129.3Covariância	601
129.4Correlação	602
129.5A matriz de covariância	603
129.6Exercícios	603
Soluções selecionadas	604
130Leis dos grandes números e teorema central do limite	605
130.1Motivação	605
130.2A lei dos grandes números	605
130.3O teorema central do limite	606
130.4Por que $\sqrt{n}$	607
130.5Exercícios	607
Soluções selecionadas	608
131Estatística descritiva e estimação	609
131.1Motivação	609
131.2Estatística descritiva	609
131.3Amostra e estimadores	610
131.4Máxima verossimilhança	610
131.5Exercícios	611
Soluções selecionadas	611
132Testes de hipótese e intervalos de confiança	613
132.1Motivação	613

132.2	Intervalos de confiança	613
132.3	A lógica do teste de hipótese	614
132.4	O valor-p	614
132.5	Testes comuns	615
132.6	Encerramento do Volume XII	615
132.7	Exercícios	615
	Soluções selecionadas	616
XIII Volume XIII — Análise Complexa		617
133	Números complexos e o plano complexo	619
133.1	Motivação	619
133.2	O corpo dos complexos	619
133.3	O plano complexo	619
133.4	Forma polar e a fórmula de Euler	620
133.5	O Teorema Fundamental da Álgebra	621
133.6	Exercícios	621
	Soluções selecionadas	622
134	Funções holomorfas e Cauchy-Riemann	623
134.1	Motivação	623
134.2	A derivada complexa	623
134.3	As equações de Cauchy-Riemann	624
134.4	A conexão com funções harmônicas	624
134.5	Exercícios	625
	Soluções selecionadas	625
135	Funções elementares complexas	627
135.1	Motivação	627
135.2	A exponencial complexa	627
135.3	Seno e cosseno complexos	627
135.4	O logaritmo complexo	628
135.5	Potências complexas	628
135.6	Exercícios	629
	Soluções selecionadas	629
136	Integração complexa e teorema de Cauchy	631
136.1	Motivação	631
136.2	A integral de contorno	631
136.3	O teorema de Cauchy	632
136.4	Independência do caminho e primitivas	633
136.5	Deformação de contornos	633

136.6Exercícios	633
Soluções selecionadas	634
137Fórmula integral de Cauchy	635
137.1Motivação	635
137.2A fórmula	635
137.3Derivadas de todas as ordens	636
137.4O teorema de Liouville	636
137.5Exercícios	637
Soluções selecionadas	637
138Séries de Taylor e de Laurent	639
138.1Motivação	639
138.2Séries de Taylor complexas	639
138.3Séries de Laurent	640
138.4Classificação de singularidades	640
138.5O resíduo	641
138.6Exercícios	641
Soluções selecionadas	642
139Teorema dos resíduos e aplicações	643
139.1Motivação	643
139.2O teorema dos resíduos	643
139.3Calculando resíduos	644
139.4Aplicação: integrais reais impróprias	644
139.5Exercícios	645
Soluções selecionadas	645
140Aplicações conformes	647
140.1Motivação	647
140.2Aplicações conformes	647
140.3Transformações de Möbius	648
140.4A aplicação: resolver problemas de potencial	648
140.5O teorema da aplicação de Riemann	649
140.6Encerramento da obra	649
140.7Exercícios	650
Soluções selecionadas	650
XIVVolume XIV — Análise Funcional	651
141Espaços normados e de Banach	653
141.1Motivação	653
141.2Normas	653
141.3Espaços de Banach	654

141.4	Dimensão finita: tudo é equivalente	654
141.5	Dimensão infinita: a compacidade se perde	655
141.6	Exercícios	655
	Soluções selecionadas	656
142	Espaços de Hilbert	657
142.1	Motivação	657
142.2	Produto interno	657
142.3	Ortogonalidade e Pitágoras	658
142.4	O teorema da projeção	658
142.5	Exercícios	659
	Soluções selecionadas	660
143	Bases ortonormais e séries de Fourier	661
143.1	Motivação	661
143.2	Conjuntos ortonormais e a desigualdade de Bessel	661
143.3	Bases ortonormais	662
143.4	O caso de honra: Fourier em L^2	663
143.5	Separabilidade e isomorfismo com ℓ^2	663
143.6	Exercícios	664
	Soluções selecionadas	664
144	Operadores lineares limitados	665
144.1	Motivação	665
144.2	Continuidade igual a limitação	665
144.3	O espaço dos operadores	666
144.4	O espaço dual	666
144.5	O adjunto	667
144.6	Exercícios	667
	Soluções selecionadas	668
145	O teorema de Hahn–Banach	669
145.1	Motivação	669
145.2	A forma analítica	669
145.3	A forma normada	670
145.4	As consequências de separação	670
145.5	A forma geométrica	671
145.6	Exercícios	671
	Soluções selecionadas	671
146	Os princípios fundamentais	673
146.1	Motivação	673
146.2	A raiz: o teorema de Baire	673
146.3	Banach–Steinhaus: limitação uniforme	673

146.4	Aplicação aberta e inversa limitada	674
146.5	Gráfico fechado	675
146.6	O retrato de família	675
146.7	Exercícios	676
	Soluções selecionadas	676
147	Operadores compactos	677
147.1	Motivação	677
147.2	Definição	677
147.3	Estrutura da classe	678
147.4	A alternativa de Fredholm	678
147.5	Espectro de um operador compacto	679
147.6	Exercícios	679
	Soluções selecionadas	680
148	teorema espectral	681
148.1	Motivação	681
148.2	O passo decisivo: existe um autovalor	681
148.3	teorema espectral	682
148.4	Aplicação: Sturm–Liouville	682
148.5	Exercícios	683
	Soluções selecionadas	684
XV	Volume XV — Matemática Discreta e Teoria dos Grafos	685
149	Princípios de contagem	687
149.1	Motivação	687
149.2	Os princípios elementares	687
149.3	Inclusão–exclusão	687
149.4	O princípio da casa dos pombos	688
149.5	Exercícios	689
	Soluções selecionadas	689
150	Relações de recorrência	691
150.1	Motivação	691
150.2	Recorrências lineares homogêneas	691
150.3	Fibonacci e a razão áurea	692
150.4	Recorrências não homogêneas	692
150.5	Recorrências de divisão e algoritmos	693
150.6	Exercícios	693
	Soluções selecionadas	694
151	Funções geradoras	695
151.1	Motivação	695

151.2A ideia formal	695
151.3Resolvendo recorrências	696
151.4Contagem com geradoras	696
151.5Funções geradoras exponenciais	697
151.6Exercícios	697
Soluções selecionadas	697
152Grafos: conceitos básicos	699
152.1Motivação	699
152.2Definição	699
152.3Grau e o lema dos apertos de mão	699
152.4Grafos notáveis	700
152.5Isomorfismo e subgrafos	701
152.6Representações	701
152.7Exercícios	702
Soluções selecionadas	702
153Conexidade e árvores	703
153.1Motivação	703
153.2Caminhos e conexidade	703
153.3Árvores	703
153.4Árvores geradoras	704
153.5Árvore geradora mínima	705
153.6Exercícios	705
Soluções selecionadas	706
154Caminhos eulerianos e hamiltonianos	707
154.1Motivação	707
154.2Caminhos e circuitos eulerianos	707
154.3Caminhos e ciclos hamiltonianos	708
154.4O caixeiro-viajante	709
154.5Exercícios	709
Soluções selecionadas	710
155Planaridade e coloração	711
155.1Motivação	711
155.2Grafos planares e a fórmula de Euler	711
155.3Limites e grafos não planares	712
155.4Coloração de vértices	712
155.5O Teorema das Quatro Cores	713
155.6Exercícios	713
Soluções selecionadas	714

156Emparelhamentos e fluxos	715
156.1Motivação	715
156.2Emparelhamentos	715
156.3Redes de fluxo	716
156.4O teorema fluxo máximo / corte mínimo	716
156.5A unidade por trás de tudo	717
156.6Exercícios	717
Soluções selecionadas	718
 Apêndices	 719
Notação	719
Índice remissivo	723
A	723
B	724
C	724
D	725
E	726
F	727
G	727
H	728
I	728
L	729
M	729
N	729
O	730
P	730
Q	731
R	731
S	731
T	732
U	733
V	733
Símbolos	733

Apresentação

Este é o **Manual de Matemática**, o primeiro da série *Manuais de Ciências*. A proposta é cobrir a matemática de forma contínua — começando da aritmética elementar e subindo, volume a volume, até tópicos avançados como análise e geometria diferencial — num texto único, gratuito e em português.

Para quem é este manual

O texto é escrito para um público misto: estudantes que estão vendo cada assunto pela primeira vez e autodidatas que querem uma referência completa. Por isso, cada conceito aparece primeiro de forma intuitiva e depois de forma rigorosa. Você não precisa ler tudo em ordem: use o **mapa de pré-requisitos** abaixo para navegar.

Como ler

Cada capítulo segue uma estrutura padrão:

- **Motivação** — por que o assunto existe e que problema ele resolve.
- **Definições e resultados** — em destaque, numerados e referenciáveis.
- **Exemplos resolvidos** — aplicando a teoria.
- **Exercícios** — alguns com solução ao final.

Resultados são numerados por capítulo e podem ser citados de qualquer lugar do livro (por exemplo, “pelo Teorema 3.2”). Definições aparecem em caixas como a de Definição 0.1.

Definição 0.1. Uma **definição** é uma convenção que fixa o significado preciso de um termo. Ao longo do manual, definições aparecem destacadas como esta.

Mapa de pré-requisitos

A matemática não é estritamente linear. O mapa abaixo mostra de que tópicos cada volume depende — use-o para montar seu próprio caminho de leitura.

Pré-requisitos de cada volume (o diagrama interativo está na versão em HTML):

- **Vol. I — Fundamentos:** nenhum.
- **Vol. II — Álgebra** e **Vol. III — Geometria:** Vol. I.
- **Vol. IV — Pré-cálculo:** Vols. II e III.
- **Vol. V — Cálculo:** Vol. IV.
- **Vol. VI — Álgebra Linear:** Vols. II e V.
- **Vol. VII — Álgebra Abstrata:** Vols. I e VI.
- **Vol. VIII — Análise Real:** Vols. V e VI.
- **Vol. IX — Topologia:** Vol. VIII.
- **Vol. X — Geometria Diferencial:** Vols. V, VI e IX.
- **Vol. XI — Equações Diferenciais:** Vols. V e VI.
- **Vol. XII — Probabilidade e Estatística:** Vols. II e V.
- **Vol. XIII — Análise Complexa:** Vols. V e VIII.
- **Vol. XIV — Análise Funcional:** Vols. VIII (incl. teoria da medida), IX e VI.
- **Vol. XV — Matemática Discreta e Teoria dos Grafos:** Vols. I e II.

O Volume VIII inclui, ao final, uma extensão de **teoria da medida e integração de Lebesgue**, que fundamenta a probabilidade do Vol. XII e a análise funcional do Vol. XIV.

Como contribuir

O projeto é aberto. As convenções de escrita (como redigir uma definição, um teorema, um exercício) estão em `PLANO.md`. Correções e sugestões podem ser feitas pelos botões de *edição* e *issue* no canto superior direito de cada página.

Parte I.

**Volume I — Fundamentos: Lógica e
Aritmética**

1. Lógica e demonstrações

1.1. Motivação

Antes de provar qualquer coisa sobre números, precisamos combinar o que conta como uma *demonstração*. Em matemática, afirmar algo não basta: uma afirmação só entra no acervo de verdades depois de ser **deduzida**, por uma cadeia de passos inquestionáveis, a partir do que já se aceita. Para que essa cadeia seja inquestionável, a própria linguagem em que ela é escrita precisa ser precisa.

Este capítulo apresenta essa linguagem mínima: as **proposições**, os **conectivos** que as combinam, os **quantificadores** que falam de “todos” e de “algum”, e — sobretudo — os **métodos de demonstração** que reaparecerão em todos os capítulos seguintes. Nada aqui é difícil; o objetivo é deixar explícito o que normalmente se usa de modo implícito.

1.2. Proposições e valor-verdade

Definição 1.1 (Proposição). Uma **proposição** é uma afirmação à qual se pode atribuir um único **valor verdade**: verdadeiro (V) ou falso (F), mas não ambos.

São proposições “ $2 + 2 = 4$ ” (verdadeira) e “7 é par” (falsa). Não são proposições uma pergunta (“quanto vale x ?”), uma ordem (“some os dois lados”) nem uma frase ambígua.

Frases abertas

Uma frase como “ $x > 3$ ” não é, por si só, uma proposição: seu valor verdade depende de x . Chamamos isso de **frase aberta** (ou predicado) e a denotamos $P(x)$. Ela só vira proposição quando substituimos x por um valor concreto — $P(5)$ é verdadeira, $P(1)$ é falsa — ou quando a fechamos com um quantificador, como veremos adiante.

1.3. Conectivos lógicos

A partir de proposições p e q formam-se novas proposições com os **conectivos** $\neg$ (negação), $\wedge$ (conjunção, “e”), $\vee$ (disjunção, “ou”), $\Rightarrow$ (condicional, “implica”) e $\Leftrightarrow$ (bicondicional, “se, e somente se”). O significado de cada um fica completamente determinado por sua **tabela-verdade**, que lista o valor do resultado para cada combinação dos valores de p e q .

Definição 1.2 (Conectivos). Os conectivos são definidos pelas tabelas-verdade:

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \Rightarrow q$	$p \Leftrightarrow q$
V	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V	F
F	F	V	F	F	V	V

Em palavras: $\neg p$ inverte o valor de p ; a conjunção $p \wedge q$ só é verdadeira quando ambas o são; a disjunção $p \vee q$ é falsa apenas quando ambas são falsas; a bicondicional $p \Leftrightarrow q$ é verdadeira quando p e q têm o mesmo valor.

 Dois erros comuns

1. **O “ou” é inclusivo.** Em matemática, $p \vee q$ é verdadeira também quando p e q são *ambas* verdadeiras. “Inteiro par ou positivo” inclui o 4.
2. **A condicional com hipótese falsa é verdadeira.** Quando p é falsa, $p \Rightarrow q$ é verdadeira *qualquer que seja* q — dizemos que vale por *vacuidade*. A condicional só é falsa no único caso em que a hipótese é verdadeira e a conclusão é falsa (linha V/F). Por isso, para refutar $p \Rightarrow q$, basta exibir uma situação com p verdadeira e q falsa.

1.4. Equivalências lógicas

Duas proposições compostas podem ter exatamente a mesma tabela-verdade, ainda que escritas de forma diferente. Quando isso acontece, podemos trocar uma pela outra em qualquer demonstração — e é justamente essa troca que está por trás de vários métodos de prova.

Definição 1.3 (Equivalência lógica). Dizemos que duas proposições compostas são **logicamente equivalentes**, e escrevemos $p \equiv q$, quando têm o mesmo valor verdade para toda combinação de valores das proposições que as compõem (ou seja, tabelas-verdade idênticas).

A equivalência mais útil em demonstrações relaciona uma condicional com sua **contrapositiva**.

Proposição 1.1 (Contrapositiva). *Para quaisquer proposições p e q ,*

$$(p \Rightarrow q) \equiv (\neg q \Rightarrow \neg p).$$

Comprovação. Comparamos as tabelas-verdade das duas expressões:

p	q	$p \Rightarrow q$	$\neg q$	$\neg p$	$\neg q \Rightarrow \neg p$
V	V	V	F	F	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V

As colunas de $p \Rightarrow q$ e de $\neg q \Rightarrow \neg p$ coincidem linha a linha. Logo as proposições são equivalentes. $\square$

 Contrapositiva não é recíproca

A contrapositiva de $p \Rightarrow q$ é $\neg q \Rightarrow \neg p$, e é equivalente à original. Já a **recíproca**, $q \Rightarrow p$, **não** é equivalente: confira nas tabelas que $q \Rightarrow p$ é falsa na linha F/V, onde $p \Rightarrow q$ é verdadeira. Provar a recíproca é provar um teorema diferente.

As leis seguintes descrevem como a negação atravessa a conjunção e a disjunção. Elas serão reaproveitadas, com conjuntos no lugar de proposições, em Capítulo 2.

Proposição 1.2 (Leis de De Morgan (lógica)). *Para quaisquer proposições p e q ,*

$$\neg(p \wedge q) \equiv (\neg p) \vee (\neg q), \quad \neg(p \vee q) \equiv (\neg p) \wedge (\neg q).$$

Comprovação. Verificamos a primeira equivalência pela tabela-verdade; a segunda é análoga.

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee \neg q$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	V	V
F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	V	V	V	V

As colunas de $\neg(p \wedge q)$ e de $\neg p \vee \neg q$ são idênticas. A segunda lei prova-se trocando os papéis de $\wedge$ e $\vee$. $\square$

1.5. Quantificadores

Frases abertas viram proposições quando dizemos *para quantos* valores elas valem. Os dois quantificadores fundamentais são o **universal** $\forall$ (“para todo”) e o **existencial** $\exists$ (“existe”).

Definição 1.4 (Quantificadores). Seja $P(x)$ uma frase aberta sobre os elementos de um conjunto A .

- $\forall x \in A, P(x)$ é a proposição “ $P(x)$ é verdadeira para **todo** $x \in A$ ”.
- $\exists x \in A, P(x)$ é a proposição “**existe** ao menos um $x \in A$ para o qual $P(x)$ é verdadeira”.

Por exemplo, “ $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1$ ” é verdadeira, enquanto “ $\exists n \in \mathbb{N}, n + 1 = 1$ ” é falsa.

Negar uma proposição quantificada troca o quantificador e nega a frase aberta — uma regra que usaremos constantemente nas demonstrações por absurdo.

Proposição 1.3 (Negação de quantificadores). *Para qualquer frase aberta $P(x)$ sobre um conjunto A ,*

$$\neg(\forall x \in A, P(x)) \equiv \exists x \in A, \neg P(x),$$

$$\neg(\exists x \in A, P(x)) \equiv \forall x \in A, \neg P(x).$$

Lendo as negações

“Nem todo x satisfaz P ” significa “existe um x que não satisfaz P ”: para derrubar um *para todo*, basta um contraexemplo. E “não existe x satisfazendo P ” significa “todo x deixa de satisfazer P ”.

Exemplo 1.1 (Traduzir e negar). Considere a afirmação “todo número natural é menor que algum natural”:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \exists m \in \mathbb{N}, n < m.$$

Sua negação, aplicando Proposição 1.3 duas vezes, é

$$\exists n \in \mathbb{N}, \forall m \in \mathbb{N}, n \geq m,$$

isto é, “existe um natural maior ou igual a todos” — a existência de um maior natural. Como essa negação é falsa (sempre há $m = n + 1 > n$), a afirmação original é verdadeira.

1.6. Métodos de demonstração

Quase todo teorema tem a forma $p \Rightarrow q$. Os métodos a seguir são as maneiras-padrão de prová-lo; a escolha entre eles é estratégica, não lógica — uma prova por qualquer um deles é igualmente válida.

1.6.1. Demonstração direta

Para provar $p \Rightarrow q$, supõe-se p e deduz-se q por uma cadeia de implicações.

Exemplo 1.2 (Soma de pares). Se a e b são inteiros pares, então $a + b$ é par.

Comprovação. Suponha a e b pares. Por definição, existem inteiros j e k com $a = 2j$ e $b = 2k$. Então

$$a + b = 2j + 2k = 2(j + k),$$

e $j + k$ é inteiro; logo $a + b$ é múltiplo de 2, ou seja, par. $\square$

1.6.2. Demonstração por contrapositiva

Por Proposição 1.1, provar $p \Rightarrow q$ equivale a provar $\neg q \Rightarrow \neg p$. Isso ajuda quando negar a conclusão dá uma hipótese mais concreta para manipular.

Exemplo 1.3 (Quadrado par). Seja n um inteiro. Se n^2 é par, então n é par.

Comprovação. Provamos a contrapositiva: se n é ímpar, então n^2 é ímpar. Suponha n ímpar, digamos $n = 2k + 1$ com k inteiro. Então

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1,$$

que é ímpar. Pela contrapositiva, fica provado o enunciado original. $\square$

1.6.3. Demonstração por absurdo

Para provar uma afirmação, supõe-se que ela é **falsa** e deriva-se uma contradição — uma proposição que é, ao mesmo tempo, verdadeira e falsa. Como nenhuma situação consistente produz contradição, a suposição era insustentável.

Exemplo 1.4 (Irracionalidade de $\sqrt{2}$). Não existe número racional cujo quadrado seja 2.

1. Lógica e demonstrações

Comprovação. Suponha, por absurdo, que exista um racional com quadrado 2. Escreva-o como fração irredutível $\frac{a}{b}$ (sem fatores comuns), com $a^2 = 2b^2$. Então a^2 é par, e por Exemplo 1.3 a é par, digamos $a = 2c$. Substituindo, $4c^2 = 2b^2$, ou seja, $b^2 = 2c^2$; logo b^2 é par e, de novo, b é par. Mas então a e b são ambos pares, contradizendo a escolha da fração irredutível. A suposição é insustentável, e nenhum racional tem quadrado 2. $\square$

Nota

A existência de um *número* — não racional — com quadrado 2 é outra questão, retomada na introdução aos reais ao final deste volume.

1.6.4. Demonstração por casos

Quando a hipótese se desdobra em situações que esgotam todas as possibilidades, prova-se a conclusão em cada uma delas separadamente.

Exemplo 1.5 (Produto consecutivo é par). Para todo inteiro n , o produto $n(n+1)$ é par.

Comprovação. Há dois casos, que esgotam as possibilidades. Se n é par, então $n(n+1)$ é múltiplo de n , logo par. Se n é ímpar, então $n+1$ é par, e $n(n+1)$ é múltiplo de $n+1$, logo par. Em ambos os casos o produto é par. $\square$

1.6.5. Refutação por contraexemplo

Para mostrar que uma afirmação **universal** $\forall x, P(x)$ é falsa, não se demonstra nada de geral: basta exibir um único x com $P(x)$ falsa — um **contraexemplo**. É a leitura prática de Proposição 1.3.

Provar exige geral; refutar basta um

“Todo número primo é ímpar” é falsa, e o contraexemplo 2 encerra o assunto. Mas um contraexemplo nunca *prova* uma afirmação universal — para isso é preciso um argumento que cubra todos os casos, e quando os casos são infinitos recorreremos à **indução** (Capítulo 3).

1.7. Exercícios

Exercício 1.1. Construa a tabela-verdade de $(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$ e verifique que ela coincide com a de $p \Leftrightarrow q$.

Exercício 1.2. Escreva em símbolos e negue, simplificando até que a negação não incida sobre nenhum quantificador: “todo inteiro par maior que 2 é soma de dois primos”.

Exercício 1.3. Seja n um inteiro. Prove, por contrapositiva, que se n^2 é ímpar então n é ímpar.

Exercício 1.4. Prove, por absurdo, que existem infinitos números naturais. (Sugestão: suponha que o conjunto dos naturais seja finito e considere seu maior elemento.)

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 1.2

Sejam P os inteiros pares maiores que 2. A afirmação é

$$\forall n \in P, \exists p, q \text{ primos}, n = p + q.$$

Negando com Proposição 1.3, o $\forall$ vira $\exists$ e a negação recai sobre o $\exists$ interno, que vira $\forall$:

$$\exists n \in P, \forall p, q \text{ primos}, n \neq p + q,$$

ou seja, “existe um inteiro par maior que 2 que não é soma de dois primos”. (Que essa negação seja verdadeira ou falsa é a conjectura de Goldbach, em aberto.)

Solução do Exercício 1.3

A contrapositiva de “se n^2 é ímpar então n é ímpar” é “se n é par então n^2 é par”. Suponha n par, $n = 2k$. Então $n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$ é par. Provada a contrapositiva, vale o enunciado original. Note que ele e Exemplo 1.3 são as duas metades de “ n^2 é par $\Leftrightarrow n$ é par”.

2. Conjuntos

2.1. Motivação

Conjunto é a noção a partir da qual quase toda a matemática moderna é construída: números, funções, relações e estruturas são, no fundo, conjuntos. Sua força está na economia — uma única ideia, “uma coleção de objetos”, e uma única relação primitiva, “pertencer”, bastam para erguer tudo o que vem depois.

Neste capítulo fixamos essa linguagem: como descrever conjuntos, como compará-los por inclusão, como combiná-los com união, interseção e complemento, e como formar a partir deles novos conjuntos — o produto cartesiano e o conjunto das partes. As demonstrações reaproveitam diretamente a lógica do Capítulo 1: provar uma igualdade de conjuntos é, no fundo, provar uma equivalência entre as condições de pertinência.

2.2. Noções básicas

Um **conjunto** é uma coleção de objetos, chamados seus *elementos*. A relação primitiva é a **pertinência**: escrevemos $x \in A$ quando x é elemento de A , e $x \notin A$ caso contrário. Um conjunto fica completamente determinado por seus elementos — esse é o princípio que governa a igualdade.

Definição 2.1 (Igualdade de conjuntos). Dois conjuntos A e B são **iguais**, e escrevemos $A = B$, quando têm exatamente os mesmos elementos: para todo x , vale $x \in A \Leftrightarrow x \in B$.

Há duas formas usuais de descrever um conjunto. Por **extensão**, listando os elementos entre chaves, como $\{1, 2, 3\}$; ou por **compreensão**, indicando a propriedade que caracteriza seus elementos, como

$$\{x \in \mathbb{N} : x \text{ é par}\},$$

lido “o conjunto dos x em $\mathbb{N}$ tais que x é par”.

2. Conjuntos

i Ordem e repetição não importam

Como um conjunto é determinado apenas por *quais* objetos lhe pertencem, $\{1, 2, 2, 3\}$ e $\{3, 1, 2\}$ são o mesmo conjunto: ambos têm exatamente os elementos 1, 2 e 3. Repetir ou reordenar a lista não muda o conjunto.

Definição 2.2 (Subconjunto). Dizemos que A é **subconjunto** de B , e escrevemos $A \subseteq B$, quando todo elemento de A também é elemento de B — isto é, $x \in A \Rightarrow x \in B$ para todo x . Se, além disso, $A \neq B$, dizemos que A é **subconjunto próprio** e escrevemos $A \subset B$.

Num **diagrama de Venn** — conjuntos como regiões do plano — a inclusão $A \subseteq B$ aparece como na Figura 2.1: a região de A cabe dentro da de B .

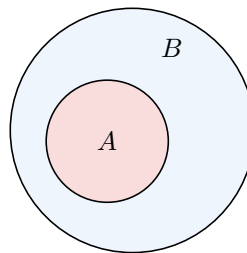


Figura 2.1.: $A \subseteq B$: todo elemento de A é também elemento de B .

A inclusão é a ferramenta-padrão para provar igualdades de conjuntos, porque quebra uma bicondicional em duas implicações mais simples de tratar.

Proposição 2.1 (Igualdade por dupla inclusão). *Para quaisquer conjuntos A e B , vale $A = B$ se, e somente se, $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$.*

Comprovação. Pela Definição 2.1, $A = B$ significa que $x \in A \Leftrightarrow x \in B$ para todo x . Mas uma bicondicional equivale à conjunção das duas implicações: $x \in A \Rightarrow x \in B$ (que é $A \subseteq B$) e $x \in B \Rightarrow x \in A$ (que é $B \subseteq A$). Logo $A = B$ se, e somente se, ambas as inclusões valem. $\square$

Há um conjunto sem nenhum elemento, o **conjunto vazio**, denotado $\emptyset$. Ele é subconjunto de qualquer conjunto.

Proposição 2.2 (O vazio é subconjunto de todos). *Para todo conjunto A , vale $\emptyset \subseteq A$.*

Comprovação. Precisamos de $x \in \emptyset \Rightarrow x \in A$ para todo x . Como $\emptyset$ não tem elementos, a hipótese $x \in \emptyset$ é sempre falsa; logo a implicação é verdadeira por vacuidade (ver Capítulo 1). Portanto $\emptyset \subseteq A$. $\square$

2.3. Operações

A partir de dois conjuntos A e B formam-se novos conjuntos combinando suas condições de pertinência com os conectivos do Capítulo 1.

Definição 2.3 (União, interseção e diferença).

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}, \quad A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\},$$

$$A \setminus B = \{x : x \in A \wedge x \notin B\}.$$

A **união** reúne os elementos de ao menos um dos conjuntos; a **interseção**, os comuns a ambos; a **diferença** $A \setminus B$, os de A que não estão em B .

Frequentemente todos os conjuntos em jogo são subconjuntos de um mesmo conjunto **universo** U (por exemplo, $U = \mathbb{N}$). Nesse contexto define-se o **complemento** de A como $A^c = U \setminus A$, os elementos do universo que não estão em A .

Sombreado a região correspondente, cada operação ganha uma imagem (Figura 2.2). O retângulo representa o universo U .

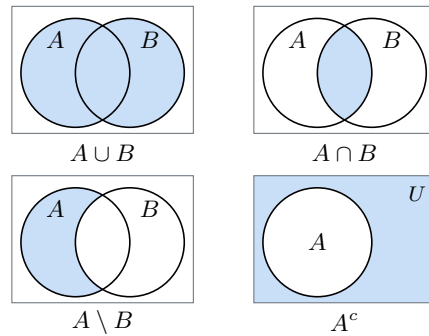


Figura 2.2.: As quatro operações sobre A e B , com a região resultante sombreada.

Exemplo 2.1 (Calculando operações). Sejam $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{3, 4, 5\}$, com universo $U = \{1, 2, \dots, 6\}$. Então

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}, \quad A \cap B = \{3, 4\}, \quad A \setminus B = \{1, 2\}, \quad A^c = \{5, 6\}.$$

Dizemos que A e B são **disjuntos** quando $A \cap B = \emptyset$, isto é, não têm elemento em comum.

2.4. Leis de De Morgan

As operações de conjuntos obedecem às mesmas leis que os conectivos lógicos — não por acaso, já que cada operação foi *definida* por um conectivo. As leis de De Morgan são o exemplo central, e sua demonstração consiste em traduzir a pertinência para a lógica e aplicar Proposição 1.2.

Teorema 2.1 (Leis de De Morgan (conjuntos)). *Sejam A e B subconjuntos de um universo U . Então*

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

Comprovação. Provamos a primeira igualdade por dupla inclusão (Proposição 2.1); mostramos, de fato, a equivalência das condições de pertinência, o que dá as duas inclusões de uma vez. Para qualquer $x \in U$,

$$x \in (A \cup B)^c \iff x \notin A \cup B \iff \neg(x \in A \vee x \in B).$$

Pela lei de De Morgan lógica (Proposição 1.2), isso equivale a

$$(x \notin A) \wedge (x \notin B) \iff x \in A^c \wedge x \in B^c \iff x \in A^c \cap B^c.$$

Como as condições são equivalentes para todo x , os conjuntos são iguais. A segunda lei prova-se do mesmo modo, trocando $\cup$ por $\cap$ e $\vee$ por $\wedge$. $\square$

O roteiro de toda igualdade de conjuntos

A demonstração acima exibe o padrão geral: para provar $X = Y$, parta de “ $x \in X$ ”, traduza para uma condição lógica, manipule-a com as equivalências do Capítulo 1 e chegue a “ $x \in Y$ ”. Igualdades como $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ (distributividade) saem todas assim.

2.5. Produto cartesiano

Para falar de pares ordenados — coordenadas, relações, funções — precisamos de uma construção em que a ordem *importe*.

Definição 2.4 (Par ordenado e produto cartesiano). O **par ordenado** (a, b) é determinado por suas duas entradas *na ordem dada*: $(a, b) = (c, d)$ se, e somente se, $a = c$ e $b = d$. O **produto cartesiano** de A e B é o conjunto de todos os pares com primeira entrada em A e segunda em B :

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A \wedge b \in B\}.$$

⚠ Par ordenado não é conjunto de dois elementos

Em um conjunto a ordem não importa, então $\{a, b\} = \{b, a\}$. Em um par ordenado ela importa: $(a, b) \neq (b, a)$ a menos que $a = b$. Consequentemente $A \times B \neq B \times A$ em geral.

Exemplo 2.2 (Um produto cartesiano). Com $A = \{1, 2\}$ e $B = \{x, y\}$,

$$A \times B = \{(1, x), (1, y), (2, x), (2, y)\}.$$

São $2 \cdot 2 = 4$ pares: em geral, se A tem m elementos e B tem n , então $A \times B$ tem $m \cdot n$. O plano cartesiano $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$ é o exemplo arquetípico.

Dispondo A num eixo horizontal e B num vertical, cada par (a, b) vira um ponto de uma grade (Figura 2.3) — a semente do plano cartesiano que acompanhará todo o restante do manual.

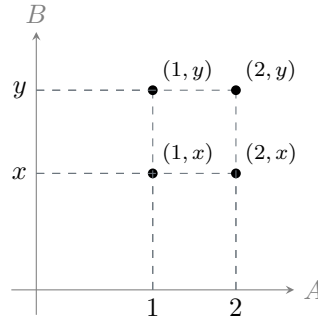


Figura 2.3.: $A \times B$ com $A = \{1, 2\}$ e $B = \{x, y\}$: os quatro pares como pontos de uma grade.

2.6. Conjunto das partes

Os subconjuntos de um conjunto formam, eles próprios, um conjunto.

Definição 2.5 (Conjunto das partes). O **conjunto das partes** de A , denotado $\mathcal{P}(A)$, é o conjunto de todos os subconjuntos de A :

$$\mathcal{P}(A) = \{X : X \subseteq A\}.$$

Exemplo 2.3 (Partes de um conjunto pequeno). Para $A = \{1, 2\}$,

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}.$$

2. Conjuntos

São $4 = 2^2$ subconjuntos. Note que $\emptyset \in \mathcal{P}(A)$ (por Proposição 2.2) e que $A \in \mathcal{P}(A)$, pois $A \subseteq A$.

O exemplo sugere um padrão que registramos para uso futuro; a demonstração, por indução sobre o número de elementos, fica natural com as ferramentas do Capítulo 3.

Proposição 2.3 (Número de subconjuntos). *Se A tem n elementos, então $\mathcal{P}(A)$ tem 2^n elementos.*

2.7. Exercícios

Exercício 2.1. Prove, pelo roteiro da Teorema 2.1, a distributividade

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

Exercício 2.2. Mostre que, para quaisquer conjuntos A e B de um universo U , vale $A \setminus B = A \cap B^c$.

Exercício 2.3. Determine $\mathcal{P}(\emptyset)$ e $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))$, e diga quantos elementos cada um tem.

Exercício 2.4. Sejam A, B, C, D conjuntos com $A \subseteq C$ e $B \subseteq D$. Prove que $A \times B \subseteq C \times D$.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 2.2

Para qualquer x ,

$$x \in A \setminus B \iff x \in A \wedge x \notin B \iff x \in A \wedge x \in B^c \iff x \in A \cap B^c,$$

usando a definição de diferença, a de complemento ($x \notin B \iff x \in B^c$) e a de interseção. Como as condições são equivalentes para todo x , segue $A \setminus B = A \cap B^c$.

Solução do Exercício 2.3

O único subconjunto de $\emptyset$ é o próprio $\emptyset$, logo $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, com $1 = 2^0$ elemento. Esse conjunto tem um elemento, então suas partes são $\emptyset$ e $\{\emptyset\}$:

$$\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\},$$

com $2 = 2^1$ elementos. (Confere com Proposição 2.3.)

3. Indução e Boa Ordenação

Capítulo-modelo. Este capítulo está totalmente escrito para servir de referência de estilo: ele mostra como usar motivação, definições, teoremas, demonstrações, exemplos e exercícios. Use-o como gabarito ao escrever os demais.

3.1. Motivação

Muitas afirmações em matemática são, na verdade, *infinitas* coleções de afirmações — uma para cada número natural. Por exemplo: “a soma dos n primeiros números ímpares é n^2 ” vale para $n = 1$, para $n = 2$, e assim por diante, sem fim. Não podemos verificar caso a caso para sempre. Precisamos de um método que prove, de uma só vez, infinitos casos. Esse método é a **indução matemática**, e sua justificativa está numa propriedade fundamental dos números naturais.

3.2. O princípio da indução

Trabalhamos com o conjunto dos naturais $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$. O princípio a seguir é tomado como axioma (ele equivale ao axioma de boa ordenação, como veremos em Teorema 3.3).

Teorema 3.1 (Princípio da Indução Finita). *Seja $P(n)$ uma afirmação sobre o natural n . Suponha que:*

1. *(base) $P(1)$ é verdadeira; e*
2. *(passo) para todo $k \geq 1$, se $P(k)$ é verdadeira, então $P(k + 1)$ também é.*

Então $P(n)$ é verdadeira para todo $n \in \mathbb{N}$.

A ideia é a do dominó (Figura 3.1): a base derruba a primeira peça; o passo garante que cada peça derruba a seguinte; logo todas caem.

3. Indução e Boa Ordenação

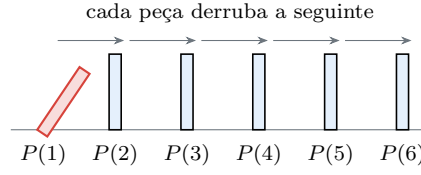


Figura 3.1.: O efeito dominó: a **base** faz $P(1)$ cair e o **passo** garante que cada $P(k)$ derruba $P(k+1)$ — por isso todas as peças caem.

Erro comum

Provar apenas o passo, sem a base, não prova nada. A implicação $P(k) \Rightarrow P(k+1)$ pode ser verdadeira mesmo que *nenhuma* $P(n)$ seja — faltaria a primeira peça para começar a queda.

3.3. Primeiro exemplo

Exemplo 3.1 (Soma dos ímpares). Vamos provar que, para todo $n \geq 1$,

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2. \quad (*)$$

Comprovação. Seja $P(n)$ a afirmação $(*)$.

Base. Para $n = 1$, o lado esquerdo é 1 e o direito é $1^2 = 1$. Logo $P(1)$ vale.

Passo. Suponha $P(k)$ verdadeira para algum $k \geq 1$ (hipótese de indução), isto é, $1 + 3 + \dots + (2k - 1) = k^2$. Somando o próximo ímpar, $2(k + 1) - 1 = 2k + 1$, aos dois lados:

$$\underbrace{1 + 3 + \dots + (2k - 1)}_{= k^2} + (2k + 1) = k^2 + 2k + 1 = (k + 1)^2.$$

Isso é exatamente $P(k + 1)$. Pelo Teorema 3.1, $P(n)$ vale para todo n . $\square$

O mesmo método prova a famosa fórmula da soma de Gauss, que registramos como proposição para uso futuro.

Proposição 3.1 (Soma de Gauss). Para todo $n \geq 1$, vale $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

3.4. Indução forte

Às vezes, para provar $P(k+1)$, não basta supor $P(k)$: precisamos de *todos* os casos anteriores. Essa variante é igualmente válida.

Teorema 3.2 (Princípio da Indução Forte). *Seja $P(n)$ uma afirmação sobre o natural n . Suponha que, para todo $k \geq 1$, a validade de $P(1), P(2), \dots, P(k-1)$ implique $P(k)$. Então $P(n)$ é verdadeira para todo $n \in \mathbb{N}$.*

Exemplo 3.2 (Todo natural maior que 1 tem fator primo). Afirmamos que todo $n \geq 2$ é primo ou produto de primos.

Comprovação. Indução forte sobre n . Se n é primo, acabou. Caso contrário, $n = a \cdot b$ com $1 < a, b < n$. Por hipótese de indução (forte), tanto a quanto b são produtos de primos; logo n também é. Aplicando o Teorema 3.2, a afirmação vale para todo $n \geq 2$. $\square$

3.5. Boa ordenação

A indução é equivalente a um princípio aparentemente diferente.

Teorema 3.3 (Princípio da Boa Ordenação). *Todo subconjunto não vazio de $\mathbb{N}$ possui um menor elemento.*

i Por que indução e boa ordenação são equivalentes (esboço)

Se a indução vale e $S \subseteq \mathbb{N}$ não tivesse menor elemento, então, por indução, mostra-se que nenhum natural pertence a S , logo $S = \emptyset$ — contradição. A recíproca é análoga. A demonstração completa fica como o Exercício 3.3.

3.6. Exercícios

Exercício 3.1. Prove que $\sum_{i=1}^n i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$ para todo $n \geq 1$.

Exercício 3.2. Mostre que $n^3 - n$ é divisível por 6 para todo $n \geq 1$.

Exercício 3.3. Demonstre, com detalhes, a equivalência entre o Teorema 3.1 e o Teorema 3.3.

3. Indução e Boa Ordenação

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 3.2

Base: para $n = 1$, $1^3 - 1 = 0$, divisível por 6. Passo: suponha $6 \mid k^3 - k$. Então

$$(k+1)^3 - (k+1) = (k^3 - k) + 3k(k+1).$$

O primeiro termo é divisível por 6 pela hipótese; e $3k(k+1)$ é divisível por 6 porque $k(k+1)$ é par (produto de dois inteiros consecutivos). Logo a soma é divisível por 6.

4. Números naturais

4.1. Motivação

Usamos os números naturais $1, 2, 3, \dots$ desde a infância, mas o que *são* eles? Até aqui tratamos $\mathbb{N}$ como dado e até demonstramos coisas sobre ele no Capítulo 3. Neste capítulo invertamos a ordem: partimos de pouquíssimas hipóteses — os **axiomas de Peano** — e delas *construímos* tudo o que se espera da aritmética: a adição, a multiplicação e a ordem, com todas as suas propriedades.

A lição central é que não é preciso “saber somar” de antemão. Basta uma operação primitiva, “passar ao próximo”, e um princípio de demonstração, a indução, para que adição e multiplicação surjam por **definição recursiva** e suas propriedades se provem por **indução**. É a primeira vez que vemos a indução não como um truque para fórmulas, mas como o motor que faz a aritmética funcionar.

4.2. Os axiomas de Peano

Tomamos como primitivos um conjunto $\mathbb{N}$, um elemento distinguido $1 \in \mathbb{N}$ e uma função **sucessor** $S: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, que a cada natural n associa o seguinte, $S(n)$. Eles satisfazem:

Definição 4.1 (Axiomas de Peano).

1. **(P1)** $1 \in \mathbb{N}$.
2. **(P2)** Para todo $n \in \mathbb{N}$, o sucessor $S(n)$ está em $\mathbb{N}$.
3. **(P3)** Não existe $n \in \mathbb{N}$ com $S(n) = 1$ — ou seja, 1 não é sucessor de ninguém.
4. **(P4)** S é injetora: se $S(m) = S(n)$, então $m = n$.
5. **(P5, indução)** Se um subconjunto $A \subseteq \mathbb{N}$ contém 1 e é fechado para o sucessor (isto é, $n \in A \Rightarrow S(n) \in A$), então $A = \mathbb{N}$.

Os quatro primeiros axiomas dizem que os naturais formam uma “fila sem fim e sem repetições”, começada em 1. O quinto é a alma do conjunto.

i P5 é exatamente o princípio de indução

Tomando $A = \{n \in \mathbb{N} : P(n)\}$ o conjunto dos naturais que satisfazem uma propriedade P , o axioma **(P5)** afirma: se $P(1)$ vale e $P(n) \Rightarrow P(S(n))$ para todo n , então $P(n)$ vale para todo n . Essa é literalmente a Princípio da Indução Finita (Teorema 3.1). A diferença de perspectiva é que, lá, a indução era um *resultado*; aqui ela é um *axioma* — a hipótese que define o que $\mathbb{N}$ é.

Escreveremos, como de hábito, $2 := S(1)$, $3 := S(2)$, e assim por diante (Figura 4.1). O próximo resultado garante que essa fila nunca volta sobre si mesma.

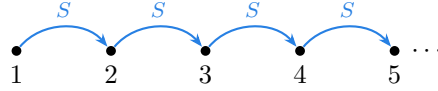


Figura 4.1.: A função sucessor gera $\mathbb{N}$: a partir de 1, cada aplicação de S produz o próximo natural — uma fila sem fim e sem repetições.

Proposição 4.1 (Nenhum natural é seu próprio sucessor). *Para todo $n \in \mathbb{N}$, vale $S(n) \neq n$.*

Comprovação. Seja $A = \{n \in \mathbb{N} : S(n) \neq n\}$ e usemos indução (P5). **Base:** $1 \in A$, pois por (P3) $S(1) \neq 1$ (já que 1 não é sucessor de ninguém, em particular não é seu próprio sucessor). **Passo:** suponha $n \in A$, isto é, $S(n) \neq n$. Se fosse $S(S(n)) = S(n)$, a injetividade (P4) daria $S(n) = n$, contradição; logo $S(S(n)) \neq S(n)$, ou seja, $S(n) \in A$. Por (P5), $A = \mathbb{N}$. $\square$

4.3. Definição por recursão

Para *definir* a adição precisamos de um princípio gêmeo da indução: assim como a indução prova afirmações percorrendo a fila, a **recursão** constrói funções ao longo dela, dando o valor inicial e a regra que passa de n para $S(n)$.

Teorema 4.1 (Teorema da recursão). *Seja X um conjunto, $a \in X$ um elemento e $f: X \rightarrow X$ uma função. Então existe uma única função $g: \mathbb{N} \rightarrow X$ tal que*

$$g(1) = a \quad \text{e} \quad g(S(n)) = f(g(n)) \quad \text{para todo } n.$$

A demonstração (a existência e a unicidade de g) decorre dos axiomas de Peano, mas é técnica; tomamo-la aqui como ferramenta. O que importa é o uso: toda vez que dermos um “valor em 1” e uma “regra de um passo”, o teorema garante que a função existe e está bem definida.

4.4. Adição

Definição 4.2 (Adição). A **adição** é a função que a cada par $a, b \in \mathbb{N}$ associa $a + b \in \mathbb{N}$, definida por recursão na segunda parcela:

$$a + 1 = S(a), \quad a + S(b) = S(a + b).$$

Fixado a , a Teorema 4.1 aplicada a $X = \mathbb{N}$, valor inicial $S(a)$ e regra $f = S$ garante que $b \mapsto a + b$ está bem definida. Note que $S(a) = a + 1$: o sucessor é, finalmente, “somar 1”.

Todas as propriedades da adição agora são teoremas, provados por indução. Começemos pela associatividade.

Teorema 4.2 (Associatividade da adição). *Para todos $a, b, c \in \mathbb{N}$, vale $(a + b) + c = a + (b + c)$.*

Comprovação. Indução em c (com a, b fixos). **Base** ($c = 1$): usando a Definição 4.2,

$$(a + b) + 1 = S(a + b) = a + S(b) = a + (b + 1).$$

Passo: suponha $(a + b) + c = a + (b + c)$. Então

$$(a + b) + S(c) = S((a + b) + c) = S(a + (b + c)) = a + S(b + c) = a + (b + S(c)),$$

onde usamos a recursão, a hipótese de indução e a recursão de novo. Por (P5), a igualdade vale para todo c . $\square$

A comutatividade exige um pouco mais de cuidado, pois a definição é assimétrica (a recursão é só na segunda parcela). Precisamos de dois lemas preparatórios.

Lema 4.1 (1 comuta). *Para todo $a \in \mathbb{N}$, vale $1 + a = a + 1$.*

Comprovação. Indução em a . **Base** ($a = 1$): trivialmente $1 + 1 = 1 + 1$. **Passo:** supondo $1 + a = a + 1 = S(a)$, temos

$$1 + S(a) = S(1 + a) = S(S(a)) = S(a) + 1,$$

usando a recursão e a hipótese. Logo vale para todo a . $\square$

i Da comutatividade geral (esboço)

Um segundo lema, $S(a) + b = S(a + b)$ (indução em b), combinado com Lema 4.1,

permite provar $a + b = b + a$ por indução em b :

$$a + S(b) = S(a + b) \stackrel{\text{h.i.}}{=} S(b + a) = S(b) + a.$$

O passo final está detalhado no Exercício 4.2.

4.5. Multiplicação

A multiplicação repete a receita: define-se por recursão, agora somando a a cada passo.

Definição 4.3 (Multiplicação). A **multiplicação** $a \cdot b$ é definida por recursão na segunda parcela:

$$a \cdot 1 = a, \quad a \cdot S(b) = a \cdot b + a.$$

Assim, $a \cdot 2 = a \cdot S(1) = a \cdot 1 + a = a + a$, como esperado. A propriedade que enlaça as duas operações é a distributividade.

Teorema 4.3 (Distributividade). *Para todos $a, b, c \in \mathbb{N}$, vale $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.*

Comprovação. Indução em c . **Base** ($c = 1$): pela Definição 4.2 e a Definição 4.3,

$$a \cdot (b + 1) = a \cdot S(b) = a \cdot b + a = a \cdot b + a \cdot 1.$$

Passo: suponha $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$. Então

$$a \cdot (b + S(c)) = a \cdot S(b + c) = a \cdot (b + c) + a = (a \cdot b + a \cdot c) + a = a \cdot b + (a \cdot c + a) = a \cdot b + a \cdot S(c),$$

usando recursão da adição, recursão da multiplicação, a hipótese, a associatividade (Teorema 4.2) e a recursão da multiplicação. Por (P5), conclui-se. $\square$

4.6. Ordem

Por fim, a ordem dos naturais também se define a partir da adição: a é menor que b quando se pode alcançar b a partir de a somando algo.

Definição 4.4 (Ordem em $\mathbb{N}$). Para $a, b \in \mathbb{N}$, dizemos que $a < b$ (lê-se “ a é menor que b ”) quando existe $c \in \mathbb{N}$ com $a + c = b$. Escrevemos $a \leq b$ quando $a < b$ ou $a = b$.

Proposição 4.2 (Transitividade). *Se $a < b$ e $b < c$, então $a < c$.*

Comprovação. Por hipótese existem $d, e \in \mathbb{N}$ com $a + d = b$ e $b + e = c$. Então

$$a + (d + e) = (a + d) + e = b + e = c,$$

pela associatividade (Teorema 4.2). Como $d + e \in \mathbb{N}$, segue $a < c$. $\square$

A propriedade decisiva, que faz de $<$ uma ordem *total*, é que dois naturais quaisquer são sempre comparáveis.

Teorema 4.4 (Tricotomia). *Para todos $a, b \in \mathbb{N}$, vale exatamente uma das três relações:*

$$a < b, \quad a = b, \quad b < a.$$

Registramos, por fim, a ponte com o Capítulo 3: a ordem recém-construída é **boa**, no sentido do Princípio da Boa Ordenação (Teorema 3.3) — todo subconjunto não vazio de $\mathbb{N}$ tem menor elemento. Aquele princípio, que lá tomamos como equivalente à indução, é agora um teorema sobre a estrutura que os axiomas de Peano produziram.

 A construção tem uma ordem lógica

Cada propriedade depende das anteriores: a ordem usa a adição; a tricotomia e a boa ordenação usam a indução; a distributividade usa a associatividade da soma. Ao resolver os exercícios, só é lícito usar o que já foi provado *antes* — sob pena de circularidade.

4.7. Exercícios

Exercício 4.1. Prove, por indução em b , o lema auxiliar $S(a) + b = S(a + b)$ para todos $a, b \in \mathbb{N}$.

Exercício 4.2. Usando Lema 4.1 e o Exercício 4.1, prove a comutatividade da adição: $a + b = b + a$ para todos $a, b \in \mathbb{N}$.

Exercício 4.3. Prove a **lei do cancelamento**: se $a + c = b + c$, então $a = b$. (Sugestão: indução em c , usando a injetividade do sucessor, P4.)

Exercício 4.4. Prove que $1 \cdot a = a$ para todo a e, em seguida, esboce como a comutatividade da multiplicação ($a \cdot b = b \cdot a$) segue por indução.

Exercício 4.5. Mostre que a ordem é compatível com a adição: se $a < b$, então $a + c < b + c$ para todo $c \in \mathbb{N}$.

Soluções selecionadas

4. Números naturais

Solução do Exercício 4.1

Indução em b . **Base** ($b = 1$): $S(a) + 1 = S(S(a)) = S(a + 1)$, usando $x + 1 = S(x)$ duas vezes. **Passo:** suponha $S(a) + b = S(a + b)$. Então

$$S(a) + S(b) = S(S(a) + b) = S(S(a + b)) = S(a + S(b)),$$

pela recursão, pela hipótese e pela recursão de novo. Por (P5), vale para todo b .

Solução do Exercício 4.3

Indução em c . **Base** ($c = 1$): se $a + 1 = b + 1$, então $S(a) = S(b)$, e a injetividade (P4) dá $a = b$. **Passo:** suponha que $a + c = b + c \Rightarrow a = b$. Se $a + S(c) = b + S(c)$, então $S(a + c) = S(b + c)$ pela recursão; por P4, $a + c = b + c$; pela hipótese, $a = b$. Por (P5), o cancelamento vale para todo c .

5. Inteiros e divisibilidade

5.1. Motivação

Os naturais do Capítulo 4 somam e multiplicam sem sair de casa, mas tropeçam na subtração: $3 - 5$ não é natural. Para que a equação $a + x = b$ tenha *sempre* solução, é preciso ampliar $\mathbb{N}$ — acrescentar o zero e os simétricos $-1, -2, -3, \dots$ —, obtendo os **inteiros** $\mathbb{Z}$.

Faremos isso sem “inventar” números negativos por decreto: vamos *construí-los* a partir de pares de naturais, com a mesma disciplina do capítulo anterior. Em seguida, com $\mathbb{Z}$ em mãos, estudamos a relação que organiza toda a aritmética que vem pela frente — a **divisibilidade** — e provamos seu resultado fundador, a **divisão euclidiana**, que mais adiante sustentará o algoritmo de Euclides, os primos e as congruências.

5.2. Construção dos inteiros

A ideia-guia é simples: um inteiro deve representar uma *diferença* $a - b$ de naturais. Mas $3 - 5$, $1 - 3$ e $10 - 12$ deveriam dar o mesmo inteiro (-2). Então um inteiro não é um par, e sim *toda uma família* de pares que exprimem a mesma diferença. Para identificá-los sem usar a subtração (que ainda não temos), reescrevemos “ $a - b = c - d$ ” como “ $a + d = b + c$ ”.

Definição 5.1 (A relação dos pares). Em $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, escrevemos $(a, b) \sim (c, d)$ quando

$$a + d = b + c.$$

Intuitivamente, (a, b) representa a diferença $a - b$.

Proposição 5.1 ($\sim$ é uma equivalência). A relação $\sim$ é **reflexiva** ($(a, b) \sim (a, b)$), **simétrica** ($(a, b) \sim (c, d) \Rightarrow (c, d) \sim (a, b)$) e **transitiva**.

Comprovação. Reflexividade: $a + b = b + a$ pela comutatividade da soma (Capítulo 4). Simetria: $a + d = b + c$ é o mesmo que $c + b = d + a$. Transitividade: se $a + d = b + c$ e $c + f = d + e$, somando as duas igualdades e cancelando $c + d$ (lei do cancelamento, Capítulo 4) obtém-se $a + f = b + e$, isto é, $(a, b) \sim (e, f)$. $\square$

5. Inteiros e divisibilidade

Uma relação de equivalência reparte o conjunto em **classes**: a classe de (a, b) , denotada $[a, b]$, reúne todos os pares equivalentes a ele. Cada classe é um inteiro.

Definição 5.2 (Inteiros). O conjunto dos **inteiros** é

$$\mathbb{Z} = \{ [a, b] : (a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \},$$

o conjunto das classes de $\sim$. Definem-se a soma e o produto por

$$[a, b] + [c, d] = [a + c, b + d], \quad [a, b] \cdot [c, d] = [ac + bd, ad + bc].$$

As fórmulas vêm de expandir $(a - b) + (c - d)$ e $(a - b)(c - d)$. Como cada inteiro foi representado por *vários* pares, é preciso verificar que o resultado não depende do representante escolhido — a operação está **bem definida** (ver Exercício 5.1).

i Zero, simétricos e o reencontro com $\mathbb{N}$

O **zero** é $0 = [a, a]$ (a diferença nula), e o **simétrico** de $[a, b]$ é $-[a, b] = [b, a]$, pois $[a, b] + [b, a] = [a + b, a + b] = 0$. Cada natural n identifica-se com a classe $[n + 1, 1]$ (a diferença n), e isso mergulha $\mathbb{N}$ dentro de $\mathbb{Z}$ preservando soma e produto. A partir daqui podemos esquecer os pares e voltar à notação de sempre: $\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$

Com essas operações, $\mathbb{Z}$ herda as boas propriedades de $\mathbb{N}$ — soma e produto comutativos e associativos, distributividade — e ganha a que motivou tudo: **todo inteiro tem simétrico**, logo a subtração $a - b := a + (-b)$ está sempre definida. Estende-se também a ordem: $a < b$ quando $b - a$ é um natural (um inteiro positivo). Não há divisores de zero — se $ab = 0$ então $a = 0$ ou $b = 0$ —, fato que usaremos livremente.

5.3. Divisibilidade

Dentro de $\mathbb{Z}$ a divisão nem sempre é exata; é justamente *quando* ela é exata que reside a aritmética interessante.

Definição 5.3 (Divisibilidade). Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$. Dizemos que a **divide** b , e escrevemos $a \mid b$, quando existe $c \in \mathbb{Z}$ tal que $b = ac$. Nesse caso, a é um **divisor** de b , e b um **múltiplo** de a .

Por exemplo, $3 \mid 12$ (pois $12 = 3 \cdot 4$) e $5 \nmid 12$. Note que $a \mid 0$ para todo a (já que $0 = a \cdot 0$), e que $1 \mid b$ para todo b .

As propriedades a seguir são a caixa de ferramentas básica; quase toda manipulação com divisibilidade se reduz a elas.

Proposição 5.2 (Propriedades da divisão). *Para quaisquer $a, b, c \in \mathbb{Z}$:*

1. (reflexiva) $a \mid a$; $1 \mid a$, $a \mid 0$.
2. (transitiva) se $a \mid b$ e $b \mid c$, então $a \mid c$.
3. (combinações) se $a \mid b$ e $a \mid c$, então $a \mid (bx + cy)$ para quaisquer $x, y \in \mathbb{Z}$.

Comprovação.

(2) Existem u, v com $b = au$ e $c = bv$. Então $c = (au)v = a(uv)$, e como $uv \in \mathbb{Z}$, segue $a \mid c$.

(3) Existem u, v com $b = au$ e $c = av$. Logo

$$bx + cy = aux + avy = a(ux + vy),$$

e $ux + vy \in \mathbb{Z}$; portanto $a \mid (bx + cy)$. As afirmações de (1) são imediatas da Definição 5.3.

□

💡 Combinações lineares: o caso mais usado

O item (3) diz que um divisor comum de b e c divide *qualquer* combinação $bx + cy$. Em particular, divide $b + c$ e $b - c$. É a engrenagem central do algoritmo de Euclides, que veremos no próximo capítulo.

A divisibilidade quase ordena $\mathbb{Z}$: se dois inteiros se dividem mutuamente, diferem no máximo por sinal.

Proposição 5.3 (Divisão mútua). *Se $a \mid b$ e $b \mid a$, com $a, b \neq 0$, então $a = b$ ou $a = -b$.*

Comprovação. Existem u, v com $b = au$ e $a = bv$. Substituindo, $a = auv$, e como $a \neq 0$ cancela-se: $uv = 1$. Os únicos inteiros com produto 1 são $1 \cdot 1$ e $(-1)(-1)$, logo $u = v = 1$ ou $u = v = -1$. No primeiro caso $b = a$; no segundo $b = -a$. □

5.4. Divisão euclidiana

Mesmo quando $a \nmid b$, dividir deixa um **resto** controlado. Este é o teorema que organiza toda a aritmética dos inteiros — e sua existência repousa, mais uma vez, sobre a boa ordenação dos naturais (Teorema 3.3).

Teorema 5.1 (Divisão euclidiana). *Sejam $a \in \mathbb{Z}$ e $b \in \mathbb{N}$, com $b > 0$. Então existem inteiros **únicos** q (quociente) e r (resto) tais que*

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b.$$

5. Inteiros e divisibilidade

Geometricamente (Figura 5.1), os múltiplos de b ladrilham a reta; todo inteiro a cai entre dois múltiplos consecutivos bq e $b(q+1)$, e o resto r é a distância de a ao múltiplo à sua esquerda.

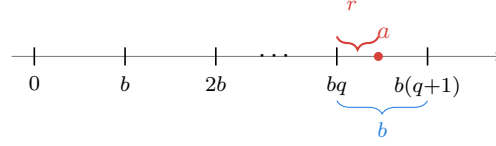


Figura 5.1.: A divisão euclidiana na reta: a entre os múltiplos consecutivos bq e $b(q+1)$, com resto $r = a - bq$ satisfazendo $0 \leq r < b$.

Comprovação. Existência. Considere o conjunto dos restos não negativos possíveis,

$$R = \{a - bq : q \in \mathbb{Z}\} \cap \{n \in \mathbb{Z} : n \geq 0\}.$$

R é não vazio: tomando q inteiro suficientemente pequeno (por exemplo $q \leq a/b$), o valor $a - bq$ fica ≥ 0 . Como R é um conjunto não vazio de inteiros ≥ 0 , a boa ordenação (Teorema 3.3) garante que ele tem um **menor elemento** $r = a - bq \geq 0$. Resta ver que $r < b$. Se fosse $r \geq b$, então

$$a - b(q+1) = (a - bq) - b = r - b \geq 0$$

estaria em R e seria menor que r — contradizendo a minimalidade. Logo $0 \leq r < b$.

Unicidade. Suponha $a = bq + r = bq' + r'$ com $0 \leq r, r' < b$. Então $b(q - q') = r' - r$, de modo que $b \mid (r' - r)$. Mas $|r' - r| < b$, e o único múltiplo de b com valor absoluto menor que b é 0; logo $r' = r$ e, em seguida, $q' = q$. $\square$

Exemplo 5.1 (Calculando quociente e resto). Para $a = 17$ e $b = 5$: $17 = 5 \cdot 3 + 2$, logo $q = 3$ e $r = 2$. Para $a = -17$ e $b = 5$, o resto deve ser não negativo, então

$$-17 = 5 \cdot (-4) + 3, \quad q = -4, \quad r = 3,$$

e **não** $-17 = 5 \cdot (-3) - 2$, pois -2 não está no intervalo $0 \leq r < 5$. O cuidado com o sinal do quociente é o erro mais comum aqui.

i Nota

O resto r é 0 exatamente quando $b \mid a$. Assim, a divisibilidade do Definição 5.3 é o caso particular “resto zero” da divisão euclidiana — e a **paridade** de um inteiro é apenas seu resto na divisão por 2.

5.5. Exercícios

Exercício 5.1. Mostre que a soma de $\mathbb{Z}$ está bem definida: se $(a, b) \sim (a', b')$ e $(c, d) \sim (c', d')$, então $[a + c, b + d] = [a' + c', b' + d']$.

Exercício 5.2. Prove que, se $a \mid b$, então $a \mid bc$ para todo $c \in \mathbb{Z}$. Conclua que $a \mid b$ e $a \mid c$ implicam $a \mid (b + c)$ e $a \mid (b - c)$.

Exercício 5.3. Mostre que, se $a \mid b$ e $b \neq 0$, então $|a| \leq |b|$. Conclua que todo inteiro não nulo tem apenas um número *finito* de divisores.

Exercício 5.4. Use a divisão euclidiana por 2 para provar que todo inteiro é par ou ímpar, mas nunca ambos.

Exercício 5.5. Mostre que o quadrado de qualquer inteiro deixa resto 0 ou 1 na divisão por 4. (Sugestão: escreva o inteiro como $2k$ ou $2k + 1$.)

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 5.3

Se $a \mid b$, existe c com $b = ac$. Como $b \neq 0$, também $a \neq 0$ e $c \neq 0$, logo $|c| \geq 1$. Então $|b| = |a| |c| \geq |a| \cdot 1 = |a|$, isto é, $|a| \leq |b|$. Em consequência, todo divisor a de b satisfaz $-|b| \leq a \leq |b|$; há apenas finitos inteiros nesse intervalo, logo b tem finitos divisores.

Solução do Exercício 5.5

Pela divisão euclidiana por 2, todo inteiro n é $2k$ ou $2k + 1$. No primeiro caso, $n^2 = 4k^2$, resto 0. No segundo,

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 4(k^2 + k) + 1,$$

resto 1. Logo n^2 deixa resto 0 ou 1 módulo 4 — em particular, nenhum quadrado deixa resto 2 ou 3.

6. MDC, MMC e o algoritmo de Euclides

6.1. Motivação

Dois inteiros compartilham divisores: 12 e 18 são ambos divisíveis por 1, 2, 3 e 6. O maior desses divisores comuns, o **máximo divisor comum**, é uma das quantidades mais úteis da aritmética — aparece ao simplificar frações, ao resolver equações com incógnitas inteiras e, no próximo capítulo, na própria estrutura dos números primos.

A pergunta prática é: como calculá-lo sem listar todos os divisores? A resposta, com mais de dois mil anos, é o **algoritmo de Euclides**, que extrai o MDC apenas com divisões sucessivas. E a resposta teórica é ainda mais reveladora: o MDC de a e b pode sempre ser escrito como $ax + by$ — a **identidade de Bézout** —, um fato que carrega quase toda a teoria que vem a seguir. Tudo isso se apoia na divisão euclidiana do Capítulo 5.

6.2. Máximo divisor comum

Definição 6.1 (Máximo divisor comum). Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$, não ambos nulos. O **máximo divisor comum** de a e b , denotado $\gcd(a, b)$, é o maior inteiro d tal que $d \mid a$ e $d \mid b$.

O MDC existe e é positivo: os divisores comuns de a e b são em número finito (Capítulo 5) e 1 é sempre um deles, logo há um maior. Quando $\gcd(a, b) = 1$, dizemos que a e b são **primos entre si** (ou coprimos): não têm divisor comum além de ± 1 .

A chave para calcular o MDC é a observação de que ele não muda quando trocamos a pelo seu resto na divisão por b .

Lema 6.1 (Lema de Euclides (redução)). Se $a = bq + r$, então $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$.

Comprovação. Basta mostrar que os pares (a, b) e (b, r) têm **exatamente os mesmos divisores comuns** — daí o maior deles coincide. Se $d \mid a$ e $d \mid b$, então d divide a combinação $r = a - bq$ (propriedade das combinações lineares, Capítulo 5); logo d é divisor comum de b e r . Reciprocamente, se $d \mid b$ e $d \mid r$, então $d \mid (bq + r) = a$, e d é divisor comum de a e b . Os conjuntos de divisores comuns coincidem, portanto $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$. $\square$

6.3. O algoritmo de Euclides

O Lema 6.1 transforma o problema $\gcd(a, b)$ no problema menor $\gcd(b, r)$, com $0 \leq r < b$. Repetindo, os segundos argumentos $b > r > \dots \geq 0$ formam uma sequência estritamente decrescente de naturais, que por boa ordenação (Teorema 3.3) não pode descer para sempre: em algum momento o resto é 0. Quando isso acontece, $\gcd(\cdot, 0)$ é o próprio primeiro argumento — e esse é o MDC procurado.

Exemplo 6.1 (Calculando $\gcd(48, 18)$). Aplicamos divisões sucessivas, cada linha alimentando a próxima com o divisor e o resto:

$$\begin{aligned} 48 &= 18 \cdot 2 + 12, & \gcd(48, 18) &= \gcd(18, 12), \\ 18 &= 12 \cdot 1 + 6, & &= \gcd(12, 6), \\ 12 &= 6 \cdot 2 + 0, & &= \gcd(6, 0) = 6. \end{aligned}$$

O último resto não nulo é 6, e de fato $\gcd(48, 18) = 6$.

O algoritmo tem uma leitura geométrica (Figura 6.1): ladrilhar um retângulo 48×18 com os maiores quadrados possíveis reproduz exatamente as divisões sucessivas, e o menor quadrado usado tem lado $\gcd(48, 18) = 6$.

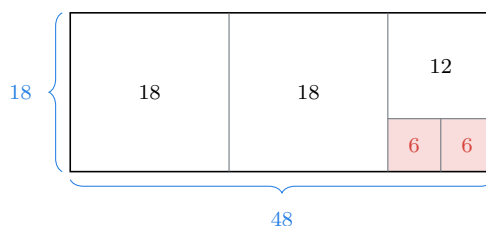


Figura 6.1.: Ladrilhando o retângulo 48×18 : dois quadrados de lado 18, um de 12 e dois de 6. O lado do menor quadrado é $\gcd(48, 18) = 6$.

💡 Por que o algoritmo termina e está correto

Dois fatos sustentam o método: ele **termina**, porque os restos decrescem em $\mathbb{N}$ e não há sequência infinita decrescente (boa ordenação); e ele dá a resposta **certa**, porque cada passo preserva o MDC (Lema 6.1). Terminação e correção — é o que se exige de qualquer algoritmo.

6.4. A identidade de Bézout

O resultado a seguir é o coração aritmético do capítulo: o MDC não é só o maior divisor comum, é também a menor combinação positiva dos dois números.

Teorema 6.1 (Identidade de Bézout). *Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$, não ambos nulos, e $d = \gcd(a, b)$. Então existem inteiros x, y tais que*

$$ax + by = d.$$

Comprovação. Considere o conjunto das combinações lineares **positivas**,

$$S = \{ ax + by : x, y \in \mathbb{Z}, ax + by > 0 \}.$$

S é não vazio (por exemplo $|a| = a \cdot (\pm 1) + b \cdot 0 \in S$). Sendo S um conjunto não vazio de naturais, a boa ordenação (Teorema 3.3) fornece um menor elemento $g = ax_0 + by_0$. Mostremos que $g = d$.

g é divisor comum. Pela divisão euclidiana, $a = gq + r$ com $0 \leq r < g$. Então

$$r = a - gq = a - (ax_0 + by_0)q = a(1 - x_0q) + b(-y_0q),$$

que é uma combinação linear de a e b . Se fosse $r > 0$, r estaria em S e seria menor que g — impossível. Logo $r = 0$, isto é, $g \mid a$; de modo idêntico $g \mid b$.

g é o maior. Qualquer divisor comum c de a e b divide a combinação $ax_0 + by_0 = g$, donde $c \leq |g| = g$. Assim g é divisor comum e é $\geq$ todo divisor comum: $g = \gcd(a, b) = d$. Tomando $x = x_0$, $y = y_0$, vale $ax + by = d$. $\square$

i Bézout não dá os coeficientes — o algoritmo estendido dá

A demonstração garante que x e y existem, mas não os exhibe. Para obtê-los na prática, percorre-se o algoritmo de Euclides “de trás para frente”, isolando cada resto. No Exemplo 6.1: $6 = 18 - 12 \cdot 1 = 18 - (48 - 18 \cdot 2) = 18 \cdot 3 + 48 \cdot (-1)$, ou seja, $x = -1$, $y = 3$.

Bézout tem consequências imediatas e poderosas. A primeira caracteriza os coprimos; a segunda é o lema que, no próximo capítulo, fará os primos se comportarem.

Corolário 6.1 (Caracterização dos coprimos). *Os inteiros a e b são primos entre si se, e somente se, existem $x, y \in \mathbb{Z}$ com $ax + by = 1$.*

Comprovação. Se $\gcd(a, b) = 1$, a Teorema 6.1 dá x, y com $ax + by = 1$. Reciprocamente, se $ax + by = 1$ para alguns x, y , então todo divisor comum de a e b divide 1, logo é ± 1 ; portanto $\gcd(a, b) = 1$. $\square$

Proposição 6.1 (Lema de Euclid). *Se $a \mid bc$ e $\gcd(a, b) = 1$, então $a \mid c$.*

Comprovação. Por Corolário 6.1 existem x, y com $ax + by = 1$. Multiplicando por c ,

$$c = acx + bcy.$$

O primeiro termo é múltiplo de a ; o segundo também, pois $a \mid bc$ por hipótese. Logo a divide a soma c . $\square$

6.5. Mínimo múltiplo comum

A noção dual do MDC é o menor múltiplo positivo compartilhado.

Definição 6.2 (Mínimo múltiplo comum). Sejam a, b inteiros não nulos. O **mínimo múltiplo comum** $\text{mmc}(a, b)$ é o menor inteiro positivo que é múltiplo de a e de b .

MDC e MMC não são independentes: o produto dos dois recupera o produto dos números.

Proposição 6.2 (Relação entre MDC e MMC). Para a, b inteiros positivos,

$$\text{gcd}(a, b) \cdot \text{mmc}(a, b) = ab.$$

Exemplo 6.2 (Usando a relação). Para $a = 48$ e $b = 18$, já calculamos $\text{gcd}(48, 18) = 6$. Logo

$$\text{mmc}(48, 18) = \frac{48 \cdot 18}{6} = \frac{864}{6} = 144.$$

Calcular o MMC reduz-se, assim, a uma divisão depois do algoritmo de Euclides.

6.6. Exercícios

Exercício 6.1. Calcule $\text{gcd}(252, 198)$ pelo algoritmo de Euclides e, revertendo os passos, encontre inteiros x, y com $252x + 198y = \text{gcd}(252, 198)$.

Exercício 6.2. Prove que dois inteiros consecutivos n e $n + 1$ são sempre primos entre si. (Sugestão: exiba uma combinação linear igual a 1.)

Exercício 6.3. Sejam a, b, c inteiros com $a \mid c$, $b \mid c$ e $\text{gcd}(a, b) = 1$. Prove que $ab \mid c$.

Exercício 6.4. Mostre que, para todo inteiro $m > 0$, vale $\text{gcd}(ma, mb) = m \text{gcd}(a, b)$.

Exercício 6.5. Mostre que a equação $ax + by = c$ tem solução em inteiros x, y se, e somente se, $\text{gcd}(a, b) \mid c$.

Soluções selecionadas

 Solução do Exercício 6.2

Tome a combinação $(n+1) \cdot 1 + n \cdot (-1) = 1$. Pela Corolário 6.1, a existência de inteiros x, y com $(n+1)x + ny = 1$ já garante $\gcd(n, n+1) = 1$. Alternativamente, todo divisor comum de n e $n+1$ divide a diferença $(n+1) - n = 1$.

 Solução do Exercício 6.3

Como $a \mid c$, escreva $c = ak$. Como $b \mid c = ak$ e $\gcd(a, b) = 1$, o Proposição 6.1 (Lema de Euclid) dá $b \mid k$, digamos $k = bj$. Então $c = ak = abj$, ou seja, $ab \mid c$. (A hipótese de coprimidade é essencial: $4 \mid 12$ e $6 \mid 12$, mas $24 \nmid 12$, pois $\gcd(4, 6) = 2 \neq 1$.)

7. Números primos e o Teorema Fundamental da Aritmética

7.1. Motivação

Alguns inteiros se quebram em fatores menores — $12 = 3 \cdot 4$ —, outros resistem a qualquer fatoração não trivial: $2, 3, 5, 7, 11, \dots$. Estes são os **primos**, e a tese deste capítulo é que eles são os “átomos” da multiplicação: todo inteiro maior que 1 se escreve, de **um único modo**, como produto de primos. Esse é o **Teorema Fundamental da Aritmética** (TFA).

A unicidade é mais sutil do que a existência e é onde mora o conteúdo: ela não é óbvia, e sua demonstração depende crucialmente do Lema de Euclid (Capítulo 6). Ao final, revisitamos a pergunta que os gregos já faziam — *quantos* primos existem? — e veremos, com um argumento de uma linha e dois mil anos, que são infinitos.

7.2. Primos e compostos

Definição 7.1 (Primo e composto). Um inteiro $p \geq 2$ é **primo** quando seus únicos divisores positivos são 1 e p . Um inteiro $n \geq 2$ que não é primo diz-se **composto**: nesse caso existe um divisor d com $1 < d < n$.

 Por que 1 não é primo

Excluir o 1 dos primos é uma convenção deliberada, não um descuido. Se 1 fosse primo, a fatoração deixaria de ser única — poderíamos inflar qualquer decomposição com fatores 1: $6 = 2 \cdot 3 = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 = \dots$. O TFA, que enunciaremos a seguir, é a verdadeira razão para a convenção.

Quebrar um número em fatores, repetidamente, até sobrares só primos, produz uma **árvore de fatoração** (Figura 7.1).

A existência de fatores primos já foi estabelecida, por indução forte, no Capítulo 3: lá provamos (em Exemplo 3.2) que todo $n \geq 2$ é primo ou produto de primos. O ingrediente que faltava — e que torna a fatoração *única* — é a propriedade característica dos primos a seguir, consequência direta do Lema de Euclid.

7. Números primos e o Teorema Fundamental da Aritmética

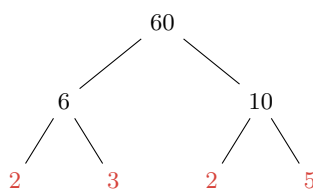


Figura 7.1.: Uma árvore de fatoração de 60: ramifica-se até restarem só primos (em vermelho), dando $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$. O TFA garante que, não importa por onde se comece a quebrar, os primos das folhas são sempre os mesmos.

Proposição 7.1 (Um primo que divide um produto divide um fator). *Seja p primo. Se $p \mid ab$, então $p \mid a$ ou $p \mid b$. Mais geralmente, se $p \mid a_1 a_2 \cdots a_k$, então p divide algum a_i .*

Comprovação. Suponha $p \mid ab$ e $p \nmid a$. Como os únicos divisores positivos de p são 1 e p , o único divisor comum de p e a é 1, ou seja, $\gcd(p, a) = 1$. Pelo Lema de Euclíd (Proposição 6.1), de $p \mid ab$ e $\gcd(p, a) = 1$ segue $p \mid b$. Logo $p \mid a$ ou $p \mid b$.

O caso geral sai por indução em k . Para $k = 1$ é trivial. Suponha o resultado para $k - 1$ fatores e seja $p \mid a_1 \cdots a_k = (a_1 \cdots a_{k-1}) a_k$. Pelo caso de dois fatores, $p \mid a_1 \cdots a_{k-1}$ ou $p \mid a_k$. No primeiro caso, a hipótese de indução dá $p \mid a_i$ para algum $i \leq k - 1$; no segundo, $p \mid a_k$. Em qualquer caso, p divide algum dos fatores. $\square$

7.3. O Teorema Fundamental da Aritmética

Teorema 7.1 (Teorema Fundamental da Aritmética). *Todo inteiro $n \geq 2$ se escreve como produto de primos*

$$n = p_1 p_2 \cdots p_r,$$

*e essa escrita é **única** a menos da ordem dos fatores.*

Comprovação. A **existência** da fatoração é o Exemplo 3.2 do Capítulo 3, provado por indução forte. Resta a **unicidade**, que demonstramos por indução forte em n .

Suponha que n admita duas fatorações em primos,

$$n = p_1 p_2 \cdots p_r = q_1 q_2 \cdots q_s,$$

e que a unicidade já valha para todo inteiro maior que 1 e menor que n . O primo p_1 divide $n = q_1 \cdots q_s$; por Proposição 7.1, p_1 divide algum q_j . Mas q_j é primo, e seus únicos divisores positivos são 1 e q_j ; como $p_1 > 1$, forçosamente $p_1 = q_j$. Reordenando, podemos supor $q_j = q_1$, e cancelamos esse fator comum:

$$\frac{n}{p_1} = p_2 \cdots p_r = q_2 \cdots q_s.$$

Se $n/p_1 = 1$, ambos os produtos são vazios e $r = s = 1$, com a fatoração única. Caso contrário, $1 < n/p_1 < n$, e a hipótese de indução garante que suas duas fatorações coincidem a menos da ordem. Juntando o fator $p_1 = q_1$ cancelado, as fatorações de n coincidem a menos da ordem. $\square$

Agrupando primos repetidos, a fatoração costuma ser escrita em **forma canônica** $n = p_1^{a_1} \cdots p_k^{a_k}$ com primos distintos $p_1 < \cdots < p_k$ e expoentes $a_i \geq 1$ — e, pelo TFA, essa forma é completamente determinada por n .

Exemplo 7.1 (Forma canônica e seu uso).

$$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5, \quad 84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7.$$

Conhecidas as fatorações, MDC e MMC saem por inspeção dos expoentes: para cada primo, o MDC toma o **menor** expoente e o MMC o **maior**. Assim

$$\gcd(360, 84) = 2^2 \cdot 3 = 12, \quad \text{mmc}(360, 84) = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 = 2520.$$

7.4. A infinitude dos primos

A lista 2, 3, 5, 7, 11, ... continua para sempre. A demonstração, devida a Euclides, é um dos argumentos mais célebres da matemática.

Teorema 7.2 (Infinitude dos primos). *Existem infinitos números primos.*

Comprovação. Por absurdo, suponha que haja apenas finitos primos, $p_1, p_2, \dots, p_n$. Considere o inteiro

$$N = p_1 p_2 \cdots p_n + 1.$$

Como $N \geq 2$, ele tem ao menos um divisor primo p (existência da fatoração, Teorema 7.1). Esse p está na lista, digamos $p = p_i$; logo $p \mid p_1 \cdots p_n$. Mas $p \mid N$ também, e então p divide a diferença

$$N - p_1 \cdots p_n = 1,$$

o que é impossível, pois nenhum primo divide 1. A suposição de finitude é insustentável: há infinitos primos. $\square$

i O que o argumento *não* diz

A demonstração não afirma que $N = p_1 \cdots p_n + 1$ seja primo — em geral não é. Ela apenas garante que N tem um fator primo *fora* de qualquer lista finita dada, o que basta para impedir que a lista esgote os primos. A distribuição fina dos primos é, aliás, um dos temas mais profundos da matemática.

7.5. Exercícios

Exercício 7.1. Use o TFA para provar que $\sqrt{2}$ é irracional, mostrando que a igualdade $a^2 = 2b^2$ é impossível em inteiros positivos. (Sugestão: compare a paridade do expoente de 2 na forma canônica dos dois lados.)

Exercício 7.2. Seja $n = p_1^{a_1} \cdots p_k^{a_k}$ a forma canônica. Prove que o número de divisores positivos de n é $(a_1 + 1)(a_2 + 1) \cdots (a_k + 1)$.

Exercício 7.3. Sejam $n = \prod_i p_i^{a_i}$ e $m = \prod_i p_i^{b_i}$ (com expoentes possivelmente nulos). Prove que $\gcd(n, m) = \prod_i p_i^{\min(a_i, b_i)}$ e que $\text{mmc}(n, m) = \prod_i p_i^{\max(a_i, b_i)}$.

Exercício 7.4. Adapte o argumento de Euclides para mostrar que há infinitos primos da forma $4k + 3$. (Sugestão: considere $N = 4p_1 \cdots p_n - 1$ e note que um produto de primos da forma $4k + 1$ ainda é da forma $4k + 1$.)

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 7.1

Suponha, por absurdo, $a^2 = 2b^2$ com a, b inteiros positivos. Olhe o expoente do primo 2 na forma canônica de cada lado. Se 2 aparece com expoente α em a , então em a^2 aparece com expoente 2α — **par**. Do lado direito, se 2 aparece com expoente β em b , então em $2b^2$ o expoente é $1 + 2\beta$ — **ímpar**. Pelo TFA, o expoente de 2 na fatoração de um inteiro é único; um número par não pode igualar um ímpar. Contradição, logo não há tais a, b e $\sqrt{2}$ é irracional.

💡 Solução do Exercício 7.2

Pelo TFA, todo divisor positivo d de $n = p_1^{a_1} \cdots p_k^{a_k}$ tem a forma $d = p_1^{c_1} \cdots p_k^{c_k}$ com $0 \leq c_i \leq a_i$ — e divisores distintos correspondem a escolhas distintas dos expoentes (de novo pela unicidade da fatoração). Há $a_i + 1$ escolhas para cada c_i , independentes entre si, logo o total de divisores é o produto $(a_1 + 1) \cdots (a_k + 1)$. Por exemplo, $360 = 2^3 3^2 5$ tem $(3 + 1)(2 + 1)(1 + 1) = 24$ divisores.

8. Congruências e aritmética modular

8.1. Motivação

Que horas serão 50 horas depois das 20h? Ninguém soma $20 + 50 = 70$ e fica perplexo: divide-se por 24 e fica-se com o resto, 22h. O relógio faz **aritmética com restos** — só importa a posição módulo 24. Esse hábito cotidiano, levado a sério, é uma das ferramentas mais potentes da teoria dos números.

A ideia é declarar *iguais* dois inteiros que deixam o mesmo resto na divisão por um n fixo. Essa relação — a **congruência módulo n** — comporta-se quase como a igualdade: pode-se somar, subtrair e multiplicar congruências livremente. Vamos desenvolvê-la, descobrir quando se pode “dividir” (a questão dos inversos) e chegar a uma pérola, o **pequeno teorema de Fermat**, que diz algo surpreendente sobre potências módulo um primo. Tudo se apoia na divisão euclidiana (Capítulo 5) e na identidade de Bézout (Capítulo 6).

O relógio é a imagem certa (Figura 8.1): contadas as horas em círculo, ao passar de 11 volta-se a 0 — os inteiros “dão a volta” a cada n .

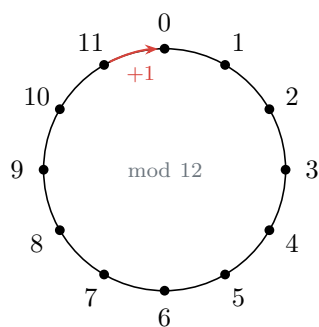


Figura 8.1.: Aritmética módulo 12: ao passar de 11 volta-se a 0 (pois $12 \equiv 0$). Logo $13 \equiv 1$ e $25 \equiv 1$ — cada volta completa não muda a posição.

8.2. A relação de congruência

Definição 8.1 (Congruência módulo n). Fixe um inteiro $n \geq 1$, o **módulo**. Dizemos que a é **congruente** a b módulo n , e escrevemos

$$a \equiv b \pmod{n},$$

quando $n \mid (a - b)$ — ou seja, quando a e b deixam o mesmo resto na divisão por n .

Por exemplo, $20 + 50 = 70 \equiv 22 \pmod{24}$, pois $24 \mid (70 - 22) = 48$. A equivalência entre “ $n \mid (a - b)$ ” e “mesmo resto” sai da divisão euclidiana: se $a = nq_1 + r_1$ e $b = nq_2 + r_2$ com $0 \leq r_1, r_2 < n$, então $a - b = n(q_1 - q_2) + (r_1 - r_2)$, e $n \mid (a - b)$ se, e só se, $r_1 = r_2$.

Proposição 8.1 (Congruência é uma equivalência). Para n fixo, a relação $\equiv \pmod{n}$ é reflexiva, simétrica e transitiva.

Comprovação. $a \equiv a$ pois $n \mid 0$. Se $n \mid (a - b)$, então $n \mid (b - a)$, dando a simetria. Se $n \mid (a - b)$ e $n \mid (b - c)$, então n divide a soma $(a - b) + (b - c) = a - c$ (combinações lineares, Capítulo 5), dando a transitividade. $\square$

As classes dessa equivalência são as **classes residuais**: módulo n há exatamente n delas, representadas pelos restos $0, 1, \dots, n - 1$. O conjunto dessas classes denota-se $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

8.3. Operando com congruências

O que faz das congruências uma ferramenta de cálculo é a compatibilidade com as operações: elas podem ser somadas e multiplicadas como igualdades.

Proposição 8.2 (Compatibilidade com soma e produto). Se $a \equiv b \pmod{n}$ e $c \equiv d \pmod{n}$, então

$$a + c \equiv b + d \pmod{n} \quad e \quad ac \equiv bd \pmod{n}.$$

Comprovação. Por hipótese $n \mid (a - b)$ e $n \mid (c - d)$. Então n divide a soma $(a - b) + (c - d) = (a + c) - (b + d)$, o que dá a primeira congruência. Para o produto, escreva

$$ac - bd = ac - bc + bc - bd = (a - b)c + b(c - d).$$

Cada parcela é múltipla de n (a primeira porque $n \mid a - b$, a segunda porque $n \mid c - d$), logo $n \mid (ac - bd)$. $\square$

💡 Reduzir a cada passo

A consequência prática é que, num cálculo módulo n , pode-se **substituir qualquer número pelo seu resto a qualquer momento**. Para achar o resto de 7^{100} por 5: como $7 \equiv 2$, basta estudar 2^{100} ; e $2^4 = 16 \equiv 1$, logo $2^{100} = (2^4)^{25} \equiv 1^{25} = 1 \pmod{5}$. O resto é 1, sem calcular nenhum número gigante.

⚠ Cancelar exige cuidado

Somar e multiplicar é sempre lícito; **cancelar** não. De $2 \cdot 3 \equiv 2 \cdot 4 \pmod{2}$ (ambos $\equiv 0$) não se conclui $3 \equiv 4 \pmod{2}$. Só se pode cancelar um fator a quando $\gcd(a, n) = 1$, como veremos a seguir.

8.4. Inversos e congruências lineares

“Dividir” módulo n é multiplicar pelo **inverso**: um x com $ax \equiv 1 \pmod{n}$. Nem todo a tem inverso, e a condição é exatamente a coprimialidade.

Proposição 8.3 (Existência de inverso). *Seja $n \geq 1$. O inteiro a tem inverso módulo n — isto é, existe x com $ax \equiv 1 \pmod{n}$ — se, e somente se, $\gcd(a, n) = 1$.*

Comprovação. Se $\gcd(a, n) = 1$, a identidade de Bézout (Teorema 6.1) dá inteiros x, y com $ax + ny = 1$. Então $ax - 1 = -ny$ é múltiplo de n , ou seja, $ax \equiv 1 \pmod{n}$: x é o inverso. Reciprocamente, se $ax \equiv 1 \pmod{n}$, então $n \mid (ax - 1)$, digamos $ax - 1 = nk$, donde $ax - nk = 1$; por Corolário 6.1, $\gcd(a, n) = 1$. $\square$

Daí decorre a regra de cancelamento prometida: se $\gcd(a, n) = 1$ e $au \equiv av \pmod{n}$, multiplicando por x (inverso de a) obtém-se $u \equiv v \pmod{n}$. Mais geralmente, resolve-se a **congruência linear** $ax \equiv b \pmod{n}$.

Proposição 8.4 (Congruência linear). *A congruência $ax \equiv b \pmod{n}$ tem solução em x se, e somente se, $\gcd(a, n) \mid b$.*

Comprovação. A congruência $ax \equiv b \pmod{n}$ equivale a existir y com $ax - b = ny$, isto é, $ax - ny = b$ — uma equação linear em inteiros. Pelo critério das equações diofantinas (Exercício 6.5), ela tem solução se, e somente se, $\gcd(a, n) \mid b$. $\square$

8.5. O pequeno teorema de Fermat

Quando o módulo é um **primo**, todos os inteiros não múltiplos dele têm inverso (pois $\gcd(a, p) = 1$ sempre que $p \nmid a$), e a aritmética modular fica especialmente rica. O resultado a seguir é o mais célebre desse cenário.

Teorema 8.1 (Pequeno teorema de Fermat). *Seja p primo. Para todo inteiro a ,*

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

Em particular, se $p \nmid a$, então $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Comprovação. Se $p \mid a$, ambos os lados de $a^p \equiv a \pmod{p}$ são $\equiv 0 \pmod{p}$, e a congruência vale. Suponha então $p \nmid a$, e considere os $p - 1$ múltiplos

$$a, 2a, 3a, \dots, (p-1)a \pmod{p}.$$

Eles são **dois a dois distintos** módulo p : se $ia \equiv ja \pmod{p}$ com $1 \leq i, j \leq p-1$, como $\gcd(a, p) = 1$ pode-se cancelar a (regra acima) e obter $i \equiv j \pmod{p}$, logo $i = j$. Como nenhum deles é $\equiv 0$ (pois $p \nmid a$ e $p \nmid i$), esses $p-1$ valores são, em alguma ordem, exatamente $1, 2, \dots, p-1$ módulo p . Multiplicando todos:

$$a \cdot 2a \cdots (p-1)a \equiv 1 \cdot 2 \cdots (p-1) \pmod{p},$$

isto é, $a^{p-1}(p-1)! \equiv (p-1)! \pmod{p}$. Como $(p-1)!$ é produto de fatores todos coprimos com p , ele é coprimo com p e pode ser cancelado, restando $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Multiplicando por a , $a^p \equiv a \pmod{p}$ (que vale mesmo quando $p \mid a$). $\square$

Exemplo 8.1 (Uma potência enorme módulo um primo). Qual o resto de 3^{100} na divisão por 7? Como 7 é primo e $7 \nmid 3$, o teorema dá $3^6 \equiv 1 \pmod{7}$. Escrevendo $100 = 6 \cdot 16 + 4$,

$$3^{100} = (3^6)^{16} \cdot 3^4 \equiv 1^{16} \cdot 3^4 = 81 \equiv 4 \pmod{7},$$

pois $81 = 7 \cdot 11 + 4$. O resto é 4.

8.6. Exercícios

Exercício 8.1. Prove o critério de divisibilidade por 9: um inteiro é divisível por 9 se, e somente se, a soma de seus algarismos é divisível por 9. (Sugestão: $10 \equiv 1 \pmod{9}$, logo $10^k \equiv 1$.)

Exercício 8.2. Determine o último algarismo de 7^{222} (isto é, seu resto módulo 10).

Exercício 8.3. Encontre o inverso de 5 módulo 14 e use-o para resolver $5x \equiv 3 \pmod{14}$.

Exercício 8.4. Use o pequeno teorema de Fermat para mostrar que $n^7 \equiv n \pmod{42}$ para todo inteiro n . (Sugestão: $42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$; trate cada primo.)

Soluções selecionadas Solução do Exercício 8.1

Escreva $N = d_k 10^k + \dots + d_1 10 + d_0$ na base 10. Como $10 \equiv 1 \pmod{9}$, a Proposição 8.2 dá $10^j \equiv 1^j = 1 \pmod{9}$ para todo j . Logo

$$N \equiv d_k + d_{k-1} + \dots + d_1 + d_0 \pmod{9},$$

ou seja, N é congruente à soma de seus algarismos módulo 9. Em particular, $9 \mid N$ se, e somente se, 9 divide essa soma.

 Solução do Exercício 8.3

Como $\gcd(5, 14) = 1$, o inverso existe (Proposição 8.3). Por Bézout, $5 \cdot 3 - 14 \cdot 1 = 1$, logo $5 \cdot 3 \equiv 1 \pmod{14}$: o inverso de 5 é 3. Multiplicando $5x \equiv 3 \pmod{14}$ por 3,

$$x \equiv 3 \cdot 3 = 9 \pmod{14}.$$

A solução é $x \equiv 9 \pmod{14}$ (confira: $5 \cdot 9 = 45 = 14 \cdot 3 + 3 \equiv 3$).

9. Números racionais

9.1. Motivação

Os inteiros do Capítulo 5 somam, subtraem e multiplicam sem sair de casa, mas a divisão exata só funciona por acaso: $6/3$ é inteiro, $1/3$ não. Para que a equação $bx = a$ tenha *sempre* solução (com $b \neq 0$), repetimos a estratégia que nos levou de $\mathbb{N}$ a $\mathbb{Z}$: ampliamos o sistema, agora acrescentando as **frações**. O resultado é o corpo dos **racionais** $\mathbb{Q}$.

A construção é a mesma do capítulo dos inteiros — classes de pares —, só que agora o par (a, b) representa o quociente a/b . Em seguida descobrimos duas características que distinguem $\mathbb{Q}$ de $\mathbb{Z}$: os racionais são **densos** (entre dois quaisquer há sempre um terceiro, sem “buracos” de sucessor), e cada um tem uma **representação decimal** que ou termina ou se repete periodicamente. Essa última propriedade, no próximo capítulo, será exatamente o que os números *irracionais* violam.

A densidade é fácil de visualizar (Figura 9.1): entre dois racionais $a < b$, o **ponto médio** $m = \frac{a+b}{2}$ já é um racional entre eles — e o mesmo argumento, aplicado a a e m , nunca termina.

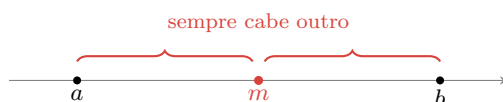


Figura 9.1.: Entre dois racionais a e b sempre cabe outro — por exemplo o ponto médio $m = \frac{a+b}{2}$. Repetindo, obtêm-se infinitos: $\mathbb{Q}$ é **denso**.

9.2. Construção dos racionais

Um racional deve representar um quociente a/b com $b \neq 0$. E $1/2$, $2/4$ e $3/6$ devem ser o mesmo número: a regra “ $a/b = c/d$ quando $ad = bc$ ” (a igualdade de frações cruzada) identifica-os sem usar divisão.

Definição 9.1 (A relação das frações). Seja $\mathbb{Z}^* = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Em $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$, escrevemos $(a, b) \sim (c, d)$ quando

$$ad = bc.$$

9. Números racionais

Intuitivamente, (a, b) representa o quociente a/b .

Proposição 9.1 ($\sim$ é uma equivalência). *A relação $\sim$ é reflexiva, simétrica e transitiva.*

Comprovação. Reflexividade e simetria são imediatas de $ab = ba$. Para a transitividade, suponha $(a, b) \sim (c, d)$ e $(c, d) \sim (e, f)$, isto é, $ad = bc$ e $cf = de$. Multiplicando a primeira por f e a segunda por b :

$$adf = bcf = bde.$$

Como $d \neq 0$ e $\mathbb{Z}$ não tem divisores de zero (Capítulo 5), cancela-se d , restando $af = be$, ou seja, $(a, b) \sim (e, f)$. $\square$

Definição 9.2 (Racionais). O conjunto dos **racionais** $\mathbb{Q}$ é o conjunto das classes de $\sim$. A classe de (a, b) é denotada $\frac{a}{b}$. As operações são

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}, \quad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}.$$

Os denominadores b, d são não nulos, logo $bd \neq 0$ e as operações fazem sentido; como antes, é preciso (e possível) verificar que o resultado não depende dos representantes — estão **bem definidas** (Exercício 9.1).

i $\mathbb{Q}$ é um corpo que contém $\mathbb{Z}$

Cada inteiro a identifica-se com a fração $\frac{a}{1}$, e isso mergulha $\mathbb{Z}$ em $\mathbb{Q}$ preservando soma e produto. O zero é $\frac{0}{1}$ e a unidade $\frac{1}{1}$. A novidade decisiva: **todo racional não nulo tem inverso multiplicativo**, pois se $\frac{a}{b} \neq 0$ então $a \neq 0$ e

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = \frac{ab}{ba} = \frac{1}{1} = 1.$$

Um sistema com soma, produto, e inverso para todo elemento não nulo chama-se **corpo**. A ordem de $\mathbb{Z}$ também se estende: $\frac{a}{b} > 0$ quando a e b têm o mesmo sinal.

Entre as infinitas frações que representam um racional, há uma preferida.

Proposição 9.2 (Forma irredutível). *Todo racional não nulo se escreve, de modo único, como $\frac{a}{b}$ com $b > 0$ e $\gcd(a, b) = 1$ (fração **irredutível**).*

Comprovação. Parta de qualquer representante $\frac{p}{q}$ com $q > 0$ (se $q < 0$, troque os sinais de p e q). Seja $d = \gcd(p, q)$ e escreva $p = da$, $q = db$. Então $\frac{p}{q} = \frac{a}{b}$ com $b > 0$, e $\gcd(a, b) = 1$ pela propriedade $\gcd(da, db) = d \gcd(a, b)$ (Exercício 6.4). A unicidade decorre de que duas frações irredutíveis iguais têm $ad' = bc'$ com numeradores e denominadores coprimos, forçando $a = c'$ e $b = d'$. $\square$

9.3. Densidade

Os inteiros têm “buracos”: entre 3 e 4 não há inteiro algum. Os racionais, ao contrário, preenchem cada intervalo.

Teorema 9.1 (Densidade de $\mathbb{Q}$). *Entre quaisquer dois racionais $r < s$ existe um terceiro racional. Em particular, entre dois racionais distintos há **infinitos** racionais.*

Comprovação. Considere a média $m = \frac{r+s}{2}$. Ela é racional (soma e quociente de racionais). De $r < s$ segue, somando r aos dois lados, $2r < r+s$, logo $r < m$; e somando s , $r+s < 2s$, logo $m < s$. Assim $r < m < s$. Repetindo o argumento no intervalo (r, m) , e depois nos novos subintervalos, obtêm-se tantos racionais distintos entre r e s quantos se queira — uma infinidade. $\square$

i Densidade não é continuidade

Apesar de não haver “próximo racional”, $\mathbb{Q}$ ainda está cheio de buracos *invisíveis* à ordem: não existe racional cujo quadrado seja 2 (Capítulo 7), de modo que falta a $\mathbb{Q}$ o ponto que chamaríamos $\sqrt{2}$. Densidade é a ausência de saltos entre pontos existentes; **completude** — a ausência desses buracos — é mais forte, e é o tema do próximo capítulo.

9.4. Representação decimal

Dividir a por b pelo algoritmo da escola produz uma expansão decimal. A afirmação central é que essa expansão sempre **termina ou se repete**.

Teorema 9.2 (Decimais de um racional). *A representação decimal de todo número racional é **finita** (termina) ou **periódica** a partir de certa casa. Reciprocamente, toda expansão decimal finita ou periódica representa um racional.*

9. Números racionais

Comprovação. Seja o racional $\frac{a}{b}$ com $a, b > 0$. O algoritmo da divisão longa, a cada casa decimal, executa uma divisão euclidiana (Capítulo 5): produz um dígito e um **resto** r com $0 \leq r < b$, e o próximo passo divide $10r$ por b . Os restos possíveis são apenas b valores: $0, 1, \dots, b-1$. Logo, em no máximo b passos, ou aparece o resto 0 — e a expansão **termina** — ou algum resto se **repete**. A partir do resto repetido, toda a sequência de dígitos e restos se reproduz identicamente: a expansão é **periódica**, com período de comprimento menor que b .

A recíproca: uma expansão finita $0, d_1 \dots d_k$ é o racional $\frac{d_1 \dots d_k}{10^k}$. Uma expansão periódica representa um racional pelo truque de eliminar o período, ilustrado no exemplo a seguir. $\square$

Exemplo 9.1 (De dízima a fração). Seja $x = 0, \overline{3} = 0,333\dots$. Multiplicando por 10 desloca-se o período: $10x = 3,333\dots = 3 + x$. Logo $9x = 3$ e $x = \frac{1}{3}$. O mesmo método dá $0, \overline{142857} = \frac{1}{7}$ — não por acaso, o período 142857 tem comprimento $6 = 7 - 1$, refletindo a ordem de 10 módulo 7 (Capítulo 8).

 A representação não é totalmente única

Há uma ambiguidade célebre: $0, \overline{9} = 1$. De fato, com $x = 0, \overline{9}$ o método acima dá $10x = 9 + x$, logo $9x = 9$ e $x = 1$. Todo decimal finito tem uma segunda escrita terminando em período 9 — a única falha da unicidade, inofensiva na prática.

9.5. Exercícios

Exercício 9.1. Mostre que o produto de $\mathbb{Q}$ está bem definido: se $(a, b) \sim (a', b')$ e $(c, d) \sim (c', d')$, então $\frac{ac}{bd} = \frac{a'c'}{b'd'}$.

Exercício 9.2. Prove que a soma de um racional com um irracional é irracional. (Sugestão: se fosse racional, isole o irracional.)

Exercício 9.3. Escreva $0, \overline{12} = 0,121212\dots$ como fração irredutível.

Exercício 9.4. Prove que a fração irredutível $\frac{a}{b}$ tem expansão decimal **finita** se, e somente se, os únicos fatores primos de b são 2 e 5. (Sugestão: a expansão termina sse $\frac{a}{b} = \frac{m}{10^k}$ para algum k .)

Soluções selecionadas Solução do Exercício 9.2

Sejam r racional e x irracional, e suponha por absurdo que $s = r + x$ seja racional. Então $x = s - r$ é diferença de dois racionais, logo racional (Definição 9.2) — contradizendo a irracionalidade de x . Portanto $r + x$ é irracional. (Note que a soma de *dois* irracionais pode ser racional, como $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0$.)

 Solução do Exercício 9.3

Seja $x = 0,\overline{12}$. O período tem 2 dígitos, então multiplicamos por $10^2 = 100$ para deslocá-lo uma volta inteira:

$$100x = 12,121212\cdots = 12 + x.$$

Logo $99x = 12$, isto é, $x = \frac{12}{99}$. Simplificando por $\gcd(12, 99) = 3$, obtém-se a forma irredutível $x = \frac{4}{33}$.

10. Os números reais

10.1. Motivação

Fechamos o capítulo anterior com uma inquietação: $\mathbb{Q}$ é denso, sem saltos visíveis, e ainda assim *furado*. Não existe racional cujo quadrado seja 2 (Capítulo 7), embora exista um segmento — a diagonal do quadrado de lado 1 — cujo comprimento elevado ao quadrado dá exatamente 2. Há um ponto na reta que deveria se chamar $\sqrt{2}$ e que nenhum racional ocupa.

A Figura 10.1 torna o buraco visível: a diagonal do quadrado de lado 1 mede $\sqrt{2}$; rebatendo-a sobre a reta, ela aponta um lugar entre 1 e 2 que nenhuma fração alcança.

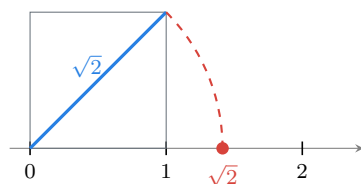


Figura 10.1.: A diagonal do quadrado unitário mede $\sqrt{2}$; rebatida sobre a reta, marca um ponto entre 1 e 2 que nenhum racional ocupa — um “buraco” em $\mathbb{Q}$.

Os **números reais** $\mathbb{R}$ são a estrutura que tapa esses buracos: a reta completa, sem furos, onde todo comprimento, toda diagonal e todo limite têm endereço. Este capítulo é uma introdução *intuitiva* — a construção rigorosa (cortes de Dedekind, sequências de Cauchy) fica para o Volume VIII. Aqui o objetivo é entender **o que falta a $\mathbb{Q}$** e qual propriedade, a **completude**, caracteriza $\mathbb{R}$ e o distingue de tudo o que veio antes.

10.2. Um buraco em $\mathbb{Q}$

Vale a pena reencontrar o problema de perto. Já sabemos que $\sqrt{2}$ não é racional; o que segue mostra que ele *quase* é — pode ser cercado por racionais tão de perto quanto se queira, embora nunca atingido.

Exemplo 10.1 (Cercando $\sqrt{2}$). Considere os racionais que se aproximam por baixo e por cima:

$$1,4; 1,41; 1,414; 1,4142; \dots \quad \text{e} \quad 1,5; 1,42; 1,415; 1,4143; \dots$$

Os da esquerda têm quadrado < 2 , os da direita têm quadrado > 2 , e os dois lados se aproximam indefinidamente. Defina os conjuntos

$$A = \{x \in \mathbb{Q} : x > 0, x^2 < 2\}, \quad B = \{x \in \mathbb{Q} : x > 0, x^2 > 2\}.$$

Todo elemento de A é menor que todo elemento de B , e juntos eles deixam de fora **exatamente um** ponto da reta. Em $\mathbb{Q}$, esse ponto não existe: A não tem maior elemento, B não tem menor, e nada os separa. É o buraco.

i O problema, em uma frase

$\mathbb{Q}$ tem subconjuntos limitados superiormente — como A acima — que **não têm menor cota superior** dentro de $\mathbb{Q}$. Tapar esse tipo de buraco é, precisamente, o que a completude exige.

10.3. Supremo e completude

Para enunciar a propriedade que falta, precisamos de duas noções: cota superior e a *menor* delas.

Definição 10.1 (Cota superior e supremo). Seja S um conjunto de números e $S \neq \emptyset$. Um número M é **cota superior** de S se $x \leq M$ para todo $x \in S$. O **supremo** de S , denotado $\sup S$, é a **menor** das cotas superiores: é cota superior e nenhum número menor que ele o é. (Analogamente, o **ínfimo** $\inf S$ é a maior cota inferior.)

Em $\mathbb{Q}$, o conjunto A do Exemplo 10.1 é limitado superiormente (por 2, por exemplo) mas **não tem supremo racional** — seu supremo “deveria” ser $\sqrt{2}$, que não está lá. A propriedade que define $\mathbb{R}$ é justamente proibir esse fracasso.

Teorema 10.1 (Completude de $\mathbb{R}$ (axioma do supremo)). *Todo subconjunto não vazio de $\mathbb{R}$ que é limitado superiormente possui supremo em $\mathbb{R}$.*

Esta é a propriedade que separa $\mathbb{R}$ de $\mathbb{Q}$. Tomamo-la aqui como o **axioma** que caracteriza os reais; no Volume VIII, ela será um *teorema*, demonstrado a partir de uma construção explícita de $\mathbb{R}$. Intuitivamente, ela diz que a reta real não tem furos: todo conjunto que “empurra para cima” até um limite encontra esse limite já presente em $\mathbb{R}$.

💡 Por que isso “preenche” a reta

Com a completude, o conjunto $A = \{x > 0 : x^2 < 2\}$ — agora tomado em $\mathbb{R}$ — tem supremo $\alpha = \sup A$. Mostra-se que $\alpha^2 = 2$: não pode ser $\alpha^2 < 2$ (haveria racional ligeiramente maior ainda em A , e α não seria cota superior) nem $\alpha^2 > 2$ (haveria cota superior menor). Logo $\alpha = \sqrt{2}$ **existe** em $\mathbb{R}$. O mesmo argumento produz $\sqrt[n]{a}$ para todo $a > 0$ — todas as raízes que faltavam.

10.4. A reta real

Reunindo as peças: $\mathbb{R}$ é um **corpo ordenado** (soma, produto, inversos e ordem, como $\mathbb{Q}$) que, além disso, é **completo** (Teorema 10.1). Os elementos de $\mathbb{R}$ que não estão em $\mathbb{Q}$ são os **números irracionais**, $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ — como $\sqrt{2}$, e também π e e , que reencontraremos no Cálculo.

Cada real corresponde a uma **expansão decimal infinita**, e a periodicidade do Capítulo 9 ganha seu fecho: os decimais periódicos são exatamente os racionais, e os **não periódicos** são exatamente os irracionais. Assim, $\sqrt{2} = 1,41421356 \dots$ nunca entra em ciclo — e é essa ausência de período a marca visível de sua irracionalidade.

i Densos, mas de “tamanhos” diferentes

Tanto $\mathbb{Q}$ quanto $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ são densos na reta — ambos aparecem em todo intervalo. Surpreendentemente, porém, há *muchos mais* irracionais que racionais: os racionais podem ser enfileirados numa lista (são **enumeráveis**), os reais não. Esse contraste, descoberto por Cantor, é o ponto de partida da teoria dos conjuntos infinitos — um tema que o Volume VIII retoma com rigor.

⚠ “Intuitivo” não é “vago”

Tudo aqui pode — e será, no Volume VIII — ser tornado preciso. A completude não é uma metáfora sobre “não ter furos”: é o enunciado exato do Teorema 10.1, com consequências demonstráveis (existência de raízes, de limites, de máximos de funções contínuas). A intuição da reta cheia é o guia; o axioma do supremo é o conteúdo.

10.5. Exercícios

Exercício 10.1. Determine $\sup S$ e $\inf S$, quando existirem, para $S = \left\{1 - \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\}$. O supremo pertence a S ?

10. Os números reais

Exercício 10.2. Adapte o argumento da irracionalidade de $\sqrt{2}$ para provar que $\sqrt{3}$ é irracional. Onde o argumento falharia se tentássemos “provar” que $\sqrt{4}$ é irracional?

Exercício 10.3. Seja $S \neq \emptyset$ limitado superiormente e $\alpha = \sup S$. Prove que, para todo $\varepsilon > 0$, existe $x \in S$ com $x > \alpha - \varepsilon$. (Isto é: nenhum número menor que α é cota superior.)

Exercício 10.4. Use a densidade de $\mathbb{Q}$ (Teorema 9.1) e o fato de $\sqrt{2}$ ser irracional para mostrar que entre dois reais quaisquer há um irracional. (Sugestão: some $\sqrt{2}$ convenientemente reduzido a um racional do intervalo.)

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 10.1

Os elementos $1 - \frac{1}{n}$ valem $0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots$, crescendo e aproximando-se de 1 sem nunca atingi-lo. O ínfimo é $\inf S = 0$ (atingido em $n = 1$, logo $0 \in S$). Toda parcela é < 1 , então 1 é cota superior; e nenhum número $M < 1$ é cota superior, pois tomando n grande o bastante tem-se $1 - \frac{1}{n} > M$. Logo $\sup S = 1$, mas $1 \notin S$ — o supremo existe (graças à completude) sem pertencer ao conjunto.

Solução do Exercício 10.2

Suponha $\sqrt{3} = \frac{a}{b}$ irredutível, com $a^2 = 3b^2$. Então $3 \mid a^2$; como 3 é primo, $3 \mid a$ (Capítulo 7), digamos $a = 3c$. Substituindo, $9c^2 = 3b^2$, ou $b^2 = 3c^2$, donde $3 \mid b$ — contradizendo a irredutibilidade de $\frac{a}{b}$. Logo $\sqrt{3}$ é irracional. O argumento usa que **3 é primo** (para passar de $3 \mid a^2$ a $3 \mid a$); com $\sqrt{4}$ ele falha, pois 4 não é primo e $4 \mid a^2$ não força $4 \mid a$ — coerente com o fato de $\sqrt{4} = 2$ ser racional.

Parte II.

Volume II — Álgebra Elementar

11. Expressões algébricas e manipulação

11.1. Motivação

Toda a aritmética do Volume I tratava de números *concretos*: $2 + 3$, $\gcd(48, 18)$, $\sqrt{2}$. A álgebra dá o passo seguinte — substitui números por **letras** e passa a raciocinar sobre *todos* os números de uma vez. Escrever $a + b = b + a$ não é uma conta, é uma lei: vale qualquer que seja a substituição de a e b .

Essa mudança de patamar tem um preço e um lucro. O preço é aprender a **manipular expressões** — somar termos semelhantes, aplicar a distributividade, reconhecer produtos notáveis — com segurança, sem violar as regras. O lucro é imenso: com símbolos resolvem-se equações, descrevem-se funções e enunciam-se fórmulas gerais. Este capítulo estabelece a gramática dessa manipulação, sempre ancorada nas propriedades das operações em $\mathbb{R}$ (Capítulo 10).

11.2. Expressões e termos

Definição 11.1 (Expressão algébrica). Uma **expressão algébrica** é uma combinação de números e **variáveis** (letras que representam números) por meio das operações de soma, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Cada parcela somada é um **termo**; num termo, o número que multiplica a parte literal é o **coeficiente**.

Por exemplo, em $3x^2 - 5xy + 7$ há três termos: $3x^2$ (coeficiente 3), $-5xy$ (coeficiente -5) e o termo constante 7. **Substituir** as variáveis por números e efetuar as contas produz o **valor numérico** da expressão.

Exemplo 11.1 (Valor numérico). Para $x = 2$ e $y = -1$, a expressão $3x^2 - 5xy + 7$ vale

$$3 \cdot 2^2 - 5 \cdot 2 \cdot (-1) + 7 = 12 + 10 + 7 = 29.$$

A mesma expressão produz valores diferentes para outras substituições — é função das variáveis, não um número fixo.

11.3. As leis da manipulação

Manipular expressões com letras é lícito porque as letras representam números reais, e os reais obedecem a leis fixas. Toda transformação algébrica é, no fundo, uma destas propriedades aplicada a símbolos.

Proposição 11.1 (Propriedades das operações em $\mathbb{R}$). *Para todos $a, b, c \in \mathbb{R}$:*

- **comutatividade:** $a + b = b + a$ e $ab = ba$;
- **associatividade:** $(a + b) + c = a + (b + c)$ e $(ab)c = a(bc)$;
- **distributividade:** $a(b + c) = ab + ac$;
- **elementos neutros:** $a + 0 = a$ e $a \cdot 1 = a$.

Essas propriedades foram construídas, uma a uma, ao longo do Volume I — dos naturais (Capítulo 4) até os reais. Aqui passam a ser a **caixa de ferramentas** da álgebra. A distributividade, em particular, é a que mais trabalha.

Ela tem uma leitura de áreas (Figura 11.1): um retângulo de altura a e base $b + c$ tem área $a(b + c)$, igual à soma das áreas ab e ac das duas tiras.

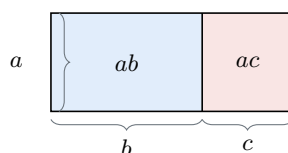


Figura 11.1.: A distributividade $a(b + c) = ab + ac$ como soma de áreas.

Definição 11.2 (Termos semelhantes). Dois termos são **semelhantes** quando têm exatamente a mesma parte literal (as mesmas variáveis com os mesmos expoentes). Termos semelhantes podem ser **reduzidos** a um só, somando-se os coeficientes.

A redução é a distributividade lida de trás para frente: $3x + 5x = (3 + 5)x = 8x$.

! Só se somam os semelhantes

$3x + 5x = 8x$, mas $3x + 5x^2$ **não** se reduz: as partes literais x e x^2 diferem. Igualmente, $2a + 3b$ fica como está. Somar coeficientes de termos não semelhantes é o erro mais comum da álgebra inicial — equivale a dizer que “duas maçãs mais três laranjas são cinco maçãs”.

Exemplo 11.2 (Reduzindo uma expressão).

$$4x^2 + 3x - x^2 + 2 - 5x = (4 - 1)x^2 + (3 - 5)x + 2 = 3x^2 - 2x + 2.$$

Agrupam-se os termos em x^2 , depois os em x , depois as constantes — cada grupo é uma aplicação da distributividade.

11.4. Multiplicação e produtos notáveis

Para multiplicar duas somas, aplica-se a distributividade repetidamente: cada termo do primeiro fator multiplica cada termo do segundo.

Exemplo 11.3 (Multiplicando dois binômios).

$$(x + 2)(x + 3) = x \cdot x + x \cdot 3 + 2 \cdot x + 2 \cdot 3 = x^2 + 5x + 6.$$

Alguns produtos aparecem com tanta frequência que vale memorizar seu resultado. São os **produtos notáveis**, todos consequências diretas da distributividade.

Proposição 11.2 (Produtos notáveis). *Para todos $a, b \in \mathbb{R}$:*

$$\begin{aligned}(a + b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2, & (a - b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2, \\ (a + b)(a - b) &= a^2 - b^2.\end{aligned}$$

Comprovação. Cada um sai expandindo pela distributividade. Para o quadrado da soma,

$$(a + b)^2 = (a + b)(a + b) = a^2 + ab + ba + b^2 = a^2 + 2ab + b^2,$$

usando $ab = ba$. Para a diferença de quadrados,

$$(a + b)(a - b) = a^2 - ab + ba - b^2 = a^2 - b^2,$$

pois os termos cruzados $-ab$ e $+ba$ se cancelam. O quadrado da diferença é análogo ao primeiro. $\square$

 $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$

O termo do meio $2ab$ não some. Esquecê-lo é o erro clássico: $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$, e **não** $x^2 + 9$. Sempre que houver uma soma elevada ao quadrado, há o dobro do produto no meio.

11.5. Fator comum

Lida ao contrário, a distributividade permite **fatorar**: extrair um fator que aparece em todos os termos.

Exemplo 11.4 (Pondo em evidência). Em $6x^3 + 9x^2$, todos os termos contêm $3x^2$:

$$6x^3 + 9x^2 = 3x^2(2x + 3).$$

A fatoração transforma uma *soma* em um *produto* — operação central na resolução de equações, pois um produto é zero exatamente quando um dos fatores é zero. O estudo sistemático da fatoração tem capítulo próprio adiante (Capítulo 11 serve-lhe de base).

11.6. Exercícios

Exercício 11.1. Reduza os termos semelhantes em $5a^2b - 3ab^2 + 2a^2b + ab^2 - a^2b$.

Exercício 11.2. Expanda e simplifique $(2x - 1)(x + 4) - (x - 2)^2$.

Exercício 11.3. Use um produto notável para calcular $103 \cdot 97$ mentalmente, sem efetuar a multiplicação direta. (Sugestão: $103 = 100 + 3$, $97 = 100 - 3$.)

Exercício 11.4. Fatore $4x^2y - 8xy^2 + 12xy$ pondo o fator comum em evidência.

Exercício 11.5. Mostre, expandindo, que $(a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab$ para todos a, b , e use isso para calcular $(a + b)^2 - (a - b)^2$ quando $a = 17$ e $b = 0,25$.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 11.3

Escreva $103 \cdot 97 = (100 + 3)(100 - 3)$. Pela diferença de quadrados (Proposição 11.2),

$$(100 + 3)(100 - 3) = 100^2 - 3^2 = 10000 - 9 = 9991.$$

O produto notável transforma uma multiplicação difícil em duas contas triviais.

Solução do Exercício 11.2

Expandindo cada parte:

$$(2x - 1)(x + 4) = 2x^2 + 8x - x - 4 = 2x^2 + 7x - 4,$$

$$(x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4.$$

Subtraindo, com cuidado nos sinais:

$$(2x^2 + 7x - 4) - (x^2 - 4x + 4) = x^2 + 11x - 8.$$

12. Equações do primeiro grau

12.1. Motivação

“Penso num número; multiplico por 3 e somo 5; obtenho 20. Que número é?” Traduzido em símbolos, esse enigma vira $3x + 5 = 20$ — uma **equação**. Resolver equações é a tarefa mais básica e onipresente da álgebra: da regra de três aos balanços químicos, quase todo problema quantitativo desemboca em achar o valor de uma incógnita que torna uma igualdade verdadeira.

Começamos pelo caso mais simples, em que a incógnita aparece apenas elevada à primeira potência: as **equações do primeiro grau**. Veremos que elas se resolvem por um procedimento infalível, baseado em dois princípios que preservam as soluções, e que sempre têm — exceto em casos degenerados bem identificados — **uma única** solução. A manipulação de expressões do Capítulo 11 é a ferramenta de trabalho.

12.2. Equações e equivalência

Definição 12.1 (Equação e solução). Uma **equação** na incógnita x é uma igualdade entre duas expressões que se pretende verdadeira para certos valores de x . Uma **solução** (ou raiz) é um valor que, substituído em x , torna a igualdade verdadeira. O **conjunto solução** é o conjunto de todas as soluções.

Por exemplo, $x = 5$ é solução de $3x + 5 = 20$, pois $3 \cdot 5 + 5 = 20$. Duas equações são **equivalentes** quando têm o mesmo conjunto solução — e resolver uma equação é transformá-la, por passos que preservam as soluções, numa equivalente trivial do tipo $x = c$.

Proposição 12.1 (Princípios de equivalência). *Seja dada uma equação. Obtém-se uma equação **equivalente** ao:*

1. *somar (ou subtrair) uma mesma expressão aos dois lados;*
2. *multiplicar (ou dividir) os dois lados por um mesmo número **não nulo**.*

A imagem é a balança em equilíbrio (Figura 12.1): a igualdade é o fiel no centro, e toda operação feita **nos dois pratos** preserva o equilíbrio — e, com ele, as soluções.

12. Equações do primeiro grau

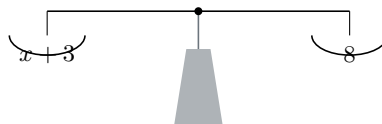


Figura 12.1.: A equação como balança: o que se faz num prato faz-se no outro, e o equilíbrio — as soluções — se mantém.

Comprovação. Se $A = B$ é verdadeira para certo x , então $A + C = B + C$ também é, e reciprocamente subtraindo C — logo o conjunto solução não muda. Para o produto por $k \neq 0$: $A = B$ implica $kA = kB$; e como $k \neq 0$ tem inverso (Capítulo 10), de $kA = kB$ recupera-se $A = B$ multiplicando por $1/k$. As duas equações têm as mesmas soluções. $\square$

⚠ Multiplicar por zero destrói a equação

A exigência $k \neq 0$ é essencial. Multiplicar ambos os lados por 0 produz $0 = 0$, verdadeira para *toda* x — perde-se toda a informação. Pela mesma razão, nunca se pode “dividir por x ” sem saber se $x \neq 0$: pode-se perder a solução $x = 0$.

12.3. Resolução da equação do primeiro grau

Toda equação do primeiro grau pode, reduzindo os termos semelhantes e passando tudo para um lado, ser posta na **forma canônica**

$$ax + b = 0, \quad a \neq 0.$$

Teorema 12.1 (Solução da equação do primeiro grau). *Se $a \neq 0$, a equação $ax + b = 0$ tem exatamente uma solução,*

$$x = -\frac{b}{a}.$$

Comprovação. Pelos princípios de equivalência (Proposição 12.1): subtraindo b ,

$$ax + b = 0 \iff ax = -b;$$

dividindo por $a \neq 0$,

$$ax = -b \iff x = -\frac{b}{a}.$$

A cadeia de equivalências mostra que $x = -b/a$ é a única solução. A existência do inverso de a — garantida por $a \neq 0$ em $\mathbb{R}$ — é o que faz o método funcionar. $\square$

Exemplo 12.1 (Resolvendo passo a passo). Resolva $3x + 5 = 20$. Subtraindo 5: $3x = 15$. Dividindo por 3: $x = 5$. Conferindo, $3 \cdot 5 + 5 = 20$.

Um caso com incógnita nos dois lados: $5x - 3 = 2x + 9$. Subtraindo $2x$: $3x - 3 = 9$. Somando 3: $3x = 12$. Dividindo: $x = 4$.

12.4. Casos degenerados

Quando o coeficiente de x se anula, a forma $ax + b = 0$ deixa de ser do primeiro grau, e há dois desfechos.

Proposição 12.2 (Quando $a = 0$). Na equação $ax + b = 0$ com $a = 0$:

- se $b \neq 0$, não há solução (o conjunto solução é $\emptyset$) — a equação é **impossível**;
- se $b = 0$, todo número é solução (conjunto solução $\mathbb{R}$) — a equação é **indeterminada**.

Exemplo 12.2 (Reconhecendo o degenerado). Ao resolver $2(x + 3) = 2x + 1$, expande-se: $2x + 6 = 2x + 1$. Subtraindo $2x$, sobra $6 = 1$, falsa — equação **impossível**, sem solução. Já $2(x + 3) = 2x + 6$ leva a $6 = 6$, sempre verdadeira — **indeterminada**, todo real serve. O sinal de alerta é o desaparecimento simultâneo dos termos em x .

12.5. Aplicações

O verdadeiro uso das equações é traduzir problemas. O roteiro é sempre o mesmo: nomear a incógnita, exprimir as condições como uma equação, resolver, interpretar.

Exemplo 12.3 (De um enunciado a uma equação). Um pai tem 40 anos e o filho, 10. Em quantos anos a idade do pai será o dobro da do filho? Seja x o número de anos. Daqui a x anos as idades serão $40 + x$ e $10 + x$, e a condição é

$$40 + x = 2(10 + x).$$

Resolvendo: $40 + x = 20 + 2x$, logo $20 = x$. Em 20 anos (pai com 60, filho com 30).

12.6. Exercícios

Exercício 12.1. Resolva $7x - 4 = 3x + 12$.

Exercício 12.2. Resolva $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 5$. (Sugestão: multiplique os dois lados pelo MMC dos denominadores.)

Exercício 12.3. Classifique como determinada, impossível ou indeterminada, resolvendo quando possível: (a) $3(x - 1) = 3x - 3$; (b) $4x + 7 = 4x - 2$; (c) $5x + 1 = 2x + 10$.

Exercício 12.4. A soma de três números inteiros consecutivos é 72. Monte uma equação do primeiro grau e determine os números.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 12.2

O MMC de 2 e 3 é 6. Multiplicando os dois lados por 6 (princípio 2, com $k = 6 \neq 0$):

$$6 \cdot \frac{x}{2} + 6 \cdot \frac{x}{3} = 6 \cdot 5 \implies 3x + 2x = 30 \implies 5x = 30 \implies x = 6.$$

Conferindo: $\frac{6}{2} + \frac{6}{3} = 3 + 2 = 5$.

Solução do Exercício 12.4

Sejam os consecutivos n , $n + 1$ e $n + 2$. A soma é

$$n + (n + 1) + (n + 2) = 3n + 3 = 72 \implies 3n = 69 \implies n = 23.$$

Os números são 23, 24, 25 (e de fato $23 + 24 + 25 = 72$).

13. Sistemas lineares elementares

13.1. Motivação

Uma equação com duas incógnitas, como $x + y = 10$, tem infinitas soluções — para cada x há um y . Mas se *duas* condições valem ao mesmo tempo,

$$x + y = 10 \quad \text{e} \quad x - y = 4,$$

as possibilidades se cruzam e em geral sobra uma só: $x = 7, y = 3$. Esse é um **sistema de equações lineares**, e resolvê-lo é encontrar os valores que satisfazem *todas* as equações simultaneamente.

Sistemas aparecem sempre que várias quantidades se relacionam por várias restrições: misturas, circuitos, equilíbrio de preços. Neste capítulo tratamos os casos elementares — duas equações, duas incógnitas — pelos métodos da **substituição** e da **adição**, e classificamos os sistemas conforme tenham uma, nenhuma ou infinitas soluções. As técnicas gerais (eliminação de Gauss, matrizes) virão no Volume VI; aqui constrói-se a intuição.

13.2. Sistemas e soluções

Definição 13.1 (Sistema linear 2×2). Um **sistema linear** de duas equações e duas incógnitas é

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1, \\ a_2x + b_2y = c_2, \end{cases}$$

com coeficientes reais. Uma **solução** é um par (x, y) que satisfaz as **duas** equações. Resolver o sistema é determinar todas as soluções.

Cada equação $ax + by = c$ (com a, b não ambos nulos) descreve uma **reta** no plano; uma solução do sistema é um ponto comum às duas retas. Essa leitura geométrica antecipa a classificação: duas retas ou se cruzam num ponto, ou são paralelas distintas, ou são a mesma reta.

13.3. Método da substituição

A ideia: isolar uma incógnita numa equação e substituí-la na outra, reduzindo o problema a uma única equação do primeiro grau (Capítulo 12).

Exemplo 13.1 (Resolvendo por substituição).

$$\begin{cases} x + y = 10, \\ x - y = 4. \end{cases}$$

Da primeira equação, $x = 10 - y$. Substituindo na segunda:

$$(10 - y) - y = 4 \implies 10 - 2y = 4 \implies y = 3.$$

Voltando, $x = 10 - 3 = 7$. A solução é $(x, y) = (7, 3)$, e conferimos: $7 + 3 = 10$ e $7 - 3 = 4$.

13.4. Método da adição

A ideia: somar as equações (eventualmente multiplicadas por constantes) de modo que uma incógnita se cancele. É a base do método de eliminação geral.

Exemplo 13.2 (Resolvendo por adição).

$$\begin{cases} 3x + 2y = 16, \\ 5x - 2y = 8. \end{cases}$$

Os coeficientes de y são opostos; somando as duas equações, y desaparece:

$$(3x + 2y) + (5x - 2y) = 16 + 8 \implies 8x = 24 \implies x = 3.$$

Substituindo em $3x + 2y = 16$: $9 + 2y = 16$, logo $y = \frac{7}{2}$. A solução é $(3, \frac{7}{2})$. Quando os coeficientes não são opostos, multiplica-se cada equação por um fator que os torne opostos antes de somar.

 Os dois métodos preservam as soluções

Tanto isolar e substituir quanto somar um múltiplo de uma equação à outra são aplicações dos princípios de equivalência (Proposição 12.1): produzem um sistema **equivalente**, com o mesmo conjunto solução. Por isso a resposta encontrada é necessariamente a do sistema original.

13.5. Classificação

Nem todo sistema tem solução única. A leitura geométrica das retas dá os três casos.

Teorema 13.1 (Os três tipos de sistema). *Um sistema linear 2×2 é exatamente de um dos tipos:*

- **possível e determinado:** uma única solução (retas concorrentes);
- **impossível:** nenhuma solução (retas paralelas distintas);
- **possível e indeterminado:** infinitas soluções (retas coincidentes).

Cada equação do sistema é uma reta no plano, e resolver o sistema é achar os pontos comuns às duas — daí os três tipos (Figura 13.1).

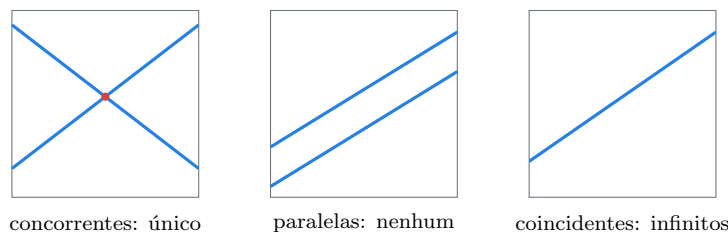


Figura 13.1.: Os três tipos de sistema, lidos geometricamente: retas concorrentes (uma solução), paralelas distintas (nenhuma) e coincidentes (infinitas).

O sinal algébrico que distingue os casos aparece ao eliminar uma incógnita: se sobra uma equação do primeiro grau legítima, o sistema é determinado; se sobra uma igualdade falsa ($0 = k$, $k \neq 0$), é impossível; se sobra uma identidade ($0 = 0$), é indeterminado — exatamente os casos degenerados do Capítulo 12.

Exemplo 13.3 (Reconhecendo cada tipo). O sistema $\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + 2y = 7 \end{cases}$ é **impossível**: multiplicando a primeira por 2 obtém-se $2x + 2y = 6$, incompatível com $2x + 2y = 7$ (seria $6 = 7$). Já $\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + 2y = 6 \end{cases}$ é **indeterminado**: a segunda equação é a primeira dobrada, não acrescenta informação, e há infinitas soluções $(x, 3 - x)$.

i O critério dos coeficientes

Comparando $\frac{a_1}{a_2}$, $\frac{b_1}{b_2}$ e $\frac{c_1}{c_2}$ (quando definidos): se $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$, o sistema é determinado; se as três razões são iguais, é indeterminado; se as duas primeiras coincidem mas diferem da terceira, é impossível. No Volume VI esse critério ganha forma limpa

com o **determinante** da matriz dos coeficientes.

13.6. Exercícios

Exercício 13.1. Resolva por substituição: $\begin{cases} y = 2x - 1 \\ 3x + y = 14 \end{cases}$.

Exercício 13.2. Resolva por adição: $\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ 4x - 3y = 5 \end{cases}$.

Exercício 13.3. Classifique e resolva, quando possível: $\begin{cases} 3x - y = 2 \\ 6x - 2y = 5 \end{cases}$.

Exercício 13.4. Em uma lanchonete, 2 sucos e 3 salgados custam R\$ 23, e 1 suco e 2 salgados custam R\$ 13. Monte um sistema e determine o preço de cada item.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 13.2

Os coeficientes de y já são opostos ($+3$ e -3). Somando as equações:

$$(2x + 3y) + (4x - 3y) = 7 + 5 \implies 6x = 12 \implies x = 2.$$

Substituindo em $2x + 3y = 7$: $4 + 3y = 7$, logo $y = 1$. Solução: $(2, 1)$.

Solução do Exercício 13.4

Sejam s o preço do suco e g o do salgado. As condições dão

$$\begin{cases} 2s + 3g = 23, \\ s + 2g = 13. \end{cases}$$

Da segunda, $s = 13 - 2g$. Substituindo na primeira: $2(13 - 2g) + 3g = 23 \implies 26 - g = 23 \implies g = 3$. Então $s = 13 - 6 = 7$. O suco custa R\$ 7 e o salgado R\$ 3.

14. Equações do segundo grau

14.1. Motivação

Se um terreno retangular tem 3 metros a mais de comprimento que de largura e área 40 m^2 , qual a largura? Chamando-a de x , a condição é $x(x + 3) = 40$, ou seja, $x^2 + 3x - 40 = 0$ — uma equação em que a incógnita aparece ao **quadrado**. Equações assim, do **segundo grau**, governam áreas, trajetórias de projéteis, otimizações, e não cedem aos métodos lineares do capítulo anterior.

Felizmente há uma fórmula fechada que resolve *qualquer* equação do segundo grau — a fórmula resolutiva, conhecida no Brasil como **fórmula de Bhaskara**. Vamos deduzi-la completando quadrados, entender o que seu discriminante revela sobre o número de soluções, e descobrir as elegantes **relações de Girard** entre as raízes e os coeficientes. A manipulação de produtos notáveis do Capítulo 11 é o motor da dedução.

14.2. A equação e a forma canônica

Definição 14.1 (Equação do segundo grau). Uma **equação do segundo grau** na incógnita x é toda equação que se reduz à forma

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0,$$

com $a, b, c \in \mathbb{R}$. O coeficiente a é o **líder**; quando $b = 0$ ou $c = 0$, a equação diz-se **incompleta**.

A exigência $a \neq 0$ é o que a distingue da equação do primeiro grau. As incompletas resolvem-se diretamente: $ax^2 + c = 0$ dá $x^2 = -c/a$ (extraindo raiz, quando $-c/a \geq 0$), e $ax^2 + bx = 0$ fatora-se como $x(ax + b) = 0$, dando $x = 0$ ou $x = -b/a$.

14.3. A fórmula resolutiva

A chave para o caso geral é **completar o quadrado**: reescrever $ax^2 + bx + c$ de modo que a incógnita apareça dentro de um quadrado perfeito, isolável por raiz.

14. Equações do segundo grau

Teorema 14.1 (Fórmula resolutiva (Bhaskara)). *As soluções de $ax^2 + bx + c = 0$ (com $a \neq 0$) são dadas por*

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad \Delta = b^2 - 4ac.$$

Comprovação. Como $a \neq 0$, divide-se por a e isola-se o termo constante:

$$x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}.$$

Para completar o quadrado, soma-se $\left(\frac{b}{2a}\right)^2$ aos dois lados — o termo que falta para formar $(a+b)^2$ (Proposição 11.2):

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = -\frac{c}{a} + \frac{b^2}{4a^2}.$$

O lado esquerdo é o quadrado perfeito $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2$; o direito reduz-se a $\frac{b^2 - 4ac}{4a^2} = \frac{\Delta}{4a^2}$. Assim

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{\Delta}{4a^2}.$$

Extraindo a raiz quadrada (quando $\Delta \geq 0$), $x + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}$, donde $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. $\square$

14.4. O discriminante

A quantidade $\Delta = b^2 - 4ac$ dentro da raiz decide tudo sobre as soluções reais — por isso chama-se **discriminante**.

Proposição 14.1 (O que Δ revela). *Para $ax^2 + bx + c = 0$ com coeficientes reais:*

- se $\Delta > 0$, há **duas** raízes reais distintas;
- se $\Delta = 0$, há **uma** raiz real (dupla), $x = -\frac{b}{2a}$;
- se $\Delta < 0$, **não há** raiz real (a raiz de número negativo não existe em $\mathbb{R}$).

O sinal de Δ é a altura do gráfico em relação ao eixo (Figura 14.1): as raízes reais são os pontos onde a parábola $y = ax^2 + bx + c$ cruza o eixo x .

i O caso $\Delta < 0$ e os complexos

A ausência de raízes reais quando $\Delta < 0$ não é o fim da história: ampliando $\mathbb{R}$ para os números **complexos** $\mathbb{C}$ — onde existe i com $i^2 = -1$ — toda equação do

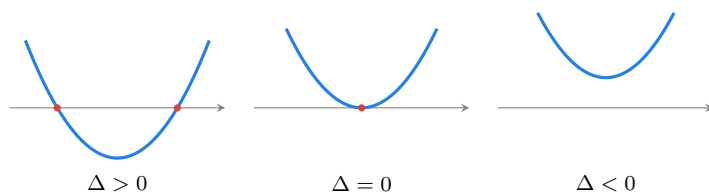


Figura 14.1.: O discriminante conta os cruzamentos da parábola com o eixo x : duas raízes se $\Delta > 0$, uma (dupla) se $\Delta = 0$, nenhuma real se $\Delta < 0$.

segundo grau passa a ter duas raízes. Essa ampliação, e o Teorema Fundamental da Álgebra que a coroa, são tema de capítulos futuros.

Exemplo 14.1 (Aplicando a fórmula). Resolva $x^2 + 3x - 40 = 0$ (o terreno da motivação). Aqui $a = 1$, $b = 3$, $c = -40$, logo

$$\Delta = 3^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-40) = 9 + 160 = 169, \quad \sqrt{\Delta} = 13.$$

Então $x = \frac{-3 \pm 13}{2}$, dando $x = 5$ ou $x = -8$. Como largura é positiva, a resposta do problema é 5 metros (a raiz -8 é descartada pelo contexto, embora resolva a equação).

14.5. Relações de Girard

Raízes e coeficientes guardam uma relação direta, que muitas vezes dispensa a fórmula.

Teorema 14.2 (Relações de Girard). Se x_1 e x_2 são as raízes de $ax^2 + bx + c = 0$, então

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}.$$

Comprovação. Pela fórmula resolutive, $x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ e $x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$. Somando, os termos $\pm\sqrt{\Delta}$ cancelam-se:

$$x_1 + x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta} - b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2b}{2a} = -\frac{b}{a}.$$

Multiplicando, usa-se a diferença de quadrados (Proposição 11.2):

$$x_1 x_2 = \frac{(-b)^2 - (\sqrt{\Delta})^2}{4a^2} = \frac{b^2 - \Delta}{4a^2} = \frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} = \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a}.$$

□

14. Equações do segundo grau

Achar raízes “de cabeça”

Para $x^2 - 5x + 6 = 0$ ($a = 1$), Girard pede dois números cuja **soma** seja 5 e cujo **produto** seja 6: são 2 e 3. Pronto, sem fórmula. Esse truque resolve rapidamente as equações de coeficientes inteiros pequenos e está por trás da fatoração de trinômios do próximo volume.

14.6. Exercícios

Exercício 14.1. Resolva $2x^2 - 7x + 3 = 0$ pela fórmula resolutive.

Exercício 14.2. Resolva sem usar Bhaskara: (a) $3x^2 - 27 = 0$; (b) $x^2 - 5x = 0$.

Exercício 14.3. Para que valores de k a equação $x^2 + 4x + k = 0$ tem: (a) duas raízes distintas; (b) uma raiz dupla; (c) nenhuma raiz real?

Exercício 14.4. Sem resolver, determine a soma e o produto das raízes de $3x^2 - 12x + 7 = 0$, e calcule $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$. (Sugestão: $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2}$.)

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 14.1

Com $a = 2$, $b = -7$, $c = 3$: $\Delta = (-7)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 3 = 49 - 24 = 25$, $\sqrt{\Delta} = 5$. Logo

$$x = \frac{7 \pm 5}{4} \Rightarrow x = 3 \text{ ou } x = \frac{1}{2}.$$

Solução do Exercício 14.3

O discriminante é $\Delta = 16 - 4k$. (a) Duas raízes distintas exigem $\Delta > 0$, isto é, $16 - 4k > 0 \Leftrightarrow k < 4$. (b) Raiz dupla exige $\Delta = 0 \Leftrightarrow k = 4$. (c) Nenhuma raiz real exige $\Delta < 0 \Leftrightarrow k > 4$.

15. Inequações e estudo de sinal

15.1. Motivação

Nem todo problema pergunta “quanto vale?”; muitos perguntam “a partir de quando?” ou “em que faixa?”. *Qual a velocidade máxima para parar em 30 metros? Para que preços o lucro é positivo?* Essas perguntas se traduzem não em equações, mas em **inequações** — desigualdades a resolver.

Resolver uma inequação é descrever **todos** os valores que a satisfazem, tipicamente um intervalo ou uma união de intervalos. A técnica difere da das equações num ponto crucial e traiçoeiro: multiplicar por número negativo **inverte** o sentido da desigualdade. A partir daí, o caso linear é simples; o caso de grau maior pede uma ferramenta sistemática, o **estudo (ou quadro) de sinais**. Trabalharemos sobre a ordem de $\mathbb{R}$ (Capítulo 10).

15.2. Desigualdades e suas regras

Definição 15.1 (Inequação). Uma **inequação** é uma desigualdade ($<$, $\leq$, $>$ ou $\geq$) entre duas expressões, a resolver numa incógnita. Seu **conjunto solução** é o conjunto dos valores que a tornam verdadeira, em geral expresso como intervalo.

As operações que preservam o conjunto solução são quase as das equações — com uma exceção decisiva.

Proposição 15.1 (Regras das desigualdades). *Seja $a < b$. Então:*

1. $a + c < b + c$ para todo c (somar não altera o sentido);
2. se $c > 0$, então $ac < bc$ (multiplicar por positivo preserva o sentido);
3. se $c < 0$, então $ac > bc$ (multiplicar por negativo **inverte** o sentido).

O erro que define o capítulo

A regra (3) é a fonte de quase todos os erros. Ao resolver $-2x < 6$, divide-se por -2 **invertendo** a desigualdade: $x > -3$ (e não $x < -3$). Verifique com $x = 0$: $-2 \cdot 0 = 0 < 6$, verdadeiro, e $0 > -3$, coerente. Sempre que multiplicar ou dividir por um número negativo, vire o sinal da desigualdade.

15.3. Inequações do primeiro grau

Com as regras acima, a inequação linear resolve-se como a equação, atento ao sinal do coeficiente.

Exemplo 15.1 (Resolvendo uma inequação linear). Resolva $3x - 5 \leq x + 7$. Subtraindo x e somando 5: $2x \leq 12$. Dividindo por $2 > 0$ (sentido preservado): $x \leq 6$. O conjunto solução é o intervalo $(-\infty, 6]$.

15.4. Estudo de sinal

Para inequações como $(x-1)(x+2) > 0$ não basta isolar x : o produto é positivo conforme o **sinal de cada fator**. A ferramenta geral é tabelar onde cada fator é positivo ou negativo e combinar.

Proposição 15.2 (Sinal de um produto). *Um produto de fatores é positivo quando há um número **par** de fatores negativos, e negativo quando há um número **ímpar** deles. Em cada raiz de um fator, o produto se anula.*

Exemplo 15.2 (Inequação produto pelo quadro de sinais). Resolva $(x-1)(x+2) > 0$. Os fatores mudam de sinal em $x = 1$ e $x = -2$, que dividem a reta em três faixas. Em cada uma, registramos o sinal de cada fator e do produto:

	$x < -2$	$-2 < x < 1$	$x > 1$
$x + 2$	—	+	+
$x - 1$	—	—	+
produto	+	—	+

O produto é positivo onde há sinal +: o conjunto solução é $(-\infty, -2) \cup (1, +\infty)$. (Como a desigualdade é estrita, as raízes -2 e 1 ficam de fora.)

Na reta (Figura 15.1), as raízes partem $\mathbb{R}$ em três faixas; a solução é a união das faixas com sinal +, sem as raízes (bolinhas abertas).



Figura 15.1.: Estudo de sinal de $(x-1)(x+2)$: solução $(-\infty, -2) \cup (1, +\infty)$, em verde.

Uma inequação do segundo grau $ax^2 + bx + c > 0$ reduz-se a isto: acham-se as raízes por Bhaskara (Teorema 14.1), fatora-se $a(x - x_1)(x - x_2)$ e faz-se o quadro — ou, mais rápido, usa-se que a parábola tem o sinal de a fora das raízes e o sinal oposto entre elas.

Exemplo 15.3 (Inequação do segundo grau). Resolva $x^2 - x - 6 \leq 0$. As raízes de $x^2 - x - 6 = 0$ são $x = 3$ e $x = -2$ (soma 1, produto -6 , por Girard). Como $a = 1 > 0$, a expressão é **negativa entre as raízes** e positiva fora. Incluindo as raízes (desigualdade $\leq$), o conjunto solução é o intervalo fechado $[-2, 3]$.

 Quociente trata-se como produto

Para inequações com fração, como $\frac{x-1}{x+2} \geq 0$, o sinal do quociente segue a mesma regra do produto dos sinais — com uma ressalva: o denominador **não pode ser zero**. Aqui $x = -2$ é excluído do domínio, então entra com bola aberta mesmo numa desigualdade $\geq$.

15.5. Exercícios

Exercício 15.1. Resolva e escreva como intervalo: $5 - 2x > 11$.

Exercício 15.2. Resolva a desigualdade dupla $-1 \leq 2x - 3 < 5$, descrevendo o intervalo solução.

Exercício 15.3. Resolva $(x + 1)(x - 4) < 0$ usando um quadro de sinais.

Exercício 15.4. Resolva $-x^2 + 4x - 3 \geq 0$. (Atenção ao sinal do coeficiente líder.)

Exercício 15.5. Resolva $\frac{x-2}{x+1} \leq 0$, lembrando de excluir o valor que anula o denominador.

Soluções selecionadas

 Solução do Exercício 15.2

Trata-se das duas desigualdades ao mesmo tempo. Some 3 aos três membros:

$$-1 + 3 \leq 2x < 5 + 3 \implies 2 \leq 2x < 8.$$

Divida por $2 > 0$ (sentido preservado): $1 \leq x < 4$. O conjunto solução é o intervalo $[1, 4)$.

15. Inequações e estudo de sinal

 Solução do Exercício 15.4

Multiplicar por -1 (invertendo o sinal) dá $x^2 - 4x + 3 \leq 0$. As raízes são 1 e 3 (soma 4, produto 3). Como agora $a = 1 > 0$, a expressão é negativa entre as raízes; com $\leq$, inclui-se os extremos. Solução: $[1, 3]$. (Alternativamente: a parábola original tem $a = -1 < 0$, abre para baixo, logo é ≥ 0 **entre** suas raízes 1 e 3 — mesmo resultado.)

16. Polinômios

16.1. Motivação

As expressões $x^2 + 3x - 40$ e $2x^3 - x + 1$ têm uma forma comum: somas de potências inteiras da variável, cada uma com um coeficiente. São **polinômios** — os objetos algébricos mais simples depois dos números, e os mais úteis. Curvas, aproximações, códigos corretores de erro e a própria álgebra abstrata repousam sobre eles.

O ponto notável é que os polinômios formam um sistema com aritmética **própria**, estranhamente parecida com a dos inteiros do Volume I: somam-se, multiplicam-se e — o ponto alto deste capítulo — **dividem-se com resto**, exatamente como na divisão euclidiana de $\mathbb{Z}$ (Capítulo 5). Essa analogia, que aqui aparece como um algoritmo prático, é o gérmen de toda a teoria dos anéis de polinômios do Volume VII.

16.2. Definição e grau

Definição 16.1 (Polinômio). Um **polinômio** na variável x é uma expressão

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

com coeficientes $a_i \in \mathbb{R}$. Se $a_n \neq 0$, o número n é o **grau** de p , denotado $\deg p$, e a_n é o **coeficiente líder**. O polinômio nulo não tem grau definido.

Polinômios de grau 0 são as constantes não nulas; grau 1, os do primeiro grau (Capítulo 12); grau 2, os trinômios do segundo grau. Um número r é **raiz** de p quando $p(r) = 0$ — retomando a noção de solução de equação, agora para qualquer grau.

16.3. Operações e o grau

Somam-se polinômios reduzindo termos semelhantes (Capítulo 11); multiplicam-se pela distributividade. O grau comporta-se de modo previsível sob essas operações.

Proposição 16.1 (Grau da soma e do produto). *Sejam p, q polinômios não nulos. Então:*

1. $\deg(pq) = \deg p + \deg q$;

16. Polinômios

2. $\deg(p + q) \leq \max(\deg p, \deg q)$, com igualdade se $\deg p \neq \deg q$.

Comprovação.

- (1) Se $a_n x^n$ e $b_m x^m$ são os termos líderes de p e q , o termo de maior grau do produto é $a_n b_m x^{n+m}$, e $a_n b_m \neq 0$ pois $\mathbb{R}$ não tem divisores de zero (Capítulo 10). Logo $\deg(pq) = n + m$.
- (2) Na soma, nenhum termo ultrapassa o grau $\max(n, m)$, donde a desigualdade. Se $n \neq m$, o termo líder de maior grau não tem com quem se cancelar, e o grau da soma é exatamente $\max(n, m)$.

□

 O grau pode cair na soma

A desigualdade em (2) pode ser estrita quando os graus coincidem: $(x^2 + x) + (-x^2 + 1) = x + 1$ tem grau 1, não 2 — os termos líderes se cancelaram. Por isso a igualdade só é garantida quando os graus diferem.

16.4. Divisão de polinômios

Aqui mora a analogia com os inteiros. Assim como $17 = 5 \cdot 3 + 2$, também um polinômio se escreve como divisor vezes quociente mais um resto de grau menor.

Teorema 16.1 (Divisão euclidiana de polinômios). *Dados polinômios p (dividendo) e $d \neq 0$ (divisor), existem polinômios **únicos** q (quociente) e r (resto) tais que*

$$p = d \cdot q + r, \quad r = 0 \text{ ou } \deg r < \deg d.$$

Comprovação. **Existência** (esboço, por indução no grau de p): se $p = 0$ ou $\deg p < \deg d$, basta $q = 0$ e $r = p$. Caso contrário, sejam ax^n e bx^m os termos líderes de p e d , com $n \geq m$. O monômio $t = \frac{a}{b}x^{n-m}$ é escolhido para que $t \cdot d$ tenha o mesmo termo líder de p ; então $p - td$ tem grau **estritamente menor** que n . Por indução, $p - td = dq_1 + r$ com $\deg r < \deg d$, e daí $p = d(t + q_1) + r$. **Unicidade:** se $dq + r = dq' + r'$, então $d(q - q') = r' - r$; se $q \neq q'$ o lado esquerdo teria grau $\geq \deg d$ (por Proposição 16.1), enquanto $r' - r$ tem grau $< \deg d$ — impossível. Logo $q = q'$ e $r = r'$. □

Exemplo 16.1 (Efetuando a divisão (chave)). Dividir $p = 2x^3 - 3x^2 + 0x + 4$ por $d = x - 2$. Repete-se: divide-se o termo líder atual pelo de d , multiplica-se e subtrai-se.

$$2x^3 - 3x^2 + 4 = (x - 2)(2x^2) + (x^2 + 4) \quad (\text{abateu } 2x^3)$$

$$x^2 + 4 = (x - 2)(x) + (2x + 4) \quad (\text{abateu } x^2)$$

$$2x + 4 = (x - 2)(2) + 8 \quad (\text{abateu } 2x)$$

Somando os quocientes parciais, $q = 2x^2 + x + 2$ e $r = 8$. De fato $p = (x - 2)(2x^2 + x + 2) + 8$.

16.5. O teorema do resto

Quando o divisor é do tipo $x - r$, o resto deixa de ser um polinômio e vira um **número** — e esse número tem significado.

Teorema 16.2 (Teorema do resto). *O resto da divisão de $p(x)$ por $x - r$ é igual a $p(r)$.*

Comprovação. Pela Teorema 16.1, $p(x) = (x - r)q(x) + R$, em que o resto R é constante (grau < 1). Avaliando em $x = r$, o primeiro termo se anula:

$$p(r) = (r - r)q(r) + R = 0 + R = R.$$

Logo $R = p(r)$. □

Corolário 16.1 (Teorema de D'Alembert). *r é raiz de p se, e somente se, $x - r$ **divide** p (resto zero).*

Comprovação. Pelo Teorema 16.2, o resto da divisão por $x - r$ é $p(r)$. Esse resto é zero exatamente quando $p(r) = 0$, isto é, quando r é raiz. E resto zero significa que $x - r$ divide p . □

Fatorar a partir de uma raiz

O Corolário 16.1 é a ponte entre raízes e fatoração: cada raiz r extrai um fator $(x - r)$. Achada uma raiz de um polinômio de grau 3, a divisão por $(x - r)$ rebaixa o problema a um do segundo grau, resolvível por Bhaskara. É assim que se fatoram polinômios de grau alto — tema central do próximo volume.

16.6. Exercícios

Exercício 16.1. Dados $p = x^2 - 2x + 1$ e $q = 3x - 4$, calcule $p + q$, $p \cdot q$ e confirme os graus pela Proposição 16.1.

Exercício 16.2. Efetue a divisão de $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ por $x - 1$ e escreva $p = dq + r$.

Exercício 16.3. Use o teorema do resto para achar o resto da divisão de $x^4 - 3x^2 + 2$ por $x + 2$, **sem** efetuar a divisão.

Exercício 16.4. Sabendo que $x = 2$ é raiz de $p(x) = x^3 - 3x^2 + 4$, fatore p completamente. (Sugestão: divida por $x - 2$ e resolva o quociente.)

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 16.3

Pelo Teorema 16.2, o resto da divisão por $x + 2 = x - (-2)$ é $p(-2)$. Com $p(x) = x^4 - 3x^2 + 2$:

$$p(-2) = (-2)^4 - 3(-2)^2 + 2 = 16 - 12 + 2 = 6.$$

O resto é 6 — obtido com uma só avaliação, sem armar a divisão.

Solução do Exercício 16.4

Como 2 é raiz, $x - 2$ divide p (Corolário 16.1). Efetuando a divisão de $x^3 - 3x^2 + 4$ por $x - 2$ obtém-se quociente $x^2 - x - 2$ (resto 0). Esse trinômio tem raízes 2 e -1 (soma 1, produto -2), logo $x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1)$. Portanto

$$p(x) = (x - 2)(x^2 - x - 2) = (x - 2)^2(x + 1).$$

A raiz $x = 2$ é dupla.

17. Produtos notáveis e fatoração

17.1. Motivação

Fatorar é escrever uma soma como produto: transformar $x^2 - 5x + 6$ em $(x - 2)(x - 3)$. À primeira vista é só reescrever; na prática, é uma das manobras mais rentáveis da álgebra. Um produto revela de imediato suas raízes (ele se anula quando um fator se anula), simplifica frações, e desfaz expressões complicadas em peças manejáveis.

Este capítulo organiza as técnicas de fatoração em um pequeno repertório: fator comum, agrupamento, os **produtos notáveis** lidos ao contrário, e a fatoração do **trinômio do segundo grau** via suas raízes. Cada técnica é uma aplicação da distributividade (Capítulo 11) ou um reflexo das relações de Girard (Capítulo 14). O Teorema Fundamental da Aritmética (Capítulo 7), que fatorou inteiros em primos, tem aqui seu análogo para expressões.

17.2. Fator comum e agrupamento

A fatoração mais básica põe em evidência um fator presente em todos os termos — distributividade ao contrário.

Exemplo 17.1 (Fator comum).

$$6x^3 - 9x^2 + 3x = 3x(2x^2 - 3x + 1).$$

Extraí-se o maior fator comum a todos os termos, aqui $3x$. Conferir é só redistribuir.

Quando não há fator comum a *todos* os termos, às vezes há a **grupos** deles.

Exemplo 17.2 (Agrupamento).

$$x^3 + 2x^2 + 3x + 6 = x^2(x + 2) + 3(x + 2) = (x + 2)(x^2 + 3).$$

Agrupam-se os dois primeiros e os dois últimos termos; cada grupo revela o fator comum $(x + 2)$, que então se põe em evidência. O agrupamento funciona quando os termos se organizam em pares com fator comum repetido.

17.3. Produtos notáveis ao contrário

Os produtos notáveis do Capítulo 11, lidos da direita para a esquerda, são moldes de fatoração. Reconhecer o padrão é todo o truque.

Proposição 17.1 (Fatorações notáveis). *Para todos $a, b \in \mathbb{R}$:*

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b), \quad a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2.$$

A diferença de quadrados tem prova visual (Figura 17.1): de um quadrado $a \times a$ recorta-se um quadrado $b \times b$; o que sobra, $a^2 - b^2$, reorganiza-se num retângulo $(a + b) \times (a - b)$.

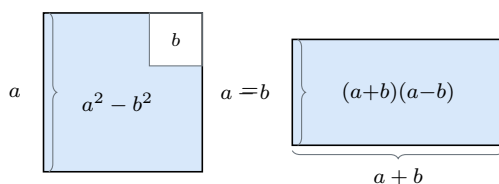


Figura 17.1.: $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$: a região em L tem a mesma área do retângulo.

💡 Reconhecer um quadrado perfeito

Uma expressão $a^2 + 2ab + b^2$ delata-se por ter dois quadrados (a^2, b^2) e, no meio, o **dobro do produto** das suas raízes. Assim $x^2 + 6x + 9 = x^2 + 2 \cdot 3 \cdot x + 3^2 = (x + 3)^2$. Se o termo do meio não for $2ab$, não é quadrado perfeito — e talvez seja o caso geral do trinômio, tratado a seguir.

Exemplo 17.3 (Diferença de quadrados em ação).

$$4x^2 - 25 = (2x)^2 - 5^2 = (2x + 5)(2x - 5).$$

A diferença de dois quadrados sempre fatora; a *soma* $a^2 + b^2$, ao contrário, não fatora em $\mathbb{R}$ (só nos complexos).

17.4. Fatoração do trinômio do segundo grau

O caso geral $ax^2 + bx + c$ fatora-se a partir de suas raízes — é o teorema de D'Alembert (Corolário 16.1) aplicado ao grau 2.

Teorema 17.1 (Fatoração pelas raízes). *Se x_1 e x_2 são as raízes de $ax^2 + bx + c = 0$, então*

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2).$$

Comprovação. Expandindo o lado direito e usando as relações de Girard (Teorema 14.2), $x_1 + x_2 = -b/a$ e $x_1x_2 = c/a$:

$$a(x - x_1)(x - x_2) = a[x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2] = a\left[x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}\right] = ax^2 + bx + c.$$

□

Exemplo 17.4 (Fatorando um trinômio). Fatore $x^2 - 5x + 6$. As raízes têm soma 5 e produto 6: são 2 e 3. Logo (com $a = 1$)

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3).$$

Quando $\Delta < 0$ (sem raízes reais), o trinômio é **irreduzível** sobre $\mathbb{R}$: não se fatora em fatores reais de grau 1.

i Por que fatorar resolve equações

Fatorar e igualar a zero converte uma equação num jogo de fatores: $(x-2)(x-3) = 0$ vale se, e só se, $x - 2 = 0$ ou $x - 3 = 0$, pois em $\mathbb{R}$ um produto é nulo apenas quando um fator é nulo. Daí saem as raízes 2 e 3 — o mesmo princípio que, no Volume VII, define os **domínios de integridade**.

17.5. Exercícios

Exercício 17.1. Fatore pondo o fator comum em evidência: $10a^3b - 15a^2b^2 + 5a^2b$.

Exercício 17.2. Fatore por agrupamento: $2x^3 - x^2 + 6x - 3$.

Exercício 17.3. Fatore: (a) $9x^2 - 16$; (b) $x^2 - 10x + 25$; (c) $x^4 - 1$. (Sugestão em (c): aplique a diferença de quadrados duas vezes.)

Exercício 17.4. Fatore $2x^2 + x - 6$ usando suas raízes.

Exercício 17.5. Simplifique a fração algébrica $\frac{x^2 - 9}{x^2 - x - 6}$, indicando os valores de x que devem ser excluídos.

Soluções selecionadas

17. Produtos notáveis e fatoração

Solução do Exercício 17.3

- (a) $9x^2 - 16 = (3x)^2 - 4^2 = (3x + 4)(3x - 4)$.
(b) $x^2 - 10x + 25 = x^2 - 2 \cdot 5 \cdot x + 5^2 = (x - 5)^2$.
(c) Aplicando a diferença de quadrados,

$$x^4 - 1 = (x^2)^2 - 1^2 = (x^2 + 1)(x^2 - 1) = (x^2 + 1)(x + 1)(x - 1).$$

O fator $x^2 + 1$ não se decompõe mais em $\mathbb{R}$ (não tem raiz real).

Solução do Exercício 17.5

Fatore numerador e denominador. O numerador é diferença de quadrados: $x^2 - 9 = (x + 3)(x - 3)$. O denominador é um trinômio de raízes 3 e -2 : $x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$. Então

$$\frac{x^2 - 9}{x^2 - x - 6} = \frac{(x + 3)(x - 3)}{(x - 3)(x + 2)} = \frac{x + 3}{x + 2},$$

cancelando o fator comum $(x - 3)$. É preciso excluir os valores que anulam o denominador original, $x = 3$ e $x = -2$ (o cancelamento de $x - 3$ só é lícito para $x \neq 3$).

18. Funções polinomiais

18.1. Motivação

Até aqui tratamos um polinômio como uma *expressão* a manipular. Mas $p(x) = x^2 - 5x + 6$ é também uma **regra**: a cada número x associa um número $p(x)$. Sob esse olhar, o polinômio vira uma **função polinomial**, e perguntas novas surgem — quantas raízes ela tem? Como é seu gráfico? Quanto vale para x muito grande?

Este capítulo faz a transição da álgebra para a análise: olha os polinômios como funções, conta suas raízes com a ajuda dos teoremas do resto e de D'Alembert (Capítulo 16), e fecha o Volume II preparando o terreno para o conceito geral de função, que abre o Volume IV. A noção plena de função será definida lá; aqui usamos a versão intuitiva — uma máquina que transforma entradas em saídas.

18.2. A função associada a um polinômio

Definição 18.1 (Função polinomial). A **função polinomial** associada ao polinômio $p(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ é a regra que a cada $x \in \mathbb{R}$ associa o valor numérico $p(x)$. Seu **gráfico** é o conjunto dos pontos $(x, p(x))$ no plano.

Os primeiros graus já são conhecidos sob outros nomes: grau 1 dá uma **reta** (função afim), grau 2 dá uma **parábola**. As raízes de p — os x com $p(x) = 0$ — são exatamente os pontos onde o gráfico **cruza o eixo horizontal**.

i Polinômios iguais, funções iguais

Dois polinômios com os mesmos coeficientes definem a mesma função, e — sobre $\mathbb{R}$ — vale a recíproca: se duas funções polinomiais coincidem em todos os pontos, seus coeficientes são iguais. Isso permite **comparar coeficientes** (“dois polinômios são iguais quando os coeficientes de cada grau coincidem”), técnica que usaremos para determinar incógnitas.

18.3. Contando raízes

Quantas raízes pode ter um polinômio? D'Alembert (Corolário 16.1) limita a resposta: cada raiz consome um fator de grau 1, e o grau total não pode ser excedido.

Teorema 18.1 (Número de raízes). *Um polinômio de grau $n \geq 1$ tem **no máximo** n raízes reais (contadas sem multiplicidade).*

Cada raiz real é um ponto onde o gráfico cruza o eixo x (Figura 18.1), e um polinômio de grau n não pode cruzá-lo mais de n vezes.

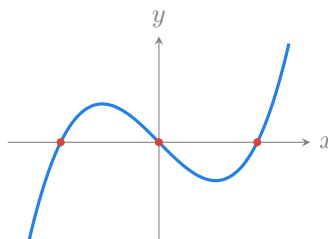


Figura 18.1.: As raízes reais são os cruzamentos com o eixo x . Este polinômio de grau 3 tem três — o máximo possível.

Comprovação. Indução em n . Se $n = 1$, $p(x) = ax + b$ tem a única raiz $-b/a$. Suponha o resultado para grau $n - 1$. Se p (grau n) não tem raiz, nada a provar. Se tem uma raiz r , por D'Alembert $p(x) = (x - r)q(x)$ com $\deg q = n - 1$ (Proposição 16.1). Toda outra raiz $s \neq r$ satisfaz $0 = p(s) = (s - r)q(s)$ com $s - r \neq 0$, logo $q(s) = 0$: é raiz de q . Pela hipótese de indução, q tem no máximo $n - 1$ raízes, então p tem no máximo $1 + (n - 1) = n$. $\square$

Uma consequência prática

Um polinômio de grau n que se anula em **mais** de n pontos só pode ser o polinômio nulo. É por isso que, se dois polinômios de grau $\leq n$ coincidem em $n + 1$ pontos, eles são idênticos — princípio por trás da interpolação e da unicidade de muitas fórmulas.

18.4. Raízes racionais

Para polinômios de coeficientes inteiros, há um filtro que reduz a busca por raízes a uma lista finita de candidatos.

Teorema 18.2 (Teorema das raízes racionais). *Seja $p(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ com coeficientes **inteiros**, $a_n, a_0 \neq 0$. Se a fração irredutível $\frac{u}{v}$ é raiz de p , então $u \mid a_0$ e $v \mid a_n$.*

Comprovação. De $p(u/v) = 0$, multiplicando por v^n :

$$a_n u^n + a_{n-1} u^{n-1} v + \dots + a_1 u v^{n-1} + a_0 v^n = 0.$$

Isolando $a_0 v^n$, todos os demais termos têm fator u , logo $u \mid a_0 v^n$; como $\gcd(u, v) = 1$ (fração irredutível), u é coprimo com v^n e, pelo Lema de Euclíd (Proposição 6.1), $u \mid a_0$. Simetricamente, isolando $a_n u^n$, cada outro termo tem fator v , donde $v \mid a_n u^n$ e, de novo por coprimidade, $v \mid a_n$. $\square$

Exemplo 18.1 (Caçando raízes racionais). Procuremos raízes racionais de $p(x) = 2x^3 - 3x^2 - 3x + 2$. Aqui $a_0 = 2$ e $a_n = 2$, então $u \in \{\pm 1, \pm 2\}$ e $v \in \{\pm 1, \pm 2\}$; os candidatos u/v são $\pm 1, \pm 2, \pm \frac{1}{2}$. Testando, $p(2) = 16 - 12 - 6 + 2 = 0$: $x = 2$ é raiz. Dividindo por $x - 2$ obtém-se $2x^2 + x - 1 = (2x - 1)(x + 1)$, cujas raízes são $\frac{1}{2}$ e -1 . Assim

$$p(x) = (x - 2)(2x - 1)(x + 1),$$

e as três raízes — todas na lista de candidatos — são $2, \frac{1}{2}$ e -1 .

18.5. Comportamento e gráfico

Mesmo sem o Cálculo, dois traços do gráfico de uma função polinomial já se leem dos dados algébricos: onde cruza o eixo (as raízes) e para onde vai nos extremos.

Proposição 18.1 (Sinal nos extremos). *Para $|x|$ muito grande, o sinal de $p(x)$ é o do termo líder $a_n x^n$. Em particular, se n é ímpar, p assume valores de sinais opostos para $x \rightarrow -\infty$ e $x \rightarrow +\infty$.*

i Todo polinômio de grau ímpar tem raiz real

A Proposição 18.1, combinada com a ideia de que o gráfico de um polinômio é uma curva **sem saltos**, força uma raiz: se p é negativo de um lado e positivo do outro, em algum ponto cruza o zero. Esse argumento informal vira teorema — o **Teorema do Valor Intermediário** — quando a continuidade for definida com rigor no Volume V. Por ora, fica a conclusão: **todo polinômio de grau ímpar tem ao menos uma raiz real.**

18.6. Exercícios

Exercício 18.1. Determine a e b para que os polinômios $x^2 + ax + 3$ e $x^2 - 2x + b$ definam a mesma função. (Sugestão: compare coeficientes.)

Exercício 18.2. Explique por que $p(x) = x^4 + x^2 + 1$ não tem nenhuma raiz real, apesar de ter grau 4. (Sugestão: analise o sinal de $p(x)$.)

Exercício 18.3. Liste os candidatos a raiz racional de $p(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ e encontre todas as raízes.

Exercício 18.4. Use a Proposição 18.1 para argumentar que $p(x) = x^3 - x - 5$ tem pelo menos uma raiz real, indicando dois valores onde p troca de sinal.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 18.2

Para todo real x , tem-se $x^4 \geq 0$ e $x^2 \geq 0$, logo

$$p(x) = x^4 + x^2 + 1 \geq 0 + 0 + 1 = 1 > 0.$$

Como $p(x)$ é sempre positivo, nunca se anula: não há raiz real. O grau 4 apenas *permite* até 4 raízes (Teorema 18.1), não as garante.

Solução do Exercício 18.3

Como $a_n = 1$ e $a_0 = 6$, os candidatos u/v têm $v \mid 1$ e $u \mid 6$: são os inteiros $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$. Testando, $p(1) = 1 - 2 - 5 + 6 = 0$, então 1 é raiz. Dividindo por $x - 1$: $x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$. As raízes são 1, 3 e -2 , e $p(x) = (x - 1)(x - 3)(x + 2)$.

19. Progressões aritméticas e geométricas

19.1. Motivação

Uma dívida que cresce R\$ 50 por mês; uma população que dobra a cada década; os juros de uma poupança. Esses padrões têm em comum uma **regularidade na passagem de um termo ao seguinte** — somar sempre a mesma quantia, ou multiplicar sempre pelo mesmo fator. São as **progressões aritméticas** (PA) e **geométricas** (PG), as sequências mais simples e mais frequentes da matemática aplicada.

O que queremos delas é fórmula fechada: o valor do n -ésimo termo sem percorrer todos os anteriores, e a **soma** de muitos termos de uma vez. Essas fórmulas provam-se naturalmente por indução (Capítulo 3) — aliás, a soma de uma PA é uma generalização da soma de Gauss que já encontramos lá. Ao final, a soma infinita de uma PG dará o primeiro contato com a ideia de **limite**, que o Volume IV aprofunda.

19.2. Progressão aritmética

Definição 19.1 (Progressão aritmética). Uma **progressão aritmética** é uma sequência $(a_1, a_2, a_3, \dots)$ em que cada termo, a partir do segundo, é o anterior somado a uma constante r , a **razão**: $a_{n+1} = a_n + r$.

Aplicando a regra repetidamente, parte-se de a_1 e soma-se r um total de $n - 1$ vezes para chegar a a_n — o que dá imediatamente a fórmula do termo geral.

Proposição 19.1 (Termo geral da PA). *Numa PA de primeiro termo a_1 e razão r ,*

$$a_n = a_1 + (n - 1)r.$$

Comprovação. Indução em n . Para $n = 1$, $a_1 = a_1 + 0 \cdot r$. Supondo $a_n = a_1 + (n - 1)r$, a definição dá $a_{n+1} = a_n + r = a_1 + (n - 1)r + r = a_1 + nr$, que é a fórmula para $n + 1$. Por indução, vale para todo n . $\square$

A soma dos primeiros termos tem uma fórmula elegante, descoberta (segundo a lenda) por Gauss aos sete anos.

19. Progressões aritméticas e geométricas

Teorema 19.1 (Soma dos termos de uma PA). *A soma $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ dos n primeiros termos é*

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}.$$

Comprovação. Escreva a soma em ordem crescente e, abaixo, em ordem decrescente:

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1} + a_n,$$

$$S_n = a_n + a_{n-1} + \dots + a_2 + a_1.$$

Somando coluna a coluna, cada par vale $a_1 + a_n$ (pois ao avançar numa parcela e recuar na outra, os $+r$ e $-r$ se cancelam). São n colunas, logo $2S_n = (a_1 + a_n)n$, donde a fórmula. Para $a_1 = 1$ e $r = 1$ recupera-se a soma de Gauss $\frac{n(n+1)}{2}$ da Proposição 3.1. $\square$

Esse pareamento tem forma de retângulo (Figura 19.1): empilhando os termos como barras e duplicando-os de cabeça para baixo, cada coluna soma $a_1 + a_n$, e as n colunas formam um retângulo de área $2S_n$.

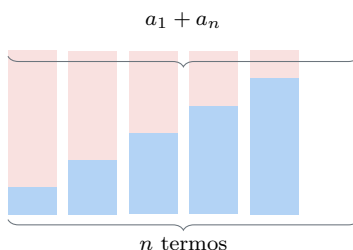


Figura 19.1.: A soma S_n (barras azuis) e sua cópia invertida (vermelhas) preenchem um retângulo $n \times (a_1 + a_n)$: logo $2S_n = (a_1 + a_n)n$.

Exemplo 19.1 (Uma PA concreta). Na PA 3, 7, 11, 15, ... tem-se $a_1 = 3$ e $r = 4$. O décimo termo é $a_{10} = 3 + 9 \cdot 4 = 39$, e a soma dos dez primeiros é $S_{10} = \frac{(3 + 39) \cdot 10}{2} = 210$.

19.3. Progressão geométrica

Trocando “somar” por “multiplicar”, obtém-se a progressão geométrica.

Definição 19.2 (Progressão geométrica). Uma **progressão geométrica** é uma sequência $(a_1, a_2, \dots)$ em que cada termo, a partir do segundo, é o anterior multiplicado por uma constante $q \neq 0$, a **razão**: $a_{n+1} = a_n \cdot q$.

Proposição 19.2 (Termo geral da PG). *Numa PG de primeiro termo a_1 e razão q ,*

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}.$$

Comprovação. Indução em n , idêntica à da PA com produto no lugar da soma: $a_1 = a_1 q^0$, e se $a_n = a_1 q^{n-1}$ então $a_{n+1} = a_n q = a_1 q^n$. $\square$

Teorema 19.2 (Soma dos termos de uma PG). *Se $q \neq 1$, a soma dos n primeiros termos de uma PG é*

$$S_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}.$$

Comprovação. Escreva $S_n = a_1 + a_1 q + \dots + a_1 q^{n-1}$ e multiplique por q :

$$qS_n = a_1 q + a_1 q^2 + \dots + a_1 q^n.$$

Subtraindo a primeira da segunda, quase tudo se cancela (soma telescópica), restando $qS_n - S_n = a_1 q^n - a_1$. Logo $S_n(q - 1) = a_1(q^n - 1)$, e como $q \neq 1$ divide-se por $q - 1$. $\square$

19.4. A soma infinita

Quando a razão tem módulo menor que 1, os termos de uma PG **encolhem** e a soma de *infinitos* termos pode dar um número finito — um fato que desafia a intuição.

Teorema 19.3 (Soma de uma PG infinita). *Se $|q| < 1$, a soma de todos os termos da PG é*

$$S = \frac{a_1}{1 - q}.$$

i Em que sentido se “soma infinitos termos”

A fórmula vem de observar a soma parcial $S_n = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}$ (Teorema 19.2). Quando $|q| < 1$, a potência q^n fica tão próxima de 0 quanto se queira ao crescer n — então S_n se aproxima de $\frac{a_1(0 - 1)}{q - 1} = \frac{a_1}{1 - q}$. Essa é a noção de **limite**, aqui usada de modo intuitivo e formalizada nos Volumes IV e V. É também a justificativa rigorosa de que $0,\bar{9} = 1$ (Capítulo 9): é a PG $0,9 + 0,09 + \dots$ com soma $\frac{0,9}{1 - 0,1} = 1$.

Exemplo 19.2 (Somando infinitos termos). A PG $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots$ tem $a_1 = \frac{1}{2}$ e $q = \frac{1}{2}$, com $|q| < 1$. Sua soma infinita é

$$S = \frac{1/2}{1 - 1/2} = 1.$$

Os infinitos pedaços $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$ completam exatamente 1 — a resolução aritmética do paradoxo de Zenão.

19.5. Exercícios

Exercício 19.1. Numa PA, $a_1 = 5$ e $a_7 = 29$. Determine a razão e o termo a_{20} .

Exercício 19.2. Calcule a soma de todos os inteiros pares de 2 a 100.

Exercício 19.3. Numa PG de razão 3, o quarto termo é 54. Determine o primeiro termo e a soma dos cinco primeiros.

Exercício 19.4. Calcule a soma da PG infinita $9 + 3 + 1 + \frac{1}{3} + \dots$ e escreva $0,\bar{4}$ como soma de uma PG infinita, obtendo sua fração geratriz.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 19.2

Os pares $2, 4, \dots, 100$ formam uma PA com $a_1 = 2$, razão $r = 2$ e último termo $a_n = 100$. De $100 = 2 + (n - 1) \cdot 2$ vem $n = 50$ termos. Pela Teorema 19.1,

$$S_{50} = \frac{(2 + 100) \cdot 50}{2} = \frac{102 \cdot 50}{2} = 2550.$$

Solução do Exercício 19.4

A PG $9 + 3 + 1 + \dots$ tem $a_1 = 9$ e $q = \frac{1}{3}$ (pois $3/9 = 1/3$), com $|q| < 1$. A soma é $S = \frac{9}{1 - 1/3} = \frac{9}{2/3} = \frac{27}{2}$.

Para $0,\bar{4} = 0,4 + 0,04 + 0,004 + \dots$, trata-se de uma PG com $a_1 = 0,4$ e $q = 0,1$:

$$0,\bar{4} = \frac{0,4}{1 - 0,1} = \frac{0,4}{0,9} = \frac{4}{9}.$$

Confirma a fração geratriz obtida pelo método do Capítulo 9.

20. Análise combinatória e binômio de Newton

20.1. Motivação

De quantas maneiras se pode formar uma senha, escalar um time, distribuir prêmios? A **análise combinatória** responde a perguntas de **contagem** — quantos arranjos, quantas escolhas — sem enumerá-los um a um. É a base da probabilidade, da estatística e de boa parte da ciência da computação.

Tudo decorre de um princípio quase óbvio, o **princípio multiplicativo**, do qual brotam as permutações, os arranjos e as combinações. As combinações, por sua vez, revelam um elo surpreendente com a álgebra: os **coeficientes binomiais** que contam escolhas são exatamente os que aparecem ao expandir $(a + b)^n$ — o **binômio de Newton**. Este capítulo fecha o Volume II amarrando contagem e expansão algébrica, com a indução (Capítulo 3) garantindo as fórmulas.

20.2. O princípio multiplicativo

Proposição 20.1 (Princípio multiplicativo). *Se uma decisão se desdobra em etapas independentes, a primeira com m_1 possibilidades, a segunda com m_2 , e assim por diante até m_k , então o número total de resultados é o produto*

$$m_1 \cdot m_2 \cdots m_k.$$

Exemplo 20.1 (Contando por etapas). Quantas placas de 3 letras seguidas de 4 dígitos existem (26 letras, 10 dígitos)? Cada posição é uma etapa independente:

$$\underbrace{26 \cdot 26 \cdot 26}_{\text{letras}} \cdot \underbrace{10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10}_{\text{dígitos}} = 26^3 \cdot 10^4 = 175\,760\,000.$$

Em menor escala, o princípio é uma **árvore de possibilidades** (Figura 20.1): 2 opções na primeira etapa, cada uma abrindo 3 na segunda, dão $2 \times 3 = 6$ caminhos.

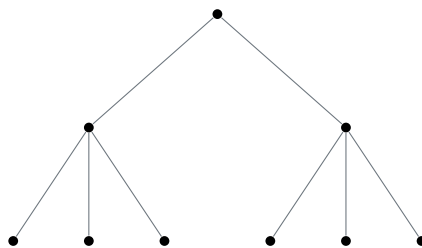


Figura 20.1.: Cada caminho da raiz até uma folha é um resultado: 2 escolhas seguidas de 3 produzem $2 \times 3 = 6$.

20.3. Permutações e arranjos

Quando se ordenam objetos, cada posição preenchida reduz as opções da seguinte — uma aplicação direta do princípio multiplicativo.

Definição 20.1 (Fatorial). Para $n \in \mathbb{N}$, o **fatorial** $n!$ é o produto $n! = n \cdot (n-1) \cdots 2 \cdot 1$, com a convenção $0! = 1$.

Proposição 20.2 (Permutações e arranjos). O número de modos de **ordenar** n objetos distintos é $n!$. O número de **arranjos** de k objetos escolhidos e ordenados dentre n é

$$A_{n,k} = n(n-1) \cdots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Comprovação. Para ordenar n objetos: há n escolhas para a primeira posição, $n-1$ para a segunda (já usado um), e assim por diante até 1 — pelo princípio multiplicativo, $n!$. Para o arranjo de k dentre n , o mesmo raciocínio para apenas k posições dá $n(n-1) \cdots (n-k+1)$, que se reescreve como $n!/(n-k)!$. $\square$

20.4. Combinações

Quando a **ordem não importa** — escolher um comitê, não enfileirá-lo — cada grupo foi contado $k!$ vezes no arranjo (uma para cada ordem interna). Divide-se por isso.

Definição 20.2 (Combinação e coeficiente binomial). O número de modos de **escolher** k objetos dentre n , sem ordem, é o **coeficiente binomial**

$$\binom{n}{k} = \frac{A_{n,k}}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Exemplo 20.2 (Escolhendo sem ordem). Quantas comissões de 3 pessoas se formam num grupo de 5?

$$\binom{5}{3} = \frac{5!}{3!2!} = \frac{120}{6 \cdot 2} = 10.$$

Note que $\binom{5}{3} = \binom{5}{2}$: escolher os 3 que entram equivale a escolher os 2 que ficam de fora.

A simetria observada e uma relação de recorrência organizam todos os coeficientes no **triângulo de Pascal**.

Proposição 20.3 (Relação de Stifel (triângulo de Pascal)). Para $1 \leq k \leq n$,

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

Comprovação. Argumento de contagem. Para escolher k objetos dentre n , fixe um objeto x . As escolhas dividem-se em duas classes disjuntas: as que **incluem** x — restando escolher $k-1$ dentre os outros $n-1$, num total de $\binom{n-1}{k-1}$ — e as que **excluem** x — escolhendo k dentre os $n-1$ restantes, $\binom{n-1}{k}$. Somando as duas classes, obtém-se $\binom{n}{k}$. $\square$

20.5. O binômio de Newton

Eis o elo entre contagem e álgebra. Ao expandir $(a+b)^n$, cada termo resulta de escolher, em cada um dos n fatores, a ou b — e os coeficientes que contam essas escolhas são os binomiais.

Teorema 20.1 (Binômio de Newton). Para todo $n \in \mathbb{N}$ e todos $a, b \in \mathbb{R}$,

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Comprovação. Indução em n . Para $n=1$, o lado direito é $\binom{1}{0}a + \binom{1}{1}b = a+b$. Supondo a fórmula para n , multiplica-se por $(a+b)$:

$$(a+b)^{n+1} = (a+b) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Distribuindo e reagrupando as potências $a^{n+1-k}b^k$, o coeficiente de cada uma é $\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}$, que pela relação de Stifel (Proposição 20.3) vale $\binom{n+1}{k}$. Resulta $(a+b)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^{n+1-k} b^k$, completando a indução. $\square$

Exemplo 20.3 (Expandindo uma potência). Os coeficientes de $(a + b)^4$ são a quarta linha do triângulo de Pascal, 1, 4, 6, 4, 1:

$$(a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4.$$

Tomando $a = b = 1$ obtém-se $\sum_{k=0}^4 \binom{4}{k} = 2^4 = 16$ — o número total de subconjuntos de um conjunto de 4 elementos, reencontrando o Proposição 2.3 do Volume I.

20.6. Exercícios

Exercício 20.1. Quantos anagramas tem a palavra LIVRO? E quantos começam por vogal?

Exercício 20.2. Uma prova tem 10 questões e o aluno deve escolher 7 para responder. De quantas maneiras pode fazer a escolha?

Exercício 20.3. Determine o termo independente de x (o que não contém x) na expansão de $\left(x + \frac{1}{x}\right)^6$.

Exercício 20.4. Prove que $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$ de duas formas: pelo binômio de Newton e por um argumento de contagem de subconjuntos.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 20.3

Pelo Teorema 20.1, o termo geral de $\left(x + \frac{1}{x}\right)^6$ é

$$\binom{6}{k} x^{6-k} \left(\frac{1}{x}\right)^k = \binom{6}{k} x^{6-2k}.$$

O termo é independente de x quando o expoente $6 - 2k = 0$, isto é, $k = 3$. Seu valor é $\binom{6}{3} = 20$.

Solução do Exercício 20.4

Via binômio: tome $a = b = 1$ em $(a + b)^n = \sum_k \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$; o lado esquerdo vira 2^n e o direito $\sum_k \binom{n}{k}$. **Via contagem:** $\binom{n}{k}$ conta os subconjuntos de tamanho

k de um conjunto de n elementos; somando sobre todos os k , conta-se *todos* os subconjuntos, que são 2^n (Proposição 2.3). Os dois lados contam a mesma coisa, logo são iguais.

Parte III.

**Volume III — Geometria e
Trigonometria**

21. Geometria euclidiana: axiomas

21.1. Motivação

Por volta de 300 a.C., Euclides reuniu nos *Elementos* o conhecimento geométrico de sua época sob uma forma revolucionária: poucas afirmações aceitas sem prova — os **axiomas** — das quais *tudo o mais* é deduzido. Foi o primeiro sistema axiomático da história e o modelo de rigor que a matemática segue até hoje, inclusive na construção dos números do Volume I.

Este capítulo abre o Volume III estabelecendo as regras do jogo geométrico: os **termos primitivos** (ponto, reta, plano), que não se definem, e os **axiomas** que os governam, incluindo o célebre postulado das paralelas. A partir deles provamos os primeiros resultados sobre **ângulos** — opostos pelo vértice, formados por paralelas — que serão a base de toda a geometria métrica seguinte. A lógica e os métodos de demonstração do Capítulo 1 são, aqui, a ferramenta.

21.2. Termos primitivos e incidência

Toda teoria precisa começar de noções não definidas, sob pena de regressão infinita. Na geometria, são três.

Definição 21.1 (Termos primitivos). **Ponto, reta e plano** são tomados como conceitos primitivos, não definidos. A relação básica entre eles é a **incidência**: um ponto **pertence** a uma reta (ou a reta **passa** pelo ponto). Pontos numa mesma reta dizem-se **colineares**.

O comportamento desses objetos é fixado por axiomas. Listamos os de incidência no plano, que capturam a intuição de “reta determinada por dois pontos”.

Definição 21.2 (Axiomas de incidência).

1. Por dois pontos distintos passa **uma única** reta.
2. Toda reta contém ao menos dois pontos; e existem três pontos não colineares.
3. Duas retas distintas têm no máximo um ponto em comum.

21. Geometria euclidiana: axiomas

Comprovação. O item 3 já é, em parte, um teorema: se duas retas distintas tivessem **dois** pontos em comum, por esses dois pontos passariam duas retas — contradizendo a unicidade do axioma 1. Logo a interseção de duas retas distintas tem no máximo um ponto. (Registramos o item como axioma por tradição; ele decorre do axioma 1.) $\square$

Entre os pontos de uma reta surgem o **segmento** $\overline{AB}$ (a porção entre A e B), a **semirreta** (a partir de um ponto, numa direção) e a noção de um ponto estar **entre** outros dois — formalizada pelos axiomas de ordem, que aqui tomamos intuitivamente.

21.3. Ângulos

Definição 21.3 (Ângulo). Um **ângulo** é a figura formada por duas semirretas de mesma origem (o **vértice**). Mede-se em graus; o **ângulo raso** mede 180° , o **ângulo reto** mede 90° . Um ângulo é **agudo** se mede menos que 90° e **obtusos** se mede entre 90° e 180° .

A Figura 21.1 mostra os três tipos lado a lado.

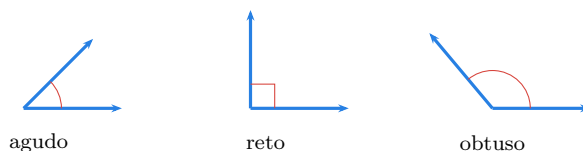


Figura 21.1.: Os três tipos: agudo ($< 90^\circ$), reto ($= 90^\circ$) e obtuso (entre 90° e 180°).

Dois ângulos são **suplementares** quando somam 180° e **complementares** quando somam 90° . Quando duas retas se cruzam, formam-se quatro ângulos com relações fixas entre si.

Definição 21.4 (Ângulos opostos pelo vértice). Duas retas concorrentes formam quatro ângulos. Dois deles que **não compartilham lado** dizem-se **opostos pelo vértice**; dois que compartilham um lado são **adjacentes** (e suplementares, pois juntos formam um ângulo raso).

Teorema 21.1 (Ângulos opostos pelo vértice são iguais). *Se dois ângulos são opostos pelo vértice, então têm a mesma medida.*

Comprovação. Sejam α e β opostos pelo vértice, e seja γ um ângulo adjacente a ambos (entre eles). Como α e γ são adjacentes, são suplementares: $\alpha + \gamma = 180^\circ$. Como β e γ também são adjacentes, $\beta + \gamma = 180^\circ$. Igualando,

$$\alpha + \gamma = \beta + \gamma \implies \alpha = \beta,$$

cancelando γ . Logo os ângulos opostos pelo vértice são iguais. $\square$

21.4. Perpendicularismo e paralelismo

Definição 21.5 (Retas perpendiculares e paralelas). Duas retas são **perpendiculares** (escreve-se $r \perp s$) quando se cruzam formando ângulos retos. Duas retas no plano são **paralelas** ($r \parallel s$) quando não têm ponto em comum (ou são coincidentes).

O axioma que torna a geometria *euclidiana* — distinguindo-a de outras geometrias igualmente consistentes — regula a existência de paralelas.

Definição 21.6 (Postulado das paralelas). Por um ponto fora de uma reta passa **exatamente uma** reta paralela à reta dada.

i O postulado que abriu mundos novos

Durante dois mil anos tentou-se *demonstrar* o postulado das paralelas a partir dos demais — em vão. No século XIX descobriu-se por quê: ele é **independente**. Negá-lo produz geometrias não euclidianas perfeitamente consistentes (a hiperbólica, com infinitas paralelas; a esférica, com nenhuma), hoje essenciais na relatividade. Adotá-lo é uma *escolha*, que caracteriza a geometria do plano comum.

O postulado das paralelas, aplicado a uma reta que corta duas paralelas, fixa as relações entre os oito ângulos formados.

Teorema 21.2 (Ângulos em paralelas cortadas por transversal). *Se uma transversal corta duas retas paralelas, então os **ângulos correspondentes** são iguais, e os **alternos internos** são iguais.*

Exemplo 21.1 (A soma dos ângulos de um triângulo). O Teorema 21.2 dá, de imediato, um dos teoremas mais importantes da geometria: a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180° . De fato, traçando pelo vértice oposto a um lado a reta paralela a esse lado, os três ângulos do triângulo reaparecem, como alternos internos, dispostos ao longo de um ângulo raso — logo somam 180° . Esse resultado será o ponto de partida do próximo capítulo, sobre triângulos.

21.5. Exercícios

Exercício 21.1. Um ângulo mede $3x + 10^\circ$ e seu suplementar mede $5x - 30^\circ$. Determine x e os dois ângulos.

Exercício 21.2. Duas retas se cruzam formando um ângulo de 40° . Determine as medidas dos outros três ângulos, justificando com o Teorema 21.1.

21. Geometria euclidiana: axiomas

Exercício 21.3. Uma transversal corta duas paralelas. Um dos ângulos formados mede 65° . Determine as medidas de todos os oito ângulos.

Exercício 21.4. Prove que, se dois ângulos são complementares de um mesmo ângulo, então são iguais entre si. (Compare com a demonstração do Teorema 21.1.)

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 21.1

Ângulos suplementares somam 180° :

$$(3x + 10^\circ) + (5x - 30^\circ) = 180^\circ \implies 8x - 20^\circ = 180^\circ \implies 8x = 200^\circ \implies x = 25^\circ.$$

Os ângulos medem $3 \cdot 25^\circ + 10^\circ = 85^\circ$ e $5 \cdot 25^\circ - 30^\circ = 95^\circ$ (e de fato $85^\circ + 95^\circ = 180^\circ$).

Solução do Exercício 21.4

Sejam α e β ambos complementares de γ , isto é, $\alpha + \gamma = 90^\circ$ e $\beta + \gamma = 90^\circ$. Igualando as duas expressões,

$$\alpha + \gamma = \beta + \gamma \implies \alpha = \beta.$$

É o mesmo argumento de cancelamento do Teorema 21.1, com 90° no lugar de 180° .

22. Triângulos e congruência

22.1. Motivação

O triângulo é a figura mais simples que delimita uma região do plano — e, por isso, a mais fundamental. Toda figura poligonal se decompõe em triângulos; toda estrutura rígida (de pontes a treliças) explora a sua indeformabilidade. Entender triângulos é o passo decisivo da geometria.

A pergunta central deste capítulo é: quando dois triângulos são **iguais** — no sentido de poderem ser sobrepostos exatamente? Não é preciso conferir todos os seis elementos (três lados e três ângulos); bastam **três bem escolhidos**. Os **casos de congruência** (LLL, LAL, ALA) dizem quais ternas bastam, e deles deduzimos as propriedades dos triângulos isósceles e as primeiras desigualdades geométricas. Tudo se ergue sobre os axiomas e os ângulos do Capítulo 21.

22.2. Elementos e classificação

Definição 22.1 (Triângulo). Um **triângulo** é a figura formada por três pontos não colineares (os **vértices**) e os três segmentos que os ligam (os **lados**). A cada vértice associa-se um **ângulo interno**. A soma dos ângulos internos é 180° (Exemplo 21.1).

Convenciona-se nomear cada lado pela letra minúscula do vértice **oposto**, como na Figura 22.1.

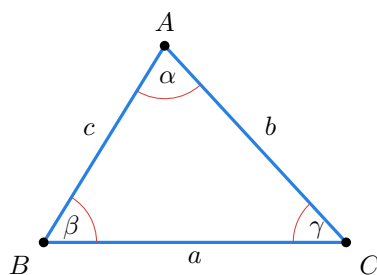


Figura 22.1.: Os elementos de um triângulo: os vértices A, B, C , os lados opostos a, b, c e os ângulos internos α, β, γ , cuja soma é 180° .

22. Triângulos e congruência

Classificam-se os triângulos quanto aos **lados** — equilátero (três lados iguais), isósceles (ao menos dois iguais), escaleno (todos distintos) — e quanto aos **ângulos** — acutângulo, retângulo (um ângulo reto) ou obtusângulo.

22.3. Congruência

Definição 22.2 (Triângulos congruentes). Dois triângulos são **congruentes** quando existe uma correspondência entre seus vértices que faz **lados** corresponderem a lados iguais e **ângulos** a ângulos iguais. Escreve-se $\triangle ABC \cong \triangle DEF$. Intuitivamente: um pode ser levado exatamente sobre o outro por um movimento rígido.

Verificar os seis pares de elementos seria trabalhoso e desnecessário. O primeiro caso de congruência, tomado como axioma (na abordagem de Euclides, é construído a partir do movimento), reduz isso a três.

Definição 22.3 (Caso LAL (lado-ângulo-lado)). Se dois triângulos têm dois lados respectivamente iguais e **iguais** os ângulos **entre** esses lados, então são congruentes.

Dele decorrem os demais. Enunciamos os três casos principais juntos.

Teorema 22.1 (Casos de congruência). *Dois triângulos são congruentes se ocorre qualquer um dos casos:*

- **LLL**: os três lados são respectivamente iguais;
- **LAL**: dois lados e o ângulo entre eles são iguais;
- **ALA**: dois ângulos e o lado entre eles são iguais.

 “LLA” não é caso de congruência

A ordem importa: o ângulo deve estar **entre** os lados (LAL), ou o lado **entre** os ângulos (ALA). Dois lados e um ângulo *não* compreendido (LLA) **não** garantem congruência — em geral há dois triângulos distintos com esses dados (o “caso ambíguo”). Memorize os casos válidos exatamente como enunciados.

22.4. O triângulo isósceles

O primeiro grande fruto da congruência é a caracterização do triângulo isósceles — um resultado que Euclides chamou *pons asinorum*, a “ponte dos asnos”.

Teorema 22.2 (Ângulos da base do isósceles). *Num triângulo isósceles, os ângulos opostos aos lados iguais são iguais.*

Comprovação. Seja $\triangle ABC$ com $\overline{AB} = \overline{AC}$; queremos $\hat{B} = \hat{C}$. Considere a correspondência do triângulo **consigo mesmo** que troca B e C : ela leva $\overline{AB}$ em $\overline{AC}$ (iguais), $\overline{AC}$ em $\overline{AB}$ (iguais) e mantém o ângulo $\hat{A}$ entre eles. Pelo caso LAL (Definição 22.3), $\triangle ABC \cong \triangle ACB$. Em triângulos congruentes, ângulos correspondentes são iguais; o ângulo $\hat{B}$ corresponde a $\hat{C}$, logo $\hat{B} = \hat{C}$. $\square$

Corolário 22.1 (Equilátero é equiângulo). *Num triângulo equilátero, os três ângulos internos são iguais — e, como somam 180° , cada um mede 60° .*

Comprovação. Sendo os três lados iguais, o Teorema 22.2 aplicado a cada par de lados iguais dá $\hat{A} = \hat{B}$, $\hat{B} = \hat{C}$, logo os três ângulos são iguais. Como sua soma é 180° (Definição 22.1), cada um mede $\frac{180^\circ}{3} = 60^\circ$. $\square$

22.5. Desigualdade triangular

A congruência fixa quando três medidas determinam um triângulo; a próxima questão é quando elas **podem** formar um. Nem toda terna de comprimentos serve.

Teorema 22.3 (Desigualdade triangular). *Em todo triângulo, cada lado é menor que a soma dos outros dois:*

$$\overline{AB} < \overline{AC} + \overline{CB}.$$

i O caminho reto é o mais curto

A desigualdade triangular diz, em linguagem comum, que o trajeto direto de A a B é mais curto que qualquer desvio passando por um terceiro ponto C . Essa propriedade reaparece, abstraída, como o **axioma da métrica** que define “distância” nos espaços do Volume IX — onde a geometria encontra a análise.

Exemplo 22.1 (Quando três lados formam triângulo). Os comprimentos 3, 4, 5 formam triângulo, pois cada um é menor que a soma dos outros dois ($5 < 3 + 4$, etc.) — e, de fato, formam um triângulo retângulo (Capítulo 21 antecipa Pitágoras). Já 1, 2, 5 **não** formam: $5 > 1 + 2$, o lado maior não se deixa alcançar pelos outros dois.

22.6. Exercícios

Exercício 22.1. Em dois triângulos, $\overline{AB} = \overline{DE} = 5$, $\overline{BC} = \overline{EF} = 7$ e os ângulos $\hat{B} = \hat{E} = 50^\circ$. Os triângulos são congruentes? Por qual caso?

Exercício 22.2. Num triângulo isósceles, o ângulo do vértice (oposto à base) mede 40° . Determine os ângulos da base.

Exercício 22.3. Para que valores de x os comprimentos 4, 9 e x formam um triângulo?

Exercício 22.4. Prove que, num triângulo isósceles, a mediana relativa à base (o segmento do vértice ao ponto médio da base) é também perpendicular à base. (Sugestão: use LLL nos dois triângulos em que a mediana divide o isósceles.)

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 22.3

Pela desigualdade triangular (Teorema 22.3), x deve ser menor que a soma dos outros dois e maior que a diferença:

$$9 - 4 < x < 9 + 4 \implies 5 < x < 13.$$

(De $x < 4 + 9$ e $9 < 4 + x$; a terceira condição $4 < 9 + x$ é automática para x positivo.) Logo x pode ser qualquer valor com $5 < x < 13$.

Solução do Exercício 22.4

Seja $\triangle ABC$ isósceles com $\overline{AB} = \overline{AC}$ e M o ponto médio da base $\overline{BC}$. Compare $\triangle ABM$ e $\triangle ACM$: têm $\overline{AB} = \overline{AC}$ (hipótese), $\overline{BM} = \overline{CM}$ (M é médio) e $\overline{AM}$ comum. Por LLL, $\triangle ABM \cong \triangle ACM$. Logo os ângulos $\hat{AMB}$ e $\hat{AMC}$ são iguais; como são adjacentes e somam o raso 180° , cada um mede 90° . Portanto $\overline{AM} \perp \overline{BC}$.

23. Semelhança e o teorema de Tales

23.1. Motivação

Uma fotografia ampliada, uma maquete, um mapa: todos representam algo com as **mesmas formas** em **tamanho diferente**. Essa relação — mesma forma, escala distinta — é a **semelhança**, e é o que permite medir o inalcançável. Tales, diz-se, calculou a altura da pirâmide de Quéops comparando sua sombra com a de uma vara; o mesmo princípio leva astrônomos a distâncias estelares.

A semelhança refina a congruência do Capítulo 22: em vez de lados *iguais*, lados **proporcionais**. Seu alicerce é o **teorema de Tales**, sobre paralelas que cortam transversais em segmentos proporcionais. Deduziremos dele os casos de semelhança de triângulos e veremos como a proporcionalidade transforma problemas geométricos em equações algébricas (Capítulo 12) — preparando o teorema de Pitágoras do próximo capítulo.

23.2. O teorema de Tales

Teorema 23.1 (Teorema de Tales). *Se um feixe de retas **paralelas** é cortado por duas transversais, então os segmentos determinados numa transversal são **proporcionais** aos segmentos correspondentes na outra.*

Em símbolos, se três paralelas cortam uma transversal nos pontos A, B, C e a outra em A', B', C' , então

$$\frac{\overline{AB}}{\overline{BC}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{B'C'}}.$$

A Figura 23.1 mostra o feixe: as três paralelas r, s, t cortadas pelas duas transversais. Repare que os segmentos de uma transversal são bem maiores que os da outra — o que se conserva é a razão entre eles.

i Proporção, não igualdade

Tales não diz que os segmentos são iguais — diz que estão na mesma **razão**. Os pedaços de uma transversal podem ser muito maiores que os da outra; o que se

23. Semelhança e o teorema de Tales

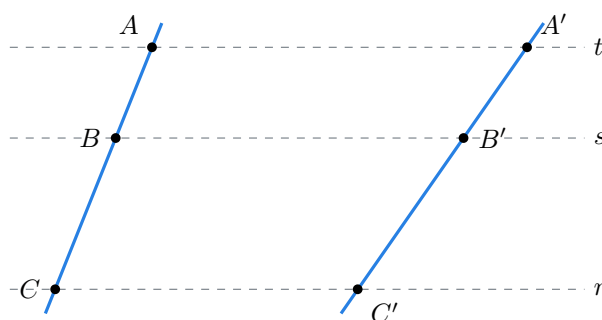


Figura 23.1.: Um feixe de paralelas cortado por duas transversais: $\overline{AB}/\overline{BC} = \overline{A'B'}/\overline{B'C'}$.

conserva é a *proporção* entre eles. É essa passagem da igualdade (congruência) para a razão (semelhança) que abre a geometria à medida indireta.

Exemplo 23.1 (Dividindo em proporção). Três paralelas cortam uma transversal em segmentos de 4 e 6, e cortam a outra de modo que o primeiro segmento mede 6. Quanto mede o segundo? Por Tales,

$$\frac{4}{6} = \frac{6}{x} \implies 4x = 36 \implies x = 9.$$

O segundo segmento da outra transversal mede 9.

23.3. Triângulos semelhantes

Definição 23.1 (Triângulos semelhantes). Dois triângulos são **semelhantes** quando têm os ângulos respectivamente iguais e os lados correspondentes proporcionais. Escreve-se $\triangle ABC \sim \triangle DEF$, e a razão constante $k = \frac{\overline{AB}}{\overline{DE}} = \dots$ entre lados correspondentes é a **razão de semelhança**.

Como na congruência, não é preciso verificar tudo. O caso fundamental segue diretamente de Tales: basta a igualdade dos ângulos.

Teorema 23.2 (Caso AA (ângulo-ângulo)). *Se dois triângulos têm dois ângulos respectivamente iguais, então são semelhantes.*

Comprovação. Tendo dois ângulos iguais, o terceiro também é igual (a soma é 180° , Definição 22.1), logo os ângulos correspondem. Resta a proporcionalidade dos lados. Sobreponha o menor triângulo ao maior fazendo coincidir um ângulo igual: o lado oposto

fica **paralelo** ao lado correspondente do maior (pois formam ângulos iguais com as transversais). Pelo teorema de Tales (Teorema 23.1), os lados que partem do vértice comum ficam divididos em proporção, donde os lados correspondentes são proporcionais. Assim os triângulos são semelhantes. $\square$

Exemplo 23.2 (Medindo o inacessível). Uma vara de 2 m projeta sombra de 3 m; no mesmo instante, uma torre projeta sombra de 45 m. Os raios solares fazem o mesmo ângulo com o chão, então os triângulos (objeto–sombra) têm dois ângulos iguais — são semelhantes pelo Teorema 23.2. Logo

$$\frac{\text{altura da torre}}{45} = \frac{2}{3} \Rightarrow \text{altura} = 30 \text{ m.}$$

É o método de Tales para a pirâmide.

23.4. Razão de semelhança e áreas

A razão de semelhança propaga-se de modo previsível dos lados para outras grandezas.

Proposição 23.1 (Áreas de figuras semelhantes). *Se dois triângulos (ou polígonos) semelhantes têm razão de semelhança k entre os lados, então a razão entre suas **áreas** é k^2 .*

 Dobrar o lado quadruplica a área

A Proposição 23.1 explica por que ampliar uma figura ao dobro ($k = 2$) multiplica sua área por 4, não por 2. Comprimentos escalam por k , áreas por k^2 — e, em três dimensões, volumes por k^3 (Capítulo 21 antecipa o Volume sobre sólidos). Confundir essas escalas é um erro clássico de estimativa.

23.5. Exercícios

Exercício 23.1. Três paralelas determinam, numa transversal, segmentos de 5 e 8. Na outra transversal, o segmento correspondente ao de 5 mede 7,5. Determine o segmento correspondente ao de 8.

Exercício 23.2. Dois triângulos são semelhantes com razão $\frac{2}{3}$. Os lados do menor medem 4, 6, 8. Determine os lados do maior.

Exercício 23.3. Um prédio projeta sombra de 24 m quando um poste de 3 m projeta sombra de 4 m. Qual a altura do prédio?

23. Semelhança e o teorema de Tales

Exercício 23.4. Dois triângulos semelhantes têm razão de semelhança 3. Se o menor tem área 12 cm^2 , qual a área do maior?

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 23.2

A razão menor : maior é $\frac{2}{3}$, então cada lado do maior é o do menor multiplicado por $\frac{3}{2}$:

$$4 \cdot \frac{3}{2} = 6, \quad 6 \cdot \frac{3}{2} = 9, \quad 8 \cdot \frac{3}{2} = 12.$$

Os lados do maior medem 6, 9, 12.

Solução do Exercício 23.4

Pela Proposição 23.1, a razão entre áreas é o quadrado da razão de semelhança: $k^2 = 3^2 = 9$. Logo a área do maior é

$$9 \times 12 \text{ cm}^2 = 108 \text{ cm}^2.$$

24. Teorema de Pitágoras e relações métricas

24.1. Motivação

Talvez nenhum teorema seja tão conhecido quanto o de **Pitágoras**: num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Ele é a ponte entre a geometria e o número — converte uma figura (o ângulo reto) numa equação ($a^2 + b^2 = c^2$) — e por isso reaparece em toda a matemática, da distância entre dois pontos do plano (Capítulo 21) à norma dos vetores do Volume VI.

Neste capítulo demonstramos Pitágoras usando a **semelhança** do Capítulo 23, o que de quebra produz todas as **relações métricas** do triângulo retângulo (a altura, as projeções dos catetos). Veremos também a recíproca — que caracteriza os ângulos retos — e como tudo se traduz em cálculos algébricos. É o capítulo que mais aproxima a geometria sintética da aritmética dos volumes anteriores.

24.2. As relações métricas

Num triângulo retângulo, a altura traçada do ângulo reto até a hipotenusa cria uma configuração riquíssima: ela divide o triângulo em dois menores, ambos semelhantes ao original.

Definição 24.1 (Elementos do triângulo retângulo). Num triângulo retângulo de hipotenusa a e catetos b, c , a **altura** h relativa à hipotenusa divide-a em duas **projeções**: m (projeção do cateto b) e n (projeção do cateto c), com $m + n = a$.

A Figura 24.1 fixa essa configuração: a altura h desce do ângulo reto A até o pé H sobre a hipotenusa, repartindo-a nas projeções m e n .

Proposição 24.1 (Os três triângulos semelhantes). *A altura relativa à hipotenusa divide o triângulo retângulo em dois triângulos, ambos semelhantes ao triângulo original (e entre si).*

24. Teorema de Pitágoras e relações métricas

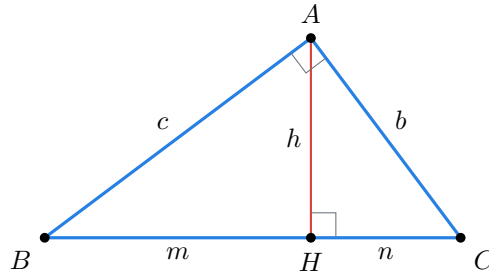


Figura 24.1.: A altura relativa à hipotenusa reparte o triângulo retângulo em dois menores, ambos semelhantes ao original.

Comprovação. Seja $\triangle ABC$ retângulo em A , com altura $\overline{AH}$ sobre a hipotenusa $\overline{BC}$. O triângulo menor $\triangle ABH$ tem o ângulo reto em H e compartilha o ângulo $\hat{B}$ com $\triangle ABC$; tendo dois ângulos iguais, é semelhante a $\triangle ABC$ pelo caso AA (Teorema 23.2). Da mesma forma, $\triangle ACH$ compartilha $\hat{C}$ e é semelhante a $\triangle ABC$. Logo os três são semelhantes. $\square$

Da semelhança, escrevendo as proporções entre lados correspondentes, extraem-se as relações métricas.

Teorema 24.1 (Relações métricas). *Com a notação acima,*

$$b^2 = am, \quad c^2 = an, \quad h^2 = mn, \quad bc = ah.$$

Comprovação. Da semelhança $\triangle ABH \sim \triangle CBA$ (mesma hipotenusa-cateto), a proporção $\frac{b}{a} = \frac{m}{b}$ dá $b^2 = am$; analogamente $c^2 = an$. Da semelhança $\triangle ABH \sim \triangle CAH$, $\frac{h}{n} = \frac{m}{h}$ dá $h^2 = mn$. Por fim, comparando áreas (base $\times$ altura), $bc = ah$. $\square$

24.3. O teorema de Pitágoras

Pitágoras agora cai como uma simples **soma** das duas primeiras relações.

Teorema 24.2 (Teorema de Pitágoras). *Num triângulo retângulo de hipotenusa a e catetos b, c ,*

$$a^2 = b^2 + c^2.$$

Comprovação. Pelas relações métricas (Teorema 24.1), $b^2 = am$ e $c^2 = an$. Somando,

$$b^2 + c^2 = am + an = a(m + n) = a \cdot a = a^2,$$

pois $m + n = a$ (a altura divide a hipotenusa em duas projeções que a recompõem). $\square$

Exemplo 24.1 (O triângulo 3–4–5). Com catetos 3 e 4, a hipotenusa a satisfaz $a^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$, logo $a = 5$. Os ternos de inteiros como $(3, 4, 5)$, $(5, 12, 13)$ que satisfazem $a^2 = b^2 + c^2$ chamam-se **ternos pitagóricos** — exatamente as soluções inteiras estudadas com as ferramentas do Volume I.

A recíproca também vale, e é o que faz de Pitágoras um **teste** de ângulo reto.

Teorema 24.3 (Recíproca de Pitágoras). *Se num triângulo de lados a, b, c vale $a^2 = b^2 + c^2$, então o ângulo oposto ao lado a é reto.*

 O esquadro de corda dos egípcios

A recíproca tem uso milenar: uma corda com 12 nós igualmente espaçados, formando lados 3–4–5, produz um ângulo reto exato — pois $3^2 + 4^2 = 5^2$. Assim os agrimensores do Egito demarcavam terrenos sem instrumentos, séculos antes da demonstração grega. Geometria a serviço da medida.

24.4. A distância no plano

Pitágoras é a semente da geometria analítica do Volume III adiante: a distância entre dois pontos é a hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos horizontal e vertical.

Proposição 24.2 (Distância entre dois pontos). *A distância entre $P = (x_1, y_1)$ e $Q = (x_2, y_2)$ no plano cartesiano é*

$$\overline{PQ} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

 A fórmula que viaja por toda a matemática

Os catetos $|x_2 - x_1|$ e $|y_2 - y_1|$ medem os deslocamentos horizontal e vertical; a distância é a hipotenusa, por Pitágoras. Essa expressão define a **distância euclidiana**, que generaliza para o espaço $(+(z_2 - z_1)^2)$, para $\mathbb{R}^n$ e, abstraída, para a **norma** de vetores (Volume VI) e a métrica dos espaços do Volume IX. Tudo isso é Pitágoras vestido de álgebra.

24.5. Exercícios

Exercício 24.1. Um triângulo retângulo tem catetos 6 e 8. Calcule a hipotenusa, a altura relativa à hipotenusa e as duas projeções dos catetos.

24. Teorema de Pitágoras e relações métricas

Exercício 24.2. Um triângulo tem lados 9, 12, 15. Verifique se é retângulo e, em caso afirmativo, indique qual ângulo é reto.

Exercício 24.3. Calcule a diagonal de um quadrado de lado ℓ e a diagonal de um retângulo de lados 5 e 12.

Exercício 24.4. Determine a distância entre os pontos $A = (1, 2)$ e $B = (4, 6)$ e verifique se o triângulo de vértices A , B e $C = (1, 6)$ é retângulo.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 24.1

Hipotenusa: $a = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10$. As projeções saem de $b^2 = am$ e $c^2 = an$ (Teorema 24.1):

$$m = \frac{6^2}{10} = 3,6, \quad n = \frac{8^2}{10} = 6,4$$

(e $m + n = 10 = a$). A altura: $h = \frac{bc}{a} = \frac{6 \cdot 8}{10} = 4,8$.

Solução do Exercício 24.2

O maior lado é 15. Testando a relação de Pitágoras com ele como hipotenusa:

$$9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225 = 15^2.$$

Como vale $15^2 = 9^2 + 12^2$, pela recíproca (Teorema 24.3) o triângulo é retângulo, e o ângulo reto é o **oposto ao lado** 15. (É o terno 3–4–5 multiplicado por 3.)

25. Circunferência: ângulos e potência de ponto

25.1. Motivação

Depois da reta e do triângulo, a **circunferência** é a curva fundamental da geometria — o lugar dos pontos equidistantes de um centro. Sua perfeita simetria gera relações de rara elegância: ângulos que se mantêm constantes, produtos de segmentos que se conservam, retas que a tocam num único ponto. Essas propriedades sustentam desde a astronomia antiga até as engrenagens e órbitas.

Este capítulo estabelece as relações entre **ângulos** numa circunferência — central, inscrito — e culmina em dois resultados de grande poder: o **ângulo inscrito** (que vê uma corda sempre sob o mesmo ângulo) e a **potência de ponto** (que torna constante um produto de segmentos). As demonstrações reúnem o triângulo isósceles (Capítulo 22) e a semelhança (Capítulo 23), mostrando como os capítulos anteriores convergem.

25.2. Elementos e ângulos

Definição 25.1 (Circunferência). A **circunferência** de centro O e raio r é o conjunto dos pontos do plano à distância r de O . Uma **corda** é um segmento entre dois de seus pontos; a corda que passa pelo centro é um **diâmetro**. Um arco subtende a corda correspondente.

Dois tipos de ângulo lêem um mesmo arco a partir de posições diferentes.

Definição 25.2 (Ângulo central e ângulo inscrito). O **ângulo central** tem vértice no centro O ; sua medida é, por definição, a medida do **arco** que ele subtende. O **ângulo inscrito** tem vértice **sobre** a circunferência e lados que são cordas.

25.3. O teorema do ângulo inscrito

O resultado central da geometria do círculo relaciona os dois ângulos.

Teorema 25.1 (Ângulo inscrito). *Um ângulo inscrito mede **metade** do ângulo central que subtende o mesmo arco.*

A Figura 25.1 ilustra o enunciado: o ângulo inscrito θ no vértice C e o ângulo central 2θ no centro O enxergam o mesmo arco AB .

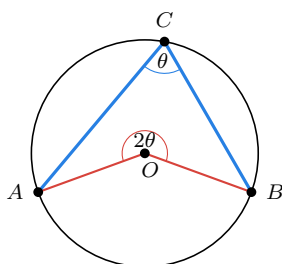


Figura 25.1.: O ângulo inscrito θ (em C) é metade do ângulo central 2θ (em O) que subtende o mesmo arco AB .

Comprovação. Tratamos o caso em que um lado do ângulo inscrito passa pelo centro (o caso geral reduz-se a este somando ou subtraindo dois casos). Seja $\hat{A}$ o ângulo inscrito de vértice A , com o lado $\overline{AB}$ passando por O , e seja C o outro ponto. O triângulo $\triangle OAC$ é **isósceles**, pois $\overline{OA} = \overline{OC} = r$; logo seus ângulos da base são iguais (Teorema 22.2): $\hat{OAC} = \hat{OCA} = \alpha$. O ângulo central $\hat{COB}$ é externo ao triângulo em O , igual à soma dos dois não adjacentes: $\hat{COB} = \alpha + \alpha = 2\alpha$. Como o ângulo inscrito é α e o central é 2α , o inscrito é a metade. $\square$

Corolário 25.1 (Ângulos que veem a mesma corda). *Todos os ângulos inscritos que subtendem o **mesmo arco** são iguais. Em particular, todo ângulo inscrito num **semicírculo** é reto (o **teorema de Tales** do círculo).*

Comprovação. Todos subtendem o mesmo arco, logo o mesmo ângulo central; pelo Teorema 25.1, todos valem metade dele — são iguais entre si. Se a corda é um **diâmetro**, o ângulo central é o raso 180° , e o inscrito mede $\frac{180^\circ}{2} = 90^\circ$. $\square$

💡 Por que a bola entra sob ângulo constante

O Corolário 25.1 explica um fato esportivo: ao correr ao longo de um arco, um jogador vê o gol (uma corda fixa) sempre sob o mesmo ângulo. O lugar dos pontos que veem um segmento sob ângulo dado é um arco — o **arco capaz** —, ferramenta de construções geométricas e de navegação.

25.4. Potência de ponto

A última relação fixa um **produto** de segmentos, e não um ângulo. Por um ponto fixo, toda reta que corta a circunferência determina dois segmentos cujo produto não depende da reta.

Teorema 25.2 (Potência de ponto). *Por um ponto P , duas retas cortam uma circunferência em A, B e em C, D respectivamente. Então*

$$\overline{PA} \cdot \overline{PB} = \overline{PC} \cdot \overline{PD}.$$

Comprovação. Considere os triângulos $\triangle PAC$ e $\triangle PDB$. Eles têm o ângulo em P comum (ou opostos pelo vértice, conforme P seja externo ou interno) e os ângulos inscritos $\widehat{ACP}$ e $\widehat{BDP}$ iguais, pois ambos subtendem o mesmo arco $\widehat{AD}$ (Corolário 25.1). Por dois ângulos iguais, $\triangle PAC \sim \triangle PDB$ (caso AA, Teorema 23.2). Da proporção entre lados correspondentes,

$$\frac{\overline{PA}}{\overline{PD}} = \frac{\overline{PC}}{\overline{PB}} \implies \overline{PA} \cdot \overline{PB} = \overline{PC} \cdot \overline{PD}.$$

□

Exemplo 25.1 (Usando a potência). De um ponto P externo, uma secante corta a circunferência em A e B com $\overline{PA} = 4$ e $\overline{PB} = 9$. Outra secante a corta em C e D com $\overline{PC} = 3$. Quanto vale $\overline{PD}$? Pela potência de ponto,

$$4 \cdot 9 = 3 \cdot \overline{PD} \implies \overline{PD} = 12.$$

25.5. Exercícios

Exercício 25.1. Numa circunferência, um ângulo central mede 110° . Quanto mede um ângulo inscrito que subtende o mesmo arco?

25. Circunferência: ângulos e potência de ponto

Exercício 25.2. Um triângulo está inscrito numa circunferência de modo que um de seus lados é um diâmetro. Se os catetos medem 6 e 8, qual o raio da circunferência?

Exercício 25.3. De um ponto P externo a uma circunferência, uma secante a corta em A e B com $\overline{PA} = 5$ e $\overline{AB} = 7$. Uma segunda secante a corta em C e D com $\overline{PC} = 4$. Determine $\overline{PD}$.

Exercício 25.4. Prove que duas tangentes traçadas de um mesmo ponto externo a uma circunferência têm comprimentos iguais. (Sugestão: use o raio perpendicular à tangente e o caso de congruência adequado.)

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 25.2

Como um lado do triângulo inscrito é um diâmetro, o ângulo oposto é reto (Corolário 25.1): o triângulo é retângulo, e o diâmetro é a **hipotenusa**. Por Pitágoras (Teorema 24.2), a hipotenusa mede $\sqrt{6^2 + 8^2} = 10$. Logo o diâmetro é 10 e o raio é 5.

Solução do Exercício 25.3

A primeira secante dá $\overline{PB} = \overline{PA} + \overline{AB} = 5 + 7 = 12$. Pela potência de ponto (Teorema 25.2),

$$\overline{PA} \cdot \overline{PB} = \overline{PC} \cdot \overline{PD} \Rightarrow 5 \cdot 12 = 4 \cdot \overline{PD} \Rightarrow \overline{PD} = 15.$$

26. Áreas de figuras planas

26.1. Motivação

Quanto de tinta cobre uma parede? Quanto de grama cobre um campo? A **área** mede a extensão de uma região do plano, e calculá-la é uma das tarefas mais antigas e úteis da geometria — o próprio nome “geometria” significa *medida da terra*.

Neste capítulo construímos as fórmulas de área das figuras fundamentais a partir de **uma única convenção** (a área do retângulo) e de um princípio de decomposição: toda figura poligonal se recorta e se rearranja em retângulos e triângulos sem mudar de área. Daí saem, em cascata, as áreas do paralelogramo, do triângulo, do trapézio e — por um argumento de aproximação que antecipa o Cálculo (Capítulo 19 já flertou com o infinito) — a área do círculo. As relações de semelhança (Capítulo 23) reaparecem na lei de escala k^2 .

26.2. A área do retângulo

Toda a teoria parte de uma definição-convenção, que fixa a unidade de medida.

Definição 26.1 (Área do retângulo). A **área** de um retângulo de lados b (base) e h (altura) é o produto

$$A = b \cdot h.$$

Em particular, o quadrado de lado ℓ tem área ℓ^2 .

Essa escolha é natural: um retângulo de lados inteiros b e h se quadricula em $b \cdot h$ quadrados unitários. As demais fórmulas **derivam** desta por decomposição, sem novas convenções.

26.3. Paralelogramo, triângulo e trapézio

Proposição 26.1 (Área do paralelogramo). *Um paralelogramo de base b e altura h (distância entre as bases) tem área $A = b \cdot h$.*

26. Áreas de figuras planas

Comprovação. Corte do paralelogramo o triângulo retângulo formado por uma altura num extremo e encaixe-o no outro extremo: o resultado é um **retângulo** de base b e altura h , com a mesma área (apenas rearranjada). Logo $A = bh$. $\square$

Teorema 26.1 (Área do triângulo). *Um triângulo de base b e altura h tem área*

$$A = \frac{b \cdot h}{2}.$$

O triângulo ocupa exatamente **metade** do retângulo de mesma base b e mesma altura h (Figura 26.1).

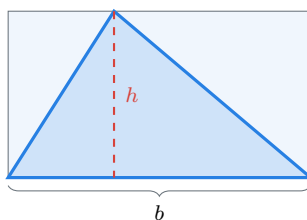


Figura 26.1.: A área do triângulo é metade da do retângulo de base b e altura h : $A = bh/2$.

Comprovação. Duplicando o triângulo e juntando as duas cópias por um lado, forma-se um **paralelogramo** de base b e altura h (uma cópia é o triângulo girado de 180°). Sua área é bh (Proposição 26.1), e o triângulo é metade dele, donde $A = \frac{bh}{2}$. $\square$

Proposição 26.2 (Área do trapézio). *Um trapézio de bases paralelas B e b e altura h tem área*

$$A = \frac{(B + b)h}{2}.$$

Comprovação. Uma diagonal divide o trapézio em dois triângulos de mesma altura h e bases B e b . Somando suas áreas (Teorema 26.1),

$$A = \frac{Bh}{2} + \frac{bh}{2} = \frac{(B + b)h}{2}.$$

$\square$

i A média das bases

A fórmula do trapézio é a base **média** $\frac{B + b}{2}$ vezes a altura — como se fosse um retângulo de base intermediária. O retângulo ($B = b$) e o triângulo ($b = 0$) são casos particulares dela, o que mostra como as fórmulas se encaixam numa só família.

26.4. A área do círculo

O círculo não é poligonal, mas pode ser **aproximado** por polígonos com cada vez mais lados — e a área aparece no limite.

Teorema 26.2 (Área do círculo). *Um círculo de raio r tem área*

$$A = \pi r^2.$$

💡 Por que πr^2 : o argumento de Arquimedes

Inscriva no círculo um polígono regular de n lados e decomponha-o em n triângulos com vértice no centro. Cada um tem altura $\approx r$ e a soma das bases é o perímetro do polígono, $\approx 2\pi r$ (a definição de π é a razão entre perímetro e diâmetro). A área total é $\approx \frac{1}{2} \cdot r \cdot 2\pi r = \pi r^2$. Aumentando n , a aproximação fica exata — o polígono “vira” o círculo. Esse processo de exaustão é o embrião da **integral** (Volume V).

Exemplo 26.1 (Compondo áreas). A área de uma **coroa circular** (anel) entre raios R e r é a diferença das áreas dos dois círculos:

$$A = \pi R^2 - \pi r^2 = \pi(R^2 - r^2) = \pi(R + r)(R - r),$$

fatorando pela diferença de quadrados (Capítulo 17). Áreas compostas tratam-se sempre assim: soma e subtração de áreas conhecidas.

26.5. Áreas e semelhança

Fecha-se o capítulo reencontrando a lei de escala, agora como teorema sobre áreas.

Proposição 26.3 (Escala das áreas). *Se uma figura é ampliada por um fator k (razão de semelhança), sua área fica multiplicada por k^2 .*

Comprovação. Para um retângulo de lados b, h , a ampliação dá lados kb, kh e área $kb \cdot kh = k^2(bh)$ — fator k^2 . Como toda figura poligonal se decompõe em retângulos e triângulos, e cada peça escala por k^2 , a figura inteira também. O círculo, limite de polígonos, herda a mesma lei: $\pi(kr)^2 = k^2\pi r^2$. $\square$

26.6. Exercícios

Exercício 26.1. Calcule a área de um triângulo de base 10 e altura 6, e a de um triângulo equilátero de lado 4. (Sugestão: para o equilátero, ache a altura por Pitágoras.)

Exercício 26.2. Um trapézio tem bases 8 e 12 e altura 5. Calcule sua área.

Exercício 26.3. Calcule a área de um círculo de raio 7 e a área da coroa circular entre raios 10 e 6. (Use $\pi \approx 3,14$ se quiser um valor numérico.)

Exercício 26.4. Um quadrado de lado 10 tem, inscrito, um círculo tangente aos quatro lados. Calcule a área da região entre o quadrado e o círculo.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 26.1

O primeiro tem área $\frac{10 \cdot 6}{2} = 30$. Para o equilátero de lado 4, a altura cai sobre o ponto médio da base, formando um triângulo retângulo de hipotenusa 4 e um cateto 2; por Pitágoras (Teorema 24.2), a altura é $\sqrt{4^2 - 2^2} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$. A área é

$$\frac{4 \cdot 2\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3} \approx 6,93.$$

Solução do Exercício 26.4

O círculo inscrito num quadrado de lado 10 tem diâmetro 10, logo raio 5. A área entre as figuras é a do quadrado menos a do círculo:

$$A = 10^2 - \pi \cdot 5^2 = 100 - 25\pi \approx 100 - 78,5 = 21,5.$$

27. Geometria espacial: poliedros

27.1. Motivação

Saímos do plano. No espaço tridimensional, as figuras ganham faces, arestas e vértices, e novas perguntas surgem: como esses elementos se relacionam? Por que existem apenas **cinco** sólidos perfeitamente regulares — os poliedros de Platão — e não seis ou uma infinidade?

A chave para essas perguntas é uma fórmula de espantosa simplicidade, descoberta por Euler: em todo poliedro convexo, **vértices menos arestas mais faces é sempre 2**. Dela deduzimos a limitação dos sólidos regulares e abrimos a porta para a **topologia** — o estudo das propriedades que sobrevivem a deformações, tema do Volume IX. Este capítulo introduz os sólidos e essa relação, usando a contagem do Capítulo 20 e a geometria plana acumulada.

27.2. Poliedros

Definição 27.1 (Poliedro). Um **poliedro** é um sólido limitado por **faces** planas poligonais, que se encontram em **arestas** (segmentos), as quais se encontram em **vértices** (pontos). Um poliedro é **convexo** quando o segmento entre quaisquer dois de seus pontos permanece dentro dele.

Os exemplos mais simples são os **prismas** (duas faces paralelas congruentes ligadas por paralelogramos) e as **pirâmides** (uma base poligonal e faces triangulares convergindo a um vértice). Denotamos por V , A e F os números de vértices, arestas e faces.

Exemplo 27.1 (Contando elementos do cubo). O cubo tem $F = 6$ faces (quadrados), $V = 8$ vértices e $A = 12$ arestas. Note que cada vértice junta 3 arestas e cada aresta liga 2 vértices, o que permite contagens cruzadas — uma aplicação do princípio multiplicativo (Capítulo 20). Observe ainda: $V - A + F = 8 - 12 + 6 = 2$.

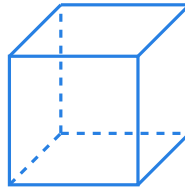


Figura 27.1.: O cubo (arestas ocultas tracejadas): $V = 8$, $A = 12$, $F = 6$, e $V - A + F = 2$.

27.3. A relação de Euler

O valor 2 do exemplo não é coincidência: vale para **todo** poliedro convexo.

Teorema 27.1 (Relação de Euler). *Em todo poliedro convexo, os números de vértices, arestas e faces satisfazem*

$$V - A + F = 2.$$

i Uma fórmula que não depende de medidas

O notável na relação de Euler é que ela ignora comprimentos, ângulos e áreas — só conta *quantos* elementos há. Um cubo e uma “caixa” esticada, tão diferentes em forma, têm o mesmo $V - A + F = 2$. Essa indiferença à medida é a marca da **topologia**: o número $V - A + F$ é um **invariante** que distingue superfícies (vale 2 para a esfera, 0 para o toro). É o primeiro exemplo de uma ideia que domina o Volume IX.

Exemplo 27.2 (Conferindo em outros sólidos). Para a pirâmide de base quadrada: $V = 5$ (quatro da base, um do topo), $F = 5$ (a base e quatro triângulos), $A = 8$. Então $V - A + F = 5 - 8 + 5 = 2$. Para o tetraedro: $V = 4$, $F = 4$, $A = 6$, e $4 - 6 + 4 = 2$. A relação resiste a toda forma convexa.

27.4. Os sólidos de Platão

Um poliedro é **regular** quando todas as faces são polígonos regulares iguais e todos os vértices reúnem o mesmo número de arestas. A relação de Euler, combinada com um argumento de contagem, mostra que há pouquíssimos.

Teorema 27.2 (Os cinco sólidos regulares). *Existem exatamente **cinco** poliedros regulares convexos: tetraedro, cubo (hexaedro), octaedro, dodecaedro e icosaedro.*

Comprovação. (Esboço.) Seja cada face um polígono regular de p lados, e cada vértice o encontro de q arestas. Contando arestas por faces, $2A = pF$; por vértices, $2A = qV$. Substituindo $V = 2A/q$ e $F = 2A/p$ na relação de Euler (Teorema 154.1):

$$\frac{2A}{q} - A + \frac{2A}{p} = 2 \implies \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{2} + \frac{1}{A} > \frac{1}{2}.$$

A desigualdade $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} > \frac{1}{2}$, com $p, q \geq 3$ inteiros, tem **apenas cinco** soluções: $(p, q) = (3, 3), (4, 3), (3, 4), (5, 3), (3, 5)$ — que são, respectivamente, os cinco sólidos. Para p ou q maiores, a soma cai a $\leq \frac{1}{2}$ e nenhum sólido fecha. $\square$

 Por que só cinco: a soma dos ângulos no vértice

Há uma leitura geométrica: num vértice, os ângulos das faces que ali se encontram devem **somar menos que** 360° (senão o vértice se achata ou se cruza). Com triângulos equiláteros (60°) cabem 3, 4 ou 5 por vértice (até 300°); com quadrados (90°), só 3; com pentágonos (108°), só 3; hexágonos (120°) já fecham 360° com três e não sobra curvatura. Exatamente cinco possibilidades — o mesmo resultado, por outro caminho.

27.5. Exercícios

Exercício 27.1. Um poliedro convexo tem 12 vértices e 30 arestas. Quantas faces tem?

Exercício 27.2. Determine V , A e F de um prisma de base pentagonal e verifique a relação de Euler.

Exercício 27.3. Um poliedro convexo tem faces triangulares e quadrangulares, num total de 8 faces, e tem 12 arestas. Quantos vértices tem? (Use Euler.)

Exercício 27.4. O octaedro regular tem 8 faces triangulares, com 4 arestas em cada vértice. Usando $2A = pF$ e $2A = qV$, determine A e V , e confirme Euler.

Soluções selecionadas

 Solução do Exercício 155.1

Pela relação de Euler (Teorema 154.1), $V - A + F = 2$, logo

$$F = 2 - V + A = 2 - 12 + 30 = 20.$$

O poliedro tem 20 faces (é o icosaedro).

27. Geometria espacial: poliedros

 Solução do Exercício 27.4

De $2A = pF$ com $p = 3$ (faces triangulares) e $F = 8$: $2A = 24$, logo $A = 12$. De $2A = qV$ com $q = 4$: $24 = 4V$, logo $V = 6$. Conferindo Euler: $V - A + F = 6 - 12 + 8 = 2$.

28. Volumes e sólidos de revolução

28.1. Motivação

Quanto cabe num tanque? Quanto pesa uma coluna? O **volume** mede a extensão de uma região do espaço, e suas fórmulas — do prisma à esfera — são indispensáveis na engenharia, na física e no comércio. Este capítulo é o análogo tridimensional do capítulo de áreas (Capítulo 26): partimos de uma convenção (o volume do bloco retangular) e derivamos o resto por decomposição e aproximação.

Duas ideias organizam tudo. O **princípio de Cavalieri** reduz o cálculo de volumes à comparação de seções, dando de imediato o volume de qualquer prisma ou cilindro. E o método de **exaustão** — fatiar e somar, refinando ao infinito — produz pirâmide, cone e esfera, antecipando a integral do Volume V. A lei de escala vira agora k^3 .

28.2. Volume do bloco e o princípio de Cavalieri

Definição 28.1 (Volume do paralelepípedo). O **volume** de um paralelepípedo retângulo (bloco) de arestas a , b , c é o produto

$$V = a \cdot b \cdot c.$$

Em particular, o cubo de aresta ℓ tem volume ℓ^3 .

Daqui em diante, nada de novas convenções: tudo decorre, e a ferramenta central é o princípio a seguir.

Teorema 28.1 (Princípio de Cavalieri). *Se dois sólidos, apoiados num mesmo plano, têm seções de **áreas iguais** em toda altura, então têm o **mesmo volume**.*

i Pilhas de moedas

A imagem é a de uma pilha de moedas: inclinando-a, o sólido muda de forma mas não de volume, pois cada fatia (cada moeda) mantém sua área. Cavalieri transforma um problema de volume num problema de **áreas de seções** — exatamente a ideia que a integral do Volume V tornará um algoritmo: somar áreas de fatias

infinitamente finas.

Proposição 28.1 (Volume de prismas e cilindros). *Todo prisma ou cilindro de área da base A_b e altura h tem volume*

$$V = A_b \cdot h.$$

Comprovação. Um prisma de base A_b e altura h tem, em toda altura, uma seção igual à base, de área A_b — as mesmas seções de um bloco de base A_b e altura h , cujo volume é $A_b h$ (Definição 28.1). Por Cavalieri (Teorema 28.1), os volumes são iguais. O cilindro é o caso de base circular, com $V = \pi r^2 h$. $\square$

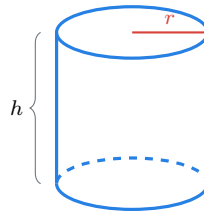


Figura 28.1.: Um cilindro de raio r e altura h : base $A_b = \pi r^2$, logo $V = \pi r^2 h$.

28.3. Pirâmide e cone

Sólidos que afunilam têm volume **um terço** do prisma ou cilindro de mesma base e altura — um fator que exige um argumento de fatiamento.

Teorema 28.2 (Volume da pirâmide e do cone). *Uma pirâmide (ou cone) de área da base A_b e altura h tem volume*

$$V = \frac{1}{3} A_b \cdot h.$$

 De onde vem o $\frac{1}{3}$

Um cubo decompõe-se em **três** pirâmides congruentes de mesma base e altura iguais à do cubo — o que já dá $V = \frac{1}{3} A_b h$ nesse caso. Para a forma geral, fatia-se a pirâmide horizontalmente: a seção à altura t é semelhante à base com razão proporcional a t , logo sua área escala com t^2 (Proposição 26.3). Somando as fatias $\propto t^2$ do topo à base — uma soma que o Cálculo escreve como $\int_0^h t^2 dt = \frac{h^3}{3}$ — surge o fator $\frac{1}{3}$. É exatidão, como no círculo de Arquimedes.

Exemplo 28.1 (Volume de um cone). Um cone de raio da base 3 e altura 7 tem base de área $A_b = \pi \cdot 3^2 = 9\pi$, logo volume

$$V = \frac{1}{3} \cdot 9\pi \cdot 7 = 21\pi \approx 65,97.$$

28.4. A esfera

O volume da esfera coroa o capítulo, obtido por Cavalieri num confronto engenhoso.

Teorema 28.3 (Volume da esfera). *Uma esfera de raio r tem volume*

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3.$$

i A esfera, o cilindro e o cone de Arquimedes

Arquimedes comparou, por Cavalieri, uma **semiesfera** de raio r com um cilindro de raio e altura r do qual se removeu um cone. Em cada altura, as áreas das seções coincidem (um cálculo com Pitágoras: $\pi(r^2 - t^2)$ dos dois lados). Logo têm o mesmo volume, e o da semiesfera resulta $\pi r^3 - \frac{1}{3}\pi r^3 = \frac{2}{3}\pi r^3$; a esfera inteira, o dobro, $\frac{4}{3}\pi r^3$. Arquimedes orgulhou-se tanto do feito que pediu a figura em seu túmulo.

28.5. Volumes e semelhança

Proposição 28.2 (Escala dos volumes). *Se um sólido é ampliado por um fator k , seu volume fica multiplicado por k^3 .*

⚠ Por que gigantes não existem

A lei k^3 tem consequência física: ao dobrar todas as dimensões de um animal, seu **peso** (proporcional ao volume) cresce 8 vezes, mas a **resistência** dos ossos (proporcional à área da seção) só cresce 4 vezes (Proposição 26.3). Por isso não há insetos do tamanho de elefantes — a estrutura não suportaria. As leis de escala k^2 e k^3 governam a forma dos seres vivos.

28.6. Exercícios

Exercício 28.1. Calcule o volume de um cilindro de raio 5 e altura 12.

Exercício 28.2. Uma pirâmide tem base quadrada de lado 6 e altura 10. Calcule seu volume.

Exercício 28.3. Calcule o volume de uma esfera de raio 3 e a razão entre esse volume e o do cilindro que a circunscreve (raio 3, altura 6).

Exercício 28.4. Dois cubos têm arestas na razão 1 : 2. Qual a razão entre seus volumes? E se a razão das arestas fosse 2 : 3?

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 28.3

Volume da esfera: $V = \frac{4}{3}\pi \cdot 3^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 27 = 36\pi$. O cilindro circunscrito tem $V_{\text{cil}} = \pi \cdot 3^2 \cdot 6 = 54\pi$. A razão é

$$\frac{36\pi}{54\pi} = \frac{2}{3}.$$

A esfera ocupa exatamente $\frac{2}{3}$ do cilindro que a contém — o resultado de Arquimedes.

Solução do Exercício 28.4

Pela Proposição 28.2, a razão dos volumes é o **cubo** da razão das arestas. Para arestas 1 : 2, os volumes estão na razão $1^3 : 2^3 = 1 : 8$. Para arestas 2 : 3, a razão é $2^3 : 3^3 = 8 : 27$.

29. Trigonometria no triângulo

29.1. Motivação

A semelhança (Capítulo 23) revelou um fato decisivo: num triângulo retângulo, a **razão** entre dois lados depende apenas dos **ângulos**, não do tamanho. Fixado o ângulo, essa razão é a mesma em todos os triângulos semelhantes — então vale a pena batizá-la e tabelá-la. Nasce assim o **seno**, o **cosseno** e a **tangente**, e com eles a **trigonometria**: a arte de calcular lados a partir de ângulos e vice-versa.

Essas razões transformam medições de ângulos (fáceis, com um transferidor) em medições de distâncias (difíceis, muitas vezes impossíveis diretamente). Com elas, mede-se a altura de uma montanha, a distância de um navio, a posição de uma estrela. Estendendo-as a triângulos quaisquer pelas **leis dos senos e dos cossenos**, fecha-se a geometria métrica do plano e prepara-se o terreno para as funções trigonométricas do Volume IV.

29.2. As razões trigonométricas

Definição 29.1 (Seno, cosseno e tangente). Num triângulo retângulo, para um ângulo agudo θ , definem-se

$$\operatorname{sen} \theta = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}}, \quad \operatorname{cos} \theta = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}}, \quad \operatorname{tg} \theta = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}}.$$

Os nomes “oposto” e “adjacente” são relativos ao ângulo θ escolhido (Figura 29.1): o cateto oposto fica de frente para θ ; o adjacente, encostado nele.

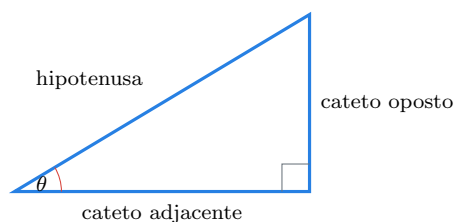


Figura 29.1.: Os lados de um triângulo retângulo vistos do ângulo θ : adjacente, oposto e hipotenusa.

29. Trigonometria no triângulo

Que essas razões dependam só de θ — e não do triângulo escolhido — é exatamente a semelhança: dois triângulos retângulos com o mesmo ângulo agudo são semelhantes (caso AA, Teorema 23.2), logo têm lados proporcionais e razões iguais. Da definição segue $\operatorname{tg} \theta = \frac{\operatorname{sen} \theta}{\operatorname{cos} \theta}$.

Exemplo 29.1 (Os ângulos notáveis). De triângulos especiais leem-se valores exatos. No triângulo retângulo isósceles (45°), catetos iguais dão $\operatorname{sen} 45^\circ = \operatorname{cos} 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Da metade do triângulo equilátero (30° e 60°) saem

$$\operatorname{sen} 30^\circ = \frac{1}{2}, \quad \operatorname{cos} 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \operatorname{sen} 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \operatorname{cos} 60^\circ = \frac{1}{2}.$$

Esses valores, obtidos com Pitágoras (Teorema 24.2), dispensam tabela e aparecem em toda parte.

29.3. A relação fundamental

Seno e cosseno de um mesmo ângulo não são independentes: Pitágoras os amarra.

Teorema 29.1 (Relação fundamental). *Para todo ângulo agudo θ ,*

$$\operatorname{sen}^2 \theta + \operatorname{cos}^2 \theta = 1.$$

Comprovação. Num triângulo retângulo de hipotenusa a e catetos b (oposto) e c (adjacente) a θ , tem-se $\operatorname{sen} \theta = b/a$ e $\operatorname{cos} \theta = c/a$. Então

$$\operatorname{sen}^2 \theta + \operatorname{cos}^2 \theta = \frac{b^2}{a^2} + \frac{c^2}{a^2} = \frac{b^2 + c^2}{a^2} = \frac{a^2}{a^2} = 1,$$

usando o teorema de Pitágoras (Teorema 24.2), $b^2 + c^2 = a^2$. □

29.4. Triângulos quaisquer

As razões foram definidas no triângulo retângulo, mas duas leis as estendem a **qualquer** triângulo, relacionando seus lados a, b, c e ângulos opostos A, B, C .

Teorema 29.2 (Lei dos senos). *Em todo triângulo, os lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos:*

$$\frac{a}{\operatorname{sen} A} = \frac{b}{\operatorname{sen} B} = \frac{c}{\operatorname{sen} C}.$$

Comprovação. Trace a altura h a partir de um vértice até o lado oposto, dividindo o triângulo em dois triângulos retângulos. Num deles, $h = b \sin A$; no outro, $h = a \sin B$. Igualando, $b \sin A = a \sin B$, ou seja, $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$. Traçando a altura de outro vértice obtém-se a terceira igualdade. $\square$

Teorema 29.3 (Lei dos cossenos). *Em todo triângulo,*

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A.$$

Pitágoras generalizado

A lei dos cossenos é Pitágoras com um termo de correção: quando $A = 90^\circ$, tem-se $\cos A = 0$ e ela vira $a^2 = b^2 + c^2$ (Teorema 24.2). O termo $-2bc \cos A$ mede exatamente o quanto o ângulo A se afasta do reto — positivo se A é obtuso (lado a maior), negativo se agudo. Uma única fórmula para todos os triângulos.

Exemplo 29.2 (Resolvendo um triângulo). Um triângulo tem lados $b = 5$, $c = 8$ e ângulo entre eles $A = 60^\circ$. O lado oposto a sai da lei dos cossenos:

$$a^2 = 5^2 + 8^2 - 2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \cos 60^\circ = 25 + 64 - 80 \cdot \frac{1}{2} = 89 - 40 = 49,$$

logo $a = 7$. Conhecido a , a lei dos senos fornece os demais ângulos.

29.5. Exercícios

Exercício 29.1. Num triângulo retângulo, o cateto oposto a θ mede 6 e a hipotenusa mede 10. Determine $\sin \theta$, $\cos \theta$ e $\tan \theta$.

Exercício 29.2. De um ponto no solo, a 50 m da base de uma torre, vê-se o topo sob um ângulo de 30° com a horizontal. Use a tangente para achar a altura da torre.

Exercício 29.3. Num triângulo, $A = 45^\circ$, $B = 60^\circ$ e o lado a (oposto a A) mede 10. Determine o lado b . (Use $\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$.)

Exercício 29.4. Um triângulo tem lados $a = 7$, $b = 8$, $c = 13$. Determine o ângulo C (oposto ao maior lado) usando a lei dos cossenos. O triângulo é obtusângulo?

Soluções selecionadas

29. Trigonometria no triângulo

Solução do Exercício 29.2

A tangente relaciona o cateto oposto (altura H) ao adjacente (distância 50):

$$\operatorname{tg} 30^\circ = \frac{H}{50} \Rightarrow H = 50 \cdot \operatorname{tg} 30^\circ = 50 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{50\sqrt{3}}{3} \approx 28,9 \text{ m.}$$

Solução do Exercício 29.4

Pela lei dos cossenos com o lado $c = 13$ oposto a C :

$$13^2 = 7^2 + 8^2 - 2 \cdot 7 \cdot 8 \cdot \cos C \Rightarrow 169 = 113 - 112 \cos C \Rightarrow \cos C = \frac{113 - 169}{112} = -\frac{1}{2}.$$

Logo $C = 120^\circ$. Como $\cos C < 0$, o ângulo é obtuso: o triângulo é obtusângulo.

30. Círculo trigonométrico e identidades

30.1. Motivação

As razões do capítulo anterior só fazem sentido para ângulos **agudos** — não há triângulo retângulo com ângulo de 120° , muito menos de 400° ou negativo. Mas fenômenos periódicos (marés, ondas, correntes alternadas) pedem ângulos que giram sem limite. É preciso **libertar** seno e cosseno do triângulo.

A ferramenta é o **círculo trigonométrico**: um círculo de raio 1 onde cada ângulo, medido como rotação, marca um ponto cujas coordenadas *são* o cosseno e o seno. Assim as razões viram **funções** definidas para todo número real, periódicas, com sinais e simetrias que se leem na figura. Introduzimos também o **radiano**, a medida natural de ângulo, e as **identidades** (soma de arcos) que o Volume IV e o Cálculo usarão sem parar.

30.2. O radiano e o círculo trigonométrico

Definição 30.1 (Radiano). O **radiano** é a medida de ângulo para a qual o arco subtendido num círculo tem comprimento igual ao raio. Como a circunferência mede $2\pi r$, uma volta completa (360°) equivale a 2π radianos:

$$180^\circ = \pi \text{ rad.}$$

A medida em radianos é a “natural” porque liga ângulo e comprimento de arco diretamente — e é a única em que as fórmulas do Cálculo (derivada do seno, por exemplo) saem limpas.

Definição 30.2 (Círculo trigonométrico). O **círculo trigonométrico** é o círculo de raio 1 centrado na origem. A cada número real θ associa-se o ponto P obtido girando θ radianos a partir do eixo horizontal (sentido anti-horário). Definem-se

$$\cos \theta = x_P, \quad \sin \theta = y_P,$$

as coordenadas de P .

30. Círculo trigonométrico e identidades

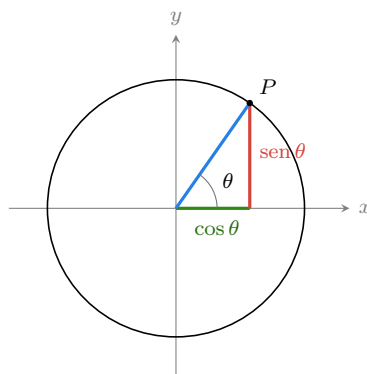


Figura 30.1.: No círculo de raio 1, $\cos \theta$ e $\sin \theta$ são a abscissa e a ordenada do ponto P obtido girando θ a partir do eixo x .

Geometricamente (Figura 30.1), $\cos \theta$ e $\sin \theta$ são as projeções de P sobre os eixos horizontal e vertical.

Para θ agudo, P está no primeiro quadrante e recuperam-se as razões do triângulo retângulo de hipotenusa 1 — a nova definição **estende** a antiga. Mas agora θ pode ser qualquer real, e a relação fundamental $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ é simplesmente a equação do círculo $x^2 + y^2 = 1$.

i Sinais por quadrante

O sinal de seno e cosseno é o das coordenadas do ponto: no 2º quadrante $\cos < 0$ e $\sin > 0$; no 3º ambos negativos; no 4º $\cos > 0$ e $\sin < 0$. Lê-se tudo na figura, sem decorar — a geometria do círculo guarda os sinais.

30.3. Periodicidade e simetrias

Girar uma volta inteira retorna ao mesmo ponto, o que torna as funções **periódicas**.

Proposição 30.1 (Periodicidade). *Para todo θ e todo inteiro k ,*

$$\sin(\theta + 2k\pi) = \sin \theta, \quad \cos(\theta + 2k\pi) = \cos \theta.$$

O período fundamental é 2π .

Proposição 30.2 (Paridade). *O cosseno é **par** e o seno é **ímpar**:*

$$\cos(-\theta) = \cos \theta, \quad \sin(-\theta) = -\sin \theta.$$

Comprovação. Girar $-\theta$ leva ao ponto refletido em relação ao eixo horizontal: mesma abscissa (logo mesmo cosseno) e ordenada oposta (logo seno trocado de sinal). Daí a paridade. $\square$

30.4. Identidades de adição

A relação mais produtiva da trigonometria exprime as funções de uma **soma** de arcos.

Teorema 30.1 (Fórmulas de adição). *Para quaisquer α, β ,*

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta,$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta.$$

Corolário 30.1 (Arco duplo). *Fazendo $\beta = \alpha$ nas fórmulas de adição,*

$$\sin(2\alpha) = 2 \sin \alpha \cos \alpha, \quad \cos(2\alpha) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha.$$

Comprovação. Em $\sin(\alpha + \beta)$ e $\cos(\alpha + \beta)$ (Teorema 30.1), substitua β por α . A primeira dá $\sin \alpha \cos \alpha + \cos \alpha \sin \alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$; a segunda, $\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$. $\square$

Exemplo 30.1 (Calculando um valor exato). Para achar $\cos 75^\circ$, escreva $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$ e use a adição:

$$\cos 75^\circ = \cos 45^\circ \cos 30^\circ - \sin 45^\circ \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}.$$

As fórmulas de adição geram, a partir dos ângulos notáveis, infinitos valores exatos.



A caminho das funções e do Cálculo

No círculo, $\sin$ e $\cos$ tornaram-se **funções** de $\mathbb{R}$ em $[-1, 1]$ — periódicas, suaves, onduladas. Seus gráficos (as senoides) e o estudo de domínio, imagem e inversas (arco-seno etc.) são o tema do Volume IV; suas derivadas, $\sin' = \cos$, abrem o Volume V. O círculo trigonométrico é a ponte entre a geometria do triângulo e a análise.

30.5. Exercícios

Exercício 30.1. Converta para radianos: 30° , 90° , 135° . Converta para graus: $\frac{\pi}{6}$, $\frac{3\pi}{4}$, 2π .

Exercício 30.2. Sabendo que $\sin \theta = \frac{3}{5}$ e que θ está no segundo quadrante, determine $\cos \theta$ e $\operatorname{tg} \theta$.

Exercício 30.3. Calcule $\sin 75^\circ$ usando a fórmula de adição com $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$.

Exercício 30.4. Sabendo que $\sin \alpha = \frac{4}{5}$ e $\cos \alpha = \frac{3}{5}$, calcule $\sin(2\alpha)$ e $\cos(2\alpha)$.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 30.2

Pela relação fundamental, $\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$, logo $\cos \theta = \pm \frac{4}{5}$. Como θ está no **segundo quadrante**, o cosseno é negativo: $\cos \theta = -\frac{4}{5}$. Então

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{3/5}{-4/5} = -\frac{3}{4}.$$

Solução do Exercício 30.4

Pelo Corolário 30.1:

$$\sin(2\alpha) = 2 \sin \alpha \cos \alpha = 2 \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{24}{25},$$

$$\cos(2\alpha) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \frac{9}{25} - \frac{16}{25} = -\frac{7}{25}.$$

(Confere com $\sin^2(2\alpha) + \cos^2(2\alpha) = 1$.)

31. Geometria analítica: ponto, reta e circunferência

31.1. Motivação

Descartes teve uma ideia que mudou a matemática: identificar cada ponto do plano com um **par de números**, suas coordenadas. Com isso, figuras geométricas viram **equações**, e problemas de geometria — provar que três pontos são colineares, achar onde duas retas se cruzam — viram contas algébricas. A geometria sintética dos capítulos anteriores ganha um motor de cálculo.

Este capítulo funde os dois mundos construídos até aqui: a geometria do plano e a álgebra dos Volumes I–II. Coordenadas transformam a distância em Pitágoras algébrico (Capítulo 24), a reta numa equação do primeiro grau (Capítulo 12) e a circunferência numa equação do segundo grau. É a linguagem em que o Cálculo e a Álgebra Linear (Volume VI) descreverão tudo.

31.2. O plano cartesiano

Definição 31.1 (Coordenadas). Fixados dois eixos perpendiculares (horizontal x e vertical y) com origem comum, cada ponto P do plano corresponde a um par ordenado (x, y) — sua **abscissa** e sua **ordenada**. Essa correspondência entre pontos e pares de $\mathbb{R}^2$ (Capítulo 2) é a base da geometria analítica.

As duas medidas fundamentais — distância e ponto médio — saem direto das coordenadas.

Proposição 31.1 (Distância e ponto médio). Para $A = (x_1, y_1)$ e $B = (x_2, y_2)$:

$$\overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}, \quad M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right).$$

Comprovação. A fórmula da distância é o teorema de Pitágoras (Proposição 24.2) aplicado ao triângulo retângulo de catetos $|x_2 - x_1|$ e $|y_2 - y_1|$. O ponto médio tem, em cada coordenada, a média das coordenadas — pois avança metade do caminho em x e metade em y . $\square$

31. Geometria analítica: ponto, reta e circunferência

A Figura 31.1 mostra o porquê: A e B são vértices opostos de um triângulo retângulo de catetos $x_B - x_A$ e $y_B - y_A$, e $\overline{AB}$ é a hipotenusa.

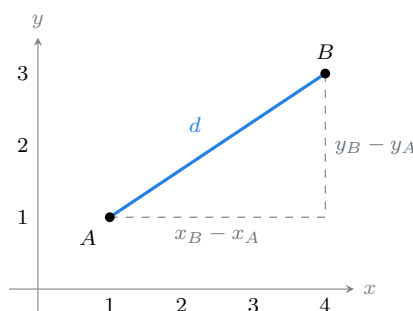


Figura 31.1.: A distância $d = \overline{AB}$ é a hipotenusa do triângulo de catetos $x_B - x_A$ e $y_B - y_A$: o teorema de Pitágoras no plano.

31.3. A equação da reta

Definição 31.2 (Equação da reta). Uma **reta** não vertical tem equação

$$y = mx + n,$$

em que m é o **coeficiente angular** (a inclinação) e n o **coeficiente linear** (onde cruza o eixo y). Retas verticais têm equação $x = c$.

O coeficiente angular mede a inclinação como razão entre a variação vertical e a horizontal — e, por isso, calcula-se a partir de dois pontos.

Proposição 31.2 (Coeficiente angular por dois pontos). A reta por $A = (x_1, y_1)$ e $B = (x_2, y_2)$, com $x_1 \neq x_2$, tem

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

i Inclinação é tangente

O coeficiente angular é a **tangente** do ângulo que a reta faz com o eixo horizontal (Capítulo 29): $m = \operatorname{tg} \theta$. Uma reta que “sobe a 45° ” tem $m = 1$; quanto mais íngreme, maior m . O sinal indica o sentido: $m > 0$ sobe, $m < 0$ desce.

Proposição 31.3 (Paralelas e perpendiculares). Duas retas não verticais de coeficientes angulares m_1 e m_2 são **paralelas** se, e somente se, $m_1 = m_2$; e **perpendiculares** se, e somente se, $m_1 m_2 = -1$.

Exemplo 31.1 (Determinando uma reta). A reta por $A = (1, 2)$ e $B = (3, 8)$ tem coeficiente angular $m = \frac{8-2}{3-1} = 3$. Substituindo A em $y = 3x + n$: $2 = 3 \cdot 1 + n$, logo $n = -1$. A equação é $y = 3x - 1$. A reta **perpendicular** a ela por A tem coeficiente $m' = -\frac{1}{3}$ (pois $3 \cdot (-\frac{1}{3}) = -1$).

31.4. A equação da circunferência

A definição de circunferência (lugar dos pontos a distância fixa do centro) traduz-se imediatamente pela fórmula da distância.

Teorema 31.1 (Equação da circunferência). A circunferência de centro $C = (a, b)$ e raio r tem equação

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2.$$

Comprovação. Um ponto (x, y) está na circunferência exatamente quando sua distância ao centro é r , isto é, $\sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2} = r$ (Proposição 31.1). Elevando ao quadrado, $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$. $\square$

Exemplo 31.2 (Reconhecendo uma circunferência). A equação $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$ é uma circunferência. Completando os quadrados (Teorema 14.1 usa a mesma técnica):

$$(x^2 - 6x) + (y^2 + 4y) = 12 \implies (x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 12 + 9 + 4 = 25.$$

É a circunferência de centro $(3, -2)$ e raio $\sqrt{25} = 5$.

Geometria virou álgebra

Veja o que aconteceu: “achar onde uma reta corta uma circunferência” virou “resolver um sistema de uma equação do primeiro grau e uma do segundo” (Capítulo 14) — substitui-se $y = mx + n$ na equação do círculo e cai-se numa equação do segundo grau em x , cujo discriminante diz se a reta é secante ($\Delta > 0$), tangente ($\Delta = 0$) ou exterior ($\Delta < 0$). A geometria toda se resolve com a álgebra dos volumes anteriores.

31.5. Exercícios

Exercício 31.1. Calcule a distância entre $A = (-2, 1)$ e $B = (4, 9)$ e as coordenadas do ponto médio de $\overline{AB}$.

Exercício 31.2. Determine a equação da reta que passa por $(2, -1)$ e $(5, 5)$, e a equação da reta perpendicular a ela que passa por $(2, -1)$.

31. Geometria analítica: ponto, reta e circunferência

Exercício 31.3. Determine o centro e o raio da circunferência $x^2 + y^2 - 10x + 6y + 18 = 0$.

Exercício 31.4. Determine os pontos de interseção da reta $y = x + 1$ com a circunferência $x^2 + y^2 = 25$.

Soluções selecionadas

 Solução do Exercício 31.3

Completam-se os quadrados em x e em y :

$$(x^2 - 10x) + (y^2 + 6y) = -18 \implies (x - 5)^2 + (y + 3)^2 = -18 + 25 + 9 = 16.$$

O centro é $(5, -3)$ e o raio é $\sqrt{16} = 4$.

 Solução do Exercício 31.4

Substituindo $y = x + 1$ na equação do círculo:

$$x^2 + (x + 1)^2 = 25 \implies 2x^2 + 2x + 1 = 25 \implies 2x^2 + 2x - 24 = 0 \implies x^2 + x - 12 = 0.$$

As raízes (soma -1 , produto -12) são $x = 3$ e $x = -4$. Os pontos de interseção são $(3, 4)$ e $(-4, -3)$. Como há **dois**, a reta é secante (de fato o discriminante era positivo).

32. Cônicas: elipse, parábola e hipérbole

32.1. Motivação

Corte um cone com um plano: conforme a inclinação, a interseção é uma circunferência, uma **elipse**, uma **parábola** ou uma **hipérbole**. Essas **cônicas**, estudadas pelos gregos como curiosidades geométricas, revelaram-se dois mil anos depois as formas do próprio cosmos — os planetas percorrem elipses (Kepler), os projéteis descrevem parábolas (Galileu), e as trajetórias de escape são hipérbolas.

Com a geometria analítica do capítulo anterior, cada cônica ganha uma **equação** e uma definição limpa por distâncias a pontos fixos, os **focos**. Este capítulo — que fecha o Volume III — apresenta as três curvas, suas equações reduzidas e suas propriedades focais, amarrando a geometria à álgebra do segundo grau (Capítulo 14) e preparando as funções e o Cálculo dos volumes seguintes.

32.2. Elipse

Definição 32.1 (Elipse). A **elipse** é o lugar dos pontos cuja **soma** das distâncias a dois pontos fixos F_1, F_2 (os **focos**) é constante, igual a $2a$. Com os focos sobre o eixo x , simétricos em relação à origem, sua equação reduzida é

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad a > b > 0,$$

com $a^2 = b^2 + c^2$, onde $2c$ é a distância entre os focos.

i A construção do jardineiro

A definição por soma constante dá um método físico: fixe as pontas de um barbante em dois pregos (os focos) e percorra com um lápis mantendo o barbante esticado — o traço é uma elipse. Quando os focos coincidem ($c = 0$), a soma constante vira “distância fixa ao centro”: a elipse degenera numa **circunferência** de raio a , o caso $a = b$.

A Figura 32.1 mostra a definição: para todo ponto P da elipse, a soma das distâncias aos dois focos F_1 e F_2 é a mesma — é o barbante esticado do jardineiro.

32. Cônicas: elipse, parábola e hipérbole

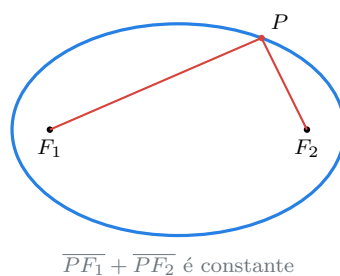


Figura 32.1.: A elipse como lugar geométrico: $\overline{PF_1} + \overline{PF_2}$ é constante para todo ponto P da curva.

Exemplo 32.1 (Lendo uma elipse). A elipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ tem $a^2 = 25$ e $b^2 = 9$, logo $a = 5$ e $b = 3$. De $c^2 = a^2 - b^2 = 16$ vem $c = 4$: os focos são $(\pm 4, 0)$. A curva estende-se de -5 a 5 em x (eixo maior) e de -3 a 3 em y (eixo menor).

32.3. Parábola

Definição 32.2 (Parábola). A **parábola** é o lugar dos pontos equidistantes de um ponto fixo F (o **foco**) e de uma reta fixa d (a **diretriz**). Com foco $(0, p)$ e diretriz $y = -p$, sua equação reduzida é

$$y = \frac{1}{4p} x^2,$$

ou, equivalentemente, $x^2 = 4py$.

A parábola é, assim, o gráfico da função quadrática do Capítulo 14, vista agora por sua propriedade focal.

💡 Por que as antenas são parabólicas

A propriedade focal da parábola é técnica de ouro: todo raio paralelo ao eixo, ao refletir na curva, passa pelo **foco**. Por isso antenas, faróis e espelhos de telescópio têm seção parabólica — concentram no foco os sinais (ou a luz) que chegam paralelos, e vice-versa. Geometria que virou engenharia.

32.4. Hipérbole

Definição 32.3 (Hipérbole). A **hipérbole** é o lugar dos pontos cuja **diferença** (em módulo) das distâncias a dois focos F_1, F_2 é constante, igual a $2a$. Com focos sobre o

eixo x , sua equação reduzida é

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad c^2 = a^2 + b^2,$$

e a curva tem dois ramos, aproximando-se das **assíntotas** $y = \pm \frac{b}{a}x$.

A troca de um sinal em relação à elipse (soma vira diferença, + vira −) muda tudo: a curva abre-se em dois ramos infinitos guiados pelas assíntotas.

Exemplo 32.2 (Lendo uma hipérbole). A hipérbole $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ tem $a = 3$, $b = 4$, e $c^2 = 9 + 16 = 25$, logo $c = 5$: focos $(\pm 5, 0)$. Suas assíntotas são $y = \pm \frac{4}{3}x$, retas que a curva se aproxima sem nunca tocar.

32.5. A família das cônicas

As três curvas, mais a circunferência, são exatamente as soluções de uma equação geral do segundo grau em duas variáveis.

Proposição 32.1 (Equação geral). *Toda cônica (com eixos paralelos aos coordenados) é descrita por uma equação da forma*

$$Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0.$$

*O tipo é decidido pelos sinais de A e C : **circunferência** se $A = C$; **elipse** se A, C têm o mesmo sinal ($A \neq C$); **parábola** se um deles é zero; **hipérbole** se têm sinais opostos.*

i Um fecho e três aberturas

A geometria analítica encerra aqui o Volume III mostrando sua força: quatro curvas tão distintas — fechada, infinita aberta, infinita em dois ramos — são uma só família algébrica, distinguidas por dois sinais. Esse poder unificador é o legado de Descartes. As cônicas reaparecerão como gráficos no Volume IV, como trajetórias no Cálculo (Volume V) e, classificadas por **formas quadráticas**, na Álgebra Linear (Volume VI).

32.6. Exercícios

Exercício 32.1. Determine os semieixos, os focos e os vértices da elipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$.

Exercício 32.2. Determine o foco e a diretriz da parábola $x^2 = 12y$.

Exercício 32.3. Determine os focos e as assíntotas da hipérbole $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{144} = 1$.

Exercício 32.4. Classifique cada cônica pela Proposição 32.1: (a) $4x^2 + 9y^2 - 36 = 0$; (b) $y^2 - 8x = 0$; (c) $x^2 - y^2 - 1 = 0$.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 32.1

De $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$: $a^2 = 16$, $b^2 = 4$, logo $a = 4$ (semieixo maior, em x) e $b = 2$ (semieixo menor). De $c^2 = a^2 - b^2 = 12$ vem $c = 2\sqrt{3}$. Os focos são $(\pm 2\sqrt{3}, 0)$ e os vértices do eixo maior são $(\pm 4, 0)$.

Solução do Exercício 32.4

Pela Proposição 32.1, olham-se os coeficientes de x^2 e y^2 : (a) $A = 4$, $C = 9$, mesmo sinal e $A \neq C \rightarrow$ **elipse**; (b) coeficiente de x^2 é zero (só há y^2) $\rightarrow$ **parábola**; (c) $A = 1$, $C = -1$, sinais opostos $\rightarrow$ **hipérbole**.

Parte IV.

Volume IV — Pré-cálculo (Funções)

33. O conceito de função

33.1. Motivação

Poucas ideias organizam tanta matemática quanto a de **função**. Sempre que uma quantidade depende de outra — a área de um quadrado em função do lado, a posição de um móvel em função do tempo, o preço em função da demanda — há uma função por trás. Ela é a linguagem com que descrevemos *dependência* e *transformação*, e é o objeto central de todo o Cálculo que vem a seguir.

Já usamos funções informalmente (funções polinomiais no Capítulo 18, trigonométricas no Capítulo 30). Agora damos a definição precisa, apoiada nos conjuntos do Capítulo 2: uma função é uma **regra de correspondência** com domínio e contradomínio bem fixados. Sobre essa base estudamos as noções que estruturam todo o volume — gráfico, injetividade, composição e inversa — preparando as famílias de funções (afim, exponencial, logarítmica) dos próximos capítulos.

33.2. Definição

Definição 33.1 (Função). Uma **função** f de um conjunto A (o **domínio**) num conjunto B (o **contradomínio**) é uma regra que associa a **cada** elemento $x \in A$ um **único** elemento $f(x) \in B$. Escreve-se

$$f: A \rightarrow B, \quad x \mapsto f(x).$$

O elemento $f(x)$ é a **imagem** de x .

Um **diagrama de flechas** (Figura 33.1) deixa as duas exigências visíveis: de cada elemento de X sai **exatamente uma** flecha. (Um elemento de Y pode receber várias, ou nenhuma.)

Duas exigências definem o conceito: *todo* elemento do domínio tem imagem (nada fica sem associação) e essa imagem é *única* (nada se associa a dois valores). O conjunto das imagens efetivamente atingidas é a **imagem** de f :

$$\text{Im}(f) = \{ f(x) : x \in A \} \subseteq B.$$

33. O conceito de função

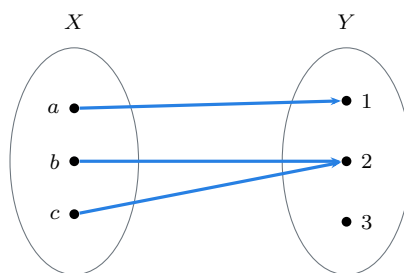


Figura 33.1.: Uma função: de cada elemento de X sai uma única flecha.

⚠ Domínio é parte da função

Mudar o domínio muda a função, ainda que a fórmula seja a mesma. $f(x) = x^2$ com domínio $\mathbb{R}$ e a mesma fórmula com domínio $[0, \infty)$ são funções **diferentes** — como veremos, a segunda é injetora e a primeira não. Quando só se dá a fórmula, convencionou-se o **domínio máximo**: todos os x reais para os quais a expressão faz sentido (excluindo, por exemplo, divisões por zero e raízes de negativos).

Exemplo 33.1 (Domínio máximo). Para $f(x) = \frac{1}{x-2}$, o domínio máximo é $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ (o 2 anula o denominador). Para $g(x) = \sqrt{x-3}$, é $[3, \infty)$ (o radicando deve ser ≥ 0 , Capítulo 10).

33.3. Gráfico

Definição 33.2 (Gráfico). O **gráfico** de $f: A \rightarrow B$ é o conjunto de pares

$$G(f) = \{ (x, f(x)) : x \in A \} \subseteq A \times B.$$

No plano cartesiano (Capítulo 31), é a curva formada por esses pontos.

A condição de unicidade da imagem traduz-se numa propriedade visual simples.

💡 O teste da reta vertical

Uma curva no plano é gráfico de uma função (de x) se, e somente se, **toda reta vertical a corta em no máximo um ponto**. Pois dois pontos na mesma vertical seriam (x, y_1) e (x, y_2) com $y_1 \neq y_2$ — duas imagens para o mesmo x , proibido pela Definição 33.1. Por isso uma circunferência (Capítulo 31) não é gráfico de função: verticais a cortam em dois pontos.

33.4. Injetividade, sobrejetividade, bijeção

Três propriedades classificam as funções pela maneira como atingem o contradomínio.

Definição 33.3 (Funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras). Seja $f: A \rightarrow B$.

- f é **injetora** se elementos distintos têm imagens distintas: $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$.
- f é **sobrejetora** se todo elemento de B é imagem de algum x : $\text{Im}(f) = B$.
- f é **bijetora** se é injetora e sobrejetora.

Exemplo 33.2 (Distinguindo os tipos). $f(x) = x^2$ de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ **não** é injetora ($f(-2) = f(2) = 4$) nem sobrejetora (nenhum x dá imagem negativa). Restringindo o domínio a $[0, \infty)$ e o contradomínio a $[0, \infty)$, a mesma fórmula vira **bijetora**. Já $f(x) = 2x + 1$ de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ é bijetora: cada valor é atingido por exatamente um x .

33.5. Composição

Funções encadeiam-se: a saída de uma alimenta a entrada de outra.

Definição 33.4 (Função composta). Dadas $f: A \rightarrow B$ e $g: B \rightarrow C$, a **composta** $g \circ f: A \rightarrow C$ é definida por

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

A ordem importa

Em geral $g \circ f \neq f \circ g$. Com $f(x) = x + 1$ e $g(x) = x^2$:

$$(g \circ f)(x) = (x + 1)^2, \quad (f \circ g)(x) = x^2 + 1,$$

que são diferentes. A composição lê-se “de dentro para fora”: aplica-se primeiro a função mais interna.

33.6. Função inversa

Quando uma função é bijetora, pode-se **desfazer** a correspondência — voltar da imagem ao argumento.

33. O conceito de função

Definição 33.5 (Função inversa). $f: A \rightarrow B$ é **inversível** quando existe $f^{-1}: B \rightarrow A$ tal que

$$f^{-1}(f(x)) = x \text{ para todo } x \in A, \quad f(f^{-1}(y)) = y \text{ para todo } y \in B.$$

Teorema 33.1 (Inversível se, e somente se, bijetora). *Uma função $f: A \rightarrow B$ admite inversa se, e somente se, é bijetora.*

Comprovação. Se f é bijetora, cada $y \in B$ é imagem de **exatamente um** $x \in A$ (existe por sobrejetividade, é único por injetividade); definir $f^{-1}(y)$ como esse x dá a inversa. Reciprocamente, se f tem inversa: f é injetora, pois $f(x_1) = f(x_2)$ implica $x_1 = f^{-1}(f(x_1)) = f^{-1}(f(x_2)) = x_2$; e é sobrejetora, pois todo y é $f(f^{-1}(y))$, imagem de $f^{-1}(y)$. Logo f é bijetora. $\square$

Gráficos refletidos

O gráfico de f^{-1} é o de f **refletido na reta $y = x$** : trocar x por y (que é o que a inversa faz) espelha a figura pela diagonal. Por isso, para achar a fórmula de f^{-1} , isola-se x na equação $y = f(x)$ e troca-se a nomenclatura. Essa simetria reaparece entre a exponencial e o logaritmo (próximos capítulos), que são inversas uma da outra.

33.7. Exercícios

Exercício 33.1. Determine o domínio máximo de cada função: (a) $f(x) = \frac{x+1}{x^2-9}$; (b) $g(x) = \sqrt{4-x^2}$.

Exercício 33.2. A função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 3x - 5$, é injetora? Sobrejetora? Bijetora? Justifique.

Exercício 33.3. Dadas $f(x) = 2x - 1$ e $g(x) = x^2 + 3$, determine $(g \circ f)(x)$ e $(f \circ g)(x)$, e calcule ambos em $x = 2$.

Exercício 33.4. Determine a inversa de $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 3x - 5$, e verifique que $f^{-1}(f(x)) = x$.

Soluções selecionadas Solução do Exercício 33.1

- (a) O denominador $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$ anula-se em $x = \pm 3$; o domínio é $\mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}$. (b) O radicando $4 - x^2 \geq 0$ exige $x^2 \leq 4$, isto é, $-2 \leq x \leq 2$; o domínio é o intervalo $[-2, 2]$.

 Solução do Exercício 33.4

De $y = 3x - 5$, isola-se x : $x = \frac{y + 5}{3}$. Trocando a nomenclatura, a inversa é

$$f^{-1}(x) = \frac{x + 5}{3}.$$

Verificação: $f^{-1}(f(x)) = \frac{(3x - 5) + 5}{3} = \frac{3x}{3} = x$.

34. Funções afim e quadrática

34.1. Motivação

As duas primeiras famílias de funções a conhecer de perto são as mais simples e as mais usadas: a **afim**, cujo gráfico é uma reta, e a **quadrática**, cujo gráfico é uma parábola. A primeira modela tudo que varia a **taxa constante** (um táxi com bandeirada e preço por quilômetro); a segunda, tudo que envolve **área, trajetória ou otimização** (o alcance de um projétil, o lucro que se maximiza).

Tendo já resolvido as *equações* afim e quadrática (Volume II), olhamos agora as *funções* correspondentes — seus gráficos, seu crescimento, seus extremos. O estudo do **vértice** da parábola dará nosso primeiro método de **otimização**, antecipando, por meios puramente algébricos, o que o Cálculo fará com derivadas no Volume V.

34.2. A função afim

Definição 34.1 (Função afim). Uma **função afim** é uma função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ da forma

$$f(x) = ax + b,$$

com $a, b \in \mathbb{R}$. O número a é a **taxa de variação** (coeficiente angular) e b o **valor inicial** $f(0)$. Quando $a \neq 0$, é **bijetora**; quando $a = 0$, é **constante**.

O gráfico é a reta de equação $y = ax + b$ (Capítulo 31, Figura 34.1). A taxa a governa o comportamento: a função **cresce** se $a > 0$, **decresce** se $a < 0$.

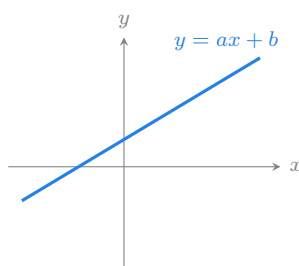


Figura 34.1.: A função afim tem por gráfico uma reta; a taxa a é a inclinação.

34. Funções afim e quadrática

Proposição 34.1 (Taxa de variação constante). *Numa função afim, a variação $f(x_2) - f(x_1)$ é proporcional a $x_2 - x_1$, com constante a :*

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = a.$$

Comprovação. Calculando, $f(x_2) - f(x_1) = (ax_2 + b) - (ax_1 + b) = a(x_2 - x_1)$. Dividindo por $x_2 - x_1 \neq 0$, obtém-se a . É a marca da função afim: para cada unidade a mais em x , a saída muda sempre o mesmo tanto a . $\square$

Exemplo 34.1 (Um modelo afim). Um táxi cobra R\$ 5,00 de bandeirada e R\$ 2,50 por km. O preço de uma corrida de x km é $f(x) = 2,5x + 5$ — afim, com valor inicial 5 e taxa 2,5. A raiz de f (onde cruza o eixo x) seria $x = -2$, sem sentido prático, mas $f(0) = 5$ é a bandeirada.

34.3. A função quadrática

Definição 34.2 (Função quadrática). Uma **função quadrática** é uma função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ da forma

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0.$$

Seu gráfico é uma **parábola** (Capítulo 32), com **concavidade para cima** se $a > 0$ e **para baixo** se $a < 0$.

As raízes (onde $f(x) = 0$) saem de Bhaskara (Teorema 14.1), e o número delas é dado pelo discriminante. O ponto que organiza o gráfico, porém, é o **vértice** — o extremo da parábola (Figura 34.2).

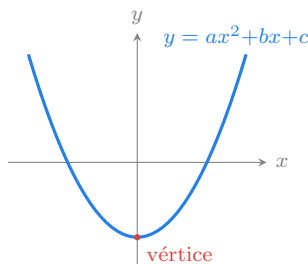


Figura 34.2.: A função quadrática tem por gráfico uma parábola; o vértice é seu ponto extremo.

Teorema 34.1 (Vértice da parábola). A função $f(x) = ax^2 + bx + c$ tem vértice no ponto (x_v, y_v) com

$$x_v = -\frac{b}{2a}, \quad y_v = -\frac{\Delta}{4a}, \quad \Delta = b^2 - 4ac.$$

Se $a > 0$, y_v é o **valor mínimo** de f ; se $a < 0$, é o **máximo**.

Comprovação. Completando o quadrado, como na dedução de Bhaskara (Teorema 14.1),

$$f(x) = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a}.$$

O termo $a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2$ é nulo quando $x = -\frac{b}{2a}$ e tem o sinal de a caso contrário. Logo, se $a > 0$, f atinge seu **menor** valor $-\frac{\Delta}{4a}$ exatamente em $x_v = -\frac{b}{2a}$; se $a < 0$, esse é o **maior** valor. As coordenadas do vértice são (x_v, y_v) . $\square$

Simetria e otimização sem Cálculo

A parábola é **simétrica** em relação à reta vertical $x = x_v$: dois valores de x equidistantes do vértice têm a mesma imagem. E o vértice resolve problemas de **otimização** — máximo lucro, área máxima, alcance — por pura álgebra. O Cálculo (Volume V) generalizará isso a qualquer função via derivada, mas para a quadrática o vértice já dá a resposta exata.

Exemplo 34.2 (Cercando a maior área). Com 40 m de cerca, qual o retângulo de maior área? Se um lado mede x , o outro mede $20 - x$ (semiperímetro), e a área é

$$A(x) = x(20 - x) = -x^2 + 20x,$$

quadrática com $a = -1 < 0$ (concavidade para baixo, há máximo). O vértice está em $x_v = -\frac{20}{2(-1)} = 10$, com $A(10) = 100$. A maior área é 100 m^2 , o **quadrado** de lado 10 — um resultado clássico, obtido sem derivadas.

34.4. Exercícios

Exercício 34.1. Uma função afim satisfaz $f(1) = 7$ e $f(4) = 16$. Determine $f(x)$ e diga se é crescente ou decrescente.

Exercício 34.2. Determine o vértice, as raízes e o valor mínimo de $f(x) = x^2 - 6x + 5$, e esboce a concavidade.

34. Funções afim e quadrática

Exercício 34.3. Um projétil tem altura $h(t) = -5t^2 + 20t$ (em metros, t em segundos). Determine a altura máxima atingida e o instante em que isso ocorre.

Exercício 34.4. Determine a imagem da função $f(x) = 2x^2 - 8x + 1$. (Sugestão: use o valor mínimo no vértice.)

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 34.1

A taxa é $a = \frac{f(4) - f(1)}{4 - 1} = \frac{16 - 7}{3} = 3$ (Proposição 34.1). De $f(1) = 7$: $3 \cdot 1 + b = 7$, logo $b = 4$. Então $f(x) = 3x + 4$. Como $a = 3 > 0$, a função é **crescente**.

Solução do Exercício 34.3

A altura $h(t) = -5t^2 + 20t$ é quadrática com $a = -5 < 0$, logo tem máximo no vértice. O instante é

$$t_v = -\frac{20}{2(-5)} = 2 \text{ s},$$

e a altura máxima é $h(2) = -5 \cdot 4 + 20 \cdot 2 = -20 + 40 = 20 \text{ m}$.

35. Função modular

35.1. Motivação

Quando interessa apenas o **tamanho** de uma quantidade, e não seu sinal — distância percorrida, erro de medição, desvio em relação a uma meta —, a ferramenta é o **valor absoluto** $|x|$. A função que o calcula, a **função modular**, é a mais simples das funções “definidas por partes”, e o estudo de seu gráfico em forma de V e das equações e inequações que a envolvem treina um raciocínio que reaparece em toda a análise.

Já encontramos $|x|$ na aritmética dos inteiros (Capítulo 5) e na distância do plano (Capítulo 24). Aqui o promovemos a **função** e exploramos sua geometria: a separação em casos por sinal, a interpretação como distância, e as transformações de gráfico — translações e reflexões — que valem para qualquer função e que usaremos nos capítulos seguintes.

35.2. Valor absoluto e a função modular

Definição 35.1 (Valor absoluto). O **valor absoluto** (ou módulo) de um número real x é

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{se } x \geq 0, \\ -x, & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

A **função modular** é $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = |x|$.

A definição por partes captura a ideia de “descartar o sinal”: $|5| = 5$ e $|-5| = -(-5) = 5$. Geometricamente, $|x|$ é a **distância de x até a origem** na reta — e $|x - a|$ é a distância de x até a , leitura que resolve quase tudo o que envolve módulo.

Proposição 35.1 (Propriedades do valor absoluto). *Para todos $x, y \in \mathbb{R}$:*

1. $|x| \geq 0$, e $|x| = 0$ se, e somente se, $x = 0$;
2. $|xy| = |x| |y|$;
3. $|x + y| \leq |x| + |y|$ (desigualdade triangular).

i A desigualdade triangular, de novo

O item 3 é a versão numérica da desigualdade triangular dos triângulos (Capítulo 22): o “caminho direto” $|x + y|$ nunca supera a soma dos trechos $|x| + |y|$. A igualdade vale quando x e y têm o mesmo sinal. Essa desigualdade é a propriedade mais usada do módulo em toda a análise — ela define, abstraída, a noção de **norma** (Volume VI) e de **métrica** (Volume IX).

35.3. O gráfico em V e transformações

O gráfico de $f(x) = |x|$ é a reta $y = x$ para $x \geq 0$ e a reta $y = -x$ para $x < 0$: duas semirretas que se encontram na origem formando um **V** (Figura 35.1). A partir dele, deslocamentos e reflexões produzem toda uma família.

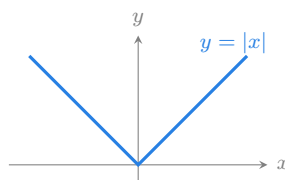


Figura 35.1.: O gráfico de $y = |x|$: duas semirretas formando um V com vértice na origem.

Proposição 35.2 (Transformações de gráfico). *Seja f uma função e $k > 0$. O gráfico de:*

- $f(x) + k$ é o de f deslocado k para **cima** (e $f(x) - k$, para **baixo**);
- $f(x - k)$ é o de f deslocado k para a **direita** (e $f(x + k)$, para a **esquerda**);
- $-f(x)$ é o de f **refletido** no eixo horizontal.

Exemplo 35.1 (Compondo transformações). O gráfico de $g(x) = |x - 2| + 1$ é o V de $|x|$ deslocado 2 para a direita e 1 para cima: seu vértice, antes na origem, passa a $(2, 1)$. As inclinações ± 1 dos ramos não mudam — translações preservam a forma.

35.4. Equações e inequações modulares

O método universal é **separar em casos** segundo o sinal da expressão dentro do módulo, ou usar a leitura por distância.

Proposição 35.3 (Equações e inequações com módulo). Para $k > 0$:

$$|x| = k \iff x = k \text{ ou } x = -k,$$

$$|x| < k \iff -k < x < k, \quad |x| > k \iff x < -k \text{ ou } x > k.$$

 Leitura por distância

$|x - a| < k$ diz “a distância de x até a é menor que k ” — ou seja, x está no intervalo $(a - k, a + k)$, o **entorno** de a de raio k . Essa imagem — uma “bolinha” centrada em a — é a semente da vizinhança que define **limite** e **continuidade** no Cálculo (Volume V) e na Análise (Volume VIII). Dominar o módulo aqui é preparar-se para o ε de lá.

Exemplo 35.2 (Resolvendo uma inequação modular). Resolva $|2x - 1| \leq 5$. Pela Proposição 35.3, equivale a

$$-5 \leq 2x - 1 \leq 5 \implies -4 \leq 2x \leq 6 \implies -2 \leq x \leq 3.$$

O conjunto solução é $[-2, 3]$. (Pela leitura por distância: $|x - \frac{1}{2}| \leq \frac{5}{2}$, o entorno de $\frac{1}{2}$ de raio $\frac{5}{2}$.)

35.5. Exercícios

Exercício 35.1. Resolva a equação $|3x - 6| = 9$.

Exercício 35.2. Resolva a inequação $|x + 4| < 7$ e escreva o conjunto solução como intervalo.

Exercício 35.3. Descreva o gráfico de $g(x) = -|x + 1| + 3$ a partir do V de $|x|$, indicando a posição do vértice e a abertura.

Exercício 35.4. Prove, examinando os casos de sinal, que $|x|^2 = x^2$ para todo $x \in \mathbb{R}$, e use isso para mostrar que $\sqrt{x^2} = |x|$.

Soluções selecionadas

 Solução do Exercício 35.1

Por Proposição 35.3, $|3x - 6| = 9$ equivale a $3x - 6 = 9$ ou $3x - 6 = -9$. Da primeira, $3x = 15$, logo $x = 5$. Da segunda, $3x = -3$, logo $x = -1$. As soluções são $x = 5$ e

35. Função modular

$$x = -1.$$

Solução do Exercício 35.4

Se $x \geq 0$, então $|x| = x$ e $|x|^2 = x^2$. Se $x < 0$, então $|x| = -x$ e $|x|^2 = (-x)^2 = x^2$. Em ambos os casos $|x|^2 = x^2$. Tomando a raiz quadrada não negativa dos dois lados e lembrando que $\sqrt{t^2}$ é a quantidade **não negativa** cujo quadrado é t^2 , obtém-se $\sqrt{x^2} = |x|$ (e **não** simplesmente x , que pode ser negativo).

36. Função exponencial

36.1. Motivação

Há crescimento que não é constante (afim) nem acelerado por um expoente fixo (quadrático), mas **multiplicativo**: a cada período, a quantidade é multiplicada por um mesmo fator. Uma população que dobra a cada geração, um capital sob juros compostos, um material radioativo que se reduz à metade — todos seguem a **função exponencial**, talvez a mais importante de toda a matemática aplicada.

A exponencial $f(x) = a^x$ generaliza a potência das progressões geométricas (Capítulo 19) de expoentes inteiros para expoentes **reais quaisquer**. Neste capítulo estabelecemos suas propriedades, seu gráfico e o número especial e , base “natural” que reaparecerá no Cálculo. O capítulo prepara diretamente o seguinte, o logaritmo, que é sua função inversa.

36.2. A função exponencial

Definição 36.1 (Função exponencial). Dado um número real $a > 0$ com $a \neq 1$, a **função exponencial de base a** é

$$f: \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty), \quad f(x) = a^x.$$

O gráfico distingue dois regimes (Figura 36.1): se $a > 1$ a função **cresce** (e dispara); se $0 < a < 1$, **decrece** rumo a zero. Ambos passam por $(0, 1)$, pois $a^0 = 1$.

Para expoentes inteiros e racionais, a^x é a potência já conhecida; estende-se a expoentes irracionais por aproximação (continuidade), de modo que valem para todo real as **propriedades das potências**.

Proposição 36.1 (Propriedades das potências). Para $a, b > 0$ e $x, y \in \mathbb{R}$:

$$a^x \cdot a^y = a^{x+y}, \quad \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}, \quad (a^x)^y = a^{xy}, \quad a^0 = 1.$$

A base decide se a função cresce ou decrece, e a imagem é sempre o conjunto dos positivos.

36. Função exponencial

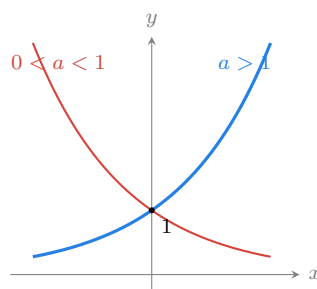


Figura 36.1.: Exponenciais: crescente se $a > 1$, decrescente se $0 < a < 1$; ambas passam por $(0, 1)$.

Proposição 36.2 (Crescimento e imagem). *A função $f(x) = a^x$ é sempre **positiva** e **injetora**, com imagem $(0, \infty)$. Ela é **crescente** se $a > 1$ e **decrescente** se $0 < a < 1$. Em ambos os casos passa por $(0, 1)$, pois $a^0 = 1$.*

⚠ A base deve ser positiva e diferente de 1

As restrições não são caprichos. Base negativa quebraria a função: $(-2)^{1/2} = \sqrt{-2}$ não é real. Base 1 daria a constante $1^x = 1$, sem interesse. Base 0 não permite expoentes negativos. Por isso $a > 0$ e $a \neq 1$.

Exemplo 36.1 (Juros compostos). Um capital de R\$ 1000 a juros de 10% ao ano, capitalizados anualmente, rende $M(t) = 1000 \cdot (1,1)^t$ após t anos — exponencial de base $1,1 > 1$, crescente. Em $t = 3$: $M(3) = 1000 \cdot 1,331 = 1331$. O crescimento exponencial supera, no longo prazo, qualquer crescimento polinomial — o “milagre dos juros compostos”.

36.3. O número e

Entre todas as bases, uma é privilegiada — a que torna o crescimento “natural”, no sentido que o Cálculo precisará.

Definição 36.2 (O número de Euler). O **número e** é o limite

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \approx 2,71828 \dots$$

um número irracional. A exponencial de base e , $f(x) = e^x$, chama-se **exponencial natural**.

💡 Por que e é “natural”

O número e surge espontaneamente dos juros compostos: capitalizar 100% ao ano em n parcelas dá fator $(1 + \frac{1}{n})^n$, que ao refinar ($n \rightarrow \infty$, capitalização contínua) tende a e . Sua importância plena aparece no Cálculo: e^x é a **única** função (a menos de constante) que é igual à sua própria derivada — ela cresce a uma taxa igual ao seu próprio valor. Por isso e , e não 10 ou 2, é a base natural da análise.

Exemplo 36.2 (Decaimento radioativo). A massa de um isótopo decai como $m(t) = m_0 e^{-kt}$, com $k > 0$ — exponencial de base e com expoente negativo, **decrecente**. O tempo para a massa cair à metade (a **meia-vida**) é constante, independente de m_0 : é a marca do decaimento exponencial, espelho do crescimento dos juros.

36.4. Equações exponenciais

Como a^x é injetora (Proposição 36.2), igualar potências de mesma base permite igualar expoentes.

Proposição 36.3 (Igualdade de expoentes). Se $a > 0$ e $a \neq 1$, então

$$a^x = a^y \iff x = y.$$

Exemplo 36.3 (Resolvendo por base comum). Resolva $2^{x+1} = 32$. Como $32 = 2^5$, escreve-se $2^{x+1} = 2^5$; pela injetividade (Proposição 36.3), $x + 1 = 5$, logo $x = 4$. Quando os dois lados não se reduzem à mesma base, recorre-se ao **logaritmo** — a inversa da exponencial, tema do próximo capítulo.

36.5. Exercícios

Exercício 36.1. Simplifique para uma única potência de base 2: $\frac{2^5 \cdot 2^{-2}}{2^{-1}}$.

Exercício 36.2. Resolva: (a) $3^{2x} = 81$; (b) $\left(\frac{1}{5}\right)^x = 125$.

Exercício 36.3. Um capital de R\$ 2000 rende juros compostos de 5% ao mês. Escreva a função do montante após t meses e calcule o montante após 4 meses.

Exercício 36.4. Sem calcular valores, ordene $a = 2^{1,5}$, $b = 2^{0,9}$ e $c = 2^{-1}$ do menor para o maior, justificando pela monotonia da exponencial.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 36.2

- (a) $81 = 3^4$, então $3^{2x} = 3^4$ dá $2x = 4$, logo $x = 2$. (b) Escreva ambos os lados como potências de 5: $\left(\frac{1}{5}\right)^x = 5^{-x}$ e $125 = 5^3$. De $5^{-x} = 5^3$ vem $-x = 3$, logo $x = -3$.

Solução do Exercício 36.4

A base é $2 > 1$, então $f(x) = 2^x$ é **crescente** (Proposição 36.2): maior expoente, maior valor. Como $-1 < 0,9 < 1,5$, segue $2^{-1} < 2^{0,9} < 2^{1,5}$, isto é, $c < b < a$.

37. Logaritmos e função logarítmica

37.1. Motivação

A função exponencial responde “quanto cresce em x períodos?”. A pergunta inversa — “**quantos períodos** para crescer tanto?” — é tão importante quanto, e sua resposta é o **logaritmo**. Resolver $2^x = 10$ pede uma operação nova, que desfça a exponenciação: $x = \log_2 10$.

Historicamente, os logaritmos foram inventados para **transformar multiplicações em somas**, simplificando cálculos astronômicos séculos antes das calculadoras. Hoje sua importância é estrutural: medem ordens de grandeza (terremotos, acidez, som), linearizam o crescimento exponencial e aparecem em toda a análise. Este capítulo define o logaritmo como **inversa da exponencial** (Capítulo 36), deduz suas propriedades e fecha o par que domina a matemática do crescimento.

37.2. Definição

Definição 37.1 (Logaritmo). Dado $a > 0$, $a \neq 1$, o **logaritmo** de $x > 0$ na base a é o expoente ao qual se eleva a para obter x :

$$\log_a x = y \iff a^y = x.$$

A **função logarítmica** $\log_a : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ é a **inversa** da exponencial de base a .

Por ser a inversa, seu gráfico é o da exponencial **refletido** na reta $y = x$ (Figura 37.1): o que era domínio vira imagem, e vice-versa.

Por ser inversa da exponencial (que é bijetora de $\mathbb{R}$ em $(0, \infty)$, Teorema 33.1), o logaritmo existe e é único. As duas funções **desfazem-se mutuamente**:

$$a^{\log_a x} = x \quad (x > 0), \quad \log_a(a^x) = x \quad (x \in \mathbb{R}).$$

37. Logaritmos e função logarítmica

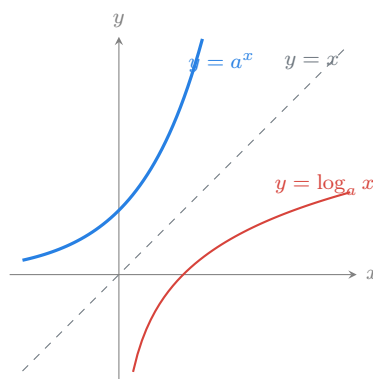


Figura 37.1.: A função logarítmica é a exponencial refletida na reta $y = x$.

⚠ Só se toma logaritmo de positivos

O domínio de $\log_a$ é $(0, \infty)$: não existe logaritmo de zero nem de número negativo, pois nenhuma potência de base positiva resulta em valor ≤ 0 (Proposição 36.2). Tentar $\log(-5)$ ou $\log 0$ é erro de domínio. Por isso, ao resolver equações logarítmicas, verifica-se sempre se as soluções caem no domínio.

Exemplo 37.1 (Calculando logaritmos). $\log_2 8 = 3$ (pois $2^3 = 8$); $\log_{10} 1000 = 3$; $\log_5 1 = 0$ (pois $5^0 = 1$); $\log_3 \frac{1}{9} = -2$ (pois $3^{-2} = \frac{1}{9}$). Usam-se bastante a base 10 (**logaritmo decimal**, escrito $\log x$) e a base e (**logaritmo natural**, escrito $\ln x$).

37.3. Propriedades operatórias

As propriedades das potências (Proposição 36.1), traduzidas pela inversão, viram as regras que tornaram o logaritmo célebre.

Teorema 37.1 (Propriedades dos logaritmos). Para $a > 0$, $a \neq 1$, e $x, y > 0$:

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y, \quad \log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y,$$

$$\log_a(x^k) = k \log_a x.$$

Comprovação. Sejam $u = \log_a x$ e $v = \log_a y$, isto é, $a^u = x$ e $a^v = y$. Então $xy = a^u a^v = a^{u+v}$ (Proposição 36.1), o que significa $\log_a(xy) = u + v = \log_a x + \log_a y$. A regra do quociente sai de $x/y = a^{u-v}$, e a da potência de $x^k = (a^u)^k = a^{ku}$, donde $\log_a(x^k) = ku = k \log_a x$. $\square$

💡 Multiplicação virou soma

A primeira propriedade é a razão histórica dos logaritmos: ela converte um produto (difícil) numa soma (fácil). Multiplicar dois números de muitos dígitos reduz-se a somar seus logaritmos e consultar a tabela inversa — o princípio da **régua de cálculo**, instrumento dos engenheiros até os anos 1970. A mesma propriedade lineariza dados exponenciais em gráficos, técnica onipresente na ciência.

A passagem de uma base a outra completa o quadro.

Proposição 37.1 (Mudança de base). Para bases a, b (positivas, $\neq 1$) e $x > 0$,

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}.$$

Comprovação. Seja $y = \log_a x$, logo $a^y = x$. Aplicando $\log_b$ aos dois lados e usando a regra da potência (Teorema 37.1): $\log_b(a^y) = \log_b x$, ou seja, $y \log_b a = \log_b x$. Isolando

$$y = \frac{\log_b x}{\log_b a}.$$

□

37.4. Gráfico e equações

O gráfico de $\log_a$ é o da exponencial **refletido na reta** $y = x$ (Teorema 33.1): passa por $(1, 0)$, é crescente se $a > 1$, e aproxima-se do eixo y sem tocá-lo. Para resolver equações, usa-se a bijetividade ou a definição.

Exemplo 37.2 (Resolvendo uma equação logarítmica). Resolva $\log_2(x - 1) = 3$. Pela definição (Definição 37.1), $x - 1 = 2^3 = 8$, logo $x = 9$. Verifica-se o domínio: $x - 1 = 8 > 0$, válido. Já em $\log_3 x + \log_3(x - 2) = 1$, agrupa-se pela propriedade do produto: $\log_3[x(x - 2)] = 1$, donde $x(x - 2) = 3$, isto é, $x^2 - 2x - 3 = 0$, com raízes 3 e -1 . Como o domínio exige $x > 2$, **descarta-se** $x = -1$: a única solução é $x = 3$.

37.5. Exercícios

Exercício 37.1. Calcule sem calculadora: (a) $\log_2 64$; (b) $\log_{10} 0,001$; (c) $\log_4 2$.

Exercício 37.2. Sabendo que $\log 2 \approx 0,301$ e $\log 3 \approx 0,477$, calcule $\log 6$, $\log 1,5$ e $\log 8$ usando as propriedades.

Exercício 37.3. Resolva: (a) $\log_5(2x + 3) = 2$; (b) $\log_2 x + \log_2(x + 2) = 3$.

37. Logaritmos e função logarítmica

Exercício 37.4. Use a mudança de base para expressar $\log_2 10$ em termos de logaritmos decimais e estime seu valor com $\log 2 \approx 0,301$.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 37.2

Usando Teorema 37.1:

$$\log 6 = \log(2 \cdot 3) = \log 2 + \log 3 \approx 0,301 + 0,477 = 0,778;$$

$$\log 1,5 = \log \frac{3}{2} = \log 3 - \log 2 \approx 0,477 - 0,301 = 0,176;$$

$$\log 8 = \log 2^3 = 3 \log 2 \approx 3 \cdot 0,301 = 0,903.$$

Solução do Exercício 37.3

(a) Pela definição, $2x + 3 = 5^2 = 25$, logo $2x = 22$ e $x = 11$ (domínio: $2x + 3 > 0$). (b) Agrupando, $\log_2[x(x + 2)] = 3$, donde $x(x + 2) = 8$, ou $x^2 + 2x$

- $8 = 0$, com raízes 2 e -4 . O domínio exige $x > 0$, então descarta-se -4 : a solução é $x = 2$.

38. Funções trigonométricas e inversas

38.1. Motivação

No Capítulo 30, seno e cosseno deixaram de ser razões de triângulo e passaram a aceitar qualquer número real como entrada. Falta o passo natural: tratá-los como **funções** de pleno direito — estudar seus gráficos, domínios, imagens e periodicidade, e construir suas **inversas**. É o que faz deste capítulo que conecta a trigonometria geométrica do Volume III ao Cálculo do Volume V.

As funções trigonométricas são o protótipo dos fenômenos **periódicos**: ondas sonoras, luz, sinais elétricos, marés, ciclos biológicos. Suas inversas (arco-seno, arco-cosseno, arco-tangente) respondem à pergunta recíproca — “que ângulo tem este seno?” — e, como toda inversa, exigem restringir o domínio para recuperar a bijetividade (Capítulo 33). Fecha-se assim o repertório de funções elementares do pré-cálculo.

38.2. As funções seno e cosseno

Definição 38.1 (Funções seno e cosseno). As funções $\text{sen}: \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ e $\text{cos}: \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ associam a cada real x (medido em radianos) as coordenadas do ponto correspondente no círculo trigonométrico. São **periódicas** de período 2π e têm imagem $[-1, 1]$.

Seus gráficos são as **senoides**: ondas que oscilam entre -1 e 1 . O do seno parte da origem ($\text{sen } 0 = 0$), o do cosseno parte do alto ($\text{cos } 0 = 1$); um é o outro deslocado de $\frac{\pi}{2}$, pois $\text{cos } x = \text{sen}(x + \frac{\pi}{2})$ — como se vê na Figura 38.1.

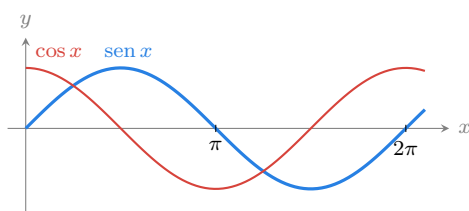


Figura 38.1.: As senoides do seno e do cosseno: oscilam entre -1 e 1 com período 2π ; o cosseno é o seno adiantado de $\frac{\pi}{2}$.

38. Funções trigonométricas e inversas

Definição 38.2 (Amplitude e período). Para $f(x) = A \operatorname{sen}(Bx)$ (com $A, B > 0$), o número A é a **amplitude** (a oscilação vai de $-A$ a A) e $T = \frac{2\pi}{B}$ é o **período** (o comprimento de um ciclo completo).

Exemplo 38.1 (Modelando uma oscilação). A função $f(x) = 3 \operatorname{sen}(2x)$ tem amplitude 3 (oscila entre -3 e 3) e período $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$ (completa um ciclo a cada π). Dobrar B comprime a onda à metade do período — mais ciclos no mesmo intervalo, isto é, maior **frequência**.

38.3. A função tangente

Definição 38.3 (Função tangente). A função tangente é $\operatorname{tg} x = \frac{\operatorname{sen} x}{\operatorname{cos} x}$, definida para os x em que $\operatorname{cos} x \neq 0$, isto é, $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$. Tem período π e imagem $\mathbb{R}$.

i Assíntotas onde o cosseno zera

Nos pontos $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, o cosseno se anula e a tangente “explode” — o gráfico tem **assíntotas verticais** ali (como a hipérbole, Capítulo 32). Entre duas assíntotas consecutivas, a tangente cresce de $-\infty$ a $+\infty$, percorrendo todos os reais. Por isso seu período é π , metade do das outras.

38.4. Funções trigonométricas inversas

Seno, cosseno e tangente são periódicas, logo **não injetoras** — cada valor é atingido infinitas vezes. Para inverter, restringe-se o domínio a um intervalo onde a função seja bijetora (Teorema 33.1).

Definição 38.4 (Arco-seno, arco-cosseno, arco-tangente). Restringindo os domínios para obter bijeções, definem-se as inversas:

- $\arcsin: [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, inversa de sen ;
- $\arccos: [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$, inversa de cos ;
- $\arctan: \mathbb{R} \rightarrow (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, inversa de tg .

 A inversa devolve só um ângulo

$\arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$ e **não** $\frac{5\pi}{6}$, embora ambos tenham seno $\frac{1}{2}$. A restrição do domínio força a inversa a escolher **um** valor — o do intervalo convencionado. Por isso, ao resolver $\sin x = \frac{1}{2}$ em todo $\mathbb{R}$, a calculadora dá $\frac{\pi}{6}$, e cabe a você acrescentar as demais soluções usando periodicidade e simetria.

Exemplo 38.2 (Resolvendo uma equação trigonométrica). Resolva $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ em $[0, 2\pi)$. Um valor é $x = \arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{3}$. Pela simetria do seno (positivo também no segundo quadrante), o outro é $x = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$. As soluções no intervalo são $\frac{\pi}{3}$ e $\frac{2\pi}{3}$; em todo $\mathbb{R}$, somam-se múltiplos de 2π .

 A caminho do Cálculo

Estas funções e suas inversas formarão o repertório que o Volume V derivará e integrará: $\sin' = \cos$, $\arctan' = \frac{1}{1+x^2}$. As senoides são, ainda, os “tijolos” com que se constroem todos os sinais periódicos — ideia central das **séries de Fourier**, um dos ápices da análise. O pré-cálculo termina aqui, com o vocabulário completo de funções pronto para o Cálculo.

38.5. Exercícios

Exercício 38.1. Determine a amplitude e o período de: (a) $f(x) = 5\sin(3x)$; (b) $g(x) = 2\cos(\frac{x}{2})$.

Exercício 38.2. Determine a imagem da função $f(x) = 2 + 3\cos x$. (Sugestão: use que $\cos x$ varia em $[-1, 1]$.)

Exercício 38.3. Calcule, em radianos: (a) $\arcsin 1$; (b) $\arccos(-\frac{1}{2})$; (c) $\arctan 1$.

Exercício 38.4. Resolva $2\cos x = 1$ no intervalo $[0, 2\pi)$.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 38.2

Como $\cos x$ percorre $[-1, 1]$, o termo $3 \cos x$ percorre $[-3, 3]$, e somando 2, a função $f(x) = 2 + 3 \cos x$ percorre

$$[2 - 3, 2 + 3] = [-1, 5].$$

A imagem é o intervalo $[-1, 5]$.

Solução do Exercício 38.4

De $2 \cos x = 1$ vem $\cos x = \frac{1}{2}$. No intervalo $[0, 2\pi)$, o cosseno vale $\frac{1}{2}$ em $x = \frac{\pi}{3}$ (primeiro quadrante) e, por simetria (cosseno positivo também no quarto quadrante), em $x = 2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$. As soluções são $\frac{\pi}{3}$ e $\frac{5\pi}{3}$.

39. Sequências e a noção de limite

39.1. Motivação

O que significa “ $0,999\dots = 1$ ”? Ou que área tem um círculo, definido por infinitos lados? Por trás dessas perguntas há uma única ideia, a mais importante de toda a matemática moderna: a de **limite** — o valor de que uma **sequência** se aproxima indefinidamente sem necessariamente atingir.

Já tateamos o limite ao somar uma PG infinita (Capítulo 19) e ao calcular áreas por exaustão (Capítulo 26). Agora o tornamos explícito, ainda de modo **intuitivo**: uma sequência é uma função definida nos naturais, e dizemos que ela **converge** a L quando seus termos ficam tão próximos de L quanto se queira. Este capítulo fecha o pré-cálculo construindo a ponte para o Volume V, onde limite, derivada e integral nascem todos dessa mesma semente — e onde a definição ganhará o rigor do ε .

39.2. Sequências

Definição 39.1 (Sequência). Uma **sequência** de números reais é uma função $a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, que a cada n associa o **termo** a_n . Denota-se $(a_n)_{n \geq 1}$ ou simplesmente (a_n) .

As progressões do Capítulo 19 são exemplos; mas uma sequência pode ter qualquer lei. Interessa-nos, sobretudo, **para onde ela tende** quando n cresce.

Exemplo 39.1 (Três comportamentos).

- $a_n = \frac{1}{n}$: os termos $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$ encolhem rumo a 0.
- $b_n = \frac{n}{n+1}$: os termos $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots$ sobem rumo a 1.
- $c_n = (-1)^n$: os termos $-1, 1, -1, 1, \dots$ oscilam sem se fixar.

As duas primeiras *convergem*; a terceira, não.

39.3. A noção de limite

Definição 39.2 (Limite de uma sequência (intuitivo)). Dizemos que a sequência (a_n) **converge** para o número L , e escrevemos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L,$$

quando os termos a_n ficam **tão próximos de L quanto se queira**, bastando tomar n suficientemente grande. Uma sequência que não converge a número algum diz-se **divergente**.

Plotando os termos (n, a_n) (Figura 39.1), convergir é os pontos se **acumularem** junto à reta horizontal $y = L$ à medida que n cresce.

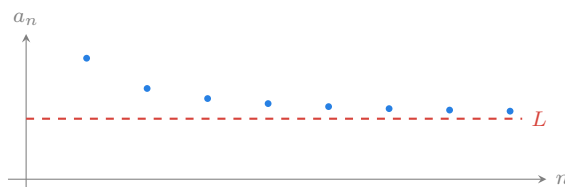


Figura 39.1.: Uma sequência convergente: os termos a_n acumulam-se junto a $y = L$ quando $n \rightarrow \infty$.

i O sentido preciso de “tão próximo quanto se queira”

A frase informal esconde a definição rigorosa, que o Volume VIII tornará exata: *para todo $\varepsilon > 0$ (uma margem de erro, por menor que seja), existe um índice a partir do qual todos os termos distam de L menos que ε — isto é, $|a_n - L| < \varepsilon$.* Reconhece-se aqui o módulo como distância do Capítulo 35: convergir é entrar, e ficar, em todo entorno de L . Por ora, a intuição de aproximação basta.

Exemplo 39.2 (Calculando um limite). Para $a_n = \frac{1}{n}$: quanto maior n , menor $\frac{1}{n}$, e o valor chega tão perto de 0 quanto se queira (para $\frac{1}{n} < 0,001$ basta $n > 1000$). Logo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Já $c_n = (-1)^n$ não se aproxima de nenhum número — alterna entre -1 e 1 para sempre —, logo **diverge**.

39.4. Regras operatórias

Limites comportam-se bem com as operações, o que permite calcular sem voltar à definição a cada vez.

Proposição 39.1 (Operações com limites). *Se $\lim a_n = L$ e $\lim b_n = M$, então*

$$\lim(a_n + b_n) = L + M, \quad \lim(a_n b_n) = LM, \quad \lim \frac{a_n}{b_n} = \frac{L}{M} \quad (M \neq 0).$$

Exemplo 39.3 (Limite de um quociente de polinômios). Para $b_n = \frac{n}{n+1}$, divida numerador e denominador por n :

$$b_n = \frac{n}{n+1} = \frac{1}{1 + \frac{1}{n}}.$$

Quando $n \rightarrow \infty$, $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ (Exemplo 39.2), então, pelas regras (Proposição 39.1), o denominador tende a $1 + 0 = 1$ e

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = \frac{1}{1} = 1.$$

39.5. Séries: somar infinitos termos

Somar todos os termos de uma sequência é tomar o limite das **somas parciais** — exatamente o que fizemos com a PG infinita.

Definição 39.3 (Soma infinita). A **série** $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ é o limite das somas parciais $S_N = a_1 + a_2 + \dots + a_N$, quando existe:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N.$$

Exemplo 39.4 (A dízima como série). A igualdade $0,\overline{9} = 1$ (Capítulo 9) é, agora, transparente. A dízima é a série geométrica

$$0,9 + 0,09 + 0,009 + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} 9 \cdot 10^{-n},$$

cujas somas parciais 0,9; 0,99; 0,999; ... se aproximam de 1 tão perto quanto se queira. O limite é exatamente 1 — não “quase 1”. É o sentido preciso de uma igualdade que parecia paradoxal.

💡 O limiar do Cálculo

Tudo no Volume V brota desta noção. A **derivada** será o limite de uma razão de variações quando o intervalo encolhe a zero; a **integral**, o limite de somas de áreas de retângulos cada vez mais finos (Capítulo 26, Capítulo 28 já anteciparam). Sequências e limites são o alfabeto da análise — e com este capítulo o pré-cálculo entrega ao Cálculo todas as suas ferramentas.

39.6. Exercícios

Exercício 39.1. Determine, intuitivamente, o limite de cada sequência: (a) $a_n = \frac{3}{n^2}$; (b) $b_n = \frac{2n}{n+5}$; (c) $c_n = \frac{(-1)^n}{n}$.

Exercício 39.2. Calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + 2n}{n^2 + 1}$ dividindo por n^2 .

Exercício 39.3. Use a soma da PG infinita (Teorema 19.3) para calcular $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ e $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n$.

Exercício 39.4. Escreva $0,\overline{27} = 0,272727 \dots$ como série geométrica e obtenha sua fração geratriz tomando o limite.

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 39.2

Dividindo numerador e denominador por n^2 :

$$\frac{3n^2 + 2n}{n^2 + 1} = \frac{3 + \frac{2}{n}}{1 + \frac{1}{n^2}}.$$

Quando $n \rightarrow \infty$, $\frac{2}{n} \rightarrow 0$ e $\frac{1}{n^2} \rightarrow 0$. Pelas regras (Proposição 39.1), o limite é $\frac{3+0}{1+0} = 3$.

 Solução do Exercício 39.3

A primeira é PG com $a_1 = \frac{1}{2}$ e razão $q = \frac{1}{2}$ ($|q| < 1$):

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{1/2}{1 - 1/2} = 1.$$

A segunda começa em $n = 0$, com $a_1 = \left(\frac{2}{3}\right)^0 = 1$ e $q = \frac{2}{3}$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = \frac{1}{1 - 2/3} = 3.$$

Parte V.

Volume V — Cálculo

40. Limites e continuidade

40.1. Motivação

O Cálculo nasce de uma pergunta sobre o **instante**: qual a velocidade *exata* num ponto, se velocidade é distância dividida por tempo e, num instante, o tempo decorrido é zero? A divisão $0/0$ não tem sentido — mas a razão *tende* a um valor quando o intervalo encolhe. Capturar esse valor é tomar um **limite**, a operação fundadora de toda a análise.

Estendendo a ideia de limite de sequências (Capítulo 39) para **funções**, perguntamos: de que valor $f(x)$ se aproxima quando x se aproxima de um ponto a ? A resposta, e a noção de **continuidade** que dela decorre, são a base sobre a qual construiremos derivada e integral nos próximos capítulos. Mantemos aqui o tom intuitivo do pré-cálculo, anunciando o rigor que o Volume VIII fornecerá.

40.2. Limite de uma função

Definição 40.1 (Limite (intuitivo)). Dizemos que $f(x)$ tem **limite** L quando x tende a a , e escrevemos

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L,$$

quando $f(x)$ fica tão próximo de L quanto se queira, bastando tomar x suficientemente próximo de a (mas $x \neq a$).

O detalhe crucial é “ $x \neq a$ ”: o limite descreve o **comportamento em torno** de a , não o valor *em* a — que pode até não existir. É essa independência que permitirá dar sentido à velocidade instantânea.

A Figura 40.1 mostra a ideia: mesmo que a função **não esteja definida** em a (o círculo aberto), ao aproximar x de a pelos dois lados os valores $f(x)$ tendem a L .

Exemplo 40.1 (Um limite onde a função nem existe). Considere $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$, indefinida em $x = 1$ (dá $0/0$). Para $x \neq 1$, fatora-se (Capítulo 17):

$$f(x) = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = x + 1.$$

Quando $x \rightarrow 1$, isso tende a 2. Logo $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$, embora $f(1)$ não exista. O limite “preenche o buraco”.

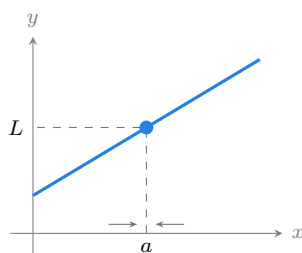


Figura 40.1.: Quando $x \rightarrow a$ (pelos dois lados), $f(x) \rightarrow L$ — ainda que $f(a)$ não exista.

40.3. Limites laterais

Aproximar-se de a pode dar resultados diferentes pela esquerda e pela direita.

Definição 40.2 (Limites laterais). O **limite à esquerda** $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ considera apenas $x < a$; o **limite à direita** $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$, apenas $x > a$. O limite $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe se, e somente se, ambos existem e **coincidem**.

Exemplo 40.2 (Um salto). A função $f(x) = \frac{|x|}{x}$ vale -1 para $x < 0$ e $+1$ para $x > 0$. Então

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +1.$$

Como os limites laterais diferem, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ **não existe** — o gráfico dá um salto na origem.

40.4. Regras e cálculo de limites

Como nas sequências (Proposição 39.1), o limite respeita as operações, o que torna o cálculo mecânico na maioria dos casos.

Proposição 40.1 (Operações com limites). Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ e $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$, então a soma, o produto e o quociente (se $M \neq 0$) têm limites $L + M$, LM e L/M . Para funções dadas por fórmulas “sem buracos”, o limite é simplesmente o **valor**: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

💡 Indeterminações: onde mora o conteúdo

Quando a substituição direta dá $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$ ou $\infty - \infty$, tem-se uma **indeterminação** — o limite *pode* existir, mas exige trabalho: fatorar (Exemplo 40.1), racionalizar, dividir pelo termo dominante. São essas formas que tornam o limite interessante; a

derivada, no próximo capítulo, será uma indeterminação $\frac{0}{0}$ resolvida.

40.5. Continuidade

Quando o limite num ponto coincide com o valor da função ali, não há buraco nem salto: a função é **contínua**.

Definição 40.3 (Função contínua). Uma função f é **contínua** em a quando

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a),$$

o que exige três coisas: $f(a)$ existe, o limite existe, e os dois são iguais. f é contínua num intervalo quando o é em cada ponto.

Intuitivamente, uma função é contínua quando seu gráfico **não tem interrupções** — pode ser traçado sem tirar o lápis do papel. Polinômios, exponenciais, logaritmos, senos e cossenos são contínuos em todo o seu domínio.

Teorema 40.1 (Teorema do Valor Intermediário). Se f é contínua no intervalo $[a, b]$ e y é um valor entre $f(a)$ e $f(b)$, então existe ao menos um $c \in [a, b]$ com $f(c) = y$.

i Por que polinômios de grau ímpar têm raiz

O Teorema do Valor Intermediário formaliza a intuição usada no Capítulo 18: se f é contínua e muda de sinal — $f(a) < 0 < f(b)$ —, então **cruza o zero** em algum ponto intermediário. Como um polinômio de grau ímpar tende a $-\infty$ de um lado e $+\infty$ do outro, ele necessariamente assume os dois sinais e, sendo contínuo, tem raiz real. A demonstração do TVI, que repousa na completude dos reais (Capítulo 10), é um dos pontos altos do Volume VIII.

Exemplo 40.3 (Verificando continuidade). A função $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ do Exemplo 40.1 **não** é contínua em $x = 1$ (não está definida ali), mas a descontinuidade é **removível**: definindo $f(1) = 2$ — o valor do limite —, a função torna-se contínua. Já o salto do Exemplo 40.2 é uma descontinuidade **essencial**, que nenhuma redefinição conserta.

40.6. Exercícios

Exercício 40.1. Calcule $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ fatorando o numerador.

Exercício 40.2. Para $f(x) = \frac{x - 3}{|x - 3|}$, calcule os limites laterais em $x = 3$ e decida se $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ existe.

Exercício 40.3. Calcule $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - x + 1}{5x^2 + 3}$ dividindo pelo termo dominante.

Exercício 40.4. Determine o valor de k que torna contínua em $x = 1$ a função definida por $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ para $x \neq 1$ e $f(1) = k$.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 40.1

O numerador é diferença de quadrados: $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$. Para $x \neq 2$,

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = x + 2.$$

Quando $x \rightarrow 2$, isso tende a $2 + 2 = 4$. Logo o limite é 4.

Solução do Exercício 40.3

Dividindo numerador e denominador por x^2 (o termo dominante):

$$\frac{2x^2 - x + 1}{5x^2 + 3} = \frac{2 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}{5 + \frac{3}{x^2}}.$$

Quando $x \rightarrow \infty$, todas as frações com x no denominador tendem a 0, e o limite é $\frac{2}{5}$.

41. A derivada

41.1. Motivação

Retomemos a pergunta que abriu o volume: qual a **velocidade instantânea** de um móvel? A velocidade média num intervalo é a distância percorrida dividida pelo tempo gasto — mas “no instante” o intervalo é nulo e a razão vira $0/0$. A saída, descoberta por Newton e Leibniz, é tomar o **limite** dessa razão quando o intervalo encolhe a zero. Esse limite é a **derivada**, e responde não só sobre velocidade, mas sobre **toda taxa de variação instantânea**.

Geometricamente, a derivada é a **inclinação da reta tangente** ao gráfico — o coeficiente angular (Capítulo 31) que melhor descreve a função num ponto. Este capítulo define a derivada como limite (Capítulo 40), interpreta-a nas duas linguagens (física e geométrica) e calcula-a para as primeiras funções, abrindo o caminho para as regras de derivação do próximo capítulo.

41.2. Definição

Definição 41.1 (Derivada). A **derivada** de f no ponto a é o limite

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h},$$

quando ele existe. Nesse caso, diz-se que f é **derivável** em a .

A fração $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ é a **taxa de variação média** entre a e $a+h$ — variação da saída sobre variação da entrada. Tomar $h \rightarrow 0$ transforma a média no valor **instantâneo**. É uma indeterminação $\frac{0}{0}$ (numerador e denominador vão a zero) resolvida pelo limite, como antecipamos em Capítulo 40.

Geometricamente (Figura 41.1), a taxa média é a inclinação da **secante** por $P = (a, f(a))$ e $Q = (a+h, f(a+h))$; quando $h \rightarrow 0$, Q desliza até P e a secante vira a **tangente** — cuja inclinação é $f'(a)$.

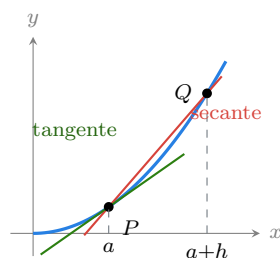


Figura 41.1.: A derivada $f'(a)$ é a inclinação da tangente — limite das secantes quando $h \rightarrow 0$.

Exemplo 41.1 (Derivada de x^2). Para $f(x) = x^2$, calculamos $f'(a)$ pela definição:

$$\frac{(a+h)^2 - a^2}{h} = \frac{a^2 + 2ah + h^2 - a^2}{h} = \frac{2ah + h^2}{h} = 2a + h,$$

usando o produto notável (Capítulo 11) e cancelando $h \neq 0$. Quando $h \rightarrow 0$, isso tende a $2a$. Logo $f'(a) = 2a$: a derivada de x^2 é $2x$.

41.3. Interpretação geométrica

Definição 41.2 (Reta tangente). A **reta tangente** ao gráfico de f no ponto $(a, f(a))$ é a reta de inclinação $f'(a)$ que passa por esse ponto:

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

A razão $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ é a inclinação da reta **secante** que liga dois pontos do gráfico. Ao fazer $h \rightarrow 0$, o segundo ponto desliza até o primeiro, e a secante gira até a posição-limite: a **tangente**. A derivada é a inclinação dessa tangente.

A derivada como “ampliação”

Há uma terceira leitura, poderosa: perto de a , a função é **aproximadamente linear**, e $f'(a)$ é a inclinação dessa reta. Ampliando o gráfico em torno de um ponto onde f é derivável, a curva fica indistinguível de sua tangente — é **localmente reta**. Essa “linearização” é a ideia que organiza todas as aplicações da derivada (Capítulo 43) e se generaliza ao gradiente em várias variáveis, ao final deste volume.

41.4. Derivada e continuidade

A derivabilidade é uma condição mais forte que a continuidade: exige, além de não haver saltos, que não haja “bicos”.

Teorema 41.1 (Derivável implica contínua). *Se f é derivável em a , então f é contínua em a .*

Comprovação. Precisamos de $\lim_{h \rightarrow 0} [f(a+h) - f(a)] = 0$. Escreva, para $h \neq 0$,

$$f(a+h) - f(a) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \cdot h.$$

Quando $h \rightarrow 0$, o primeiro fator tende a $f'(a)$ (existe, por hipótese) e o segundo a 0; pelo produto de limites (Proposição 40.1), o produto tende a $f'(a) \cdot 0 = 0$. Logo $f(a+h) \rightarrow f(a)$, isto é, f é contínua em a . $\square$

 A recíproca é falsa: o bico do módulo

Continuidade **não** garante derivabilidade. A função $f(x) = |x|$ (Capítulo 35) é contínua em 0, mas não derivável ali: o limite lateral pela esquerda dá -1 (inclinação do ramo descendente) e pela direita dá $+1$, e como diferem (Definição 40.2), não há derivada. No “bico” da origem, não existe uma única reta tangente. Derivável é mais que contínuo: é **liso**.

41.5. A função derivada

Fazendo a variar, a derivada vira ela própria uma função.

Definição 41.3 (Função derivada). A **função derivada** f' associa a cada ponto x (onde f é derivável) o valor $f'(x)$. Calculá-la é **derivar** f . Notações usuais: $f'(x)$, $\frac{df}{dx}$, $\frac{dy}{dx}$.

Exemplo 41.2 (Primeiras derivadas). Pela definição obtêm-se as derivadas fundamentais:

$$(x^n)' = nx^{n-1}, \quad (\text{constante})' = 0, \quad (\text{sen } x)' = \cos x, \quad (e^x)' = e^x.$$

A última explica por que e é a base “natural” (Capítulo 36): e^x é a única exponencial igual à própria derivada. Essas fórmulas, mais as regras do próximo capítulo, permitem derivar qualquer função elementar sem voltar ao limite.

41.6. Exercícios

Exercício 41.1. Use a definição (limite) para calcular a derivada de $f(x) = 3x^2 - 1$ num ponto a qualquer.

Exercício 41.2. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = x^2$ no ponto de abscissa $x = 3$. (Use $f'(x) = 2x$.)

Exercício 41.3. Use a definição para mostrar que a derivada de $f(x) = x^3$ é $f'(x) = 3x^2$. (Sugestão: expanda $(a + h)^3$.)

Exercício 41.4. Explique por que $f(x) = |x - 2|$ não é derivável em $x = 2$, calculando os limites laterais da razão incremental.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 41.1

Pela definição (Definição 41.1),

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{[3(a+h)^2 - 1] - [3a^2 - 1]}{h} = \frac{3(2ah + h^2)}{h} = 6a + 3h.$$

Quando $h \rightarrow 0$, tende a $6a$. Logo $f'(a) = 6a$, isto é, $f'(x) = 6x$.

Solução do Exercício 41.2

Com $f(x) = x^2$ e $f'(x) = 2x$: no ponto $x = 3$, tem-se $f(3) = 9$ e inclinação $f'(3) = 6$. A reta tangente (Definição 41.2) é

$$y = 9 + 6(x - 3) = 6x - 9.$$

42. Regras de derivação

42.1. Motivação

Calcular toda derivada pela definição — montando o limite da razão incremental (Capítulo 41) — seria insuportável para funções complicadas. Felizmente, a derivada **respeita a estrutura** das funções: há regras para derivar somas, produtos, quocientes e composições, que reduzem qualquer função elementar a uma combinação de derivadas básicas já conhecidas.

Este capítulo é a “caixa de ferramentas” do Cálculo diferencial. Com meia dúzia de regras — em especial a poderosa **regra da cadeia**, que deriva composições — deriva-se mecanicamente qualquer expressão construída a partir de polinômios, exponenciais, logaritmos e funções trigonométricas. É o que torna a derivada não só um conceito, mas um **algoritmo**, pronto para as aplicações dos próximos capítulos.

42.2. Linearidade e derivadas básicas

Teorema 42.1 (Linearidade da derivada). *Se f e g são deriváveis e c é constante, então*

$$(f + g)' = f' + g', \quad (cf)' = cf'.$$

Comprovação. Para a soma, a razão incremental separa-se:

$$\frac{(f + g)(x + h) - (f + g)(x)}{h} = \frac{f(x + h) - f(x)}{h} + \frac{g(x + h) - g(x)}{h}.$$

Tomando $h \rightarrow 0$, pela regra da soma de limites (Proposição 40.1), o limite é $f'(x) + g'(x)$. O fator constante sai de modo análogo, pois $\frac{cf(x+h)-cf(x)}{h} = c \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$. $\square$

Combinando a linearidade com a derivada das potências $(x^n)' = nx^{n-1}$ (Capítulo 41), deriva-se qualquer **polinômio** de imediato.

Exemplo 42.1 (Derivando um polinômio).

$$\frac{d}{dx}(4x^3 - 5x^2 + 2x - 7) = 4 \cdot 3x^2 - 5 \cdot 2x + 2 = 12x^2 - 10x + 2,$$

derivando termo a termo (linearidade) e aplicando $(x^n)' = nx^{n-1}$ a cada potência. A constante -7 tem derivada nula.

42.3. Produto e quociente

O produto **não** se deriva multiplicando derivadas — há uma regra própria.

Teorema 42.2 (Regra do produto). *Se f e g são deriváveis,*

$$(fg)' = f'g + fg'.$$

 $(fg)' \neq f'g'$

A tentação de derivar um produto multiplicando as derivadas leva a erro. Teste com $f = g = x$: $(x \cdot x)' = (x^2)' = 2x$, mas $f'g' = 1 \cdot 1 = 1 \neq 2x$. A regra correta soma **dois** termos: deriva-se um fator de cada vez, mantendo o outro.

Teorema 42.3 (Regra do quociente). *Se f e g são deriváveis e $g(x) \neq 0$,*

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$

Exemplo 42.2 (Aplicando as regras). Para $h(x) = x^2e^x$, pela regra do produto (com $(e^x)' = e^x$):

$$h'(x) = (x^2)'e^x + x^2(e^x)' = 2xe^x + x^2e^x = e^x(x^2 + 2x).$$

Para $k(x) = \frac{x}{x+1}$, pela regra do quociente:

$$k'(x) = \frac{1 \cdot (x+1) - x \cdot 1}{(x+1)^2} = \frac{1}{(x+1)^2}.$$

42.4. A regra da cadeia

A regra mais importante deriva **composições** (Capítulo 33) — funções dentro de funções, onipresentes na prática.

Teorema 42.4 (Regra da cadeia). *Se g é derivável em x e f é derivável em $g(x)$, então a composta $f \circ g$ é derivável e*

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

💡 “Deriva de fora para dentro”

A regra da cadeia lê-se assim: deriva-se a função **externa** (mantendo o interior intacto) e multiplica-se pela derivada do **interior**. Na notação de Leibniz fica transparente — $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$ —, como se as “frações” se cancelassem. É a regra que aparece em toda aplicação composta: taxas relacionadas, otimização, e a própria mudança de variável da integral (Capítulo 46).

Exemplo 42.3 (Usando a cadeia). Para derivar $y = (x^2 + 1)^5$, identifique o exterior u^5 e o interior $u = x^2 + 1$:

$$y' = 5(x^2 + 1)^4 \cdot (x^2 + 1)' = 5(x^2 + 1)^4 \cdot 2x = 10x(x^2 + 1)^4.$$

Para $y = e^{3x}$: exterior e^u , interior $3x$, logo $y' = e^{3x} \cdot 3 = 3e^{3x}$. Para $y = \sin(x^2)$: $y' = \cos(x^2) \cdot 2x$.

42.5. Tabela de derivadas

Reunindo tudo, deriva-se qualquer função elementar.

Proposição 42.1 (Derivadas elementares).

$$(x^n)' = nx^{n-1}, \quad (e^x)' = e^x, \quad (\ln x)' = \frac{1}{x}, \quad (\sin x)' = \cos x, \quad (\cos x)' = -\sin x.$$

i Derivar é mecânico; o que se faz com isso, não

Com a tabela e as quatro regras (linearidade, produto, quociente, cadeia), a derivação torna-se um procedimento que um computador executa. A riqueza do Cálculo está no **uso** da derivada — encontrar máximos, esboçar curvas, modelar movimento — e na operação inversa, a **integral**. Os próximos capítulos exploram exatamente isso.

42.6. Exercícios

Exercício 42.1. Derive: (a) $f(x) = 5x^4 - 3x^2 + 7x$; (b) $g(x) = \frac{2}{x} + \sqrt{x}$. (Sugestão: escreva como potências, $\frac{1}{x} = x^{-1}$ e $\sqrt{x} = x^{1/2}$.)

Exercício 42.2. Derive $h(x) = (x^2 + 1) \ln x$ usando a regra do produto.

42. Regras de derivação

Exercício 42.3. Derive $k(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$ usando a regra do quociente.

Exercício 42.4. Derive: (a) $y = (3x - 2)^7$; (b) $y = e^{x^2}$; (c) $y = \cos(5x)$.

Soluções selecionadas

 Solução do Exercício 42.1

(a) Termo a termo: $f'(x) = 20x^3 - 6x + 7$. (b) Escrevendo $g(x) = 2x^{-1} + x^{1/2}$ e aplicando $(x^n)' = nx^{n-1}$:

$$g'(x) = 2(-1)x^{-2} + \frac{1}{2}x^{-1/2} = -\frac{2}{x^2} + \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

 Solução do Exercício 42.4

- (a) Exterior u^7 , interior $3x - 2$: $y' = 7(3x - 2)^6 \cdot 3 = 21(3x - 2)^6$.
- (b) Exterior e^u , interior x^2 : $y' = e^{x^2} \cdot 2x = 2x e^{x^2}$.
- (c) Exterior $\cos u$, interior $5x$: $y' = -\sin(5x) \cdot 5 = -5 \sin(5x)$.

43. Aplicações da derivada

43.1. Motivação

A derivada mede a taxa instantânea de variação (Capítulo 41); seu sinal e seus zeros contam, portanto, a história do **comportamento** de uma função — onde cresce, onde decresce, onde atinge máximos e mínimos. É com essas informações que se **otimiza** (a caixa de maior volume, o custo mínimo), se **esboça** o gráfico com precisão e se resolvem indeterminações que o limite sozinho não vence.

Este capítulo colhe os frutos das regras de derivação. O elo entre o sinal da derivada e o crescimento da função, o critério para extremos e a **regra de L'Hôpital** para indeterminações são as aplicações que fazem do Cálculo a ferramenta universal das ciências quantitativas. Tudo se apoia num resultado central — o teorema do valor médio — que conecta a derivada ao comportamento global.

43.2. Crescimento e o sinal da derivada

Teorema 43.1 (Sinal da derivada e monotonia). *Seja f derivável num intervalo. Se $f'(x) > 0$ em todo o intervalo, f é **crecente** ali; se $f'(x) < 0$, é **decrescente**; se $f'(x) = 0$ em todo o intervalo, f é constante.*

i Por trás está o teorema do valor médio

A ligação entre o sinal *pontual* da derivada e o comportamento *global* da função não é óbvia — ela repousa no **Teorema do Valor Médio**: entre dois pontos do gráfico de uma função derivável, há sempre um ponto onde a tangente é paralela à secante, isto é, $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$. Se f' é sempre positiva, toda secante tem inclinação positiva, logo f cresce. Esse teorema, que o Volume VIII demonstra a partir da completude, é a ponte entre o local e o global.

43.3. Máximos e mínimos

Nos picos e vales de um gráfico suave, a tangente é horizontal — a derivada se anula.

Definição 43.1 (Ponto crítico). Um **ponto crítico** de f é um ponto onde $f'(x) = 0$ (ou onde f' não existe). Os **extremos** (máximos e mínimos locais) de uma função derivável ocorrem em pontos críticos.

Num pico ou vale, a tangente é horizontal (Figura 43.1) — é o que $f'(x) = 0$ exprime.

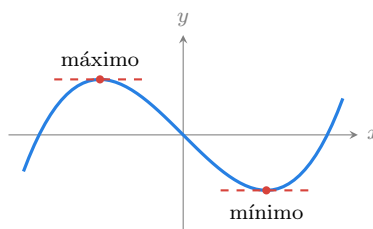


Figura 43.1.: Nos extremos locais a tangente é horizontal: $f'(x) = 0$.

Teorema 43.2 (Teste da primeira derivada). *Seja c um ponto crítico de f . Se f' muda de **positiva para negativa** em c , então c é **máximo** local; se muda de **negativa para positiva**, é **mínimo** local; se não muda de sinal, c não é extremo.*

⚠ Derivada nula não garante extremo

$f'(c) = 0$ é **necessário**, mas não suficiente. Para $f(x) = x^3$, tem-se $f'(0) = 0$, mas 0 não é extremo: a função cresce antes e depois (a derivada $3x^2$ não muda de sinal). É um **ponto de inflexão** com tangente horizontal. Sempre confira a mudança de sinal, não apenas o anulamento.

Exemplo 43.1 (A caixa de maior volume). De uma folha quadrada de lado 12, cortam-se quadrados de lado x nos cantos e dobra-se uma caixa. O volume é $V(x) = x(12 - 2x)^2$, com $0 < x < 6$. Derivando (produto e cadeia, Capítulo 42) e simplificando,

$$V'(x) = (12 - 2x)^2 + x \cdot 2(12 - 2x)(-2) = (12 - 2x)(12 - 6x).$$

Os zeros em $(0, 6)$ dão $x = 2$ (o outro, $x = 6$, está fora). Como V' passa de positiva a negativa em $x = 2$, é **máximo**: a caixa de maior volume tem $x = 2$, com $V(2) = 2 \cdot 8^2 = 128$.

43.4. Concavidade e esboço de gráficos

A segunda derivada $f'' = (f')'$ informa sobre a curvatura.

Proposição 43.1 (Concavidade). *Se $f''(x) > 0$ num intervalo, o gráfico tem **concavidade para cima** (curva como $\smile$); se $f''(x) < 0$, **para baixo** ($\frown$). Um ponto onde a concavidade muda é um **ponto de inflexão**.*

O roteiro do esboço

Reunindo as ferramentas, esboça-se qualquer gráfico sem marcar pontos a esmo: (1) domínio e interceptos; (2) sinal de $f' \rightarrow$ intervalos de crescimento e extremos; (3) sinal de $f'' \rightarrow$ concavidade e inflexões; (4) limites no infinito $\rightarrow$ assíntotas. O Cálculo substitui a tabela de valores por um **raciocínio** sobre a forma da curva — precisamente o que distingue entender de tabular.

43.5. A regra de L'Hôpital

A derivada também resolve indeterminações de limite (Capítulo 40) que resistiam à álgebra.

Teorema 43.3 (Regra de L'Hôpital). *Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ (ou ambos $\pm\infty$) e o limite $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ existe, então*

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Exemplo 43.2 (Resolvendo uma indeterminação). O limite $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ é uma indeterminação $\frac{0}{0}$. Por L'Hôpital, derivando numerador e denominador,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} = \cos 0 = 1.$$

Esse limite — fundamental, base da derivada do seno — sai num passo. (Cuidado: L'Hôpital só se aplica a indeterminações; usá-lo fora delas leva a erro.)

43.6. Exercícios

Exercício 43.1. Determine os intervalos de crescimento e decrescimento de $f(x) = x^3 - 3x$, e classifique seus pontos críticos.

Exercício 43.2. Entre todos os retângulos de perímetro 20, determine, via derivada, o de maior área. (Compare com o resultado obtido por vértice em Capítulo 34.)

Exercício 43.3. Determine a concavidade e os pontos de inflexão de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 5$.

Exercício 43.4. Calcule $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$ pela regra de L'Hôpital.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 43.1

A derivada é $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1)$, com zeros em $x = \pm 1$. O sinal de f' : positiva para $x < -1$, negativa em $-1 < x < 1$, positiva para $x > 1$. Logo f **cresce** em $(-\infty, -1)$, **decresce** em $(-1, 1)$ e **cresce** em $(1, \infty)$. Por Teorema 43.2, $x = -1$ é **máximo** local e $x = 1$ é **mínimo** local.

Solução do Exercício 43.2

Se um lado mede x , o outro mede $10 - x$ (semiperímetro), e a área é $A(x) = x(10 - x) = 10x - x^2$. Derivando: $A'(x) = 10 - 2x$, que se anula em $x = 5$. Como $A''(x) = -2 < 0$, é máximo. O retângulo é o **quadrado** de lado 5, área 25 — mesmo resultado do vértice da parábola (Capítulo 34), agora via derivada.

44. A integral definida

44.1. Motivação

A derivada respondeu à pergunta da *taxa de variação*. A integral responde à pergunta complementar — a do **acúmulo**: dada a velocidade a cada instante, quanto se percorreu no total? Dada a vazão, quanto encheu o tanque? Dada a altura de uma região, qual sua área?

A ideia, antiga como Arquimedes (Capítulo 26, Capítulo 28), é aproximar a região por **retângulos** finos, somar suas áreas e refinar até o limite (Capítulo 39). Esse limite de somas é a **integral definida**. Neste capítulo construímo-la pelas **somas de Riemann**, estabelecendo o conceito que o próximo capítulo conectará — de modo espetacular — à derivada, pelo Teorema Fundamental do Cálculo.

44.2. Somas de Riemann

Para medir a área sob o gráfico de $f \geq 0$ entre a e b , divide-se o intervalo em fatias e aproxima-se cada fatia por um retângulo.

Definição 44.1 (Soma de Riemann). Divida $[a, b]$ em n subintervalos de largura $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, com pontos $x_0 = a, x_1, \dots, x_n = b$, e escolha um ponto c_i em cada um. A **soma de Riemann** correspondente é

$$S_n = \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x.$$

Cada parcela $f(c_i) \Delta x$ é a área de um retângulo de altura $f(c_i)$ e base Δx .

A soma aproxima a área; quanto mais finos os retângulos (maior n), melhor a aproximação (Figura 44.1). A integral é o **limite** dessas somas.

Definição 44.2 (Integral definida). A **integral definida** de f de a a b é o limite das somas de Riemann quando $n \rightarrow \infty$ (a largura tende a zero):

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x,$$

44. A integral definida

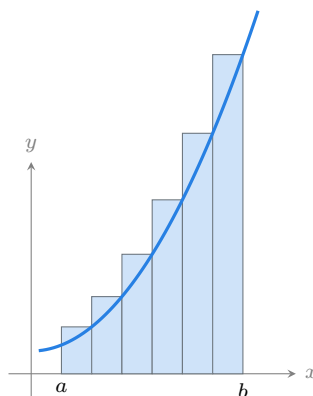


Figura 44.1.: A soma de Riemann: retângulos de largura Δx aproximam a área sob f em $[a, b]$.

quando o limite existe (e não depende das escolhas). Diz-se então que f é **integrável** em $[a, b]$.

i Anatomia do símbolo

O sinal $\int$ é um “S” alongado, de **soma**; $f(x)$ é a altura do retângulo genérico; e dx é o resto fantasma da largura Δx que tendeu a zero. A notação de Leibniz registra, na própria escrita, que a integral é uma soma de infinitas parcelas infinitamente finas — a mesma intuição da exaustão de Arquimedes, agora com limite preciso.

44.3. Interpretação e sinal

Proposição 44.1 (Área com sinal). Para $f \geq 0$, $\int_a^b f(x) dx$ é a **área** entre o gráfico e o eixo x . Onde $f < 0$, as parcelas $f(c_i)\Delta x$ são negativas, e a integral conta essa área com sinal **negativo**. A integral é, portanto, uma área sinalizada.

Exemplo 44.1 (Integral por geometria). Algumas integrais saem sem somas, pela área conhecida. Para $f(x) = x$ entre 0 e b , a região é um triângulo de base b e altura b :

$$\int_0^b x dx = \frac{b \cdot b}{2} = \frac{b^2}{2}.$$

Para $f(x) = k$ constante, a região é um retângulo: $\int_a^b k dx = k(b - a)$.

44.4. Propriedades da integral

Como limite de somas, a integral herda a linearidade e ganha a aditividade nos intervalos.

Proposição 44.2 (Propriedades). Para f, g integráveis e constantes α, β :

$$\int_a^b [\alpha f + \beta g] dx = \alpha \int_a^b f dx + \beta \int_a^b g dx \quad (\text{linearidade}),$$

$$\int_a^b f dx = \int_a^c f dx + \int_c^b f dx \quad (\text{aditividade}).$$

💡 Calcular pela definição é penoso — e o TFC resolve

Computar $\int_a^b f dx$ somando Riemann e tomando limite é viável apenas para funções simples (exige somatórios como o de Gauss, Capítulo 19). O que torna a integral **calculável** é o Teorema Fundamental do Cálculo, no próximo capítulo: ele revela que integrar é **desfazer a derivada**, transformando o limite de somas numa simples avaliação de antiderivada. É o resultado que unifica todo o Volume V.

Exemplo 44.2 (Uma soma de Riemann até o limite). Para $\int_0^1 x^2 dx$, tome $c_i = \frac{i}{n}$ (extremo direito), com $\Delta x = \frac{1}{n}$:

$$S_n = \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n}\right)^2 \frac{1}{n} = \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{1}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$

usando a soma dos quadrados (do Capítulo 3). Quando $n \rightarrow \infty$, isso tende a $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$. Logo $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$ — um cálculo laborioso que o próximo capítulo fará numa linha.

44.5. Exercícios

Exercício 44.1. Calcule, interpretando como área: (a) $\int_2^5 3 dx$; (b) $\int_0^4 x dx$; (c) $\int_{-3}^3 \sqrt{9-x^2} dx$ (Sugestão: semicírculo).

Exercício 44.2. Sem calcular, explique por que $\int_{-1}^1 x dx = 0$ usando a simetria da área sinalizada.

44. A integral definida

Exercício 44.3. Sabendo que $\int_0^2 f dx = 5$ e $\int_2^6 f dx = 3$, calcule $\int_0^6 f dx$ e $\int_0^2 3f dx$.

Exercício 44.4. Monte a soma de Riemann com extremos direitos para $\int_0^1 x dx$ com n subintervalos e calcule seu limite, conferindo com a área do triângulo.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 44.1

(a) Retângulo de altura 3 e base $5 - 2 = 3$: área 9. (b) Triângulo de base 4 e altura 4: $\frac{4 \cdot 4}{2} = 8$. (c) $\sqrt{9 - x^2}$ é a metade superior do círculo de raio 3; a integral é a área do **semicírculo**: $\frac{1}{2}\pi \cdot 3^2 = \frac{9\pi}{2}$.

Solução do Exercício 44.4

Com $c_i = \frac{i}{n}$ e $\Delta x = \frac{1}{n}$:

$$S_n = \sum_{i=1}^n \frac{i}{n} \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n i = \frac{1}{n^2} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2n},$$

usando a soma de Gauss (Proposição 3.1). Quando $n \rightarrow \infty$, $\frac{n+1}{2n} \rightarrow \frac{1}{2}$. Confere com a área do triângulo de base e altura 1: $\frac{1 \cdot 1}{2} = \frac{1}{2}$.

45. O Teorema Fundamental do Cálculo

45.1. Motivação

Construímos a derivada (taxa de variação) e a integral (acúmulo) como ideias independentes — uma sobre tangentes, outra sobre áreas. O **Teorema Fundamental do Cálculo** (TFC) revela que são **operações inversas uma da outra**, como a adição e a subtração. Derivar e integrar desfazem-se mutuamente.

Essa é, sem exagero, uma das descobertas mais importantes da história da matemática. Ela transforma o cálculo de áreas — que pela definição exigia limites de somas penosas (Capítulo 44) — numa simples busca de **antiderivada**. Newton e Leibniz, ao perceberem essa conexão, fundaram o Cálculo como o conhecemos. Este capítulo é o coração do Volume V: enuncia, demonstra e aplica o TFC.

45.2. Antiderivadas

Definição 45.1 (Antiderivada (primitiva)). Uma **antiderivada** (ou primitiva) de f é uma função F tal que $F' = f$. Se F é uma antiderivada, então $F + C$ também é, para qualquer constante C — e essas são **todas** as antiderivadas de f .

Comprovação. Se $F' = f$, então $(F + C)' = F' + 0 = f$, logo $F + C$ é antiderivada. Reciprocamente, se G e F são ambas antiderivadas, $(G - F)' = f - f = 0$; uma função de derivada nula num intervalo é **constante** (Teorema 43.1), logo $G = F + C$. $\square$

A família $F + C$ denota-se pela **integral indefinida** $\int f(x) dx = F(x) + C$.

45.3. Os dois teoremas fundamentais

O TFC tem duas faces, que juntas exprimem a inversão.

45. O Teorema Fundamental do Cálculo

Teorema 45.1 (TFC, parte 1). *Se f é contínua em $[a, b]$, então a função área $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ é derivável e*

$$F'(x) = f(x).$$

Ou seja, derivar a integral devolve o integrando.

A função área $F(x)$ é a área sob f de a até x (Figura 45.1); ao mover x um pouco, F cresce à taxa $f(x)$ — a altura da curva ali.

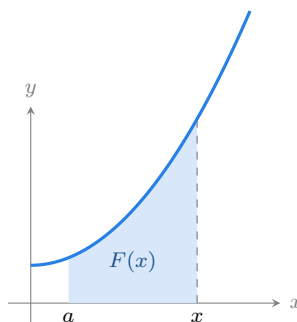


Figura 45.1.: A função área $F(x) = \int_a^x f(t) dt$; o TFC diz que $F'(x) = f(x)$.

Comprovação. (Esboço.) O acréscimo $F(x+h) - F(x) = \int_x^{x+h} f(t) dt$ é a área de uma fatia fina, $\approx f(x) \cdot h$ (retângulo de altura $f(x)$, largura h). Logo $\frac{F(x+h) - F(x)}{h} \approx f(x)$, e no limite $h \rightarrow 0$, pela continuidade de f , obtém-se $F'(x) = f(x)$. $\square$

Teorema 45.2 (TFC, parte 2 (regra de avaliação)). *Se f é contínua em $[a, b]$ e F é qualquer antiderivada de f , então*

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Comprovação. Pela parte 1, $G(x) = \int_a^x f$ é uma antiderivada de f ; logo $F = G + C$ para alguma constante (Definição 45.1). Então

$$F(b) - F(a) = [G(b) + C] - [G(a) + C] = G(b) - G(a) = \int_a^b f - \int_a^a f = \int_a^b f,$$

pois $\int_a^a f = 0$. A constante cancela-se — por isso “qualquer” antiderivada serve. $\square$

💡 O que o TFC faz por você

A parte 2 é a ferramenta de cálculo: para integrar, **ache uma antiderivada e avalie nas pontas**. O laborioso $\int_0^1 x^2 dx$ do Exemplo 44.2, que exigiu a soma dos quadrados e um limite, agora sai num gesto: uma antiderivada de x^2 é $\frac{x^3}{3}$, logo

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1^3}{3} - \frac{0^3}{3} = \frac{1}{3}.$$

Toda a tabela de derivadas (Capítulo 42), lida ao contrário, vira tabela de integrais.

45.4. Calculando integrais

Exemplo 45.1 (Avaliando pelo TFC).

$$\int_1^3 (2x + 1) dx = [x^2 + x]_1^3 = (9 + 3) - (1 + 1) = 10,$$

usando a antiderivada $x^2 + x$ de $2x + 1$ e a notação $[F]_a^b = F(b) - F(a)$. Outro:

$$\int_0^\pi \sin x dx = [-\cos x]_0^\pi = (-\cos \pi) - (-\cos 0) = 1 + 1 = 2,$$

pois uma antiderivada de $\sin x$ é $-\cos x$ (Capítulo 42).

Proposição 45.1 (Integrais imediatas). *Lendo a tabela de derivadas ao contrário (com constante C):*

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1), \quad \int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C, \quad \int e^x dx = e^x + C,$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C, \quad \int \sin x dx = -\cos x + C.$$

i O caso $n = -1$ e o porquê do logaritmo

A fórmula $\int x^n = \frac{x^{n+1}}{n+1}$ falha em $n = -1$ (daria divisão por zero). Esse buraco é justamente preenchido pelo logaritmo: $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$, pois $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ (Capítulo 37). É mais um lugar onde a exponencial e o logaritmo “naturais” aparecem por necessidade interna do Cálculo — não por convenção.

45.5. Exercícios

Exercício 45.1. Determine a antiderivada geral de: (a) $f(x) = 3x^2 - 4x + 5$; (b) $g(x) = e^x + \frac{1}{x}$.

Exercício 45.2. Calcule $\int_1^2 (x^3 - 2x) dx$ pelo TFC.

Exercício 45.3. Calcule $\int_0^{\pi/2} \cos x dx$ e $\int_1^e \frac{1}{x} dx$.

Exercício 45.4. Use o TFC parte 1 para calcular $\frac{d}{dx} \int_0^x \sqrt{1+t^4} dt$ sem resolver a integral.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 45.2

Uma antiderivada de $x^3 - 2x$ é $\frac{x^4}{4} - x^2$. Pelo TFC parte 2,

$$\int_1^2 (x^3 - 2x) dx = \left[\frac{x^4}{4} - x^2 \right]_1^2 = \left(\frac{16}{4} - 4 \right) - \left(\frac{1}{4} - 1 \right) = 0 - \left(-\frac{3}{4} \right) = \frac{3}{4}.$$

Solução do Exercício 45.4

Pelo TFC parte 1 (Teorema 45.1), derivar a função área $\int_0^x g(t) dt$ devolve o integrando avaliado em x . Com $g(t) = \sqrt{1+t^4}$,

$$\frac{d}{dx} \int_0^x \sqrt{1+t^4} dt = \sqrt{1+x^4}.$$

Não é preciso (nem possível, em termos elementares) calcular a integral — o TFC dá a derivada diretamente.

46. Técnicas de integração

46.1. Motivação

O Teorema Fundamental do Cálculo (Capítulo 45) reduziu o cálculo de integrais a um problema aparentemente simples: **encontrar uma antiderivada**. Mas há uma assimetria cruel entre derivar e integrar. Derivar é mecânico — basta aplicar as regras (Capítulo 42) e qualquer expressão elementar tem derivada elementar. Integrar é uma arte: não existe algoritmo que sempre funcione, e há funções inocentes, como e^{-x^2} , cuja antiderivada **não é** elementar.

Este capítulo reúne as três técnicas que resolvem a maioria das integrais que aparecem na prática. Cada uma nasce de ler uma regra de derivação ao contrário:

- a **substituição** desfaz a regra da cadeia;
- a **integração por partes** desfaz a regra do produto;
- as **frações parciais** quebram quocientes de polinômios em pedaços integráveis.

A meta não é decorar receitas, mas reconhecer, diante de uma integral, qual porta abrir.

46.2. Substituição

Teorema 46.1 (Mudança de variável). *Se $u = g(x)$ é derivável e f é contínua, então*

$$\int f(g(x)) g'(x) dx = \int f(u) du.$$

Para a integral definida, mudam-se também os limites:

$$\int_a^b f(g(x)) g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du.$$

Comprovação. Seja F uma antiderivada de f . Pela regra da cadeia (Capítulo 42), $\frac{d}{dx} F(g(x)) = F'(g(x)) g'(x) = f(g(x)) g'(x)$. Logo $F(g(x))$ é uma antiderivada do lado esquerdo, e pelo TFC ela vale $F(g(b)) - F(g(a))$, que é exatamente $\int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du$. $\square$

46. Técnicas de integração

A regra diz, na prática: se dentro da integral aparece uma função $g(x)$ e sua derivada $g'(x)$ (a menos de constante), troque $u = g(x)$, $du = g'(x) dx$, e a integral encolhe.

Exemplo 46.1 (Uma substituição direta). Para calcular $\int 2x e^{x^2} dx$, note que a derivada de x^2 é $2x$, que já está presente. Pondo $u = x^2$, $du = 2x dx$:

$$\int 2x e^{x^2} dx = \int e^u du = e^u + C = e^{x^2} + C.$$

Confira derivando: $(e^{x^2})' = e^{x^2} \cdot 2x$.

Exemplo 46.2 (Substituição com troca de limites).

$$\int_0^1 x(x^2 + 1)^3 dx.$$

Com $u = x^2 + 1$, $du = 2x dx$, ou seja $x dx = \frac{1}{2} du$. Quando $x = 0$, $u = 1$; quando $x = 1$, $u = 2$. Logo

$$\int_0^1 x(x^2 + 1)^3 dx = \frac{1}{2} \int_1^2 u^3 du = \frac{1}{2} \left[\frac{u^4}{4} \right]_1^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{16 - 1}{4} = \frac{15}{8}.$$

Como escolher u

Procure uma “função interna” cuja derivada também apareça no integrando. Bons candidatos: o que está dentro de uma potência, de uma raiz, de um expoente ou de um logaritmo. Se sobrar exatamente o du de que você precisa (a menos de constante), a escolha foi certa.

46.3. Integração por partes

A regra do produto, $(uv)' = u'v + uv'$, integrada dos dois lados, fornece a técnica para integrar **produtos** de naturezas diferentes — um polinômio vezes uma exponencial, por exemplo.

Teorema 46.2 (Integração por partes). Se u e v são deriváveis, então

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

Comprovação. Da regra do produto, $u dv + v du = d(uv)$. Integrando, $\int u dv + \int v du = uv$, donde $\int u dv = uv - \int v du$. $\square$

A aposta é que a nova integral $\int v du$ seja **mais simples** que a original. Para isso, escolhe-se u como a parte que *simplifica ao derivar* e dv como a que *sabemos integrar*.

Exemplo 46.3 (O caso clássico).

$$\int x e^x dx.$$

Tome $u = x$ (deriva para 1, mais simples) e $dv = e^x dx$ (integra para e^x). Então $du = dx$ e $v = e^x$:

$$\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C = (x - 1)e^x + C.$$

Exemplo 46.4 (Integrando o logaritmo). A função $\ln x$ não tem antiderivada óbvia, mas por partes sai de imediato. Tome $u = \ln x$, $dv = dx$; então $du = \frac{1}{x} dx$ e $v = x$:

$$\int \ln x dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx = x \ln x - \int 1 dx = x \ln x - x + C.$$

i Uma regra de bolso: LIATE

Na dúvida sobre quem é u , a ordem **L**ogarítmica, **I**nversa trigonométrica, **A**lgébrica (polinômios), **T**rigonométrica, **E**xponencial sugere a prioridade para u : o que vem primeiro nessa lista costuma ser a escolha que simplifica. Em $\int x e^x dx$, “A” (o x) vem antes de “E” (o e^x), por isso $u = x$.

46.4. Frações parciais

Toda função racional $\frac{P(x)}{Q(x)}$ (quociente de polinômios) pode ser **decomposta** numa soma de frações simples, cada uma integrável de imediato. A base algébrica é a fatoração de Q (Capítulo 17) e a teoria de polinômios do Volume II.

Exemplo 46.5 (Decompondo um quociente).

$$\int \frac{1}{x^2 - 1} dx.$$

Fatorando, $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$. Buscamos constantes A, B com

$$\frac{1}{(x - 1)(x + 1)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 1}.$$

Multiplicando por $(x - 1)(x + 1)$: $1 = A(x + 1) + B(x - 1)$. Pondo $x = 1$: $1 = 2A$, logo $A = \frac{1}{2}$. Pondo $x = -1$: $1 = -2B$, logo $B = -\frac{1}{2}$. Assim

$$\int \frac{dx}{x^2 - 1} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x - 1} - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x + 1} = \frac{1}{2} \ln |x - 1| - \frac{1}{2} \ln |x + 1| + C = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x - 1}{x + 1} \right| + C.$$

⚠ Primeiro divida, depois decompõe

A decomposição em frações parciais só se aplica a frações **próprias** (grau do numerador menor que o do denominador). Se não for o caso, faça primeiro a divisão de polinômios (Capítulo 16): por exemplo, $\frac{x^2}{x-1} = x + 1 + \frac{1}{x-1}$, e só então integre cada parcela.

46.5. Uma estratégia geral

Diante de uma integral indefinida, vale percorrer mentalmente:

1. **É imediata?** Confira a tabela de Proposição 45.1.
2. **Há uma função e sua derivada?** Tente **substituição**.
3. **É um produto de tipos diferentes?** Tente **por partes** (use LIATE).
4. **É uma fração de polinômios?** Use **frações parciais** (dividindo antes, se imprópria).
5. **Nenhuma funcionou?** Talvez a antiderivada não seja elementar — nesse caso, recorre-se a métodos numéricos ou a séries (Capítulo 49).

46.6. Exercícios

Exercício 46.1. Calcule por substituição: (a) $\int \cos(3x) dx$; (b) $\int \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}} dx$.

Exercício 46.2. Calcule $\int_0^{\pi/2} \sin^2 x \cos x dx$ por substituição, trocando os limites.

Exercício 46.3. Use integração por partes para calcular $\int x \cos x dx$.

Exercício 46.4. Calcule $\int x^2 e^x dx$ (aplique a integração por partes duas vezes).

Exercício 46.5. Decomponha em frações parciais e integre $\int \frac{3x + 1}{x^2 + x} dx$.

Soluções selecionadas

 Solução do Exercício 46.2

Ponha $u = \sin x$, $du = \cos x \, dx$. Quando $x = 0$, $u = 0$; quando $x = \pi/2$, $u = 1$. Então

$$\int_0^{\pi/2} \sin^2 x \cos x \, dx = \int_0^1 u^2 \, du = \left[\frac{u^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3}.$$

 Solução do Exercício 46.4

Tome $u = x^2$, $dv = e^x \, dx$, logo $du = 2x \, dx$, $v = e^x$:

$$\int x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - 2 \int x e^x \, dx.$$

A integral restante é a do Exemplo 46.3, que vale $(x-1)e^x + C$. Portanto

$$\int x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - 2(x-1)e^x + C = (x^2 - 2x + 2) e^x + C.$$

 Solução do Exercício 46.5

Fatore $x^2 + x = x(x+1)$ e escreva $\frac{3x+1}{x(x+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1}$. Então $3x+1 = A(x+1) + Bx$. Em $x = 0$: $1 = A$. Em $x = -1$: $-2 = -B$, logo $B = 2$. Assim

$$\int \frac{3x+1}{x^2+x} \, dx = \int \frac{dx}{x} + 2 \int \frac{dx}{x+1} = \ln|x| + 2 \ln|x+1| + C.$$

47. Aplicações da integral

47.1. Motivação

A integral nasceu (Capítulo 44) como a **área sob uma curva**, calculada por somas de Riemann. Mas essa ideia — somar infinitas contribuições infinitesimais e passar ao limite — é muito mais geral que área. O mesmo mecanismo mede **volumes** de sólidos, **comprimentos** de curvas, trabalho de uma força, massa de um fio com densidade variável.

O segredo é sempre o mesmo: **fatie**, aproxime cada fatia por algo simples (retângulo, disco, segmento), some e tome o limite. A soma vira integral. Este capítulo treina esse olhar — transformar uma quantidade geométrica ou física numa integral — em quatro situações fundamentais.

47.2. Área entre curvas

A integral $\int_a^b f$ dá a área entre o gráfico de f e o eixo. Para a área **entre dois gráficos**, integramos a diferença.

Teorema 47.1 (Área entre duas curvas). *Se $f(x) \geq g(x)$ em $[a, b]$, a área da região limitada pelos gráficos de f e g entre $x = a$ e $x = b$ é*

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx.$$

A região é a faixa entre as duas curvas (Figura 47.1); a cada x , sua altura é $f(x) - g(x)$, e integrar soma essas alturas.

Comprovação. (Esboço.) Fatie a região em retângulos verticais finos de largura dx . À altura x , o retângulo vai de $g(x)$ a $f(x)$, logo tem altura $f(x) - g(x)$ e área $[f(x) - g(x)] dx$. Somando e passando ao limite (soma de Riemann), obtém-se a integral. $\square$

47. Aplicações da integral

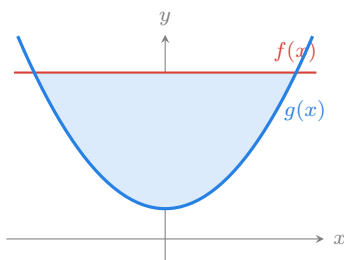


Figura 47.1.: A área entre f (em cima) e g (embaixo) soma as alturas $f(x) - g(x)$.

Exemplo 47.1 (Entre uma reta e uma parábola). Área entre $f(x) = x$ e $g(x) = x^2$. Os gráficos cruzam-se onde $x = x^2$, ou seja $x = 0$ e $x = 1$. Em $[0, 1]$, $x \geq x^2$, então

$$A = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

💡 Quem está por cima?

Antes de integrar, descubra os pontos de interseção (resolvendo $f = g$) e verifique qual função é maior em cada trecho — a área usa sempre (de cima) menos (de baixo). Se a posição se inverte, quebre a integral nos pontos de cruzamento.

47.3. Volumes por fatiamento

Um sólido pode ser cortado em fatias finas perpendiculares a um eixo. Se a fatia à posição x tem área de seção $A(x)$ e espessura dx , seu volume é $A(x) dx$.

Teorema 47.2 (Volume por seções transversais). Se um sólido ocupa $a \leq x \leq b$ e a seção perpendicular ao eixo x na posição x tem área $A(x)$, então

$$V = \int_a^b A(x) dx.$$

O caso mais comum é o **sólido de revolução**, gerado girando o gráfico de f em torno do eixo x . Cada seção é um disco de raio $f(x)$, logo $A(x) = \pi f(x)^2$.

Corolário 47.1 (Método dos discos). O sólido obtido girando $y = f(x)$, $a \leq x \leq b$, em torno do eixo x tem volume

$$V = \pi \int_a^b f(x)^2 dx.$$

Exemplo 47.2 (O volume do cone, pelo cálculo). Girando a reta $f(x) = \frac{r}{h}x$ (de $x = 0$ a $x = h$) em torno do eixo x , geramos um cone de raio r e altura h . Pelo método dos discos,

$$V = \pi \int_0^h \left(\frac{r}{h}x\right)^2 dx = \pi \frac{r^2}{h^2} \int_0^h x^2 dx = \pi \frac{r^2}{h^2} \cdot \frac{h^3}{3} = \frac{\pi r^2 h}{3},$$

recuperando a fórmula clássica de Capítulo 28 — agora **demonstrada**, não postulada.

Esfera de brinde

Girando o semicírculo $f(x) = \sqrt{R^2 - x^2}$ de $-R$ a R , o método dos discos dá $V = \pi \int_{-R}^R (R^2 - x^2) dx = \pi \left[R^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_{-R}^R = \frac{4}{3} \pi R^3$ — o volume da esfera, também demonstrado.

47.4. Comprimento de arco

Para medir o comprimento de uma curva $y = f(x)$, aproximamo-la por pequenos segmentos retos. Um segmento sobre um intervalo dx tem catetos dx e $dy = f'(x) dx$; por Pitágoras (Capítulo 24), seu comprimento é $\sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{1 + f'(x)^2} dx$.

Teorema 47.3 (Comprimento de arco). *Se f tem derivada contínua em $[a, b]$, o comprimento do gráfico de f é*

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2} dx.$$

Exemplo 47.3 (Um comprimento que sai fechado). Para $f(x) = \frac{2}{3}x^{3/2}$ em $[0, 3]$, temos $f'(x) = x^{1/2}$, logo $1 + f'(x)^2 = 1 + x$. Então

$$L = \int_0^3 \sqrt{1+x} dx = \left[\frac{2}{3}(1+x)^{3/2} \right]_0^3 = \frac{2}{3}(4^{3/2} - 1) = \frac{2}{3}(8 - 1) = \frac{14}{3}.$$

A raiz costuma resistir

A fórmula do comprimento de arco quase sempre produz uma integral $\int \sqrt{1 + f'^2}$ que **não** tem antiderivada elementar (já para a parábola $f(x) = x^2$ ela não fecha). Os exemplos didáticos são escolhidos a dedo; na prática, recorre-se a métodos numéricos.

47.5. Valor médio de uma função

A média de finitos números é a soma dividida pela quantidade. Para uma função contínua — infinitos valores — a “soma” vira integral.

Definição 47.1 (Valor médio). O **valor médio** de f em $[a, b]$ é

$$\bar{f} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

Geometricamente, $\bar{f}$ é a altura do retângulo de base $[a, b]$ cuja área iguala a área sob f . O **teorema do valor médio para integrais** garante que essa altura é de fato atingida: existe $c \in [a, b]$ com $f(c) = \bar{f}$.

Exemplo 47.4 (Média de x^2). O valor médio de $f(x) = x^2$ em $[0, 3]$ é

$$\bar{f} = \frac{1}{3-0} \int_0^3 x^2 dx = \frac{1}{3} \cdot \frac{27}{3} = 3.$$

47.6. Exercícios

Exercício 47.1. Calcule a área da região entre $y = x^2$ e $y = 2x$.

Exercício 47.2. Encontre a área entre $y = \cos x$ e $y = \sin x$ no intervalo $[0, \pi/4]$.

Exercício 47.3. Use o método dos discos para achar o volume do sólido gerado girando $y = \sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 4$, em torno do eixo x .

Exercício 47.4. Calcule o comprimento do gráfico de $f(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{\ln x}{4}$ em $[1, 2]$. (Dica: $1 + f'(x)^2$ é um quadrado perfeito.)

Exercício 47.5. Determine o valor médio de $f(x) = \sin x$ em $[0, \pi]$.

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 47.1

As curvas cruzam-se onde $x^2 = 2x$, isto é $x = 0$ e $x = 2$. Em $(0, 2)$, $2x \geq x^2$, então

$$A = \int_0^2 (2x - x^2) dx = \left[x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^2 = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3}.$$

💡 Solução do Exercício 47.3

Pelo Corolário 47.1, com $f(x) = \sqrt{x}$,

$$V = \pi \int_0^4 (\sqrt{x})^2 dx = \pi \int_0^4 x dx = \pi \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 = 8\pi.$$

💡 Solução do Exercício 47.5

$$\bar{f} = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin x dx = \frac{1}{\pi} [-\cos x]_0^\pi = \frac{1}{\pi} (1 + 1) = \frac{2}{\pi}.$$

O valor médio do seno num semiperíodo é $\frac{2}{\pi} \approx 0,637$ — menor que o máximo 1, como esperado.

48. Sequências e séries numéricas

48.1. Motivação

Já somamos finitos termos — progressões aritméticas e geométricas (Capítulo 19) têm fórmulas fechadas. Mas o que significa somar **infinitos** termos?

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots$$

A intuição grega temia o infinito (o paradoxo de Zenão), mas o Cálculo o domestica com a mesma ideia de sempre: uma soma infinita é o **limite** das somas parciais finitas. Se esse limite existe, a série **converge** e tem um valor bem definido; caso contrário, **diverge**.

Saber *quando* uma série converge é decisivo: é o que dá sentido a representar funções por séries de potências (Capítulo 49), a calcular e , π e logaritmos com precisão arbitrária, e a fundamentar boa parte da análise. Este capítulo constrói a noção de convergência e os **critérios** práticos para decidi-la.

48.2. Sequências e seu limite

Retomamos a noção informal de Capítulo 39 com mais precisão.

Definição 48.1 (Limite de uma sequência). Uma **sequência** (a_n) associa a cada natural n um número a_n . Dizemos que (a_n) **converge** para L , e escrevemos $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$, se os termos ficam arbitrariamente próximos de L para n grande: dado qualquer $\varepsilon > 0$, existe N tal que $|a_n - L| < \varepsilon$ sempre que $n > N$. Se nenhum tal L existe, (a_n) **diverge**.

Exemplo 48.1 (Convergir e divergir).

- $a_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0$: os termos $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$ encolhem para zero.
- $a_n = \frac{n}{n+1} \rightarrow 1$, pois $\frac{n}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}$.
- $a_n = (-1)^n$ **diverge**: oscila entre -1 e 1 sem se fixar.
- $a_n = n$ diverge (cresce sem limite).

48.3. Séries e somas parciais

Definição 48.2 (Série e convergência). Dada uma sequência (a_n) , a **série** $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ é o limite das **somas parciais**

$$s_N = a_1 + a_2 + \cdots + a_N = \sum_{n=1}^N a_n.$$

Se $\lim_{N \rightarrow \infty} s_N = S$ existe e é finito, a série **converge** e S é sua soma; caso contrário, **diverge**.

A série geométrica $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots$ é o exemplo modelo (Figura 48.1): cada parcela cobre metade do que falta, e as somas parciais aproximam-se de 1 sem ultrapassá-lo.



Figura 48.1.: A série geométrica $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots = 1$: cada termo cobre metade do que resta.

! Termo e soma são coisas diferentes

Não confunda a sequência dos **termos** (a_n) com a sequência das **somas parciais** (s_N) . A série converge quando a segunda converge. Que os termos a_n tendam a zero é **necessário**, mas longe de suficiente — veja a série harmônica adiante.

48.4. A série geométrica

O exemplo fundamental, do qual quase tudo decorre, é a soma de uma PG infinita.

Teorema 48.1 (Série geométrica). Para razão $|r| < 1$,

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = 1 + r + r^2 + \cdots = \frac{1}{1-r}.$$

Se $|r| \geq 1$, a série *diverge*.

Comprovação. A soma parcial de uma PG (Capítulo 19) é $s_N = \frac{1-r^{N+1}}{1-r}$ para $r \neq 1$. Se $|r| < 1$, então $r^{N+1} \rightarrow 0$ quando $N \rightarrow \infty$, logo $s_N \rightarrow \frac{1}{1-r}$. Se $|r| \geq 1$, r^{N+1} não tende a zero e s_N não converge. $\square$

Exemplo 48.2 (Somando os meios). Com $r = \frac{1}{2}$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots = \frac{1/2}{1 - 1/2} = 1.$$

A flecha de Zenão chega ao alvo: infinitas etapas, soma finita.

48.5. O teste do termo geral e a série harmônica

Proposição 48.1 (Teste da divergência). *Se $\sum a_n$ converge, então $a_n \rightarrow 0$. Equivalen-
temente: se $a_n \not\rightarrow 0$, a série **diverge**.*

Comprovação. Se $s_N \rightarrow S$, então $a_N = s_N - s_{N-1} \rightarrow S - S = 0$. □

A recíproca é **falsa**, e o contraexemplo é célebre.

Teorema 48.2 (A série harmônica diverge). *A série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots$ diverge, embora $\frac{1}{n} \rightarrow 0$.*

Comprovação. Agrupe os termos em blocos de tamanhos 1, 2, 4, 8, ...:

$$1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)}_{> 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{8}\right)}_{> 4 \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{2}} + \cdots$$

Cada bloco soma mais que $\frac{1}{2}$. Como há infinitos blocos, as somas parciais ultrapassam qualquer valor — a série diverge. □

48.6. Critérios de convergência

Para séries de termos positivos, há ferramentas eficientes.

Teorema 48.3 (Teste da comparação). *Sejam $0 \leq a_n \leq b_n$. Se $\sum b_n$ converge, então $\sum a_n$ converge; se $\sum a_n$ diverge, então $\sum b_n$ diverge.*

Teorema 48.4 (Teste da razão (d'Alembert)). *Seja $a_n > 0$ e $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$. Então:*

- se $L < 1$, a série $\sum a_n$ **converge**;
- se $L > 1$, **diverge**;
- se $L = 1$, o teste é **inconclusivo**.

A intuição: se a razão entre termos consecutivos tende a $L < 1$, a série comporta-se, no fim, como uma geométrica de razão L , que converge.

Exemplo 48.3 (Aplicando a razão). Para $\sum \frac{1}{n!}$, temos $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n!}{(n+1)!} = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0 < 1$. Logo a série converge — sua soma, aliás, é $e - 1$ (Capítulo 49).

i As p -séries

A família $\sum \frac{1}{n^p}$ é um termômetro útil: **converge se $p > 1$ e diverge se $p \leq 1$** . A harmônica ($p = 1$) está exatamente na fronteira da divergência; já $\sum \frac{1}{n^2}$ ($p = 2$) converge — e vale $\frac{\pi^2}{6}$, um resultado surpreendente de Euler.

48.7. Séries alternadas

Quando os sinais se alternam, a convergência fica mais fácil.

Teorema 48.5 (Critério de Leibniz). *Se (b_n) é positiva, decrescente e $b_n \rightarrow 0$, então a série alternada $\sum (-1)^{n+1} b_n = b_1 - b_2 + b_3 - \dots$ converge.*

Exemplo 48.4 (A harmônica alternada). $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$ converge pelo critério de Leibniz (os $\frac{1}{n}$ decrescem a zero), embora a harmônica usual divirja. Sua soma é $\ln 2$. Esse contraste mostra que a alternância de sinais pode salvar uma série.

48.8. Exercícios

Exercício 48.1. Some $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{3^n}$ e $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{-1}{2}\right)^n$.

Exercício 48.2. Mostre que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2n+1}$ diverge.

Exercício 48.3. Use o teste da razão para decidir a convergência de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$.

Exercício 48.4. Use comparação para mostrar que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + n}$ converge.

Exercício 48.5. Interprete a dízima $0,999\dots$ como série geométrica e mostre que vale exatamente 1.

Soluções selecionadas Solução do Exercício 48.2

Como $\frac{n}{2n+1} \rightarrow \frac{1}{2} \neq 0$, o termo geral não tende a zero. Pelo Proposição 48.1 (teste da divergência), a série diverge.

 Solução do Exercício 48.3

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{2^n} = \frac{2}{n+1} \rightarrow 0 < 1.$$

Pelo Teorema 48.4, a série converge.

 Solução do Exercício 48.5

$$0,999 \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{9}{10^n} = \frac{9/10}{1 - 1/10} = \frac{9/10}{9/10} = 1.$$

A dízima não é uma “aproximação” de 1: ela **é** 1, como soma de uma série geométrica de razão $\frac{1}{10}$.

49. Séries de potências e séries de Taylor

49.1. Motivação

Polinômios são as funções mais dóceis que existem: somam-se, derivam-se e integram-se sem esforço, e uma calculadora só sabe, no fundo, somar e multiplicar. Já $\sin x$, e^x ou $\ln x$ são transcendentais — como uma máquina calcula $\sin(1)$?

A resposta é uma das ideias mais poderosas do Cálculo: **aproximar funções por polinômios** e, no limite, representá-las por “polinômios de grau infinito” — as **séries de potências**. A série de Taylor de uma função codifica *toda* a informação da função num único ponto (seus valores e os de todas as suas derivadas) e a reconstrói em toda uma vizinhança. É a ponte entre o mundo rígido dos polinômios e o mundo flexível das funções transcendentais.

49.2. Séries de potências

Definição 49.1 (Série de potências). Uma **série de potências** centrada em a é uma expressão da forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \cdots,$$

com coeficientes c_n constantes. Para cada valor de x ela é uma série numérica, que pode convergir ou divergir.

O conjunto dos x onde a série converge é sempre um intervalo centrado em a .

Teorema 49.1 (Raio de convergência). *Para toda série de potências $\sum c_n(x-a)^n$ existe um **raio de convergência** $R \in [0, \infty]$ tal que a série converge para $|x-a| < R$ e diverge para $|x-a| > R$. Em geral,*

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right|,$$

quando esse limite existe.

Comprovação. (Esboço.) Aplique o teste da razão (Teorema 48.4) ao termo geral $c_n(x - a)^n$: a razão entre termos consecutivos tende a $|x - a|/R$. Pelo teste, há convergência quando esse valor é menor que 1, isto é, $|x - a| < R$. $\square$

Exemplo 49.1 (Reconhecendo a geométrica). A série $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ é a geométrica (Teorema 48.1): converge para $|x| < 1$ (logo $R = 1$) e ali vale $\frac{1}{1-x}$. Esta é a primeira — e arquetípica — representação de uma função por série de potências.

49.3. Polinômios de Taylor

Antes da série infinita, a aproximação finita. A reta tangente (Capítulo 41) já era a melhor aproximação **linear** de f perto de a . Taylor estende a ideia a graus maiores.

Definição 49.2 (Polinômio de Taylor). O **polinômio de Taylor de ordem n** de f em torno de a é

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n.$$

Quando $a = 0$, também se chama polinômio de **Maclaurin**.

A escolha dos coeficientes não é arbitrária: T_n é o único polinômio de grau $\leq n$ que tem, em a , **o mesmo valor e as mesmas n primeiras derivadas** que f . Por isso cola tão bem ao gráfico perto de a (Figura 49.1): para $\sin x$ em $a = 0$, já $T_1 = x$ e $T_3 = x - \frac{x^3}{6}$ o acompanham numa vizinhança, descolando-se só mais longe.

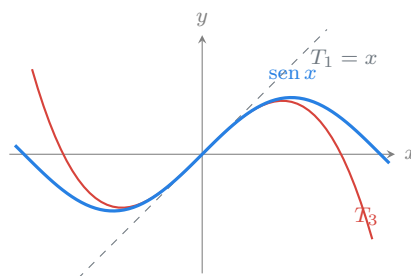


Figura 49.1.: $\sin x$ e seus polinômios de Taylor T_1 e T_3 em $a = 0$: coincidem perto da origem e se afastam longe.

Exemplo 49.2 (Maclaurin da exponencial). Para $f(x) = e^x$, todas as derivadas são e^x , e em $a = 0$ valem 1. Logo

$$T_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}.$$

Já $T_3(1) = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = 2,6\bar{6}$, próximo de $e \approx 2,718$.

49.4. A série de Taylor

Fazendo $n \rightarrow \infty$, o polinômio vira série.

Definição 49.3 (Série de Taylor). A **série de Taylor** de f em torno de a é

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n.$$

Quando ela converge para $f(x)$, dizemos que f é **analítica** em a e escrevemos a igualdade $f(x) = \sum \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$.

⚠ Convergir não é o bastante; tem de convergir *para* f

Há funções suaves cuja série de Taylor converge, mas **não** para a função (o exemplo padrão é e^{-1/x^2} , com todas as derivadas nulas em 0). Garantir a igualdade exige controlar o **resto** $R_n(x) = f(x) - T_n(x)$ e mostrar que $R_n(x) \rightarrow 0$. A fórmula de Taylor com resto de Lagrange faz isso nos casos usuais.

49.5. As séries fundamentais

Três expansões merecem ser conhecidas de cor; delas saem quase todas as outras.

Proposição 49.1 (Expansões de Maclaurin). *Para todo x real,*

$$\begin{aligned} e^x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots, \\ \text{sen } x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots, \\ \text{cos } x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots. \end{aligned}$$

i A identidade mais bela da matemática

Substituindo x por ix na série de e^x e separando partes real e imaginária, reconhecem-se as séries de $\cos x$ e $\text{sen } x$: é a **fórmula de Euler** $e^{ix} = \cos x + i \text{sen } x$. Em $x = \pi$ ela dá

$$e^{i\pi} + 1 = 0,$$

unindo e , i , π , 1 e 0 numa só linha. As séries de Taylor são o que torna esse milagre demonstrável.

49.6. Por que isso é útil

Representar f por série de potências permite:

- **Calcular valores.** $\sin(0,1) \approx 0,1 - \frac{0,1^3}{6} \approx 0,0998334$, com poucos termos.
- **Integrar o inintegrável.** e^{-x^2} não tem antiderivada elementar (Capítulo 46), mas integrando sua série termo a termo obtém-se $\int e^{-x^2} dx = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{10} - \dots$.
- **Resolver limites e equações diferenciais**, e fundamentar a análise complexa.

Exemplo 49.3 (Aproximação linear vs. quadrática). Perto de 0, $\cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2}$. Em $x = 0,2$: o valor exato é $\cos(0,2) \approx 0,980067$, e a aproximação dá $1 - 0,02 = 0,98$ — erro menor que 10^{-4} com apenas dois termos.

49.7. Exercícios

Exercício 49.1. Determine o polinômio de Maclaurin de ordem 4 de $f(x) = \ln(1+x)$.

Exercício 49.2. Encontre o raio de convergência de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$.

Exercício 49.3. Use a série da exponencial para estimar $e^{0,5}$ com os quatro primeiros termos.

Exercício 49.4. Escreva os três primeiros termos da série de $\frac{1}{1+x^2}$ (a partir da geométrica) e integre termo a termo para obter uma série de $\arctan x$.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 49.1

Com $f(x) = \ln(1+x)$: $f'(x) = (1+x)^{-1}$, $f''(x) = -(1+x)^{-2}$, $f'''(x) = 2(1+x)^{-3}$, $f^{(4)}(x) = -6(1+x)^{-4}$. Em $x = 0$: $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$, $f''(0) = -1$, $f'''(0) = 2$, $f^{(4)}(0) = -6$. Logo

$$T_4(x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{2}{3!}x^3 - \frac{6}{4!}x^4 = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4}.$$

💡 Solução do Exercício 49.2

Com $c_n = \frac{1}{n}$, $\left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \frac{n+1}{n} \rightarrow 1$. Pelo Teorema 49.1, $R = 1$. (Nos extremos: em $x = 1$ é a harmônica, que diverge; em $x = -1$ é a harmônica alternada, que converge.)

💡 Solução do Exercício 49.4

Da geométrica com razão $-x^2$: $\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \dots$ (válida para $|x| < 1$). Integrando termo a termo,

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots,$$

pois $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$ e $\arctan 0 = 0$. Em $x = 1$ isso dá a série de Leibniz $\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \dots$.

50. Cálculo de várias variáveis

50.1. Motivação

Até aqui, o Cálculo tratou funções de **uma** variável: uma entrada x , uma saída $f(x)$, um gráfico no plano. Mas o mundo raramente é unidimensional. A temperatura numa sala depende de três coordenadas (x, y, z) ; o lucro de uma fábrica depende de dezenas de insumos; a altitude de um terreno é uma função $z = f(x, y)$ de duas variáveis cujo “gráfico” é uma **superfície**.

Como medir taxas de variação quando há várias direções para variar? A resposta é a **derivada parcial**: varie uma variável de cada vez, congelando as outras. Disso nasce o **gradiente**, um vetor que aponta a direção de subida mais íngreme — a bússola da otimização, da física e do aprendizado de máquina. Este capítulo estende as ideias do Volume V ao espaço de várias dimensões.

50.2. Funções de várias variáveis

Definição 50.1 (Função de duas variáveis). Uma **função de duas variáveis** $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, com $D \subseteq \mathbb{R}^2$, associa a cada par (x, y) um número real $z = f(x, y)$. Seu **gráfico** é a superfície $\{(x, y, z) : z = f(x, y)\}$ em $\mathbb{R}^3$.

Exemplo 50.1 (Algumas superfícies).

- $f(x, y) = x^2 + y^2$: um **parabolóide**, tigela com vértice na origem.
- $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$: a **semiesfera** superior de raio 1.
- $f(x, y) = ax + by + c$: um **plano**.

💡 Curvas de nível: o mapa topográfico

Difícil desenhar superfícies à mão. Em vez disso, fixe alturas $z = k$ e desenhe no plano as **curvas de nível** $f(x, y) = k$ — exatamente como um mapa de relevo mostra montanhas por linhas de mesma altitude. Para o parabolóide, as curvas de nível são círculos $x^2 + y^2 = k$.

As curvas de nível do parabolóide $z = x^2 + y^2$ são círculos concêntricos (Figura 50.1); círculos mais espaçados indicam terreno mais plano, mais juntos, mais íngreme.

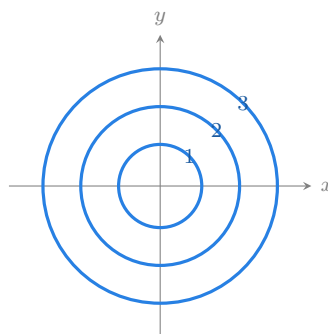


Figura 50.1.: Curvas de nível $x^2 + y^2 = k$ do parabolóide: um “mapa topográfico” da superfície.

50.3. Derivadas parciais

A ideia central: para derivar em x , trate y como constante, e vice-versa.

Definição 50.2 (Derivadas parciais). A **derivada parcial** de f em relação a x é

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h, y) - f(x, y)}{h},$$

o limite tomado com y fixo. Analogamente para $\frac{\partial f}{\partial y}$, variando y e fixando x . Notações: f_x , $\partial_x f$, $\frac{\partial f}{\partial x}$.

Na prática, **não** se calcula o limite: aplica-se as regras usuais de derivação (Capítulo 42), tratando a outra variável como número.

Exemplo 50.2 (Calculando parciais). Seja $f(x, y) = x^2y + 3xy^3$. Então

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy + 3y^3 \quad (y \text{ constante}), \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + 9xy^2 \quad (x \text{ constante}).$$

Geometricamente, $f_x(a, b)$ é a inclinação da superfície na direção do eixo x , no ponto (a, b) — a inclinação da curva obtida cortando a superfície pelo plano $y = b$.

50.4. O gradiente

Reunir as parciais num vetor concentra toda a informação de primeira ordem.

Definição 50.3 (Vetor gradiente). O **gradiente** de f é o vetor das derivadas parciais:

$$\nabla f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right).$$

Teorema 50.1 (O gradiente aponta a subida mais íngreme). *Em cada ponto, o vetor ∇f aponta na **direção de maior crescimento** de f , e seu módulo $\|\nabla f\|$ é a taxa de crescimento nessa direção. Além disso, ∇f é **perpendicular** à curva de nível que passa pelo ponto.*

i A bússola da otimização

A perpendicularidade do gradiente às curvas de nível é a chave do **método do gradiente** (gradient descent): para *minimizar* uma função, caminha-se na direção $-\nabla f$ (descida mais íngreme), repetidamente. É assim que se treina boa parte dos modelos de aprendizado de máquina — milhões de parâmetros ajustados seguindo gradientes.

Exemplo 50.3 (Gradiente do paraboloide). Para $f(x, y) = x^2 + y^2$, $\nabla f = (2x, 2y)$. No ponto $(1, 1)$, $\nabla f = (2, 2)$: aponta para fora, na direção radial — exatamente onde a tigela sobe mais rápido. Na origem, $\nabla f = (0, 0)$: o fundo da tigela, um ponto de mínimo.

50.5. Derivadas de ordem superior

Derivando uma parcial de novo, obtêm-se as **parciais de segunda ordem**: f_{xx} , f_{yy} e as **mistas** f_{xy} , f_{yx} .

Teorema 50.2 (Teorema de Clairaut (Schwarz)). *Se as derivadas parciais mistas de f são contínuas, então a ordem de derivação não importa:*

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}.$$

Exemplo 50.4 (Conferindo Clairaut). Para $f(x, y) = x^2y + 3xy^3$ (do Exemplo 50.2): de $f_x = 2xy + 3y^3$, $f_{xy} = 2x + 9y^2$; de $f_y = x^2 + 9xy^2$, $f_{yx} = 2x + 9y^2$. De fato coincidem.

50.6. Pontos críticos e otimização

Como em uma variável, extremos no interior ocorrem onde a derivada se anula — agora o gradiente inteiro.

Definição 50.4 (Ponto crítico). Um **ponto crítico** de f é um (a, b) onde $\nabla f(a, b) = (0, 0)$, isto é, $f_x = f_y = 0$ simultaneamente. Máximos e mínimos locais (no interior do domínio) são pontos críticos.

Nem todo ponto crítico é extremo: pode ser um **ponto de sela** (mínimo numa direção, máximo em outra — como um passo de montanha). O **teste da segunda derivada** usa o discriminante $D = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2$ para classificá-los.

 Sela: nem morro, nem vale

A função $f(x, y) = x^2 - y^2$ tem $\nabla f = (2x, -2y)$, nulo na origem. Mas ali não há extremo: ao longo do eixo x é um mínimo (x^2), ao longo do eixo y é um máximo ($-y^2$). O gráfico é uma sela de cavalo. Anular o gradiente é necessário, não suficiente, para extremo.

50.7. Exercícios

Exercício 50.1. Calcule f_x e f_y para (a) $f(x, y) = x^3 + 2x^2y - y^2$; (b) $f(x, y) = e^{xy}$.

Exercício 50.2. Determine ∇f de $f(x, y) = x^2y$ no ponto $(2, 3)$ e diga em que direção f cresce mais rápido ali.

Exercício 50.3. Verifique o teorema de Clairaut para $f(x, y) = \sin(xy)$.

Exercício 50.4. Encontre os pontos críticos de $f(x, y) = x^2 + y^2 - 4x + 6y$.

Exercício 50.5. Descreva as curvas de nível de $f(x, y) = y - x^2$.

Soluções selecionadas Solução do Exercício 50.1

(a) $f_x = 3x^2 + 4xy$ e $f_y = 2x^2 - 2y$. (b) Tratando y como constante, $f_x = y e^{xy}$; tratando x como constante, $f_y = x e^{xy}$.

 Solução do Exercício 50.4

$f_x = 2x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2$; $f_y = 2y + 6 = 0 \Rightarrow y = -3$. Há um único ponto crítico, $(2, -3)$. Completando quadrados, $f = (x - 2)^2 + (y + 3)^2 - 13$, então é um **mínimo** global, de valor -13 .

 Solução do Exercício 50.5

Pondo $y - x^2 = k$, ou seja $y = x^2 + k$, cada curva de nível é uma **parábola** de mesmo formato, deslocada verticalmente por k . A superfície é uma “calha parabólica” inclinada.

51. Integrais múltiplas

51.1. Motivação

A integral de uma variável (Capítulo 44) somou fatias verticais para medir a **área** sob uma curva. Mas e o **volume** sob uma superfície $z = f(x, y)$? Ou a massa de uma placa cuja densidade varia ponto a ponto? Precisamos somar contribuições sobre uma região do **plano**, não de um intervalo.

A resposta é a **integral dupla**: fatie a região em pequenos retângulos, multiplique cada um pela altura $f(x, y)$ ali, some tudo e passe ao limite. O mesmo princípio de Riemann, agora em duas dimensões. Veremos que, graças ao **teorema de Fubini**, uma integral dupla se reduz a duas integrais simples, encadeadas — devolvendo o problema ao terreno conhecido do Volume V. Este capítulo fecha o Volume V estendendo a integração ao espaço.

51.2. A integral dupla

Definição 51.1 (Integral dupla sobre um retângulo). Seja f definida no retângulo $R = [a, b] \times [c, d]$. Divida R em sub-retângulos de áreas ΔA , escolha um ponto (x_i, y_j) em cada um e forme a **soma de Riemann** $\sum_{i,j} f(x_i, y_j) \Delta A$. Se essas somas tendem a um limite quando os sub-retângulos encolhem, f é **integrável** e

$$\iint_R f(x, y) dA = \lim \sum_{i,j} f(x_i, y_j) \Delta A.$$

O significado geométrico

Quando $f(x, y) \geq 0$, cada parcela $f(x_i, y_j) \Delta A$ é o volume de uma coluninha de base ΔA e altura $f(x_i, y_j)$. A integral dupla soma todas: é o **volume** do sólido entre a região R e a superfície $z = f(x, y)$. É a versão bidimensional da “área sob a curva”.

Para calcular, varre-se R por fatias (Figura 51.1): numa faixa vertical fixando x , integra-se primeiro em y ; depois somam-se as faixas, integrando em x . É o que o teorema de Fubini formaliza.

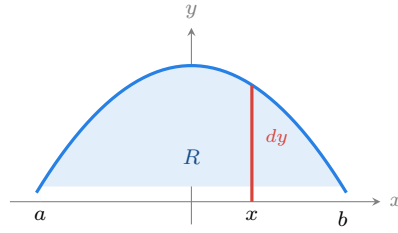


Figura 51.1.: Fubini varre R por faixas: integra-se em y ao longo de cada faixa vertical, depois em x .

51.3. O teorema de Fubini

Calcular pela definição seria inviável. O resultado central permite integrar uma variável de cada vez.

Teorema 51.1 (Teorema de Fubini). *Se f é contínua no retângulo $R = [a, b] \times [c, d]$, então a integral dupla é igual a qualquer das **integrais iteradas**:*

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy.$$

Na integral interna, a variável “de fora” é tratada como constante — exatamente o espírito das derivadas parciais (Capítulo 50), agora ao integrar. A ordem de integração é livre; escolhe-se a mais conveniente.

Exemplo 51.1 (Uma integral iterada).

$$\iint_R (x + 2y) dA, \quad R = [0, 2] \times [0, 1].$$

Integrando primeiro em y (tratando x como constante):

$$\int_0^1 (x + 2y) dy = [xy + y^2]_0^1 = x + 1.$$

Depois em x :

$$\int_0^2 (x + 1) dx = \left[\frac{x^2}{2} + x \right]_0^2 = 2 + 2 = 4.$$

51.4. Regiões mais gerais

Poucas regiões úteis são retângulos. Para regiões delimitadas por curvas, os limites da integral interna passam a **depender** da variável externa.

Definição 51.2 (Região do tipo I). Uma região D é **do tipo I** se tem a forma

$$D = \{(x, y) : a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\},$$

limitada à esquerda e à direita por retas verticais, e abaixo e acima pelos gráficos de g_1 e g_2 . Sobre ela,

$$\iint_D f \, dA = \int_a^b \left(\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) \, dy \right) dx.$$

Exemplo 51.2 (Integrando sobre um triângulo). Seja D o triângulo de vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$, isto é $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq x$. Então

$$\iint_D xy \, dA = \int_0^1 \left(\int_0^x xy \, dy \right) dx = \int_0^1 x \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^x dx = \int_0^1 \frac{x^3}{2} dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8}.$$

 Os limites internos carregam a variável externa

O erro mais comum é deixar a variável externa nos limites da integral **externa**. Depois de integrar a interna, o resultado deve depender só da variável externa (ou ser constante). Se sobrou um y após integrar em y , algo está errado.

51.5. Coordenadas polares

Para regiões circulares, os limites cartesianos ficam horríveis (raízes por toda parte). Trocando para coordenadas polares (Capítulo 30), círculos viram retângulos.

Teorema 51.2 (Integral dupla em polares). Com $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, o elemento de área torna-se $dA = r \, dr \, d\theta$ (o fator extra r é essencial), e

$$\iint_D f(x, y) \, dA = \iint_{D'} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r \, dr \, d\theta.$$

i De onde vem o r extra

Um “retângulo” polar de lados dr e $d\theta$ não é um retângulo: é um setor fino, de largura radial dr e largura angular $r d\theta$ (arco de raio r). Sua área é o produto $r dr d\theta$ — daí o fator r . Esquecê-lo é o erro clássico das integrais em polares.

Exemplo 51.3 (Área do disco, de novo). A área do disco de raio R ($0 \leq r \leq R$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$):

$$\iint_D 1 dA = \int_0^{2\pi} \int_0^R r dr d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{R^2}{2} d\theta = \frac{R^2}{2} \cdot 2\pi = \pi R^2,$$

confirmando a fórmula de Capítulo 26 pela integração.

51.6. Aplicações

A integral dupla mede muito mais que volumes:

- **Área** de uma região plana D : $\iint_D 1 dA$.
- **Massa** de uma placa de densidade $\rho(x, y)$: $\iint_D \rho dA$.
- **Valor médio** de f sobre D : $\frac{1}{\text{área}(D)} \iint_D f dA$.

A ideia se estende a **integrais triplas** $\iiint_E f dV$ sobre sólidos no espaço, com Fubini reduzindo a três integrais encadeadas — fundamentais em física para calcular massa, centro de massa e momentos de inércia.

51.7. Exercícios

Exercício 51.1. Calcule $\iint_R (x^2 + y) dA$ sobre $R = [0, 1] \times [0, 2]$.

Exercício 51.2. Calcule $\int_0^1 \int_0^x (x + y) dy dx$.

Exercício 51.3. Inverta a ordem de integração em $\int_0^1 \int_x^1 f(x, y) dy dx$ (descreva a região e reescreva).

Exercício 51.4. Use coordenadas polares para calcular $\iint_D (x^2 + y^2) dA$, onde D é o disco $x^2 + y^2 \leq 1$.

Exercício 51.5. Encontre o volume do sólido sob o plano $z = 4 - x - y$ acima do retângulo $[0, 1] \times [0, 1]$.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 51.1

$$\iint_R (x^2 + y) dA = \int_0^1 \int_0^2 (x^2 + y) dy dx = \int_0^1 \left[x^2 y + \frac{y^2}{2} \right]_0^2 dx = \int_0^1 (2x^2 + 2) dx = \frac{2}{3} + 2 = \frac{8}{3}.$$

Solução do Exercício 51.4

Com $x^2 + y^2 = r^2$ e $dA = r dr d\theta$:

$$\iint_D (x^2 + y^2) dA = \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^2 \cdot r dr d\theta = \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^1 d\theta = \frac{1}{4} \cdot 2\pi = \frac{\pi}{2}.$$

Solução do Exercício 51.5

$$V = \int_0^1 \int_0^1 (4 - x - y) dy dx = \int_0^1 \left[4y - xy - \frac{y^2}{2} \right]_0^1 dx = \int_0^1 \left(\frac{7}{2} - x \right) dx = \frac{7}{2} - \frac{1}{2} = 3.$$

52. Campos vetoriais, conservativos e integrais de linha

52.1. Motivação

Até aqui, integramos funções **escalares** — uma entrada, um número de saída. Mas a física descreve o mundo com **campos vetoriais**: a cada ponto do espaço associa-se um *vetor*. O vento tem direção e intensidade em cada lugar; a força gravitacional aponta para a massa; o campo elétrico empurra cargas. Como medir o **trabalho** que um tal campo realiza ao mover uma partícula por um caminho?

A resposta é a **integral de linha**: somar, ao longo de uma curva, a componente do campo na direção do movimento. Dessa ideia nascem os **campos conservativos** — aqueles cujo trabalho independe do caminho, só dos extremos —, que generalizam o Teorema Fundamental do Cálculo (Capítulo 45) para o espaço. Este capítulo abre a extensão de cálculo vetorial do Volume V, usando as derivadas parciais (Capítulo 50) e preparando os grandes teoremas integrais (Capítulo 54).

52.2. Campos vetoriais

Definição 52.1 (Campo vetorial). Um **campo vetorial** em $\mathbb{R}^n$ é uma função $\mathbf{F} : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ que a cada ponto $\mathbf{x}$ de um domínio D associa um vetor $\mathbf{F}(\mathbf{x})$. No plano, $\mathbf{F}(x, y) = (P(x, y), Q(x, y))$; no espaço, $\mathbf{F}(x, y, z) = (P, Q, R)$, com P, Q, R funções escalares (as **componentes**).

Exemplo 52.1 (Campos típicos).

- **Campo radial** $\mathbf{F}(x, y) = (x, y)$: aponta para fora da origem.
- **Campo de rotação** $\mathbf{F}(x, y) = (-y, x)$: gira em torno da origem.
- **Gradiente** ∇f de uma função escalar f (Definição 50.3) — o exemplo central, pois aponta na direção de maior crescimento de f .

Desenha-se um campo plantando, em vários pontos, o vetor que ali lhe corresponde (Figura 52.1): o campo de rotação $\mathbf{F}(x, y) = (-y, x)$ gira em torno da origem.

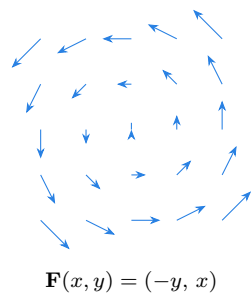


Figura 52.1.: O campo de rotação $\mathbf{F}(x, y) = (-y, x)$: cada vetor é tangente a um círculo centrado na origem.

Campos como fotografias de movimento

Imagine setas plantadas em cada ponto do plano. O campo é o retrato instantâneo de um escoamento: a seta diz para onde (e com que rapidez) uma partícula ali seria empurrada. Integrar um campo ao longo de uma curva mede o efeito acumulado dessas setas sobre quem percorre o caminho.

52.3. Integral de linha de um campo

Definição 52.2 (Integral de linha (trabalho)). Seja $\mathbf{F}$ um campo contínuo e C uma curva parametrizada por $\mathbf{r}(t)$, $a \leq t \leq b$ (Capítulo 100). A **integral de linha** de $\mathbf{F}$ ao longo de C é

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt.$$

Ela mede o **trabalho** realizado pelo campo ao percorrer C .

O integrando $\mathbf{F} \cdot \mathbf{r}'$ é a projeção do campo na direção do movimento: só a componente “a favor do caminho” contribui.

Exemplo 52.2 (Calculando trabalho). Para $\mathbf{F}(x, y) = (y, x)$ e C o segmento de $(0, 0)$ a $(1, 1)$, parametrizado por $\mathbf{r}(t) = (t, t)$, $0 \leq t \leq 1$: $\mathbf{r}'(t) = (1, 1)$ e $\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = (t, t)$, logo

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^1 (t, t) \cdot (1, 1) dt = \int_0^1 2t dt = 1.$$

52.4. Campos conservativos

A pergunta decisiva: quando o trabalho **não depende do caminho**, apenas dos pontos inicial e final?

Definição 52.3 (Campo conservativo e potencial). Um campo $\mathbf{F}$ é **conservativo** se existe uma função escalar f (o **potencial**) com $\mathbf{F} = \nabla f$. Diz-se então que $\mathbf{F}$ é um campo **gradiente**.

Teorema 52.1 (Teorema fundamental das integrais de linha). Se $\mathbf{F} = \nabla f$ é conservativo e C vai de A a B , então

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(B) - f(A).$$

O trabalho depende **só dos extremos**, não do caminho.

Comprovação. Pela regra da cadeia, $\frac{d}{dt}f(\mathbf{r}(t)) = \nabla f(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) = \mathbf{F} \cdot \mathbf{r}'$. Logo $\int_a^b \mathbf{F} \cdot \mathbf{r}' dt = \int_a^b \frac{d}{dt}f(\mathbf{r}(t)) dt = f(\mathbf{r}(b)) - f(\mathbf{r}(a))$, pelo TFC (Capítulo 45). $\square$

i A generalização do TFC

Este teorema é o TFC do cálculo vetorial: o gradiente faz o papel da derivada, e os extremos A, B o papel das pontas a, b . Em particular, o trabalho de um campo conservativo ao longo de qualquer **curva fechada** é **zero** — a energia se conserva (daí o nome). A gravidade e o campo elétrico estático são conservativos; o atrito não.

52.5. Como reconhecer um campo conservativo

Proposição 52.1 (Critério das derivadas cruzadas). Se $\mathbf{F} = (P, Q)$ é conservativo (e suave), então

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

Reciprocamente, num domínio **simplesmente conexo** (sem buracos, Capítulo 99), essa igualdade **garante** que $\mathbf{F}$ é conservativo.

Comprovação. Se $\mathbf{F} = \nabla f$, então $P = f_x$ e $Q = f_y$; pela igualdade das derivadas mistas (Clairaut, Capítulo 50), $P_y = f_{xy} = f_{yx} = Q_x$. $\square$

⚠ A topologia importa

A condição $P_y = Q_x$ só é **suficiente** se o domínio não tem buracos. O campo de rotação $\mathbf{F} = \frac{(-y, x)}{x^2+y^2}$ satisfaz $P_y = Q_x$ em $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, mas **não** é conservativo: sua integral em torno da origem dá $2\pi \neq 0$. O buraco na origem é o culpado — é onde o cálculo vetorial encontra a topologia (Capítulo 99).

Exemplo 52.3 (Encontrando o potencial). Para $\mathbf{F} = (2xy, x^2 + 1)$: $P_y = 2x = Q_x$, e o domínio é todo o plano (simplesmente conexo), logo é conservativo. De $f_x = 2xy$ vem $f = x^2y + g(y)$; derivando, $f_y = x^2 + g'(y) = x^2 + 1$, logo $g(y) = y$. Potencial: $f(x, y) = x^2y + y$.

52.6. Exercícios

Exercício 52.1. Calcule $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ para $\mathbf{F}(x, y) = (x, y)$ e C o arco $\mathbf{r}(t) = (\cos t, \sin t)$, $0 \leq t \leq \pi$.

Exercício 52.2. Verifique se $\mathbf{F}(x, y) = (3x^2 + y, x + 2y)$ é conservativo e, em caso afirmativo, ache um potencial.

Exercício 52.3. Mostre que, para o campo conservativo do Exemplo 52.3, a integral ao longo de qualquer curva fechada é zero.

Exercício 52.4. Calcule o trabalho de $\mathbf{F} = (y, x)$ de $(0, 0)$ a $(1, 1)$ por dois caminhos diferentes e verifique que coincidem.

Soluções selecionadas**💡 Solução do Exercício 52.1**

$\mathbf{r}'(t) = (-\sin t, \cos t)$ e $\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = (\cos t, \sin t)$. O produto escalar é $-\sin t \cos t + \sin t \cos t = 0$, logo $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$. (De fato $\mathbf{F} = \nabla(\frac{x^2+y^2}{2})$ é conservativo e os extremos $(1, 0)$ e $(-1, 0)$ têm o mesmo potencial.)

💡 Solução do Exercício 52.2

$P_y = 1 = Q_x$, domínio todo o plano: conservativo. De $f_x = 3x^2 + y$, $f = x^3 + xy + g(y)$; $f_y = x + g'(y) = x + 2y \Rightarrow g(y) = y^2$. Potencial $f = x^3 + xy + y^2$.

 Solução do Exercício 52.3

Sendo $\mathbf{F} = \nabla f$, o Teorema 52.1 dá $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(A) - f(A) = 0$, pois numa curva fechada o ponto final coincide com o inicial.

53. Integrais de superfície e fluxo

53.1. Motivação

A integral de linha (Capítulo 52) somou um campo ao longo de uma **curva**. Subimos uma dimensão: como integrar sobre uma **superfície**? E, sobretudo, como medir o **fluxo** de um campo através dela — quanto fluido, calor ou campo elétrico atravessa uma membrana por unidade de tempo?

Essa é a pergunta central da física dos campos: o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada mede a carga interna (lei de Gauss); o fluxo de um fluido mede a vazão. A ferramenta é a **integral de superfície**, que generaliza a integral dupla (Capítulo 51) a superfícies curvas. Este capítulo a constrói e define o fluxo, preparando os teoremas de Stokes e da divergência (Capítulo 54), que conectam fluxo a derivadas do campo.

53.2. Superfícies parametrizadas e área

Definição 53.1 (Parametrização e elemento de área). Uma **superfície parametrizada** é $\mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$, com (u, v) num domínio $D \subseteq \mathbb{R}^2$. O **elemento de área** é

$$dS = \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| du dv,$$

onde $\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v$ são as derivadas parciais. O vetor $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ é **normal** à superfície.

Exemplo 53.1 (Área pela parametrização). A área de uma superfície S é $\iint_D \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| du dv$. Para a esfera de raio a em coordenadas esféricas, $\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| = a^2 \sin u$, recuperando a área $4\pi a^2$ (como em Capítulo 51).

53.3. Integral de superfície de função escalar

Definição 53.2 (Integral de superfície (escalar)). Para uma função escalar g definida sobre S ,

$$\iint_S g dS = \iint_D g(\mathbf{r}(u, v)) \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| du dv.$$

Com $g = 1$ recupera-se a área; com g = densidade superficial, a **massa** da chapa.

53.4. Fluxo de um campo

A integral mais importante da física dos campos: a componente do campo que atravessa a superfície.

Definição 53.3 (Integral de fluxo). Seja $\mathbf{F}$ um campo e S uma superfície orientada com normal unitária $\mathbf{n}$. O **fluxo** de $\mathbf{F}$ através de S é

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iint_D \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) du dv.$$

O que o fluxo mede

Imagine $\mathbf{F}$ como a velocidade de um fluido. O fluxo $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ é o **volume de fluido que atravessa S por unidade de tempo** — positivo no sentido da normal, negativo no oposto. Só a componente **perpendicular** à superfície conta: fluido escorrendo paralelo à membrana não a atravessa. É o análogo bidimensional do trabalho (que usava a componente *paralela* à curva).

A orientação tem dois sentidos

Toda superfície orientável admite **duas** normais ($\mathbf{n}$ e $-\mathbf{n}$), e o sinal do fluxo depende da escolha. Para superfícies **fechadas** (esfera, cubo), convencionou-se a normal **para fora**. Superfícies não orientáveis (faixa de Möbius) **não** têm fluxo bem definido — não há “lado de fora” consistente.

Exemplo 53.2 (Fluxo do campo radial pela esfera). Para $\mathbf{F}(x, y, z) = (x, y, z)$ através da esfera de raio a (normal para fora $\mathbf{n} = \mathbf{r}/a$): sobre a esfera $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = \frac{x^2+y^2+z^2}{a} = \frac{a^2}{a} = a$, constante. Logo o fluxo é $a \cdot (\text{área}) = a \cdot 4\pi a^2 = 4\pi a^3$.

53.5. A divergência (prévia)

Para campos no espaço, a quantidade que mede “quanto o campo brota de um ponto” é a **divergência**.

Definição 53.4 (Divergência). A **divergência** de $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ é o campo escalar

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}.$$

Mede a **taxa de expansão** do campo: $\operatorname{div} \mathbf{F} > 0$ indica uma fonte; < 0 , um sorvedouro.

A divergência será a ponte do **teorema da divergência** (Capítulo 54): o fluxo de $\mathbf{F}$ através de uma superfície fechada iguala a integral da divergência no volume interior — fontes e sorvedouros somados.

53.6. Exercícios

Exercício 53.1. Calcule a área da porção do plano $z = x + y$ sobre o quadrado $0 \leq x, y \leq 1$.

Exercício 53.2. Calcule o fluxo de $\mathbf{F} = (0, 0, z)$ através do disco $x^2 + y^2 \leq 1$ no plano $z = 2$, com normal $\mathbf{n} = (0, 0, 1)$.

Exercício 53.3. Calcule $\operatorname{div} \mathbf{F}$ para (a) $\mathbf{F} = (x, y, z)$; (b) $\mathbf{F} = (-y, x, 0)$.

Exercício 53.4. Uma chapa esférica de raio 1 tem densidade $g = z^2$. Escreva a integral de superfície que dá sua massa (não precisa resolver).

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 53.1

Parametrize por $\mathbf{r}(x, y) = (x, y, x + y)$; então $\mathbf{r}_x = (1, 0, 1)$, $\mathbf{r}_y = (0, 1, 1)$, $\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y = (-1, -1, 1)$, de norma $\sqrt{3}$. A área é $\iint_{[0,1]^2} \sqrt{3} \, dx \, dy = \sqrt{3}$.

Solução do Exercício 53.2

Sobre o disco, $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = z = 2$ (constante). O fluxo é $2 \cdot (\text{área do disco}) = 2 \cdot \pi(1)^2 = 2\pi$.

Solução do Exercício 53.3

(a) $\operatorname{div}(x, y, z) = 1 + 1 + 1 = 3$ (fonte uniforme). (b) $\operatorname{div}(-y, x, 0) = 0 + 0 + 0 = 0$ — o campo de rotação **não diverge** (gira, mas não brota nem some).

54. Teoremas de Green, de Stokes e da divergência

54.1. Motivação

Os capítulos anteriores definiram integrais de linha (Capítulo 52) e de superfície (Capítulo 53). Agora vem o clímax do cálculo vetorial: três teoremas que relacionam o que acontece na **borda** de uma região com o que acontece em seu **interior**. Eles são, todos, versões de uma mesma ideia — a generalização multidimensional do Teorema Fundamental do Cálculo (Capítulo 45).

Green, Stokes e a divergência dizem, cada um à sua maneira: *a integral de uma derivada do campo numa região é igual à integral do campo na fronteira*. São a espinha dorsal do eletromagnetismo (as equações de Maxwell são exatamente esses teoremas aplicados a **E** e **B**), da mecânica dos fluidos e da teoria do potencial. Este capítulo fecha a extensão de cálculo vetorial do Volume V apresentando os três e a unidade que os governa.

54.2. O teorema de Green

Relaciona uma integral de linha numa curva fechada plana com uma integral dupla na região que ela cerca.

Teorema 54.1 (Teorema de Green). *Seja C uma curva fechada simples, orientada positivamente (anti-horário), fronteira de uma região D no plano. Para um campo $\mathbf{F} = (P, Q)$ suave,*

$$\oint_C P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA.$$

A orientação positiva é a anti-horária (Figura 54.1): percorrendo ∂D nesse sentido, a região D fica sempre **à esquerda**.

i Borda $\times$ interior

O lado esquerdo vive na **fronteira** C ; o direito, no **interior** D . O integrando $Q_x - P_y$ mede a “rotação local” do campo (a componente do rotacional). Green afirma que a circulação total ao longo da borda iguala a soma das rotações internas

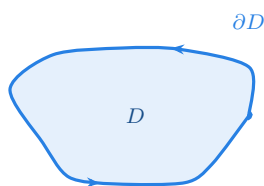


Figura 54.1.: A fronteira ∂D orientada positivamente (anti-horária): D fica à esquerda de quem a percorre.

— as rotações dos pontos interiores se cancelam aos pares, sobrando só a borda. É o mesmo princípio telescópico do TFC.

Exemplo 54.1 (Área por integral de linha). Tomando $P = 0$, $Q = x$: $Q_x - P_y = 1$, logo $\oint_C x \, dy = \iint_D 1 \, dA = \text{área}(D)$. Green transforma o cálculo de área num passeio pela borda — princípio do **planímetro**, instrumento que mede áreas contornando figuras.

54.3. Rotacional e o teorema de Stokes

No espaço, a “rotação local” de um campo é um vetor: o **rotacional**.

Definição 54.1 (Rotacional). O **rotacional** de $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ é

$$\text{rot } \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right).$$

Mede o eixo e a intensidade do “giro” infinitesimal do campo.

Teorema 54.2 (Teorema de Stokes). *Seja S uma superfície orientada com fronteira a curva fechada C (orientada coerentemente). Então*

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}.$$

A circulação na borda iguala o fluxo do rotacional pela superfície.

Green é Stokes no plano

O teorema de Green é exatamente o de Stokes para uma superfície **plana** (a região D no plano xy): ali o rotacional tem só a componente z , igual a $Q_x - P_y$. Stokes generaliza Green a superfícies curvas no espaço. E note: se $\text{rot } \mathbf{F} = \mathbf{0}$ (campo **irrotacional**), a circulação em qualquer curva fechada é zero — reencontramos os

campos conservativos (Capítulo 52).

54.4. O teorema da divergência

Relaciona o fluxo através de uma superfície **fechada** com a divergência no volume que ela encerra.

Teorema 54.3 (Teorema da divergência (Gauss)). *Seja E um sólido com fronteira a superfície fechada S , orientada com normal para fora. Para um campo $\mathbf{F}$ suave,*

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E (\operatorname{div} \mathbf{F}) dV.$$

O fluxo total para fora iguala a integral da divergência no interior.

Fontes e sorvedouros

A divergência (Definição 53.4) mede quanto o campo “brota” de cada ponto. O teorema diz que o fluxo líquido que sai pela superfície é a soma de todas as fontes ($\operatorname{div} > 0$) menos os sorvedouros (< 0) no interior. É a **lei de Gauss** da física: o fluxo do campo elétrico por uma superfície fechada mede a carga interna. Mais um caso de “borda = interior”.

Exemplo 54.2 (Conferindo o fluxo da esfera). Para $\mathbf{F} = (x, y, z)$, $\operatorname{div} \mathbf{F} = 3$. Pelo teorema, o fluxo pela esfera de raio a é $\iiint_E 3 dV = 3 \cdot \frac{4}{3}\pi a^3 = 4\pi a^3$ — exatamente o valor calculado diretamente em Exemplo 53.2.

54.5. A unidade dos três teoremas

Um só teorema, três rostos

TFC, Green, Stokes e divergência são casos do **teorema de Stokes generalizado**,

$$\int_{\partial\Omega} \omega = \int_{\Omega} d\omega,$$

escrito na linguagem das **formas diferenciais** (Capítulo 110, na extensão do Volume X). Em todos: a integral de uma “derivada” $d\omega$ numa região Ω iguala a integral de ω na fronteira $\partial\Omega$. A dimensão muda (intervalo $\rightarrow$ área $\rightarrow$ volume), o enunciado é o mesmo. Essa unificação é uma das sínteses mais elegantes da matemática.

54.6. Exercícios

Exercício 54.1. Use o teorema de Green para calcular $\oint_C (x^2) dx + (xy) dy$, onde C é o bordo do quadrado $[0, 1]^2$ (anti-horário).

Exercício 54.2. Calcule $\text{rot } \mathbf{F}$ para $\mathbf{F} = (-y, x, 0)$ e interprete.

Exercício 54.3. Use o teorema da divergência para achar o fluxo de $\mathbf{F} = (x, y, z)$ pela superfície do cubo $[0, 1]^3$.

Exercício 54.4. Mostre que $\mathbf{F} = \nabla f$ (campo gradiente) é sempre irrotacional, isto é, $\text{rot}(\nabla f) = \mathbf{0}$.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 54.1

Com $P = x^2$, $Q = xy$: $Q_x - P_y = y - 0 = y$. Por Green, a integral é $\iint_{[0,1]^2} y \, dA = \int_0^1 \int_0^1 y \, dx \, dy = \int_0^1 y \, dy = \frac{1}{2}$.

Solução do Exercício 54.3

$\text{div } \mathbf{F} = 3$, logo o fluxo é $\iiint_{[0,1]^3} 3 \, dV = 3 \cdot 1 = 3$.

Solução do Exercício 54.4

Componente z de $\text{rot}(\nabla f)$: $\partial_x(f_y) - \partial_y(f_x) = f_{yx} - f_{xy} = 0$ por Clairaut (Capítulo 50); as outras componentes são análogas. Logo $\text{rot}(\nabla f) = \mathbf{0}$ — todo campo conservativo é irrotacional.

Parte VI.

Volume VI — Álgebra Linear

55. Sistemas lineares e eliminação de Gauss

55.1. Motivação

No Volume II resolvemos sistemas pequenos por substituição e adição (Capítulo 13) — duas equações, duas incógnitas, manipuladas no olho. Mas e um sistema com cinco, dez, mil equações? A engenharia, a economia e a computação gráfica produzem sistemas gigantescos, e o método artesanal desmorona.

Precisamos de um **algoritmo**: um procedimento mecânico, sempre o mesmo, que resolva qualquer sistema linear ou prove que ele não tem solução. Esse algoritmo é a **eliminação de Gauss**, e ele abre o Volume VI porque é a espinha dorsal de toda a álgebra linear: dele saem matrizes, determinantes, posto, bases — tudo. Aqui aprendemos a domá-lo de forma sistemática, separando a *estrutura* do sistema dos *nomes* das incógnitas.

55.2. Sistemas lineares

Definição 55.1 (Sistema linear). Um **sistema linear** de m equações e n incógnitas $x_1, \dots, x_n$ é

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Os a_{ij} são os **coeficientes** e os b_i os **termos independentes**. Uma **solução** é uma n -upla $(x_1, \dots, x_n)$ que satisfaz todas as equações.

Quanto às soluções, há exatamente três possibilidades — nunca duas, nunca quatro.

Teorema 55.1 (Classificação dos sistemas). *Todo sistema linear é de um dos tipos:*

- **possível e determinado** — solução única;
- **possível e indeterminado** — infinitas soluções;
- **impossível** — nenhuma solução.

i A geometria por trás

Cada equação linear em duas incógnitas é uma **reta** no plano. Duas retas ou se cruzam num ponto (única solução), ou são paralelas distintas (impossível), ou coincidem (infinitas). Em três incógnitas, as equações são **planos**, e a mesma trindade reaparece. A eliminação de Gauss é a versão algébrica dessa geometria.

55.3. A matriz aumentada

A ideia-chave: as letras $x_1, \dots, x_n$ são só rótulos. Toda a informação está nos **números**. Vamos arrumá-los numa tabela.

Definição 55.2 (Matriz aumentada). A **matriz aumentada** do sistema é a tabela de números

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & & & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right],$$

em que cada linha é uma equação e a barra separa os coeficientes dos termos independentes.

Resolver o sistema vira **transformar essa tabela** até que a solução salte aos olhos.

55.4. Operações elementares e escalonamento

Três operações sobre as linhas **não alteram o conjunto de soluções** — são as mesmas manobras de substituição/adição, agora codificadas.

Definição 55.3 (Operações elementares sobre linhas).

1. **Trocar** duas linhas de posição ($L_i \leftrightarrow L_j$).
2. **Multiplicar** uma linha por uma constante não nula ($L_i \rightarrow c L_i$).
3. **Somar** a uma linha um múltiplo de outra ($L_i \rightarrow L_i + c L_j$).

Definição 55.4 (Forma escalonada). Uma matriz está em **forma escalonada** quando: (i) linhas nulas ficam embaixo; e (ii) o primeiro elemento não nulo de cada linha (o **pivô**) está à direita do pivô da linha acima. Se, além disso, cada pivô é 1 e é o único não nulo em sua coluna, a forma é **escalonada reduzida**.

O método de Gauss consiste em usar as operações elementares para levar a matriz à forma escalonada — criando zeros abaixo de cada pivô, da esquerda para a direita.

55.5. O algoritmo em ação

Exemplo 55.1 (Um sistema com solução única).

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases} \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array} \right].$$

Zeramos a primeira coluna abaixo do pivô: $L_2 \rightarrow L_2 - 2L_1$ e $L_3 \rightarrow L_3 - L_1$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \end{array} \right].$$

Agora $L_3 \rightarrow L_3 + \frac{1}{3}L_2$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 0 & 0 & -\frac{7}{3} & -7 \end{array} \right].$$

A última linha diz $-\frac{7}{3}z = -7$, logo $z = 3$. **Substituição retroativa:** da segunda, $-3y - 3 = -9 \Rightarrow y = 2$; da primeira, $x + 2 + 3 = 6 \Rightarrow x = 1$. Solução única $(1, 2, 3)$.

Como ler o resultado final

Na forma escalonada, conte os pivôs. Se cada incógnita tem um pivô, a solução é **única**. Se sobram incógnitas sem pivô (variáveis livres), há **infinitas** soluções. E se aparecer uma linha $[0 \ 0 \ \cdots \ 0 \mid c]$ com $c \neq 0$ — uma equação $0 = c$ impossível —, o sistema é **impossível**.

Exemplo 55.2 (Detectando a impossibilidade).

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ x + y = 3 \end{cases} \longrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{array} \right] \xrightarrow{L_2 \rightarrow L_2 - L_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{array} \right].$$

A última linha afirma $0 = 2$: o sistema é **impossível** (as retas são paralelas).

55.6. Variáveis livres e soluções infinitas

Quando uma incógnita não recebe pivô, ela fica **livre**: pode assumir qualquer valor, e as demais se ajustam em função dela. O resultado é uma família infinita de soluções, descrita por um **parâmetro**.

Exemplo 55.3 (Infinitas soluções).

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ x + 2y + 3z = 4 \end{cases} \xrightarrow{L_2 \rightarrow L_2 - L_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{array} \right].$$

Há pivôs em x e y , mas z é **livre**. Pondo $z = t$: da segunda linha, $y = 1 - 2t$; da primeira, $x = 3 - y - z = 3 - (1 - 2t) - t = 2 + t$. As soluções são

$$(x, y, z) = (2 + t, 1 - 2t, t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

55.7. Exercícios

Exercício 55.1. Resolva por eliminação de Gauss: $\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x - y = 1 \end{cases}$.

Exercício 55.2. Resolva $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x + 3y - z = 5 \\ x - y + 2z = 5 \end{cases}$.

Exercício 55.3. Classifique (determinado, indeterminado ou impossível): $\begin{cases} 2x - y = 1 \\ -4x + 2y = 3 \end{cases}$.

Exercício 55.4. Descreva todas as soluções de $\begin{cases} x + y - z = 0 \\ 2x + 2y - 2z = 0 \end{cases}$.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 55.1

Matriz $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 5 \\ 3 & -1 & 1 \end{array} \right]$. Faça $L_2 \rightarrow L_2 - 3L_1$: $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 5 \\ 0 & -7 & -14 \end{array} \right]$. Logo $y = 2$ e $x = 5 - 2 \cdot 2 = 1$. Solução única $(1, 2)$.

Solução do Exercício 55.3

A segunda equação é -2 vezes a primeira nos coeficientes ($-4x + 2y = -2(2x - y)$), mas $3 \neq -2 \cdot 1$. Escalonando surge $0 = 5$: o sistema é **impossível** (retas paralelas distintas).

 Solução do Exercício 55.4

A segunda equação é o dobro da primeira, logo redundante. Resta $x + y - z = 0$, com **duas** variáveis livres. Pondo $y = s$, $z = t$: $x = t - s$. As soluções são $(x, y, z) = (t - s, s, t)$, com $s, t \in \mathbb{R}$ — um plano de soluções.

56. Matrizes e operações

56.1. Motivação

A matriz aumentada (Capítulo 55) já mostrou o poder de arrumar números numa tabela retangular. Mas a matriz é muito mais que um depósito de coeficientes: é um **objeto matemático** com aritmética própria. Pode-se somar matrizes, multiplicá-las e — surpreendentemente — essa multiplicação codifica a **composição de transformações**.

Uma matriz é, ao mesmo tempo, um sistema de equações comprimido, uma transformação do espaço e uma tabela de dados (uma planilha é uma matriz; uma imagem digital é uma matriz de pixels). Dominar a álgebra das matrizes é a base de tudo o que segue: determinantes, autovalores, e a visão de sistemas lineares como uma única equação $Ax = b$. Este capítulo monta essa álgebra do zero.

56.2. O que é uma matriz

Definição 56.1 (Matriz). Uma **matriz** $m \times n$ é um arranjo retangular de números em m linhas e n colunas:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

O número a_{ij} é a **entrada** na linha i , coluna j . Escreve-se $A = (a_{ij})$. Se $m = n$, a matriz é **quadrada** de ordem n .

Definição 56.2 (Matrizes notáveis).

- **Nula** O : todas as entradas zero.
- **Identidade** I_n : quadrada com 1 na diagonal ($a_{ii} = 1$) e 0 fora.
- **Diagonal**: quadrada com entradas não nulas só na diagonal.
- **Transposta** A^T : troca linhas por colunas, $(A^T)_{ij} = a_{ji}$.

56.3. Soma e multiplicação por escalar

As operações mais simples agem **entrada a entrada** — e só fazem sentido entre matrizes do mesmo tamanho.

Definição 56.3 (Soma e produto por escalar). Para A, B de mesmo tamanho e c escalar:

$$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}, \quad (cA)_{ij} = c a_{ij}.$$

Essas operações satisfazem as propriedades esperadas — comutatividade e associatividade da soma, distributividade do escalar — fazendo do conjunto das matrizes $m \times n$ um exemplo do que o Capítulo 58 chamará de **espaço vetorial**.

Exemplo 56.1 (Somando matrizes).

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 8 & 6 \end{bmatrix}, \quad 3 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -6 & 12 \end{bmatrix}.$$

56.4. O produto de matrizes

Aqui está a operação central — e a menos óbvia. O produto **não** é entrada a entrada; é “linha por coluna”.

Definição 56.4 (Produto de matrizes). Se A é $m \times p$ e B é $p \times n$, o produto AB é a matriz $m \times n$ de entradas

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{ip}b_{pj}.$$

A entrada (i, j) é o “produto escalar” da **linha i de A** pela **coluna j de B** .

 As dimensões têm de casar

O produto AB só existe quando o número de **colunas de A** é igual ao número de **linhas de B** . O tamanho do resultado é (linhas de A) $\times$ (colunas de B). Uma regra mnemônica: $(m \times \underline{p})(\underline{p} \times n) = m \times n$ — os p internos somem, os externos ficam.

Exemplo 56.2 (Calculando um produto).

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 5 + 2 \cdot 7 & 1 \cdot 6 + 2 \cdot 8 \\ 3 \cdot 5 + 4 \cdot 7 & 3 \cdot 6 + 4 \cdot 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{bmatrix}.$$

56.5. O sistema $Ax = b$

A grande recompensa da definição estranha: um sistema linear inteiro vira **uma só equação matricial**.

Proposição 56.1 (Forma matricial de um sistema). *O sistema de Definição 55.1 escreve-se $Ax = b$, onde $A = (a_{ij})$ é a **matriz de coeficientes**, $x = (x_1, \dots, x_n)^T$ o vetor das incógnitas e $b = (b_1, \dots, b_m)^T$ o dos termos independentes.*

💡 Por que a definição de produto é “essa”

A multiplicação linha-por-coluna foi feita sob medida para que Ax reproduza exatamente os lados esquerdos do sistema. Mais ainda: se A representa uma transformação e B outra, então AB representa **fazer B e depois A** . O produto de matrizes é a composição de transformações (Capítulo 60) — por isso ele é tão central.

56.6. Propriedades (e uma armadilha)

Teorema 56.1 (Propriedades do produto). *Quando os tamanhos permitem:*

- **associatividade:** $(AB)C = A(BC)$;
- **distributividade:** $A(B + C) = AB + AC$;
- **elemento neutro:** $AI = IA = A$;
- *mas, em geral, $AB \neq BA$ — o produto **não é comutativo**.*

⚠ Matrizes não comutam

Com $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$: $AB = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ mas $BA = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. A ordem importa! Também é possível $AB = O$ com A, B não nulas — outra surpresa em relação aos números.

56.7. A matriz inversa

Dividir não existe entre matrizes, mas há um análogo: a inversa, que desfaz a multiplicação.

Definição 56.5 (Matriz inversa). Uma matriz quadrada A é **invertível** (ou não singular) se existe A^{-1} com

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I.$$

Quando existe, a inversa é única. Para a matriz 2×2 ,

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix},$$

desde que $ad - bc \neq 0$.

A quantidade $ad - bc$ que decide a invertibilidade é o **determinante**, o tema do Capítulo 57. Com a inversa, o sistema $Ax = b$ resolve-se de uma vez: $x = A^{-1}b$.

Exemplo 56.3 (Uma inversa 2×2). Para $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, tem-se $ad - bc = 2 - 1 = 1$, logo $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$. Confira: $AA^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

56.8. Exercícios

Exercício 56.1. Calcule $2A - B$ para $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}$.

Exercício 56.2. Calcule AB e BA para $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, observando os tamanhos.

Exercício 56.3. Mostre, num exemplo 2×2 , que $(AB)^T = B^T A^T$ (a transposta inverte a ordem).

Exercício 56.4. Determine a inversa de $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ e use-a para resolver $Ax = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 56.2

A é 2×3 e B é 3×2 , logo AB é 2×2 e BA é 3×3 — já têm tamanhos diferentes. Calculando,

$$AB = \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 0 + 2 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 0 + 0 \\ -1 + 0 + 1 & -1 + 6 + 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}.$$

 Solução do Exercício 56.4

$ad - bc = 3 \cdot 2 - 5 \cdot 1 = 1$, logo $A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$. Então

$$x = A^{-1}b = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

57. Determinantes

57.1. Motivação

Vimos (Capítulo 56) que a inversa de uma matriz 2×2 existe se, e só se, a quantidade $ad - bc$ é não nula. Esse número, que decide sozinho a invertibilidade, é o **determinante** — e ele tem muito mais a dizer.

O determinante é um único número extraído de uma matriz quadrada que mede o **fator de dilatação de área (ou volume)** da transformação que a matriz representa. Se ele é zero, a transformação **achata** o espaço — colapsa um plano numa reta — e por isso não tem inversa. Se é negativo, a transformação **inverte a orientação** (como um espelho). O determinante conecta álgebra (sistemas, inversas), geometria (áreas, volumes) e análise (a mudança de variável das integrais múltiplas, Capítulo 51). Este capítulo define, calcula e interpreta esse número notável.

57.2. Determinantes 2×2 e 3×3

Definição 57.1 (Determinante 2×2). O **determinante** de $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ é

$$\det A = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

O determinante tem um significado geométrico (Figura 57.1): $|\det A|$ é a **área** do paralelogramo gerado pelos vetores-coluna de A . O sinal registra a orientação, e $\det A = 0$ significa paralelogramo degenerado (colunas alinhadas).

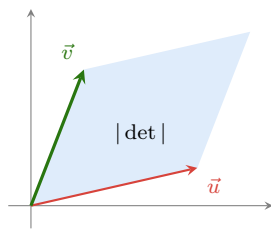


Figura 57.1.: $|\det A|$ é a área do paralelogramo gerado pelas colunas de A .

Exemplo 57.1 (Cálculo direto). $\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 3 \cdot 4 - 1 \cdot 2 = 10$ e $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 4 - 4 = 0$ (linhas proporcionais).

Para 3×3 , a **regra de Sarrus** repete as duas primeiras colunas e soma os produtos das diagonais (descendentes menos ascendentes).

Proposição 57.1 (Regra de Sarrus).

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi.$$

Exemplo 57.2 (Um determinante 3×3).

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{vmatrix} = (1 \cdot 1 \cdot 0 + 2 \cdot 4 \cdot 5 + 3 \cdot 0 \cdot 6) - (3 \cdot 1 \cdot 5 + 1 \cdot 4 \cdot 6 + 2 \cdot 0 \cdot 0) = 40 - 39 = 1.$$

57.3. Expansão de Laplace

Sarrus só vale até 3×3 . O método geral é a **expansão por cofatores**, que reduz um determinante $n \times n$ a determinantes menores.

Definição 57.2 (Menor e cofator). O **menor** M_{ij} é o determinante da matriz obtida apagando a linha i e a coluna j . O **cofator** é $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ (o sinal segue o padrão de tabuleiro de xadrez $+-+\dots$).

Teorema 57.1 (Expansão de Laplace). *Para qualquer linha i fixa (ou coluna), o determinante é a soma dos produtos das entradas pelos seus cofatores:*

$$\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij} C_{ij} = a_{i1} C_{i1} + a_{i2} C_{i2} + \dots + a_{in} C_{in}.$$

 Escolha a linha mais preguiçosa

Como cada parcela tem o fator a_{ij} , **entradas nulas matam parcelas**. Expanda sempre pela linha ou coluna com mais zeros — menos menores a calcular. Numa matriz triangular, isso leva ao resultado abaixo de imediato.

Proposição 57.2 (Determinante de matriz triangular). *Se A é triangular (zeros de um lado da diagonal), então $\det A$ é o **produto dos elementos da diagonal**.*

57.4. Propriedades

O determinante interage com as operações de linha (Capítulo 55) de forma previsível — o que dá um método eficiente de cálculo: escalone e multiplique a diagonal.

Teorema 57.2 (Propriedades do determinante).

1. Trocar duas linhas **muda o sinal** de $\det A$.
2. Multiplicar uma linha por c multiplica $\det A$ por c .
3. Somar a uma linha um múltiplo de outra **não altera** $\det A$.
4. Se duas linhas são iguais (ou proporcionais), $\det A = 0$.
5. $\det(AB) = \det A \cdot \det B$ e $\det(A^T) = \det A$.

 O determinante não é linear na soma

Cuidado: em geral $\det(A + B) \neq \det A + \det B$. O determinante é multiplicativo ($\det(AB) = \det A \det B$), **não** aditivo. Confiar na “distributividade” aqui é um erro frequente.

57.5. O critério de invertibilidade

Eis o teorema que amarra tudo o que vimos sobre sistemas e inversas.

Teorema 57.3 (Determinante e invertibilidade). *Uma matriz quadrada A é **invertível se, e somente se**, $\det A \neq 0$. Nesse caso, o sistema $Ax = b$ tem solução única para todo b ; e $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$.*

Comprovação. (Esboço.) Pela eliminação de Gauss, A reduz-se a uma triangular cujo determinante é o produto dos pivôs (propriedade 3 não altera o determinante, propriedade 1 só troca o sinal). A é invertível exatamente quando todos os pivôs são não nulos, ou seja, quando esse produto — e portanto $\det A$ — é não nulo. $\square$

 O que “determinante zero” significa geometricamente

$\det A$ é o fator pelo qual A multiplica áreas (em 2D) ou volumes (em 3D). Se $\det A = 0$, a transformação esmaga o espaço numa dimensão menor — vetores diferentes vão parar no mesmo lugar, e não há como voltar (não há inversa). É a mesma razão pela qual o sistema pode falhar em ter solução única.

57.6. Aplicação: a regra de Cramer

Para sistemas $n \times n$ com $\det A \neq 0$, há uma fórmula fechada para cada incógnita.

Teorema 57.4 (Regra de Cramer). Se $\det A \neq 0$, a solução de $Ax = b$ é

$$x_i = \frac{\det A_i}{\det A},$$

onde A_i é a matriz A com a i -ésima coluna substituída por b .

Exemplo 57.3 (Resolvendo por Cramer). Para $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x + 3y = 10 \end{cases}$, temos $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$, $\det A = 5$. Então

$$x = \frac{1}{5} \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 10 & 3 \end{vmatrix} = \frac{15 - 10}{5} = 1, \quad y = \frac{1}{5} \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 10 \end{vmatrix} = \frac{20 - 5}{5} = 3.$$

57.7. Exercícios

Exercício 57.1. Calcule (a) $\begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 6 & 5 \end{vmatrix}$ e (b) $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$.

Exercício 57.2. Calcule o determinante $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 1 \end{vmatrix}$ expandindo pela linha ou coluna mais conveniente.

Exercício 57.3. Para que valores de k a matriz $\begin{bmatrix} k & 2 \\ 3 & k \end{bmatrix}$ **não** é invertível?

Exercício 57.4. Resolva por Cramer: $\begin{cases} x - y = 1 \\ 2x + y = 8 \end{cases}$.

Soluções selecionadas

 Solução do Exercício 57.1

(a) $4 \cdot 5 - 3 \cdot 6 = 20 - 18 = 2$. (b) Expandindo pela primeira coluna: $2 \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} -$

$$1 \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2(3-2) - 1(-1-0) = 2+1 = 3.$$

 Solução do Exercício 57.3

A matriz não é invertível quando $\det = k^2 - 6 = 0$, isto é $k = \pm\sqrt{6}$. Para qualquer outro k , $\det \neq 0$ e ela é invertível (Teorema 57.3).

 Solução do Exercício 57.4

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 3. \text{ Então } x = \frac{1}{3} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 8 & 1 \end{vmatrix} = \frac{9}{3} = 3 \text{ e } y = \frac{1}{3} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 8 \end{vmatrix} = \frac{6}{3} = 2.$$

58. Espaços vetoriais e subespaços

58.1. Motivação

Vetores no plano somam-se e multiplicam-se por escalares. Matrizes também (Capítulo 56). Polinômios, igualmente: $(p + q)(x) = p(x) + q(x)$ e $c \cdot p$ são de novo polinômios. Funções, sequências, soluções de uma equação diferencial — todos obedecem às **mesmas** regras de soma e multiplicação por escalar.

Em vez de reprovar cada propriedade caso a caso, a matemática faz o que sabe fazer de melhor: **abstrai**. Define-se de uma vez o que é um “espaço vetorial” pelas regras que a soma e o escalar devem cumprir, e todo teorema provado nesse nível abstrato vale **simultaneamente** para vetores, matrizes, polinômios e funções. Esta é a virada conceitual do Volume VI: deixamos de calcular com objetos específicos e passamos a raciocinar sobre a **estrutura** comum a todos eles.

58.2. A definição abstrata

Definição 58.1 (Espaço vetorial). Um **espaço vetorial** (real) é um conjunto V com uma soma $u + v$ e uma multiplicação por escalar $c v$ ($c \in \mathbb{R}$) satisfazendo, para todos $u, v, w \in V$ e $a, b \in \mathbb{R}$:

1. $u + v = v + u$ (comutativa);
2. $(u + v) + w = u + (v + w)$ (associativa);
3. existe $0 \in V$ com $v + 0 = v$ (vetor nulo);
4. cada v tem oposto $-v$ com $v + (-v) = 0$;
5. $a(bv) = (ab)v$;
6. $1 v = v$;
7. $a(u + v) = au + av$ e $(a + b)v = av + bv$ (distributivas).

Os elementos de V chamam-se **vetores**, qualquer que seja sua natureza.

i “Vetor” é um papel, não um objeto

A palavra *vetor* aqui não significa “flecha”. Significa “elemento de um espaço vetorial”. Uma matriz é um vetor do espaço das matrizes; um polinômio é um vetor

do espaço dos polinômios; uma função contínua é um vetor de $C[a, b]$. O poder da abstração é justamente esse: o que provarmos vale para todos eles ao mesmo tempo.

58.3. Exemplos fundamentais

Exemplo 58.1 (Uma galeria de espaços vetoriais).

- $\mathbb{R}^n$: as n -uplas $(x_1, \dots, x_n)$, com soma e escalar entrada a entrada. O exemplo-protótipo.
- $M_{m \times n}$: as matrizes $m \times n$ (Capítulo 56).
- P_n : os polinômios de grau $\leq n$.
- $\mathcal{F}(\mathbb{R})$: todas as funções $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.
- $\{0\}$: o **espaço trivial**, só com o vetor nulo.

No protótipo $\mathbb{R}^2$, a soma de vetores é a **regra do paralelogramo** (Figura 58.1): $\vec{u} + \vec{v}$ é a diagonal do paralelogramo de lados $\vec{u}$ e $\vec{v}$.

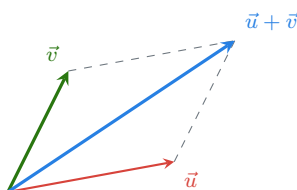


Figura 58.1.: A regra do paralelogramo: $\vec{u} + \vec{v}$ é a diagonal.

Todos satisfazem os sete axiomas — verificá-lo em cada caso é rotineiro, e é o que autoriza tratá-los pela mesma teoria.

58.4. Subespaços

Dentro de um espaço vetorial vivem espaços menores, fechados sob as mesmas operações.

Definição 58.2 (Subespaço). Um subconjunto $W \subseteq V$ é um **subespaço** se ele próprio é um espaço vetorial com as operações de V . Na prática, basta verificar três coisas:

1. $0 \in W$ (contém o nulo);
2. W é **fechado na soma**: $u, v \in W \Rightarrow u + v \in W$;
3. W é **fechado no escalar**: $v \in W, c \in \mathbb{R} \Rightarrow cv \in W$.

💡 O teste rápido de subespaço

Os sete axiomas são herdados automaticamente de V — não precisa reverificá-los. Só é preciso garantir que você **não sai** de W ao somar e ao escalar, e que o nulo está lá. Se $0 \notin W$, nem comece: não é subespaço.

Exemplo 58.2 (Subespaços e impostores).

- Em $\mathbb{R}^2$, a reta $W = \{(t, 2t) : t \in \mathbb{R}\}$ pela origem **é** subespaço.
- A reta $\{(t, 2t + 1)\}$ **não é**: não contém $(0, 0)$.
- Em $\mathbb{R}^3$, todo plano e toda reta **pela origem** são subespaços; os únicos outros são $\{0\}$ e o próprio $\mathbb{R}^3$.
- As soluções de um sistema **homogêneo** $Ax = 0$ formam sempre um subespaço (o *núcleo* de A).

58.5. Combinações lineares e espaço gerado

A operação básica de um espaço vetorial é misturar vetores: somá-los após escaloná-los.

Definição 58.3 (Combinação linear e span). Uma **combinação linear** dos vetores $v_1, \dots, v_k$ é qualquer

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_k v_k, \quad c_i \in \mathbb{R}.$$

O conjunto de **todas** as combinações lineares é o **espaço gerado** (ou *span*) $\text{span}\{v_1, \dots, v_k\}$.

Teorema 58.1 (O span é sempre subespaço). *Para quaisquer $v_1, \dots, v_k \in V$, o conjunto $\text{span}\{v_1, \dots, v_k\}$ é um subespaço de V — o **menor** subespaço que contém todos esses vetores.*

Comprovação. Contém o nulo (tome todos $c_i = 0$). A soma de duas combinações lineares dos v_i é outra combinação dos v_i ; e um múltiplo escalar também. Logo é fechado nas duas operações, sendo subespaço por Definição 58.2. $\square$

Exemplo 58.3 (Gerando um plano). Em $\mathbb{R}^3$, $\text{span}\{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$ é o plano xy — todas as combinações $a(1, 0, 0) + b(0, 1, 0) = (a, b, 0)$. Já $\text{span}\{(1, 0, 0)\}$ é apenas o eixo x . Dizemos que um conjunto **gera** V quando seu span é todo V .

58.6. Exercícios

Exercício 58.1. Verifique se $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}$ é subespaço de $\mathbb{R}^3$.

Exercício 58.2. O conjunto $W = \{(x, y) : xy = 0\}$ (os dois eixos) é subespaço de $\mathbb{R}^2$? Justifique.

Exercício 58.3. Escreva $(4, 1)$ como combinação linear de $(1, 1)$ e $(2, -1)$.

Exercício 58.4. Descreva geometricamente $\text{span}\{(1, 2, 1), (2, 4, 2)\}$ em $\mathbb{R}^3$.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 58.1

Contém $(0, 0, 0)$ pois $0 + 0 + 0 = 0$. Se $u = (x, y, z)$ e $v = (x', y', z')$ têm soma de coordenadas nula, então $u + v$ tem soma $(x + x') + (y + y') + (z + z') = 0 + 0 = 0$, e cu tem soma $c \cdot 0 = 0$. Fechado nas duas operações: **é subespaço** (um plano pela origem).

Solução do Exercício 58.2

Não. Embora contenha $(0, 0)$ e seja fechado no escalar, não é fechado na soma: $(1, 0)$ e $(0, 1)$ pertencem a W , mas sua soma $(1, 1)$ tem produto $1 \neq 0$, logo $(1, 1) \notin W$.

Solução do Exercício 58.3

Buscamos a, b com $a(1, 1) + b(2, -1) = (4, 1)$, ou seja $\begin{cases} a + 2b = 4 \\ a - b = 1 \end{cases}$. Subtraindo, $3b = 3 \Rightarrow b = 1$, $a = 2$. Logo $(4, 1) = 2(1, 1) + 1 \cdot (2, -1)$.

59. Independência linear, bases e dimensão

59.1. Motivação

O span de um conjunto de vetores (Capítulo 58) descreve tudo o que se pode construir a partir deles. Mas surge uma pergunta de economia: **quantos vetores são realmente necessários** para gerar um dado espaço? Se um deles já é combinação dos outros, ele é supérfluo — pode ser jogado fora sem perder nada.

Levar essa ideia ao extremo — um conjunto que gera o espaço **sem nenhum desperdício** — produz o conceito mais importante da álgebra linear: a **base**. E o número de vetores numa base, sempre o mesmo qualquer que seja a base escolhida, é a **dimensão** do espaço. A dimensão captura, num único inteiro, o “tamanho” de um espaço vetorial: quantos graus de liberdade ele tem. Este capítulo constrói esses conceitos a partir da noção de independência linear.

59.2. Dependência e independência linear

Definição 59.1 (Independência linear). Os vetores $v_1, \dots, v_k$ são **linearmente independentes** (LI) se a única combinação linear que dá o vetor nulo é a trivial:

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_k v_k = 0 \implies c_1 = c_2 = \dots = c_k = 0.$$

Caso exista alguma combinação **não trivial** dando zero, eles são **linearmente dependentes** (LD).



O que dependência realmente significa

Vetores são LD exatamente quando **um deles é combinação linear dos demais** — ou seja, é redundante, já está no span dos outros. Independência é, portanto, “nenhuma redundância”: cada vetor traz uma direção genuinamente nova. Dois vetores são LD quando são paralelos; três em $\mathbb{R}^3$ são LD quando coplanares.

Exemplo 59.1 (Testando independência).

- $(1, 0), (0, 1)$ são LI: $c_1(1, 0) + c_2(0, 1) = (c_1, c_2) = 0$ força $c_1 = c_2 = 0$.

59. Independência linear, bases e dimensão

- $(1, 2), (2, 4)$ são LD: $2(1, 2) - (2, 4) = 0$, combinação não trivial.
- $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (1, 1, 0)$ são LD: o terceiro é a soma dos dois primeiros.

Proposição 59.1 (Independência via determinante). *n vetores em $\mathbb{R}^n$ são LI se, e somente se, a matriz que os tem por colunas (ou linhas) tem **determinante não nulo** (Teorema 57.3).*

59.3. Bases

Definição 59.2 (Base). Uma **base** de um espaço vetorial V é um conjunto de vetores que é, ao mesmo tempo,

1. **linearmente independente**, e
2. **gerador** de V (seu span é todo V).

Uma base é, então, o conjunto “perfeito”: grande o bastante para gerar tudo, pequeno o bastante para não ter sobras. Sua propriedade definidora é a unicidade da representação.

Teorema 59.1 (Unicidade das coordenadas). *Se $\{v_1, \dots, v_n\}$ é base de V , então **todo** $v \in V$ se escreve de **uma única** maneira como $v = c_1v_1 + \dots + c_nv_n$. Os escalares c_i são as **coordenadas** de v na base.*

Comprovação. A existência vem de a base gerar V . Para a unicidade, se $v = \sum c_i v_i = \sum c'_i v_i$, subtraindo obtém-se $\sum (c_i - c'_i) v_i = 0$; como os v_i são LI, cada $c_i - c'_i = 0$, isto é $c_i = c'_i$. $\square$

Geometricamente, uma base de $\mathbb{R}^2$ gera um **reticulado** de paralelogramos (Figura 59.1), e cada ponto do plano fica determinado por um único par de coordenadas — quanto andar na direção de v_1 e quanto na de v_2 .

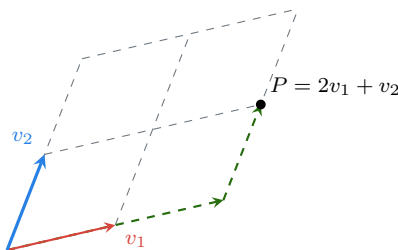


Figura 59.1.: A base $\{v_1, v_2\}$ gera um reticulado; o ponto P tem coordenadas únicas $(2, 1)$ nessa base.

Exemplo 59.2 (A base canônica). Em $\mathbb{R}^n$, os vetores $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$, ..., $e_n = (0, \dots, 0, 1)$ formam a **base canônica**. As coordenadas de um vetor nessa base são suas próprias entradas: $(3, -1, 5) = 3e_1 - e_2 + 5e_3$. Mas há infinitas outras bases — por exemplo $\{(1, 1), (1, -1)\}$ em $\mathbb{R}^2$.

59.4. Dimensão

O fato central, nada óbvio, é que todas as bases têm o mesmo tamanho.

Teorema 59.2 (Invariância da dimensão). *Todas as bases de um mesmo espaço vetorial V têm o mesmo número de elementos. Esse número é a **dimensão** de V , denotada $\dim V$.*

i Dimensão = graus de liberdade

$\dim \mathbb{R}^n = n$; $\dim M_{m \times n} = mn$; $\dim P_n = n + 1$ (a base $1, x, x^2, \dots, x^n$). A dimensão conta quantos números independentes são precisos para especificar um vetor — os graus de liberdade do espaço. O espaço trivial $\{0\}$ tem dimensão 0.

Teorema 59.3 (Atalhos em dimensão conhecida). *Seja $\dim V = n$. Então:*

- qualquer conjunto LI com n vetores **já é base**;
- qualquer conjunto gerador com n vetores **já é base**;
- mais de n vetores são sempre LD; menos de n nunca geram V .

Esses atalhos poupam trabalho: em $\mathbb{R}^3$, basta checar que três vetores são LI (por exemplo via Proposição 59.1) para garantir que formam base — não é preciso verificar separadamente que geram.

Exemplo 59.3 (Três vetores formam base?). Os vetores $(1, 0, 1)$, $(1, 1, 0)$, $(0, 1, 1)$ em $\mathbb{R}^3$: o determinante da matriz formada por eles é

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1(1) - 1(-1) + 0 = 2 \neq 0.$$

Logo são LI e, sendo três em $\mathbb{R}^3$ ($\dim = 3$), formam uma **base** (Teorema 59.3).

59.5. Posto de uma matriz

A dimensão dá sentido preciso a quantas equações de um sistema são “genuínas”.

Definição 59.3 (Posto). O **posto** de uma matriz A é a dimensão do espaço gerado por suas linhas (igual ao gerado por suas colunas). Na prática, é o **número de pivôs** na forma escalonada (Capítulo 55).

O posto reaparece no **teorema do núcleo e da imagem** (Capítulo 60): para uma matriz $m \times n$,

$$\text{posto}(A) + \dim(\text{núcleo de } A) = n,$$

contabilizando exatamente as variáveis com pivô (posto) e as livres (núcleo) que vimos no escalonamento.

59.6. Exercícios

Exercício 59.1. Os vetores $(1, 2, 3)$, $(0, 1, 4)$, $(0, 0, 5)$ são LI? Justifique.

Exercício 59.2. Determine se $(1, -1, 0)$, $(2, 0, 1)$, $(0, 2, 1)$ são LI ou LD.

Exercício 59.3. Verifique se $\{(2, 1), (1, 3)\}$ é base de $\mathbb{R}^2$ e ache as coordenadas de $(5, 5)$ nessa base.

Exercício 59.4. Qual a dimensão do subespaço $W = \{(x, y, z) : x + y + z = 0\}$ de $\mathbb{R}^3$? Exiba uma base.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 59.1

A matriz com esses vetores por linhas é triangular, com diagonal $1, 1, 5$; seu determinante é $1 \cdot 1 \cdot 5 = 5 \neq 0$ (Proposição 57.2). Pelo Proposição 59.1, são **LI**.

Solução do Exercício 59.3

$\det \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = 6 - 1 = 5 \neq 0$, logo é base. Coordenadas (a, b) de $(5, 5)$:
$$\begin{cases} 2a + b = 5 \\ a + 3b = 5 \end{cases}.$$
 Resolvendo, $a = 2$, $b = 1$. Assim $(5, 5) = 2(2, 1) + 1(1, 3)$.

 Solução do Exercício 59.4

A condição $x + y + z = 0$ dá $x = -y - z$, com y, z livres. Então $(x, y, z) = y(-1, 1, 0) + z(-1, 0, 1)$. Os vetores $(-1, 1, 0)$ e $(-1, 0, 1)$ geram W e são LI, logo formam base e $\dim W = 2$ (um plano pela origem).

60. Transformações lineares e matriz associada

60.1. Motivação

Construímos espaços vetoriais (Capítulo 58) e suas bases (Capítulo 59). Falta a peça que dá vida à estrutura: as **funções entre espaços vetoriais** que respeitam suas operações. Não qualquer função, mas as que preservam soma e escalar — as **transformações lineares**.

São elas que descrevem rotações, projeções, reflexões e dilatações do espaço; a derivada como operação que leva funções em funções; e o próprio produto Ax de uma matriz por um vetor. O ponto culminante deste capítulo — e, num sentido, de toda a álgebra linear — é que, fixadas bases, **toda transformação linear entre espaços de dimensão finita é uma matriz**. Matrizes e transformações lineares são duas faces do mesmo objeto; isso explica, finalmente, por que o produto de matrizes (Capítulo 56) foi definido daquele jeito.

60.2. Definição

Definição 60.1 (Transformação linear). Uma função $T : V \rightarrow W$ entre espaços vetoriais é uma **transformação linear** se, para todos $u, v \in V$ e todo escalar c :

$$T(u + v) = T(u) + T(v) \quad \text{e} \quad T(cv) = cT(v).$$

Equivalentemente, $T(au + bv) = aT(u) + bT(v)$: T **preserva combinações lineares**.

Uma consequência imediata: $T(0) = 0$ (faça $c = 0$). Toda transformação linear leva o nulo no nulo — por isso translações ($x \mapsto x + b$, $b \neq 0$) **não** são lineares.

Exemplo 60.1 (Exemplos e contraexemplos).

- **Lineares:** rotação do plano em torno da origem; projeção $(x, y) \mapsto (x, 0)$; a derivada $D(p) = p'$ em P_n ; a multiplicação $x \mapsto Ax$.
- **Não lineares:** $T(x) = x^2$ (não preserva soma); $T(x) = x + 1$ (não fixa o zero).

60.3. A matriz de uma transformação

Aqui está o teorema que organiza tudo. Uma transformação linear fica **completamente determinada** pelo que faz com os vetores de uma base. Geometricamente (Figura 60.1), T leva o quadrado unitário de lados e_1, e_2 no paralelogramo de lados Te_1, Te_2 — e isso já fixa T em todo vetor.

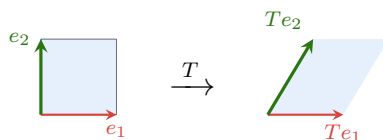


Figura 60.1.: T leva o quadrado de lados e_1, e_2 no paralelogramo de lados Te_1, Te_2 .

Teorema 60.1 (Linearidade é determinada na base). *Se $\{v_1, \dots, v_n\}$ é base de V , então uma transformação linear $T : V \rightarrow W$ fica **totalmente determinada** pelos valores $T(v_1), \dots, T(v_n)$. Pois qualquer $v = \sum c_i v_i$ tem imagem forçada*

$$T(v) = c_1 T(v_1) + \dots + c_n T(v_n).$$

Em $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, basta saber as imagens dos vetores canônicos — e essas imagens, postas como **colunas**, formam a matriz de T .

Definição 60.2 (Matriz canônica). A **matriz** de $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ é a matriz $m \times n$

$$A = [T(e_1) \mid T(e_2) \mid \dots \mid T(e_n)],$$

cujas colunas são as imagens dos vetores da base canônica. Então $T(x) = Ax$ para todo x .

Exemplo 60.2 (A matriz da rotação). A rotação de ângulo θ no plano leva $e_1 = (1, 0)$ em $(\cos \theta, \sin \theta)$ e $e_2 = (0, 1)$ em $(-\sin \theta, \cos \theta)$. Logo sua matriz é

$$R_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}.$$

💡 Composição é produto; eis o porquê

Se T tem matriz A e S tem matriz B , então a composta $T \circ S$ (fazer S , depois T) tem matriz AB . A definição “linha por coluna” do produto (Capítulo 56) foi escolhida exatamente para que isso funcionasse. Por exemplo, $R_\alpha R_\beta = R_{\alpha+\beta}$ — compor duas rotações soma os ângulos, e o produto das matrizes reproduz isso

(recuperando, de quebra, as fórmulas de seno e cosseno da soma).

60.4. Núcleo e imagem

Duas subestruturas medem o que T “apaga” e o que T “alcança”.

Definição 60.3 (Núcleo e imagem).

- O **núcleo** (kernel) de T é $\ker T = \{v \in V : T(v) = 0\}$ — os vetores levados ao nulo.
- A **imagem** de T é $\operatorname{Im} T = \{T(v) : v \in V\}$ — tudo o que é atingido.

Ambos são subespaços (de V e de W , respectivamente).

Teorema 60.2 (Teorema do núcleo e da imagem). *Para $T : V \rightarrow W$ com $\dim V = n$ (finita),*

$$\dim(\ker T) + \dim(\operatorname{Im} T) = n.$$

*A dimensão da imagem chama-se **posto** de T (coincide com o posto da matriz, Definição 59.3); a do núcleo, **nulidade**.*

i A conservação de dimensão

O teorema diz que T não pode “criar nem destruir” dimensão livremente: cada dimensão da entrada ou sobrevive na imagem, ou é colapsada no núcleo. É a versão abstrata da contagem pivôs (posto) + variáveis livres (nulidade) = número de incógnitas, que já tínhamos no escalonamento (Capítulo 59).

60.5. Injetividade, sobrejetividade e isomorfismo

Teorema 60.3 (Critérios via núcleo e imagem). *Uma transformação linear $T : V \rightarrow W$ é:*

- **injetora** se, e só se, $\ker T = \{0\}$ (só o nulo vai para o nulo);
- **sobrejetora** se, e só se, $\operatorname{Im} T = W$;
- **isomorfismo** (bijetora) se for ambas — caso em que V e W são estruturalmente idênticos, $V \cong W$.

 Todo espaço de dimensão n “é” $\mathbb{R}^n$

Escolher uma base de V ($\dim V = n$) é o mesmo que fixar um isomorfismo $V \cong \mathbb{R}^n$: cada vetor vira sua lista de coordenadas (Teorema 59.1). Por isso $\mathbb{R}^n$ é o modelo universal de todo espaço real de dimensão n — polinômios, matrizes, tudo se reduz a ele a menos de isomorfismo.

60.6. Exercícios

Exercício 60.1. Verifique se $T(x, y) = (x + y, 2x - y)$ é linear e, em caso afirmativo, escreva sua matriz.

Exercício 60.2. Mostre que $T(x, y) = (x + 1, y)$ **não** é linear.

Exercício 60.3. Encontre o núcleo e a imagem de $T(x, y, z) = (x + y + z, x + y + z)$, e verifique o Teorema 60.2.

Exercício 60.4. Sejam T a projeção $(x, y) \mapsto (x, 0)$ e S a rotação de 90° . Calcule as matrizes de $T \circ S$ e $S \circ T$ e note que diferem.

Soluções selecionadas

 Solução do Exercício 60.1

Ela preserva soma e escalar (cada coordenada da saída é combinação linear de x, y), logo é linear. As imagens dos canônicos são $T(1, 0) = (1, 2)$ e $T(0, 1) = (1, -1)$, colunas da matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}.$$

 Solução do Exercício 60.3

$\ker T$: precisa de $x + y + z = 0$, um plano, $\dim = 2$. $\text{Im } T$: todos os vetores da forma (t, t) , a reta $y = x$, $\dim = 1$. De fato $2 + 1 = 3 = \dim \mathbb{R}^3$.

 Solução do Exercício 60.4

Matrizes: $T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $S = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$. Então $TS = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ e $ST = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ — diferentes, confirmando que a ordem da composição importa.

61. Autovalores e autovetores

61.1. Motivação

Uma transformação linear (Capítulo 60) geralmente embaralha o espaço: gira, estica e cisalha vetores em todas as direções. Mas quase toda transformação tem **direções especiais** que ela não muda — apenas alonga ou encurta. Um vetor nessas direções, ao ser transformado, continua apontando para o mesmo lado (ou o exato oposto), só com comprimento diferente.

Esses vetores privilegiados são os **autovetores**, e os fatores de alongamento são os **autovalores**. Encontrá-los é, de certo modo, descobrir os “eixos naturais” da transformação — aqueles em que ela age da forma mais simples possível, como mera multiplicação por um número. Autovalores governam a estabilidade de sistemas dinâmicos, as frequências de vibração de uma estrutura, o PageRank do Google e a mecânica quântica. Este capítulo os define e ensina a calculá-los, preparando a diagonalização (Capítulo 62).

61.2. Definição

Definição 61.1 (Autovalor e autovetor). Seja A uma matriz quadrada. Um escalar λ é um **autovalor** de A se existe um vetor **não nulo** v tal que

$$Av = \lambda v.$$

O vetor v é um **autovetor** associado a λ . A condição $v \neq 0$ é essencial — o vetor nulo satisfaz a equação trivialmente para qualquer λ e não conta.

i A geometria

$Av = \lambda v$ diz que A leva v num **múltiplo de si mesmo**: a direção de v é preservada. Se $\lambda > 1$, v é alongado; se $0 < \lambda < 1$, encurtado; se $\lambda < 0$, invertido; se $\lambda = 0$, colapsado na origem (v está no núcleo). Todos os demais vetores mudam de direção sob A .

A Figura 61.1 torna isso visível: o autovetor v permanece sobre a sua reta (apenas esticado para λv), enquanto um vetor qualquer w é girado para fora dela.

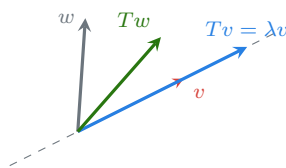


Figura 61.1.: O autovetor v fica sobre sua reta ($Tv = \lambda v$); um vetor genérico w sai dela.

Exemplo 61.1 (Verificando um autovetor). Para $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$, o vetor $e_1 = (1, 0)$ satisfaz $Ae_1 = (2, 0) = 2e_1$: autovetor de autovalor 2. Analogamente e_2 tem autovalor 3. Numa matriz diagonal, os autovalores são a própria diagonal e os autovetores são os canônicos.

61.3. O polinômio característico

Como encontrar os autovalores sem adivinhar? Reescrevemos a equação. De $Av = \lambda v$ vem $(A - \lambda I)v = 0$, um sistema homogêneo. Ele tem solução **não nula** exatamente quando a matriz $A - \lambda I$ é singular — isto é, quando seu determinante se anula.

Teorema 61.1 (Equação característica). *Os autovalores de A são exatamente as raízes do polinômio característico*

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = 0.$$

Comprovação. λ é autovalor $\iff$ existe $v \neq 0$ com $(A - \lambda I)v = 0 \iff$ o sistema homogêneo tem solução não trivial $\iff A - \lambda I$ não é invertível $\iff \det(A - \lambda I) = 0$ (Teorema 57.3). $\square$

Exemplo 61.2 (Calculando autovalores e autovetores). Seja $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$. O polinômio característico:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ 1 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = (2 - \lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = (\lambda - 1)(\lambda - 3).$$

Autovalores: $\lambda = 1$ e $\lambda = 3$. Para $\lambda = 3$, resolve-se $(A - 3I)v = 0$: $\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} v = 0$ dá $v = (1, 1)$. Para $\lambda = 1$: $v = (1, -1)$.

61.4. Autoespaços e multiplicidade

Definição 61.2 (Autoespaço). Para cada autovalor λ , o conjunto de **todos** os autovetores associados (mais o vetor nulo) é o **autoespaço** $E_\lambda = \ker(A - \lambda I)$ — um subespaço. Sua dimensão é a **multiplicidade geométrica** de λ .

A **multiplicidade algébrica** de λ é quantas vezes ele aparece como raiz de $p(\lambda)$. Vale sempre $1 \leq (\text{geométrica}) \leq (\text{algébrica})$ — uma desigualdade que será decisiva para a diagonalização.

⚠ Quando faltam autovetores

A matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ tem $p(\lambda) = (1 - \lambda)^2$: o autovalor 1 tem multiplicidade algébrica 2. Mas $(A - I)v = 0$ só dá a reta gerada por $(1, 0)$ — multiplicidade geométrica 1. Faltou um autovetor. Essa “deficiência” é o que impede certas matrizes de serem diagonalizadas (Capítulo 62).

61.5. Propriedades úteis

Proposição 61.1 (Traço e determinante). *Para uma matriz $n \times n$ com autovalores $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ (contados com multiplicidade):*

$$\lambda_1 + \dots + \lambda_n = \text{tr}(A), \quad \lambda_1 \cdots \lambda_n = \det(A),$$

onde o **traço** $\text{tr}(A)$ é a soma da diagonal. São checagens rápidas dos cálculos.

Exemplo 61.3 (Conferindo pelo traço e determinante). No Exemplo 61.2, $\lambda_1 + \lambda_2 = 1 + 3 = 4 = \text{tr}(A) = 2 + 2$, e $\lambda_1 \lambda_2 = 3 = \det A = 4 - 1$.

i Autovetores de autovalores distintos são independentes

Um fato central: autovetores associados a autovalores **diferentes** são sempre linearmente independentes (Capítulo 59). Por isso, uma matriz $n \times n$ com n autovalores distintos possui n autovetores LI — uma base inteira de autovetores, o cenário ideal da diagonalização.

61.6. Exercícios

Exercício 61.1. Encontre os autovalores de $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$.

Exercício 61.2. Para $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ (rotação de 90°), mostre que não há autovalores reais e interprete geometricamente.

Exercício 61.3. Determine os autovetores de $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$.

Exercício 61.4. Uma matriz 2×2 tem $\text{tr}(A) = 5$ e $\det A = 6$. Quais são seus autovalores?

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 61.1

$\det(A - \lambda I) = (4 - \lambda)(3 - \lambda) - 2 = \lambda^2 - 7\lambda + 10 = (\lambda - 2)(\lambda - 5)$. Autovalores $\lambda = 2$ e $\lambda = 5$. (Confira: soma $7 = \text{tr}$, produto $10 = \det$.)

Solução do Exercício 61.2

$\det(A - \lambda I) = \lambda^2 + 1 = 0$ não tem raiz real. Faz sentido: uma rotação de 90° muda a direção de **todo** vetor não nulo, logo nenhum vetor real é levado num múltiplo de si mesmo. (Sobre os complexos, os autovalores seriam $\pm i$.)

Solução do Exercício 61.4

Os autovalores satisfazem $\lambda^2 - (\text{tr})\lambda + \det = \lambda^2 - 5\lambda + 6 = (\lambda - 2)(\lambda - 3) = 0$. Logo $\lambda = 2$ e $\lambda = 3$.

62. Diagonalização

62.1. Motivação

Matrizes diagonais são um sonho: multiplicá-las é trivial, elevá-las a uma potência é elevar cada entrada da diagonal, e seus autovalores estão à vista. Matrizes gerais não são tão dóceis — mas e se pudéssemos **trocar de ponto de vista** e enxergar uma matriz qualquer como diagonal?

É exatamente isso que a **diagonalização** faz. Os autovetores (Capítulo 61) fornecem uma base na qual a transformação age apenas esticando cada eixo por seu autovalor — ou seja, vira diagonal. Nessa base, calcular A^{100} , resolver sistemas de equações diferenciais ou analisar a evolução de um processo a longo prazo torna-se imediato. Diagonalizar é encontrar o sistema de coordenadas em que a transformação se revela na sua forma mais simples. Este capítulo formaliza o procedimento e suas aplicações.

62.2. A ideia central

Definição 62.1 (Matriz diagonalizável). Uma matriz quadrada A é **diagonalizável** se existe uma matriz invertível P e uma matriz diagonal D tais que

$$A = PDP^{-1}, \quad \text{equivalentemente} \quad P^{-1}AP = D.$$

O significado de $A = PDP^{-1}$: P^{-1} traduz o vetor para a base de autovetores, D aplica a transformação (esticando cada eixo), e P traduz de volta. É a mesma transformação, vista por outro ângulo.

Na base de autovetores, a transformação não mistura as direções: cada eigen-eixo é apenas **esticado** pelo seu autovalor (Figura 62.1). É essa ausência de mistura que a palavra “diagonal” expressa.

Teorema 62.1 (Critério de diagonalização). *Uma matriz $n \times n$ é diagonalizável se, e somente se, possui n autovetores **linearmente independentes**. Nesse caso:*

- as **colunas de P** são esses n autovetores;
- a **diagonal de D** são os autovalores correspondentes (na mesma ordem).

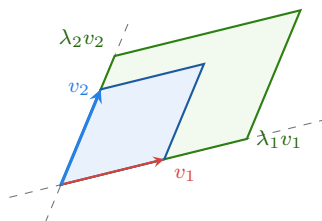


Figura 62.1.: Na base de autovetores, A apenas estica cada eixo: $v_1 \mapsto \lambda_1 v_1$ e $v_2 \mapsto \lambda_2 v_2$ — daí ser diagonal.

Comprovação. (Esboço.) Se $P = [v_1 \mid \cdots \mid v_n]$ tem por colunas autovetores, com $Av_i = \lambda_i v_i$, então $AP = [\lambda_1 v_1 \mid \cdots \mid \lambda_n v_n] = PD$, onde $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Se os v_i são LI, P é invertível e $A = PDP^{-1}$. A recíproca lê a mesma identidade ao contrário. $\square$

62.3. O procedimento

Diagonalizar A resume-se a três passos:

1. **Autovalores:** resolva $\det(A - \lambda I) = 0$ (Teorema 61.1).
2. **Autovetores:** para cada λ , resolva $(A - \lambda I)v = 0$.
3. **Monte P e D :** se houver n autovetores LI no total, ponha-os como colunas de P e os autovalores na diagonal de D .

Exemplo 62.1 (Diagonalizando passo a passo). Retomando $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ (do Exemplo 61.2): autovalores 1 e 3, autovetores $(1, -1)$ e $(1, 1)$. Então

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad A = PDP^{-1}.$$

Como os autovalores são distintos, os autovetores são automaticamente LI (Capítulo 61) e A é diagonalizável.

Corolário 62.1 (Autovalores distintos garantem diagonalização). *Se uma matriz $n \times n$ tem n autovalores **distintos**, ela é diagonalizável (os autovetores são automaticamente LI).*

⚠ Nem toda matriz é diagonalizável

O recíproco do corolário é falso, e há matrizes que **não** se diagonalizam: a $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ tem só um autovetor independente (Capítulo 61), faltando o segundo. Quando a multiplicidade geométrica de algum autovalor é menor que a algébrica, a diagonalização falha — exigindo formas mais gerais, como a forma de Jordan.

62.4. Potências de matrizes

A recompensa mais imediata: potências saem de graça.

Teorema 62.2 (Potência via diagonalização). *Se $A = PDP^{-1}$, então para todo inteiro $k \geq 1$*

$$A^k = PD^kP^{-1},$$

e D^k é simplesmente a diagonal com cada λ_i elevado a k .

Comprovação. Os fatores $P^{-1}P = I$ telescopam: $A^k = (PDP^{-1})(PDP^{-1}) \dots (PDP^{-1}) = PD(P^{-1}P)D \dots P^{-1} = PD^kP^{-1}$. $\square$

Exemplo 62.2 (A fórmula fechada de Fibonacci). A recorrência de Fibonacci $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$ escreve-se $\begin{bmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{bmatrix}$. Diagonalizando a matriz, cujos autovalores são $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ e $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$, obtém-se a **fórmula de Binet**

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}.$$

Um número inteiro expresso por potências do número de ouro — milagre que a diagonalização explica.

62.5. Matrizes simétricas

Há uma classe que é *sempre* diagonalizável, e ainda do modo mais elegante possível.

Teorema 62.3 (Teorema espectral (prévia)). *Toda matriz **simétrica** ($A^T = A$) é diagonalizável, com autovalores **reais** e autovetores **mutuamente ortogonais**. Pode-se escolher P ortogonal ($P^{-1} = P^T$), de modo que $A = PDP^T$.*

i Por que isso importa

As matrizes simétricas aparecem em toda parte — matrizes de covariância em estatística, formas quadráticas em otimização, operadores em física. Que sejam sempre diagonalizáveis por base ortonormal é a base da **análise de componentes principais (PCA)** e do estudo das formas quadráticas. O caso geral, com a demonstração completa, é o tema do Capítulo 148.

62.6. Exercícios

Exercício 62.1. Diagonalize $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ (encontre P e D).

Exercício 62.2. Use diagonalização para calcular A^5 , onde $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ — e em seguida para $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$.

Exercício 62.3. Mostre que $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ não é diagonalizável.

Exercício 62.4. Diagonalize a matriz simétrica $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ e verifique que os autovetores são ortogonais.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 62.1

Sendo triangular, os autovalores são a diagonal: 3 e 2 (Proposição 57.2). Para $\lambda = 3$: $(A - 3I)v = 0$ dá $v = (1, 0)$. Para $\lambda = 2$: $v = (1, -1)$. Logo $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ e $D = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$.

Solução do Exercício 62.3

Único autovalor $\lambda = 2$ (multiplicidade algébrica 2). Mas $(A - 2I) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, cujo núcleo é só a reta $(1, 0)$ — apenas **um** autovetor independente. Faltando o segundo, não há base de autovetores e A não é diagonalizável.

Solução do Exercício 62.4

$\det(A - \lambda I) = \lambda^2 - 3\lambda - 4 = (\lambda - 4)(\lambda + 1)$. Autovalores 4 e -1 (reais, como prevê o Teorema 62.3). Autovetores: $(1, 2)$ para 4 e $(2, -1)$ para -1 . Produto escalar $1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) = 0$: **ortogonais**.

63. Espaços com produto interno e ortogonalidade

63.1. Motivação

Até aqui, a álgebra linear tratou de soma e escalar — mas **não** de geometria. Não falamos em comprimento de um vetor, ângulo entre dois, ou perpendicularidade. No plano, sabemos calcular essas coisas com o teorema de Pitágoras (Capítulo 24) e o produto escalar do ensino médio. Como levar essa geometria a um espaço vetorial abstrato — de matrizes, de funções?

A resposta é acrescentar uma única estrutura: o **produto interno**, uma operação que devolve um número a partir de dois vetores e que codifica, de uma só vez, comprimento e ângulo. Com ele, conceitos geométricos como ortogonalidade, projeção e distância passam a fazer sentido em qualquer espaço vetorial. Essa é a ponte entre a álgebra e a geometria, e a base de aproximações por mínimos quadrados, séries de Fourier e do teorema espectral (Capítulo 148).

63.2. Produto interno

Definição 63.1 (Produto interno). Um **produto interno** em um espaço vetorial real V é uma operação $\langle u, v \rangle$ que a cada par de vetores associa um número real, satisfazendo:

1. **simetria:** $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$;
2. **linearidade:** $\langle au + bw, v \rangle = a\langle u, v \rangle + b\langle w, v \rangle$;
3. **positividade:** $\langle v, v \rangle \geq 0$, com igualdade só se $v = 0$.

Exemplo 63.1 (Exemplos).

- Em $\mathbb{R}^n$, o **produto escalar** usual $\langle u, v \rangle = u_1v_1 + \cdots + u_nv_n = u^T v$.
- No espaço das funções contínuas $C[a, b]$, a **integral** $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x) dx$ — base das séries de Fourier.

63.3. Norma, distância e ângulo

O produto interno gera, de imediato, todas as noções métricas.

Definição 63.2 (Norma e distância). A **norma** (comprimento) de v é $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$. A **distância** entre u e v é $\|u - v\|$. Um vetor de norma 1 diz-se **unitário**.

Teorema 63.1 (Desigualdade de Cauchy-Schwarz). Para quaisquer u, v em um espaço com produto interno,

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|.$$

A igualdade vale exatamente quando u e v são paralelos.

Cauchy-Schwarz é o que permite **definir o ângulo** entre dois vetores: como o quociente $\frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|}$ está sempre entre -1 e 1 , ele é o cosseno de um ângulo bem definido,

$$\cos \theta = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|}.$$

A Figura 63.1 reúne os dois conceitos: o ângulo θ entre $\vec{u}$ e $\vec{v}$ e a **projeção** de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$ — a “sombra” de $\vec{u}$ na direção de $\vec{v}$, de comprimento $\|\vec{u}\| \cos \theta$.

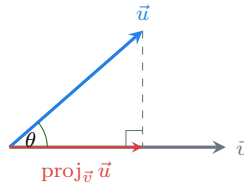


Figura 63.1.: O ângulo θ entre $\vec{u}$ e $\vec{v}$ e a projeção de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$.

i A geometria importada de graça

Com a norma vêm a **desigualdade triangular** $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$ e o teorema de Pitágoras na sua forma abstrata. Tudo o que sabíamos de geometria euclidiana (Capítulo 24) renasce, agora válido para funções, matrizes e qualquer espaço com produto interno.

63.4. Ortogonalidade

Definição 63.3 (Vetores ortogonais). Dois vetores u, v são **ortogonais** (perpendiculares), escreve-se $u \perp v$, se

$$\langle u, v \rangle = 0.$$

Um conjunto é **ortogonal** se seus vetores são dois a dois ortogonais, e **ortonormal** se, além disso, todos são unitários.

Teorema 63.2 (Teorema de Pitágoras). *Se $u \perp v$, então $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$.*

Comprovação. $\|u + v\|^2 = \langle u + v, u + v \rangle = \|u\|^2 + 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$, pois $\langle u, v \rangle = 0$. $\square$

Proposição 63.1 (Ortogonal implica independente). *Todo conjunto ortogonal de vetores não nulos é linearmente independente.*

Uma **base ortonormal** é o melhor tipo de base: as coordenadas de qualquer vetor calculam-se diretamente por produtos internos, $v = \sum_i \langle v, e_i \rangle e_i$ — sem resolver sistema algum.

63.5. Projeção ortogonal

A operação geométrica fundamental: a “sombra” de um vetor sobre outro.

Definição 63.4 (Projeção ortogonal). A **projeção** de v sobre um vetor não nulo u é

$$\text{proj}_u v = \frac{\langle v, u \rangle}{\langle u, u \rangle} u.$$

É o múltiplo de u mais próximo de v ; o resto $v - \text{proj}_u v$ é ortogonal a u .

 **Projeção = melhor aproximação**

A projeção de v sobre um subespaço W é o vetor de W **mais próximo** de v . Esse princípio é o coração do método dos **mínimos quadrados**: quando um sistema $Ax = b$ não tem solução, projeta-se b sobre a imagem de A e resolve-se a versão projetada, obtendo o “melhor ajuste” possível — a reta de regressão dos dados.

63.6. O processo de Gram-Schmidt

De qualquer base, pode-se fabricar uma ortonormal, removendo de cada vetor suas projeções sobre os anteriores.

63. Espaços com produto interno e ortogonalidade

Teorema 63.3 (Gram-Schmidt). *Todo espaço com produto interno de dimensão finita possui uma **base ortonormal**. A partir de uma base $\{v_1, \dots, v_n\}$, defina sucessivamente*

$$u_1 = v_1, \quad u_k = v_k - \sum_{j=1}^{k-1} \text{proj}_{u_j} v_k,$$

e normalize cada u_k (divida por $\|u_k\|$). Os resultantes formam base ortonormal.

Exemplo 63.2 (Ortogonalizando dois vetores). Em $\mathbb{R}^2$, a partir de $v_1 = (1, 1)$ e $v_2 = (1, 0)$: $u_1 = (1, 1)$. Então

$$u_2 = (1, 0) - \frac{\langle (1, 0), (1, 1) \rangle}{\langle (1, 1), (1, 1) \rangle} (1, 1) = (1, 0) - \frac{1}{2} (1, 1) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right).$$

De fato $u_1 \perp u_2$. Normalizando: $\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)$ e $\frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)$.

63.7. Exercícios

Exercício 63.1. Em $\mathbb{R}^3$, calcule $\langle u, v \rangle$, $\|u\|$ e o ângulo entre $u = (1, 2, 2)$ e $v = (2, 0, 1)$.

Exercício 63.2. Determine k para que $(1, k, 2)$ e $(3, -1, 1)$ sejam ortogonais em $\mathbb{R}^3$.

Exercício 63.3. Calcule a projeção de $v = (3, 4)$ sobre $u = (1, 0)$ e sobre $u = (1, 1)$.

Exercício 63.4. Aplique Gram-Schmidt a $v_1 = (1, 1, 0)$ e $v_2 = (1, 0, 1)$ em $\mathbb{R}^3$.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 63.1

$\langle u, v \rangle = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 0 + 2 \cdot 1 = 4$. $\|u\| = \sqrt{1 + 4 + 4} = 3$ e $\|v\| = \sqrt{4 + 0 + 1} = \sqrt{5}$.
Logo $\cos \theta = \frac{4}{3\sqrt{5}} \approx 0,596$, donde $\theta \approx 53,4^\circ$.

Solução do Exercício 63.2

Ortogonais quando $\langle (1, k, 2), (3, -1, 1) \rangle = 3 - k + 2 = 5 - k = 0$, isto é $k = 5$.

 Solução do Exercício 63.3

Sobre $(1, 0)$: $\frac{\langle (3,4), (1,0) \rangle}{1}(1, 0) = 3(1, 0) = (3, 0)$ — a componente horizontal. Sobre $(1, 1)$: $\frac{3+4}{2}(1, 1) = \frac{7}{2}(1, 1) = (\frac{7}{2}, \frac{7}{2})$.

64. Formas quadráticas e teorema espectral

64.1. Motivação

Reunimos agora as duas grandes linhas do Volume VI: a diagonalização (Capítulo 62), que simplifica transformações via autovetores, e o produto interno (Capítulo 63), que traz geometria — ângulos e ortogonalidade. O **teorema espectral** é o ponto onde elas se encontram da forma mais perfeita possível: para matrizes simétricas, existe sempre uma base **ortonormal** de autovetores.

A aplicação que coroa o volume são as **formas quadráticas** — expressões como $3x^2 + 2xy + 3y^2$, que generalizam as cônicas (Capítulo 32) e aparecem em otimização, estatística (matrizes de covariância) e física (energia, momentos de inércia). O teorema espectral mostra que toda forma quadrática, vista no sistema de coordenadas certo, é apenas uma soma de quadrados — revelando de imediato sua natureza geométrica. Este capítulo fecha o Volume VI amarrando a teoria à sua aplicação mais elegante.

64.2. O teorema espectral

Teorema 64.1 (Teorema espectral (matrizes simétricas reais)). *Se A é uma matriz real simétrica ($A^T = A$), então:*

1. *todos os seus autovalores são reais;*
2. *autovetores de autovalores distintos são ortogonais;*
3. *A é diagonalizável por uma matriz ortogonal: existe Q com $Q^T Q = I$ e diagonal D tais que*

$$A = QDQ^T.$$

Comprovação. (Esboço.) Para (2): se $Au = \lambda u$ e $Av = \mu v$ com $\lambda \neq \mu$, então $\lambda \langle u, v \rangle = \langle Au, v \rangle = \langle u, A^T v \rangle = \langle u, Av \rangle = \mu \langle u, v \rangle$, usando $A^T = A$. Logo $(\lambda - \mu) \langle u, v \rangle = 0$, e como $\lambda \neq \mu$, $\langle u, v \rangle = 0$. A existência de uma base ortonormal completa de autovetores (mesmo com autovalores repetidos) usa indução sobre a dimensão e o processo de Gram-Schmidt (Teorema 63.3). $\square$

i “Ortogonalmente diagonalizável” é exatamente “simétrica”

A recíproca também vale: se $A = QDQ^T$ com Q ortogonal e D diagonal, então $A^T = (QDQ^T)^T = QD^TQ^T = QDQ^T = A$. Logo **uma matriz real é ortogonalmente diagonalizável se, e somente se, é simétrica**. As simétricas são precisamente as matrizes “geometricamente perfeitas”.

Exemplo 64.1 (Diagonalização ortogonal). Para $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ (simétrica), já achamos (Exemplo 61.2) autovalores 1, 3 e autovetores $(1, -1), (1, 1)$ — ortogonais. Normalizando, $q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)$ e $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)$, donde

$$Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad A = QDQ^T.$$

64.3. Formas quadráticas

Definição 64.1 (Forma quadrática). Uma **forma quadrática** em n variáveis é uma função $q(x) = x^T Ax$, com A simétrica. Em duas variáveis,

$$q(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2 = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}.$$

O termo cruzado xy é o que complica — ele corresponde às entradas fora da diagonal de A . Eliminá-lo é diagonalizar A .

Teorema 64.2 (Teorema dos eixos principais). *Toda forma quadrática $q(x) = x^T Ax$ pode ser escrita, na base ortonormal de autovetores de A (nova coordenada $y = Q^T x$), como **soma de quadrados sem termos cruzados**:*

$$q = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2,$$

onde os λ_i são os autovalores de A .

Comprovação. Com $A = QDQ^T$ e $y = Q^T x$: $q = x^T Ax = x^T QDQ^T x = (Q^T x)^T D(Q^T x) = y^T Dy = \sum_i \lambda_i y_i^2$, pois D é diagonal. $\square$

Exemplo 64.2 (Reconhecendo uma cônica). A curva $5x^2 - 4xy + 5y^2 = 9$ tem matriz $A = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$, de autovalores 3 e 7. Nos eixos principais ela vira $3y_1^2 + 7y_2^2 = 9$ — uma **elipse** (Capítulo 32), girada 45° em relação aos eixos originais. O teorema espectral *endireita* a cônica.

Os autovetores q_1, q_2 são os **eixos principais** da elipse (Figura 64.1): ortogonais entre si (como garante o teorema espectral) e alinhados com as direções em que a curva se estica. É por isso que, escritos nessas coordenadas, o termo cruzado some.

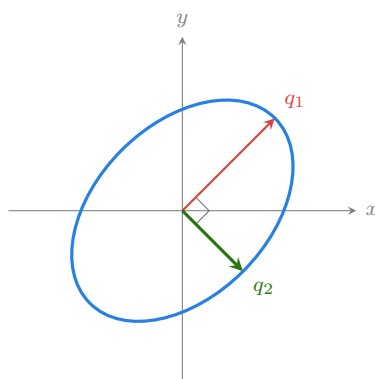


Figura 64.1.: Os autovetores ortonormais q_1, q_2 são os eixos principais da elipse $5x^2 - 4xy + 5y^2 = 9$, girada 45° em relação a x, y .

64.4. Classificação e positividade

O sinal dos autovalores classifica a forma — e, com ela, a natureza de pontos críticos em otimização.

Definição 64.2 (Definição de sinal). A forma $q(x) = x^T A x$ (e a matriz simétrica A) é:

- **positiva definida** se $q(x) > 0$ para todo $x \neq 0$ — equivale a **todos os autovalores positivos**;
- **negativa definida** se todos os autovalores são negativos;
- **indefinida** se há autovalores de sinais opostos.

💡 O teste da segunda derivada, revisitado

Em otimização de várias variáveis (Capítulo 50), classificar um ponto crítico é olhar o sinal da forma quadrática dada pela **matriz Hessiana** (das segundas derivadas, simétrica por Clairaut). Positiva definida $\rightarrow$ mínimo local; negativa definida $\rightarrow$ máximo; indefinida $\rightarrow$ **ponto de sela**. O teorema espectral é, portanto, o motor por trás do teste de extremos em dimensão qualquer.

Exemplo 64.3 (Classificando uma forma). $q(x, y) = 2x^2 + 2y^2 - 2xy$ tem matriz $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$, autovalores 1 e 3 — ambos positivos. Logo q é **positiva definida**: a origem é mínimo estrito, e as curvas de nível $q = c$ são elipses.

64.5. Encerramento do Volume VI

Percorremos o caminho completo: de sistemas lineares e matrizes (Capítulo 55, Capítulo 56) a determinantes (Capítulo 57), à estrutura abstrata de espaços vetoriais, bases e dimensão (Capítulo 58, Capítulo 59), às transformações lineares como matrizes (Capítulo 60), e finalmente à diagonalização e ao teorema espectral. A álgebra linear que construímos é a linguagem da análise multivariável, da álgebra abstrata (Capítulo 65, no Volume VII) e da análise funcional. Os “eixos principais” que aprendemos a encontrar reaparecerão em toda a matemática avançada.

64.6. Exercícios

Exercício 64.1. Diagonalize ortogonalmente $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ (ache Q e D).

Exercício 64.2. Escreva a forma quadrática $q(x, y) = x^2 + 6xy + y^2$ como soma de quadrados nos eixos principais e classifique-a.

Exercício 64.3. Identifique a cônica $2x^2 + 2xy + 2y^2 = 1$ usando autovalores.

Exercício 64.4. Mostre que $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ é positiva definida (via autovalores ou via determinantes).

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 64.1

$\det(A - \lambda I) = (3 - \lambda)^2 - 1 = (\lambda - 2)(\lambda - 4)$. Autovalores 2, 4; autovetores $(1, -1)$ e $(1, 1)$, ortogonais. Normalizando, $Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$.

Solução do Exercício 64.2

Matriz $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$, autovalores 4 e -2 . Logo $q = 4y_1^2 - 2y_2^2$: como há autovalores de sinais opostos, q é **indefinida** (curvas de nível são hipérbolas; a origem é sela).

Solução do Exercício 64.4

Autovalores: $\det(A - \lambda I) = \lambda^2 - 3\lambda + 1 = 0$, raízes $\frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$, ambas positivas. (Alternativa: $\det A = 1 > 0$ e entrada $a_{11} = 2 > 0$, critério dos menores principais.) Logo A é **positiva definida**.

Parte VII.

Volume VII — Álgebra Abstrata

65. Operações binárias e grupos

65.1. Motivação

Somar inteiros, multiplicar racionais não nulos, compor rotações, embaralhar um baralho, girar um cubo mágico — atividades sem relação aparente. No entanto, todas compartilham uma mesma estrutura escondida: há uma operação que combina dois elementos, ela é associativa, existe um elemento neutro, e toda ação pode ser desfeita.

A álgebra abstrata dá nome a essa estrutura — **grupo** — e a estuda em si mesma, sem se importar com a natureza dos objetos. É a continuação natural da abstração que já fizemos com espaços vetoriais (Capítulo 58): identificar a estrutura comum e provar teoremas que valem para todos os exemplos de uma só vez. A teoria de grupos é a linguagem da **simetria** em toda a matemática e na física — das soluções de equações polinomiais (a teoria de Galois, Capítulo 73) à classificação das partículas elementares. Este capítulo abre o Volume VII definindo grupos e seus primeiros exemplos.

65.2. Operações binárias

Definição 65.1 (Operação binária). Uma **operação binária** num conjunto G é uma função que a cada par ordenado (a, b) de elementos de G associa um elemento $a * b$ de G . A exigência de que $a * b$ pertença a G chama-se **fechamento**.

Exemplo 65.1 (Operações e não operações).

- A adição em $\mathbb{Z}$ é operação binária; a subtração também.
- A divisão **não** é operação binária em $\mathbb{Z}$: $1 \div 2 \notin \mathbb{Z}$ (falha o fechamento).
- A composição $\circ$ no conjunto das funções bijetoras de um conjunto nele mesmo é operação binária.

65.3. A definição de grupo

Definição 65.2 (Grupo). Um **grupo** é um conjunto G munido de uma operação binária $*$ satisfazendo:

65. Operações binárias e grupos

1. **associatividade:** $(a * b) * c = a * (b * c)$ para todos a, b, c ;
2. **elemento neutro:** existe $e \in G$ com $e * a = a * e = a$ para todo a ;
3. **elemento inverso:** para cada $a \in G$ existe $a^{-1} \in G$ com $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$.

Se, além disso, $a * b = b * a$ para todos a, b , o grupo é **abeliano** (comutativo).

O que cada axioma garante

Associatividade dispensa parênteses em produtos longos. O neutro é o “não fazer nada”. O inverso garante que toda operação é **reversível** — o traço essencial de uma simetria. Note que comutatividade **não** é exigida: muitos grupos importantes (rotações no espaço, permutações) não comutam.

Exemplo 65.2 (Uma galeria de grupos).

- $(\mathbb{Z}, +)$: inteiros com a adição; neutro 0, inverso $-a$. Abelianos.
- $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$: racionais **não nulos** com multiplicação; neutro 1, inverso $1/a$. (O zero é excluído — não tem inverso.)
- $(\mathbb{Z}_n, +)$: inteiros módulo n (Capítulo 8) com soma. Abelianos, finitos.
- S_n : as **permutações** de n objetos, com composição. Não abelianos para $n \geq 3$.
- $GL_n(\mathbb{R})$: matrizes $n \times n$ **invertíveis** (Capítulo 56) com o produto. Não abelianos.



Nem todo conjunto com operação é grupo

$(\mathbb{Z}, \cdot)$ **não** é grupo: 2 não tem inverso multiplicativo inteiro. $(\mathbb{N}, +)$ tampouco: falta o inverso (não há naturais negativos). Verifique sempre os **três** axiomas — em especial a existência de inversos, o que mais costuma falhar.

65.4. Primeiras consequências

Da definição, alguns fatos saem de imediato — e valem para *todos* os grupos.

Proposição 65.1 (Unicidade do neutro e do inverso). *Em qualquer grupo, o elemento neutro é **único**, e cada elemento tem um **único** inverso.*

Comprovação. Se e e e' são neutros, então $e = e * e' = e'$ (usando e' neutro, depois e). Para o inverso: se b e c são ambos inversos de a , então $b = b * e = b * (a * c) = (b * a) * c = e * c = c$. $\square$

Proposição 65.2 (Lei do cancelamento). *Em um grupo, $a * b = a * c \implies b = c$ (e analogamente à direita). Além disso, $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$ — o inverso de um produto inverte a ordem.*

Comprovação. Multiplique $a * b = a * c$ por a^{-1} à esquerda: $a^{-1} * (a * b) = a^{-1} * (a * c)$, donde por associatividade $b = c$. Para o inverso do produto, verifique $(a * b) * (b^{-1} * a^{-1}) = a * (b * b^{-1}) * a^{-1} = a * a^{-1} = e$. $\square$

65.5. Grupos de simetria

O exemplo que dá nome e intuição à teoria: as simetrias de uma figura formam um grupo sob composição.

Definição 65.3 (Grupo diedral). As **simetrias** de um polígono regular de n lados — rotações e reflexões que o levam em si mesmo — formam o **grupo diedral** D_n , com $2n$ elementos (n rotações e n reflexões), sob composição.

Exemplo 65.3 (As simetrias do triângulo). D_3 tem 6 elementos: as rotações de $0^\circ, 120^\circ, 240^\circ$ e três reflexões pelos eixos que passam por cada vértice. Compor uma rotação com uma reflexão dá outra reflexão; e a ordem importa (reflexão seguida de rotação $\neq$ rotação seguida de reflexão) — logo D_3 é **não abeliano**. De fato, D_3 é “o mesmo grupo” que S_3 , as permutações dos três vértices.

A Figura 65.1 mostra os geradores dessas simetrias: as três retas de reflexão (uma por vértice) e a rotação que permuta os vértices. Compor essas operações de todos os modos possíveis produz exatamente os seis elementos de D_3 .

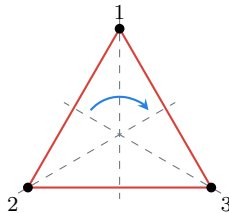


Figura 65.1.: As simetrias do triângulo: três eixos de reflexão (tracejados) e a rotação — juntas, os seis elementos de $D_3 \cong S_3$.

Grupo = simetria

A maneira mais fértil de pensar um grupo é como o conjunto das simetrias de algum objeto: as transformações que o preservam. Os axiomas são exatamente

as propriedades de “transformações reversíveis que se compõem”. Essa visão, desenvolvida nos próximos capítulos (Capítulo 66, Capítulo 67), organiza toda a teoria.

65.6. Ordem de um grupo e de um elemento

Definição 65.4 (Ordem). A **ordem** de um grupo G , denotada $|G|$, é seu número de elementos (pode ser infinita). A **ordem de um elemento** a é o menor inteiro positivo k tal que $a^k = e$ (onde $a^k = a * a * \cdots * a$, k vezes); se não houver tal k , a ordem é infinita.

Exemplo 65.4 (Calculando ordens). Em $(\mathbb{Z}_6, +)$, a ordem do elemento 2 é 3, pois $2 + 2 + 2 = 6 \equiv 0$ e nenhum múltiplo menor zera. Em $(\mathbb{Z}, +)$, todo elemento não nulo tem ordem infinita. A ordem dos elementos é a chave da estrutura dos grupos cíclicos (Capítulo 66).

65.7. Exercícios

Exercício 65.1. Verifique se $(\mathbb{R}, *)$ com $a * b = a + b - 1$ é um grupo. Em caso afirmativo, qual é o neutro e qual o inverso de a ?

Exercício 65.2. Mostre que o conjunto $\{1, -1, i, -i\}$ com a multiplicação de complexos é um grupo abeliano. Qual a ordem de i ?

Exercício 65.3. Construa a tabela de operação de $(\mathbb{Z}_4, +)$ e identifique a ordem de cada elemento.

Exercício 65.4. Dê dois elementos de S_3 que não comutam, justificando.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 65.1

Associativa: $(a * b) * c = (a + b - 1) + c - 1 = a + b + c - 2 = a * (b * c)$. Neutro e : precisa de $a + e - 1 = a$, logo $e = 1$. Inverso de a : $a + a^{-1} - 1 = 1 \Rightarrow a^{-1} = 2 - a$. Como tudo existe em $\mathbb{R}$, **é grupo** (abeliano).

 Solução do Exercício 65.2

O conjunto é fechado ($i^2 = -1$, etc.), associativo e comutativo (herança dos complexos), tem neutro 1 e inversos ($i^{-1} = -i$). A ordem de i é 4: $i^1 = i$, $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$.

 Solução do Exercício 65.3

Na tabela de $(\mathbb{Z}_4, +)$, a linha de a lista $a, a+1, a+2, a+3 \pmod{4}$. Ordens: 0 tem ordem 1; 1 e 3 têm ordem 4 (geram tudo); 2 tem ordem 2 ($2+2=0$).

66. Subgrupos e grupos cíclicos

66.1. Motivação

Assim como espaços vetoriais contêm subespaços (Capítulo 58), grupos contêm **subgrupos** — pedaços que são, eles próprios, grupos. Identificar os subgrupos de um grupo é o primeiro passo para entender sua estrutura interna, do mesmo modo que conhecer os divisores de um número revela sua aritmética.

Entre todos os grupos, os mais simples são os **cíclicos**: gerados por um único elemento, por repetição da operação. São o átomo da teoria — $(\mathbb{Z}, +)$ e $(\mathbb{Z}_n, +)$ são cíclicos, e veremos que **todo** grupo cíclico é, essencialmente, um desses dois. Compreender os cíclicos e os subgrupos que eles geram prepara o terreno para o teorema de Lagrange (Capítulo 67), que liga o tamanho de um subgrupo ao do grupo inteiro. Este capítulo desenvolve esses dois conceitos entrelaçados.

66.2. Subgrupos

Definição 66.1 (Subgrupo). Um subconjunto H de um grupo G é um **subgrupo**, escreve-se $H \leq G$, se H é ele próprio um grupo com a operação de G . Na prática, basta verificar:

1. o neutro e pertence a H ;
2. H é **fechado na operação**: $a, b \in H \Rightarrow a * b \in H$;
3. H é **fechado em inversos**: $a \in H \Rightarrow a^{-1} \in H$.

O teste de um passo

As três condições condensam-se numa só: H não vazio é subgrupo se, e somente se, $a, b \in H \Rightarrow a * b^{-1} \in H$. Tomando $a = b$ obtém-se o neutro; daí os inversos; daí o fechamento. É a verificação mais rápida na prática.

Exemplo 66.1 (Subgrupos comuns).

- $\{e\}$ e o próprio G são sempre subgrupos (os **triviais**).
- Os múltiplos de 3, $3\mathbb{Z} = \{\dots, -3, 0, 3, 6, \dots\}$, formam um subgrupo de $(\mathbb{Z}, +)$.

66. Subgrupos e grupos cíclicos

- As rotações dentro de D_n formam um subgrupo (as reflexões **não** — duas reflexões compõem numa rotação, então elas nem contêm o neutro isoladamente).

Teorema 66.1 (Os subgrupos de $\mathbb{Z}$). *Todo subgrupo de $(\mathbb{Z}, +)$ é da forma $n\mathbb{Z}$ (os múltiplos de algum inteiro $n \geq 0$).*

Comprovação. (Esboço.) Se o subgrupo $H \neq \{0\}$, seja n o menor elemento positivo de H (boa ordenação, Teorema 3.3). Todo $m \in H$ dividido por n deixa resto $r = m - qn \in H$ com $0 \leq r < n$; pela minimalidade de n , $r = 0$, logo $n \mid m$. Assim $H = n\mathbb{Z}$. $\square$

66.3. Subgrupo gerado por um elemento

Definição 66.2 (Subgrupo gerado). Dado $a \in G$, o **subgrupo gerado por a** é o conjunto de todas as potências de a :

$$\langle a \rangle = \{\dots, a^{-2}, a^{-1}, e, a, a^2, \dots\}.$$

É o menor subgrupo de G que contém a .

A ordem do elemento a (Definição 65.4) é exatamente o tamanho de $\langle a \rangle$: se a tem ordem k , então $\langle a \rangle = \{e, a, a^2, \dots, a^{k-1}\}$ tem k elementos.

Exemplo 66.2 (Gerando subgrupos). Em $(\mathbb{Z}_{12}, +)$, o elemento 3 gera $\langle 3 \rangle = \{0, 3, 6, 9\}$, um subgrupo de ordem 4. Já o 1 gera o grupo inteiro — 1 é um **gerador** de $\mathbb{Z}_{12}$.

Vendo $\mathbb{Z}_{12}$ como um relógio de doze posições (Figura 66.1), somar 1 avança um passo; o gerador 1 dá uma volta completa. Já $\langle 3 \rangle$ salta de três em três e aterrissa em apenas quatro posições, igualmente espaçadas — o subgrupo de ordem 4.

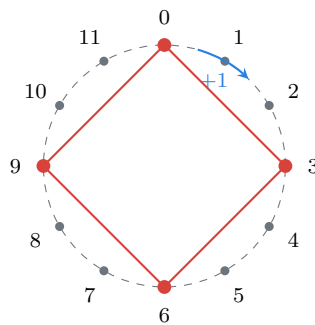


Figura 66.1.: $\mathbb{Z}_{12}$ como ciclo: o gerador $+1$ percorre tudo; $\langle 3 \rangle = \{0, 3, 6, 9\}$ ocupa quatro posições igualmente espaçadas.

66.4. Grupos cíclicos

Definição 66.3 (Grupo cíclico). Um grupo G é **cíclico** se existe um elemento a (um **gerador**) tal que $G = \langle a \rangle$ — todo elemento é uma potência de a .

Teorema 66.2 (Todo grupo cíclico é abeliano). *Se $G = \langle a \rangle$, então G é abeliano, pois $a^m * a^n = a^{m+n} = a^n * a^m$.*

i A classificação dos grupos cíclicos

Há, a menos de isomorfismo (Capítulo 68), **apenas dois** tipos de grupo cíclico: o infinito $(\mathbb{Z}, +)$ e, para cada n , o finito $(\mathbb{Z}_n, +)$. Qualquer grupo cíclico é uma cópia de um destes. É raro uma família tão rica de exemplos ser tão completamente compreendida — os cíclicos são o caso totalmente resolvido da teoria.

Teorema 66.3 (Subgrupos de grupos cíclicos). *Todo subgrupo de um grupo cíclico é cíclico. Em $\mathbb{Z}_n$, há **exatamente um** subgrupo de ordem d para cada divisor d de n , e nenhum outro.*

Exemplo 66.3 (O reticulado de $\mathbb{Z}_{12}$). Como $12 = 2^2 \cdot 3$, seus divisores são 1, 2, 3, 4, 6, 12 — e $\mathbb{Z}_{12}$ tem exatamente um subgrupo de cada uma dessas ordens. Por exemplo, o subgrupo de ordem 6 é $\langle 2 \rangle = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$. A estrutura dos subgrupos espelha perfeitamente a dos divisores de 12.

66.5. Geradores e a função de Euler

Quais elementos geram todo o grupo cíclico? A resposta vem da aritmética (Capítulo 6).

Proposição 66.1 (Geradores de $\mathbb{Z}_n$). *Um elemento $a \in \mathbb{Z}_n$ gera $\mathbb{Z}_n$ se, e somente se, $\gcd(a, n) = 1$. Logo o número de geradores é $\varphi(n)$, a função de Euler (Capítulo 8).*

Exemplo 66.4 (Contando geradores). Os geradores de $\mathbb{Z}_{12}$ são os a com $\gcd(a, 12) = 1$: a saber, 1, 5, 7, 11 — quatro deles, e de fato $\varphi(12) = 4$. Cada um, somado a si mesmo repetidamente, percorre todos os doze elementos.

66.6. Exercícios

Exercício 66.1. Verifique se $H = \{0, 2, 4\}$ é subgrupo de $(\mathbb{Z}_6, +)$.

Exercício 66.2. Liste todos os subgrupos de $\mathbb{Z}_8$ e suas ordens.

Exercício 66.3. Determine a ordem do elemento 4 em $\mathbb{Z}_{10}$ e o subgrupo que ele gera.

Exercício 66.4. Quantos e quais são os geradores de $\mathbb{Z}_9$?

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 66.1

Contém 0; é fechado ($2 + 2 = 4$, $2 + 4 = 0$, $4 + 4 = 2$, todos em H); os inversos estão lá ($-2 = 4$, $-4 = 2$). Logo **é subgrupo** — é $\langle 2 \rangle$, de ordem 3.

Solução do Exercício 66.2

Os divisores de 8 são 1, 2, 4, 8, então há um subgrupo de cada ordem: $\{0\}$ (ordem 1); $\langle 4 \rangle = \{0, 4\}$ (ordem 2); $\langle 2 \rangle = \{0, 2, 4, 6\}$ (ordem 4); e $\mathbb{Z}_8$ inteiro (ordem 8).

Solução do Exercício 66.4

São os a com $\gcd(a, 9) = 1$: 1, 2, 4, 5, 7, 8 — seis geradores, e $\varphi(9) = 9 - 3 = 6$.

67. Homomorfismos e teorema de Lagrange

67.1. Motivação

Dois temas se entrelaçam neste capítulo. O primeiro: como **comparar** grupos? A resposta são os **homomorfismos** — funções entre grupos que preservam a operação, exatamente como as transformações lineares preservavam a estrutura dos espaços vetoriais (Capítulo 60). Eles permitem transportar informação de um grupo a outro e dizer quando dois grupos têm “a mesma forma”.

O segundo: por que um grupo de ordem 12 não pode ter um subgrupo de ordem 5? A resposta é o **teorema de Lagrange**, um dos primeiros resultados profundos da álgebra: a ordem de qualquer subgrupo **divide** a ordem do grupo. Esse fato, simples de enunciar, restringe drasticamente as estruturas possíveis e tem consequências que chegam até a aritmética (uma nova prova do pequeno teorema de Fermat, Capítulo 8). A ferramenta-chave para demonstrá-lo são as **classes laterais**. Este capítulo reúne os dois assuntos.

67.2. Homomorfismos

Definição 67.1 (Homomorfismo). Uma função $\varphi : G \rightarrow H$ entre grupos é um **homomorfismo** se preserva a operação:

$$\varphi(a * b) = \varphi(a) * \varphi(b) \quad \text{para todos } a, b \in G.$$

Um homomorfismo **bijetor** é um **isomorfismo**; quando existe um, G e H são **isomorfos**, $G \cong H$ — idênticos em estrutura, embora seus elementos possam ter nomes diferentes.

Proposição 67.1 (Propriedades elementares). *Todo homomorfismo $\varphi : G \rightarrow H$ leva neutro em neutro, $\varphi(e_G) = e_H$, e inverso em inverso, $\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}$.*

Comprovação. De $\varphi(e_G) = \varphi(e_G * e_G) = \varphi(e_G) * \varphi(e_G)$, cancelando (Proposição 65.2) vem $\varphi(e_G) = e_H$. E $\varphi(a) * \varphi(a^{-1}) = \varphi(a * a^{-1}) = \varphi(e_G) = e_H$, logo $\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}$. $\square$

Exemplo 67.1 (Exemplos de homomorfismos).

67. Homomorfismos e teorema de Lagrange

- $\exp : (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}_{>0}^*, \cdot)$, $x \mapsto e^x$, com $e^{x+y} = e^x e^y$ — de fato um **isomorfismo** (inverso: $\ln$).
- $\det : GL_n(\mathbb{R}) \rightarrow (\mathbb{R}^*, \cdot)$, pois $\det(AB) = \det A \det B$ (Teorema 57.2).
- A redução módulo n , $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$, $a \mapsto a \bmod n$.

67.3. Núcleo e imagem

Como na álgebra linear, dois subconjuntos medem o homomorfismo.

Definição 67.2 (Núcleo e imagem). O **núcleo** de $\varphi : G \rightarrow H$ é $\ker \varphi = \{g \in G : \varphi(g) = e_H\}$. A **imagem** é $\text{Im } \varphi = \{\varphi(g) : g \in G\}$. O núcleo é subgrupo de G e a imagem é subgrupo de H .

Teorema 67.1 (Injetividade via núcleo). *Um homomorfismo φ é injetor se, e somente se, $\ker \varphi = \{e_G\}$.*

Comprovação. Se φ é injetor, só e_G vai para e_H . Reciprocamente, se $\ker \varphi = \{e_G\}$ e $\varphi(a) = \varphi(b)$, então $\varphi(a * b^{-1}) = e_H$, logo $a * b^{-1} = e_G$, isto é $a = b$. $\square$

67.4. Classes laterais

A ideia geométrica por trás de Lagrange: um subgrupo “particiona” o grupo em pedaços de tamanho igual.

Definição 67.3 (Classe lateral). Dado $H \leq G$ e $a \in G$, a **classe lateral à esquerda** é

$$aH = \{a * h : h \in H\}.$$

As classes laterais de H **particionam** G : cada elemento está em exatamente uma, e duas classes ou coincidem ou são disjuntas.

Proposição 67.2 (Todas as classes têm o mesmo tamanho). *Para todo a , existe uma bijeção entre H e aH (a saber, $h \mapsto a * h$). Logo todas as classes laterais têm exatamente $|H|$ elementos.*

A imagem mental

Pense em H como um “molde” e nas classes laterais aH como cópias deslocadas dele, todas do mesmo tamanho, ladrilhando G sem sobreposição nem buracos. Se cada ladrilho tem $|H|$ peças e eles cobrem as $|G|$ peças do grupo, o número de peças

por ladrilho **tem** de dividir o total. É a essência de Lagrange.

A Figura 67.1 mostra o ladrilhamento num caso concreto: $H = \langle 3 \rangle$ parte $\mathbb{Z}_{12}$ em três classes laterais de quatro elementos cada. Como $3 \times 4 = 12$, fica claro por que $|H| = 4$ divide $|G| = 12$.

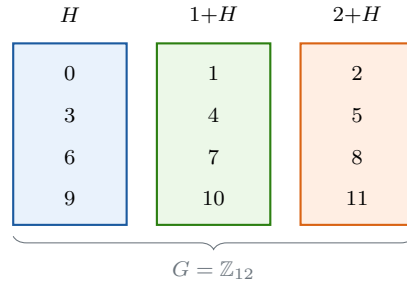


Figura 67.1.: As classes laterais de $H = \langle 3 \rangle$ ladrilham $\mathbb{Z}_{12}$ em três blocos de tamanho $|H| = 4$.

67.5. O teorema de Lagrange

Teorema 67.2 (Teorema de Lagrange). *Se G é um grupo **finito** e $H \leq G$, então $|H|$ **divide** $|G|$. O quociente $[G : H] = |G|/|H|$ é o **índice** de H (o número de classes laterais).*

Comprovação. As classes laterais de H particionam G (Definição 67.3) e todas têm $|H|$ elementos (Proposição 67.2). Se há $[G : H]$ classes, então $|G| = [G : H] \cdot |H|$, donde $|H|$ divide $|G|$. $\square$

Corolário 67.1 (A ordem de um elemento divide a do grupo). *Para todo a em um grupo finito G , a ordem de a divide $|G|$. Em particular, $a^{|G|} = e$.*

Comprovação. A ordem de a é $|\langle a \rangle|$ (Capítulo 66), que divide $|G|$ por Lagrange. Logo $|G|$ é múltiplo da ordem e $a^{|G|} = e$. $\square$

67.6. Consequências

Corolário 67.2 (Grupos de ordem prima são cíclicos). *Se $|G| = p$ é primo, então G é cíclico (e isomorfo a $\mathbb{Z}_p$). Pois qualquer $a \neq e$ tem ordem dividindo p e maior que 1, logo ordem p — gerando todo G .*

 Fermat, de novo — e mais barato

Aplicando o Corolário 67.1 ao grupo $(\mathbb{Z}_p^*, \cdot)$ dos inteiros não nulos módulo um primo p , que tem $p-1$ elementos, obtém-se $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ para todo a não divisível por p : é o **pequeno teorema de Fermat** (Capítulo 8), agora como simples corolário de Lagrange. A mesma ideia dá o teorema de Euler, $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$. A teoria de grupos unifica e explica resultados que antes pareciam truques aritméticos.

67.7. Exercícios

Exercício 67.1. Verifique que $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$, $\varphi(a) = a \bmod n$, é um homomorfismo e determine seu núcleo.

Exercício 67.2. Mostre que $\varphi : (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}, +)$ dada por $\varphi(x) = 2x$ é um isomorfismo.

Exercício 67.3. Um grupo tem ordem 15. Quais são as ordens possíveis de seus subgrupos? E de seus elementos?

Exercício 67.4. Use o teorema de Lagrange para mostrar que um grupo de ordem 7 não tem subgrupos próprios não triviais.

Soluções selecionadas

 Solução do Exercício 67.1

$\varphi(a + b) = (a + b) \bmod n = (a \bmod n) + (b \bmod n) = \varphi(a) + \varphi(b)$ em $\mathbb{Z}_n$ — é homomorfismo. O núcleo são os a com $a \equiv 0 \pmod{n}$, isto é $\ker \varphi = n\mathbb{Z}$.

 Solução do Exercício 67.3

Pelo teorema de Lagrange, as ordens de subgrupos dividem 15: podem ser 1, 3, 5, 15. As ordens dos elementos também dividem 15 (Corolário 67.1): 1, 3, 5 ou 15.

 Solução do Exercício 67.4

7 é primo, então as únicas ordens de subgrupo que dividem 7 são 1 e 7 — correspondendo a $\{e\}$ e ao grupo todo. Não há subgrupos próprios não triviais; o grupo é cíclico (Corolário 67.2).

68. Grupos quociente e teoremas de isomorfismo

68.1. Motivação

As classes laterais (Capítulo 67) particionaram um grupo em pedaços de mesmo tamanho. Surge uma ideia ousada: e se tratarmos cada classe lateral como **um único objeto** e operarmos sobre elas? O resultado seria um grupo novo, menor, que “colapsa” G identificando elementos que diferem por um subgrupo — um **grupo quociente**.

É a mesma operação que constrói $\mathbb{Z}_n$ a partir de $\mathbb{Z}$ (colapsar inteiros que diferem por múltiplos de n , Capítulo 8), agora generalizada. Mas há uma sutileza: nem todo subgrupo permite essa construção — só os **normais**. Quando ela funciona, o resultado é coroado pelo **primeiro teorema de isomorfismo**, talvez o teorema mais usado de toda a teoria de grupos: todo homomorfismo é, essencialmente, uma projeção sobre um quociente. Este capítulo constrói o quociente e enuncia os teoremas de isomorfismo que organizam a teoria.

68.2. Subgrupos normais

Definição 68.1 (Subgrupo normal). Um subgrupo $N \leq G$ é **normal**, escreve-se $N \trianglelefteq G$, se as classes laterais à esquerda e à direita coincidem:

$$gN = Ng \quad \text{para todo } g \in G,$$

ou, equivalentemente, $gng^{-1} \in N$ para todos $g \in G$, $n \in N$.

i Por que a normalidade importa

A condição $gN = Ng$ é **exatamente** o que torna a operação entre classes laterais bem definida. Sem ela, o produto de classes dependeria do representante escolhido — ambíguo, sem sentido. Em grupos **abelianos**, todo subgrupo é normal (pois $gn = ng$ sempre), então a sutileza só aparece nos não abelianos.

Exemplo 68.1 (Subgrupos normais).

68. Grupos quociente e teoremas de isomorfismo

- Em qualquer grupo, $\{e\}$ e G são normais; todo subgrupo de um grupo abeliano é normal.
- O núcleo de qualquer homomorfismo é normal (veremos: é o exemplo universal).
- As rotações $\{e, r, r^2\}$ em D_3 formam um subgrupo normal (índice 2).

Proposição 68.1 (Subgrupos de índice 2 são normais). *Se $[G : H] = 2$, então $H \trianglelefteq G$. Pois só há duas classes laterais — H e seu complemento — e elas coincidem à esquerda e à direita.*

68.3. O grupo quociente

Teorema 68.1 (Grupo quociente). *Se $N \trianglelefteq G$, o conjunto das classes laterais*

$$G/N = \{gN : g \in G\}$$

é um grupo sob a operação $(aN)(bN) = (ab)N$, com neutro $N = eN$ e inverso $(aN)^{-1} = a^{-1}N$. Sua ordem é o índice $[G : N] = |G|/|N|$ (no caso finito).

Comprovação. (Esboço.) A normalidade garante que a operação independe dos representantes: se $aN = a'N$ e $bN = b'N$, então $(ab)N = (a'b')N$. Os axiomas de grupo herdam-se de G diretamente. $\square$

Exemplo 68.2 ($\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ é $\mathbb{Z}_n$). O exemplo fundador: com $G = \mathbb{Z}$ e $N = n\mathbb{Z}$, as classes laterais são $\{0 + n\mathbb{Z}, 1 + n\mathbb{Z}, \dots, (n-1) + n\mathbb{Z}\}$ — exatamente as classes de congruência módulo n . O quociente $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ é $\mathbb{Z}_n$. A aritmética modular do Volume I era, o tempo todo, um grupo quociente.

 Quociente = esquecer detalhes

Formar G/N é decidir tratar como “iguais” todos os elementos que diferem por algo em N — esquecer a informação contida em N e ficar só com o que resta. Em $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, esquecemos múltiplos de n e guardamos apenas o resto. É uma das operações mais poderosas da matemática: simplificar removendo o que não interessa.

68.4. Os teoremas de isomorfismo

O elo entre homomorfismos e quocientes — e o motivo de ambos existirem.

Teorema 68.2 (Primeiro teorema de isomorfismo). *Seja $\varphi : G \rightarrow H$ um homomorfismo. Então $\ker \varphi \trianglelefteq G$ e*

$$G/\ker \varphi \cong \operatorname{Im} \varphi.$$

Comprovação. (Esboço.) Defina $\bar{\varphi} : G/\ker \varphi \rightarrow \text{Im } \varphi$ por $\bar{\varphi}(g \ker \varphi) = \varphi(g)$. Está bem definida (dois representantes da mesma classe diferem por um elemento do núcleo, que φ manda em e_H), é homomorfismo, é sobrejetora por construção, e injetora pois seu núcleo é trivial. Logo é isomorfismo. $\square$

i Todo homomorfismo é uma projeção

O primeiro teorema diz que **qualquer** homomorfismo se decompõe em: colapsar o núcleo (projeção $G \rightarrow G/\ker \varphi$) e depois identificar com a imagem. A imagem de um homomorfismo é sempre uma cópia de um quociente do domínio. É a versão, para grupos, do teorema do núcleo e da imagem da álgebra linear (Teorema 60.2) — e o resultado mais aplicado de toda a teoria.

Essa decomposição se lê de um golpe no diagrama da Figura 68.1: φ é a composição de três passos — projetar no quociente (π), aplicar o isomorfismo ($\cong$) e incluir na imagem (ι).

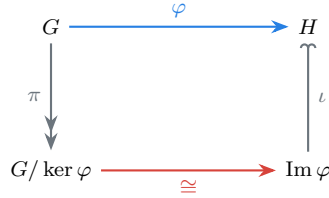


Figura 68.1.: Todo homomorfismo φ se fatora como $\iota \circ \cong \circ \pi$: projetar, identificar, incluir.

Exemplo 68.3 (Identificando um quociente). O determinante $\det : GL_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^*$ é homomorfismo sobrejetor (Exemplo 67.1) com núcleo $SL_n(\mathbb{R})$ (matrizes de determinante 1). Pelo primeiro teorema,

$$GL_n(\mathbb{R})/SL_n(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^*.$$

O quociente mede exatamente “qual determinante” uma matriz tem, esquecido todo o resto.

Teorema 68.3 (Segundo e terceiro teoremas). *Sejam $N, K \trianglelefteq G$ (com as inclusões apropriadas). Então:*

- (2º) para $H \leq G$ e $N \trianglelefteq G$: $H/(H \cap N) \cong HN/N$;
- (3º) para $K \leq N$: $(G/K)/(N/K) \cong G/N$.

O terceiro teorema é uma “regra de cancelamento” para quocientes, lembrando frações; juntos, os três teoremas formam o aparato padrão para calcular com grupos quociente.

68.5. Exercícios

Exercício 68.1. Liste os elementos do grupo quociente $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ e escreva sua tabela de operação.

Exercício 68.2. Mostre que o centro $Z(G) = \{z \in G : zg = gz \text{ para todo } g\}$ é um subgrupo normal de G .

Exercício 68.3. Use o primeiro teorema de isomorfismo para mostrar que $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_6$, exibindo o homomorfismo adequado.

Exercício 68.4. Se $|G| = 20$ e $N \trianglelefteq G$ com $|N| = 5$, qual é a ordem de G/N ?

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 68.2

$Z(G)$ contém e , é fechado (se z_1, z_2 comutam com tudo, $z_1 z_2$ também) e fechado em inversos. É **normal** porque, para $z \in Z(G)$ e qualquer g , $gzg^{-1} = zgg^{-1} = z \in Z(G)$ (usando que z comuta com g). Aliás, todo elemento de $Z(G)$ é fixado pela conjugação.

Solução do Exercício 68.3

Tome $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_6$, $\varphi(a) = a \bmod 6$ — homomorfismo sobrejetor com núcleo $6\mathbb{Z}$ (Exercício 67.1). Pelo Teorema 68.2, $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong \text{Im } \varphi = \mathbb{Z}_6$.

Solução do Exercício 68.4

$$|G/N| = [G : N] = |G|/|N| = 20/5 = 4.$$

69. Anéis e ideais

69.1. Motivação

Um grupo tem **uma** operação. Mas os objetos aritméticos que mais conhecemos — os inteiros, os polinômios, as matrizes — têm **duas**: soma e multiplicação, ligadas pela distributividade. Abstrair essa estrutura de “duas operações compatíveis” produz o conceito de **anel**, o segundo grande protagonista da álgebra abstrata.

A teoria dos anéis generaliza a aritmética: noções como divisibilidade, fatoração e congruência, estudadas para inteiros no Volume I, ganham aqui uma forma geral que se aplica também a polinômios (Capítulo 71) e além. O análogo dos subgrupos normais — os objetos pelos quais se pode formar quociente — são os **ideais**, e o quociente por um ideal generaliza a aritmética modular. Este capítulo introduz anéis, ideais e anéis quociente, abrindo a segunda metade do Volume VII.

69.2. Anéis

Definição 69.1 (Anel). Um **anel** é um conjunto R com duas operações, soma $+$ e produto $\cdot$, tais que:

1. $(R, +)$ é um grupo **abeliano** (neutro 0 , inversos $-a$);
2. o produto é **associativo**: $(ab)c = a(bc)$;
3. valem as **distributivas**: $a(b + c) = ab + ac$ e $(a + b)c = ac + bc$.

Se o produto é comutativo, R é um **anel comutativo**; se existe neutro multiplicativo $1 \neq 0$, R é um **anel com unidade**.

Exemplo 69.1 (Exemplos de anéis).

- $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$: anéis comutativos com unidade.
- $\mathbb{Z}_n$: o anel dos inteiros módulo n (Capítulo 8), com soma e produto modulares.
- $M_n(\mathbb{R})$: as matrizes $n \times n$ — anel com unidade, mas **não comutativo** (Capítulo 56).
- $\mathbb{R}[x]$: os polinômios com coeficientes reais (Capítulo 71).

 Por que a soma é abeliana, mas o produto não precisa ser

A assimetria da definição reflete a experiência: somar é sempre comutativo e reversível (todo elemento tem oposto), mas multiplicar pode não comutar (matrizes) e nem todo elemento tem inverso multiplicativo (o 2 em $\mathbb{Z}$). Um anel captura exatamente “uma soma perfeita e um produto que apenas se distribui sobre ela”.

69.3. Propriedades básicas e divisores de zero

Proposição 69.1 (Regras de cálculo). *Em qualquer anel: $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$, e $(-a)b = -(ab) = a(-b)$. Essas regras, familiares dos números, decorrem só dos axiomas.*

Comprovação. $a \cdot 0 = a(0 + 0) = a \cdot 0 + a \cdot 0$; cancelando na soma (grupo abeliano), $a \cdot 0 = 0$. As demais saem de $0 = a(b + (-b)) = ab + a(-b)$. $\square$

Definição 69.2 (Divisor de zero). Um elemento $a \neq 0$ é um **divisor de zero** se existe $b \neq 0$ com $ab = 0$. Anéis **sem** divisores de zero (comutativos, com unidade) chamam-se **domínios de integridade** (Capítulo 70).

 Produto de não nulos pode dar zero

Em $\mathbb{Z}_6$, $2 \cdot 3 = 6 \equiv 0$, embora $2, 3 \neq 0$: são divisores de zero. Isso quebra intuições — não vale o cancelamento ($2 \cdot 3 = 2 \cdot 0$ mas $3 \neq 0$). Os domínios de integridade são justamente os anéis onde essa patologia não ocorre, e por isso se comportam como $\mathbb{Z}$.

69.4. Ideais

O análogo, para anéis, do subgrupo normal: o subconjunto pelo qual se pode formar quociente.

Definição 69.3 (Ideal). Um subconjunto $I \subseteq R$ (anel comutativo) é um **ideal** se:

1. $(I, +)$ é subgrupo de $(R, +)$;
2. **absorção**: para todo $r \in R$ e $a \in I$, o produto $ra \in I$.

A absorção é mais forte que o mero fechamento: multiplicar um elemento do ideal por **qualquer** elemento do anel mantém-no dentro. É essa propriedade que faz o quociente funcionar.

Exemplo 69.2 (Ideais típicos).

- Em $\mathbb{Z}$, os múltiplos de n , $n\mathbb{Z}$, formam um ideal (e **todos** os ideais de $\mathbb{Z}$ são desse tipo).
- $\{0\}$ e o anel inteiro R são ideais (os triviais).
- O núcleo de um homomorfismo de anéis é sempre um ideal.

Definição 69.4 (Ideal principal). O **ideal gerado** por $a \in R$ é $\langle a \rangle = \{ra : r \in R\}$, o menor ideal contendo a . Ideais dessa forma chamam-se **principais**. Um domínio em que todo ideal é principal é um **domínio de ideais principais** (DIP) — como $\mathbb{Z}$.

69.5. Anéis quociente

Teorema 69.1 (Anel quociente). Se I é ideal de R , o conjunto das classes $R/I = \{a + I : a \in R\}$ é um anel com

$$(a + I) + (b + I) = (a + b) + I, \quad (a + I)(b + I) = ab + I.$$

A propriedade de absorção do ideal é o que torna o **produto** bem definido.

Exemplo 69.3 ($\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ como anel). Tomando $R = \mathbb{Z}$ e $I = n\mathbb{Z}$, o anel quociente $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ é precisamente $\mathbb{Z}_n$ **com sua estrutura de anel** — soma e produto módulo n . A aritmética modular do Volume I reaparece como o exemplo fundamental de anel quociente, agora também na multiplicação.

O paralelo grupo/anel

A teoria dos anéis espelha a dos grupos: subgrupos normais — ideais; grupos quociente — anéis quociente; e há um **primeiro teorema de isomorfismo para anéis** idêntico em forma ao de grupos (Teorema 68.2): $R/\ker \varphi \cong \text{Im } \varphi$ para todo homomorfismo de anéis φ . Aprender uma estrutura ilumina a outra.

69.6. Homomorfismos de anéis

Definição 69.5 (Homomorfismo de anéis). Uma função $\varphi : R \rightarrow S$ é um **homomorfismo de anéis** se preserva **ambas** as operações:

$$\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b), \quad \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b),$$

(e $\varphi(1_R) = 1_S$, para anéis com unidade). Seu núcleo é um ideal e sua imagem é um subanel.

69.7. Exercícios

Exercício 69.1. Verifique que $2\mathbb{Z}$ (os inteiros pares) é um anel comutativo, mas **sem unidade**.

Exercício 69.2. Encontre todos os divisores de zero de $\mathbb{Z}_{12}$.

Exercício 69.3. Mostre que o conjunto dos polinômios com termo independente nulo é um ideal de $\mathbb{R}[x]$.

Exercício 69.4. Descreva os elementos do anel quociente $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ e diga se ele tem divisores de zero.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 69.2

Os divisores de zero de $\mathbb{Z}_{12}$ são os elementos não nulos a com $\gcd(a, 12) > 1$: a saber 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10. Por exemplo $4 \cdot 3 = 12 \equiv 0$. Os demais (1, 5, 7, 11, coprimos com 12) são invertíveis, não divisores de zero.

Solução do Exercício 69.3

Seja I os polinômios p com $p(0) = 0$. É subgrupo aditivo (a soma e a diferença preservam $p(0) = 0$). Absorção: se $p(0) = 0$ e q é qualquer polinômio, então $(qp)(0) = q(0)p(0) = 0$, logo $qp \in I$. É ideal — de fato $I = \langle x \rangle$.

Solução do Exercício 69.4

$\mathbb{Z}/5\mathbb{Z} = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ com aritmética módulo 5. Como 5 é primo, **não há divisores de zero** (um produto $ab \equiv 0$ exige $5 \mid ab$, logo $5 \mid a$ ou $5 \mid b$). É, na verdade, um **corpo** (Capítulo 70).

70. Domínios de integridade e corpos

70.1. Motivação

Os anéis (Capítulo 69) admitem patologias estranhas: produtos de elementos não nulos podem dar zero, e quase nenhum elemento tem inverso multiplicativo. Mas alguns anéis comportam-se exatamente como esperamos dos números — neles vale o cancelamento, e muitas vezes a divisão. Esses são os **domínios de integridade** e os **corpos**.

Um corpo é a estrutura algébrica mais rica: nele as quatro operações funcionam plenamente, como em $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$. Corpos são o cenário da álgebra linear (os escalares de Capítulo 58 eram, implicitamente, um corpo), da geometria e da teoria de Galois (Capítulo 73). Este capítulo refina a hierarquia anel $\rightarrow$ domínio $\rightarrow$ corpo, mostra a relação surpreendente entre elas no caso finito e constrói corpos novos a partir de ideais — preparando as extensões de corpos (Capítulo 72).

70.2. Domínios de integridade

Definição 70.1 (Domínio de integridade). Um **domínio de integridade** é um anel comutativo com unidade ($1 \neq 0$) e **sem divisores de zero**: se $ab = 0$, então $a = 0$ ou $b = 0$.

A ausência de divisores de zero restaura o cancelamento, a propriedade que faz a álgebra elementar funcionar.

Proposição 70.1 (Cancelamento em domínios). *Num domínio de integridade, se $ab = ac$ e $a \neq 0$, então $b = c$.*

Comprovação. De $ab = ac$ vem $a(b - c) = 0$. Como $a \neq 0$ e não há divisores de zero, $b - c = 0$, isto é $b = c$. $\square$

Exemplo 70.1 (Domínios e não domínios).

- $\mathbb{Z}$ é o protótipo do domínio de integridade.
- Todo corpo é domínio; $\mathbb{R}[x]$ é domínio.
- $\mathbb{Z}_6$ **não** é domínio: $2 \cdot 3 = 0$ (Capítulo 69).
- $\mathbb{Z}_p$ é domínio quando p é primo.

70.3. Corpos

Definição 70.2 (Corpo). Um **corpo** é um anel comutativo com unidade em que **todo elemento não nulo tem inverso multiplicativo**: para cada $a \neq 0$, existe a^{-1} com $aa^{-1} = 1$. Equivalentemente, $(K \setminus \{0\}, \cdot)$ é um grupo abeliano.

Num corpo, divide-se livremente (por qualquer não nulo): as quatro operações da aritmética funcionam sem restrição.

Proposição 70.2 (Todo corpo é domínio). *Todo corpo é um domínio de integridade.*

Comprovação. Se $ab = 0$ com $a \neq 0$, multiplique por a^{-1} : $b = a^{-1}(ab) = a^{-1} \cdot 0 = 0$. Logo não há divisores de zero. $\square$

⚠ A recíproca falha — mas só no infinito

Nem todo domínio é corpo: $\mathbb{Z}$ é domínio sem ser corpo (2 não tem inverso inteiro). Porém, como veremos, **para anéis finitos a distinção desaparece**. A hierarquia é: anéis $\supset$ domínios $\supset$ corpos, com $\mathbb{Z}$ separando as duas últimas classes.

A Figura 70.1 dispõe as três classes como elipses encaixadas, cada exemplo no menor recinto a que pertence: $\mathbb{Z}_6$ é só anel, $\mathbb{Z}$ chega a domínio, e $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{Z}_p$ são corpos.

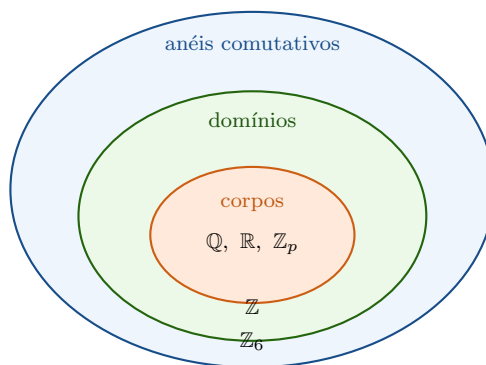


Figura 70.1.: A hierarquia anel $\supset$ domínio $\supset$ corpo, com um exemplo em cada faixa.

70.4. O caso finito: domínio = corpo

Um resultado elegante e nada óbvio une os dois conceitos quando há finitos elementos.

Teorema 70.1 (Todo domínio finito é corpo). *Um domínio de integridade **finito** é necessariamente um corpo.*

Comprovação. Seja $a \neq 0$ no domínio finito D . A multiplicação por a , $x \mapsto ax$, é injetora (cancelamento, Proposição 70.1); sendo D finito, é também sobrejetora. Logo existe b com $ab = 1$ — isto é, a é invertível. Como a era arbitrário, D é corpo. $\square$

Corolário 70.1 ($\mathbb{Z}_p$ é corpo se, e só se, p é primo). $\mathbb{Z}_n$ é corpo exatamente quando n é primo. Para n composto há divisores de zero; para $n = p$ primo, $\mathbb{Z}_p$ é domínio finito, logo corpo (Teorema 70.1).

i Corpos finitos existem em toda potência de primo

Os $\mathbb{Z}_p$ são os corpos finitos mais simples, mas não os únicos: existe um corpo finito com q elementos exatamente quando $q = p^k$ é potência de um primo, e ele é **único** a menos de isomorfismo (o corpo de Galois $\mathbb{F}_q$). Esses corpos são a espinha dorsal da criptografia, dos códigos corretores de erro e da teoria de Galois.

70.5. Ideais maximais e construção de corpos

A ligação entre ideais (Capítulo 69) e corpos permite **fabricar** corpos por quociente.

Definição 70.3 (Ideal maximal). Um ideal $M \neq R$ é **maximal** se não há ideal estritamente entre M e R : os únicos ideais contendo M são M e o próprio R .

Teorema 70.2 (Quociente por maximal é corpo). *Seja R anel comutativo com unidade. O quociente R/M é um **corpo** se, e somente se, M é um ideal **maximal**.*

Exemplo 70.2 (Construindo $\mathbb{C}$ e corpos finitos).

- Em $\mathbb{Z}$, os ideais maximais são exatamente os $p\mathbb{Z}$ com p primo; daí $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_p$ ser corpo (Corolário 70.1).
- Em $\mathbb{R}[x]$, o ideal $\langle x^2 + 1 \rangle$ é maximal (pois $x^2 + 1$ não tem raiz real, sendo irredutível), e o quociente

$$\mathbb{R}[x]/\langle x^2 + 1 \rangle \cong \mathbb{C}.$$

Os **números complexos** nascem de um quociente: adjuntar uma raiz de $x^2 + 1$. Essa é a receita geral das extensões de corpos (Capítulo 72).

70.6. Exercícios

Exercício 70.1. $\mathbb{Z}_{15}$ é um domínio de integridade? É um corpo? Justifique.

Exercício 70.2. Encontre o inverso multiplicativo de 3 em $\mathbb{Z}_7$.

Exercício 70.3. Mostre que $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} : a, b \in \mathbb{Q}\}$ é um corpo.

Exercício 70.4. Por que $\langle x^2 - 1 \rangle$ **não** é maximal em $\mathbb{R}[x]$? (Dica: $x^2 - 1$ fatora.)

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 70.1

Não é domínio: $15 = 3 \cdot 5$ é composto, e $3 \cdot 5 = 15 \equiv 0$ em $\mathbb{Z}_{15}$, com $3, 5 \neq 0$ (divisores de zero). Logo também não é corpo (Proposição 70.2).

Solução do Exercício 70.2

Buscamos x com $3x \equiv 1 \pmod{7}$. Testando, $3 \cdot 5 = 15 \equiv 1$, logo $3^{-1} = 5$ em $\mathbb{Z}_7$.

Solução do Exercício 70.4

Como $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$ é redutível, o ideal $\langle x^2 - 1 \rangle$ está contido propriamente em $\langle x - 1 \rangle \neq \mathbb{R}[x]$. Havendo ideal estritamente entre ele e o anel, não é maximal — e de fato o quociente tem divisores de zero, não sendo corpo.

71. Anéis de polinômios

71.1. Motivação

Os polinômios já apareceram no Volume II (Capítulo 16) como objetos de manipulação algébrica. Agora os revisitamos com os olhos da álgebra abstrata: o conjunto $K[x]$ de todos os polinômios sobre um corpo K é um **anel** (Capítulo 69), e um anel extraordinariamente bem-comportado.

A descoberta central deste capítulo é uma analogia profunda: $K[x]$ **se parece com** $\mathbb{Z}$. Há divisão com resto, máximo divisor comum, fatoração única em “primos” (os polinômios irredutíveis) — toda a aritmética do Volume I tem um gêmeo polinomial. E essa estrutura é a chave para construir corpos novos: adjuntar a raiz de um polinômio irredutível, exatamente como $\mathbb{C}$ nasceu de $x^2 + 1$ (Capítulo 70). Este capítulo desenvolve a aritmética de $K[x]$, preparando as extensões de corpos (Capítulo 72) e Galois (Capítulo 73).

71.2. O anel de polinômios

Definição 71.1 (Anel de polinômios). Dado um corpo K , o **anel de polinômios** $K[x]$ é o conjunto de todas as expressões

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, \quad a_i \in K,$$

com soma e produto usuais. O **grau** $\deg p$ é o maior n com $a_n \neq 0$.

Proposição 71.1 (Grau do produto). *Se K é um corpo (ou domínio) e $p, q \neq 0$, então*

$$\deg(pq) = \deg p + \deg q.$$

*Em particular, $K[x]$ é um **domínio de integridade** (Capítulo 70).*

i Os invertíveis de $K[x]$

Pela fórmula do grau, um produto só pode dar a constante 1 (grau 0) se ambos os fatores tiverem grau 0. Logo os **únicos elementos invertíveis** de $K[x]$ são as constantes não nulas — exatamente como em $\mathbb{Z}$ os únicos invertíveis são ± 1 . Essa é a primeira de muitas semelhanças entre $K[x]$ e $\mathbb{Z}$.

71.3. Divisão euclidiana

A propriedade que faz toda a aritmética funcionar: dividir com resto de grau menor.

Teorema 71.1 (Algoritmo da divisão). *Sejam $f, g \in K[x]$ com $g \neq 0$. Existem **únicos** q (quociente) e r (resto) em $K[x]$ tais que*

$$f = qg + r, \quad \text{com } r = 0 \text{ ou } \deg r < \deg g.$$

É o análogo exato da divisão de inteiros (Capítulo 6), com o grau no papel do “tamanho”. Dela decorre tudo o que segue.

Corolário 71.1 (Teorema do resto e das raízes). *O resto da divisão de f por $(x - a)$ é $f(a)$. Em particular, a é **raiz** de f (isto é, $f(a) = 0$) se, e somente se, $(x - a)$ **divide** f .*

Este é o teorema de D’Alembert (Capítulo 18), agora como corolário imediato da divisão euclidiana. Segue que um polinômio de grau n tem **no máximo** n **raízes** em K .

71.4. MDC e fatoração única

Com divisão euclidiana, repete-se passo a passo a teoria de $\mathbb{Z}$.

Teorema 71.2 (O anel de polinômios é um DIP). *Em $K[x]$, todo ideal é **principal**: gerado por um único polinômio (o de menor grau no ideal). Consequentemente, dois polinômios têm um **mdc**, calculável pelo algoritmo de Euclides, e vale a identidade de Bézout.*

Comprovação. (Esboço.) Dado um ideal $I \neq \{0\}$, tome $g \in I$ de **menor grau**. Para qualquer $f \in I$, divida $f = qg + r$; então $r = f - qg \in I$ tem grau menor que g , forçando $r = 0$. Logo f é múltiplo de g e $I = \langle g \rangle$. (É o mesmo argumento que deu os subgrupos de $\mathbb{Z}$, Teorema 66.1.) $\square$

Definição 71.2 (Polinômio irredutível). Um polinômio não constante $p \in K[x]$ é **irredutível** sobre K se não se fatora em dois polinômios de grau menor (com coeficientes em K). Os irredutíveis são os “primos” de $K[x]$.

Teorema 71.3 (Fatoração única). *Todo polinômio não constante de $K[x]$ se escreve, de modo **único** (a menos de ordem e de constantes), como produto de polinômios irredutíveis.*

 Irredutibilidade depende do corpo

$x^2 + 1$ é **irredutível** sobre $\mathbb{R}$ (não tem raiz real), mas **fatora** sobre $\mathbb{C}$: $(x - i)(x + i)$. E $x^2 - 2$ é irredutível sobre $\mathbb{Q}$ (raiz $\sqrt{2}$ irracional) mas não sobre $\mathbb{R}$. Sempre especifique **sobre qual corpo** se discute irredutibilidade — é a mesma noção, mas a resposta muda.

71.5. Construindo corpos por adjunção de raízes

A grande aplicação, que liga $K[x]$ aos corpos (Teorema 70.2).

Teorema 71.4 (Adjunção de uma raiz). *Se $p \in K[x]$ é irredutível, então $\langle p \rangle$ é ideal maximal e o quociente*

$$K[x]/\langle p \rangle$$

*é um **corpo** que contém (uma cópia de) K e no qual p tem uma raiz.*

Exemplo 71.1 (Fabricando $\mathbb{C}$ e $\mathbb{F}_4$).

- $\mathbb{R}[x]/\langle x^2 + 1 \rangle \cong \mathbb{C}$: a classe de x é o número i , a raiz que faltava (Exemplo 70.2).
- $\mathbb{Z}_2[x]/\langle x^2 + x + 1 \rangle$ é um **corpo de 4 elementos** $\mathbb{F}_4$ — pois $x^2 + x + 1$ é irredutível sobre $\mathbb{Z}_2$ (sem raiz em $\{0, 1\}$). É assim que se constroem todos os corpos finitos.

 A receita universal

Quer um corpo onde certo polinômio tenha raiz? Verifique que ele é irredutível e tome o quociente por ele. Esse mecanismo — adjuntar raízes via quociente por irredutíveis — gera **todas** as extensões algébricas de corpos (Capítulo 72) e é o ponto de partida da teoria de Galois (Capítulo 73).

71.6. Exercícios

Exercício 71.1. Divida $f(x) = x^3 - 2x + 1$ por $g(x) = x - 1$ em $\mathbb{Q}[x]$ e confirme o resto pelo Corolário 71.1.

Exercício 71.2. Determine se $x^2 + x + 1$ é irredutível sobre (a) $\mathbb{R}$; (b) $\mathbb{Z}_2$.

Exercício 71.3. Calcule o mdc de $x^3 - 1$ e $x^2 - 1$ em $\mathbb{Q}[x]$.

Exercício 71.4. Quantos elementos tem o corpo $\mathbb{Z}_3[x]/\langle x^2 + 1 \rangle$? (Verifique antes que $x^2 + 1$ é irredutível sobre $\mathbb{Z}_3$.)

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 71.1

Dividindo, $x^3 - 2x + 1 = (x - 1)(x^2 + x - 1) + 0$. O resto é 0, coerente com $f(1) = 1 - 2 + 1 = 0$: logo 1 é raiz e $(x - 1) \mid f$ (Corolário 71.1).

Solução do Exercício 71.2

- (a) Sobre $\mathbb{R}$: discriminante $1 - 4 = -3 < 0$, sem raízes reais — sendo grau 2, é **irredutível**. (b) Sobre $\mathbb{Z}_2$: $p(0) = 1$, $p(1) = 1 + 1 + 1 = 1 \neq 0$, sem raízes — **irredutível** (gera o corpo $\mathbb{F}_4$).

Solução do Exercício 71.4

$x^2 + 1$ não tem raiz em $\mathbb{Z}_3$ ($0^2 + 1 = 1$, $1^2 + 1 = 2$, $2^2 + 1 = 5 \equiv 2$), logo é irredutível. O quociente é um corpo cujos elementos são $a + bx$ com $a, b \in \mathbb{Z}_3$: são $3 \times 3 = 9$ elementos — o corpo $\mathbb{F}_9$.

72. Extensões de corpos

72.1. Motivação

Vimos como adjuntar a raiz de um polinômio irredutível produz um corpo maior (Capítulo 71): $\mathbb{C}$ a partir de $\mathbb{R}$, $\mathbb{F}_9$ a partir de $\mathbb{Z}_3$. Esse processo — **estender** um corpo para nele resolver equações antes insolúveis — é o coração da teoria dos corpos e a antessala da teoria de Galois (Capítulo 73).

A grande sacada deste capítulo é unir álgebra abstrata e álgebra linear: um corpo maior L , contendo um menor K , é automaticamente um **espaço vetorial sobre K** (Capítulo 58). Sua dimensão — o **grau** da extensão — torna-se uma medida precisa de “quão maior” L é, e obedece a uma regra multiplicativa elegante. Com essa ferramenta resolvem-se, de uma vez, problemas que atormentaram os gregos por dois milênios: a impossibilidade de trissectar o ângulo ou duplicar o cubo com régua e compasso. Este capítulo constrói a teoria das extensões e suas aplicações geométricas.

72.2. Extensões e grau

Definição 72.1 (Extensão de corpos). Se K é um subcorpo de L (mesmas operações), diz-se que L é uma **extensão** de K , escreve-se L/K . Então L é um **espaço vetorial sobre K** , e o **grau** da extensão é sua dimensão,

$$[L : K] = \dim_K L.$$

A extensão é **finita** se esse grau é finito.

Exemplo 72.1 (Graus de extensões).

- $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$: $\{1, i\}$ é base de $\mathbb{C}$ sobre $\mathbb{R}$ (todo complexo é $a + bi$).
- $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2$: base $\{1, \sqrt{2}\}$.
- $[\mathbb{R} : \mathbb{Q}] = \infty$: $\mathbb{R}$ é uma extensão infinita (e nem enumerável) de $\mathbb{Q}$.

72.3. Elementos algébricos e o polinômio minimal

Definição 72.2 (Elemento algébrico). Seja L/K e $\alpha \in L$. O elemento α é **algébrico** sobre K se é raiz de algum polinômio não nulo de $K[x]$; caso contrário, é **transcendente**. O polinômio mônico irredutível de menor grau que tem α por raiz é o **polinômio minimal** de α .

Teorema 72.1 (Grau da extensão simples). Se α é algébrico sobre K com polinômio minimal de grau n , então

$$K(\alpha) \cong K[x]/\langle p \rangle \quad e \quad [K(\alpha) : K] = n,$$

com base $\{1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1}\}$ sobre K .

i Grau da extensão = grau do polinômio

Adjuntar uma raiz de um irredutível de grau n cria uma extensão de grau exatamente n . Assim $\sqrt{2}$ (minimal $x^2 - 2$) dá grau 2; $\sqrt[3]{2}$ (minimal $x^3 - 2$) dá grau 3; i (minimal $x^2 + 1$) dá grau 2. O grau do polinômio que define o elemento mede diretamente o tamanho da extensão — a ponte entre Capítulo 71 e a álgebra linear.

Exemplo 72.2 (Um polinômio minimal). O minimal de $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ sobre $\mathbb{Q}$ é $x^4 - 10x^2 + 1$ (grau 4). De fato $\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$, uma extensão de grau 4 obtida adjuntando duas raízes quadradas.

72.4. A torre de graus

O resultado estrutural central: graus se multiplicam ao empilhar extensões.

Teorema 72.2 (Teorema da torre (multiplicatividade do grau)). Se $K \subseteq F \subseteq L$ são corpos com $[F : K]$ e $[L : F]$ finitos, então

$$[L : K] = [L : F] \cdot [F : K].$$

Comprovação. (Esboço.) Se $\{u_i\}$ é base de F sobre K e $\{v_j\}$ é base de L sobre F , então os produtos $\{u_i v_j\}$ formam base de L sobre K . Contando, há $[F : K] \cdot [L : F]$ deles. $\square$

Empilhando os corpos numa **torre** (Figura 72.1), o grau total é o produto dos graus dos degraus — como na extensão $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})/\mathbb{Q}$, de grau $2 \cdot 2 = 4$ (a do Exemplo 72.2).

Corolário 72.1 (O grau de um elemento divide o grau da extensão). Numa extensão finita L/K , o grau do polinômio minimal de qualquer $\alpha \in L$ **divide** $[L : K]$. (É o análogo, para corpos, do teorema de Lagrange, Teorema 67.2.)

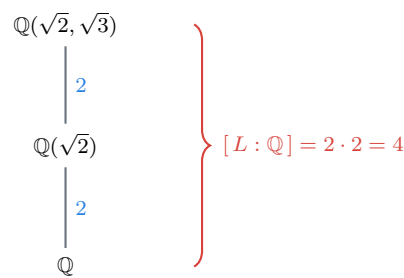


Figura 72.1.: A torre $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subset \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$: os graus dos degraus se multiplicam.

72.5. Aplicação: construções com régua e compasso

A teoria das extensões resolve problemas geométricos clássicos. A chave: cada novo ponto construtível com régua e compasso resolve, no máximo, uma equação de grau 2.

Teorema 72.3 (Critério de construtibilidade). *Um número real α é **construtível** com régua e compasso (a partir de um segmento unitário) somente se $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$ é uma potência de 2.*

Esse critério, puramente algébrico, sepulta três problemas que os gregos não conseguiram resolver — e prova que eram **impossíveis**, não apenas difíceis.

Exemplo 72.3 (Os problemas clássicos, resolvidos pela álgebra).

- **Duplicação do cubo:** exige construir $\sqrt[3]{2}$, cujo grau sobre $\mathbb{Q}$ é 3 — não potência de 2. **Impossível.**
- **Trissecção do ângulo:** trissecar 60° leva a um irreduzível de grau 3. **Impossível** em geral.
- **Quadratura do círculo:** exige $\sqrt{\pi}$; como π é **transcendente** (Lindemann), não é algébrico de grau algum. **Impossível.**

💡 Por que a álgebra resolve geometria

Régua e compasso só permitem interseções de retas e círculos — equações de grau ≤ 2 . Cada passo de construção, portanto, dobra (no máximo) o grau da extensão, mantendo-o uma potência de 2 (Teorema 72.2). Um número cujo grau **não** é potência de 2 jamais pode ser alcançado. Dois mil anos de tentativas frustradas explicados por um teorema sobre dimensões de espaços vetoriais.

72.6. Exercícios

Exercício 72.1. Determine $[\mathbb{Q}(\sqrt{5}) : \mathbb{Q}]$ e exiba uma base.

Exercício 72.2. Encontre o polinômio minimal de $\sqrt[3]{2}$ sobre $\mathbb{Q}$ e o grau da extensão.

Exercício 72.3. Use o teorema da torre para calcular $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}]$.

Exercício 72.4. Explique, via grau de extensão, por que não se pode duplicar o cubo com régua e compasso.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 72.2

$\sqrt[3]{2}$ é raiz de $x^3 - 2$, irredutível sobre $\mathbb{Q}$ (sem raízes racionais, pelo critério de Eisenstein com $p = 2$). Logo o minimal é $x^3 - 2$ e $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3$.

Solução do Exercício 72.3

$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$. Tem-se $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2$ e $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}(\sqrt{2})] = 2$ (pois $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2})$, minimal $x^2 - 3$). Pelo Teorema 72.2, o grau total é $2 \cdot 2 = 4$.

Solução do Exercício 72.4

Duplicar o cubo exige construir $\sqrt[3]{2}$, de grau 3 sobre $\mathbb{Q}$ (Exercício 72.2). Como 3 não é potência de 2, o Teorema 72.3 garante que $\sqrt[3]{2}$ não é construtível — logo a duplicação é **impossível** com régua e compasso.

73. Introdução à teoria de Galois

73.1. Motivação

Chegamos ao ápice do Volume VII — e a uma das ideias mais belas de toda a matemática. Sabemos resolver equações do segundo grau desde a Babilônia (Capítulo 14), e fórmulas para o terceiro e quarto graus foram descobertas no Renascimento. Por séculos buscou-se a fórmula para o quinto grau. Évariste Galois, morto em duelo aos 20 anos, provou que ela **não existe** — e, mais que isso, inventou a ferramenta que explica *por quê*.

A ideia genial: associar a cada equação polinomial um **grupo** (Capítulo 65) — o grupo de simetrias de suas raízes — e traduzir uma pergunta sobre equações (resolubilidade por radicais) numa pergunta sobre grupos. Galois uniu as duas grandes estruturas do volume, grupos e corpos, numa correspondência exata. Este capítulo final esboça essa correspondência e seu corolário mais famoso, fechando o Volume VII e coroando a álgebra abstrata.

73.2. Corpos de decomposição e automorfismos

Definição 73.1 (Corpo de decomposição). O **corpo de decomposição** de um polinômio $p \in K[x]$ é a menor extensão de K (Capítulo 72) na qual p se fatora completamente em fatores lineares — ou seja, onde p tem **todas** as suas raízes.

Definição 73.2 (Grupo de Galois). Um **K -automorfismo** de uma extensão L/K é um isomorfismo $\sigma : L \rightarrow L$ que **fixa** K ($\sigma(c) = c$ para todo $c \in K$). O conjunto desses automorfismos, sob composição, forma o **grupo de Galois** $\text{Gal}(L/K)$.

i Automorfismos permutam raízes

Um K -automorfismo deve levar raiz de p em raiz de p (pois fixa os coeficientes, que estão em K). Assim, $\text{Gal}(L/K)$ age **permutando as raízes** de p — é literalmente o grupo de simetrias das raízes. Toda a teoria nasce dessa observação simples.

Exemplo 73.1 (O grupo de Galois de $\mathbb{C}/\mathbb{R}$). $\text{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R})$ tem **dois** elementos: a identidade e a **conjugação complexa** $a + bi \mapsto a - bi$. A conjugação fixa $\mathbb{R}$ e troca as raízes $i, -i$ de $x^2 + 1$. O grupo é $\cong \mathbb{Z}_2$, e seu tamanho 2 é exatamente $[\mathbb{C} : \mathbb{R}]$.

73.3. A correspondência de Galois

O teorema central: uma “dicionário” perfeito entre subgrupos e subcorpos.

Teorema 73.1 (Correspondência de Galois). *Seja L/K uma extensão de Galois finita com grupo $G = \text{Gal}(L/K)$. Existe uma **bijeção que inverte inclusões** entre:*

- os **corpos intermediários** $K \subseteq F \subseteq L$, e
- os **subgrupos** $H \leq G$,

dada por $F \mapsto \text{Gal}(L/F)$ e, no sentido inverso, $H \mapsto L^H$ (o corpo dos elementos fixados por H). Além disso, $[L : F] = |\text{Gal}(L/F)|$ e $|G| = [L : K]$.

A Figura 73.1 exibe o dicionário para $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})/\mathbb{Q}$, cujo grupo de Galois é o de Klein $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ (Exercício 73.2): os três corpos intermediários correspondem aos três subgrupos de ordem 2, e o reticulado de subgrupos é o de corpos **de cabeça para baixo** — pois a bijeção inverte inclusões.

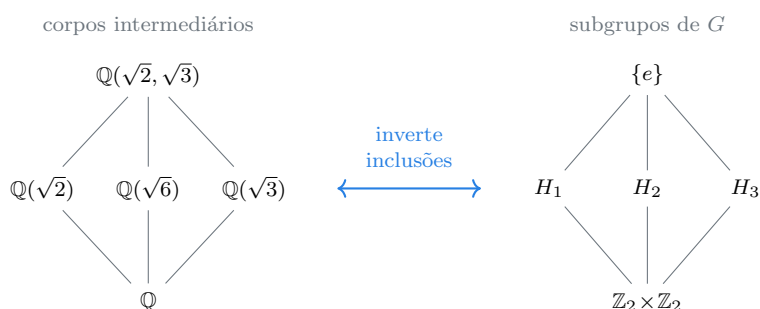


Figura 73.1.: A correspondência para $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})/\mathbb{Q}$: o maior corpo L corresponde ao menor grupo $\{e\}$, e $\mathbb{Q}$ ao grupo todo G .

💡 Por que isso é revolucionário

A correspondência **traduz** problemas sobre corpos (objetos infinitos, contínuos) em problemas sobre grupos finitos (objetos combinatórios, manejáveis). Quer entender os corpos intermediários de uma extensão? Liste os subgrupos do grupo de Galois — finito e calculável. É uma das pontes mais profundas da matemática: geometria das extensões de corpos virando combinatória de grupos. Subgrupos **normais** (Capítulo 68), em particular, correspondem às subextensões que são, elas mesmas, de Galois.

73.4. Resolubilidade por radicais

A aplicação que motivou tudo. “Resolver por radicais” significa expressar as raízes usando $+$, $-$, $\times$, $\div$ e **radicais** $\sqrt[n]{}$ — exatamente o que a fórmula de Bhaskara faz no grau 2.

Definição 73.3 (Grupo solúvel). Um grupo G é **solúvel** se possui uma cadeia de subgrupos

$$\{e\} = G_0 \trianglelefteq G_1 \trianglelefteq \cdots \trianglelefteq G_n = G$$

em que cada quociente G_{i+1}/G_i é abeliano. Todo grupo abeliano é solúvel; os grupos S_2, S_3, S_4 são solúveis.

Teorema 73.2 (Teorema de Galois). *Um polinômio é **resolúvel por radicais** se, e somente se, seu grupo de Galois é um **grupo solúvel**.*

Este é o critério exato: a possibilidade de uma “fórmula” para as raízes equivale a uma propriedade puramente grupal. A pergunta de séculos torna-se: *o grupo de Galois é solúvel?*

73.5. A insolubilidade da quintica

Teorema 73.3 (Insolubilidade do grau 5). *Para $n \geq 5$, o grupo simétrico S_n **não é solúvel** (pois contém o grupo alternado A_n , que é **simples** e não abeliano). Existem polinômios de grau 5 cujo grupo de Galois é S_5 ; portanto **não há fórmula por radicais** para a equação geral do quinto grau.*

i O fim de uma busca milenar

Eis a resposta: a equação geral de grau ≥ 5 não tem fórmula resolúvel por radicais — não por falta de engenho, mas por um obstáculo estrutural intransponível. O grupo A_5 , com seus 60 elementos, é o menor grupo simples não abeliano, e sua “indivisibilidade” é a razão algébrica precisa da impossibilidade. Galois transformou uma questão sobre fórmulas numa questão sobre a anatomia dos grupos finitos — e, ao fazê-lo, fundou a álgebra moderna.

Exemplo 73.2 (Nem toda quintica é insolúvel). Atenção: equações **específicas** de grau 5 podem ser resolúveis. Por exemplo, $x^5 - 2 = 0$ tem raízes $\sqrt[5]{2} \cdot \zeta^k$ (com ζ raiz da unidade) — claramente por radicais; seu grupo de Galois é solúvel. O que não existe é uma fórmula **geral**, válida para todos os polinômios de grau 5.

73.6. Encerramento do Volume VII

Partimos de uma única operação (grupos, Capítulo 65), passamos a duas (anéis, Capítulo 69), refinamos até os corpos (Capítulo 70) e suas extensões (Capítulo 72), e chegamos à síntese de Galois, onde grupos e corpos se espelham. A álgebra abstrata mostrou seu poder: estruturas definidas por punhados de axiomas resolvem problemas concretos e milenares — da construtibilidade geométrica à insolubilidade da quártica. Essa linguagem estrutural permeia toda a matemática contemporânea, da topologia (Capítulo 99, Volume IX) à teoria dos números.

73.7. Exercícios

Exercício 73.1. Determine o grupo de Galois de $x^2 - 2$ sobre $\mathbb{Q}$ e descreva seus automorfismos.

Exercício 73.2. Qual é a ordem de $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})/\mathbb{Q})$? Identifique o grupo.

Exercício 73.3. Mostre que todo grupo de ordem prima é solúvel.

Exercício 73.4. Explique, em uma frase, por que a resolubilidade de S_4 está ligada à existência da fórmula para a equação do quarto grau.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 73.1

O corpo de decomposição é $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$. Há dois automorfismos: a identidade e $\sigma : \sqrt{2} \mapsto -\sqrt{2}$ (que fixa $\mathbb{Q}$ e troca as raízes). Logo $\text{Gal} \cong \mathbb{Z}_2$, de ordem 2 = $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}]$.

Solução do Exercício 73.2

A extensão tem grau 4 (Exercício 72.3), e ela é de Galois, então $|\text{Gal}| = 4$. Os automorfismos enviam independentemente $\sqrt{2} \mapsto \pm\sqrt{2}$ e $\sqrt{3} \mapsto \pm\sqrt{3}$ — quatro combinações, cada uma de ordem 2. O grupo é $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ (grupo de Klein), abeliano e solúvel.

Solução do Exercício 73.3

Um grupo G de ordem prima p é cíclico (Corolário 67.2), logo abeliano. A cadeia $\{e\} \trianglelefteq G$ tem quociente $G/\{e\} = G$ abeliano — portanto G é **solúvel** pela

Definição 73.3.

Parte VIII.

Volume VIII — Análise Real

74. Construção dos reais

74.1. Motivação

No Volume I, apresentamos os números reais de modo intuitivo (Capítulo 10): a “reta sem buracos”, onde $\sqrt{2}$ e π moram. O Cálculo inteiro (Volume V) foi construído sobre essa intuição. Mas a análise rigorosa exige mais: **o que é, afinal, um número real?** Dizer “um ponto da reta” é geometria, não definição. E a propriedade crucial — a completude, a ausência de buracos — precisa ser *demonstrada*, não assumida.

Os racionais $\mathbb{Q}$ (Capítulo 9) têm buracos: a sequência $1; 1,4; 1,41; \dots$ “deveria” convergir para $\sqrt{2}$, mas esse limite não existe em $\mathbb{Q}$. Construir os reais é **tapar esses buracos** de forma logicamente impecável, partindo apenas de $\mathbb{Q}$. Há duas construções clássicas — os **cortes de Dedekind** e as **sequências de Cauchy** — e ambas produzem o mesmo corpo ordenado completo. Este capítulo abre o Volume VIII fundando os reais sobre rocha firme.

74.2. O problema dos buracos

Proposição 74.1 (Não há raiz de 2 em $\mathbb{Q}$). *Não existe número racional r com $r^2 = 2$.*

Comprovação. Suponha $r = p/q$ irredutível com $p^2 = 2q^2$. Então p^2 é par, logo p é par, $p = 2k$; daí $4k^2 = 2q^2$, isto é $q^2 = 2k^2$, e q também é par — contradizendo a irredutibilidade (Capítulo 10). Logo nenhum racional satisfaz $r^2 = 2$. $\square$

i O sintoma da incompletude

O conjunto $A = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2\}$ é limitado superiormente (por 2, por exemplo), mas **não tem supremo em $\mathbb{Q}$** : qualquer cota racional pode ser diminuída. Esse “buraco” onde deveria estar $\sqrt{2}$ é a falha que a construção dos reais conserta. A propriedade que faltava tem nome: completude.

74.3. Cortes de Dedekind

A ideia de Dedekind: um número real é o lugar onde ele corta a reta racional.

Definição 74.1 (Corte de Dedekind). Um **corte** é um subconjunto $\alpha \subseteq \mathbb{Q}$ que:

1. é não vazio e $\alpha \neq \mathbb{Q}$;
2. é “fechado para baixo”: se $p \in \alpha$ e $q < p$, então $q \in \alpha$;
3. não tem máximo.

Cada corte representa **um número real**: aquele que separa α (à esquerda) do resto (à direita).

Exemplo 74.1 (O corte que define $\sqrt{2}$). O número $\sqrt{2}$ é, por definição, o corte

$$\alpha = \{q \in \mathbb{Q} : q < 0 \text{ ou } q^2 < 2\}.$$

Ele é um corte legítimo (satisfaz as três condições) e **não corresponde a nenhum racional** — é genuinamente novo. Assim, $\sqrt{2}$ deixa de ser um “buraco” e passa a ser um objeto concreto: um conjunto de racionais.

A Figura 74.1 mostra esse corte na reta racional: α ocupa tudo à esquerda, o complemento tudo à direita, e no ponto exato onde estaria $\sqrt{2}$ há um buraco — nenhum racional mora ali. O corte é esse ponto de separação.

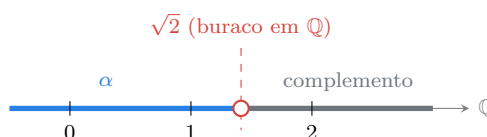


Figura 74.1.: O corte de Dedekind que define $\sqrt{2}$: α à esquerda, seu complemento à direita, e o buraco entre eles.

💡 A jogada conceitual

Em vez de perguntar “que objeto é $\sqrt{2}$?”, Dedekind responde: $\sqrt{2}$ é a divisão que ele provoca nos racionais. Os racionais geram um corte para cada um deles (os q menores que ele), mas há cortes “a mais” — e esses cortes extras são exatamente os irracionais. O conjunto $\mathbb{R}$ é o conjunto de **todos** os cortes.

74.4. Sequências de Cauchy

A construção alternativa, de Cantor, parte da ideia de aproximação: um real é o “destino” de uma sequência que se aperta.

Definição 74.2 (Sequência de Cauchy). Uma sequência (a_n) de racionais é de **Cauchy** se seus termos ficam arbitrariamente próximos **entre si**: para todo $\varepsilon > 0$ existe N tal que $|a_m - a_n| < \varepsilon$ sempre que $m, n > N$.

A diferença sutil em relação à convergência (Definição 48.1): Cauchy fala da distância entre os **termos**, sem mencionar o limite. Em $\mathbb{Q}$, há sequências de Cauchy sem limite (como $1; 1,4; 1,41; \dots$, “apertando” em torno de $\sqrt{2}$). A construção de Cantor **declara** que cada sequência de Cauchy define um real.

Definição 74.3 (Reais via Cauchy). Define-se $\mathbb{R}$ como o conjunto das sequências de Cauchy de racionais, onde **duas sequências são identificadas** quando sua diferença tende a zero. Cada classe é um número real; os racionais correspondem às sequências constantes.

Duas estradas, um destino

Cortes de Dedekind e sequências de Cauchy parecem muito diferentes, mas produzem corpos ordenados **isomorfos**: o mesmo $\mathbb{R}$, a menos de identificação. A construção de Cauchy tem a vantagem de generalizar (completar qualquer espaço métrico, Capítulo 92); a de Dedekind é mais direta para a ordem. Escolher uma é questão de gosto — o objeto resultante é único.

74.5. A propriedade que define $\mathbb{R}$

O que tudo isso conquista, e que $\mathbb{Q}$ não tinha:

Teorema 74.1 (Completude). *O corpo $\mathbb{R}$ construído (por qualquer dos métodos) é **completo**: todo subconjunto não vazio e limitado superiormente possui **supremo** (menor cota superior) em $\mathbb{R}$. Equivalentemente, toda sequência de Cauchy de reais converge.*

A caracterização axiomática

Pode-se provar que $\mathbb{R}$ é, **a menos de isomorfismo, o único corpo ordenado completo**. Por isso, na prática, muitos textos pulam a construção e simplesmente *postulam* os reais por esses axiomas (corpo + ordem + completude). A construção

deste capítulo garante que tal objeto **existe** — que os axiomas não são vazios. A completude, estudada a fundo no Capítulo 75, é o motor de toda a análise.

74.6. Exercícios

Exercício 74.1. Adapte a demonstração de Proposição 74.1 para mostrar que $\sqrt{3}$ é irracional.

Exercício 74.2. Verifique que o conjunto $\alpha = \{q \in \mathbb{Q} : q < 1\}$ é um corte de Dedekind e diga que real ele representa.

Exercício 74.3. Mostre que toda sequência de Cauchy de racionais é **limitada**.

Exercício 74.4. Explique por que o conjunto $\{q \in \mathbb{Q} : q^2 < 2\}$ não tem supremo em $\mathbb{Q}$, mas tem em $\mathbb{R}$.

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 74.2

As três condições: é não vazio ($0 \in \alpha$) e $\neq \mathbb{Q}$ ($1 \notin \alpha$); se $q < 1$ e $p < q$, então $p < 1$, fechado para baixo; e não tem máximo (dado $q < 1$, há $q' = \frac{q+1}{2}$ com $q < q' < 1$). Representa o real 1 — é o corte associado a um racional.

💡 Solução do Exercício 74.3

Tome $\varepsilon = 1$: existe N com $|a_n - a_{N+1}| < 1$ para $n > N$, logo $|a_n| < |a_{N+1}| + 1$ a partir de N . Os finitos termos iniciais $a_1, \dots, a_N$ têm máximo. O maior entre esse máximo e $|a_{N+1}| + 1$ limita toda a sequência.

💡 Solução do Exercício 74.4

Qualquer cota superior racional c com $c^2 > 2$ pode ser substituída por uma menor ainda maior que todos os elementos (aproximando $\sqrt{2}$ por cima), então não há **menor** cota racional — sem supremo em $\mathbb{Q}$. Em $\mathbb{R}$, a completude (Teorema 74.1) garante o supremo: é exatamente $\sqrt{2}$.

75. Supremo, ínfimo e completude

75.1. Motivação

A construção dos reais (Capítulo 74) entregou um corpo ordenado **completo**. Agora exploramos o que essa completude significa e por que ela é o axioma do qual toda a análise depende. A diferença entre $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}$ resume-se a uma única propriedade: em $\mathbb{R}$, todo conjunto limitado tem um **supremo**.

Esse conceito — a menor cota superior — substitui a noção ingênua de “máximo” nos casos em que o máximo não existe (o intervalo $(0, 1)$ não tem maior elemento, mas tem supremo 1). O supremo é a ferramenta que dá existência a limites, garante que funções contínuas atingem seus extremos e que sequências monótonas convergem. Quase todo teorema fundamental da análise é, no fundo, uma aplicação da completude via supremo. Este capítulo formaliza supremo e ínfimo e extrai as primeiras consequências do axioma da completude.

75.2. Cotas, máximo e mínimo

Definição 75.1 (Cota superior e inferior). Seja $A \subseteq \mathbb{R}$ não vazio. Um número M é **cota superior** de A se $a \leq M$ para todo $a \in A$; o conjunto é **limitado superiormente** se possui alguma cota superior. Analogamente definem-se **cota inferior** e **limitado inferiormente**. Um conjunto **limitado** o é nos dois sentidos.

Máximo pode não existir

O intervalo $A = (0, 1)$ é limitado, mas **não tem máximo**: para todo $a \in A$ existe $a' \in A$ maior (por exemplo $a' = \frac{a+1}{2}$). O conceito de máximo é bom demais para sempre existir. É por isso que precisamos do supremo, que existe mesmo quando o máximo falta.

75.3. Supremo e ínfimo

Definição 75.2 (Supremo e ínfimo). O **supremo** de A , denotado $\sup A$, é a **menor** das cotas superiores de A : um número s tal que (i) s é cota superior e (ii) nenhuma cota superior é menor que s . Dualmente, o **ínfimo** $\inf A$ é a **maior** das cotas inferiores.

Teorema 75.1 (Axioma do supremo (completude)). *Todo subconjunto não vazio de $\mathbb{R}$ que seja limitado superiormente possui supremo em $\mathbb{R}$. (Dualmente, todo conjunto não vazio limitado inferiormente possui ínfimo.)*

Esta é a propriedade demonstrada na construção dos reais (Teorema 74.1), aqui adotada como o **axioma central** da análise. Tudo o que segue brota dela.

Exemplo 75.1 (Calculando supremos).

- $\sup(0, 1) = 1$ e $\inf(0, 1) = 0$ — nenhum dos dois pertence ao conjunto.
- $\sup[0, 1] = 1$, que **é** máximo (pertence ao conjunto).
- $\sup\{1 - \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\} = 1$, embora 1 nunca seja atingido.

Esse último caso aparece na Figura 75.1: os elementos $1 - \frac{1}{n}$ se acumulam junto a 1 sem nunca alcançá-lo. Mesmo assim 1 é o supremo — a **menor** das cotas superiores (todo o intervalo à direita), separando-as dos pontos que não são cota.

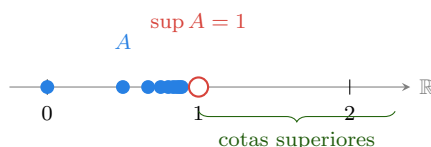


Figura 75.1.: $A = \{1 - \frac{1}{n}\}$ tem supremo 1, a menor cota superior, embora $1 \notin A$.

Proposição 75.1 (Caracterização do supremo). $s = \sup A$ se, e somente se: (i) $a \leq s$ para todo $a \in A$; e (ii) para todo $\varepsilon > 0$ existe $a \in A$ com $a > s - \varepsilon$ (há elementos de A tão próximos de s quanto se queira).

A condição (ii) é a mais usada na prática: o supremo é “aproximável por baixo” por elementos do conjunto.

75.4. A propriedade arquimediana

Uma primeira consequência da completude, intuitiva mas que **precisa** de prova.

Teorema 75.2 (Propriedade arquimediana). *O conjunto $\mathbb{N}$ não é limitado superiormente em $\mathbb{R}$: para todo real x existe um natural $n > x$. Equivalentemente, para todo $\varepsilon > 0$ existe n com $\frac{1}{n} < \varepsilon$.*

Comprovação. Se $\mathbb{N}$ fosse limitado, teria supremo s (Teorema 75.1). Então $s - 1$ não seria cota superior, logo existiria $n \in \mathbb{N}$ com $n > s - 1$, donde $n + 1 > s$ — contradição, pois $n + 1 \in \mathbb{N}$ e s é cota. Logo $\mathbb{N}$ é ilimitado. $\square$

Corolário 75.1 (Densidade de $\mathbb{Q}$ em $\mathbb{R}$). *Entre quaisquer dois reais $x < y$ existe um racional. Os racionais são **densos** em $\mathbb{R}$.*

i Por que isso não é óbvio

A propriedade arquimediana parece evidente, mas existem corpos ordenados **não arquimedianos** (com “infinitos” e “infinitésimos”) onde ela falha. Que $\mathbb{R}$ a satisfaça é consequência da completude — e é o que impede a existência de números reais “infinitamente grandes” ou “infinitamente pequenos”. A densidade dos racionais, por sua vez, é o que permite aproximar qualquer real por frações, base de toda computação numérica.

75.5. Primeira grande aplicação

Teorema 75.3 (Sequências monótonas limitadas convergem). *Toda sequência **monótona** (crescente ou decrescente) e **limitada** de reais converge. Se (a_n) é crescente e limitada, então $a_n \rightarrow \sup\{a_n\}$.*

Comprovação. Seja (a_n) crescente e limitada, e $s = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ (existe por completude). Dado $\varepsilon > 0$, por Proposição 75.1 há N com $a_N > s - \varepsilon$. Como a sequência cresce, para $n \geq N$ vale $s - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq s$, isto é $|a_n - s| < \varepsilon$. Logo $a_n \rightarrow s$. $\square$

Este teorema é uma das ferramentas mais usadas da análise: garante convergência sem exibir o limite, apenas da monotonia e da limitação. Dele se demonstram a existência do número e , a convergência de séries de termos positivos e muito mais (Capítulo 39).

75.6. Exercícios

Exercício 75.1. Determine $\sup$ e $\inf$ de $A = \left\{ \frac{n}{n+1} : n \in \mathbb{N} \right\}$, indicando se são atingidos.

Exercício 75.2. Seja $A = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2\}$. Qual é $\sup A$ em $\mathbb{R}$?

Exercício 75.3. Use a propriedade arquimediana para mostrar que $\inf \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\} = 0$.

Exercício 75.4. Mostre que a sequência $a_1 = \sqrt{2}$, $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$ é crescente e limitada por 2, e portanto converge.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 75.1

$\frac{n}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}$ cresce com n , partindo de $\frac{1}{2}$ (em $n = 1$) e aproximando-se de 1. Logo $\inf A = \frac{1}{2}$ (atingido, é mínimo) e $\sup A = 1$ (**não** atingido).

Solução do Exercício 75.3

0 é cota inferior dos $\frac{1}{n}$. É a maior: dado qualquer $\varepsilon > 0$, pela propriedade arquimediana (Teorema 75.2) existe n com $\frac{1}{n} < \varepsilon$, então nenhum número positivo é cota inferior. Logo $\inf = 0$.

Solução do Exercício 75.4

Por indução, $a_n < 2$: vale para $a_1 = \sqrt{2} < 2$; e se $a_n < 2$, então $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n} < \sqrt{4} = 2$. É crescente pois $a_{n+1}^2 - a_n^2 = 2 + a_n - a_n^2 = (2 - a_n)(1 + a_n) > 0$. Monótona e limitada, converge (Teorema 75.3); o limite L satisfaz $L = \sqrt{2 + L}$, dando $L = 2$.

76. Sequências e convergência

76.1. Motivação

Sequências e seu limite já apareceram informalmente no Cálculo (Capítulo 39) e na discussão de séries (Capítulo 48). Agora os tratamos com o rigor que a análise exige: a definição ϵ - N de limite, sem apelo a “ficar próximo” ou “tender a”. Essa precisão não é preciosismo — é o que permite **demonstrar** os fatos que antes apenas aceitávamos, e detectar onde a intuição falha.

As sequências são o objeto mais simples onde a completude dos reais (Capítulo 75) mostra seu poder. Aqui provaremos rigorosamente que toda sequência limitada tem subsequência convergente (Bolzano-Weierstrass) e que, em $\mathbb{R}$, “ser de Cauchy” equivale a “convergir” — o critério de convergência que não precisa conhecer o limite de antemão. Esses resultados são a fundação sobre a qual se erguem continuidade, derivação e integração rigorosas nos próximos capítulos.

76.2. A definição rigorosa de limite

Definição 76.1 (Limite de uma sequência (ϵ - N)). A sequência (a_n) **converge** para $L \in \mathbb{R}$ se:

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tal que } n > N \implies |a_n - L| < \epsilon.$$

Escreve-se $\lim a_n = L$ ou $a_n \rightarrow L$. Se não há tal L , a sequência **diverge**.

Como ler a definição

“Para toda tolerância ϵ , por menor que seja, existe um ponto N a partir do qual **todos** os termos estão dentro da faixa $(L - \epsilon, L + \epsilon)$.” O adversário escolhe ϵ ; você responde com N . Vencer esse jogo para *todo* ϵ é, precisamente, convergir. Demonstrar um limite é exhibir o N em função de ϵ .

A Figura 76.1 traduz a definição: dada a faixa $(L - \epsilon, L + \epsilon)$, existe um índice N a partir do qual **todos** os termos caem dentro dela — apenas finitos (à esquerda de N) ficam de fora.

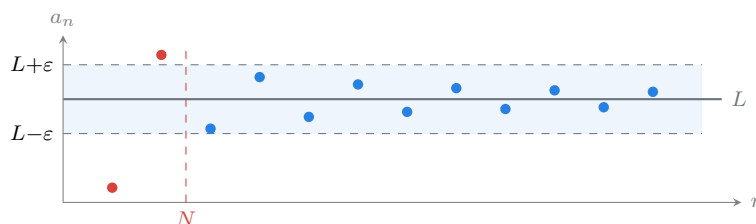


Figura 76.1.: Convergência ϵ - N : a partir de N , todos os termos ficam na faixa de raio ϵ em torno de L .

Exemplo 76.1 (Uma prova ϵ - N). Mostremos que $\frac{1}{n} \rightarrow 0$. Dado $\epsilon > 0$, pela propriedade arquimediana (Teorema 75.2) existe N com $\frac{1}{N} < \epsilon$. Então, para $n > N$, $|\frac{1}{n} - 0| = \frac{1}{n} < \frac{1}{N} < \epsilon$. Como ϵ era arbitrário, $\frac{1}{n} \rightarrow 0$.

Proposição 76.1 (Unicidade do limite). Se $a_n \rightarrow L$ e $a_n \rightarrow L'$, então $L = L'$.

Comprovação. Se $L \neq L'$, tome $\epsilon = \frac{|L-L'|}{2} > 0$. A partir de certo N , a_n estaria simultaneamente a menos de ϵ de L e de L' , dois intervalos disjuntos — impossível. Logo $L = L'$. $\square$

76.3. Álgebra dos limites

Teorema 76.1 (Operações com limites). Se $a_n \rightarrow A$ e $b_n \rightarrow B$, então:

$$a_n + b_n \rightarrow A + B, \quad a_n b_n \rightarrow AB, \quad \frac{a_n}{b_n} \rightarrow \frac{A}{B} \quad (B \neq 0).$$

Toda sequência convergente é, ademais, **limitada**.

Comprovação. (Caso da soma.) Dado $\epsilon > 0$, há N_1, N_2 com $|a_n - A| < \frac{\epsilon}{2}$ ($n > N_1$) e $|b_n - B| < \frac{\epsilon}{2}$ ($n > N_2$). Para $n > \max(N_1, N_2)$, pela desigualdade triangular $|(a_n + b_n) - (A + B)| \leq |a_n - A| + |b_n - B| < \epsilon$. $\square$

76.4. O teorema de Bolzano-Weierstrass

Um dos pilares da análise — e uma consequência direta da completude.

Definição 76.2 (Subsequência). Uma **subsequência** de (a_n) é uma sequência (a_{n_k}) obtida escolhendo índices $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$. Se $a_n \rightarrow L$, toda subsequência também tende a L .

Teorema 76.2 (Bolzano-Weierstrass). *Toda sequência **limitada** de números reais possui uma **subsequência convergente**.*

Comprovação. (Esboço — bisseção.) Encerre a sequência num intervalo $[a, b]$. Divida-o ao meio; ao menos uma metade contém infinitos termos. Repita, gerando intervalos encaixados de comprimento $\frac{b-a}{2^k} \rightarrow 0$, cada um com infinitos termos. Por completude, eles têm um ponto comum L ; escolhendo um termo de cada intervalo forma-se uma subsequência que converge para L . $\square$

i Por que isso é tão importante

Bolzano-Weierstrass garante que, mesmo sem convergir, uma sequência limitada **sempre acumula** em algum ponto. É a peça-chave das demonstrações de que funções contínuas em intervalos fechados atingem máximo (Capítulo 79) e são uniformemente contínuas. Em espaços gerais, essa propriedade — “limitado e fechado implica compacto” — é a essência da **compacidade** (Capítulo 78, Capítulo 97).

76.5. O critério de Cauchy

A caracterização interna da convergência: sem mencionar o limite.

Definição 76.3 (Sequência de Cauchy). (a_n) é de **Cauchy** se $\forall \varepsilon > 0, \exists N$ tal que $m, n > N \implies |a_m - a_n| < \varepsilon$.

Teorema 76.3 (Critério de Cauchy). *Em $\mathbb{R}$, uma sequência **converge se, e somente se, é de Cauchy**.*

Comprovação. (Esboço.) Toda convergente é de Cauchy (triangular). Reciprocamente, uma sequência de Cauchy é limitada, logo tem subsequência convergente (Teorema 76.2) para algum L ; como os termos se aproximam entre si, a sequência inteira converge para esse mesmo L . $\square$

💡 A utilidade do critério

O critério de Cauchy permite **provar que algo converge sem saber para onde** — checando apenas que os termos se apertam entre si. Isso é indispensável quando o limite é desconhecido ou indefinível diretamente (séries, integrais impróprias, espaços de funções). A equivalência Cauchy convergente é, ela própria, uma forma de enunciar a completude de $\mathbb{R}$ (Capítulo 74) — em $\mathbb{Q}$ ela falha.

76.6. Exercícios

Exercício 76.1. Prove pela definição $\forall N$ que $\frac{n}{n+1} \rightarrow 1$.

Exercício 76.2. Use a álgebra dos limites para calcular $\lim \frac{3n^2 + 2n}{n^2 - 1}$.

Exercício 76.3. Dê uma sequência limitada e divergente que tenha **duas** subsequências convergindo para limites diferentes.

Exercício 76.4. Mostre que $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ é de Cauchy (e portanto converge), sem calcular o limite.

Soluções selecionadas

 Solução do Exercício 76.1

$\left| \frac{n}{n+1} - 1 \right| = \frac{1}{n+1}$. Dado $\varepsilon > 0$, escolha N com $\frac{1}{N+1} < \varepsilon$ (arquimadiano). Para $n > N$, $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{N+1} < \varepsilon$. Logo o limite é 1.

 Solução do Exercício 76.3

$a_n = (-1)^n$: é limitada, mas a subsequência dos pares converge para 1 e a dos ímpares para -1 . Tendo subsequências com limites distintos, (a_n) **diverge** (Definição 76.2).

 Solução do Exercício 76.4

Para $m > n$, $|a_m - a_n| = \sum_{k=n+1}^m \frac{1}{k^2} < \sum_{k=n+1}^m \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{m} < \frac{1}{n}$ (soma telescópica). Dado $\varepsilon > 0$, basta $N > \frac{1}{\varepsilon}$ para garantir $|a_m - a_n| < \varepsilon$. Logo é de Cauchy e converge (Teorema 76.3) — o limite é $\frac{\pi^2}{6}$.

77. Séries numéricas (rigoroso)

77.1. Motivação

No Volume V tratamos séries de modo operacional (Capítulo 48): somas parciais, critérios da razão e da comparação, aplicados sem demonstração. Agora, munidos da definição rigorosa de limite (Capítulo 76) e da completude (Capítulo 75), podemos **provar** esses critérios e enfrentar as sutilezas que a manipulação ingênua esconde.

E há sutilezas perigosas. A série $1 - 1 + 1 - 1 + \dots$ “vale” 0, 1 ou $\frac{1}{2}$ conforme se agrupem os termos. A série harmônica alternada pode ser **reordenada** para somar qualquer número que se queira. Sem rigor, somas infinitas levam a paradoxos. Este capítulo estabelece a teoria das séries sobre fundamentos sólidos, distingue convergência absoluta de condicional, e revela por que a ordem dos termos importa — o surpreendente teorema de Riemann sobre rearranjos.

77.2. Convergência de séries

Definição 77.1 (Série e convergência). Dada (a_n) , a **série** $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ é a sequência das **somas parciais** $s_N = \sum_{n=1}^N a_n$. A série **converge** para S se $s_N \rightarrow S$ no sentido ϵ - N (Definição 76.1); caso contrário, **diverge**.

A convergência de uma série é, por definição, a convergência de uma sequência (a das somas parciais) — então toda a teoria do capítulo anterior se aplica.

Teorema 77.1 (Critério de Cauchy para séries). $\sum a_n$ converge se, e somente se, para todo $\epsilon > 0$ existe N tal que

$$\left| \sum_{k=n+1}^m a_k \right| < \epsilon \quad \text{para todos } m > n > N.$$

Corolário 77.1 (Teste do termo geral). Se $\sum a_n$ converge, então $a_n \rightarrow 0$.

Comprovação. Tome $m = n + 1$ no critério de Cauchy: $|a_{n+1}| < \epsilon$ para $n > N$, logo $a_n \rightarrow 0$. $\square$

77.3. Séries de termos positivos

Para $a_n \geq 0$, as somas parciais são crescentes, e a convergência reduz-se à limitação (Teorema 75.3).

Teorema 77.2 (Critério da comparação). *Sejam $0 \leq a_n \leq b_n$. Se $\sum b_n$ converge, então $\sum a_n$ converge; se $\sum a_n$ diverge, então $\sum b_n$ diverge.*

Comprovação. As somas parciais $s_N = \sum_{n \leq N} a_n$ são crescentes e limitadas por $\sum b_n$; por Teorema 75.3, convergem. $\square$

Teorema 77.3 (Critério da integral). *Se f é positiva, contínua e decrescente em $[1, \infty)$ com $f(n) = a_n$, então $\sum a_n$ converge se, e somente se, a integral imprópria $\int_1^\infty f(x) dx$ converge.*

Exemplo 77.1 (As p -séries, demonstradas). Pelo critério da integral aplicado a $f(x) = x^{-p}$: $\int_1^\infty x^{-p} dx$ converge exatamente quando $p > 1$. Logo $\sum \frac{1}{n^p}$ **converge se $p > 1$ e diverge se $p \leq 1$** — o resultado anunciado em Capítulo 48, agora provado. Em particular a harmônica ($p = 1$) diverge.

77.4. Convergência absoluta e condicional

A distinção que separa séries “robustas” de séries “frágeis”.

Definição 77.2 (Convergência absoluta). A série $\sum a_n$ converge **absolutamente** se $\sum |a_n|$ converge. Se $\sum a_n$ converge mas $\sum |a_n|$ diverge, a convergência é **condicional**.

Teorema 77.4 (Absoluta implica convergente). *Se $\sum |a_n|$ converge, então $\sum a_n$ converge.*

Comprovação. Como $0 \leq a_n + |a_n| \leq 2|a_n|$, a série $\sum (a_n + |a_n|)$ converge por comparação. Então $\sum a_n = \sum (a_n + |a_n|) - \sum |a_n|$ converge, diferença de duas convergentes. $\square$

Exemplo 77.2 (A harmônica alternada é condicional). $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots$ converge (critério de Leibniz) para $\ln 2$, mas $\sum \frac{1}{n}$ diverge. Logo a convergência é **condicional** — equilibrada precariamente pelo cancelamento dos sinais.

77.5. O teorema dos rearranjos de Riemann

O resultado que mostra por que o rigor é indispensável.

Teorema 77.5 (Rearranjos de Riemann). *Seja $\sum a_n$ **condicionalmente** convergente. Então, para **qualquer** valor $L \in \mathbb{R}$ (ou $\pm\infty$), existe um rearranjo (reordenação) dos termos cuja soma é exatamente L . Em contraste, séries **absolutamente** convergentes têm a mesma soma sob qualquer rearranjo.*

 A ordem dos termos pode mudar tudo

Numa série condicionalmente convergente, os termos positivos somam $+\infty$ e os negativos somam $-\infty$ separadamente; equilibrá-los em ordens diferentes leva a qualquer soma desejada. **Comutatividade infinita não existe** sem convergência absoluta. É por isso que, na prática, só se manipulam livremente (reordenar, reagrupar, multiplicar) séries que convergem absolutamente — uma lição que a álgebra finita não ensinava.

Exemplo 77.3 (Reordenando a harmônica alternada). Tomando dois termos negativos para cada positivo, $1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \dots$, a soma passa a ser $\frac{1}{2} \ln 2$, não $\ln 2$. A mesma coleção de termos, em outra ordem, dá outra soma — exatamente o fenômeno de Riemann.

77.6. Exercícios

Exercício 77.1. Use o critério da integral para decidir a convergência de $\sum \frac{1}{n \ln n}$.

Exercício 77.2. A série $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ converge absoluta, condicional ou diverge?

Exercício 77.3. Mostre que $\sum \frac{1}{n^2+1}$ converge por comparação.

Exercício 77.4. Mostre que $\sum \frac{\cos n}{n^2}$ converge (dica: convergência absoluta).

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 77.1

Com $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$, substitua $u = \ln x$: $\int_2^\infty \frac{dx}{x \ln x} = \int \frac{du}{u} = \ln(\ln x)$, que **diverge**. Pelo critério da integral (Teorema 77.3), a série diverge — apesar de os termos tenderem a zero muito lentamente.

💡 Solução do Exercício 77.2

$\sum \frac{1}{\sqrt{n}} = \sum n^{-1/2}$ é p -série com $p = \frac{1}{2} \leq 1$, **diverge** — então não há convergência absoluta. Mas $\frac{1}{\sqrt{n}}$ decresce a zero, então pelo critério de Leibniz a série alternada converge. Logo a convergência é **condicional**.

💡 Solução do Exercício 77.4

$\left| \frac{\cos n}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$, e $\sum \frac{1}{n^2}$ converge ($p = 2 > 1$). Por comparação, $\sum \left| \frac{\cos n}{n^2} \right|$ converge, isto é, a série converge **absolutamente** — logo converge (Teorema 77.4).

78. Topologia da reta

78.1. Motivação

Até aqui, falamos de proximidade através de sequências e de ε . Mas há uma linguagem mais fundamental e flexível para descrever a “forma” da reta real: a **topologia** — o estudo dos conjuntos abertos, fechados e compactos. Ela captura noções como “estar perto da borda”, “não ter buracos” e “ser limitado e fechado” de um modo que se generaliza a espaços muito além de $\mathbb{R}$ (Volume IX).

O conceito central é o de **compacidade**, e seu teorema-chave, Heine-Borel, identifica os subconjuntos compactos de $\mathbb{R}$ como exatamente os fechados e limitados. A compacidade é a propriedade que faz funções contínuas se comportarem bem — atingirem máximos, serem uniformemente contínuas. Este capítulo introduz o vocabulário topológico da reta, traduzindo em conjuntos a teoria de limites que vínhamos fazendo com sequências, e preparando o terreno para a continuidade rigorosa (Capítulo 79) e a topologia geral.

78.2. Conjuntos abertos

Definição 78.1 (Conjunto aberto). Um conjunto $A \subseteq \mathbb{R}$ é **aberto** se, em torno de cada um de seus pontos, cabe um intervalo inteiramente dentro de A : para todo $x \in A$ existe $\varepsilon > 0$ tal que $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq A$.

Exemplo 78.1 (Abertos e não abertos).

- Todo intervalo (a, b) é aberto; $\mathbb{R}$ e $\emptyset$ são abertos.
- $[a, b]$ **não** é aberto: em torno do extremo a não cabe intervalo dentro (qualquer vizinhança de a contém pontos $< a$).
- $\mathbb{Q}$ não é aberto, nem fechado.

Teorema 78.1 (Estrutura dos abertos). *A união de **qualquer** coleção de abertos é aberta; a interseção de **finitos** abertos é aberta. (A interseção infinita pode falhar: $\bigcap_n (-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}) = \{0\}$, que não é aberto.)*

78.3. Conjuntos fechados

Definição 78.2 (Conjunto fechado). Um conjunto $F \subseteq \mathbb{R}$ é **fechado** se seu complementar $\mathbb{R} \setminus F$ é aberto. Equivalentemente: F contém todos os seus **pontos de aderência** — se $x_n \rightarrow x$ com $x_n \in F$, então $x \in F$.

💡 Fechado = “fechado sob limites”

A caracterização por sequências é a mais útil: um conjunto é fechado quando **não se pode escapar dele por um limite**. Os pontos-limite de elementos de F já estão em F . Por isso $[a, b]$ é fechado (limites de pontos do intervalo permanecem nele) e (a, b) não é (pode-se convergir para $a \notin (a, b)$). Aberto e fechado **não** são opostos — há conjuntos nenhum dos dois, e dois $(\emptyset, \mathbb{R})$ que são ambos.

A Figura 78.1 contrasta os dois casos. No aberto (a, b) , todo ponto x tem folga: cabe uma vizinhança $(x - \varepsilon, x + \varepsilon)$ inteiramente dentro. No fechado $[a, b]$, os extremos a, b pertencem ao conjunto — são justamente os limites de pontos internos.

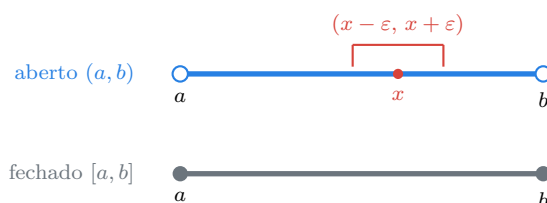


Figura 78.1.: Aberto: cada ponto tem uma vizinhança contida no conjunto. Fechado: contém seus próprios extremos.

Definição 78.3 (Fecho, interior, fronteira). O **fecho** $\overline{A}$ é o menor fechado contendo A (acrescenta os pontos de aderência). O **interior** A° é o maior aberto contido em A . A **fronteira** ∂A são os pontos que não estão nem no interior de A nem no de seu complementar.

Exemplo 78.2 (Fechos). $\overline{(0, 1)} = [0, 1]$; $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$ (os racionais são densos, Corolário 75.1); o interior de $[0, 1]$ é $(0, 1)$ e sua fronteira é $\{0, 1\}$.

78.4. Pontos de acumulação

Definição 78.4 (Ponto de acumulação). Um ponto x é **de acumulação** de A se toda vizinhança de x contém pontos de A **diferentes de x** — isto é, x é aproximável por elementos de A distintos dele.

O teorema de Bolzano-Weierstrass (Teorema 76.2) reformula-se nessa linguagem: **todo conjunto infinito e limitado tem ao menos um ponto de acumulação**.

78.5. Compacidade e o teorema de Heine-Borel

O conceito mais poderoso da topologia da reta.

Definição 78.5 (Cobertura aberta e compacidade). Uma **cobertura aberta** de K é uma coleção de abertos cuja união contém K . O conjunto K é **compacto** se toda cobertura aberta de K admite uma **subcobertura finita** — finitos dos abertos já bastam para cobrir K .

Teorema 78.2 (Heine-Borel). *Um subconjunto $K \subseteq \mathbb{R}$ é compacto se, e somente se, é fechado e limitado.*

Comprovação. (Esboço.) Se K é fechado e limitado, está em algum $[a, b]$; dada uma cobertura, o argumento de bisseção (como em Teorema 76.2) extrai subcobertura finita. Reciprocamente, um compacto deve ser limitado (senão a cobertura por intervalos $(-n, n)$ não tem subcobertura finita) e fechado (senão um ponto de aderência fora geraria cobertura sem subcobertura finita). $\square$

i Por que compacidade é “a propriedade boa”

Compacidade transforma o infinito em finito: qualquer cobertura, por maior que seja, reduz-se a finitos pedaços. É isso que garante que uma função contínua num compacto atinge máximo e mínimo (Capítulo 79) e é uniformemente contínua. Em $\mathbb{R}$, “compacto” é sinônimo concreto de “fechado e limitado” (Heine-Borel), mas a definição por coberturas é a que sobrevive à generalização para espaços abstratos (Capítulo 97) — onde fechado e limitado já não bastam.

Exemplo 78.3 (Compactos e não compactos).

- $[0, 1]$ é compacto (fechado e limitado).
- $(0, 1)$ **não** é (não fechado): a cobertura $\{(\frac{1}{n}, 1)\}_n$ não tem subcobertura finita.
- $[0, \infty)$ **não** é (ilimitado).

78.6. Exercícios

Exercício 78.1. Classifique como aberto, fechado, ambos ou nenhum: (a) $[0, 1)$; (b) $\{1, 2, 3\}$; (c) $\mathbb{Z}$.

Exercício 78.2. Determine o fecho, o interior e a fronteira de $A = (0, 1] \cup \{2\}$.

Exercício 78.3. Encontre os pontos de acumulação de $A = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$.

Exercício 78.4. Mostre, exibindo uma cobertura sem subcobertura finita, que $(0, 1]$ não é compacto.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 78.1

- (a) $[0, 1)$: **nenhum** — não é aberto (extremo 0) nem fechado (limite $1 \notin A$).
 (b) $\{1, 2, 3\}$: **fechado** (todo conjunto finito é fechado), não aberto. (c) $\mathbb{Z}$: **fechado** (complementar é união de intervalos abertos), não aberto.

Solução do Exercício 78.3

O único ponto de acumulação é **0**: toda vizinhança de 0 contém infinitos $\frac{1}{n}$. Cada ponto $\frac{1}{n}$ é **isolado** (tem vizinhança sem outros pontos de A), logo não é de acumulação. Note que $0 \notin A$ — um conjunto não precisa conter seus pontos de acumulação.

Solução do Exercício 78.4

A coleção $\{(\frac{1}{n}, 2) : n \in \mathbb{N}\}$ cobre $(0, 1]$ (todo $x > 0$ está em algum). Mas qualquer subcoleção finita tem um maior $\frac{1}{N}$, e não cobre os pontos de $(0, \frac{1}{N}]$. Sem subcobertura finita, $(0, 1]$ não é compacto — coerente com não ser fechado (Teorema 78.2).

79. Limites e continuidade (-)

79.1. Motivação

A continuidade foi introduzida no Cálculo (Capítulo 40) com a ideia intuitiva de “traçar o gráfico sem tirar o lápis do papel”. É uma boa imagem, mas inútil para demonstrar teoremas. A análise substituiu-a pela definição - de Cauchy e Weierstrass: precisa, verificável, e poderosa o bastante para provar os grandes teoremas que o Cálculo apenas enunciava.

Munidos da topologia da reta (Capítulo 78) e da teoria de sequências (Capítulo 76), demonstraremos aqui os dois pilares do cálculo de funções contínuas: o **teorema do valor intermediário** (uma função contínua não pula valores) e o **teorema de Weierstrass** (uma função contínua num compacto atinge máximo e mínimo). Ambos parecem óbvios no desenho, mas dependem crucialmente da completude dos reais — em $\mathbb{Q}$ eles falham. Este capítulo dá à continuidade sua fundação rigorosa.

79.2. Limite de uma função

Definição 79.1 (Limite (-)). Seja f definida perto de a (ponto de acumulação do domínio). Diz-se que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ se:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ tal que } 0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

💡 A dança do ε e do δ

O adversário fixa uma faixa de tolerância ε em torno de L ; você responde com uma vizinhança δ em torno de a tão estreita que f a leva inteira dentro da faixa. A condição $0 < |x - a|$ exclui o próprio ponto a — o limite descreve o comportamento **perto** de a , não **em** a . É a tradução exata de “ $f(x)$ fica tão perto de L quanto se queira, bastando x perto de a ”.

A Figura 79.1 mostra a dança: fixada a faixa horizontal de raio ε em torno de L , encontra-se uma faixa vertical de raio δ em torno de a tão estreita que o gráfico, sobre ela, não escapa da faixa horizontal.

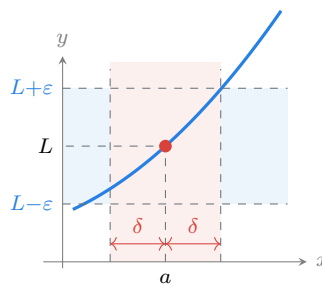


Figura 79.1.: A definição - : a faixa δ em torno de a é levada pela função inteiramente dentro da faixa ε em torno de L .

79.3. Continuidade

Definição 79.2 (Função contínua). f é **contínua em** a se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ — ou seja, o limite existe e **coincide com o valor** da função. Em - : para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $|x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon$. A função é **contínua** se o é em cada ponto do domínio.

Teorema 79.1 (Caracterização sequencial). f é contínua em a se, e somente se, para **toda** sequência $x_n \rightarrow a$ (no domínio) vale $f(x_n) \rightarrow f(a)$.

Essa equivalência é uma ponte preciosa: traduz problemas de continuidade em problemas de sequências (Capítulo 76), muitas vezes mais fáceis. É também o modo mais rápido de provar que uma função **não** é contínua: exibindo uma sequência onde a imagem não acompanha.

Exemplo 79.1 (Uma descontinuidade). A função $f(x) = 0$ para $x < 0$ e $f(x) = 1$ para $x \geq 0$ não é contínua em 0: tomando $x_n = -\frac{1}{n} \rightarrow 0$, tem-se $f(x_n) = 0 \not\rightarrow f(0) = 1$. O “salto” detectado pela caracterização sequencial.

79.4. O teorema do valor intermediário

O primeiro grande teorema: continuidade impede saltos.

Teorema 79.2 (Teorema do valor intermediário (TVI)). Se f é contínua em $[a, b]$ e y está entre $f(a)$ e $f(b)$, então existe $c \in [a, b]$ com $f(c) = y$. Uma função contínua assume **todos** os valores intermediários.

Comprovação. (Esboço.) Suponha $f(a) < y < f(b)$ e seja $S = \{x \in [a, b] : f(x) < y\}$. Seja $c = \sup S$ (existe por completude, Teorema 75.1). Pela continuidade, mostra-se que $f(c) < y$ levaria a pontos à direita de c ainda em S (contradição), e $f(c) > y$ levaria a c não ser o supremo. Logo $f(c) = y$. $\square$

i Por que falha em $\mathbb{Q}$

Considere $f(x) = x^2 - 2$ sobre os **racionais** de $[0, 2]$: é contínua, $f(0) = -2 < 0 < 2 = f(2)$, mas **nunca vale zero** em $\mathbb{Q}$ (não há $\sqrt{2}$ racional, Proposição 74.1). O TVI usa de modo essencial a **completude** de $\mathbb{R}$ — ele é, no fundo, uma afirmação sobre a ausência de buracos na reta. Em geral, vê-se que a imagem contínua de um intervalo (conjunto conexo, Capítulo 96) é um intervalo.

Corolário 79.1 (Existência de raízes). *Todo polinômio de grau ímpar com coeficientes reais tem ao menos uma raiz real (pois $f(x) \rightarrow \pm\infty$ nos extremos, o TVI garante um zero).*

79.5. O teorema de Weierstrass

O segundo pilar: continuidade em compactos garante extremos.

Teorema 79.3 (Teorema dos valores extremos (Weierstrass)). *Se f é contínua num intervalo **fechado e limitado** $[a, b]$, então f é limitada e **atinge** seu máximo e seu mínimo: existem $x_M, x_m \in [a, b]$ com $f(x_m) \leq f(x) \leq f(x_M)$ para todo x .*

Comprovação. (Esboço.) A imagem $f([a, b])$ é compacta (imagem contínua de compacto é compacta), logo fechada e limitada (Teorema 78.2). Sendo limitada, tem supremo M ; sendo fechada, M pertence à imagem — isto é, $M = f(x_M)$ para algum x_M . Análogo para o mínimo. $\square$

⚠ As duas hipóteses são indispensáveis

Sem **fechado**: $f(x) = x$ em $(0, 1)$ não atinge máximo nem mínimo. Sem **limitado**: $f(x) = x$ em $[0, \infty)$ não tem máximo. E sem **continuidade**: $f(x) = \frac{1}{x}$ em $(0, 1]$ é ilimitada. A compacidade do domínio (Capítulo 78) é exatamente o que torna o teorema verdadeiro — é a tradução analítica de “fechado e limitado”.

79.6. Continuidade uniforme

Definição 79.3 (Continuidade uniforme). f é **uniformemente contínua** se o δ pode ser escolhido **independente do ponto**: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ tal que $|x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon$ para **todos** x, y .

Teorema 79.4 (Teorema de Heine-Cantor). *Toda função contínua num **compacto** $[a, b]$ é uniformemente contínua.*

A continuidade uniforme é mais forte que a continuidade pontual e essencial para a teoria da integração (Capítulo 81): é ela que garante que uma função contínua num intervalo fechado é integrável.

79.7. Exercícios

Exercício 79.1. Prove pela definição - que $f(x) = 3x + 1$ é contínua em $x = 2$.

Exercício 79.2. Mostre que a equação $x^3 - x - 1 = 0$ tem uma raiz real em $[1, 2]$.

Exercício 79.3. Use a caracterização sequencial para mostrar que $f(x) = \sin(1/x)$ (com $f(0) = 0$) não é contínua em 0.

Exercício 79.4. Mostre que $f(x) = x^2$ é uniformemente contínua em $[0, 1]$, mas **não** em $[0, \infty)$.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 79.1

$|f(x) - f(2)| = |3x + 1 - 7| = 3|x - 2|$. Dado $\varepsilon > 0$, tome $\delta = \frac{\varepsilon}{3}$. Então $|x - 2| < \delta \implies |f(x) - f(2)| = 3|x - 2| < 3\delta = \varepsilon$.

Solução do Exercício 79.2

Seja $f(x) = x^3 - x - 1$, contínua. $f(1) = -1 < 0$ e $f(2) = 5 > 0$. Como 0 está entre $f(1)$ e $f(2)$, o TVI (Teorema 79.2) garante $c \in [1, 2]$ com $f(c) = 0$.

 Solução do Exercício 79.4

Em $[0, 1]$: $|x^2 - y^2| = |x + y| |x - y| \leq 2|x - y|$, então $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$ serve para todos — uniforme (e segue de Heine-Cantor, pois $[0, 1]$ é compacto). Em $[0, \infty)$: para $x_n = n$, $y_n = n + \frac{1}{n}$, tem-se $|x_n - y_n| = \frac{1}{n} \rightarrow 0$ mas $|x_n^2 - y_n^2| = 2 + \frac{1}{n^2} \not\rightarrow 0$ — falha a uniforme.

80. Derivação rigorosa e o teorema do valor médio

80.1. Motivação

A derivada foi apresentada no Cálculo (Capítulo 41) como inclinação da tangente e taxa de variação, calculada por limites de quocientes. Aceitamos sem prova fatos como “derivada nula implica função constante” ou “derivada positiva implica crescimento”. Agora, com o limite - (Capítulo 79) e a completude (Capítulo 75), podemos **demonstrá-los** — e descobrir que todos dependem de um único teorema.

Esse teorema é o **valor médio** (TVM): entre dois pontos de um gráfico suave, há um ponto onde a tangente é paralela à secante. Parece geométrico e modesto, mas é o cavalo de batalha de toda a análise diferencial: dele saem o critério de monotonia, a unicidade da antiderivada que sustenta o TFC (Capítulo 45), a regra de L'Hôpital, e as estimativas de erro de Taylor. Este capítulo funda a derivada rigorosamente e extrai do TVM suas consequências.

80.2. A derivada

Definição 80.1 (Derivada). A função f é **derivável** em a se existe o limite

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

O valor $f'(a)$ é a **derivada** de f em a .

Teorema 80.1 (Derivável implica contínua). *Se f é derivável em a , então f é contínua em a .*

Comprovação. $f(a+h) - f(a) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \cdot h \rightarrow f'(a) \cdot 0 = 0$ quando $h \rightarrow 0$. Logo $f(a+h) \rightarrow f(a)$, isto é, f é contínua em a . $\square$

⚠ A recíproca é dramaticamente falsa

Continuidade **não** implica derivabilidade: $f(x) = |x|$ é contínua mas não derivável em 0 (o quociente tende a $+1$ pela direita e -1 pela esquerda). Pior: Weierstrass exibiu uma função **contínua em toda a reta e derivável em nenhum ponto** — um gráfico todo feito de “bicos”, infinitamente rugoso. A intuição de que funções contínuas são “quase suaves” está errada; é preciso o rigor para navegar esse terreno.

80.3. Extremos e o teorema de Fermat

Teorema 80.2 (Teorema de Fermat (ponto crítico)). *Se f tem um **extremo local** em um ponto interior c e é derivável em c , então $f'(c) = 0$.*

Comprovação. Num máximo local, $\frac{f(c+h)-f(c)}{h} \geq 0$ para $h < 0$ e ≤ 0 para $h > 0$. Passando ao limite pelos dois lados, $f'(c) \geq 0$ e $f'(c) \leq 0$, logo $f'(c) = 0$. $\square$

Pontos onde $f' = 0$ são os **candidatos** a extremo — base de toda otimização (Capítulo 43), agora rigorosa.

80.4. Os teoremas do valor médio

Teorema 80.3 (Teorema de Rolle). *Se f é contínua em $[a, b]$, derivável em (a, b) e $f(a) = f(b)$, então existe $c \in (a, b)$ com $f'(c) = 0$.*

Comprovação. Por Weierstrass (Teorema 79.3), f atinge máximo e mínimo em $[a, b]$. Se ambos ocorrem nos extremos, f é constante e $f' = 0$ em todo ponto. Senão, há um extremo no interior, onde $f' = 0$ por Fermat (Teorema 80.2). $\square$

Teorema 80.4 (Teorema do valor médio (Lagrange)). *Se f é contínua em $[a, b]$ e derivável em (a, b) , então existe $c \in (a, b)$ tal que*

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

*Há um ponto cuja **tangente** é paralela à **secante** que liga $(a, f(a))$ a $(b, f(b))$.*

Comprovação. Aplique Rolle à função auxiliar $g(x) = f(x) - \left[f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a) \right]$, que mede a distância vertical de f à secante. Como $g(a) = g(b) = 0$, Rolle dá c com $g'(c) = 0$, isto é $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. $\square$

A Figura 80.1 mostra o conteúdo geométrico: por mais inclinada que seja a secante que liga os extremos, há sempre um ponto interior c onde a tangente tem exatamente a mesma inclinação — é paralela à secante.

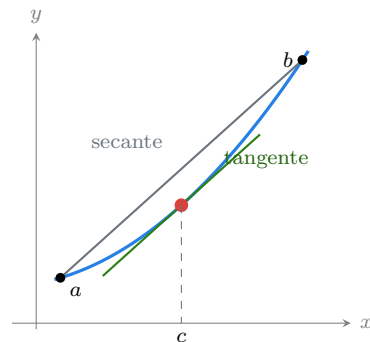


Figura 80.1.: O teorema do valor médio: em algum $c \in (a, b)$, a tangente é paralela à secante.

i O teorema que tudo sustenta

O TVM é o elo que falta entre a derivada (informação **local**, num ponto) e o comportamento **global** da função (num intervalo). Quase todo resultado do cálculo diferencial é um corolário seu. Sua demonstração, por sua vez, repousa em Weierstrass, que repousa na compacidade, que repousa na completude — toda a torre da análise sustentando uma afirmação que parece evidente no desenho.

80.5. Consequências do TVM

Corolário 80.1 (Sinal da derivada e monotonia). *Seja f derivável em (a, b) . Então:*

- $f' = 0$ em todo ponto $\iff f$ é **constante**;
- $f' > 0 \implies f$ é **estritamente crescente**;
- $f' < 0 \implies f$ é **estritamente decrescente**.

Comprovação. Para dois pontos $x_1 < x_2$, o TVM dá $f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1)$ para algum c . O sinal de $f'(c)$ determina o sinal da diferença — daí a monotonia. Se $f' \equiv 0$, toda diferença é nula, logo f é constante. $\square$

💡 Aqui se fecha o TFC

O primeiro item — “derivada nula implica constante” — é exatamente o fato que usamos no Teorema Fundamental do Cálculo (Capítulo 45) para garantir que duas antiderivadas diferem por uma constante. Lá foi assumido; aqui está **provado**, como corolário do TVM. A análise rigorosa fecha as lacunas que o Cálculo deixou em aberto.

Teorema 80.5 (Regra de L'Hôpital). *Se f, g são deriváveis perto de a , com $\lim f = \lim g = 0$ (ou $\pm\infty$) e $g' \neq 0$, então*

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

quando o segundo limite existe. (Demonstra-se pelo TVM de Cauchy, versão generalizada do TVM.)

80.6. Exercícios

Exercício 80.1. Calcule pela definição a derivada de $f(x) = x^2$ em um ponto a qualquer.

Exercício 80.2. Verifique as hipóteses de Rolle para $f(x) = x^2 - 4x + 3$ em $[1, 3]$ e encontre o ponto c .

Exercício 80.3. Aplique o TVM a $f(x) = \sqrt{x}$ em $[1, 4]$ e encontre o c correspondente.

Exercício 80.4. Use o TVM para mostrar que $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$ para todos x, y .

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 80.1

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(a+h)^2 - a^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2ah + h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2a + h) = 2a.$$

💡 Solução do Exercício 80.3

$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$. O TVM pede $f'(c) = \frac{\sqrt{4}-\sqrt{1}}{4-1} = \frac{2-1}{3} = \frac{1}{3}$. Então $\frac{1}{2\sqrt{c}} = \frac{1}{3}$, donde $\sqrt{c} = \frac{3}{2}$ e $c = \frac{9}{4} = 2,25 \in (1, 4)$.

 Solução do Exercício 80.4

Pelo TVM aplicado a $\sin$ em $[y, x]$: existe c com $\sin x - \sin y = \cos(c)(x - y)$. Como $|\cos c| \leq 1$, segue $|\sin x - \sin y| = |\cos c| |x - y| \leq |x - y|$. (A função seno é **1-Lipschitz**.)

81. A integral de Riemann

81.1. Motivação

No Cálculo (Capítulo 44), a integral surgiu como “área sob a curva”, aproximada por somas de Riemann e definida como seu limite. Mas que limite é esse, exatamente? Quais funções são integráveis? A soma das aproximações **sempre** converge? A análise responde com rigor, construindo a integral a partir de **somas superiores e inferiores** e definindo integrabilidade pela coincidência das duas.

Essa abordagem revela precisamente onde está a fronteira: funções contínuas são integráveis, funções com “poucas” descontinuidades também, mas há funções (como a de Dirichlet) que não o são. E permite **demonstrar** o Teorema Fundamental do Cálculo — que no Volume V foi apenas esboçado. Este capítulo refunda a integral, fechando o arco rigoroso do cálculo de uma variável que percorremos desde a construção dos reais.

81.2. Partições e somas de Darboux

Definição 81.1 (Partição e somas). Uma **partição** de $[a, b]$ é um conjunto de pontos $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$. Em cada subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$, sejam $m_i = \inf f$ e $M_i = \sup f$. As **somas inferior e superior** de Darboux são

$$L(f, P) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i, \quad U(f, P) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i,$$

com $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$.

A soma inferior subestima a área (retângulos por baixo do gráfico); a superior superestima (por cima). A área verdadeira, se existe, está entre as duas — para **toda** partição.

A Figura 81.1 mostra ambas: os retângulos azuis (altura m_i) formam a soma inferior L ; as faixas vermelhas, acrescentadas até a altura M_i , completam a soma superior. A área vermelha total é a diferença $U - L$ — a incerteza sobre a integral.

Proposição 81.1 (Refinamento aproxima). *Refinar uma partição (acrescentar pontos) **aumenta** a soma inferior e **diminui** a superior. Logo qualquer soma inferior é $\leq$ qualquer soma superior.*

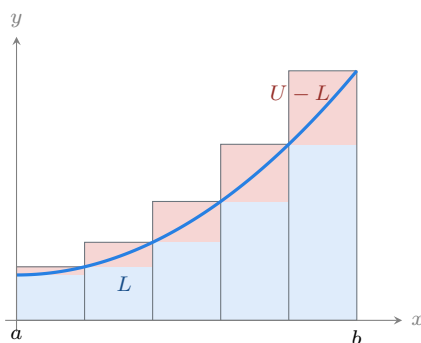


Figura 81.1.: Somas de Darboux: a soma inferior L (azul) e o excesso $U - L$ (vermelho) que a separa da soma superior.

81.3. Integrabilidade

Definição 81.2 (Integral de Riemann (via Darboux)). A **integral inferior** é $\int f = \sup_P L(f, P)$ e a **integral superior** é $\bar{\int} f = \inf_P U(f, P)$. A função f é **integrável** em $[a, b]$ se as duas coincidem, e o valor comum é

$$\int_a^b f(x) dx = \int f = \bar{\int} f.$$

A integral inferior e a superior **sempre existem** (por completude, Teorema 75.1): são supremo e ínfimo de conjuntos limitados. Integrabilidade é a igualdade entre elas.

Teorema 81.1 (Critério de Riemann). f é integrável em $[a, b]$ se, e somente se, para todo $\varepsilon > 0$ existe uma partição P com

$$U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon.$$

💡 A intuição do critério

f é integrável quando as aproximações por cima e por baixo podem ser feitas tão próximas quanto se queira — a “incerteza” $U - L$ sobre a área pode ser espremida a zero. Para isso, a oscilação de f (a diferença $M_i - m_i$) em cada pedaço precisa ser controlável. É exatamente por isso que a continuidade ajuda: ela limita a oscilação.

81.4. Quais funções são integráveis

Teorema 81.2 (Funções contínuas são integráveis). *Toda função contínua em $[a, b]$ é integrável.*

Comprovação. (Esboço.) Em $[a, b]$ compacto, f é **uniformemente contínua** (Teorema 79.4): dado ε , há δ tal que $|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$ sempre que $|x - y| < \delta$. Tomando uma partição com subintervalos menores que δ , cada oscilação $M_i - m_i < \frac{\varepsilon}{b-a}$, donde $U - L < \varepsilon$. Pelo critério de Riemann, f é integrável. $\square$

Teorema 81.3 (Funções monótonas são integráveis). *Toda função monótona em $[a, b]$ é integrável (mesmo com descontinuidades — mas elas são, no máximo, enumeráveis).*

⚠ Uma função não integrável

A função de **Dirichlet** — $f(x) = 1$ se x é racional, 0 se irracional — **não** é Riemann-integrável em $[0, 1]$. Como racionais e irracionais são ambos densos (Corolário 75.1), em todo subintervalo $\sup f = 1$ e $\inf f = 0$; logo $U = 1$ e $L = 0$ para qualquer partição, e elas nunca se aproximam. É o exemplo que motivou a **integral de Lebesgue**, mais poderosa, na análise avançada.

81.5. O Teorema Fundamental do Cálculo, demonstrado

A coroação: agora podemos provar o que o Volume V apenas esboçou (Capítulo 45).

Teorema 81.4 (Teorema Fundamental do Cálculo). *Seja f contínua em $[a, b]$.*

1. A função $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ é derivável e $F'(x) = f(x)$.
2. Se G é qualquer antiderivada de f , então $\int_a^b f = G(b) - G(a)$.

Comprovação. (Parte 1.) Para $h > 0$, $\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt$. Pelo teorema do valor médio para integrais (consequência do TVI, Teorema 79.2), esse valor é $f(\xi_h)$ para algum $\xi_h \in [x, x+h]$. Quando $h \rightarrow 0$, $\xi_h \rightarrow x$ e, pela continuidade de f , $f(\xi_h) \rightarrow f(x)$. Logo $F'(x) = f(x)$. *(Parte 2)* segue da 1 e do corolário do TVM (Corolário 80.1): G e F diferem por constante. $\square$

i O arco se fecha

Note a cadeia de dependências: o TFC usa o TVM para integrais, que usa o TVI, que usa a completude. Tudo o que o Volume V calculou — cada integral resolvida por antiderivada — repousa, em última instância, sobre a construção dos reais (Capítulo 74). A análise rigorosa não apenas confirma o Cálculo: revela a arquitetura lógica que o sustenta.

81.6. Exercícios

Exercício 81.1. Para $f(x) = x$ em $[0, 1]$, calcule $L(f, P)$ e $U(f, P)$ para a partição uniforme em n partes e mostre que ambas tendem a $\frac{1}{2}$.

Exercício 81.2. Use o critério de Riemann para mostrar que $f(x) = c$ (constante) é integrável, com $\int_a^b c \, dx = c(b - a)$.

Exercício 81.3. Explique por que a função de Dirichlet tem integral inferior 0 e superior 1 em $[0, 1]$.

Exercício 81.4. Use o TFC para calcular $\frac{d}{dx} \int_0^{x^2} \cos t \, dt$ (atenção à regra da cadeia).

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 81.1

Com $x_i = \frac{i}{n}$ e $\Delta x_i = \frac{1}{n}$: como $f(x) = x$ é crescente, $m_i = \frac{i-1}{n}$ e $M_i = \frac{i}{n}$. Então $L = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n (i-1) = \frac{n-1}{2n}$ e $U = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n i = \frac{n+1}{2n}$. Ambas $\rightarrow \frac{1}{2}$ quando $n \rightarrow \infty$, logo $\int_0^1 x \, dx = \frac{1}{2}$.

💡 Solução do Exercício 81.3

Em qualquer subintervalo há racionais (onde $f = 1$) e irracionais (onde $f = 0$), ambos densos. Logo $M_i = 1$ e $m_i = 0$ sempre, dando $U(f, P) = 1 \cdot (1 - 0) = 1$ e $L(f, P) = 0$ para toda partição. Integral superior $1 \neq 0$ inferior: **não integrável**.

💡 Solução do Exercício 81.4

Seja $F(u) = \int_0^u \cos t \, dt$, com $F'(u) = \cos u$ (TFC parte 1). Queremos $\frac{d}{dx} F(x^2)$; pela regra da cadeia, $F'(x^2) \cdot 2x = \cos(x^2) \cdot 2x = 2x \cos(x^2)$.

82. Sequências e séries de funções

82.1. Motivação

Até aqui, sequências e séries tinham **números** por termos (Capítulo 76, Capítulo 77). Mas em toda a matemática aplicada surgem sequências cujos termos são **funções**: as somas parciais de uma série de Taylor (Capítulo 49), as aproximações de Fourier, as iterações que resolvem equações diferenciais. Cada f_n é uma função inteira, e queremos saber: para que função f elas tendem? E — a pergunta crucial — **a função-limite herda as propriedades das f_n** ?

Aqui mora uma armadilha que assombrou a matemática do século XIX. O limite de funções contínuas pode ser descontínuo; a derivada do limite pode não ser o limite das derivadas; a integral do limite pode não ser o limite das integrais. A intuição falha redondamente. Este capítulo distingue os dois modos de convergência de funções — **pontual** e **uniforme** — e mostra que apenas o segundo preserva as boas propriedades, preparando o estudo da convergência uniforme (Capítulo 83).

82.2. Convergência pontual

Definição 82.1 (Convergência pontual). A sequência de funções (f_n) **converge pontualmente** para f em um conjunto D se, para **cada** $x \in D$ fixo, a sequência numérica $f_n(x) \rightarrow f(x)$. Isto é:

$$\forall x \in D, \forall \varepsilon > 0, \exists N \text{ (dependendo de } x \text{ e } \varepsilon) : n > N \implies |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

O ponto crucial: o N pode **depender do ponto** x . Diferentes x podem convergir em ritmos completamente diferentes.

Exemplo 82.1 (O limite pontual pode ser descontínuo). Seja $f_n(x) = x^n$ em $[0, 1]$. Para $0 \leq x < 1$, $x^n \rightarrow 0$; para $x = 1$, $x^n = 1 \rightarrow 1$. O limite pontual é

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x = 1, \end{cases}$$

descontínuo — embora cada f_n seja contínua. A continuidade não sobreviveu ao limite pontual.

A Figura 82.1 revela o mecanismo: à medida que n cresce, x^n é empurrada para baixo em todo $[0, 1)$, mas permanece fixa em 1 no ponto $x = 1$. No limite resta uma função que vale 0 até 1 e salta para 1 — uma descontinuidade que nenhuma das f_n tinha.

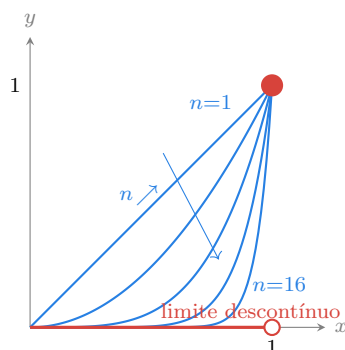


Figura 82.1.: As funções $f_n(x) = x^n$ convergem pontualmente para uma função descontínua: a convergência é lenta perto de $x = 1$.

⚠ A intuição falha

Por décadas, matemáticos (inclusive Cauchy) acreditaram que “o limite de funções contínuas é contínuo”. O exemplo x^n mostra que é **falso**. O problema é que, perto de $x = 1$, a convergência é arbitrariamente lenta: nenhum N serve para todos os pontos de uma vez. Consertar isso exige uma forma mais forte de convergência.

82.3. Convergência uniforme

Definição 82.2 (Convergência uniforme). (f_n) converge **uniformemente** para f em D se o mesmo N serve para todos os pontos:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N : n > N \implies |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \text{ para todo } x \in D.$$

Equivalentemente, $\sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$.

💡 A diferença que muda tudo

Na convergência pontual, o N vem **depois** de escolher x (cada ponto no seu ritmo). Na uniforme, o N vem **antes**, válido para todos simultaneamente — geometricamente, a partir de N o gráfico inteiro de f_n cabe numa “faixa” de largura ε em torno do gráfico de f . É essa uniformidade que transfere propriedades do termo ao limite.

Exemplo 82.2 (x^n não converge uniformemente). Em $[0, 1)$, $\sup_x |x^n - 0| = 1$ para todo n (tomando $x \rightarrow 1$), que **não** tende a zero. Logo a convergência de x^n não é uniforme — exatamente a razão da descontinuidade do limite.

82.4. O teorema da continuidade do limite

A recompensa da uniformidade: ela preserva a continuidade.

Teorema 82.1 (Limite uniforme de contínuas é contínuo). *Se cada f_n é contínua em D e $f_n \rightarrow f$ **uniformemente**, então f é contínua em D .*

Comprovação. (Argumento $\frac{\varepsilon}{3}$.) Para x perto de a :

$$|f(x) - f(a)| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(a)| + |f_n(a) - f(a)|.$$

A uniformidade torna o 1º e o 3º termos $< \frac{\varepsilon}{3}$ (mesmo n para todo ponto); a continuidade de f_n torna o 2º $< \frac{\varepsilon}{3}$ para x perto de a . Soma $< \varepsilon$, logo f é contínua. $\square$

Teorema 82.2 (Integração do limite uniforme). *Se $f_n \rightarrow f$ uniformemente em $[a, b]$ e cada f_n é integrável, então f é integrável e*

$$\int_a^b f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n.$$

A uniformidade permite **trocar limite com integral**.

Derivar é mais delicado

Cuidado: convergência uniforme de f_n **não** garante que $f'_n \rightarrow f'$. O teorema correto exige que sejam as **derivadas** (f'_n) que convirjam uniformemente. A derivação é a operação mais sensível à troca de limites — frequentemente o limite das derivadas não é a derivada do limite.

82.5. Séries de funções e o teste de Weierstrass

Uma **série de funções** $\sum f_n$ é o limite de suas somas parciais $\sum_{k \leq n} f_k$ — convergência pontual ou uniforme conforme o tipo do limite.

Teorema 82.3 (Teste M de Weierstrass). *Se $|f_n(x)| \leq M_n$ para todo $x \in D$ e a série numérica $\sum M_n$ converge, então $\sum f_n$ converge **uniformemente** (e absolutamente) em D .*

Exemplo 82.3 (Aplicando o teste M). A série $\sum \frac{\cos(nx)}{n^2}$ converge uniformemente em $\mathbb{R}$: como $\left| \frac{\cos(nx)}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$ e $\sum \frac{1}{n^2}$ converge (Exemplo 77.1), o teste M garante a uniformidade. Logo sua soma é uma função **contínua** (Teorema 82.1) — base da teoria de **séries de Fourier**.

i Por que séries de potências são tão dóceis

Toda série de potências (Capítulo 49) converge **uniformemente** em qualquer subintervalo fechado dentro de seu raio de convergência. Por isso pode ser derivada e integrada termo a termo livremente, e sua soma é contínua (de fato, infinitamente derivável). A docilidade das séries de Taylor, que usamos sem cerimônia no Volume V, tem aqui sua justificativa rigorosa: a convergência uniforme garantida pelo teste M.

82.6. Exercícios

Exercício 82.1. Determine o limite pontual de $f_n(x) = \frac{x}{n}$ em $\mathbb{R}$ e diga se a convergência é uniforme em $[0, 1]$ e em $\mathbb{R}$.

Exercício 82.2. Mostre que $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{n}$ converge uniformemente a 0 em $\mathbb{R}$.

Exercício 82.3. Use o teste M para mostrar que $\sum \frac{1}{n^2+x^2}$ converge uniformemente em $\mathbb{R}$.

Exercício 82.4. Dê o limite pontual de $f_n(x) = nx(1-x)^n$ em $[0, 1]$ e verifique que $\int_0^1 f_n \not\rightarrow \int_0^1 (\lim f_n)$, explicando por quê.

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 82.1

Para cada x fixo, $\frac{x}{n} \rightarrow 0$, logo o limite pontual é $f \equiv 0$. Em $[0, 1]$: $\sup |f_n| = \frac{1}{n} \rightarrow 0$, **uniforme**. Em $\mathbb{R}$: $\sup_x \frac{|x|}{n} = \infty$ para cada n , **não uniforme**.

💡 Solução do Exercício 82.2

$\sup_x \left| \frac{\sin(nx)}{n} \right| \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0$, pois $|\sin| \leq 1$. Como o supremo tende a zero, a convergência é **uniforme** (Definição 82.2).

 Solução do Exercício 82.4

Para cada $x \in [0, 1)$, $nx(1-x)^n \rightarrow 0$ (o decaimento exponencial vence o n); em $x = 1$ é 0. Logo $\lim f_n \equiv 0$ e $\int_0^1 (\lim f_n) = 0$. Mas $\int_0^1 nx(1-x)^n dx = \frac{n}{(n+1)(n+2)} \rightarrow 1 \neq 0$. A troca falha porque a convergência **não** é uniforme (há um “pico” móvel de altura crescente perto de 0).

83. Convergência uniforme

83.1. Motivação

O capítulo anterior (Capítulo 82) revelou a convergência uniforme como a condição que faz o limite de funções herdar continuidade e integrabilidade. Aprofundamos aqui esse conceito, transformando-o numa ferramenta completa: o critério de Cauchy uniforme, o espaço das funções contínuas como espaço métrico completo, e as aplicações que coroam a análise real — a aproximação de funções e a existência de soluções de equações diferenciais.

A grande mudança de perspectiva é olhar para a **distância entre funções inteiras**, e não entre seus valores ponto a ponto. Com essa métrica, sequências de funções viram pontos de um espaço, e convergência uniforme vira convergência nesse espaço. O resultado é uma síntese: análise e topologia (Volume IX) fundem-se, e o aparato abstrato de espaços métricos passa a governar o comportamento de funções. Este capítulo fecha o Volume VIII apontando para essa fronteira.

83.2. O critério de Cauchy uniforme

Como em sequências numéricas (Teorema 76.3), há um critério interno que dispensa conhecer o limite.

Teorema 83.1 (Critério de Cauchy uniforme). (f_n) converge uniformemente em D se, e somente se, para todo $\varepsilon > 0$ existe N tal que

$$m, n > N \implies |f_m(x) - f_n(x)| < \varepsilon \quad \text{para todo } x \in D.$$

A vantagem prática

O critério permite provar convergência uniforme **sem candidato a limite** — checa-se apenas que as funções da sequência se aproximam entre si, uniformemente. É indispensável para séries de funções definidas implicitamente e para construir funções como limites (soluções de equações, funções especiais).

83.3. A norma do supremo

A ideia que unifica tudo: medir o “tamanho” de uma função por seu pico.

Definição 83.1 (Norma do supremo). Para uma função limitada f em D , define-se

$$\|f\|_{\infty} = \sup_{x \in D} |f(x)|.$$

A **distância** entre f e g é $\|f - g\|_{\infty}$. Com ela, **convergência uniforme** $f_n \rightarrow f$ é **exatamente** $\|f_n - f\|_{\infty} \rightarrow 0$.

Geometricamente (Figura 83.1), $\|f_n - f\|_{\infty} < \varepsilon$ significa que o gráfico inteiro de f_n cabe num **tubo** de raio ε em torno de f . Convergir uniformemente é fazer esse tubo encolher: a partir de certo N , toda a sequência mora dentro dele.

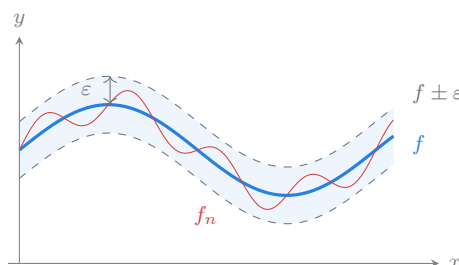


Figura 83.1.: Convergência uniforme: o gráfico de f_n cabe inteiro no tubo de raio ε em torno de f .

i Funções como pontos de um espaço

A norma do supremo transforma o conjunto $C[a, b]$ das funções contínuas num **espaço métrico** (e até vetorial normado, Capítulo 63): cada função é um “ponto”, e a distância entre dois pontos é o maior afastamento entre seus gráficos. Convergir nesse espaço **é** convergir uniformemente. Toda a teoria de sequências e limites (Capítulo 92) aplica-se, agora, a funções — é o nascimento da **análise funcional**.

Teorema 83.2 (O espaço das funções contínuas é completo). *O espaço $C[a, b]$ das funções contínuas, com a norma do supremo, é **completo**: toda sequência de Cauchy (uniforme) de funções contínuas converge para uma função contínua.*

Comprovação. (Esboço.) Uma sequência de Cauchy uniforme converge pontualmente a alguma f (cada $f_n(x)$ é Cauchy em $\mathbb{R}$, completo). O critério de Cauchy uniforme (Teorema 83.1) eleva isso a convergência uniforme, e o limite uniforme de contínuas é contínuo (Teorema 82.1). Logo $f \in C[a, b]$. $\square$

A completude de $C[a, b]$ — um **espaço de Banach** — é a base para os teoremas de ponto fixo que garantem existência de soluções, como veremos.

83.4. O teorema de aproximação de Weierstrass

Um dos resultados mais belos da análise: polinômios aproximam qualquer função contínua.

Teorema 83.3 (Aproximação de Weierstrass). *Toda função contínua em $[a, b]$ é **limite uniforme de polinômios**: para todo $\varepsilon > 0$ existe um polinômio p com $\|f - p\|_\infty < \varepsilon$.*

Polinômios são densos

Em linguagem topológica: os polinômios são **densos** em $C[a, b]$. Por mais irregular que seja uma função contínua, ela pode ser imitada, tão de perto quanto se queira e em todo o intervalo, por um polinômio. É o análogo, para funções, da densidade dos racionais nos reais (Corolário 75.1) — e a justificativa profunda de por que aproximações polinomiais (Taylor, interpolação) são tão universais na computação numérica.

83.5. Aplicação: existência de soluções

A completude de $C[a, b]$ paga seu maior dividendo no teorema de existência e unicidade para equações diferenciais.

Teorema 83.4 (Teorema de Picard-Lindelöf (esboço)). *Sob hipóteses razoáveis (Lipschitz), o problema de valor inicial $y' = F(x, y)$, $y(x_0) = y_0$, tem **uma única** solução numa vizinhança de x_0 .*

A ideia: iterar até o ponto fixo

A demonstração transforma a equação diferencial numa equação integral $y = T(y)$ e constrói a solução como limite das **iterações de Picard** $y_{n+1} = T(y_n)$. A contração de T no espaço completo $C[a, b]$ garante, pelo teorema do ponto fixo de Banach, que as iterações convergem **uniformemente** a um único ponto fixo — a solução. Aqui, convergência uniforme deixa de ser curiosidade e vira o mecanismo que produz objetos matemáticos novos.

83.6. Encerramento do Volume VIII

Percorremos o cálculo de uma variável **do zero**, com rigor: construímos os reais (Capítulo 74), extraímos a completude (Capítulo 75), fundamos sequências, séries, topologia, continuidade, derivação e integração sobre $\mathbb{R}$ e demonstramos — não mais postulamos — os teoremas centrais, culminando no TFC rigoroso (Teorema 81.4). A convergência uniforme abriu a porta da análise funcional e da topologia. O Volume IX leva adiante a linguagem dos espaços métricos e topológicos que aqui despontou; o Volume X aplicará o cálculo rigoroso à geometria de curvas e superfícies.

83.7. Exercícios

Exercício 83.1. Calcule $\|f_n\|_\infty$ para $f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2}$ em $[0, 1]$ e decida se $f_n \rightarrow 0$ uniformemente.

Exercício 83.2. Use o critério de Cauchy uniforme para mostrar que $\sum \frac{x^n}{n^2}$ converge uniformemente em $[-1, 1]$.

Exercício 83.3. Calcule a distância $\|f - g\|_\infty$ em $[0, 1]$ entre $f(x) = x$ e $g(x) = x^2$.

Exercício 83.4. Explique por que o teorema de Weierstrass implica que toda função contínua em $[a, b]$ é limite uniforme de funções deriváveis.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 83.1

f_n atinge máximo onde $f'_n = 0$, em $x = \frac{1}{n}$, com $f_n(\frac{1}{n}) = \frac{n \cdot \frac{1}{n}}{1+1} = \frac{1}{2}$. Logo $\|f_n\|_\infty = \frac{1}{2}$ para todo n , que **não** tende a zero: a convergência (pontual a 0) **não é uniforme**.

Solução do Exercício 83.3

$\|f - g\|_\infty = \sup_{[0,1]} |x - x^2| = \sup x(1 - x)$, máximo em $x = \frac{1}{2}$, valendo $\frac{1}{4}$. Logo a distância é $\frac{1}{4}$.

Solução do Exercício 83.4

Pelo Teorema 83.3, dada f contínua e $\varepsilon > 0$ existe um **polinômio** p (que é derivável, infinitamente) com $\|f - p\|_\infty < \varepsilon$. Tomando $\varepsilon = \frac{1}{n}$, obtém-se uma sequência de

polinômios convergindo uniformemente a f — funções deriváveis aproximando f .

84. Por que medir

84.1. Motivação

A integral de Riemann (Capítulo 81) tem um defeito estrutural, e não um mero detalhe técnico. Vimos que a função de **Dirichlet** — que vale 1 nos racionais e 0 nos irracionais — não é integrável, porque suas somas superiores valem 1 e as inferiores valem 0 em qualquer partição. O problema é que Riemann particiona o **domínio** em intervalinhos, e numa função que oscila violentamente nenhum intervalo é “quase constante”.

A ideia de Lebesgue é particionar o **contradomínio**. Para integrar f , agrupamos os pontos onde f assume valores próximos: para cada faixa de valores $[y, y + \Delta y)$, perguntamos *qual o tamanho do conjunto* $\{x : y \leq f(x) < y + \Delta y\}$. Para a função de Dirichlet, esse conjunto é “os racionais” ou “os irracionais” — e gostaríamos de dizer que os racionais têm tamanho 0 e os irracionais ocupam todo o comprimento. Mas o que é o “tamanho” de um conjunto tão esburacado quanto $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$? Comprimento de um intervalo sabemos medir; de um conjunto arbitrário, não. Precisamos primeiro de uma teoria da **medida** — uma noção de tamanho para conjuntos —, e só depois a integral nasce dela. Este capítulo prepara o terreno: o que queremos de uma medida, por que o ingênuo não funciona, e a estrutura (álgebra) onde a medida vai viver.

84.2. O que esperamos de uma medida

Queremos atribuir a cada conjunto $A \subseteq \mathbb{R}$ um número $\mu(A) \in [0, +\infty]$, o seu “comprimento”, satisfazendo o mínimo razoável:

1. **Normalização:** a medida de um intervalo é o seu comprimento, $\mu([a, b]) = b - a$.
2. **Invariância por translação:** $\mu(A + t) = \mu(A)$ — deslocar não muda o tamanho.
3. **Aditividade enumerável:** se $A_1, A_2, \dots$ são dois a dois disjuntos,

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

A terceira propriedade é a alma da teoria. A aditividade **finita** já seria esperada de qualquer noção de tamanho; exigi-la para uniões *enumeráveis* é o que permitirá trocar limites com integrais — os grandes teoremas do Capítulo 89 dependem disso. É também uma exigência forte demais para ser concedida a *todos* os conjuntos, como veremos.

⚠ Não dá para medir tudo

Existe um teorema-obstáculo: **não há** função μ definida em *todos* os subconjuntos de $\mathbb{R}$ que satisfaça as três propriedades acima simultaneamente. A construção de um conjunto que estraga a aditividade — o **conjunto de Vitali** — aparece em Capítulo 86. A saída é renunciar a medir todo conjunto e restringir μ a uma família suficientemente rica, porém não a todos: os conjuntos **mensuráveis**.

84.3. A primeira tentativa: conteúdo de Jordan

Antes de Lebesgue, a noção natural de tamanho era o **conteúdo de Jordan**, que formaliza exatamente o espírito de Riemann. Cobrimos o conjunto por intervalos por fora e por dentro.

Definição 84.1 (Conteúdo de Jordan). Para $A \subseteq [a, b]$ limitado, o **conteúdo interior** $\underline{c}(A)$ é o supremo dos comprimentos totais de uniões finitas de intervalos contidas em A ; o **conteúdo exterior** $\bar{c}(A)$ é o ínfimo dos comprimentos totais de uniões finitas de intervalos que cobrem A . Se ambos coincidem, A é **Jordan-mensurável** e $c(A)$ é o valor comum.

O conteúdo de Jordan funciona para figuras razoáveis (intervalos, polígonos), mas herda o defeito de Riemann: só admite uniões **finitas** de intervalos.

Exemplo 84.1 (Os racionais não têm conteúdo de Jordan). Seja $A = \mathbb{Q} \cap [0, 1]$. Qualquer união finita de intervalos contida em A é vazia (todo intervalo não trivial contém irracionais), logo $\underline{c}(A) = 0$. Mas A é denso: qualquer cobertura de A por intervalos cobre quase todo $[0, 1]$, e na verdade $\bar{c}(A) = 1$. Como $0 \neq 1$, A **não é Jordan-mensurável**.

O remédio é deixar as coberturas serem **enumeráveis**. Com infinitos intervalos, podemos enfileirar os racionais $q_1, q_2, \dots$ e cobrir q_n por um intervalo de comprimento $\varepsilon/2^n$; o total é ε , tão pequeno quanto se queira. Isso sugere que a medida “certa” de $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ é 0 — e é exatamente o que a **medida exterior de Lebesgue** (Capítulo 85) dará, ao permitir coberturas enumeráveis.

i A mudança de finito para enumerável

Jordan → Lebesgue é a passagem de coberturas *finitas* para *enumeráveis*. É a mesma passagem que distingue a aditividade finita da enumerável. Toda a potência da teoria — e toda a sua sutileza — vem de admitir o infinito enumerável aqui.

84.4. A estrutura onde a medida vive: σ -álgebras

Como não mediremos todo conjunto, precisamos especificar a família dos conjuntos “bons”. Para que a teoria seja fechada sob as operações que faremos (complementar, unir enumeravelmente, intersectar), essa família precisa de uma estrutura.

Definição 84.2 (σ -álgebra). Uma σ -álgebra sobre um conjunto X é uma coleção $\mathcal{A}$ de subconjuntos de X tal que:

1. $X \in \mathcal{A}$;
2. se $A \in \mathcal{A}$, então $A^c = X \setminus A \in \mathcal{A}$ (fechada por complementar);
3. se $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$, então $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$ (fechada por união enumerável).

O par $(X, \mathcal{A})$ é um **espaço mensurável**, e os elementos de $\mathcal{A}$ são os conjuntos **mensuráveis**.

As três propriedades já garantem todas as outras de que precisamos: o $\emptyset = X^c$ é mensurável, e como $\bigcap_n A_n = \left(\bigcup_n A_n^c\right)^c$ (De Morgan, Capítulo 2), a família é fechada também por **interseção enumerável** e por diferença. O prefixo “ σ ” significa precisamente “fechada por operações enumeráveis”, em contraste com uma mera *álgebra de conjuntos*, fechada só por uniões finitas.

Exemplo 84.2 (Exemplos extremos). A menor σ -álgebra sobre X é $\{\emptyset, X\}$; a maior é o conjunto das partes $\mathcal{P}(X)$. A teoria interessante vive entre as duas: rica o bastante para conter os intervalos, pequena o bastante para excluir os conjuntos patológicos.

84.5. A σ -álgebra de Borel

Qual σ -álgebra usar em $\mathbb{R}$? A menor que contenha os intervalos — assim todo conjunto “construído a partir de intervalos por operações enumeráveis” é mensurável. A interseção de uma família qualquer de σ -álgebras ainda é uma σ -álgebra (verificação direta), então a seguinte definição faz sentido.

Definição 84.3 (Conjuntos de Borel). A **σ -álgebra de Borel** $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ é a menor σ -álgebra que contém todos os intervalos abertos. Seus elementos são os **conjuntos de Borel**.

Os borelianos incluem todos os abertos, todos os fechados, as uniões enumeráveis de fechados, as interseções enumeráveis de abertos, e assim por diante — uma hierarquia riquíssima que cobre praticamente todo conjunto que se encontra na prática. É sobre eles (e um pouco mais) que construiremos a medida de Lebesgue.

i O caminho à frente

O plano dos próximos capítulos: (1) definir a **medida exterior** m^* por coberturas enumeráveis, válida para todo conjunto, mas só *subaditiva* (Capítulo 85); (2) isolar os conjuntos **mensuráveis** pelo critério de Carathéodory, onde m^* vira de fato aditiva (Capítulo 86); (3) medir funções e, enfim, (4) **integrá-las** (Capítulo 88). A recompensa fecha a dívida do Volume XII: os axiomas de Kolmogorov da probabilidade são os axiomas de uma medida com $\mu(X) = 1$.

84.6. Exercícios

Exercício 84.1. Mostre que, se a medida satisfaz as três propriedades exigidas, então todo conjunto enumerável $\{x_1, x_2, \dots\} \subseteq \mathbb{R}$ tem medida 0. (*Sugestão: cada ponto tem medida 0, pois $\{x\} \subseteq [x, x + \varepsilon]$; use aditividade enumerável.*)

Exercício 84.2. Explique por que a aditividade *finita* não basta para concluir que $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ tem medida 0, mas a *enumerável* basta.

Exercício 84.3. Prove que a interseção de uma família arbitrária $\{\mathcal{A}_i\}_{i \in I}$ de σ -álgebras sobre X é uma σ -álgebra. (*É o que faz a Definição 84.3 bem definida.*)

Exercício 84.4. Dê exemplo de uma **álgebra** de conjuntos (fechada por união finita e complementar) que **não** seja uma σ -álgebra. (*Sugestão: uniões finitas de intervalos de $\mathbb{R}$ da forma $(a, b]$.*)

Soluções selecionadas**💡 Solução do Exercício 84.1**

Primeiro, $\mu(\{x\}) = 0$: como $\{x\} \subseteq [x, x + \varepsilon]$, a monotonia dá $\mu(\{x\}) \leq \varepsilon$ para todo $\varepsilon > 0$, logo $\mu(\{x\}) = 0$. Agora $\{x_1, x_2, \dots\} = \bigcup_n \{x_n\}$ é união enumerável **disjunta**, então pela aditividade enumerável $\mu(\{x_1, x_2, \dots\}) = \sum_n \mu(\{x_n\}) = \sum_n 0 = 0$.

💡 Solução do Exercício 84.4

Seja $\mathcal{A}$ a coleção das uniões finitas de intervalos $(a, b] \subseteq \mathbb{R}$ (incluindo $\emptyset$ e $\mathbb{R}$, com a convenção usual nos extremos infinitos). Ela é fechada por união finita e por complementar — é uma álgebra. Mas não por união enumerável: $\bigcup_{n=1}^{\infty} (n, n+1 - \frac{1}{n}]$ não é uma união *finita* de intervalos, escapando de $\mathcal{A}$. Logo $\mathcal{A}$ não é σ -álgebra.

85. Medida exterior de Lebesgue

85.1. Motivação

No capítulo anterior decidimos medir conjuntos por **coberturas enumeráveis** de intervalos — o salto de Jordan (finito) para Lebesgue (enumerável). Agora executamos a ideia. A cada conjunto $A \subseteq \mathbb{R}$, por mais esburacado, associamos um número: o ínfimo dos comprimentos totais de todas as maneiras de cobri-lo por intervalos. É a **medida exterior** $m^*(A)$, e ela está definida para *todo* conjunto. O preço de tamanha generalidade é que m^* não é aditiva — apenas *subaditiva*. Recuperar a aditividade exigirá selecionar os conjuntos bons (próximo capítulo); aqui estabelecemos m^* e suas propriedades.

85.2. A definição

Definição 85.1 (Medida exterior). Para $A \subseteq \mathbb{R}$, a **medida exterior de Lebesgue** é

$$m^*(A) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \ell(I_n) : A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n, I_n \text{ intervalos abertos} \right\},$$

onde $\ell(I) = b - a$ é o comprimento de $I = (a, b)$. O ínfimo é tomado sobre todas as coberturas enumeráveis de A por intervalos abertos.

O conjunto sobre o qual tomamos o ínfimo nunca é vazio (a reta toda se cobre por $(-n, n)$), e a soma pode ser $+\infty$. Assim $m^*(A) \in [0, +\infty]$ está sempre bem definido. Note que admitir $+\infty$ é essencial: $m^*(\mathbb{R}) = +\infty$.

85.3. Propriedades básicas

Proposição 85.1 (Propriedades de m^*). A *medida exterior satisfaz*:

1. (**vazio**) $m^*(\emptyset) = 0$;
2. (**monotonia**) se $A \subseteq B$, então $m^*(A) \leq m^*(B)$;
3. (**subaditividade enumerável**) para qualquer sequência $A_1, A_2, \dots$,

$$m^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} m^*(A_n).$$

Comprovação. (1) e (2) são imediatas: $\emptyset$ se cobre por intervalos de comprimento total tão pequeno quanto se queira; e toda cobertura de B cobre A , logo o ínfimo para A é sobre um conjunto maior de coberturas.

(3) É o argumento $\varepsilon/2^n$, central na teoria. Se algum $m^*(A_n) = \infty$, nada há a provar. Senão, dado $\varepsilon > 0$, escolha para cada n uma cobertura $\{I_{n,k}\}_k$ de A_n com $\sum_k \ell(I_{n,k}) \leq m^*(A_n) + \varepsilon/2^n$. A família dupla $\{I_{n,k}\}_{n,k}$ é enumerável e cobre $\bigcup_n A_n$, então

$$m^*\left(\bigcup_n A_n\right) \leq \sum_n \sum_k \ell(I_{n,k}) \leq \sum_n \left(m^*(A_n) + \frac{\varepsilon}{2^n}\right) = \sum_n m^*(A_n) + \varepsilon.$$

Como ε é arbitrário, segue a desigualdade. $\square$

⚠ Subaditiva, não aditiva

A Proposição 85.1 dá apenas $\leq$, mesmo para conjuntos **disjuntos**. Existem conjuntos disjuntos A, B com $m^*(A \cup B) < m^*(A) + m^*(B)$ — é exatamente o que o conjunto de Vitali exibirá (Capítulo 86). A igualdade só vale na σ -álgebra dos mensuráveis. Por isso m^* ainda não é “a” medida: é uma aproximação por cima, boa para *todos* os conjuntos, mas grosseira demais para somar.

85.4. A medida exterior de um intervalo é seu comprimento

Tudo desmoronaria se m^* não recuperasse o óbvio nos intervalos. Recupera — mas a prova é instrutiva, pois usa a **compacidade** (Capítulo 97) de $[a, b]$.

Teorema 85.1 (Normalização). *Para todo intervalo I de extremos $a < b$, $m^*(I) = b - a$.*

Comprovação. () O intervalo $[a, b]$ é coberto pelo único intervalo $(a - \varepsilon, b + \varepsilon)$, de comprimento $b - a + 2\varepsilon$. Logo $m^*([a, b]) \leq b - a$, e o mesmo para os intervalos contidos nele.

() Basta mostrar que toda cobertura de $[a, b]$ por abertos $\{I_n\}$ tem $\sum_n \ell(I_n) \geq b - a$. Como $[a, b]$ é **compacto**, uma subcobertura **finita** $I_{n_1}, \dots, I_{n_m}$ já cobre $[a, b]$. Um argumento elementar (reordenando os intervalos finitos que cobrem um intervalo fechado e somando seus comprimentos, que necessariamente “atravessam” de a a b) mostra que $\sum_j \ell(I_{n_j}) \geq b - a$. A fortiori $\sum_n \ell(I_n) \geq b - a$, e tomando o ínfimo, $m^*([a, b]) \geq b - a$. $\square$

i Onde entra a compacidade

A passagem de cobertura enumerável para **finita** é o coração da prova — e é precisamente a compacidade de $[a, b]$ (Heine–Borel, Capítulo 97). Sem ela, infinitos

intervalos minúsculos poderiam, em princípio, conspirar; a finitude os disciplina. Eis a topologia da reta sustentando a medida.

85.5. Invariância por translação

Proposição 85.2 (Translação preserva m^*). *Para todo $A \subseteq \mathbb{R}$ e $t \in \mathbb{R}$, $m^*(A+t) = m^*(A)$, onde $A+t = \{x+t : x \in A\}$.*

Comprovação. Trasladar uma cobertura $\{I_n\}$ de A por t produz uma cobertura $\{I_n+t\}$ de $A+t$ com o mesmo comprimento total, pois $\ell(I+t) = \ell(I)$. Isso dá $m^*(A+t) \leq m^*(A)$; aplicando a $-t$, a igualdade. $\square$

85.6. Conjuntos de medida nula

O conceito mais útil da teoria, e o que dá sentido à expressão “**quase em todo ponto**” que dominará os capítulos seguintes.

Definição 85.2 (Conjunto nulo). *A tem **medida (exterior) nula** se $m^*(A) = 0$: para todo $\varepsilon > 0$, A cabe numa união enumerável de intervalos de comprimento total $< \varepsilon$.*

Proposição 85.3 (Todo enumerável é nulo). *Todo conjunto enumerável tem medida nula. Em particular, $m^*(\mathbb{Q}) = 0$.*

Comprovação. Um ponto é nulo: $\{x\} \subseteq (x-\varepsilon, x+\varepsilon)$ dá $m^*(\{x\}) \leq 2\varepsilon$, logo 0. Um enumerável $\{x_n\}$ é união enumerável de pontos; pela subaditividade, $m^*(\{x_n : n\}) \leq \sum_n 0 = 0$. $\square$

Confirmamos assim a intuição do capítulo anterior: $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ tem medida 0, e portanto os irracionais de $[0, 1]$ têm medida 1. A função de Dirichlet integra a 0 na teoria de Lebesgue, como veremos. Há ainda nulos **não** enumeráveis — o conjunto de Cantor é o exemplo célebre (Exercício 85.2).

85.7. Exercícios

Exercício 85.1. Mostre diretamente da definição que $m^*(\{x\}) = 0$ e que $m^*([a, b]) = m^*((a, b))$ (a medida exterior não enxerga os extremos).

Exercício 85.2. O conjunto de Cantor C é obtido de $[0, 1]$ removendo o terço médio aberto, depois os terços médios dos dois pedaços restantes, e assim por diante. Mostre que $m^*(C) = 0$. (*Sugestão: após n passos restam 2^n intervalos de comprimento 3^{-n} ; cubra C por eles.*) Conclua que existe conjunto nulo **não enumerável**, pois C tem a cardinalidade de $\mathbb{R}$.

Exercício 85.3. Mostre que $m^*(\lambda A) = |\lambda| m^*(A)$ para $\lambda \in \mathbb{R}$, onde $\lambda A = \{\lambda x : x \in A\}$. (*A medida escala como comprimento.*)

Exercício 85.4. Prove que uma união **enumerável** de conjuntos de medida nula tem medida nula. (*É o que torna “quase todo ponto” robusto: descartar uma quantidade enumerável de conjuntos nulos ainda descarta só um nulo.*)

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 85.2

Após o n -ésimo passo da construção, C está contido na união de 2^n intervalos fechados, cada um de comprimento 3^{-n} , de comprimento total $(2/3)^n$. Logo $m^*(C) \leq (2/3)^n$ para **todo** n , e como $(2/3)^n \rightarrow 0$, temos $m^*(C) = 0$. Ainda assim C é não enumerável (seus pontos são exatamente os de $[0, 1]$ com expansão ternária só de 0 e 2, em bijeção com $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$). Portanto C é nulo e não enumerável.

Solução do Exercício 85.4

Sejam $A_1, A_2, \dots$ nulos. Pela subaditividade enumerável (Proposição 85.1), $m^*(\bigcup_n A_n) \leq \sum_n m^*(A_n) = \sum_n 0 = 0$. Logo a união é nula.

86. Conjuntos mensuráveis

86.1. Motivação

A medida exterior m^* mede todo conjunto, mas falha em ser aditiva: para disjuntos A, B pode ocorrer $m^*(A \cup B) < m^*(A) + m^*(B)$. Precisamos isolar os conjuntos “bem-comportados”, onde a igualdade volta a valer. A ideia genial de **Carathéodory** é definir esses conjuntos não por uma propriedade intrínseca, mas pela maneira como **partem** todos os outros: E é mensurável se serve de “faca limpa”, cortando qualquer conjunto teste em duas partes cujas medidas exteriores somam de volta o todo. O resultado é uma σ -álgebra sobre a qual m^* é, enfim, uma medida genuína.

86.2. O critério de Carathéodory

Definição 86.1 (Conjunto mensurável). Um conjunto $E \subseteq \mathbb{R}$ é **(Lebesgue-)mensurável** se, para todo conjunto teste $A \subseteq \mathbb{R}$,

$$m^*(A) = m^*(A \cap E) + m^*(A \cap E^c).$$

Denotamos por $\mathcal{M}$ a coleção dos conjuntos mensuráveis e, para $E \in \mathcal{M}$, escrevemos $m(E) = m^*(E)$, a **medida de Lebesgue** de E .

Como a subaditividade já garante $m^*(A) \leq m^*(A \cap E) + m^*(A \cap E^c)$ sempre, a condição equivale a verificar apenas a desigualdade $\geq$. E ela é trivial quando $m^*(A) = \infty$. Assim, na prática:

$$E \text{ é mensurável} \iff \text{para todo } A \text{ com } m^*(A) < \infty, \quad m^*(A) \geq m^*(A \cap E) + m^*(A \cap E^c).$$

i Por que essa definição estranha

Poderíamos tentar “ E é mensurável se $m^*(E) + m^*(E^c) = m^*(\mathbb{R})$ ”, mas isso é vacuamente inútil (∞). O critério de Carathéodory testa E contra **todo** A — exige que E corte bem não só a reta, mas qualquer pedaço dela. Essa exigência uniforme é exatamente o que se propaga por complementos e uniões enumeráveis, fazendo de $\mathcal{M}$ uma σ -álgebra.

86.3. $\mathcal{M}$ é uma σ -álgebra e m é uma medida

Teorema 86.1 (Estrutura dos mensuráveis). *A coleção $\mathcal{M}$ é uma σ -álgebra que contém todos os conjuntos de medida exterior nula e todos os intervalos. Sobre ela, $m = m^*|_{\mathcal{M}}$ é enumeravelmente aditiva: para $E_1, E_2, \dots \in \mathcal{M}$ dois a dois disjuntos,*

$$m\left(\bigcup_n E_n\right) = \sum_n m(E_n).$$

Comprovação. (Esboço — a verificação completa é longa, mas cada passo é mecânico.)

Nulos são mensuráveis. Se $m^*(E) = 0$, então para todo A : $m^*(A \cap E) \leq m^*(E) = 0$ e $m^*(A \cap E^c) \leq m^*(A)$ por monotonia; somando, $\leq m^*(A)$. Logo $E \in \mathcal{M}$.

Complemento. A definição é simétrica em E e E^c , então $E \in \mathcal{M} \Rightarrow E^c \in \mathcal{M}$. E $\mathbb{R} \in \mathcal{M}$ trivialmente.

União finita. Mostra-se que $E_1, E_2 \in \mathcal{M} \Rightarrow E_1 \cup E_2 \in \mathcal{M}$ aplicando o critério duas vezes e usando a subaditividade. Por indução, $\mathcal{M}$ é fechada por uniões finitas — é uma álgebra.

Aditividade finita sobre disjuntos. Para E_1, E_2 disjuntos mensuráveis, testando com $A = E_1 \cup E_2$ na definição de mensurabilidade de E_1 obtém-se $m^*(E_1 \cup E_2) = m^*(E_1) + m^*(E_2)$.

União enumerável e σ -aditividade. Dada uma sequência disjunta $\{E_n\}$, sejam $S_N = \bigcup_{n \leq N} E_n$. Testando a definição com as somas parciais e passando ao limite, mostra-se que $\bigcup_n E_n \in \mathcal{M}$ e que $m(\bigcup_n E_n) = \sum_n m(E_n)$. O caso de uniões não disjuntas segue escrevendo-as como uniões disjuntas. Por fim, todo intervalo satisfaz o critério, logo $\mathcal{M} \supseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$. $\square$

Corolário 86.1 (Boréis são mensuráveis). *Como $\mathcal{M}$ é uma σ -álgebra contendo os intervalos abertos e $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ é a menor tal σ -álgebra (Definição 84.3), $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{M}$. Todo conjunto de Borel é mensurável; $\mathcal{M}$ é ainda maior, pois contém também todos os subconjuntos de conjuntos nulos (é a **completação** de Borel).*

86.4. Continuidade da medida

A σ -aditividade tem uma consequência que usaremos constantemente: a medida respeita limites de sequências monótonas de conjuntos.

Proposição 86.1 (Continuidade por baixo e por cima). *Sejam $E_n \in \mathcal{M}$.*

$$1. \text{ Se } E_1 \subseteq E_2 \subseteq \dots, \text{ então } m\left(\bigcup_n E_n\right) = \lim_n m(E_n).$$

2. Se $E_1 \supseteq E_2 \supseteq \dots$ e $m(E_1) < \infty$, então $m(\bigcap_n E_n) = \lim_n m(E_n)$.

Comprovação. (1) Escreva a união crescente como união disjunta $E_1 \cup (E_2 \setminus E_1) \cup (E_3 \setminus E_2) \cup \dots$. Pela σ -aditividade, a medida da união é a série $\sum_k m(E_k \setminus E_{k-1})$, cujas somas parciais são exatamente $m(E_n)$ (telescopagem). (2) aplica-se (1) aos complementos $E_1 \setminus E_n$; a hipótese $m(E_1) < \infty$ evita o indeterminado $\infty - \infty$. $\square$

86.5. Um conjunto não mensurável: Vitali

Chegamos à promessa do Capítulo 84: nem todo conjunto é mensurável. A construção usa o **axioma da escolha** e a invariância por translação para fabricar um conjunto que quebraria a σ -aditividade se fosse mensurável.

Teorema 86.2 (Existe conjunto não mensurável). *Existe $V \subseteq [0, 1]$ que não pertence a $\mathcal{M}$.*

Comprovação. Em $[0, 1]$, defina $x \sim y$ se $x - y \in \mathbb{Q}$. É uma relação de equivalência; pelo **axioma da escolha**, forme V tomando **um** representante de cada classe. Enumere os racionais de $[-1, 1]$ como $q_1, q_2, \dots$ e considere os translados $V_n = V + q_n$.

Eles são **disjuntos**: se V_n e V_m se cruzassem, dois representantes distintos difeririam por um racional, contradizendo a escolha de um por classe. E eles cobrem $[0, 1]$ e estão contidos em $[-1, 2]$:

$$[0, 1] \subseteq \bigcup_n V_n \subseteq [-1, 2].$$

Se V fosse mensurável, todos os V_n teriam a mesma medida $c = m(V)$ (por invariância por translação). Pela σ -aditividade, $m(\bigcup_n V_n) = \sum_n c$. Mas essa soma vale 0 (se $c = 0$) ou ∞ (se $c > 0$) — nunca um número em $[1, 3]$, como as inclusões exigem. Contradição. Logo $V \notin \mathcal{M}$. $\square$

O preço da generalidade

O conjunto de Vitali confirma que a restrição a $\mathcal{M}$ não é preguiça técnica: é **necessária**. Nenhuma medida invariante por translação e σ -aditiva pode medir *todo* subconjunto de $\mathbb{R}$. A construção depende crucialmente do axioma da escolha — e, de fato, há modelos da teoria dos conjuntos (sem escolha) em que *todo* conjunto é mensurável. A não mensurabilidade é uma sombra do infinito não construtivo.

86.6. Exercícios

Exercício 86.1. Verifique, direto da Definição 86.1, que $\emptyset$ e $\mathbb{R}$ são mensuráveis e que $E \in \mathcal{M} \iff E^c \in \mathcal{M}$.

Exercício 86.2. Mostre que se $m^*(N) = 0$ e $E \subseteq N$, então $E \in \mathcal{M}$ com $m(E) = 0$. (A medida de Lebesgue é **completa**: subconjuntos de nulos são mensuráveis.)

Exercício 86.3. Mostre que a hipótese $m(E_1) < \infty$ na Proposição 86.1(2) é necessária: exiba $E_n = [n, \infty)$ com $\bigcap_n E_n = \emptyset$ mas $m(E_n) = \infty$ para todo n .

Exercício 86.4. Usando a prova do Teorema 86.2, explique por que V **não** pode ter medida exterior 0. (Se tivesse, a subaditividade daria $m^*([0, 1]) = 0$.)

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 86.2

Por monotonia, $m^*(E) \leq m^*(N) = 0$, logo $m^*(E) = 0$. Mas todo conjunto de medida exterior nula é mensurável (primeiro passo da prova do Teorema 86.1): para qualquer teste A , $m^*(A \cap E) \leq m^*(E) = 0$ e $m^*(A \cap E^c) \leq m^*(A)$, somando $\leq m^*(A)$. Logo $E \in \mathcal{M}$ e $m(E) = 0$.

Solução do Exercício 86.3

Os $E_n = [n, \infty)$ são encaixados decrescentes, mensuráveis, com $m(E_n) = \infty$. Sua interseção é vazia (nenhum real está em todos), de medida 0. Então $\lim_n m(E_n) = \infty \neq 0 = m(\bigcap_n E_n)$: a continuidade por cima falha. A finitude de $m(E_1)$ é o que a salva no caso geral.

87. Funções mensuráveis

87.1. Motivação

Já sabemos medir conjuntos. Para integrar à la Lebesgue, lembre o plano: fatiamos o **contradomínio** e perguntamos quanto mede o conjunto onde f cai em cada faixa. Para que essa pergunta faça sentido, esses conjuntos $\{x : f(x) > c\}$ precisam ser **mensuráveis**. As funções para as quais isso sempre vale são as **funções mensuráveis** — a classe certa para a integração, muito mais ampla que as contínuas. Veremos que ela é fechada por quase toda operação imaginável (somas, produtos, limites pontuais) e que toda função mensurável é limite de funções **simples**, os tijolos com que construiremos a integral.

87.2. Definição

Definição 87.1 (Função mensurável). Uma função $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, com $E \in \mathcal{M}$, é **mensurável** se para todo $c \in \mathbb{R}$ o conjunto

$$\{x \in E : f(x) > c\} = f^{-1}((c, \infty))$$

é mensurável.

A escolha de “ $> c$ ” é convencional: usar $\geq c$, $< c$ ou $\leq c$ dá a mesma classe de funções, pois esses conjuntos se obtêm uns dos outros por complementos e interseções enumeráveis — todas operações permitidas em $\mathcal{M}$. Por exemplo, $\{f \geq c\} = \bigcap_n \{f > c - \frac{1}{n}\}$.

i Mensurável é “contínua para a medida”

Compare: f é **contínua** se a pré-imagem de todo *aberto* é aberta; f é **mensurável** se a pré-imagem de todo *intervalo* (e logo de todo boreliano) é mensurável. A mensurabilidade é a versão da continuidade adequada à teoria da medida — exige muito menos, e é por isso que a classe é tão robusta.

Proposição 87.1 (Contínuas são mensuráveis). *Toda função contínua $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é mensurável. Mais geralmente, toda função monótona é mensurável.*

87. Funções mensuráveis

Comprovação. Se f é contínua, $\{f > c\} = f^{-1}((c, \infty))$ é a pré-imagem de um aberto, logo aberto, logo boreliano, logo mensurável (Corolário 86.1). Se f é monótona, cada $\{f > c\}$ é um intervalo (ou semirreta), também mensurável. $\square$

87.3. Operações preservam mensurabilidade

A força da classe está em sua estabilidade. Tudo o que se faz com funções permanece mensurável.

Teorema 87.1 (Álgebra das funções mensuráveis). *Se $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}$ são mensuráveis e $\lambda \in \mathbb{R}$, então $f + g$, λf , fg , $|f|$, $\max(f, g)$ e $\min(f, g)$ são mensuráveis. A composição $\varphi \circ f$ com φ contínua também é.*

Comprovação. (Amostra.) Para $f + g$: vale $f(x) + g(x) > c \iff f(x) > c - g(x) \iff$ existe um racional q com $f(x) > q > c - g(x)$. Logo

$$\{f + g > c\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} (\{f > q\} \cap \{g > c - q\}),$$

união **enumerável** de mensuráveis, portanto mensurável. Para $\varphi \circ f$ com φ contínua, $\{\varphi \circ f > c\} = f^{-1}(\varphi^{-1}((c, \infty)))$; o aberto $\varphi^{-1}((c, \infty))$ é união enumerável de intervalos, cuja pré-imagem por f é mensurável. Os demais casos ($|f| = \varphi \circ f$ com $\varphi(t) = |t|$; $fg = \frac{1}{4}[(f+g)^2 - (f-g)^2]$) reduzem-se a esses. $\square$

O ponto verdadeiramente decisivo — o que distingue Lebesgue de Riemann — é o comportamento sob **limites**.

Teorema 87.2 (Limites preservam mensurabilidade). *Seja (f_n) uma sequência de funções mensuráveis em E . Então*

$$\sup_n f_n, \quad \inf_n f_n, \quad \limsup_n f_n, \quad \liminf_n f_n$$

são mensuráveis. Em particular, se $f_n \rightarrow f$ pontualmente, f é mensurável.

Comprovação. A identidade-chave é

$$\left\{ \sup_n f_n > c \right\} = \bigcup_n \{f_n > c\},$$

pois o supremo excede c exatamente quando *algum* f_n o faz. União enumerável de mensuráveis: mensurável. Analogamente inf. Então $\limsup f_n = \inf_N \sup_{n \geq N} f_n$ e $\liminf f_n = \sup_N \inf_{n \geq N} f_n$ são mensuráveis por composição dessas operações. Se $f_n \rightarrow f$, então $f = \limsup f_n$, mensurável. $\square$

⚠ O abismo entre Riemann e Lebesgue

Limite pontual de funções contínuas **não** precisa ser contínuo — nem Riemann-integrável. Mas é sempre **mensurável**. É essa estabilidade sob limites que permitirá os teoremas de convergência (Capítulo 89), onde trocamos livremente $\lim$ e $\int$ — algo que a integral de Riemann jamais sustentou.

87.4. Funções simples e o teorema de aproximação

Os átomos da integração são as funções que assumem finitos valores.

Definição 87.2 (Função simples). Uma **função simples** é uma função mensurável $\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}$ que assume apenas finitos valores $a_1, \dots, a_k$. Ela se escreve

$$\varphi = \sum_{i=1}^k a_i \chi_{A_i}, \quad A_i = \{x : \varphi(x) = a_i\} \in \mathcal{M},$$

onde χ_A é a **função indicadora** de A (1 em A , 0 fora).

O teorema a seguir é a ponte que torna a integral possível: integraremos funções simples trivialmente e, por limite, todas as mensuráveis não negativas.

Teorema 87.3 (Aproximação por funções simples). *Seja $f : E \rightarrow [0, \infty]$ mensurável. Existe uma sequência **crescente** de funções simples não negativas $0 \leq \varphi_1 \leq \varphi_2 \leq \dots$ com $\varphi_n(x) \rightarrow f(x)$ para todo $x \in E$. Se f é limitada, a convergência é **uniforme**.*

Comprovação. A construção é explícita (“escada diádica”). Para cada n , fatie o contra-domínio até a altura n em pedaços de altura 2^{-n} e defina

$$\varphi_n(x) = \begin{cases} \frac{k}{2^n}, & \text{se } \frac{k}{2^n} \leq f(x) < \frac{k+1}{2^n}, \quad 0 \leq k < n2^n, \\ n, & \text{se } f(x) \geq n. \end{cases}$$

Cada φ_n é simples (finitos valores, conjuntos mensuráveis pois f é mensurável). Refinar a malha de 2^{-n} para $2^{-(n+1)}$ só pode aumentar o valor, logo $\varphi_n \leq \varphi_{n+1}$. E para x com $f(x) < \infty$, assim que $n > f(x)$ tem-se $|f(x) - \varphi_n(x)| \leq 2^{-n} \rightarrow 0$; onde $f(x) = \infty$, $\varphi_n(x) = n \rightarrow \infty = f(x)$. Se $f \leq M$, então para $n > M$ a cota $|f - \varphi_n| \leq 2^{-n}$ vale uniformemente. $\square$

A Figura 87.1 ilustra a ideia: cada degrau aproxima a curva por baixo, e refinar a altura dobra o número de degraus.

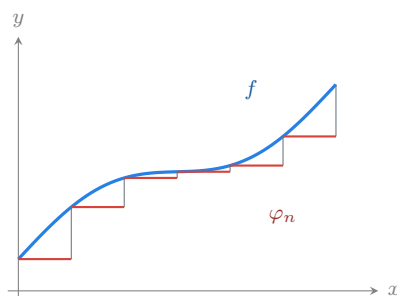


Figura 87.1.: A escada φ_n aproxima f por baixo; refinar a altura dos degraus ($2^{-n} \rightarrow 2^{-(n+1)}$) faz $\varphi_n \uparrow f$.

87.5. Quase em todo ponto

A medida nula permite ignorar conjuntos desprezíveis, e isso entra na linguagem.

Definição 87.3 (Quase em todo ponto). Uma propriedade vale **quase em todo ponto** (q.t.p.) se o conjunto onde falha tem medida nula. Duas funções são **iguais q.t.p.** se diferem apenas num conjunto de medida 0.

Pela completude da medida (Exercício 86.2), uma função igual q.t.p. a uma mensurável é também mensurável. Na integração de Lebesgue, funções iguais q.t.p. são indistinguíveis — o que prepara os espaços L^p do Capítulo 91.

87.6. Exercícios

Exercício 87.1. Mostre que χ_A é mensurável se, e somente se, $A \in \mathcal{M}$. Conclua que a função de Dirichlet $\chi_{\mathbb{Q}}$ é mensurável (embora não seja Riemann-integrável).

Exercício 87.2. Prove a identidade $\{\inf_n f_n < c\} = \bigcup_n \{f_n < c\}$ e use-a para mostrar que $\inf_n f_n$ é mensurável.

Exercício 87.3. Seja f mensurável e $g = f$ q.t.p. Prove que g é mensurável. (Use a completude da medida.)

Soluções selecionadas

 Solução do Exercício 87.1

Para χ_A , o conjunto $\{\chi_A > c\}$ é: $\emptyset$ se $c \geq 1$; igual a A se $0 \leq c < 1$; e E se $c < 0$. Esses são todos mensuráveis exatamente quando $A \in \mathcal{M}$ (o caso $0 \leq c < 1$ força A mensurável, e a recíproca é imediata). Como $Q \in \mathcal{M}$ (é boreliano, sendo enumerável), χ_Q é mensurável. Ela falha em ser Riemann-integrável (Capítulo 81), mas será Lebesgue-integrável, com integral 0.

 Solução do Exercício 87.3

Seja $N = \{x : f(x) \neq g(x)\}$, com $m(N) = 0$. Para todo c , $\{g > c\} = (\{f > c\} \setminus N) \cup (\{g > c\} \cap N)$. O primeiro conjunto é mensurável; o segundo é subconjunto de N , nulo, logo mensurável por completude (Exercício 86.2). União de mensuráveis: mensurável. Logo g é mensurável.

88. A integral de Lebesgue

88.1. Motivação

Temos tudo de que precisávamos: uma medida m nos conjuntos mensuráveis e a classe das funções mensuráveis, com seus átomos — as funções simples. Agora montamos a integral em três andares, do concreto ao geral:

1. para **funções simples**, integrar é somar (valor) $\times$ (medida do conjunto);
2. para **mensuráveis não negativas**, tomar o supremo das simples por baixo;
3. para **mensuráveis quaisquer**, separar parte positiva e negativa.

O resultado integra muito mais funções que Riemann — a de Dirichlet, por exemplo — e, sobretudo, comporta-se esplendidamente sob limites, como o próximo capítulo mostrará.

88.2. Integral de uma função simples

Definição 88.1 (Integral de função simples). Seja $\varphi = \sum_{i=1}^k a_i \chi_{A_i}$ uma função simples **não negativa**, com os $A_i \in \mathcal{M}$ disjuntos e $a_i \geq 0$. Sua integral é

$$\int_E \varphi \, dm = \sum_{i=1}^k a_i m(A_i \cap E),$$

com a convenção $0 \cdot \infty = 0$.

É a “área” no sentido literal: altura a_i vezes a medida da base A_i . Mostra-se que o valor não depende da representação escolhida de φ , e que a integral é linear e monótona nas funções simples.

Exemplo 88.1 (A de Dirichlet, enfim integrada). A função de Dirichlet é $\chi_{\mathbb{Q}}$, simples (assume os valores 0 e 1). Em $[0, 1]$,

$$\int_{[0,1]} \chi_{\mathbb{Q}} \, dm = 1 \cdot m(\mathbb{Q} \cap [0, 1]) + 0 \cdot m(\text{irracionais}) = 1 \cdot 0 = 0.$$

O monstro que Riemann não conseguia integrar (Capítulo 81) tem integral de Lebesgue **zero** — e a razão é límpida: ele é não nulo apenas num conjunto de medida nula.

88.3. Integral de uma função não negativa

Definição 88.2 (Integral de $f \geq 0$). Para $f : E \rightarrow [0, \infty]$ mensurável,

$$\int_E f \, dm = \sup \left\{ \int_E \varphi \, dm : 0 \leq \varphi \leq f, \varphi \text{ simples} \right\}.$$

Pelo teorema de aproximação (Teorema 87.3), existe sempre uma sequência de simples $\varphi_n \uparrow f$, então o supremo é atingido como limite — fato que o **teorema da convergência monótona** (Capítulo 89) tornará preciso. A integral pode valer $+\infty$.

Definição 88.3 (Integrabilidade). Uma função mensurável $f \geq 0$ é **integrável** se $\int_E f \, dm < \infty$.

88.4. Integral de uma função qualquer

Para sinais mistos, decompomos em parte positiva e negativa.

Definição 88.4 (Integral de Lebesgue). Para $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ mensurável, sejam $f^+ = \max(f, 0)$ e $f^- = \max(-f, 0)$, de modo que $f = f^+ - f^-$ e $|f| = f^+ + f^-$. Dizemos que f é **integrável** (ou **somável**) se $\int_E |f| \, dm < \infty$ — equivalentemente, se $\int f^+$ e $\int f^-$ são ambas finitas — e então

$$\int_E f \, dm = \int_E f^+ \, dm - \int_E f^- \, dm.$$

O espaço das funções integráveis em E é denotado $L^1(E)$.

i Integrável $\iff$ absolutamente integrável

Diferente da integral imprópria de Riemann, em Lebesgue f é integrável **se, e só se**, $|f|$ é. Não há “convergência condicional”: a integral de Lebesgue é intrinsecamente absoluta. Funções como $\frac{\sin x}{x}$ em $[1, \infty)$, que têm integral imprópria de Riemann mas $\int |f| = \infty$, **não** estão em L^1 — uma diferença que vale ter em mente.

88.5. Propriedades fundamentais

Teorema 88.1 (Linearidade e monotonia). *Sejam $f, g \in L^1(E)$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Então:*

1. (**linearidade**) $\alpha f + \beta g \in L^1(E)$ e $\int (\alpha f + \beta g) = \alpha \int f + \beta \int g$;
2. (**monotonia**) se $f \leq g$ q.t.p., então $\int_E f \leq \int_E g$;

3. (*desigualdade triangular*) $\left| \int_E f \right| \leq \int_E |f|$.

A monotonia e a desigualdade triangular seguem da definição; a linearidade exige um pouco de trabalho com as funções simples e a convergência monótona, mas é padrão. Registramos a propriedade que mais distingue Lebesgue:

Proposição 88.1 (Conjuntos nulos não contam). *Se $f = g$ q.t.p., então $\int_E f = \int_E g$. Em particular, se $f = 0$ q.t.p., então $\int_E f = 0$; e se $m(E) = 0$, então $\int_E f = 0$ para toda f .*

Comprovação. A diferença $f - g$ é nula fora de um conjunto N com $m(N) = 0$. Para qualquer simples $0 \leq \varphi \leq |f - g|$, φ se anula fora de N , logo $\int \varphi = \sum a_i m(A_i \cap N) = 0$. Tomando o supremo, $\int |f - g| = 0$, e pela desigualdade triangular $\int f = \int g$. $\square$

A regra de ouro de Lebesgue

“O que acontece num conjunto de medida nula não afeta a integral.” É por isso que funções iguais q.t.p. são identificadas, que a de Dirichlet integra a zero, e que toda a teoria funciona “a menos de conjuntos nulos”. Guarde este princípio: ele organiza tudo o que vem a seguir, dos teoremas de convergência aos espaços L^p .

88.6. A integral como medida

Um último fato amarra a integral de volta à medida: integrar uma função não negativa produz uma **nova** medida.

Proposição 88.2 (A integral define uma medida). *Seja $f \geq 0$ mensurável em E . A função de conjunto*

$$\nu(A) = \int_A f \, dm = \int_E f \chi_A \, dm, \quad A \in \mathcal{M}, \quad A \subseteq E,$$

é uma medida sobre os mensuráveis de E .

A -aditividade de ν é a convergência monótona aplicada às somas parciais $\sum_{k \leq N} \chi_{A_k}$. Essa construção — “medida com densidade f ” — é a base da **probabilidade contínua**: uma densidade de probabilidade (Capítulo 126, no Vol. XII) é exatamente um $f \geq 0$ com $\int_{\mathbb{R}} f \, dm = 1$, e ν é a distribuição correspondente. A dívida do Capítulo 84 está, com isso, paga.

88.7. Exercícios

Exercício 88.1. Calcule $\int_{[0,3]} \varphi \, dm$ para $\varphi = 2\chi_{[0,1)} + 5\chi_{[1,2]} + 0 \cdot \chi_{(2,3]}$.

Exercício 88.2. Seja $f = \chi_C$ a indicadora do conjunto de Cantor (Exercício 85.2). Mostre que $\int_{[0,1]} f \, dm = 0$, embora C seja não enumerável.

Exercício 88.3. Mostre que se $f \geq 0$ é mensurável e $\int_E f \, dm = 0$, então $f = 0$ q.t.p. (Sugestão: considere os conjuntos $\{f > 1/n\}$ e mostre que têm medida nula.)

Exercício 88.4. Explique por que $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ **não** pertence a $L^1([1, \infty))$, apesar de $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x} \, dx$ convergir como integral imprópria de Riemann.

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 88.2

C tem medida nula (Exercício 85.2), logo $f = \chi_C = 0$ q.t.p. Pela Proposição 88.1, $\int_{[0,1]} \chi_C \, dm = 0$. A cardinalidade de C é irrelevante: o que conta para a integral é a **medida**, e $m(C) = 0$.

💡 Solução do Exercício 88.3

Seja $A_n = \{x \in E : f(x) > 1/n\}$. Em A_n , $f \geq \frac{1}{n}\chi_{A_n}$, logo $0 = \int_E f \geq \int_E \frac{1}{n}\chi_{A_n} = \frac{1}{n}m(A_n)$, forçando $m(A_n) = 0$. Mas $\{f > 0\} = \bigcup_n A_n$ é união enumerável de nulos, logo nula. Portanto $f = 0$ q.t.p.

89. Teoremas de convergência

89.1. Motivação

Eis a razão de ser de toda a construção. A pergunta que a integral de Riemann nunca soube responder bem é: quando vale

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n = \int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n ?$$

Trocar limite com integral é a operação mais frequente da análise — em séries de funções, em equações diferenciais, em probabilidade. Em Riemann, ela exige **convergência uniforme** (Capítulo 83), uma hipótese forte e muitas vezes falsa. A integral de Lebesgue oferece três teoremas — **convergência monótona**, **lema de Fatou** e **convergência dominada** — que permitem a troca sob hipóteses dramaticamente mais fracas, apenas com convergência **pontual**. São a coroação do Volume e a ferramenta que se usará para sempre.

89.2. Convergência monótona

Teorema 89.1 (Teorema da Convergência Monótona (Beppo Levi)). *Seja (f_n) uma sequência de funções mensuráveis em E com*

$$0 \leq f_1 \leq f_2 \leq \dots \quad e \quad f_n(x) \rightarrow f(x) \quad \text{para todo } x.$$

Então f é mensurável e

$$\int_E f_n \, dm \longrightarrow \int_E f \, dm.$$

(O limite e a integral comutam, mesmo que ambos sejam $+\infty$.)

Comprovação. (Esboço.) Como $f_n \uparrow f$, a monotonia da integral dá $\int f_n \leq \int f_{n+1} \leq \int f$, então $L := \lim_n \int f_n$ existe em $[0, \infty]$ e $L \leq \int f$. Para a desigualdade inversa, fixe uma simples $0 \leq \varphi \leq f$ e um $c \in (0, 1)$; os conjuntos $E_n = \{x : f_n(x) \geq c\varphi(x)\}$ crescem para E , e $\int f_n \geq c \int_{E_n} \varphi$. Pela continuidade da medida (Proposição 86.1), $\int_{E_n} \varphi \rightarrow \int_E \varphi$, logo $L \geq c \int_E \varphi$. Fazendo $c \rightarrow 1$ e tomando o supremo sobre φ , $L \geq \int_E f$. Portanto $L = \int_E f$. $\square$

89. Teoremas de convergência

A convergência monótona é o que dá sentido pleno à Definição 88.2: como toda $f \geq 0$ é limite crescente de simples $\varphi_n \uparrow f$ (Teorema 87.3), o teorema garante $\int f = \lim_n \int \varphi_n$. É também o motor da σ -aditividade da integral.

Corolário 89.1 (Integração termo a termo de séries não negativas). *Se $g_k \geq 0$ são mensuráveis, então*

$$\int_E \sum_{k=1}^{\infty} g_k \, dm = \sum_{k=1}^{\infty} \int_E g_k \, dm.$$

Comprovação. As somas parciais $f_n = \sum_{k \leq n} g_k$ crescem para a soma total; aplique a Teorema 89.1 e a linearidade finita. $\square$

89.3. Lema de Fatou

Quando a monotonia falha, ainda sobra uma desigualdade — fraca, mas surpreendentemente útil, e a base da prova da convergência dominada.

Teorema 89.2 (Lema de Fatou). *Para qualquer sequência de funções mensuráveis $f_n \geq 0$ em E ,*

$$\int_E \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \, dm \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n \, dm.$$

Comprovação. Seja $g_n = \inf_{k \geq n} f_k$. Então $g_n \geq 0$, $g_n \uparrow \liminf f_n$, e $g_n \leq f_k$ para todo $k \geq n$, donde $\int g_n \leq \inf_{k \geq n} \int f_k$. Pela convergência monótona aplicada a (g_n) ,

$$\int \liminf f_n = \lim_n \int g_n \leq \lim_n \inf_{k \geq n} \int f_k = \liminf_n \int f_n.$$

$\square$

⚠ A desigualdade pode ser estrita: massa que escapa

Tome $f_n = \chi_{[n, n+1]}$ em $\mathbb{R}$. Pontualmente $f_n \rightarrow 0$, logo $\int \liminf f_n = 0$; mas $\int f_n = 1$ para todo n , logo $\liminf \int f_n = 1$. A desigualdade de Fatou é $0 \leq 1$ — **estrita**. A “massa” de integral escapou para o infinito sem que a função limite a registrasse. É exatamente esse escape que a hipótese de dominação, a seguir, proíbe.

89.4. Convergência dominada

O teorema mais usado da análise. Uma única função integrável que segura toda a sequência basta para liberar a troca de limite e integral.

Teorema 89.3 (Teorema da Convergência Dominada (Lebesgue)). *Seja (f_n) uma sequência de funções mensuráveis em E com $f_n(x) \rightarrow f(x)$ q.t.p. Suponha que exista $g \in L^1(E)$ **dominando** toda a sequência:*

$$|f_n(x)| \leq g(x) \quad \text{q.t.p., para todo } n.$$

Então $f \in L^1(E)$, $\lim_n \int_E f_n \, dm = \int_E f \, dm$, e mais ainda $\int_E |f_n - f| \, dm \rightarrow 0$.

Comprovação. Como $|f| \leq g$ q.t.p., $f \in L^1$. As funções $g + f_n \geq 0$ e $g - f_n \geq 0$ são não negativas; aplicando o lema de Fatou a cada uma:

$$\int (g + f) \leq \liminf \int (g + f_n), \quad \int (g - f) \leq \liminf \int (g - f_n).$$

A primeira dá $\int f \leq \liminf \int f_n$; a segunda, $-\int f \leq \liminf(-\int f_n) = -\limsup \int f_n$, ou seja $\limsup \int f_n \leq \int f$. Juntas: $\limsup \int f_n \leq \int f \leq \liminf \int f_n$, forçando a igualdade $\lim \int f_n = \int f$. A afirmação $\int |f_n - f| \rightarrow 0$ sai do mesmo argumento aplicado a $|f_n - f| \leq 2g$. $\square$

 Por que dominada é tão poderosa

Compare com Riemann, onde a troca $\lim \int = \int \lim$ exigia convergência **uniforme** (Capítulo 83) — controle simultâneo em *toda* a reta. Aqui basta convergência **pontual** mais uma **única** cota integrável g . A dominação é a hipótese que impede a massa de escapar para o infinito (como no contraexemplo de Fatou) ou de concentrar-se numa ponta. Na prática, exibir o dominador g é quase sempre fácil — e o teorema faz o resto.

Exemplo 89.1 (Um cálculo típico). Calcule $\lim_n \int_0^1 \frac{\cos(x/n)}{1+x^2} \, dx$. Pontualmente, $\frac{\cos(x/n)}{1+x^2} \rightarrow \frac{1}{1+x^2}$, e a sequência é dominada por $g(x) = \frac{1}{1+x^2} \in L^1([0, 1])$. Pela convergência dominada,

$$\lim_n \int_0^1 \frac{\cos(x/n)}{1+x^2} \, dx = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}.$$

89.5. Exercícios

Exercício 89.1. Use a convergência monótona para calcular $\lim_n \int_0^1 nx^n(1-x) dx$ — ou, mais simples, justifique $\int_0^1 \sum_{k=1}^{\infty} x^k dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_0^1 x^k dx$ e some a série.

Exercício 89.2. Exiba uma sequência $f_n \geq 0$ em $[0, 1]$ com $f_n \rightarrow 0$ pontualmente mas $\int_0^1 f_n dm = 1$ para todo n (massa concentrando-se, não escapando). (*Sugestão: “torres”* $n \chi_{[0, 1/n]} \cdot$)

Exercício 89.3. Calcule $\lim_n \int_0^{\infty} \frac{e^{-x/n}}{1+x^2} dx$ justificando a troca de limite e integral. (*Encontre o dominador.*)

Exercício 89.4. No Exercício 89.2, por que a convergência dominada **não** se aplica? Ou seja, mostre que não existe $g \in L^1$ dominando todas as torres.

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 89.2

Tome $f_n = n \chi_{[0, 1/n]}$. Para $x \in (0, 1]$ fixo, assim que $n > 1/x$ tem-se $f_n(x) = 0$, logo $f_n(x) \rightarrow 0$; e $f_n(0) = n$ não importa (ponto de medida nula). Mas $\int_0^1 f_n dm = n \cdot m([0, 1/n]) = n \cdot \frac{1}{n} = 1$ para todo n . Assim $\lim \int f_n = 1 \neq 0 = \int \lim f_n$: a troca falha, pois não há dominador integrável.

💡 Solução do Exercício 89.3

Para cada $x \geq 0$, $\frac{e^{-x/n}}{1+x^2} \rightarrow \frac{1}{1+x^2}$ quando $n \rightarrow \infty$. E $0 \leq \frac{e^{-x/n}}{1+x^2} \leq \frac{1}{1+x^2} =: g(x)$, com $\int_0^{\infty} g = \frac{\pi}{2} < \infty$, logo $g \in L^1$. Pela convergência dominada, o limite é $\int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2}$.

90. Riemann versus Lebesgue

90.1. Motivação

Construímos uma integral nova. Ela substitui a antiga ou apenas a estende? E em que medida exata uma função é Riemann-integrável? Este capítulo responde às duas perguntas com um único teorema espetacular — o **critério de Lebesgue** — que caracteriza a integrabilidade de Riemann pela *medida do conjunto de descontinuidades*. De quebra, mostramos que onde Riemann funciona, Lebesgue concorda, de modo que nada se perde na troca: a integral de Lebesgue é uma genuína **extensão** da de Riemann.

90.2. Lebesgue contém Riemann

Teorema 90.1 (Compatibilidade). *Se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ é limitada e Riemann-integrável, então f é Lebesgue-integrável e as duas integrais coincidem:*

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{[a,b]} f dm.$$

Comprovação. (Esboço.) Tome partições P_n uniformes com 2^n subintervalos e forme as funções simples em escada ℓ_n (alturas = $\inf f$ em cada subintervalo) e u_n (alturas = $\sup f$). Então $\ell_n \leq f \leq u_n$, as escadas são monótonas ($\ell_n \uparrow$, $u_n \downarrow$), e suas integrais de Lebesgue são exatamente as somas de Darboux $L(f, P_n)$ e $U(f, P_n)$ (Capítulo 81). Como f é Riemann-integrável, $L(f, P_n)$ e $U(f, P_n)$ convergem ao mesmo valor — a integral de Riemann. Pela convergência monótona (Teorema 89.1), os limites $\ell = \lim \ell_n$ e $u = \lim u_n$ satisfazem $\int \ell = \int u$, donde $\ell = u = f$ q.t.p. e $\int_{[a,b]} f dm$ é o valor comum. $\square$

A integral de Lebesgue, portanto, **não contradiz** nada do Cálculo: toda integral já calculada por antiderivada permanece válida. O que ela faz é integrar *mais* funções e — sobretudo — oferecer os teoremas de convergência.

90.3. O critério de Lebesgue

A pergunta “quais funções limitadas são Riemann-integráveis?” tem uma resposta exata e bela, formulada na linguagem da medida que acabamos de construir.

Teorema 90.2 (Critério de Lebesgue para integrabilidade de Riemann). *Uma função limitada $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ é Riemann-integrável se, e somente se, o conjunto dos seus pontos de descontinuidade tem medida de Lebesgue nula. Em símbolos, f é Riemann-integrável $\iff f$ é contínua q.t.p.*

Comprovação. (Ideia.) A oscilação de f num ponto x é $\omega(x) = \lim_{\delta \rightarrow 0} (\sup_{|y-x| < \delta} f - \inf_{|y-x| < \delta} f)$; f é contínua em $x \iff \omega(x) = 0$. O conjunto de descontinuidades é $D = \bigcup_k \{x : \omega(x) \geq 1/k\}$. Mostra-se que a diferença $U(f, P) - L(f, P)$ pode ser feita $< \varepsilon$ por alguma partição se, e só se, cada $\{\omega \geq 1/k\}$ pode ser coberto por intervalos de comprimento total arbitrariamente pequeno — isto é, se, e só se, $m(D) = 0$. O critério de Riemann (Teorema 81.1) traduz-se exatamente nessa condição de medida. $\square$

A fronteira finalmente nomeada

No Capítulo 81 dissemos vagamente que funções com “poucas descontinuidades” são integráveis. Agora “poucas” tem significado preciso: **medida nula**. Funções contínuas ($D = \emptyset$) ou monótonas (D enumerável) entram; a de Dirichlet, descontínua em *todo* ponto ($D = [0, 1]$, medida 1), fica de fora. A medida de Lebesgue era a linguagem que faltava para descrever a própria integral de Riemann.

Exemplo 90.1 (Aplicações imediatas).

- **Contínuas:** $D = \emptyset$, medida 0 — Riemann-integráveis (recupera Teorema 81.2).
- **Monótonas:** D é enumerável, medida 0 — integráveis (recupera Teorema 81.3).
- **Dirichlet** $\chi_{\mathbb{Q}}$: descontínua em todo ponto, $m(D) = 1 \neq 0$ — **não** Riemann-integrável (mas Lebesgue-integrável, valor 0).
- **Função de Thomae** ($f(p/q) = 1/q$ nos racionais, 0 nos irracionais): descontínua exatamente nos racionais, $m(D) = 0$ — **é** Riemann-integrável, com integral 0. Um exemplo surpreendente que o critério resolve num passo.

90.4. O que Lebesgue ganha

Vale resumir o saldo da troca, pois ele justifica todo o Volume.

i Por que migrar para Lebesgue

1. **Integra mais funções** — toda Riemann-integrável e muitas além (Dirichlet, limites pontuais de integráveis).
2. **Teoremas de convergência** robustos (Capítulo 89): troca-se $\lim$ e $\int$ com hipóteses pontuais, não uniformes.
3. **Completude dos espaços de funções** — $L^1, L^2, \dots$ são completos (Capítulo 91), o que Riemann nunca forneceu; é a base da análise funcional (Vol. XIV) e das séries de Fourier.
4. **Fundamenta a probabilidade** — os axiomas de Kolmogorov são axiomas de medida; esperança é integral de Lebesgue.

O **único** preço: integrais impróprias condicionalmente convergentes (como $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx$) não são “integrais de Lebesgue”, pois esta é absoluta. Um preço pequeno diante do que se ganha.

90.5. Exercícios

Exercício 90.1. Verifique que a função de Thomae é contínua em todo irracional e descontínua em todo racional. Conclua, pelo Teorema 90.2, que ela é Riemann-integrável, e calcule sua integral.

Exercício 90.2. A indicadora χ_C do conjunto de Cantor é Riemann-integrável? Use o critério de Lebesgue. (*Onde χ_C é descontínua?*)

Exercício 90.3. Dê um exemplo mostrando que a composição de duas funções Riemann-integráveis pode não ser Riemann-integrável, e discuta à luz do critério de descontinuidades.

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 90.1

Em um irracional x_0 : dado $\varepsilon > 0$, há apenas finitos racionais p/q em $[0, 1]$ com $1/q \geq \varepsilon$ (pois $q \leq 1/\varepsilon$); evitando-os por uma vizinhança, $f < \varepsilon$ ali, e como $f(x_0) = 0$, f é contínua em x_0 . Em um racional p/q : há irracionais arbitrariamente próximos onde $f = 0$, mas $f(p/q) = 1/q > 0$, logo descontínua. Assim $D = \mathbb{Q} \cap [0, 1]$, de medida 0; pelo critério, f é Riemann-integrável. Como $f = 0$ q.t.p., $\int_0^1 f = 0$.

💡 Solução do Exercício 90.2

χ_C é descontínua exatamente nos pontos de fronteira de C — e como C não tem interior, suas descontinuidades estão contidas em C , que tem medida nula (Exercício 85.2). Logo $m(D) = 0$ e, pelo Teorema 90.2, χ_C é Riemann-integrável, com $\int_0^1 \chi_C = m(C) = 0$. Contraste com Dirichlet: ambos têm integral 0, mas só Dirichlet falha em Riemann, pois sua descontinuidade é densa de medida total.

91. Espaços L^p

91.1. Motivação

A integral de Lebesgue não apenas integra funções: ela permite **medir o tamanho** de uma função e a **distância** entre duas. Definindo $\|f\|_p = (\int |f|^p)^{1/p}$, transformamos o conjunto das funções integráveis num **espaço métrico** — e, graças aos teoremas de convergência, num espaço **completo**. Esse é o ponto onde a teoria da medida deságua na análise funcional (Vol. XIV): os espaços L^p , e em especial o espaço de Hilbert L^2 , são o palco natural das séries de Fourier, das equações diferenciais e da mecânica quântica. Aqui os construímos e provamos suas três propriedades fundamentais: as desigualdades de Hölder e Minkowski, e a completude (Riesz–Fischer).

91.2. Definição

Definição 91.1 (Os espaços L^p). Seja $E \in \mathcal{M}$ e $1 \leq p < \infty$. Para f mensurável, defina

$$\|f\|_p = \left(\int_E |f|^p dm \right)^{1/p}.$$

O espaço $L^p(E)$ é o conjunto das (classes de) funções mensuráveis com $\|f\|_p < \infty$, **identificando** funções iguais q.t.p. Para $p = \infty$, $\|f\|_\infty = \text{esssup } |f|$ é o **supremo essencial** (o menor M com $|f| \leq M$ q.t.p.), e $L^\infty(E)$ são as funções essencialmente limitadas.

i Por que quocientar por “igual q.t.p.”

Se $f = 0$ q.t.p. mas $f \neq 0$ em alguns pontos, então $\|f\|_p = 0$ embora f não seja a função nula. Para que $\|\cdot\|_p$ seja uma **norma** de verdade (com $\|f\| = 0 \Rightarrow f = 0$), declaramos iguais as funções que coincidem q.t.p. Os elementos de L^p são, a rigor, **classes de equivalência** — mas trabalhamos com representantes, como de hábito. É a regra de ouro de Lebesgue (Proposição 88.1) erguida a princípio estrutural.

91.3. As desigualdades fundamentais

Tudo repousa numa relação entre expoentes.

Definição 91.2 (Expoentes conjugados). $p, q \in [1, \infty]$ são **conjugados** se $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ (com a convenção $\frac{1}{\infty} = 0$). Assim 2 é conjugado de si mesmo; 1 e ∞ são conjugados.

Teorema 91.1 (Desigualdade de Hölder). *Sejam p, q conjugados, $f \in L^p(E)$ e $g \in L^q(E)$. Então $fg \in L^1(E)$ e*

$$\int_E |fg| \, dm \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

Comprovação. Para $p = 1, q = \infty$ é imediato ($|fg| \leq |f| \|g\|_\infty$). Para $1 < p < \infty$, parte-se da **desigualdade de Young**: para $a, b \geq 0$, $ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$ (consequência da concavidade do logaritmo). Normalizando f e g para $\|f\|_p = \|g\|_q = 1$, aplique Young com $a = |f(x)|$, $b = |g(x)|$ e integre:

$$\int |fg| \leq \frac{1}{p} \int |f|^p + \frac{1}{q} \int |g|^q = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 = \|f\|_p \|g\|_q.$$

O caso geral segue por homogeneidade. □

Teorema 91.2 (Desigualdade de Minkowski (desigualdade triangular)). *Para $1 \leq p \leq \infty$ e $f, g \in L^p(E)$,*

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

Comprovação. (Para $1 < p < \infty$.) Escreva $|f + g|^p \leq |f + g|^{p-1}(|f| + |g|)$ e integre, aplicando Hölder a cada parcela com expoentes p e $q = \frac{p}{p-1}$:

$$\|f + g\|_p^p \leq (\|f\|_p + \|g\|_p) \| |f + g|^{p-1} \|_q = (\|f\|_p + \|g\|_p) \|f + g\|_p^{p-1}.$$

Dividindo por $\|f + g\|_p^{p-1}$ (se não nulo) chega-se ao resultado. □

Minkowski é precisamente o que faltava: ela diz que $\|\cdot\|_p$ satisfaz a desigualdade triangular, logo é uma **norma** e L^p é um **espaço vetorial normado** (Capítulo 141, no Vol. XIV).

91.4. Completude: o teorema de Riesz–Fischer

A propriedade que coroa a teoria e que Riemann jamais conseguiu entregar.

Teorema 91.3 (Riesz–Fischer). *Para $1 \leq p \leq \infty$, o espaço $L^p(E)$ é **completo**: toda sequência de Cauchy em $\|\cdot\|_p$ converge a um elemento de $L^p(E)$. Em outras palavras, L^p é um **espaço de Banach**.*

Comprovação. (Esboço, $p < \infty$.) Dada (f_n) de Cauchy, extraia uma subsequência (f_{n_k}) com $\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p \leq 2^{-k}$. A série $g = |f_{n_1}| + \sum_k |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}|$ tem norma finita (Minkowski + soma geométrica), logo $g \in L^p$ e, pela Corolário 89.1, $g < \infty$ q.t.p. Então a série telescópica $f_{n_1} + \sum_k (f_{n_{k+1}} - f_{n_k})$ converge **absolutamente q.t.p.** a uma função f , com $|f| \leq g$. A convergência dominada (Teorema 89.3), com dominador g^p , dá $\|f_{n_k} - f\|_p \rightarrow 0$; e como a sequência original é de Cauchy, ela toda converge a f . Logo L^p é completo. $\square$

 Onde a completude vem de Lebesgue

Repare no maquinário: a prova usa Minkowski, a integração termo a termo de séries não negativas e a convergência dominada — **tudo** privilégio da integral de Lebesgue. Com a integral de Riemann, o espaço análogo (funções Riemann-integráveis com $\|\cdot\|_p$) é **incompleto**: sequências de Cauchy podem convergir a funções não Riemann-integráveis. A completude de L^p é o presente que a teoria da medida dá à análise — e a razão de ela existir.

91.5. O caso de honra: L^2

Definição 91.3 (L^2 e seu produto interno). O espaço $L^2(E)$ é especial: a norma $\|f\|_2$ provém de um **produto interno**

$$\langle f, g \rangle = \int_E f \bar{g} \, dm,$$

(com conjugação no caso complexo). Hölder com $p = q = 2$ é a desigualdade de **Cauchy–Schwarz**: $|\langle f, g \rangle| \leq \|f\|_2 \|g\|_2$.

Sendo completo e munido de produto interno, $L^2(E)$ é um **espaço de Hilbert** (Capítulo 142). É o ambiente onde “funções têm geometria”: ângulos, ortogonalidade, projeções. As séries de Fourier (Capítulo 121, no Vol. XI) ganham aqui seu sentido definitivo — coeficientes de Fourier são *coordenadas* na base ortonormal $\{e^{inx}\}$, e a identidade de Parseval é o teorema de Pitágoras em dimensão infinita. Esse fio será retomado no Volume XIV.

91.6. Exercícios

Exercício 91.1. Mostre que, se $m(E) < \infty$ e $1 \leq p < r \leq \infty$, então $L^r(E) \subseteq L^p(E)$. (Sugestão: aplique Hölder a $|f|^p \cdot 1$.) Mostre, com um exemplo em $E = (0, 1)$, que a inclusão é estrita.

Exercício 91.2. Mostre que em $E = \mathbb{R}$ (medida infinita) **não** há inclusão entre L^1 e L^2 : exiba $f \in L^1 \setminus L^2$ e $g \in L^2 \setminus L^1$.

Exercício 91.3. Use Cauchy–Schwarz para mostrar que, se $f \in L^2([0, 1])$, então $f \in L^1([0, 1])$ com $\|f\|_1 \leq \|f\|_2$.

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 91.1

Para $p < r < \infty$, sejam $s = r/p > 1$ e s' seu conjugado. Por Hölder,

$$\int_E |f|^p \cdot 1 \, dm \leq \| |f|^p \|_s \|1\|_{s'} = \left(\int_E |f|^r \right)^{p/r} m(E)^{1/s'} < \infty,$$

pois $f \in L^r$ e $m(E) < \infty$. Logo $f \in L^p$. Em $(0, 1)$, a função $f(x) = x^{-1/r}$ está em L^p mas não em L^r (a potência fica no limiar), mostrando que a inclusão é estrita.

💡 Solução do Exercício 91.2

Tome $f(x) = \frac{1}{x} \chi_{(1, \infty)}$, que tem $\int f^2 = \int_1^\infty x^{-2} = 1 < \infty$ (está em L^2) mas $\int |f| = \int_1^\infty x^{-1} = \infty$ (fora de L^1). E $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} \chi_{(0, 1)}$ tem $\int |g| = 2 < \infty$ (L^1) mas $\int g^2 = \int_0^1 x^{-1} = \infty$ (fora de L^2). Sem medida finita, nenhuma inclusão vale.

Parte IX.

Volume IX — Topologia

92. Espaços métricos

92.1. Motivação

A análise real (Volume VIII) inteira girou em torno de uma ideia: **distância**. O $|x - y|$ mede a proximidade na reta, e dele saíram limites, continuidade, convergência. A norma do supremo (Capítulo 83) estendeu essa medida a funções. Surge a pergunta natural: o que, exatamente, faz uma “distância” funcionar? E quanto da análise depende apenas dela?

A resposta é o conceito de **espaço métrico** — um conjunto qualquer munido de uma função-distância com poucas propriedades. Toda a maquinaria de bolas, abertos, sequências e continuidade reaparece nesse contexto abstrato, valendo de uma só vez para a reta, o plano, espaços de funções, sequências, e até grafos e palavras. É a primeira etapa da generalização que culmina na topologia geral (Capítulo 93). Este capítulo abre o Volume IX isolando a essência métrica da análise e mostrando seu alcance.

92.2. A definição de métrica

Definição 92.1 (Espaço métrico). Um **espaço métrico** é um conjunto X com uma função $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$, a **métrica**, tal que para todos x, y, z :

1. **positividade**: $d(x, y) \geq 0$, e $d(x, y) = 0 \iff x = y$;
2. **simetria**: $d(x, y) = d(y, x)$;
3. **desigualdade triangular**: $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

Os três axiomas capturam o mínimo indispensável de “distância”: nunca negativa, zero só de um ponto a si mesmo, simétrica, e em que o caminho direto nunca é maior que um desvio.

Exemplo 92.1 (Uma variedade de métricas).

- A reta $\mathbb{R}$ com $d(x, y) = |x - y|$ — a métrica usual.
- $\mathbb{R}^n$ com a métrica **euclidiana** $d(x, y) = \sqrt{\sum (x_i - y_i)^2}$ (Capítulo 63).
- $C[a, b]$ com $d(f, g) = \|f - g\|_\infty$ (Capítulo 83).
- **Qualquer** conjunto com a métrica **discreta**: $d(x, y) = 1$ se $x \neq y$, e 0 se $x = y$.

i Distâncias além da geometria

A métrica discreta mostra que “distância” não precisa de geometria: qualquer conjunto vira espaço métrico. Há métricas úteis nas aplicações — a distância de **Hamming** entre strings (número de posições diferentes), a do **táxi** $\sum |x_i - y_i|$ no plano, métricas em grafos. O conceito é vasto justamente por exigir tão pouco.

92.3. Bolas e conjuntos abertos

Com a distância vêm, de imediato, as vizinhanças.

Definição 92.2 (Bola aberta). A **bola aberta** de centro x e raio $r > 0$ é

$$B(x, r) = \{y \in X : d(x, y) < r\}.$$

Um conjunto $A \subseteq X$ é **aberto** se em torno de cada ponto cabe uma bola inteiramente contida em A ; **fechado** se seu complementar é aberto.

Essas são exatamente as definições da topologia da reta (Capítulo 78), agora com bolas no lugar de intervalos. Na reta, $B(x, r) = (x - r, x + r)$ — recupera-se o caso conhecido. Em $\mathbb{R}^2$ euclidiano, as bolas são discos; na métrica do táxi, losangos; na discreta, pontos isolados.

Exemplo 92.2 (A forma das bolas depende da métrica). No plano, a “bola” unitária $B(0, 1)$ é um **disco** na métrica euclidiana, um **quadrado** (girado) na do táxi e um **único ponto** na discreta. A mesma definição, métricas diferentes, geometrias radicalmente distintas — e, no entanto, a teoria que se segue é a mesma.

A Figura 92.1 sobrepõe as três: a bola unitária da métrica do táxi (d_1) é um losango, a da euclidiana (d_2) um círculo, e a do máximo (d_∞) um quadrado — encaixadas uma na outra.

92.4. Convergência e continuidade

Tudo o que fizemos na reta transcreve-se trocando $|x - y|$ por $d(x, y)$.

Definição 92.3 (Convergência em espaço métrico). Uma sequência (x_n) em X **converge** para x se $d(x_n, x) \rightarrow 0$ — ou seja, para todo $\varepsilon > 0$ existe N com $d(x_n, x) < \varepsilon$ para $n > N$.

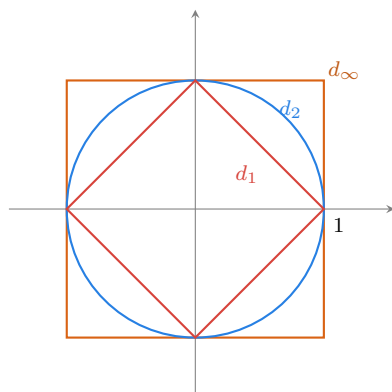


Figura 92.1.: A mesma bola $B(0,1)$, três métricas: losango (d_1), círculo (d_2) e quadrado (d_∞).

Definição 92.4 (Função contínua entre espaços métricos). Uma função $f : (X, d_X) \rightarrow (Y, d_Y)$ é **contínua em** a se: para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $d_X(x, a) < \delta \implies d_Y(f(x), f(a)) < \varepsilon$. Equivalentemente, f é contínua se a **pré-imagem de todo aberto é aberta**.

 A caracterização topológica da continuidade

A versão “pré-imagem de aberto é aberta” é notável: ela define continuidade **sem mencionar distância**, só abertos. Isso aponta o caminho da abstração final — se só os abertos importam para a continuidade, talvez possamos esquecer a métrica e ficar só com os abertos. Essa é precisamente a ideia dos **espaços topológicos** (Capítulo 93), o próximo passo do volume.

92.5. Completude e espaços de Banach

A noção de Cauchy generaliza-se — mas agora a completude não é automática.

Definição 92.5 (Espaço métrico completo). Uma sequência é de **Cauchy** se $d(x_m, x_n) \rightarrow 0$ quando $m, n \rightarrow \infty$. O espaço X é **completo** se toda sequência de Cauchy converge (a um ponto de X).

Exemplo 92.3 (Completos e incompletos).

- $\mathbb{R}$ e $\mathbb{R}^n$ são completos (Capítulo 74).
- $\mathbb{Q}$ é **incompleto**: seqüências de Cauchy podem fugir para irracionais.

92. Espaços métricos

- $C[a, b]$ com a norma do supremo é completo (Teorema 83.2) — um **espaço de Banach**.

i Completar é tapar buracos

Todo espaço métrico pode ser **completado**: mergulhado num espaço completo mínimo que o contém densamente — exatamente como $\mathbb{R}$ completa $\mathbb{Q}$ via sequências de Cauchy (Capítulo 74). A completude é a propriedade que garante a existência de limites, e por isso os espaços completos são o palco natural da análise: é onde construções por aproximação (Picard, Teorema 83.4; séries; iterações) têm para onde convergir.

92.6. Exercícios

Exercício 92.1. Verifique que a métrica do táxi $d(x, y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$ satisfaz os três axiomas em $\mathbb{R}^2$.

Exercício 92.2. Desenhe (descreva) a bola $B(0, 1)$ em $\mathbb{R}^2$ na métrica do táxi e na métrica do máximo $d(x, y) = \max(|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|)$.

Exercício 92.3. No espaço métrico discreto, mostre que **todo** subconjunto é aberto (e portanto também fechado).

Exercício 92.4. Mostre que, num espaço discreto, **toda** função para qualquer espaço métrico é contínua.

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 92.3

Dado qualquer A e $x \in A$, a bola $B(x, \frac{1}{2}) = \{y : d(x, y) < \frac{1}{2}\} = \{x\}$ (na discreta, a única distância $< \frac{1}{2}$ é 0). Como $\{x\} \subseteq A$, cada ponto tem bola dentro de A : A é **aberto**. Sendo todo conjunto aberto, todo complementar também é, logo todo conjunto é **fechado**.

💡 Solução do Exercício 92.4

Seja $f : X \rightarrow Y$ com X discreto. Para qualquer aberto $U \subseteq Y$, a pré-imagem $f^{-1}(U)$ é um subconjunto de X , logo **aberto** (Exercício 92.3). Como a pré-imagem de todo aberto é aberta, f é contínua (Definição 92.4) — qualquer que seja f .

 Solução do Exercício 92.2

Na métrica do táxi, $|x_1| + |x_2| < 1$ é um **losango** (quadrado girado 45°) com vértices em $(\pm 1, 0)$ e $(0, \pm 1)$. Na métrica do máximo, $\max(|x_1|, |x_2|) < 1$ é um **quadrado** de lado 2 alinhado aos eixos, com vértices em $(\pm 1, \pm 1)$.

93. Espaços topológicos

93.1. Motivação

O capítulo anterior (Capítulo 92) revelou algo curioso: a continuidade pode ser definida só com **conjuntos abertos** — “pré-imagem de aberto é aberta” — sem mencionar distância. Se a distância é dispensável, por que carregá-la? A topologia dá o passo final da abstração: esquece a métrica e fica apenas com a **coleção de abertos**, elevada a estrutura primitiva.

Por que abandonar a distância? Porque há noções fundamentalmente “elásticas” — conexidade, compacidade, convergência, continuidade — que não dependem de medidas, mas de quais conjuntos são “vizinhanças”. A topologia é a geometria da deformação contínua: não distingue um círculo de um quadrado (deformáveis um no outro), mas distingue ambos de uma reta. Essa flexibilidade torna a topologia a linguagem comum da análise, da geometria e da álgebra modernas. Este capítulo define espaços topológicos e mostra que eles generalizam genuinamente os métricos.

93.2. A definição de topologia

Definição 93.1 (Espaço topológico). Uma **topologia** num conjunto X é uma coleção τ de subconjuntos de X (os **abertos**) tal que:

1. $\emptyset$ e X pertencem a τ ;
2. a **união** de qualquer família de abertos é aberta;
3. a **interseção** de **finitos** abertos é aberta.

O par (X, τ) é um **espaço topológico**.

Esses são exatamente os três fatos que provamos sobre os abertos da reta (Teorema 78.1) — agora **promovidos a axiomas**. Em vez de derivar as propriedades dos abertos a partir de uma métrica, declaramos uma coleção de abertos e exigimos só essas três regras.

⚠ A assimetria união/interseção é essencial

União **arbitrária** de abertos é aberta, mas só interseção **finita**. A diferença não é técnica: na reta, $\bigcap_n (-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}) = \{0\}$ não é aberto (Capítulo 78). Inverter os papéis (uniões finitas, interseções arbitrárias) definiria os **fechados**, não os abertos. Guardar essa assimetria é guardar a essência da topologia.

93.3. Exemplos de topologias

Exemplo 93.1 (Topologias num mesmo conjunto). Num conjunto X podem coexistir muitas topologias:

- a **discreta**: $\tau =$ todos os subconjuntos (tudo é aberto);
- a **caótica** (ou indiscreta): $\tau = \{\emptyset, X\}$ (só os obrigatórios);
- a **usual** em $\mathbb{R}^n$: os abertos da métrica euclidiana;
- a **cofinita**: abertos são $\emptyset$ e os complementares de conjuntos finitos.

A discreta é a “mais fina” (mais abertos, distingue tudo); a caótica é a “mais grossa” (menos abertos, distingue nada). Entre elas vivem todas as topologias úteis.

Definição 93.2 (Topologia métrica e espaços metrizáveis). Toda métrica d em X induz uma topologia: os abertos métricos (Definição 92.2). Um espaço topológico é **metrizável** se sua topologia provém de alguma métrica.

Exemplo 93.2 (Nem toda topologia vem de uma métrica). A topologia caótica em um conjunto com dois ou mais pontos **não** é metrizável: numa métrica, pontos distintos $x \neq y$ teriam $d(x, y) > 0$ e bolas disjuntas em torno de cada um — abertos que separam os pontos. A caótica não tem tais abertos. Logo a topologia é estritamente mais geral que a métrica: há espaços topológicos que nenhuma distância descreve.

93.4. Vizinhanças, fecho e interior

Os conceitos da topologia da reta sobrevivem intactos, definidos só com abertos.

Definição 93.3 (Vizinhança). Uma **vizinhança** de x é qualquer conjunto que contém um aberto contendo x . O **interior** A° é a união de todos os abertos contidos em A ; o **fecho** $\overline{A}$ é a interseção de todos os fechados contendo A .

Definição 93.4 (Pontos de aderência). $x \in \overline{A}$ se, e somente se, **toda** vizinhança de x intersecta A . Um conjunto D é **denso** em X se $\overline{D} = X$ — todo ponto de X é aderente a D .

i A topologia mede “proximidade qualitativa”

Sem distância, não se pode dizer “quão perto”, mas pode-se dizer “arbitrariamente perto”: $x \in \overline{A}$ significa que x é inseparável de A por abertos. A densidade de $\mathbb{Q}$ em $\mathbb{R}$ (Corolário 75.1), por exemplo, é uma afirmação puramente topológica. A topologia retém o **qualitativo** da proximidade, descartando o quantitativo.

93.5. Bases de uma topologia

Na prática, especifica-se uma topologia por uma coleção menor que a gera.

Definição 93.5 (Base (prévia)). Uma **base** de uma topologia é uma coleção $\mathcal{B}$ de abertos tal que **todo** aberto é união de elementos de $\mathcal{B}$. Por exemplo, os intervalos abertos formam base da topologia usual de $\mathbb{R}$; as bolas, base de um espaço métrico.

A teoria de bases — como gerar topologias economicamente e compará-las — é o tema do próximo capítulo (Capítulo 94).

93.6. Exercícios

Exercício 93.1. Verifique que a coleção $\tau = \{\emptyset, \{a\}, \{a, b\}, \{a, b, c\}\}$ é uma topologia em $X = \{a, b, c\}$.

Exercício 93.2. Mostre que a topologia cofinita em um conjunto **infinito** satisfaz os três axiomas.

Exercício 93.3. Na topologia usual de $\mathbb{R}$, determine o fecho de $A = \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$.

Exercício 93.4. Quantas topologias distintas existem num conjunto de dois elementos $\{a, b\}$? Liste-as.

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 93.1

Contém $\emptyset$ e $X = \{a, b, c\}$. Uniões: por exemplo $\{a\} \cup \{a, b\} = \{a, b\} \in \tau$; todas as uniões de membros caem na lista. Interseções: $\{a\} \cap \{a, b\} = \{a\} \in \tau$, etc. Os três axiomas valem — **é topologia**.

 Solução do Exercício 93.3

Os pontos $\frac{1}{n}$ acumulam-se em 0 (única vizinhança que sempre intersecta A). Cada $\frac{1}{n}$ já está em A , e 0 é aderente mas não pertence. Logo $\overline{A} = A \cup \{0\} = \{1/n : n \in \mathbb{N}\} \cup \{0\}$.

 Solução do Exercício 93.4

São **quatro**: a caótica $\{\emptyset, X\}$; a discreta $\{\emptyset, \{a\}, \{b\}, X\}$; e as duas de Sierpiński $\{\emptyset, \{a\}, X\}$ e $\{\emptyset, \{b\}, X\}$.

94. Base, subbase e geração de topologias

94.1. Motivação

Listar **todos** os abertos de uma topologia é, em geral, impossível — a reta tem incontáveis abertos. Mas não é necessário: assim como toda a álgebra linear de um espaço cabe numa base de poucos vetores (Capítulo 59), toda uma topologia pode ser gerada por uma coleção pequena de abertos. Os intervalos abertos geram toda a topologia de $\mathbb{R}$; as bolas, toda a de um espaço métrico.

Esse é o conceito de **base**: um repertório mínimo a partir do qual, por uniões, se obtêm todos os abertos. Ele torna as topologias manejáveis — para verificar continuidade, convergência ou definir a topologia produto, basta trabalhar com os elementos da base. As **subbases**, mais econômicas ainda, permitem gerar topologias a partir de qualquer coleção de conjuntos. Este capítulo formaliza essas ferramentas de construção, indispensáveis para os capítulos seguintes.

94.2. Bases

Definição 94.1 (Base de uma topologia). Uma coleção $\mathcal{B}$ de abertos de (X, τ) é uma **base** se todo aberto é **união** de elementos de $\mathcal{B}$. Equivalentemente: para todo aberto U e todo $x \in U$, existe $B \in \mathcal{B}$ com $x \in B \subseteq U$.

Exemplo 94.1 (Bases conhecidas).

- Os **intervalos abertos** (a, b) formam base de $\mathbb{R}$ usual.
- As **bolas** $B(x, r)$ formam base de qualquer espaço métrico (Capítulo 92).
- Os **conjuntos unitários** $\{x\}$ formam base da topologia discreta.
- Os **retângulos abertos** formam base de $\mathbb{R}^2$.

94.3. Quando uma coleção é base

Nem toda coleção de conjuntos gera uma topologia. Há um critério exato.

94. Base, subbase e geração de topologias

Teorema 94.1 (Critério para base). *Uma coleção $\mathcal{B}$ de subconjuntos de X é base de alguma topologia se, e somente se:*

1. $\mathcal{B}$ **cobre** X (todo ponto está em algum membro); e
2. se $x \in B_1 \cap B_2$ (com $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$), existe $B_3 \in \mathcal{B}$ com $x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$.

A topologia gerada tem por abertos todas as uniões de membros de $\mathcal{B}$.

O que a segunda condição garante

A condição (2) assegura que interseções de elementos da base ainda se descrevem por elementos da base — o que faz a interseção finita de abertos ser aberta (o axioma 3 de Definição 93.1). Sem ela, “uniões de membros” não seria fechado por interseção, e não teríamos topologia. Os intervalos abertos satisfazem (2): a interseção de dois intervalos é um intervalo.

A Figura 94.1 ilustra a condição (2): dado um ponto x na interseção de dois básicos B_1 e B_2 , é sempre possível encaixar um terceiro básico B_3 entre x e essa interseção.

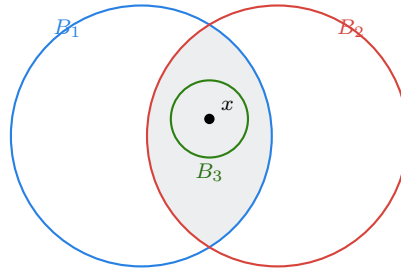


Figura 94.1.: O critério para base: todo $x \in B_1 \cap B_2$ tem um básico B_3 com $x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$.

Exemplo 94.2 (Gerando uma topologia a partir de uma base). A coleção dos intervalos semiabertos $[a, b)$ satisfaz o critério e gera a **topologia do limite inferior** (reta de Sorgenfrey) — estritamente **mais fina** que a usual: $[0, 1)$ é aberto nela, mas não na usual. É um exemplo de como bases diferentes geram topologias genuinamente distintas no mesmo conjunto.

94.4. Subbases

A economia levada ao extremo: qualquer coleção serve, tomando interseções finitas primeiro.

Definição 94.2 (Subbase). Uma **subbase** $\mathcal{S}$ é qualquer coleção de subconjuntos de X cuja união é X . A topologia **gerada por** $\mathcal{S}$ tem por base as **interseções finitas** de elementos de $\mathcal{S}$ (e por abertos, as uniões dessas interseções).

i Por que subbases importam

Qualquer coleção de conjuntos (que cubra X) é subbase de alguma topologia — sem condições! Isso torna as subbases a ferramenta ideal para **definir** topologias a partir de exigências mínimas. O exemplo arquetípico é a **topologia produto**: para que as projeções $X \times Y \rightarrow X$ e $\rightarrow Y$ sejam contínuas, basta declarar suas pré-imagens de abertos como subbase — e a topologia produto nasce dessa exigência.

Exemplo 94.3 (Subbase da reta). As semirretas $(-\infty, b)$ e $(a, +\infty)$ formam uma subbase de $\mathbb{R}$: suas interseções finitas dão os intervalos (a, b) — a base usual. Duas famílias simples de conjuntos geram toda a topologia da reta.

94.5. Comparando topologias

Bases dão um critério prático para decidir quando uma topologia refina outra.

Definição 94.3 (Topologia mais fina). Dadas duas topologias τ_1, τ_2 em X , diz-se que τ_1 é **mais fina** que τ_2 (e τ_2 mais grossa) se $\tau_2 \subseteq \tau_1$ — τ_1 tem **mais** abertos. Uma topologia mais fina tem mais abertos, mais funções contínuas saindo dela, e torna a convergência **mais difícil**.

Proposição 94.1 (Comparação via bases). τ_1 é mais fina que τ_2 se, e somente se, para todo B_2 na base de τ_2 e todo $x \in B_2$, existe B_1 na base de τ_1 com $x \in B_1 \subseteq B_2$.

A topologia discreta é a mais fina de todas; a caótica, a mais grossa (Exemplo 93.1). Entre duas topologias quaisquer, comparar bases responde de imediato qual refina qual — ou se são incomparáveis.

94.6. Exercícios

Exercício 94.1. Verifique que os discos abertos satisfazem o critério de base (Teorema 94.1) em $\mathbb{R}^2$.

Exercício 94.2. Mostre que a coleção dos intervalos (a, b) com a, b **racionais** é uma base de $\mathbb{R}$ usual (uma base **enumerável**).

94. Base, subbase e geração de topologias

Exercício 94.3. Descreva a topologia gerada pela subbase $\mathcal{S} = \{\{a, b\}, \{b, c\}\}$ em $X = \{a, b, c\}$.

Exercício 94.4. Mostre que a topologia do limite inferior (gerada por $[a, b)$) é mais fina que a usual de $\mathbb{R}$.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 94.2

Cobre $\mathbb{R}$ e satisfaz (2). É base da usual: dado um aberto U e $x \in U$, existe $(a, b) \subseteq U$ contendo x ; pela densidade de $\mathbb{Q}$ (Corolário 75.1), há racionais $a' \in (a, x)$ e $b' \in (x, b)$, e (a', b') é um membro racional com $x \in (a', b') \subseteq U$. Como há enumeráveis pares de racionais, a base é **enumerável** ($\mathbb{R}$ é “segundo-enumerável”).

Solução do Exercício 94.3

Interseções finitas de $\mathcal{S}$: $\{a, b\} \cap \{b, c\} = \{b\}$, além dos próprios $\{a, b\}$, $\{b, c\}$ e X . A base é $\{\{b\}, \{a, b\}, \{b, c\}, X\}$; uniões dão $\tau = \{\emptyset, \{b\}, \{a, b\}, \{b, c\}, X\}$.

Solução do Exercício 94.4

Pela Proposição 94.1: dado um intervalo usual (a, b) e $x \in (a, b)$, o semiaberto $[x, b)$ satisfaz $x \in [x, b) \subseteq (a, b)$ e é básico no limite inferior. Logo todo aberto usual é aberto no limite inferior — esta é mais fina. (A recíproca falha: $[0, 1)$ não é usual.)

95. Continuidade e homeomorfismos

95.1. Motivação

Em cada estrutura matemática, há um tipo de função que a “respeita”: homomorfismos preservam operações de grupos (Capítulo 67), transformações lineares preservam soma e escalar (Capítulo 60). Em topologia, as funções que respeitam a estrutura são as **contínuas** — e as que a preservam perfeitamente, identificando dois espaços como topologicamente idênticos, são os **homeomorfismos**.

A definição topológica de continuidade — “pré-imagem de aberto é aberta” — é uma das mais elegantes da matemática: captura toda a ideia de - usando só abertos (Capítulo 93). E o homeomorfismo formaliza a célebre piada de que “um topólogo não distingue uma xícara de uma rosca”: objetos deformáveis um no outro, sem cortar nem colar, são o mesmo para a topologia. Este capítulo estabelece o que significa dois espaços terem a “mesma forma” e as propriedades que essa forma preserva.

95.2. Continuidade

Definição 95.1 (Função contínua). Uma função $f : (X, \tau_X) \rightarrow (Y, \tau_Y)$ é **contínua** se a **pré-imagem de todo aberto é aberta**: $V \in \tau_Y \implies f^{-1}(V) \in \tau_X$.

Em espaços métricos, essa definição coincide com a - (Definição 92.4) — mas a versão topológica não menciona distância, sendo portanto mais geral.

Proposição 95.1 (Caracterizações equivalentes). *f é contínua se, e somente se, qualquer uma vale:*

- a **pré-imagem de todo fechado é fechada**;
- a **pré-imagem de todo elemento de uma base (ou subbase) de Y é aberta**;
- $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$ para todo $A \subseteq X$.

A segunda caracterização é a mais prática: basta checar os elementos de uma base (Capítulo 94), não todos os abertos.

Exemplo 95.1 (Continuidade em casos extremos).

95. Continuidade e homeomorfismos

- **Toda** função de um espaço **discreto** é contínua (toda pré-imagem é aberta, Exercício 92.4).
- **Toda** função **para** um espaço **caótico** é contínua (os únicos abertos do contradomínio são $\emptyset$ e Y).
- Funções constantes e a identidade são sempre contínuas.

Teorema 95.1 (Composta de contínuas). *Se $f : X \rightarrow Y$ e $g : Y \rightarrow Z$ são contínuas, então $g \circ f : X \rightarrow Z$ é contínua.*

Comprovação. Para W aberto em Z : $(g \circ f)^{-1}(W) = f^{-1}(g^{-1}(W))$. Como g é contínua, $g^{-1}(W)$ é aberto; como f é contínua, sua pré-imagem é aberta. Logo $g \circ f$ é contínua. $\square$

95.3. Homeomorfismos

Definição 95.2 (Homeomorfismo). Uma função $f : X \rightarrow Y$ é um **homeomorfismo** se é **bijetora**, **contínua** e sua inversa f^{-1} também é **contínua**. Quando existe um, X e Y são **homeomorfos**, $X \cong Y$ — topologicamente indistinguíveis.

⚠ Bijecção contínua não basta

É **essencial** exigir que a inversa também seja contínua. Existem bijeções contínuas cuja inversa não é — por exemplo, $f : [0, 2\pi) \rightarrow S^1$ (círculo), $t \mapsto (\cos t, \sin t)$, é bijecção contínua, mas sua inversa “rasga” o círculo num ponto, não sendo contínua. O intervalo e o círculo **não** são homeomorfos. Sem a exigência sobre a inversa, perderíamos a noção de equivalência genuína.

Exemplo 95.2 (Espaços homeomorfos e não homeomorfos).

- $(a, b) \cong \mathbb{R}$: qualquer intervalo aberto é homeomorfo à reta inteira (via uma função como a tangente).
- Um **quadrado** e um **círculo** (as curvas) são homeomorfos — deformáveis um no outro.
- A famosa **xícara** $\cong$ **rosca** (toro): ambos têm exatamente um “buraco”.
- $\mathbb{R} \not\cong \mathbb{R}^2$: retirar um ponto desconecta a reta, mas não o plano (Capítulo 96).

Para a topologia, as três curvas da Figura 95.1 são **o mesmo objeto**: círculo, quadrado e triângulo deformam-se continuamente um no outro, sem rasgar nem colar — são homeomorfos.

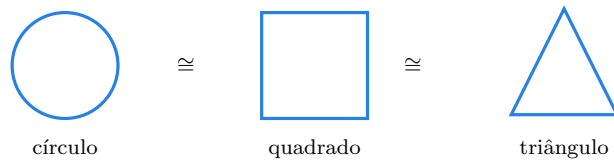


Figura 95.1.: Topologicamente idênticos: círculo, quadrado e triângulo são homeomorfos entre si.

95.4. Propriedades topológicas

A pergunta-chave: o que se preserva sob homeomorfismo?

Definição 95.3 (Propriedade topológica). Uma **propriedade topológica** (ou invariante) é uma propriedade preservada por homeomorfismos: se X a tem e $X \cong Y$, então Y também a tem.

i O kit de ferramentas do topólogo

São invariantes topológicos, entre outros: **conexidade** (Capítulo 96), **compacidade** (Capítulo 97), os **axiomas de separação** (Capítulo 98), e o **grupo fundamental** (Capítulo 99). Eles são a maneira de **distinguir** espaços: se dois espaços diferem em algum invariante, não podem ser homeomorfos. Provar que dois espaços **são** homeomorfos exige exibir a função; provar que **não são** basta achar um invariante que os separe — como o “número de buracos”.

Exemplo 95.3 (Distinguindo por invariantes). Os intervalos $[0, 1]$ e $(0, 1)$ não são homeomorfos: $[0, 1]$ é **compacto** (Teorema 78.2) e $(0, 1)$ não. Como a compacidade é invariante topológico, nenhum homeomorfismo pode existir entre eles. Um único invariante resolve a questão.

95.5. Subespaços

Toda parte de um espaço topológico herda uma topologia natural.

Definição 95.4 (Topologia de subespaço). Se $A \subseteq X$, a **topologia de subespaço** em A tem por abertos as interseções $U \cap A$, com U aberto em X . A inclusão $A \hookrightarrow X$ é então contínua, e A torna-se um espaço topológico por direito próprio.

É assim que o círculo $S^1 \subseteq \mathbb{R}^2$, a esfera $S^2 \subseteq \mathbb{R}^3$ e qualquer figura geométrica adquirem topologia — herdada do espaço ambiente, e independente dele a menos de homeomorfismo.

95.6. Exercícios

Exercício 95.1. Mostre que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3$, é um homeomorfismo.

Exercício 95.2. Exiba um homeomorfismo explícito entre $(-1, 1)$ e $\mathbb{R}$.

Exercício 95.3. Use a caracterização por base para mostrar que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(t) = (t, t^2)$, é contínua.

Exercício 95.4. Explique por que $[0, 1]$ e $[0, 1) \cup [2, 3]$ não são homeomorfos.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 95.2

A função $f(x) = \frac{x}{1-x^2}$ leva $(-1, 1)$ bijetivamente em $\mathbb{R}$, é contínua e tem inversa contínua. (Alternativa: $f(x) = \tan(\frac{\pi x}{2})$.) Logo $(-1, 1) \cong \mathbb{R}$.

Solução do Exercício 95.1

$f(x) = x^3$ é bijetora (estritamente crescente) e contínua. Sua inversa $f^{-1}(y) = \sqrt[3]{y}$ também é contínua. Bijeção contínua com inversa contínua: é **homeomorfismo**.

Solução do Exercício 95.4

$[0, 1]$ é **conexo** (Capítulo 96), mas $[0, 1) \cup [2, 3]$ é a união disjunta de dois pedaços separados — **desconexo**. Como conexidade é invariante topológico, não há homeomorfismo entre eles.

96. Conexidade

96.1. Motivação

Intuitivamente, alguns espaços são “de uma peça só” — a reta, um disco, uma esfera — enquanto outros vêm “em pedaços” — dois intervalos separados, um conjunto finito de pontos. A **conexidade** é a formalização topológica dessa ideia de “inteireza”, e é um dos invariantes mais úteis (Capítulo 95) para distinguir espaços.

Mas a conexidade é mais que uma curiosidade classificatória: ela é a alma do **teorema do valor intermediário** (Capítulo 79). Aquele resultado central da análise diz, em linguagem topológica, que a imagem contínua de um conjunto conexo é conexa — uma função contínua não pode “pular” valores porque não pode partir um espaço conexo em dois. Este capítulo define conexidade, prova que os conexos da reta são exatamente os intervalos, e revela o TVI como um fato puramente topológico.

96.2. Conjuntos conexos

Definição 96.1 (Espaço conexo). Um espaço topológico X é **desconexo** se pode ser escrito como união de dois abertos não vazios e **disjuntos**: $X = U \cup V$, com U, V abertos, $U \cap V = \emptyset$, ambos $\neq \emptyset$. Caso contrário, X é **conexo**.

Equivalentemente: X é conexo se os **únicos** subconjuntos simultaneamente abertos e fechados (“clopen”) são $\emptyset$ e X . Uma “cisão” do espaço é precisamente um conjunto clopen próprio.

Exemplo 96.1 (Conexos e desconexos).

- $\mathbb{R}$ é conexo; cada intervalo é conexo.
- $[0, 1] \cup [2, 3]$ é **desconexo**: os dois intervalos são abertos (na topologia de subespaço) e disjuntos.
- $\mathbb{Q}$ é **totalmente desconexo**: entre quaisquer dois racionais há um irracional que os separa.
- Qualquer espaço discreto com ≥ 2 pontos é desconexo.

A Figura 96.1 distingue os dois casos: um espaço conexo é uma peça só; um desconexo se parte em dois abertos disjuntos U e V , sem nada que os ligue.



Figura 96.1.: Conexo: uma peça só. Desconexo: a cisão em dois abertos disjuntos $U \cup V$.

96.3. Os conexos da reta

O teorema fundamental que liga conexidade à ordem dos reais.

Teorema 96.1 (Conexos de $\mathbb{R}$ são os intervalos). *Um subconjunto de $\mathbb{R}$ é conexo se, e somente se, é um **intervalo** (incluindo semirretas e a reta toda).*

Comprovação. (Esboço.) Se A não é intervalo, há $a < c < b$ com $a, b \in A$ mas $c \notin A$; então $A \cap (-\infty, c)$ e $A \cap (c, +\infty)$ cindem A — desconexo. Reciprocamente, se um intervalo I fosse cindido por abertos U, V , tomando $u \in U$, $v \in V$ com $u < v$, o supremo de $U \cap [u, v]$ (existe por completude, Teorema 75.1) não poderia estar nem em U nem em V — contradição. $\square$

i Conexidade é, no fundo, completude

A demonstração usa o **axioma do supremo** de modo essencial: a reta é conexa porque não tem buracos. Em $\mathbb{Q}$, o “buraco” em $\sqrt{2}$ permite cindir o intervalo racional — e de fato $\mathbb{Q}$ é totalmente desconexo. A conexidade de $\mathbb{R}$ é mais uma face da completude (Capítulo 74), ao lado de Bolzano-Weierstrass e Heine-Borel.

96.4. Conexidade e continuidade

A propriedade decisiva: a imagem contínua preserva conexidade.

Teorema 96.2 (Imagem contínua de conexo é conexa). *Se $f : X \rightarrow Y$ é contínua e X é conexo, então $f(X)$ é conexo.*

Comprovação. Se $f(X)$ fosse cindido por abertos U, V de Y , então $f^{-1}(U)$ e $f^{-1}(V)$ seriam abertos (continuidade), disjuntos, não vazios, cobrindo X — cindindo X , contra a hipótese. Logo $f(X)$ é conexo. $\square$

Corolário 96.1 (O TVI é topologia). *O teorema do valor intermediário (Teorema 79.2) é corolário: se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua, $f([a, b])$ é conexo (imagem de conexo), logo um intervalo (Teorema 96.1) — e um intervalo contendo $f(a)$ e $f(b)$ contém todos os valores entre eles.*

💡 Por que o lápis não desgruda do papel

A imagem intuitiva do TVI — “traçar sem levantar o lápis” — é exatamente a conexidade. Uma função contínua leva um intervalo (conexo) em um conexo; ela não pode produzir um “salto” porque isso cindiria a imagem. A conexidade transforma uma intuição visual num teorema demonstrável, e o generaliza muito além da reta.

96.5. Conexidade por caminhos

Uma noção mais forte e mais visual de “ser de uma peça”.

Definição 96.2 (Conexo por caminhos). X é **conexo por caminhos** se quaisquer dois pontos $a, b \in X$ podem ser ligados por um **caminho**: uma função contínua $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$ com $\gamma(0) = a$ e $\gamma(1) = b$.

Teorema 96.3 (Caminhos implica conexo). *Todo espaço conexo por caminhos é conexo. A recíproca **falha** em geral, mas vale para abertos de $\mathbb{R}^n$.*

⚠️ Conexo não implica conexo por caminhos

O contraexemplo clássico é a **curva do topólogo**: o gráfico de $\sin(1/x)$ para $x > 0$, junto com o segmento vertical em $x = 0$. O conjunto é conexo (o segmento é aderente à curva), mas **não** conexo por caminhos — nenhum caminho contínuo alcança o segmento a partir da curva, que oscila infinitamente. As duas noções coincidem nos casos “bons” (abertos de $\mathbb{R}^n$), mas não em geral.

96.6. Componentes conexas

Definição 96.3 (Componente conexa). A **componente conexa** de um ponto x é o maior subconjunto conexo que o contém. As componentes **particionam** o espaço em “pedaços” conexos maximais — o número delas é um invariante topológico.

Exemplo 96.2 (Contando pedaços). $[0, 1] \cup [2, 3]$ tem **duas** componentes conexas; $\mathbb{Q}$ tem uma componente para cada ponto (totalmente desconexo). Como o número de componentes é invariante, espaços com números diferentes de pedaços nunca são homeomorfos (Exemplo 95.3).

96.7. Exercícios

Exercício 96.1. Mostre que $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ é desconexo, exibindo uma cisão.

Exercício 96.2. Use a conexidade para mostrar que não existe função contínua $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ assumindo só valores em $\{0, 1\}$ e não constante.

Exercício 96.3. Argumente por que $\mathbb{R}$ e o círculo S^1 não são homeomorfos (dica: retire um ponto de cada).

Exercício 96.4. Mostre que todo subconjunto **convexo** de $\mathbb{R}^n$ é conexo por caminhos.

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 96.1

$\mathbb{R} \setminus \{0\} = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$: dois abertos não vazios e disjuntos. É uma cisão, logo o conjunto é **desconexo** (duas componentes).

💡 Solução do Exercício 96.2

Se tal f existisse e não fosse constante, sua imagem seria $\{0, 1\}$ — um conjunto **desconexo**. Mas $[0, 1]$ é conexo, e imagem contínua de conexo é conexa (Teorema 96.2). Contradição: f deve ser constante.

💡 Solução do Exercício 96.3

Retirar **qualquer** ponto de S^1 deixa um arco, ainda **conexo**. Retirar um ponto interior de $\mathbb{R}$ o torna **desconexo** (Exercício 96.1). Se houvesse homeomorfismo, ele preservaria conexidade após remover pontos correspondentes — mas um resultado é conexo e o outro não. Logo $\mathbb{R} \not\cong S^1$.

97. Compacidade

97.1. Motivação

Na reta, “compacto” significava “fechado e limitado” (Heine-Borel, Teorema 78.2), e isso garantia que funções contínuas atingissem máximos e fossem uniformemente contínuas. Mas a definição por **coberturas abertas** — “toda cobertura admite subcobertura finita” — não menciona distância nem limitação. É ela que sobrevive à abstração topológica, e é uma das ideias mais poderosas de toda a matemática.

Por que tão poderosa? Porque a compacidade é uma forma de **finitude topológica**: permite reduzir argumentos sobre coberturas infinitas a finitas, transferir propriedades locais para globais, e garantir a existência de pontos-limite. Os teoremas de Weierstrass e Heine-Cantor (Volume VIII) eram, no fundo, sobre compacidade. Este capítulo desenvolve a compacidade em espaços topológicos gerais, onde “fechado e limitado” já não basta, e mostra por que ela é o conceito que faz a topologia funcionar.

97.2. A definição por coberturas

Definição 97.1 (Espaço compacto). Um espaço topológico X é **compacto** se toda **cobertura aberta** de X admite uma **subcobertura finita**: se $X = \bigcup_{i \in I} U_i$ com cada U_i aberto, então existe um subconjunto **finito** $\{i_1, \dots, i_n\}$ com $X = U_{i_1} \cup \dots \cup U_{i_n}$.

A intuição da “finitude”

Compacidade diz: por mais que você tente cobrir X com infinitas peças abertas, finitas delas já bastam. É como se o espaço fosse “topologicamente pequeno”, incapaz de exigir infinitas vizinhanças para ser coberto. Essa finitude disfarçada é o que permite passar de informação local (válida perto de cada ponto) para global (válida no espaço todo) — o mecanismo de incontáveis demonstrações.

A Figura 97.1 mostra a ideia: o intervalo $[a, b]$ é coberto por uma família de abertos (acima); a compacidade garante que **alguns poucos** deles — uma subcobertura finita (abaixo) — já bastam para cobri-lo.

Exemplo 97.1 (Compactos e não compactos).

97. Compacidade



Figura 97.1.: Compacidade: de toda cobertura aberta de $[a, b]$ (cinza) extrai-se uma subcobertura finita (azul).

- $[a, b]$ é compacto (Heine-Borel, Teorema 78.2).
- $\mathbb{R}$ **não** é: a cobertura $\{(-n, n)\}$ não tem subcobertura finita.
- $(0, 1)$ **não** é: $\{(\frac{1}{n}, 1)\}$ não tem subcobertura finita.
- Todo espaço **finito** é compacto, qualquer que seja sua topologia.

97.3. Propriedades fundamentais

A compacidade interage bem com fechados, contínuas e produtos.

Teorema 97.1 (Subconjunto fechado de compacto é compacto). *Se X é compacto e $F \subseteq X$ é fechado, então F é compacto.*

Comprovação. Dada uma cobertura aberta de F , acrescente o aberto $X \setminus F$: obtém-se uma cobertura de X . Por compacidade, há subcobertura finita; descartando $X \setminus F$ dela, restam finitos abertos que cobrem F . $\square$

Teorema 97.2 (Imagem contínua de compacto é compacta). *Se $f : X \rightarrow Y$ é contínua e X é compacto, então $f(X)$ é compacto.*

Comprovação. Dada uma cobertura aberta $\{V_i\}$ de $f(X)$, as pré-imagens $\{f^{-1}(V_i)\}$ cobrem X (são abertas, por continuidade). Por compacidade de X , finitas bastam; suas imagens são finitos V_i que cobrem $f(X)$. $\square$

Corolário 97.1 (Weierstrass, de novo). *Como corolário: uma função contínua $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ com X compacto tem imagem compacta, logo fechada e limitada (Teorema 78.2) — e portanto **atinge máximo e mínimo**. É o teorema dos valores extremos (Teorema 79.3), agora numa linha, válido em qualquer espaço compacto.*

97.4. Compacidade e separação

Teorema 97.3 (Compactos em espaços de Hausdorff são fechados). *Num espaço de Hausdorff (Capítulo 98), todo subconjunto compacto é **fechado**. Além disso, uma bijeção contínua de um compacto para um Hausdorff é automaticamente um **homeomorfismo**.*

Um atalho precioso para homeomorfismos

Verificar que a inversa de uma bijeção contínua é contínua costuma ser trabalhoso (Capítulo 95). Mas se o domínio é **compacto** e o contradomínio é **Hausdorff**, isso vem de graça: a bijeção contínua já é homeomorfismo. Esse resultado poupa metade do trabalho em incontáveis demonstrações da topologia e da geometria.

97.5. O teorema de Tychonoff

O resultado mais profundo — e mais surpreendente — sobre compacidade.

Teorema 97.4 (Teorema de Tychonoff). *O **produto** de qualquer família (mesmo infinita) de espaços compactos é compacto, na topologia produto.*

Infinito, e mesmo assim compacto

Que o produto de **infinitos** compactos seja compacto é altamente não trivial — e, de fato, **equivale ao axioma da escolha**. O caso finito generaliza Heine-Borel (o cubo $[0, 1]^n$ é compacto); o caso infinito é a base da análise funcional (compacidade fraca, teorema de Banach-Alaoglu) e da lógica. Tychonoff é frequentemente citado como o teorema mais importante da topologia geral.

Exemplo 97.2 (O cubo de Hilbert). O produto enumerável $[0, 1]^{\mathbb{N}}$ — o **cubo de Hilbert** — é compacto por Tychonoff, apesar de ser um espaço de dimensão infinita. Ele é um espaço “universal” em que muitos espaços métricos compactos podem ser mergulhados.

97.6. Exercícios

Exercício 97.1. Mostre, exibindo uma cobertura sem subcobertura finita, que $[0, \infty)$ não é compacto.

Exercício 97.2. Prove que a união de **finitos** compactos é compacta.

97. Compacidade

Exercício 97.3. Use Teorema 97.2 para mostrar que uma função contínua $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ é limitada.

Exercício 97.4. Mostre que um espaço **discreto** é compacto se, e somente se, é finito.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 97.1

A cobertura $\{[0, n) : n \in \mathbb{N}\}$ cobre $[0, \infty)$. Qualquer subcoleção finita tem um maior $[0, N)$ e não cobre $[N, \infty)$. Sem subcobertura finita, $[0, \infty)$ não é compacto (é ilimitado).

Solução do Exercício 97.4

Se finito, é compacto (qualquer cobertura já é finita ao escolher um aberto por ponto). Se infinito, a cobertura por **singletons** $\{\{x\} : x \in X\}$ (todos abertos na discreta) não tem subcobertura finita — finitos singletons não cobrem um conjunto infinito. Logo compacto $\iff$ finito.

Solução do Exercício 97.3

$[0, 1]$ é compacto; por Teorema 97.2, $f([0, 1])$ é compacto em $\mathbb{R}$, logo fechado e **limitado** (Teorema 78.2). Portanto f é limitada (e atinge seus extremos, Corolário 97.1).

98. Axiomas de separação

98.1. Motivação

A definição de espaço topológico (Capítulo 93) é tão geral que admite espaços patológicos: na topologia caótica, dois pontos distintos são topologicamente indistinguíveis, e sequências podem convergir para **vários** limites ao mesmo tempo. Para fazer análise séria, precisamos garantir que o espaço tenha “abertos suficientes para separar coisas”.

Os **axiomas de separação** — batizados $T_0, T_1, T_2, \dots$ — formam uma hierarquia de exigências crescentes sobre a capacidade de distinguir pontos e conjuntos por abertos. O mais importante é T_2 , ou **Hausdorff**, que garante unicidade de limites e é satisfeito por todos os espaços da análise e da geometria. Este capítulo organiza essa hierarquia, explica por que Hausdorff é a fronteira do “comportamento civilizado”, e culmina no lema de Urysohn, que conecta separação topológica à existência de funções contínuas.

98.2. A hierarquia T_0, T_1, T_2

Definição 98.1 (Axiomas de separação). Um espaço X é:

- T_0 se, para cada par de pontos distintos, **algum** aberto contém um e não o outro;
- T_1 se, para cada par $x \neq y$, há um aberto contendo x mas não y (e vice-versa) — equivale a: todo conjunto **unitário é fechado**;
- T_2 (**Hausdorff**) se quaisquer dois pontos distintos têm vizinhanças **disjuntas**: existem abertos $U \ni x, V \ni y$ com $U \cap V = \emptyset$.

Cada axioma implica o anterior: $T_2 \Rightarrow T_1 \Rightarrow T_0$. A força cresce: T_0 apenas distingue pontos; T_2 os **isola** em vizinhanças separadas.

A Figura 98.1 mostra a condição de Hausdorff: pontos distintos x e y moram em abertos U e V que não se tocam — é o que impede uma sequência de convergir para os dois ao mesmo tempo.

Exemplo 98.1 (A hierarquia em ação).

- Todo espaço **métrico** é Hausdorff: pontos $x \neq y$ têm bolas disjuntas de raio $\frac{d(x,y)}{2}$ (Capítulo 92).

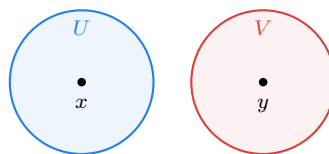


Figura 98.1.: Hausdorff (T_2): pontos distintos x, y têm vizinhanças disjuntas U, V .

- A topologia **cofinita** em um conjunto infinito é T_1 mas **não** T_2 (dois abertos não vazios sempre se intersectam).
- A topologia de **Sierpiński** $\{\emptyset, \{a\}, X\}$ é T_0 mas não T_1 .
- A **caótica** (com ≥ 2 pontos) não é nem T_0 .

98.3. Por que Hausdorff é a fronteira

Teorema 98.1 (Unicidade do limite em Hausdorff). *Em um espaço de Hausdorff, toda sequência convergente tem **limite único**.*

Comprovação. Se $x_n \rightarrow a$ e $x_n \rightarrow b$ com $a \neq b$, tome abertos disjuntos $U \ni a$, $V \ni b$ (Hausdorff). A partir de certo índice, $x_n \in U$ e simultaneamente $x_n \in V$ — impossível, pois $U \cap V = \emptyset$. Logo $a = b$. $\square$

i O mínimo para a análise funcionar

Sem Hausdorff, a noção de limite desmorona: na topologia caótica, **toda** sequência converge para **todo** ponto. A unicidade do limite — que tomávamos por óbvia na reta (Proposição 76.1) — é, na verdade, a propriedade T_2 . Por isso, na prática, “espaço topológico” quase sempre significa “espaço de Hausdorff”: é o piso abaixo do qual os conceitos analíticos perdem sentido. Vimos sua importância na compacidade (Teorema 97.3): compactos em Hausdorff são fechados.

98.4. Regularidade e normalidade

Subindo na hierarquia, separa-se pontos de **conjuntos fechados**, e fechados entre si.

Definição 98.2 (T_3 e T_4). Um espaço T_1 é:

- **regular** (T_3) se um ponto e um fechado que não o contém podem ser separados por abertos disjuntos;
- **normal** (T_4) se dois fechados **disjuntos** podem ser separados por abertos disjuntos.

Teorema 98.2 (Métricos e compactos Hausdorff são normais). *Todo espaço métrico é normal. Todo espaço compacto e Hausdorff é normal.*

Esses são exatamente os espaços onde a topologia “se comporta”: métricos (a análise clássica) e compactos Hausdorff (a geometria). Neles vale o resultado mais poderoso da teoria de separação.

98.5. O lema de Urysohn

A ponte entre separação por abertos e separação por **funções contínuas**.

Teorema 98.3 (Lema de Urysohn). *Em um espaço **normal**, para quaisquer dois fechados disjuntos A e B existe uma função **contínua** $f : X \rightarrow [0, 1]$ com $f = 0$ em A e $f = 1$ em B .*

Topologia gerando análise

O lema de Urysohn é surpreendente: de uma hipótese puramente topológica (normalidade) ele **produz uma função contínua** com valores prescritos. É a fonte de funções “bump”, partições da unidade (essenciais em geometria diferencial, Volume X), e do **teorema de extensão de Tietze** — toda função contínua definida num fechado se estende continuamente ao espaço todo. Separação topológica e existência de funções contínuas são, via Urysohn, duas faces da mesma moeda.

Exemplo 98.2 (Urysohn explícito em espaços métricos). Num espaço métrico, a função de Urysohn pode ser escrita à mão:

$$f(x) = \frac{d(x, A)}{d(x, A) + d(x, B)},$$

onde $d(x, A) = \inf_{a \in A} d(x, a)$. Ela é contínua, vale 0 em A e 1 em B — uma realização concreta do lema.

98.6. Exercícios

Exercício 98.1. Mostre que todo espaço métrico é T_1 (conjuntos unitários são fechados).

Exercício 98.2. Verifique que a topologia cofinita num conjunto infinito é T_1 mas não T_2 .

Exercício 98.3. Mostre que um subespaço de um espaço de Hausdorff é Hausdorff.

98. Axiomas de separação

Exercício 98.4. Use a fórmula de Exemplo 98.2 para construir uma função contínua em $\mathbb{R}$ que vale 0 em $(-\infty, 0]$ e 1 em $[1, +\infty)$.

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 98.2

T_1 : dado $x \neq y$, o aberto $X \setminus \{y\}$ (complementar de finito) contém x e não y . Não
 T_2 : dois abertos não vazios são complementares de conjuntos finitos, e num conjunto infinito sua interseção (complementar de finito) é não vazia — nunca disjuntos.

💡 Solução do Exercício 98.3

Sejam x, y pontos distintos de $A \subseteq X$. Em X (Hausdorff) há abertos disjuntos $U \ni x, V \ni y$. Então $U \cap A$ e $V \cap A$ são abertos do subespaço (Definição 95.4), contêm x e y , e são disjuntos. Logo A é Hausdorff.

💡 Solução do Exercício 98.4

Com $A = (-\infty, 0]$ e $B = [1, \infty)$: $d(x, A) = \max(x, 0)$ e $d(x, B) = \max(1 - x, 0)$. A função $f(x) = \frac{d(x, A)}{d(x, A) + d(x, B)}$ vale 0 para $x \leq 0$, x para $0 \leq x \leq 1$, e 1 para $x \geq 1$ — contínua, como previsto.

99. Introdução à topologia algébrica: grupo fundamental

99.1. Motivação

Como provar que um disco e um anel (coroa circular) são **diferentes** como espaços topológicos? Ambos são conexos, compactos, Hausdorff — todos os invariantes vistos até aqui não os distinguem. A diferença é intuitiva: o anel tem um **buraco**, o disco não. Mas como transformar “ter um buraco” num invariante rigoroso, calculável?

A resposta inaugura a **topologia algébrica**, a área que associa a cada espaço uma **estrutura algébrica** — aqui, um grupo (Capítulo 65) — de modo que espaços homeomorfos recebem grupos isomorfos. O **grupo fundamental** π_1 codifica os “laços” de um espaço: caminhos fechados, considerados iguais quando deformáveis um no outro. Um buraco impede certas deformações, e isso aparece no grupo. Este capítulo final do Volume IX esboça essa construção genial — que une as duas grandes linhas da obra, topologia e álgebra — e mostra como ela detecta buracos.

99.2. Homotopia de caminhos

A ideia central: dois caminhos são “o mesmo” se um pode ser **deformado continuamente** no outro.

Definição 99.1 (Homotopia de caminhos). Dois caminhos $\gamma_0, \gamma_1 : [0, 1] \rightarrow X$ com os **mesmos extremos** ($\gamma_0(0) = \gamma_1(0)$ e $\gamma_0(1) = \gamma_1(1)$) são **homotópicos** se existe uma deformação contínua $H : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow X$ com $H(s, 0) = \gamma_0(s)$, $H(s, 1) = \gamma_1(s)$, fixando os extremos durante toda a deformação. Escreve-se $\gamma_0 \simeq \gamma_1$.

A homotopia é uma **relação de equivalência** sobre os caminhos; cada classe reúne todos os caminhos deformáveis entre si. É nessas classes — não nos caminhos individuais — que a álgebra opera.

💡 Deformar sem rasgar

Imagine os caminhos como elásticos com pontas presas. Dois são homotópicos se um elástico pode ser esticado e movido até coincidir com o outro, sem soltar as pontas e sem sair do espaço. Num disco, **todo** laço pode ser encolhido a um ponto. Num anel, um laço que dá a volta no buraco **não pode** — o buraco está no caminho. É essa obstrução que o grupo fundamental mede.

A Figura 99.1 mostra a distinção num anel: o laço verde, pequeno, encolhe a um ponto (contrátil); o laço vermelho, que dá a volta no buraco, **não** pode ser encolhido sem sair do espaço. É essa diferença que torna π_1 do anel não trivial.

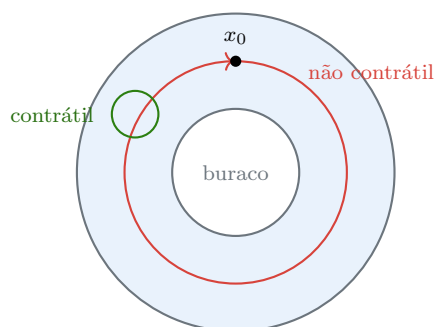


Figura 99.1.: No anel, o laço em torno do buraco não se contrai; o pequeno laço sim — por isso $\pi_1 \neq \{e\}$.

99.3. A operação de grupo

Definição 99.2 (Concatenação de laços). Fixe um ponto-base $x_0 \in X$. Um **laço** baseado em x_0 é um caminho que começa e termina em x_0 . O **produto** de dois laços α, β é o laço $\alpha \cdot \beta$ que percorre α e depois β (cada um em “dobro de velocidade”). Essa operação está bem definida nas classes de homotopia.

Teorema 99.1 (O grupo fundamental). *O conjunto das classes de homotopia de laços baseados em x_0 , com a concatenação, forma um **grupo**, o **grupo fundamental** $\pi_1(X, x_0)$:*

- a **identidade** é a classe do laço constante (ficar parado em x_0);
- o **inverso** de um laço é percorrê-lo de trás para frente;
- a associatividade vale a menos de homotopia.

Eis a fusão das duas teorias: a topologia do espaço produz um grupo, e as ferramentas da álgebra abstrata (Capítulo 65, Capítulo 67) passam a estudar a forma do espaço.

Proposição 99.1 (Independência do ponto-base). *Se X é **conexo por caminhos** (Definição 96.2), o grupo $\pi_1(X, x_0)$ independe (a menos de isomorfismo) do ponto-base. Escreve-se simplesmente $\pi_1(X)$.*

99.4. Espaços simplesmente conexos

Definição 99.3 (Simplesmente conexo). Um espaço conexo por caminhos é **simplesmente conexo** se $\pi_1(X)$ é **trivial** (só a identidade) — todo laço se contrai a um ponto. Intuitivamente: o espaço **não tem buracos**.

Exemplo 99.1 (Grupos fundamentais clássicos).

- $\mathbb{R}^n$ e o **disco** são simplesmente conexos: $\pi_1 = \{e\}$.
- O **círculo** S^1 tem $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$: a classe de um laço é seu **número de voltas** (com sinal). O gerador é “dar uma volta”.
- O **toro** (rosca) tem $\pi_1 \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$: duas voltas independentes (pelo buraco e pela alça).
- A **esfera** S^2 é simplesmente conexa: $\pi_1(S^2) = \{e\}$ (laços na esfera contraem-se).

i Contando voltas: $\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$

O cálculo mais famoso da topologia algébrica: cada laço no círculo é classificado pelo inteiro de quantas vezes ele dá a volta (sentido anti-horário positivo). Concatenar laços **soma** as voltas — exatamente a estrutura de $(\mathbb{Z}, +)$. O número inteiro “número de voltas” é um invariante, e é não nulo precisamente porque o círculo tem um buraco. Aqui a álgebra (o grupo $\mathbb{Z}$) **mede** a geometria (o buraco).

99.5. Invariância e aplicações

Teorema 99.2 (π_1 é invariante topológico). *Espaços homeomorfos têm grupos fundamentais isomorfos. Mais ainda, uma função contínua $f : X \rightarrow Y$ induz um **homomorfismo** $f_* : \pi_1(X) \rightarrow \pi_1(Y)$, e composição de funções corresponde a composição de homomorfismos (functorialidade).*

💡 Distinguir espaços, provar teoremas

Como π_1 é invariante, espaços com grupos fundamentais não isomorfos **não são homeomorfos**: o disco (π_1 trivial) e o anel ($\pi_1 \cong \mathbb{Z}$) ficam finalmente distinguidos. E a maquinaria prova teoremas profundos: o **teorema do ponto fixo de Brouwer** (toda função contínua do disco nele mesmo tem ponto fixo) e o **teorema**

fundamental da álgebra (todo polinômio complexo tem raiz) têm demonstrações elegantes via grupo fundamental. A topologia algébrica converte forma em álgebra, e álgebra em teoremas.

99.6. Encerramento do Volume IX

Partimos de espaços métricos (Capítulo 92), abstraímos para espaços topológicos (Capítulo 93), e desenvolvemos os grandes invariantes — conexidade (Capítulo 96), compacidade (Capítulo 97), separação (Capítulo 98) — até chegar ao grupo fundamental, onde a topologia encontra a álgebra do Volume VII. A topologia é a linguagem geométrica da matemática moderna; o Volume X a aplica, com o cálculo do Volume VIII, ao estudo fino de curvas e superfícies — a geometria diferencial.

99.7. Exercícios

Exercício 99.1. Explique por que $\mathbb{R}^2$ é simplesmente conexo, descrevendo a contração de um laço qualquer.

Exercício 99.2. Qual é o grupo fundamental do **cilindro** $S^1 \times \mathbb{R}$? Justifique.

Exercício 99.3. Use o grupo fundamental para mostrar que o disco e o círculo (a curva S^1) não são homeomorfos.

Exercício 99.4. Por que faz sentido dizer que π_1 “conta os buracos” de um espaço? Ilustre com S^1 e o toro.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 99.1

Dado um laço γ baseado em x_0 , defina $H(s, t) = (1 - t)\gamma(s) + tx_0$ — a **homotopia linear** que encolhe γ ao ponto x_0 . É contínua, fixa os extremos e está sempre em $\mathbb{R}^2$ (convexo). Logo todo laço é trivial e $\pi_1(\mathbb{R}^2) = \{e\}$ — simplesmente conexo.

Solução do Exercício 99.2

O cilindro $S^1 \times \mathbb{R}$ tem $\pi_1 \cong \mathbb{Z}$. Pela fórmula do produto, $\pi_1(S^1 \times \mathbb{R}) \cong \pi_1(S^1) \times \pi_1(\mathbb{R}) \cong \mathbb{Z} \times \{e\} \cong \mathbb{Z}$. O fator $\mathbb{R}$ é simplesmente conexo e não contribui; resta a

volta em torno do S^1 .

 Solução do Exercício 99.3

O disco é simplesmente conexo ($\pi_1 = \{e\}$), enquanto $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ é não trivial. Como π_1 é invariante topológico (Teorema 99.2) e os grupos não são isomorfos, o disco e o círculo **não** são homeomorfos.

Parte X.

Volume X — Geometria Diferencial

100. Curvas parametrizadas

100.1. Motivação

Chegamos ao volume final, onde as grandes linhas da obra convergem: o cálculo (Volumes V e VIII) aplica-se à geometria (Volume III), com a álgebra linear (Volume VI) como linguagem e a topologia (Volume IX) como pano de fundo. A **geometria diferencial** estuda objetos curvos — curvas, superfícies, e suas generalizações — usando as ferramentas do cálculo. Seu lema poderia ser: *aplicar a derivada à forma*.

Começamos pelo objeto mais simples: a **curva**, o rastro de um ponto em movimento. Pensar numa curva como uma função do tempo — uma **parametrização** — permite usar derivadas para extrair sua velocidade, sua direção e, no próximo capítulo, sua curvatura. Este capítulo estabelece a linguagem das curvas parametrizadas, distingue o traço (a forma) da parametrização (o percurso), e introduz o comprimento de arco como o parâmetro geométrico natural — preparando o estudo da curvatura e do triedro de Frenet.

100.2. Curvas parametrizadas

Definição 100.1 (Curva parametrizada). Uma **curva parametrizada diferenciável** é uma função $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ (com $I \subseteq \mathbb{R}$ um intervalo) cujas coordenadas são deriváveis. O **vetor velocidade** (ou tangente) em t é a derivada

$$\alpha'(t) = (x'_1(t), \dots, x'_n(t)),$$

e a **rapidez** é seu módulo $\|\alpha'(t)\|$.

Em cada ponto, o vetor velocidade $\alpha'(t)$ é **tangente** ao traço, apontando no sentido do percurso (Figura 100.1); seu módulo dá a rapidez.

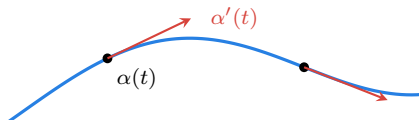


Figura 100.1.: O vetor velocidade $\alpha'(t)$ é tangente à curva em cada ponto.

100. Curvas parametrizadas

A imagem $\alpha(I) \subseteq \mathbb{R}^n$ é o **traço** da curva — a figura geométrica desenhada. A função α é o **percurso**, que carrega informação extra: direção, rapidez, eventuais idas e voltas.

Exemplo 100.1 (Curvas clássicas).

- **Reta:** $\alpha(t) = p + tv$ (ponto p , direção v).
- **Círculo:** $\alpha(t) = (\cos t, \sin t)$, traço a circunferência unitária, percorrida no sentido anti-horário.
- **Hélice:** $\alpha(t) = (\cos t, \sin t, t)$ em $\mathbb{R}^3$ — sobe enquanto gira.

 Traço e parametrização são coisas diferentes

A mesma figura admite infinitas parametrizações. $\alpha(t) = (\cos t, \sin t)$ e $\beta(t) = (\cos 2t, \sin 2t)$ têm o **mesmo traço** (o círculo), mas β o percorre com o dobro da rapidez. A geometria diferencial busca quantidades que dependem só do **traço** (intrínsecas à forma) e não da parametrização escolhida — o comprimento de arco é a primeira delas.

100.3. Curvas regulares

Para fazer geometria, precisamos de uma tangente bem definida em cada ponto.

Definição 100.2 (Curva regular). Uma curva α é **regular** se $\alpha'(t) \neq 0$ para todo t — a velocidade nunca se anula. Em cada ponto de uma curva regular há uma **reta tangente** bem definida, na direção de $\alpha'(t)$.

 Por que exigir velocidade não nula

Se $\alpha'(t_0) = 0$, a curva “para” em t_0 e pode formar um **bico** (vértice anguloso) mesmo sendo α suave. Exemplo: $\alpha(t) = (t^2, t^3)$ tem $\alpha'(0) = 0$ e seu traço tem uma cúspide na origem. A regularidade garante que a suavidade da função se traduza em suavidade **geométrica** do traço.

100.4. Comprimento de arco

A medida intrínseca de uma curva — independente da parametrização.

Definição 100.3 (Comprimento de arco). O **comprimento** da curva α de a a b é a integral da rapidez:

$$L = \int_a^b \|\alpha'(t)\| dt.$$

Esta é a generalização vetorial da fórmula do comprimento do Cálculo (Teorema 47.3): some os comprimentos $\|\alpha'(t)\| dt$ dos deslocamentos infinitesimais. O resultado **não depende** da parametrização — é uma propriedade do traço.

Exemplo 100.2 (Comprimento de uma volta da hélice). Para $\alpha(t) = (\cos t, \sin t, t)$, $\alpha'(t) = (-\sin t, \cos t, 1)$, com $\|\alpha'(t)\| = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t + 1} = \sqrt{2}$. Uma volta completa ($0 \leq t \leq 2\pi$) tem comprimento

$$L = \int_0^{2\pi} \sqrt{2} dt = 2\pi\sqrt{2}.$$

100.5. Parametrização por comprimento de arco

A parametrização “canônica”, em que o parâmetro é a distância percorrida.

Definição 100.4 (Parametrização por comprimento de arco). Uma curva está **parametrizada por comprimento de arco** se $\|\alpha'(s)\| = 1$ para todo s — rapidez unitária. Então o parâmetro s mede exatamente o comprimento percorrido, e $\int_a^b \|\alpha'\| ds = b - a$.

Teorema 100.1 (Toda curva regular se reparametriza por arco). *Toda curva regular admite uma reparametrização por comprimento de arco. Basta usar a função comprimento $s(t) = \int_{t_0}^t \|\alpha'(u)\| du$, que é invertível (sua derivada $\|\alpha'\| > 0$), e tomar t como função de s .*

💡 Por que isso simplifica tudo

Com rapidez unitária, a velocidade $\alpha'(s)$ é sempre um **vetor unitário** — o vetor tangente puro, sem “contaminação” pela rapidez. Toda a geometria da curva (curvatura, torção, Capítulo 101) fica isolada da forma como a percorremos. É como medir uma estrada em quilômetros percorridos, não em tempo de viagem: a descrição passa a ser puramente geométrica. Por isso assume-se, daqui em diante, parametrização por arco.

100.6. Exercícios

Exercício 100.1. Calcule o vetor velocidade e a rapidez de $\alpha(t) = (t, t^2)$ (uma parábola).

Exercício 100.2. Calcule o comprimento do círculo $\alpha(t) = (r \cos t, r \sin t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$, e confirme que é $2\pi r$.

Exercício 100.3. Mostre que $\alpha(t) = (t^3, t^2)$ **não** é regular e identifique o ponto problemático.

Exercício 100.4. Reparametrize a reta $\alpha(t) = (1 + 2t, 3 - t)$ por comprimento de arco.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 100.2

$\alpha'(t) = (-r \sin t, r \cos t)$, $\|\alpha'(t)\| = r\sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t} = r$. Logo $L = \int_0^{2\pi} r \, dt = 2\pi r$ — a circunferência, recuperando a fórmula clássica (Capítulo 25).

Solução do Exercício 100.3

$\alpha'(t) = (3t^2, 2t)$, que se anula em $t = 0$ (ambas as coordenadas zero). Logo α **não** é regular em $t = 0$; o traço tem uma cúspide na origem, apesar de α ser suave.

Solução do Exercício 100.4

$\alpha'(t) = (2, -1)$, $\|\alpha'\| = \sqrt{5}$ constante. O comprimento desde $t = 0$ é $s = \sqrt{5}t$, logo $t = s/\sqrt{5}$. A reparametrização é $\beta(s) = \left(1 + \frac{2s}{\sqrt{5}}, 3 - \frac{s}{\sqrt{5}}\right)$, com $\|\beta'(s)\| = 1$.

101. Curvatura, torção e triedro de Frenet

101.1. Motivação

Com a parametrização por comprimento de arco (Capítulo 100), isolamos a geometria pura de uma curva. Agora extraímos dela os números que a descrevem: **quanto** ela se curva e **quanto** ela se torce para fora de um plano. Esses são a **curvatura** e a **torção** — e o teorema fundamental das curvas afirma que elas determinam a curva por completo, a menos de posição no espaço.

A ferramenta é o **triedro de Frenet**: três vetores ortonormais que acompanham a curva como um sistema de coordenadas móvel, “pilotando” ao longo dela. Suas taxas de variação codificam toda a geometria local. Este é um dos resultados mais elegantes do volume: duas funções escalares — curvatura e torção — capturam integralmente a forma de uma curva no espaço. Este capítulo constrói o triedro, define as duas funções e enuncia o teorema fundamental.

101.2. Curvatura

Definição 101.1 (Curvatura). Seja α parametrizada por comprimento de arco, com vetor tangente unitário $T(s) = \alpha'(s)$. A **curvatura** é

$$\kappa(s) = \|\alpha''(s)\| = \|T'(s)\|,$$

a taxa com que a direção tangente muda. Quanto maior κ , mais acentuada a curva.

i Por que α'' mede o curvamento

Com rapidez unitária, $\|T(s)\| = 1$ é constante, então T só pode **girar**, não mudar de tamanho. A derivada $T'(s) = \alpha''(s)$ mede precisamente a velocidade desse giro — a aceleração é puramente “centrípeta”, perpendicular à curva. Seu módulo é a curvatura. Uma reta tem T constante, logo $\kappa = 0$; um círculo curva-se uniformemente.

Exemplo 101.1 (A curvatura do círculo). Para o círculo de raio r , parametrizado por arco como $\alpha(s) = (r \cos \frac{s}{r}, r \sin \frac{s}{r})$, calcula-se $\kappa = \frac{1}{r}$. A curvatura é o **inverso do raio**: círculos pequenos curvam muito, círculos grandes pouco. O raio $\frac{1}{\kappa}$ chama-se **raio de curvatura**.

101.3. O triedro de Frenet

Os três vetores que formam o referencial móvel.

Definição 101.2 (Triedro de Frenet). Para uma curva em $\mathbb{R}^3$ com $\kappa \neq 0$, define-se em cada ponto:

- o **vetor tangente** $T = \alpha'$ (unitário);
- o **vetor normal** $N = \frac{T'}{\|T'\|}$ (direção em que a curva vira);
- o **vetor binormal** $B = T \times N$ (perpendicular ao plano da curva).

Os três são **ortonormais** e formam uma base de $\mathbb{R}^3$ em cada ponto — o referencial que “voa” ao longo da curva.

💡 Um cockpit que viaja na curva

Imagine pilotar um avião ao longo da curva: T aponta para a frente (direção do voo), N para o lado (para onde você vira), e B para cima (eixo das asas). À medida que se avança, esse triedro gira, e o modo como gira é a geometria da curva. Curvatura e torção são as taxas desse giro.

A Figura 101.1 mostra o triedro num ponto: T ao longo da curva, N apontando para o lado côncavo (centro de curvatura) e B perpendicular ao plano osculador.

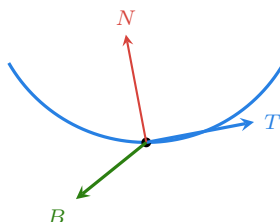


Figura 101.1.: O triedro de Frenet $\{T, N, B\}$: o referencial ortonormal que acompanha a curva.

101.4. Torção

Definição 101.3 (Torção). A **torção** $\tau(s)$ mede a taxa com que o vetor binormal B varia — ou seja, quão rapidamente a curva **escapa do plano** osculador (o plano de T e N):

$$B'(s) = -\tau(s) N(s).$$

Curvas **planas** (contidas num plano) têm torção **nula**: o binormal é constante, o plano não muda. A torção é o que distingue uma curva espacial genuína de uma curva plana entortada.

Exemplo 101.2 (Curvatura e torção da hélice). Para a hélice $\alpha(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$, ambas são **constantes**:

$$\kappa = \frac{a}{a^2 + b^2}, \quad \tau = \frac{b}{a^2 + b^2}.$$

A hélice é, de fato, a **única** curva com curvatura e torção constantes não nulas — um análogo espacial do círculo (que tem κ constante e $\tau = 0$).

101.5. As fórmulas de Frenet-Serret

O sistema que rege a evolução do triedro — o coração da teoria.

Teorema 101.1 (Fórmulas de Frenet-Serret). *As derivadas do triedro exprimem-se nele mesmo, via curvatura e torção:*

$$\begin{aligned} T' &= \kappa N \\ N' &= -\kappa T + \tau B \\ B' &= -\tau N \end{aligned}$$

Em forma matricial, a matriz que governa o sistema é **antissimétrica** — um fato que reflete a ortonormalidade do triedro (o triedro gira rigidamente, Capítulo 148). Tudo o que a curva faz localmente está nessas três equações.

101.6. O teorema fundamental das curvas

A recompensa: curvatura e torção determinam a curva.

Teorema 101.2 (Teorema fundamental das curvas). *Dadas funções $\kappa(s) > 0$ e $\tau(s)$ (suaves), existe uma curva parametrizada por arco com exatamente essa curvatura e essa torção. Ela é **única a menos de movimento rígido** (rotação + translação) do espaço.*

i Duas funções capturam uma forma

Este teorema é notável: toda a geometria de uma curva no espaço — por mais complicada que seja — reduz-se a **duas funções escalares**, $\kappa(s)$ e $\tau(s)$, chamadas **equações intrínsecas** da curva. Conhecê-las é conhecer a curva, a menos de onde ela está e como está orientada. É a versão para curvas da ideia que reaparecerá

nas superfícies: descrever a forma por invariantes diferenciais, independentes de coordenadas.

101.7. Exercícios

Exercício 101.1. Calcule a curvatura de uma reta e explique geometricamente por que ela é zero.

Exercício 101.2. Verifique, por cálculo direto, que o círculo de raio r tem curvatura $\frac{1}{r}$ e torção 0.

Exercício 101.3. Mostre que uma curva com torção identicamente nula está contida em um plano.

Exercício 101.4. Para a hélice com $a = b = 1$, calcule κ e τ usando as fórmulas de Exemplo 101.2.

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 101.1

Numa reta $\alpha(s) = p + sv$ (com $\|v\| = 1$), tem-se $T = v$ constante, logo $T' = 0$ e $\kappa = \|T'\| = 0$. Geometricamente: a direção tangente nunca muda, não há curvamento.

💡 Solução do Exercício 101.3

Se $\tau \equiv 0$, então $B' = -\tau N = 0$, logo B é um vetor **constante** B_0 . Considere $f(s) = (\alpha(s) - \alpha(0)) \cdot B_0$. Então $f'(s) = \alpha'(s) \cdot B_0 = T \cdot B_0 = 0$ (pois $T \perp B$). Assim f é constante igual a $f(0) = 0$, ou seja, $\alpha(s)$ satisfaz $(\alpha - \alpha(0)) \cdot B_0 = 0$ — a equação de um **plano** perpendicular a B_0 .

💡 Solução do Exercício 101.4

Com $a = b = 1$: $\kappa = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$ e $\tau = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$. Curvatura e torção iguais e constantes — a hélice “equilibrada”.

102. Superfícies regulares

102.1. Motivação

Curvas (Capítulo 100) são objetos unidimensionais — um parâmetro basta para percorrê-las. Subimos agora uma dimensão: as **superfícies**, objetos bidimensionais mergulhados no espaço, como a esfera, o cilindro, a sela. Descrivê-las exige **dois** parâmetros, e a geometria fica mais rica: há direções diferentes em cada ponto, e a curvatura passa a depender da direção em que se olha.

A definição correta de superfície é mais delicada que a de curva — precisa excluir bicos, autointerseções e quinas, garantindo que, perto de cada ponto, a superfície pareça um pedaço **plano** deformado. Essa exigência de “localmente plano” é a chave que permite fazer cálculo sobre a superfície: medir distâncias, ângulos, áreas, e eventualmente curvaturas. Este capítulo define superfícies regulares, o plano tangente, e prepara as formas fundamentais que medirão sua geometria (Capítulo 103, Capítulo 104).

102.2. Superfícies parametrizadas

Definição 102.1 (Superfície regular). Uma **superfície regular** $S \subseteq \mathbb{R}^3$ é um conjunto tal que, em torno de cada ponto, existe uma **parametrização** $\mathbf{x} : U \rightarrow S$ (com $U \subseteq \mathbb{R}^2$ aberto), diferenciável, que é homeomorfismo sobre sua imagem, e cujos vetores parciais

$$\mathbf{x}_u = \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u}, \quad \mathbf{x}_v = \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial v}$$

são **linearmente independentes** em cada ponto.

Uma parametrização (Figura 102.1) é exatamente isto: um modo de “vestir” um pedaço do plano (u, v) sobre a superfície, levando a grade de retas coordenadas em duas famílias de **curvas coordenadas** sobre S .

i As três condições, traduzidas

Diferenciável permite usar cálculo. *Homeomorfismo* (Capítulo 95) impede que a superfície se cruze ou se dobre sobre si mesma. *Parciais independentes* — a condição de regularidade — garante que $\mathbf{x}_u$ e $\mathbf{x}_v$ gerem um plano genuíno (não uma reta ou

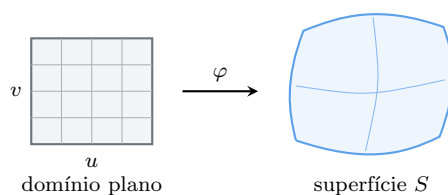


Figura 102.1.: A parametrização φ leva a grade do domínio plano nas curvas coordenadas de S .

um ponto), evitando bicos. Juntas, elas asseguram que S seja, perto de cada ponto, uma cópia deformada de um pedaço do plano $\mathbb{R}^2$.

Exemplo 102.1 (Superfícies parametrizadas).

- **Plano:** $\mathbf{x}(u, v) = p + u \mathbf{a} + v \mathbf{b}$.
- **Esfera** (parte): $\mathbf{x}(u, v) = (\sin u \cos v, \sin u \sin v, \cos u)$ — coordenadas esféricas.
- **Cilindro:** $\mathbf{x}(u, v) = (\cos u, \sin u, v)$.
- **Gráfico de f :** $\mathbf{x}(u, v) = (u, v, f(u, v))$ — sempre regular.

102.3. O plano tangente

Em cada ponto, a superfície tem uma melhor aproximação plana — seu plano tangente.

Definição 102.2 (Plano tangente). O **plano tangente** a S em um ponto p é o subespaço $T_p S$ de $\mathbb{R}^3$ gerado por $\mathbf{x}_u$ e $\mathbf{x}_v$ (Capítulo 59). Seus elementos são os **vetores tangentes** — velocidades de curvas que passam por p sobre a superfície.

O plano tangente é o “ $\mathbb{R}^2$ local” da superfície: nele moram todas as direções em que se pode caminhar a partir de p sem deixar S . É o palco onde a geometria diferencial da superfície acontece.

Definição 102.3 (Vetor normal). O **vetor normal unitário** a S em p é perpendicular ao plano tangente:

$$\mathbf{N} = \frac{\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v}{\|\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v\|}.$$

A escolha de $\mathbf{N}$ (ou $-\mathbf{N}$) é uma **orientação** da superfície.

Exemplo 102.2 (Plano tangente à esfera). Na esfera unitária, o plano tangente em um ponto p é, intuitivamente, o plano que “toca” a esfera ali — e o vetor normal é o próprio raio $\mathbf{N} = p$ (apontando para fora). É a razão geométrica de a normal da esfera ser radial.

102.4. Mudança de parâmetros e orientabilidade

Teorema 102.1 (Independência de parametrização). *Conceitos como plano tangente, vetor normal (a menos de sinal) e área **não dependem** da parametrização escolhida — só da superfície. Uma mudança de parâmetros é um difeomorfismo entre os domínios, e as quantidades geométricas transformam-se de modo consistente.*

 Nem toda superfície é orientável

Escolher uma normal $\mathbf{N}$ de forma **contínua e global** nem sempre é possível. A **faixa de Möbius** é o exemplo clássico: ao percorrer a faixa, a normal volta invertida — não há “lado de cima” consistente. Superfícies onde a escolha global existe são **orientáveis** (esfera, toro, cilindro); a faixa de Möbius e a garrafa de Klein não são. A orientabilidade é uma propriedade **topológica** (Capítulo 99), conectando este volume ao anterior.

102.5. Primeira aproximação: superfícies como variedades

 O germe da ideia de variedade

A definição de superfície regular — “localmente parece $\mathbb{R}^2$ ” — é o protótipo do conceito mais geral da matemática moderna: a **variedade diferenciável** (Capítulo 108), um espaço que localmente parece $\mathbb{R}^n$. Curvas são variedades de dimensão 1; superfícies, de dimensão 2. O salto para dimensão n qualquer, abstraindo até o espaço ambiente $\mathbb{R}^3$, é o destino final deste volume — e o ponto onde geometria, cálculo e topologia se fundem completamente.

102.6. Exercícios

Exercício 102.1. Mostre que o cilindro $\mathbf{x}(u, v) = (\cos u, \sin u, v)$ é regular, calculando $\mathbf{x}_u$, $\mathbf{x}_v$ e verificando a independência.

Exercício 102.2. Determine o plano tangente ao parabolóide $z = x^2 + y^2$ no ponto $(1, 1, 2)$.

Exercício 102.3. Calcule o vetor normal unitário ao cilindro do Exercício 102.1 e descreva sua direção.

Exercício 102.4. Mostre que o gráfico de qualquer função diferenciável $f(u, v)$ é uma superfície regular.

Soluções selecionadas

 Solução do Exercício 102.1

$\mathbf{x}_u = (-\sin u, \cos u, 0)$ e $\mathbf{x}_v = (0, 0, 1)$. Eles são sempre **linearmente independentes** (o primeiro está no plano xy , o segundo é vertical), logo o cilindro é regular em todo ponto.

 Solução do Exercício 102.4

Parametrize por $\mathbf{x}(u, v) = (u, v, f(u, v))$. Então $\mathbf{x}_u = (1, 0, f_u)$ e $\mathbf{x}_v = (0, 1, f_v)$ são sempre independentes (as duas primeiras coordenadas formam a identidade 2×2). É diferenciável e bijetora sobre sua imagem — logo superfície regular.

 Solução do Exercício 102.3

$\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v = (-\sin u, \cos u, 0) \times (0, 0, 1) = (\cos u, \sin u, 0)$, já unitário. A normal $\mathbf{N} = (\cos u, \sin u, 0)$ aponta **radialmente para fora** do eixo do cilindro, horizontalmente.

103. Primeira forma fundamental

103.1. Motivação

Temos superfícies e seus planos tangentes (Capítulo 102). Mas como **medir** sobre uma superfície curva? Qual o comprimento de uma curva traçada sobre a esfera? O ângulo entre dois caminhos? A área de uma região? Todas essas medidas decorrem de uma única estrutura: o **produto interno** (Capítulo 63) restrito ao plano tangente em cada ponto — a **primeira forma fundamental**.

A primeira forma é a “régua e o transferidor” intrínsecos da superfície. Ela codifica toda a **geometria métrica** que um habitante bidimensional da superfície poderia medir sem jamais sair dela. Essa distinção — entre o que se mede de dentro (intrínseco) e o que depende do espaço ambiente (extrínseco) — é a grande descoberta deste volume, e culminará no Teorema Egregium de Gauss (Capítulo 107). Este capítulo define a primeira forma e mostra como dela saem comprimentos, ângulos e áreas.

103.2. A primeira forma fundamental

Definição 103.1 (Primeira forma fundamental). A **primeira forma fundamental** em um ponto p de uma superfície S é o produto interno de $\mathbb{R}^3$ **restrito ao plano tangente** $T_p S$. Para vetores tangentes w_1, w_2 , é simplesmente $\langle w_1, w_2 \rangle$. Em termos de uma parametrização, definem-se os **coeficientes**

$$E = \langle \mathbf{x}_u, \mathbf{x}_u \rangle, \quad F = \langle \mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v \rangle, \quad G = \langle \mathbf{x}_v, \mathbf{x}_v \rangle.$$

Um vetor tangente $w = a \mathbf{x}_u + b \mathbf{x}_v$ tem quadrado de comprimento

$$\langle w, w \rangle = E a^2 + 2F ab + G b^2.$$

É uma **forma quadrática** (Capítulo 148) nos coeficientes (a, b) — daí o nome “forma”.

Exemplo 103.1 (Coeficientes em exemplos).

- **Plano** $\mathbf{x}(u, v) = (u, v, 0)$: $E = 1$, $F = 0$, $G = 1$ — a métrica usual do plano.
- **Cilindro** $\mathbf{x}(u, v) = (\cos u, \sin u, v)$: também $E = 1$, $F = 0$, $G = 1$. **Idêntico ao plano!**
- **Esfera** de raio r , em coordenadas esféricas: $E = r^2$, $F = 0$, $G = r^2 \sin^2 u$.

💡 O cilindro tem a métrica do plano

Que cilindro e plano tenham a **mesma** primeira forma não é coincidência: um cilindro é um plano **enrolado**, sem esticar nem rasgar. Um habitante da superfície não notaria a diferença medindo distâncias e ângulos — localmente, são indistinguíveis. Diz-se que são **localmente isométricos**. A esfera, em contraste, tem métrica genuinamente diferente: não pode ser desenrolada no plano sem distorção (por isso todo mapa-múndi distorce).

103.3. Comprimento, ângulo e área

Toda a geometria métrica sai dos coeficientes E, F, G .

Teorema 103.1 (Comprimento de curva na superfície). *Uma curva $\alpha(t) = \mathbf{x}(u(t), v(t))$ sobre a superfície tem comprimento*

$$L = \int_a^b \sqrt{E u'^2 + 2F u'v' + G v'^2} dt.$$

Proposição 103.1 (Ângulo e área).

- O **ângulo** θ entre duas curvas que se cruzam satisfaz $\cos \theta = \frac{\langle w_1, w_2 \rangle}{\|w_1\| \|w_2\|}$, calculado pela primeira forma.
- A **área** de uma região $R = \mathbf{x}(Q)$ é

$$A = \iint_Q \sqrt{EG - F^2} du dv,$$

onde $\sqrt{EG - F^2} = \|\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v\|$ é o fator de área.

i Tudo é intrínseco

Note que comprimentos, ângulos e áreas dependem **apenas** de E, F, G — não da forma como a superfície está mergulhada no espaço. São quantidades **intrínsecas**: mensuráveis por quem vive na superfície, sem acesso à terceira dimensão. A primeira forma fundamental é a geometria intrínseca da superfície, condensada em três funções.

103.4. Área da esfera, revisitada

Exemplo 103.2 (A área da esfera pela primeira forma). Com $E = r^2$, $F = 0$, $G = r^2 \sin^2 u$, o fator de área é $\sqrt{EG - F^2} = \sqrt{r^4 \sin^2 u} = r^2 \sin u$ (com $0 \leq u \leq \pi$). Integrando sobre a esfera toda:

$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi r^2 \sin u \, du \, dv = r^2 \cdot 2\pi \cdot [-\cos u]_0^\pi = r^2 \cdot 2\pi \cdot 2 = 4\pi r^2.$$

A clássica área da esfera (Capítulo 28), agora deduzida da primeira forma fundamental e das integrais múltiplas (Capítulo 51).

103.5. Isometrias

Definição 103.2 (Isometria). Uma aplicação entre superfícies é uma **isometria** se preserva a primeira forma fundamental — logo, todos os comprimentos, ângulos e áreas. Superfícies **isométricas** têm a mesma geometria intrínseca, embora possam parecer diferentes no espaço.

Plano e cilindro são localmente isométricos (Exemplo 103.1); plano e esfera não. A pergunta “quais superfícies são isométricas?” é central, e sua resposta profunda virá com a curvatura gaussiana (Capítulo 105) e o Teorema Egregium.

103.6. Exercícios

Exercício 103.1. Calcule os coeficientes E, F, G da primeira forma para o gráfico $z = f(u, v)$.

Exercício 103.2. Determine E, F, G para o cone $\mathbf{x}(u, v) = (u \cos v, u \sin v, u)$.

Exercício 103.3. Use a primeira forma da esfera para calcular o comprimento de um meridiano (de $u = 0$ a $u = \pi$, com v fixo), de raio r .

Exercício 103.4. Calcule a área da porção do cilindro de raio 1 entre $v = 0$ e $v = h$, usando a primeira forma.

Soluções selecionadas Solução do Exercício 103.1

Com $\mathbf{x}_u = (1, 0, f_u)$ e $\mathbf{x}_v = (0, 1, f_v)$ (Exercício 102.4):

$$E = 1 + f_u^2, \quad F = f_u f_v, \quad G = 1 + f_v^2.$$

 Solução do Exercício 103.3

Num meridiano, v é constante ($v' = 0$) e u varia. O integrando é $\sqrt{E} = \sqrt{r^2} = r$. Logo $L = \int_0^\pi r \, du = \pi r$ — metade da circunferência máxima, como esperado.

 Solução do Exercício 103.4

Para o cilindro, $E = 1, F = 0, G = 1$, logo $\sqrt{EG - F^2} = 1$. A área é $\int_0^h \int_0^{2\pi} 1 \, du \, dv = 2\pi h$ — coincide com “desenrolar” o cilindro num retângulo $2\pi \times h$, confirmando que ele é localmente isométrico ao plano.

104. Aplicação de Gauss e segunda forma fundamental

104.1. Motivação

A primeira forma fundamental (Capítulo 103) mede a geometria **intrínseca** — o que se mede de dentro da superfície. Mas ela é cega para o **encurvamento no espaço**: plano e cilindro têm a mesma primeira forma, embora um seja chato e o outro enrolado. Para capturar como a superfície se curva **dentro de** $\mathbb{R}^3$, precisamos de uma medida nova: a **segunda forma fundamental**.

A ideia é acompanhar como o **vetor normal** $\mathbf{N}$ (Capítulo 102) varia ao caminharmos sobre a superfície. Num plano, a normal é constante — sem curvatura. Numa esfera, ela gira em todas as direções — curvatura máxima. Essa variação da normal, codificada na **aplicação de Gauss** e em sua derivada, é a geometria **extrínseca** da superfície. Este capítulo a constrói, preparando as curvaturas gaussiana e média (Capítulo 105) e o teorema que une o extrínseco ao intrínseco.

104.2. A aplicação de Gauss

Definição 104.1 (Aplicação de Gauss). A **aplicação de Gauss** de uma superfície orientada S é a função

$$N : S \rightarrow S^2, \quad p \mapsto \mathbf{N}(p),$$

que a cada ponto associa seu vetor normal unitário, visto como ponto da esfera unitária S^2 .

A normal como ponto da esfera

Como $\mathbf{N}$ é unitário, sua ponta está sempre na esfera S^2 . A aplicação de Gauss “projeta” a superfície na esfera, registrando a **direção** em que ela aponta em cada ponto. Se a superfície é quase plana, a imagem na esfera é minúscula (a normal mal muda); se é muito curva, a imagem cobre uma grande região. A **taxa de variação** dessa aplicação é, literalmente, a curvatura.

Exemplo 104.1 (A aplicação de Gauss em exemplos).

- **Plano:** N é **constante** — toda a superfície vai para um único ponto de S^2 .
- **Esfera** de raio r : $N(p) = \frac{p}{r}$ — a aplicação de Gauss é (essencialmente) a **identidade**, cobrindo S^2 inteira.
- **Cilindro:** N percorre apenas um **círculo** equatorial de S^2 (a normal só varia na direção angular).

104.3. A diferencial e o operador de forma

A derivada da aplicação de Gauss mede como a normal muda — e age no plano tangente.

Definição 104.2 (Operador de forma (Weingarten)). A diferencial da aplicação de Gauss em p , com sinal trocado, é o **operador de forma** (ou de Weingarten)

$$S_p = -dN_p : T_p S \rightarrow T_p S,$$

um operador **linear** do plano tangente em si mesmo. Ele mede a taxa de variação da normal na direção de cada vetor tangente.

Teorema 104.1 (O operador de forma é autoadjunto). *O operador S_p é **autoadjunto** (simétrico) em relação à primeira forma fundamental: $\langle S_p(w_1), w_2 \rangle = \langle w_1, S_p(w_2) \rangle$.*

i Por que a simetria é decisiva

Ser autoadjunto é exatamente a hipótese do **teorema espectral** (Capítulo 148)! Logo S_p tem autovalores reais e autovetores ortogonais. Esses autovalores serão as **curvaturas principais** e os autovetores as **direções principais** (Capítulo 105). A geometria diferencial das superfícies herda, assim, toda a maquinaria da álgebra linear — a diagonalização de operadores simétricos do Volume VI reaparece como o coração da teoria da curvatura.

104.4. A segunda forma fundamental

Definição 104.3 (Segunda forma fundamental). A **segunda forma fundamental** é a forma quadrática associada ao operador de forma:

$$\Pi_p(w) = \langle S_p(w), w \rangle.$$

Em coordenadas, com coeficientes

$$e = \langle \mathbf{x}_{uu}, \mathbf{N} \rangle, \quad f = \langle \mathbf{x}_{uv}, \mathbf{N} \rangle, \quad g = \langle \mathbf{x}_{vv}, \mathbf{N} \rangle,$$

ela mede a componente normal da aceleração ao percorrer a superfície.

A segunda forma diz, para cada direção tangente, **quanto a superfície se afasta do seu plano tangente** — a essência do encurvamento extrínseco.

Exemplo 104.2 (Coeficientes da segunda forma).

- **Plano:** $e = f = g = 0$ — a superfície coincide com seu plano tangente, sem curvatura.
- **Esfera** de raio r : a segunda forma é proporcional à primeira ($e = r \sin^2 u$, etc.), refletindo que a esfera se curva igualmente em todas as direções.

104.5. Curvatura normal

Definição 104.4 (Curvatura normal). A **curvatura normal** numa direção tangente unitária w é $k_n(w) = \Pi_p(w) = \langle S_p(w), w \rangle$. Ela é a curvatura (no sentido de Capítulo 101) da curva obtida cortando a superfície pelo plano que contém $\mathbf{N}$ e w .

💡 A curvatura depende da direção

Eis a novidade das superfícies frente às curvas: num ponto, há **muitas** curvaturas, uma para cada direção. Numa sela, uma direção curva para cima e outra para baixo. Os valores extremos dessa curvatura normal — máximo e mínimo sobre todas as direções — são as **curvaturas principais** k_1, k_2 , os autovalores do operador de forma (Teorema 104.1). Reduzi-las a dois números é o assunto do próximo capítulo.

104.6. Exercícios

Exercício 104.1. Calcule a aplicação de Gauss do plano $z = 0$ e verifique que é constante.

Exercício 104.2. Mostre que, para a esfera de raio r , o operador de forma é $S_p = \frac{1}{r} \text{Id}$ (múltiplo da identidade).

Exercício 104.3. Determine a curvatura normal do cilindro de raio 1 nas direções ao longo do eixo e ao longo do círculo.

Exercício 104.4. Calcule os coeficientes e, f, g da segunda forma para o gráfico $z = f(u, v)$ na origem, supondo $f_u(0) = f_v(0) = 0$.

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 104.2

Na esfera de raio r , $\mathbf{N}(p) = \frac{p}{r}$, então $dN_p = \frac{1}{r} \text{Id}$ e $S_p = -dN_p = -\frac{1}{r} \text{Id}$ (ou $+\frac{1}{r}$ conforme a orientação da normal). Em módulo, todas as curvaturas normais valem $\frac{1}{r}$: a esfera curva-se igualmente em toda direção.

💡 Solução do Exercício 104.3

Ao longo do **eixo** (direção $\mathbf{x}_v$), a seção é uma reta: curvatura normal 0. Ao longo do **círculo** (direção $\mathbf{x}_u$), a seção é um círculo de raio 1: curvatura normal 1. As direções principais são justamente essas duas, com $k_1 = 0$ e $k_2 = 1$.

💡 Solução do Exercício 104.4

Na origem, com $f_u = f_v = 0$, a normal é $(0, 0, 1)$ e $\mathbf{x}_{uu} = (0, 0, f_{uu})$, etc. Logo $e = f_{uu}$, $f = f_{uv}$, $g = f_{vv}$ — a segunda forma é a **Hessiana** de f . Curvar a superfície é exatamente a segunda derivada, conectando com o teste de extremos (Capítulo 50).

105. Curvaturas gaussiana e média

105.1. Motivação

A curvatura normal de uma superfície varia com a direção (Capítulo 104): numa sela, sobe num sentido e desce no outro. Como condensar essa informação direcional em poucos números? A álgebra linear responde: o operador de forma é autoadjunto, logo diagonalizável (Capítulo 148), e seus **dois autovalores** — as **curvaturas principais** — resumem toda a curvatura no ponto.

Delas nascem as duas curvaturas centrais da teoria das superfícies: a **gaussiana** K (o produto) e a **média** H (a média). A gaussiana é a estrela: ela classifica os pontos em elípticos, hiperbólicos e planos, e — pelo Teorema Egregium do próximo capítulo — revela-se **intrínseca**, mensurável de dentro da superfície. A média, por sua vez, governa as superfícies mínimas (películas de sabão). Este capítulo define essas curvaturas e mostra como elas decidem a forma local da superfície.

105.2. Curvaturas principais

Definição 105.1 (Curvaturas e direções principais). As **curvaturas principais** k_1, k_2 em um ponto são os **autovalores** do operador de forma S_p (Definição 104.2). As **direções principais** são os autovetores correspondentes — direções ortogonais ao longo das quais a curvatura normal é máxima e mínima.

i Máximo e mínimo da curvatura

Pelo teorema espectral, k_1 e k_2 são os valores **extremos** da curvatura normal sobre todas as direções, atingidos em direções **perpendiculares** entre si. Toda outra direção tem curvatura entre k_1 e k_2 (fórmula de Euler). Assim, duas curvaturas e duas direções descrevem completamente o encurvamento local — a redução prometida pela diagonalização (Capítulo 62).

105.3. Curvatura gaussiana e média

Definição 105.2 (Curvatura gaussiana e média). Define-se a **curvatura gaussiana** e a **curvatura média** por

$$K = k_1 k_2 = \det(S_p), \quad H = \frac{k_1 + k_2}{2} = \frac{\text{tr}(S_p)}{2}.$$

Em coordenadas, $K = \frac{eg - f^2}{EG - F^2}$, razão dos determinantes das duas formas fundamentais.

Reconhecemos aqui o **determinante** e o **traço** do operador de forma — os invariantes que, no Volume VI (Proposição 61.1), caracterizavam um operador independentemente de base. A geometria da superfície destila-se nesses dois números.

Exemplo 105.1 (Curvaturas de superfícies conhecidas).

- **Plano:** $k_1 = k_2 = 0$, logo $K = 0$, $H = 0$.
- **Esfera** de raio r : $k_1 = k_2 = \frac{1}{r}$, logo $K = \frac{1}{r^2} > 0$, $H = \frac{1}{r}$.
- **Cilindro** de raio 1: $k_1 = 0$, $k_2 = 1$, logo $K = 0$, $H = \frac{1}{2}$.

💡 O cilindro tem curvatura gaussiana zero

Surpresa: o cilindro, visivelmente curvo, tem $K = 0$, igual ao plano! Isso porque uma de suas curvaturas principais é nula (ao longo do eixo, ele é reto). E faz sentido: o cilindro **desenrola-se** no plano sem distorção (Exemplo 103.1), e a gaussiana — veremos — é justamente o que se preserva sob isometrias. Já a esfera tem $K > 0$ e **não** se desenrola: por isso não há mapa-múndi perfeito.

105.4. Classificação dos pontos

O sinal de K determina a forma local da superfície.

Definição 105.3 (Tipos de pontos). Conforme a curvatura gaussiana, um ponto é:

- **elíptico** se $K > 0$: a superfície fica de um só lado do plano tangente (como uma cúpula);
- **hiperbólico** se $K < 0$: tem forma de **sela**, atravessando o plano tangente;
- **parabólico** se $K = 0$ mas $S_p \neq 0$ (como o cilindro);
- **planar** se $S_p = 0$.

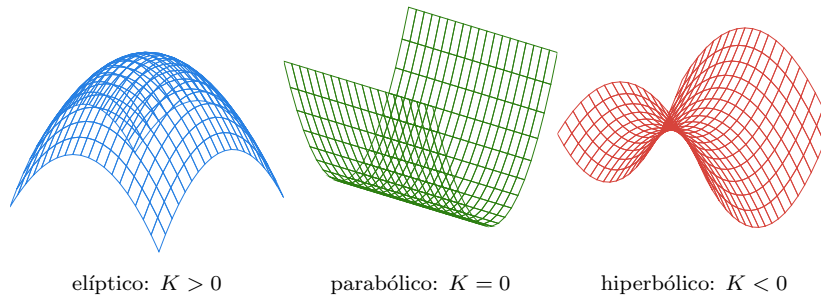


Figura 105.1.: Os três tipos de ponto segundo o sinal da curvatura gaussiana K .

A Figura 105.1 mostra os três casos genéricos: a cúpula fica de um lado do plano tangente ($K > 0$), a calha é reta numa direção ($K = 0$), e a sela curva-se em sentidos opostos ($K < 0$).

Exemplo 105.2 (A sela tem curvatura negativa). No ponto central de uma sela (parabolóide hiperbólico $z = x^2 - y^2$), uma curvatura principal é positiva (direção x , curva para cima) e a outra negativa (direção y , curva para baixo). Logo $K = k_1 k_2 < 0$ — ponto hiperbólico. A curvatura gaussiana negativa é a assinatura matemática de uma sela.

105.5. Superfícies mínimas

A curvatura média governa um problema físico clássico.

Definição 105.4 (Superfície mínima). Uma superfície é **mínima** se sua curvatura média $H = 0$ em todo ponto. Tais superfícies **minimizam a área** entre as que têm um dado bordo.

i A física das películas de sabão

Uma película de sabão esticada num arame assume a forma de **menor área** possível — uma superfície mínima, com $H = 0$. As curvaturas principais são opostas ($k_1 = -k_2$), de modo que a tensão se equilibra em cada ponto. O **catenoide** e o **helicóide** são exemplos clássicos. A condição $H = 0$ conecta a geometria diferencial ao cálculo das variações e à física das superfícies.

105.6. Exercícios

Exercício 105.1. Para um ponto com curvaturas principais $k_1 = 3$ e $k_2 = -1$, calcule K e H e classifique o ponto.

Exercício 105.2. Explique por que um toro (rosca) tem pontos elípticos (na parte externa) e hiperbólicos (na parte interna).

Exercício 105.3. Mostre que numa esfera de raio r **todo** ponto é elíptico e calcule K .

Exercício 105.4. Verifique que, se $H = 0$ e $K < 0$ num ponto, então $k_2 = -k_1$ (curvaturas opostas).

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 105.1

$K = k_1 k_2 = 3 \cdot (-1) = -3 < 0$ e $H = \frac{3+(-1)}{2} = 1$. Como $K < 0$, o ponto é **hiperbólico** (uma sela).

💡 Solução do Exercício 105.2

Na parte **externa** do toro, a superfície curva-se no mesmo sentido em ambas as direções principais (ambas afastam do plano tangente para o mesmo lado): $K > 0$, elíptico. Na parte **interna** (voltada ao buraco), uma direção curva para dentro e a outra para fora — curvaturas de sinais opostos, $K < 0$, hiperbólico. A faixa superior e inferior ($K = 0$) separa as duas regiões.

💡 Solução do Exercício 105.4

Se $H = \frac{k_1+k_2}{2} = 0$, então $k_2 = -k_1$. Daí $K = k_1 k_2 = -k_1^2 \leq 0$, sendo < 0 quando $k_1 \neq 0$. Toda superfície mínima (não plana) tem, portanto, curvatura gaussiana **negativa** — só pontos de sela.

106. Geodésicas

106.1. Motivação

Qual é o caminho mais curto entre duas cidades na Terra? Não é uma reta — não há retas sobre a esfera — mas o arco de um **grande círculo**, a rota que os aviões seguem. Esses caminhos “mais retos possíveis” sobre uma superfície curva são as **geodésicas**, e generalizam a ideia de linha reta para o mundo curvo.

As geodésicas são intrínsecas: dependem apenas da primeira forma fundamental (Capítulo 103), ou seja, da geometria medida de dentro da superfície. Elas são o conceito central que liga a métrica à dinâmica — uma partícula livre sobre uma superfície, sem forças tangenciais, percorre uma geodésica. E são a ponte para o teorema de Gauss-Bonnet (Capítulo 107) e para a relatividade geral, onde a luz e a matéria seguem geodésicas do espaço-tempo curvo. Este capítulo define geodésicas e explora suas propriedades.

106.2. A reta mais reta possível

Definição 106.1 (Geodésica). Uma curva γ sobre uma superfície S , parametrizada por comprimento de arco, é uma **geodésica** se sua aceleração γ'' é, em cada ponto, **perpendicular à superfície** — isto é, paralela ao vetor normal $\mathbf{N}$. Equivalentemente, sua **aceleração tangencial é nula**.

Reto “do ponto de vista da superfície”

Uma reta no plano tem aceleração nula. Numa superfície curva, uma partícula não pode ter aceleração totalmente nula — a própria curvatura da superfície a força a acelerar para permanecer nela. Uma geodésica é o melhor possível: ela só acelera no sentido **obrigatório** (perpendicular à superfície, para não sair dela), sem nenhum desvio **tangencial**. Para um habitante da superfície, que não percebe a terceira dimensão, uma geodésica parece perfeitamente reta — ela não “vira” para nenhum lado.

Exemplo 106.1 (Geodésicas conhecidas).

- No **plano**: as retas.

- Na **esfera**: os **grandes círculos** (círculos máximos, como o equador e os meridianos). Por isso a rota mais curta entre dois pontos da Terra é um arco de grande círculo.
- No **cilindro**: retas verticais, círculos horizontais e **hélices** — exatamente as curvas que viram retas ao desenrolar o cilindro no plano.

Na esfera (Figura 106.1), as geodésicas são os **grandes círculos** — os de raio máximo, centrados no centro da esfera (como o equador). Os demais paralelos, de raio menor, **não** são geodésicas: vistos de dentro da superfície, eles “viram”.

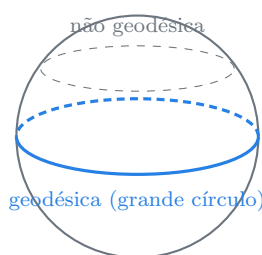


Figura 106.1.: Na esfera, os grandes círculos são as geodésicas; os paralelos menores, não.

106.3. Geodésicas como caminhos mais curtos

Teorema 106.1 (Minimização local). *Toda geodésica **minimiza localmente o comprimento**: entre dois pontos suficientemente próximos, a geodésica que os liga é o caminho mais curto sobre a superfície. Reciprocamente, todo caminho mais curto é uma geodésica.*



“Mais curto” só localmente

Cuidado: geodésicas minimizam o comprimento apenas **localmente**. Entre dois pontos da esfera há **dois** arcos do mesmo grande círculo — um curto e um longo —, e ambos são geodésicas, mas só um minimiza. Globalmente, pode haver geodésicas que não são caminhos mínimos. A relação “geodésica mais curto” vale com segurança só para pontos próximos.

106.4. A equação das geodésicas

Teorema 106.2 (Equação diferencial das geodésicas). *Em coordenadas locais, uma geodésica $\gamma(t) = \mathbf{x}(u(t), v(t))$ satisfaz um sistema de equações diferenciais de segunda*

ordem envolvendo os **símbolos de Christoffel** Γ_{ij}^k — coeficientes calculados a partir da primeira forma fundamental:

$$u'' + \sum \Gamma_{ij}^1 (\cdot)' (\cdot)' = 0, \quad v'' + \sum \Gamma_{ij}^2 (\cdot)' (\cdot)' = 0.$$

i Tudo a partir da primeira forma

O ponto crucial: os símbolos de Christoffel — e portanto as geodésicas — dependem **apenas de** E, F, G e suas derivadas (Capítulo 103). As geodésicas são **intrínsecas**: um habitante da superfície pode determiná-las medindo só distâncias, sem nunca olhar para fora. Isso antecipa o Teorema Egregium (Capítulo 107): a geometria essencial das superfícies vive na primeira forma.

106.5. Existência e unicidade

Teorema 106.3 (Existência e unicidade local). *Por cada ponto de uma superfície e em cada direção tangente, passa **uma única** geodésica. Isso decorre do teorema de existência e unicidade para equações diferenciais (Teorema 83.4) aplicado à equação das geodésicas.*

💡 Lançar e seguir reto

Dado um ponto de partida e uma direção, há exatamente uma geodésica saindo dali — como lançar uma bola que rola “sempre em frente” sobre a superfície. Essa unicidade torna as geodésicas uma ferramenta poderosa: elas definem coordenadas naturais (coordenadas geodésicas polares) e a **aplicação exponencial**, que organiza a vizinhança de cada ponto. É o mesmo princípio que, na relatividade geral, faz uma partícula em queda livre seguir uma trajetória única e determinada pela curvatura do espaço-tempo.

106.6. Exercícios

Exercício 106.1. Explique por que toda reta no plano é geodésica, usando a definição de aceleração tangencial nula.

Exercício 106.2. Argumente por que os meridianos da esfera são geodésicas, mas os paralelos (exceto o equador) **não** são.

Exercício 106.3. Mostre que uma hélice no cilindro é geodésica, observando o que acontece ao desenrolar o cilindro no plano.

Exercício 106.4. Por que a rota de avião entre duas cidades distantes parece “curva” num mapa plano, embora seja a mais curta?

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 106.1

Uma reta parametrizada por arco tem $\gamma'' = 0$ (aceleração total nula). Em particular sua componente **tangencial** é nula, satisfazendo a definição de geodésica (Definição 106.1). No plano, geodésica e reta coincidem.

💡 Solução do Exercício 106.2

Um **meridiano** é um grande círculo; sua aceleração aponta para o centro da esfera, ou seja, ao longo da normal — componente tangencial nula, logo geodésica. Um **paralelo** (círculo de latitude) tem aceleração apontando para o eixo da Terra, **não** para o centro; essa aceleração tem componente tangencial não nula (a curva “vira” sobre a superfície). Só o equador, sendo grande círculo, é geodésica.

💡 Solução do Exercício 106.4

A rota mais curta é um arco de grande círculo (geodésica da esfera). Os mapas planos distorcem a esfera (que tem $K > 0$ e não se desenrola sem distorção, Exemplo 105.1), então a geodésica aparece curvada na projeção. A curva no mapa é um artefato da distorção, não da rota.

107. Teorema Egregium e teorema de Gauss-Bonnet

107.1. Motivação

Chegamos aos dois teoremas que coroam a teoria das superfícies — e, num sentido, toda a geometria clássica. O **Teorema Egregium** (“notável”, no latim de Gauss) revela um fato espantoso: a curvatura gaussiana K , definida via o operador de forma e o espaço ambiente (Capítulo 105), é na verdade **intrínseca** — depende só da primeira forma fundamental. Uma formiga sobre a superfície pode medir K sem jamais saber que existe uma terceira dimensão.

O **teorema de Gauss-Bonnet** vai além e une o local ao global, o contínuo ao discreto: ele relaciona a curvatura total de uma superfície — uma integral — com sua **topologia** (Capítulo 99), um número inteiro que conta buracos. É a síntese final desta obra: geometria diferencial, topologia, cálculo integral e álgebra, todos num só enunciado. Este capítulo apresenta os dois resultados que justificam todo o volume.

107.2. O Teorema Egregium

Teorema 107.1 (Teorema Egregium de Gauss). *A curvatura gaussiana K de uma superfície depende apenas da primeira forma fundamental (E, F, G e suas derivadas). Em consequência, isometrias preservam a curvatura gaussiana: superfícies localmente isométricas têm a mesma K em pontos correspondentes.*

i Por que “egregium”

A definição de $K = k_1 k_2$ usa o operador de forma, construído a partir do vetor normal — informação **extrínseca**, do espaço ambiente. Que o **produto** $k_1 k_2$ acabe dependendo só da métrica interna, enquanto cada k_i separadamente é extrínseco, é genuinamente notável — daí o nome que o próprio Gauss deu. É a descoberta de que existe uma geometria interna às superfícies, independente de como elas se acomodam no espaço.

Exemplo 107.1 (Por que nenhum mapa-múndi é perfeito). A esfera tem $K = \frac{1}{r^2} > 0$; o plano tem $K = 0$ (Capítulo 105). Pelo Teorema Egregium, não pode existir isometria entre eles — **toda** projeção cartográfica da Terra no plano necessariamente **distorce** distâncias, ângulos ou áreas. O Egregium explica matematicamente uma frustração milenar dos cartógrafos: o mapa perfeito é impossível, não por falta de técnica, mas por um teorema.

A curvatura positiva da esfera tem uma consequência visível (Figura 107.1): os ângulos de um **triângulo geodésico** somam **mais** que π . O excesso $\alpha + \beta + \gamma - \pi$ é exatamente a curvatura total $\iint_T K dA$ encerrada — a versão local do teorema de Gauss-Bonnet.

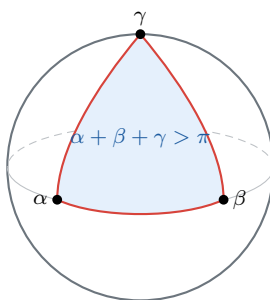


Figura 107.1.: Num triângulo geodésico da esfera, a soma dos ângulos excede π — o excesso é a curvatura encerrada.

Corolário 107.1 (Distinguindo superfícies). *Duas superfícies com curvaturas gaussianas diferentes (em pontos correspondentes) não podem ser isométricas. Plano e esfera, esfera e sela, esferas de raios diferentes: todas geometricamente distintas, detectadas por K .*

107.3. Curvatura total e característica de Euler

A ponte para a topologia começa integrando a curvatura.

Definição 107.1 (Curvatura total). A **curvatura total** de uma superfície S (com bordo eventual) é a integral

$$\iint_S K dA,$$

a soma de toda a curvatura gaussiana, ponderada pela área.

Definição 107.2 (Característica de Euler). A **característica de Euler** $\chi(S)$ é o invariante topológico (Capítulo 27)

$$\chi = V - A + F$$

de qualquer triangulação da superfície. Vale $\chi = 2$ para a esfera, $\chi = 0$ para o toro, e $\chi = 2 - 2g$ para uma superfície de **gênero** g (número de buracos).

A característica de Euler já apareceu na relação de Euler dos poliedros (Capítulo 27); aqui ela reaparece como invariante topológico que conta buracos — exatamente o tipo de quantidade que o grupo fundamental (Capítulo 99) detecta.

107.4. O teorema de Gauss-Bonnet

A síntese: curvatura (geometria) é igual a topologia.

Teorema 107.2 (Teorema de Gauss-Bonnet (global)). *Para uma superfície compacta e orientável S sem bordo,*

$$\iint_S K \, dA = 2\pi \chi(S).$$

*A curvatura total é determinada **exclusivamente pela topologia** da superfície.*

💡 Geometria não escolhe; a topologia manda

Eis o que o teorema afirma de espantoso: você pode **deformar** uma superfície à vontade — amassar a esfera, esticá-la, criar montanhas e vales —, redistribuindo a curvatura como quiser. Mas a **soma total** da curvatura **não muda**: ela está algemada à característica de Euler, que só depende do número de buracos. Aumente K num lugar, e ela diminui em outro para compensar. A geometria local é livre; a global é escrava da topologia. É a unificação perfeita entre o contínuo (integral de curvatura) e o discreto (inteiro topológico).

Exemplo 107.2 (A esfera e o toro).

- **Esfera** de raio r : $K = \frac{1}{r^2}$, área $4\pi r^2$, logo $\iint K \, dA = \frac{1}{r^2} \cdot 4\pi r^2 = 4\pi = 2\pi \cdot 2 = 2\pi\chi$. (independe de r !)
- **Toro**: $\chi = 0$, então $\iint_T K \, dA = 0$ — a curvatura positiva da parte externa cancela exatamente a negativa da parte interna (Exercício 105.2).

107.5. Encerramento da obra

Do plano osculador de uma curva (Capítulo 101) à curvatura total de uma superfície, o Volume X mostrou a geometria diferencial unificando todos os fios da obra: o cálculo (derivadas e integrais, Volumes V e VIII) descreve a forma; a álgebra linear (operadores autoadjuntos, Volume VI) a diagonaliza; a topologia (invariantes, Volume IX) a governa

globalmente. O Teorema Egregium e Gauss-Bonnet são o ápice dessa convergência — e a porta para a geometria riemanniana e a relatividade geral, onde a curvatura do espaço-tempo é a própria gravidade. O último capítulo (Capítulo 108) aponta esse caminho, generalizando superfícies a variedades de dimensão qualquer.

107.6. Exercícios

Exercício 107.1. Use o Teorema Egregium para explicar por que um pedaço de papel (plano, $K = 0$) nunca pode envolver perfeitamente uma bola, sem dobras nem rasgos.

Exercício 107.2. Verifique que cilindro e plano têm a mesma curvatura gaussiana e explique como isso é coerente com o Egregium.

Exercício 107.3. Calcule a curvatura total de uma superfície de gênero 2 (dois buracos).

Exercício 107.4. Confirme o teorema de Gauss-Bonnet para uma esfera de raio $r = 2$.

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 107.1

O papel tem $K = 0$; a bola tem $K > 0$. Envolver perfeitamente seria uma isometria entre os dois, que preservaria K (Teorema Egregium). Como as curvaturas diferem, a isometria é impossível — o papel **tem** de enrugar ou rasgar. (É também por isso que embrulhar uma bola sempre sobra papel amassado.)

💡 Solução do Exercício 107.3

Gênero $g = 2$ dá $\chi = 2 - 2g = 2 - 4 = -2$. Por Gauss-Bonnet, $\iint K dA = 2\pi\chi = 2\pi(-2) = -4\pi$. A curvatura total é negativa — superfícies com muitos buracos são, no agregado, “hiperbólicas”.

💡 Solução do Exercício 107.4

Com $r = 2$: $K = \frac{1}{4}$, área $= 4\pi(2)^2 = 16\pi$, curvatura total $= \frac{1}{4} \cdot 16\pi = 4\pi$. E $2\pi\chi = 2\pi \cdot 2 = 4\pi$. Coincidem — e o resultado não dependeu de r , como o teorema garante.

108. Introdução a variedades diferenciáveis

108.1. Motivação

Curvas e superfícies (Capítulo 100, Capítulo 102) tinham algo em comum: cada uma parece, perto de qualquer ponto, um pedaço de $\mathbb{R}^1$ ou $\mathbb{R}^2$. Esse é o germe da ideia mais abrangente da geometria moderna: a **variedade diferenciável** — um espaço que localmente parece $\mathbb{R}^n$, mas globalmente pode ter qualquer forma, sem precisar estar mergulhado em espaço algum.

Esta é a generalização que liberta a geometria de um ambiente externo. A esfera deixa de ser “a casca no $\mathbb{R}^3$ ” e passa a ser um objeto em si. O espaço-tempo de quatro dimensões da relatividade, o espaço de configurações de um robô, a superfície de soluções de um sistema — todos são variedades. Este capítulo final da obra esboça o conceito, unindo as três grandes linguagens construídas — cálculo, álgebra linear e topologia — e aponta para a matemática e a física do século XX. É o cume da escalada iniciada na aritmética do Volume I.

108.2. A ideia central: localmente $\mathbb{R}^n$

Definição 108.1 (Variedade diferenciável). Uma **variedade diferenciável** de dimensão n é um espaço topológico (Hausdorff, Capítulo 98) M coberto por **cartas** — homeomorfismos $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ de abertos de M sobre abertos de $\mathbb{R}^n$ — tais que, onde duas cartas se sobrepõem, a **mudança de cartas** $\varphi \circ \psi^{-1}$ é diferenciável. A coleção de cartas é um **atlas**.

💡 Um atlas, como o do mundo

A metáfora é literal: um atlas geográfico cobre a Terra (uma variedade de dimensão 2) com **cartas** planas — mapas — que se sobrepõem nas bordas. Nenhum mapa cobre o globo todo, mas a coleção, sim. A exigência de que a transição entre mapas seja suave garante que se possa fazer cálculo de forma consistente, passando de carta em carta. Uma variedade é um espaço que admite tal atlas — sem necessidade de um “espaço ambiente” onde more.

A Figura 108.1 mostra a ideia: a variedade M é coberta por abertos U, V que se sobrepõem, e cada um é levado por uma carta (φ, ψ) a um pedaço de $\mathbb{R}^2$. Na sobreposição, a mudança de cartas deve ser suave.

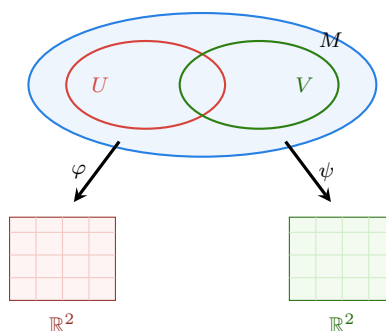


Figura 108.1.: Um atlas: cartas φ, ψ levam abertos sobrepostos de M a $\mathbb{R}^2$.

Exemplo 108.1 (Exemplos de variedades).

- $\mathbb{R}^n$ é a variedade trivial (uma única carta).
- O **círculo** S^1 e a **esfera** S^2 — variedades de dimensão 1 e 2.
- O **toro** e todas as superfícies regulares (Capítulo 102).
- O **grupo** $GL_n(\mathbb{R})$ das matrizes invertíveis — uma variedade e um grupo ao mesmo tempo (um *grupo de Lie*), unindo o Volume VII a este.
- O **espaço-tempo** da relatividade — uma variedade de dimensão 4.

108.3. Espaço tangente e cálculo em variedades

Sem espaço ambiente, como definir vetores tangentes? A álgebra linear vem ao resgate.

Definição 108.2 (Espaço tangente). Em cada ponto p de uma variedade M^n , define-se o **espaço tangente** $T_p M$ — um espaço vetorial de dimensão n (Capítulo 58) cujos elementos são os “vetores velocidade” de curvas que passam por p . As funções diferenciáveis entre variedades têm **diferencial** $df_p : T_p M \rightarrow T_q N$, uma transformação linear (Capítulo 60).

i Todo o cálculo, sem ambiente

A genialidade da definição: o espaço tangente é construído **intrinsecamente**, sem referência a um $\mathbb{R}^k$ externo. Derivadas, campos vetoriais, formas diferenciais e integração — todo o cálculo dos Volumes V e VIII — reerguem-se sobre variedades, agora de modo coordenado-independente. A diferencial de uma aplicação é uma transformação linear entre espaços tangentes: a álgebra linear torna-se a linguagem

local universal do cálculo. É a realização plena da ideia de “linearizar” que nasceu com a derivada.

108.4. Geometria riemanniana

Acrescentar uma métrica a uma variedade reabre toda a geometria diferencial.

Definição 108.3 (Variedade riemanniana). Uma **variedade riemanniana** é uma variedade M com um **produto interno** (Capítulo 63) em cada espaço tangente, variando suavemente — uma **métrica riemanniana**, generalização da primeira forma fundamental (Capítulo 103).

Com a métrica, tudo o que fizemos para superfícies generaliza-se a dimensão qualquer: comprimentos, ângulos, **geodésicas** (Capítulo 106), e — crucialmente — uma noção de **curvatura** que estende a gaussiana (Capítulo 105) via o tensor de curvatura de Riemann.

 A gravidade é geometria

A maior aplicação: na **relatividade geral** de Einstein, o espaço-tempo é uma variedade riemanniana (lorentziana, a rigor) de dimensão 4, e sua **curvatura** é a gravidade. A matéria curva o espaço-tempo; os corpos em queda livre seguem as **geodésicas** dessa geometria curva (Capítulo 106). A maçã que cai e os planetas que orbitam percorrem as linhas mais retas possíveis de um espaço-tempo encurvado pela massa. A geometria diferencial que construímos é, literalmente, a linguagem do universo.

108.5. O fim da escalada

 De 1 + 1 a Gauss-Bonnet

Esta obra partiu dos números naturais e da lógica das demonstrações (Volume I) e chegou às variedades diferenciáveis — o palco da física moderna. No caminho, cada volume forneceu uma peça: a aritmética e a álgebra deram os objetos; a geometria e a trigonometria, a intuição espacial; o cálculo, a ferramenta do infinito; a álgebra linear e abstrata, a linguagem estrutural; a análise, o rigor; a topologia, a forma. A variedade diferenciável é onde tudo se encontra — cálculo sobre espaços de forma arbitrária, governados por álgebra e topologia. A matemática revela-se, ao final, não uma coleção de tópicos, mas **um único edifício**, em que cada andar sustenta o seguinte. Daqui partem a geometria riemanniana, a topologia diferencial, os grupos de Lie e a física teórica — mas isso são outras obras.

108.6. Exercícios

Exercício 108.1. Explique por que o círculo S^1 é uma variedade de dimensão 1, descrevendo um atlas com duas cartas.

Exercício 108.2. Qual a dimensão da variedade $GL_2(\mathbb{R})$ das matrizes 2×2 invertíveis? Justifique.

Exercício 108.3. Descreva o espaço tangente à esfera S^2 num ponto p e sua dimensão.

Exercício 108.4. Em uma frase, explique o que significa dizer que “a gravidade é a curvatura do espaço-tempo”.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 108.1

Cubra S^1 com dois arcos abertos que se sobrepõem (por exemplo, o círculo menos o polo norte e o círculo menos o polo sul). Cada arco é homeomorfo a um intervalo aberto de $\mathbb{R}$ (uma carta), e a mudança de cartas nas duas regiões de sobreposição é suave. Logo S^1 é variedade de dimensão 1.

Solução do Exercício 108.2

Uma matriz 2×2 tem 4 entradas livres, e a invertibilidade ($\det \neq 0$) é uma condição **aberta** (Capítulo 78) — remove um subconjunto fechado, sem reduzir a dimensão. Logo $GL_2(\mathbb{R})$ é um aberto de $\mathbb{R}^4$, uma variedade de dimensão 4.

Solução do Exercício 108.3

O espaço tangente $T_p S^2$ é o **plano** perpendicular ao raio p — todos os vetores velocidade de curvas sobre a esfera passando por p . Tem **dimensão** 2, igual à da esfera, como toda variedade.

109. Espaço tangente, campos vetoriais e tensoriais

109.1. Motivação

As variedades diferenciáveis (Capítulo 108) deram-nos espaços que, localmente, parecem $\mathbb{R}^n$, sem precisar de um espaço ambiente. Para fazer física e geometria sobre elas — descrever velocidades, forças, o campo gravitacional — precisamos de objetos que vivam **na própria variedade** e se comportem bem sob mudança de coordenadas. Esses objetos são os **tensores**.

A relatividade geral é escrita em tensores justamente porque eles têm significado **independente do observador** (do sistema de coordenadas). Um vetor tangente é o exemplo mais simples; a métrica (Capítulo 111) e a curvatura (Capítulo 114) são tensores mais ricos. Este capítulo abre a extensão de geometria riemanniana do Volume X, construindo o espaço tangente de modo intrínseco e definindo campos vetoriais e tensoriais.

109.2. O espaço tangente, intrinsecamente

Numa superfície em $\mathbb{R}^3$ (Capítulo 102), o plano tangente era um subespaço do espaço ambiente. Numa variedade abstrata não há ambiente — precisamos de outra definição.

Definição 109.1 (Vetor tangente como derivação). Um **vetor tangente** em um ponto p de uma variedade M é um operador v que a cada função suave f associa um número $v(f)$ (a **derivada direcional** de f na direção v), satisfazendo linearidade e a regra de Leibniz:

$$v(fg) = f(p) v(g) + g(p) v(f).$$

O conjunto desses operadores é o **espaço tangente** $T_p M$, um espaço vetorial (Capítulo 58) de dimensão $n = \dim M$.

💡 Vetor = “como derivar nesta direção”

A ideia é genial: sem espaço ambiente, identifica-se um vetor com **aquilo que ele faz** — derivar funções. Numa carta com coordenadas $(x^1, \dots, x^n)$, os operadores $\partial/\partial x^i$ formam uma **base** de $T_p M$, e todo vetor é $v = \sum_i v^i \frac{\partial}{\partial x^i}$. Os números v^i são

as **componentes** do vetor naquela carta.

109.3. Mudança de coordenadas e a convenção de Einstein

Definição 109.2 (Lei de transformação dos vetores). Sob mudança de coordenadas $x^i \rightarrow \tilde{x}^j$, as componentes de um vetor tangente transformam-se por

$$\tilde{v}^j = \sum_i \frac{\partial \tilde{x}^j}{\partial x^i} v^i.$$

i A convenção de soma de Einstein

A partir daqui adota-se a **convenção de Einstein**: índices repetidos (um em cima, outro embaixo) são **somados** automaticamente, omitindo o $\sum$. Assim $v = v^i \partial_i$ e $\tilde{v}^j = \frac{\partial \tilde{x}^j}{\partial x^i} v^i$. Índices **em cima** (contravariantes) e **embaixo** (covariantes) transformam-se de modos opostos — é o que dá aos tensores seu significado geométrico invariante.

109.4. Covetores e campos

Definição 109.3 (Espaço cotangente). O **espaço cotangente** T_p^*M é o dual de T_pM : o conjunto das funções lineares $\omega : T_pM \rightarrow \mathbb{R}$ (os **covetores** ou 1-formas). A diferencial df de uma função é o exemplo central: $df(v) = v(f)$. As dx^i formam a base dual de ∂_i .

Definição 109.4 (Campos vetoriais e tensoriais). Um **campo vetorial** atribui suavemente um vetor $X_p \in T_pM$ a cada ponto p ; um **campo de covetores** (1-forma), um covetor a cada ponto. Mais geralmente, um **campo tensorial** atribui um tensor a cada ponto.

109.5. Tensores

Definição 109.5 (Tensor do tipo (r, s)). Um **tensor** do tipo (r, s) em p é uma função **multilinear** que recebe r covetores e s vetores e devolve um número. Em componentes (convenção de Einstein),

$$T = T_{j_1 \dots j_s}^{i_1 \dots i_r} \partial_{i_1} \otimes \dots \otimes dx^{j_s},$$

com r índices **contravariantes** (em cima) e s **covariantes** (embaixo).

Exemplo 109.1 (Tensores conhecidos).

- Tipo $(1, 0)$: um **vetor**. Tipo $(0, 1)$: um **covetor**.
- Tipo $(0, 2)$ simétrico: a **métrica** g_{ij} (Capítulo 111), que mede comprimentos.
- Tipo $(1, 1)$: uma **transformação linear** de $T_p M$ (como o operador de forma, Capítulo 104).
- Tipo $(1, 3)$: o **tensor de curvatura de Riemann** (Capítulo 114).

 O que faz um tensor ser tensor

O essencial não é a lista de componentes, mas a **lei de transformação**: cada índice contravariante transforma como $\frac{\partial \tilde{x}}{\partial x}$ e cada covariante como $\frac{\partial x}{\partial \tilde{x}}$. Por isso uma equação tensorial verdadeira em um sistema de coordenadas é verdadeira em **todos** — tensores expressam leis físicas independentes do observador, o princípio da relatividade.

109.6. Operações

Definição 109.6 (Produto tensorial e contração). O **produto tensorial** $T \otimes U$ combina um (r, s) e um (r', s') num $(r + r', s + s')$. A **contração** soma um índice de cima com um de baixo (convenção de Einstein), baixando o tipo para $(r - 1, s - 1)$ — generaliza o traço de uma matriz (Proposição 61.1).

109.7. Exercícios

Exercício 109.1. Verifique que, em $\mathbb{R}$, o operador $v = \frac{d}{dx}|_p$ satisfaz a regra de Leibniz $v(fg) = f(p)v(g) + g(p)v(f)$.

Exercício 109.2. Classifique pelo tipo (r, s) : (a) um vetor velocidade; (b) a diferencial df ; (c) a métrica g_{ij} .

Exercício 109.3. Em $\mathbb{R}^2$, da mudança para coordenadas polares, escreva a matriz $\frac{\partial \tilde{x}^j}{\partial x^i}$ que transforma as componentes de um vetor.

Exercício 109.4. Mostre que contrair o tensor $(1, 1)$ de componentes T^i_j devolve um escalar igual ao traço da matriz (T^i_j) .

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 109.1

$v(fg) = (fg)'(p) = f'(p)g(p) + f(p)g'(p) = g(p)v(f) + f(p)v(g)$, pela regra do produto (Capítulo 42). É a regra de Leibniz — a derivada **é** o protótipo de vetor tangente.

💡 Solução do Exercício 109.2

(a) vetor velocidade: tipo $(1, 0)$. (b) df : covetor, tipo $(0, 1)$. (c) métrica g_{ij} : dois índices covariantes, tipo $(0, 2)$.

💡 Solução do Exercício 109.4

A contração de T^i_j é $T^i_i = \sum_i T^i_i$ (Einstein) — a soma dos elementos diagonais, isto é, o **traço**. Por ser uma contração, o resultado é um escalar invariante por mudança de coordenadas.

110. Álgebra tensorial e formas diferenciais

110.1. Motivação

Os tensores (Capítulo 109) generalizaram vetores e covetores. Entre eles, uma família tem papel especial: os tensores **antissimétricos** — as **formas diferenciais**. Elas são o objeto natural a se integrar sobre curvas, superfícies e variedades, e por isso unificam todo o cálculo vetorial (Capítulo 54) num só formalismo.

A grande recompensa é a **derivada exterior** d e o teorema de Stokes generalizado $\int_{\partial\Omega} \omega = \int_{\Omega} d\omega$, do qual Green, Stokes e a divergência são casos particulares. As formas também são a linguagem do eletromagnetismo (o tensor de Faraday é uma 2-forma) e da geometria moderna. Este capítulo desenvolve a álgebra exterior e as formas, preparando o cálculo em variedades curvas.

110.2. O produto exterior

Definição 110.1 (Formas alternadas e produto exterior). Uma k -**forma** é um tensor do tipo $(0, k)$ **totalmente antissimétrico**: troca de sinal ao permutar dois argumentos. O **produto exterior** (ou wedge) $\alpha \wedge \beta$ combina uma k -forma e uma ℓ -forma numa $(k + \ell)$ -forma, sendo **anticomutativo**:

$$\alpha \wedge \beta = (-1)^{k\ell} \beta \wedge \alpha.$$

Em particular, $dx^i \wedge dx^j = -dx^j \wedge dx^i$ e $dx^i \wedge dx^i = 0$.

💡 Antissimetria = orientação e volume

A antissimetria não é capricho: ela codifica **orientação e volume com sinal**. Uma k -forma mede o “volume k -dimensional orientado” de um paralelepípedo de vetores — exatamente o que o determinante faz (Capítulo 57). Trocar dois vetores inverte a orientação, daí o sinal. É por isso que formas são o que se integra: elas já carregam o dV orientado.

Exemplo 110.1 (Formas em $\mathbb{R}^3$).

- **0-formas:** funções f .
- **1-formas:** $P dx + Q dy + R dz$ (como o integrando de linha, Capítulo 52).
- **2-formas:** $A dy \wedge dz + B dz \wedge dx + C dx \wedge dy$ (fluxo, Capítulo 53).
- **3-formas:** $f dx \wedge dy \wedge dz$ (densidade de volume).

Em $\mathbb{R}^3$ não há formas de grau > 3 (só há três dx^i , e repetir anula).

110.3. A derivada exterior

Definição 110.2 (Derivada exterior). A **derivada exterior** d leva uma k -forma numa $(k+1)$ -forma, generalizando gradiente, rotacional e divergência. Sobre uma função (0-forma), $df = \frac{\partial f}{\partial x^i} dx^i$. Ela satisfaz a propriedade fundamental

$$d(d\omega) = 0 \quad ("d^2 = 0")$$

para toda forma ω .

i $d^2 = 0$ contém duas identidades clássicas

A identidade $d^2 = 0$ unifica dois fatos do cálculo vetorial: $\text{rot}(\nabla f) = \mathbf{0}$ e $\text{div}(\text{rot } \mathbf{F}) = 0$ (Capítulo 54). Em $\mathbb{R}^3$, d sobre 0-formas é o gradiente, sobre 1-formas é o rotacional, sobre 2-formas é a divergência — e $d^2 = 0$ diz que aplicar dois passos seguidos sempre dá zero. Uma única equação no lugar de duas identidades decoradas.

110.4. Formas fechadas, exatas e Stokes generalizado

Definição 110.3 (Formas fechadas e exatas). Uma forma é **fechada** se $d\omega = 0$; **exata** se $\omega = d\eta$ para alguma η . Como $d^2 = 0$, **toda exata é fechada**. A recíproca depende da topologia: em domínios simplesmente conexos (Capítulo 99) toda forma fechada é exata (lema de Poincaré), mas buracos podem criar formas fechadas não exatas — é a **cohomologia de de Rham**.

Teorema 110.1 (Teorema de Stokes generalizado). *Seja ω uma $(k-1)$ -forma e Ω uma região k -dimensional orientada com fronteira $\partial\Omega$. Então*

$$\int_{\partial\Omega} \omega = \int_{\Omega} d\omega.$$

💡 O teorema que engole todos os outros

Este enunciado, de uma linha, contém o **TFC** ($k = 1$: $\int_a^b f' = f(b) - f(a)$), o **teorema de Green** ($k = 2$ no plano), o **de Stokes** ($k = 2$ no espaço) e o **da divergência** ($k = 3$) — todos de Capítulo 54. A “derivada” d e a “fronteira” ∂ são adjuntas: integrar a derivada no interior é integrar a forma na borda. É difícil exagerar a importância dessa unificação para a matemática e a física modernas.

110.5. Exercícios

Exercício 110.1. Calcule $(dx + dy) \wedge (dx - dy)$ em $\mathbb{R}^2$, usando $dx \wedge dx = 0$ e a anticomutatividade.

Exercício 110.2. Para $f(x, y) = x^2y$, calcule df e verifique que $d(df) = 0$.

Exercício 110.3. Quantas componentes independentes tem uma 2-forma em $\mathbb{R}^4$? (Conte os pares $dx^i \wedge dx^j$ com $i < j$.)

Exercício 110.4. Mostre que a 1-forma $\omega = y dx + x dy$ é exata, exibindo f com $df = \omega$.

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 110.1

$$(dx + dy) \wedge (dx - dy) = dx \wedge dx - dx \wedge dy + dy \wedge dx - dy \wedge dy = 0 - dx \wedge dy - dx \wedge dy - 0 = -2 dx \wedge dy \text{ (usando } dy \wedge dx = -dx \wedge dy).$$

💡 Solução do Exercício 110.3

Os pares $i < j$ em $\{1, 2, 3, 4\}$ são $\binom{4}{2} = 6$: uma 2-forma em $\mathbb{R}^4$ tem **6** componentes independentes. (É a dimensão do espaço de 2-formas.)

💡 Solução do Exercício 110.4

Buscamos f com $f_x = y$ e $f_y = x$. De $f_x = y$, $f = xy + g(y)$; então $f_y = x + g'(y) = x \Rightarrow g$ constante. Logo $f = xy$ e $df = y dx + x dy = \omega$: exata.

111. Métricas riemannianas e pseudo-riemannianas

111.1. Motivação

Uma variedade (Capítulo 108) sozinha é “elástica”: sabe-se quem está perto, mas não **quão longe**. Para medir comprimentos, ângulos e volumes — para fazer geometria — falta uma régua. Essa régua é a **métrica riemanniana**: um produto interno (Capítulo 63) em cada espaço tangente, variando suavemente de ponto a ponto.

A métrica é o objeto central da geometria diferencial moderna e da relatividade geral. Ela generaliza a primeira forma fundamental das superfícies (Capítulo 103) a dimensão qualquer e, crucialmente, admite uma variante de sinal indefinido — a métrica **lorentziana** — que descreve o espaço-tempo, onde tempo e espaço entram com sinais opostos. Este capítulo define métricas, mostra como medir com elas, e introduz o caso pseudo-riemanniano da física.

111.2. A métrica como tensor

Definição 111.1 (Métrica riemanniana). Uma **métrica riemanniana** g numa variedade M é um campo tensorial do tipo $(0, 2)$ (Capítulo 109) que, em cada ponto, é um produto interno: **simétrico** ($g_{ij} = g_{ji}$) e **positivo definido** (Capítulo 148). Em coordenadas,

$$g = g_{ij} dx^i \otimes dx^j, \quad \langle u, v \rangle = g_{ij} u^i v^j.$$

O par (M, g) é uma **variedade riemanniana**.

Exemplo 111.1 (Métricas conhecidas).

- **Euclidiana** em $\mathbb{R}^n$: $g_{ij} = \delta_{ij}$ (identidade), recuperando o produto escalar usual.
- **Esfera** de raio a : $g = a^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2)$ — a primeira forma fundamental (Capítulo 103) em notação métrica.
- **Polares** em $\mathbb{R}^2$: $g = dr^2 + r^2 d\theta^2$.

💡 O elemento de linha ds^2

A métrica é quase sempre escrita como o **elemento de linha**

$$ds^2 = g_{ij} dx^i dx^j,$$

que dá o quadrado do comprimento de um deslocamento infinitesimal. É a receita para medir tudo: o comprimento de uma curva é $\int ds = \int \sqrt{g_{ij} \dot{x}^i \dot{x}^j} dt$ (Capítulo 100), e ângulos saem do produto interno. Conhecer ds^2 é conhecer a geometria.

111.3. Medindo com a métrica

Teorema 111.1 (Comprimento, ângulo e volume). *Numa variedade riemanniana, a métrica determina:*

- **comprimento** de curva: $L = \int_a^b \sqrt{g_{ij} \dot{x}^i \dot{x}^j} dt$;
- **ângulo** entre vetores: $\cos \theta = \frac{g_{ij} u^i v^j}{\|u\| \|v\|}$;
- **elemento de volume**: $dV = \sqrt{\det(g_{ij})} dx^1 \cdots dx^n$.

O fator $\sqrt{\det g}$ generaliza o $\sqrt{EG - F^2}$ das superfícies (Capítulo 103) e o r das coordenadas polares — é o que corrige a distorção das coordenadas ao integrar.

111.4. Subir e descer índices

A métrica fornece um isomorfismo entre vetores e covetores.

Definição 111.2 (Isomorfismo musical). A métrica g_{ij} e sua inversa g^{ij} (com $g^{ij} g_{jk} = \delta_k^i$) permitem **baixar** e **subir** índices:

$$v_i = g_{ij} v^j \quad (\text{vetor} \rightarrow \text{covetor}), \quad \omega^i = g^{ij} \omega_j \quad (\text{covetor} \rightarrow \text{vetor}).$$

i Por que isso importa na física

Sem métrica, vetores (contravariantes) e covetores (covariantes) são objetos **diferentes** (Capítulo 109). A métrica os identifica, e é por isso que na física se fala livremente em “componentes covariantes e contravariantes do mesmo vetor” — como v^μ e v_μ em relatividade. O **gradiente** de uma função, naturalmente um covetor df , vira o vetor ∇f exatamente subindo o índice com g^{ij} .

111.5. Métricas pseudo-riemannianas e o espaço-tempo

Definição 111.3 (Métrica pseudo-riemanniana). Uma **métrica pseudo-riemanniana** abandona a positividade: exige-se apenas que g seja simétrica e **não degenerada**. A **assinatura** (número de sinais $+$ e $-$) classifica-a. A métrica **lorentziana** tem assinatura $(-, +, +, +)$ (ou $(+, -, -, -)$).

A geometria do espaço-tempo

A relatividade especial vive na métrica de **Minkowski**

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2,$$

em que o tempo entra com **sinal oposto** ao espaço. Esse sinal é tudo: ele separa os deslocamentos em **tipo-tempo** ($ds^2 < 0$, percorríveis por matéria), **tipo-luz** ($ds^2 = 0$, a trajetória da luz) e **tipo-espaço** ($ds^2 > 0$). Na relatividade **geral**, a métrica lorentziana varia de ponto a ponto — e essa variação **é** a gravidade (Capítulo 114).

Exemplo 111.2 (O cone de luz). Em Minkowski, os vetores com $ds^2 = 0$ formam o **cone de luz** em cada ponto: $-c^2 t^2 + x^2 + y^2 + z^2 = 0$. Ele divide o espaço-tempo em futuro, passado e “alhures” causalmente inacessível — a estrutura causal nasce da assinatura da métrica.

111.6. Exercícios

Exercício 111.1. Use a métrica polar $ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2$ para calcular o comprimento do arco $r = 1$, $0 \leq \theta \leq \pi$.

Exercício 111.2. Para a métrica esférica $ds^2 = a^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2)$, calcule $\sqrt{\det g}$ e escreva o elemento de área.

Exercício 111.3. Classifique em tipo-tempo, tipo-luz ou tipo-espaço o vetor $(t, x, y, z) = (1, 1, 0, 0)$ em Minkowski com $c = 1$.

Exercício 111.4. Em $\mathbb{R}^2$ euclidiano ($g_{ij} = \delta_{ij}$), mostre que subir/descer índices não muda as componentes (covetores e vetores coincidem numericamente).

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 111.1

Em $r = 1$ (constante), $dr = 0$ e $ds = \sqrt{0 + 1 \cdot d\theta^2} = d\theta$. Logo $L = \int_0^\pi d\theta = \pi$ — meia circunferência de raio 1.

💡 Solução do Exercício 111.2

$\det g = a^2 \cdot a^2 \sin^2 \theta = a^4 \sin^2 \theta$, logo $\sqrt{\det g} = a^2 \sin \theta$ e $dV = a^2 \sin \theta d\theta d\varphi$ — o elemento de área da esfera (Capítulo 53).

💡 Solução do Exercício 111.3

$ds^2 = -t^2 + x^2 + y^2 + z^2 = -1 + 1 = 0$: o vetor é **tipo-luz**. Ele jaz sobre o cone de luz — é a trajetória possível de um raio de luz.

112. Conexões e derivada covariante

112.1. Motivação

Como derivar um campo vetorial numa variedade curva? Em $\mathbb{R}^n$ derivamos componente a componente. Mas numa superfície curva — ou no espaço-tempo — comparar vetores em **pontos diferentes** é problemático: eles vivem em espaços tangentes distintos (Capítulo 109), e não há como subtraí-los ingenuamente. A própria base ∂_i muda de ponto a ponto.

A solução é uma estrutura nova, a **conexão**, que diz como “conectar” espaços tangentes vizinhos e assim derivar tensores de forma geometricamente consistente — a **derivada covariante**. Seus coeficientes são os **símbolos de Christoffel**, que já espreitavam na equação das geodésicas (Capítulo 106). Numa variedade riemanniana (Capítulo 111) há uma conexão canônica determinada pela métrica. Este capítulo a constrói — é o motor de cálculo da geometria riemanniana e da relatividade.

112.2. O problema de derivar em variedades

 A derivada ingênua não é tensorial

Se simplesmente derivarmos as componentes $\partial_j v^i$ de um campo vetorial, o resultado **não** se transforma como tensor sob mudança de coordenadas — aparecem termos extras com segundas derivadas da transformação. Ou seja, “ $\partial_j v^i$ ” não tem significado geométrico: depende das coordenadas. É preciso corrigir essa derivada.

112.3. Conexão e derivada covariante

Definição 112.1 (Conexão afim). Uma **conexão** ∇ fornece, para cada par de campos X, Y , um novo campo $\nabla_X Y$ (a **derivada covariante** de Y na direção X), $\mathbb{R}$ -linear em X , aditiva em Y , e satisfazendo a regra de Leibniz

$$\nabla_X(fY) = (Xf)Y + f\nabla_X Y.$$

Definição 112.2 (Símbolos de Christoffel). Numa carta, a conexão fica determinada pelos **símbolos de Christoffel** Γ_{ij}^k , definidos por

$$\nabla_{\partial_i} \partial_j = \Gamma_{ij}^k \partial_k.$$

A derivada covariante de um campo $v = v^k \partial_k$ é então

$$(\nabla_i v)^k = \partial_i v^k + \Gamma_{ij}^k v^j.$$

O termo $\Gamma_{ij}^k v^j$ é a correção que torna a derivada **tensorial**.

💡 O que os Christoffel medem

Os Γ_{ij}^k medem **como a base ∂_i gira e estica** ao mover-se pela variedade. Em coordenadas cartesianas de $\mathbb{R}^n$ eles são **todos nulos** (a base é constante), e a derivada covariante vira a derivada usual. Em coordenadas curvas (polares, esféricas) ou numa variedade curva, eles são não nulos — capturam tanto a curvatura **real** quanto a “curvatura aparente” das coordenadas. Atenção: Γ_{ij}^k **não** é um tensor (não transforma como tal), justamente por causa do termo de correção.

112.4. A conexão de Levi-Civita

Numa variedade riemanniana há uma escolha canônica e única.

Teorema 112.1 (Teorema fundamental da geometria riemanniana). *Em toda variedade (pseudo-)riemanniana (M, g) existe uma **única** conexão ∇ que é:*

1. **compatível com a métrica**: $\nabla g = 0$ (a métrica é “constante” sob ∇);
2. **simétrica** (sem torção): $\Gamma_{ij}^k = \Gamma_{ji}^k$.

É a **conexão de Levi-Civita**, e seus símbolos saem da métrica:

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{k\ell} (\partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij}).$$

i A geometria está na métrica

A fórmula é decisiva: os Christoffel — e portanto toda a derivação covariante, geodésicas e curvatura — são **determinados pela métrica** e suas primeiras derivadas. Conhecer g_{ij} é conhecer toda a geometria intrínseca, ecoando o Teorema Egregium (Capítulo 107). É por isso que, na relatividade, basta o campo métrico $g_{\mu\nu}$ para descrever toda a gravidade.

Exemplo 112.1 (Christoffel em coordenadas polares). Para $g = dr^2 + r^2 d\theta^2$ (Capítulo 111), os únicos símbolos não nulos são

$$\Gamma_{\theta\theta}^r = -r, \quad \Gamma_{r\theta}^\theta = \Gamma_{\theta r}^\theta = \frac{1}{r}.$$

Eles são não nulos apesar de o plano ser **plano** (curvatura zero): refletem a curvatura das *coordenadas*, não do espaço. Distinguir as duas é o papel do tensor de curvatura (Capítulo 114).

112.5. Derivada covariante de tensores

Proposição 112.1 (Estendendo a campos tensoriais). *A derivada covariante estende-se a qualquer tensor: cada índice **contravariante** ganha um termo $+\Gamma$ e cada **covariante** um termo $-\Gamma$. Por exemplo, para um covetor,*

$$\nabla_i \omega_j = \partial_i \omega_j - \Gamma_{ij}^k \omega_k.$$

O resultado é sempre um tensor de um grau covariante a mais.

112.6. Exercícios

Exercício 112.1. Explique por que todos os Γ_{ij}^k são nulos em coordenadas cartesianas de $\mathbb{R}^n$.

Exercício 112.2. Use a fórmula de Levi-Civita para confirmar $\Gamma_{\theta\theta}^r = -r$ na métrica polar (dica: $g_{\theta\theta} = r^2$, $g^{rr} = 1$).

Exercício 112.3. Mostre, a partir da regra de Leibniz, que $\nabla_X(fY) - f\nabla_X Y = (Xf)Y$.

Exercício 112.4. O que significa geometricamente a condição “sem torção” $\Gamma_{ij}^k = \Gamma_{ji}^k$?

Soluções selecionadas



Solução do Exercício 112.1

Em cartesianas, $g_{ij} = \delta_{ij}$ é **constante**, logo todas as derivadas $\partial_i g_{j\ell} = 0$. Pela fórmula de Levi-Civita (Teorema 112.1), cada $\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{k\ell} (0 + 0 - 0) = 0$. A base não muda, não há correção a fazer.

💡 Solução do Exercício 112.2

$$\Gamma_{\theta\theta}^r = \frac{1}{2}g^{rr}(\partial_\theta g_{\theta r} + \partial_\theta g_{\theta r} - \partial_r g_{\theta\theta}) = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot (0 + 0 - \partial_r r^2) = \frac{1}{2}(-2r) = -r.$$

💡 Solução do Exercício 112.4

A ausência de torção significa que derivar Y na direção X e X na direção Y diferem apenas pelo colchete $[X, Y]$ (a não-comutatividade dos fluxos), sem uma “rotação” extra. Geometricamente, paralelogramos infinitesimais fecham: transportar ao longo de X depois Y chega ao mesmo ponto que Y depois X , a menos do colchete — não há “torção” do espaço.

113. Transporte paralelo e geodésicas

113.1. Motivação

Com a derivada covariante (Capítulo 112) em mãos, podemos finalmente responder a duas perguntas geométricas fundamentais numa variedade curva: o que significa mover um vetor “sem girá-lo” ao longo de um caminho? E qual é o caminho “mais reto possível”?

A primeira é o **transporte paralelo**; a segunda, a **geodésica**, agora definida intrinsecamente (generalizando Capítulo 106 das superfícies). Ambas revelam a curvatura: num espaço curvo, transportar um vetor em torno de um laço fechado o devolve **girado** — e essa rotação é a assinatura da curvatura (Capítulo 114). As geodésicas, por sua vez, são as trajetórias de partículas livres na relatividade: a Terra orbita o Sol seguindo uma geodésica do espaço-tempo curvo. Este capítulo constrói os dois conceitos.

113.2. Transporte paralelo

Definição 113.1 (Transporte paralelo). Um campo vetorial V ao longo de uma curva $\gamma(t)$ é **paralelamente transportado** se sua derivada covariante ao longo da curva é nula:

$$\nabla_{\dot{\gamma}} V = 0, \quad \text{em componentes} \quad \frac{dV^k}{dt} + \Gamma_{ij}^k \dot{\gamma}^i V^j = 0.$$

💡 “Mover sem girar”, segundo a conexão

Em $\mathbb{R}^n$, transportar paralelamente é manter o vetor com componentes constantes — a seta apontando sempre para o mesmo lado. Numa variedade curva não há “mesmo lado” global; a conexão define localmente o que é “não girar”. A equação diz: a única mudança permitida em V é a correção Γ imposta pela curvatura das coordenadas, nada além.

Proposição 113.1 (O transporte preserva comprimentos e ângulos). *Com a conexão de Levi-Civita (Teorema 112.1), o transporte paralelo **preserva o produto interno**: se V e W são transportados ao longo de γ , então $g(V, W)$ é constante. Em particular, normas e ângulos não mudam.*

i A holonomia revela a curvatura

Eis o fenômeno central: transportar um vetor paralelamente ao longo de um **laço fechado** numa variedade curva o devolve **girado** em relação ao original. O ângulo de rotação (a **holonomia**) mede a curvatura encerrada pelo laço. Numa esfera, leve um vetor do equador ao polo, lateralmente de volta e desça: ele volta apontando para outra direção. No plano (curvatura zero), o transporte em qualquer laço devolve o vetor intacto. Essa é a definição operacional de curvatura (Capítulo 114).

A Figura 113.1 ilustra a holonomia na esfera: ao transportar um vetor ao longo do triângulo geodésico fechado, ele retorna girado de um ângulo θ em relação ao inicial — e esse ângulo mede a curvatura encerrada pelo laço.

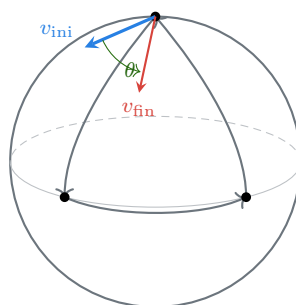


Figura 113.1.: Transporte paralelo ao longo de um laço fechado na esfera: o vetor volta girado de θ (a holonomia).

113.3. Geodésicas

A curva que transporta paralelamente seu **próprio** vetor tangente — a mais reta possível.

Definição 113.2 (Geodésica). Uma curva γ é uma **geodésica** se seu vetor tangente é paralelamente transportado ao longo dela, $\nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma} = 0$. Em coordenadas, a **equação das geodésicas**:

$$\ddot{\gamma}^k + \Gamma_{ij}^k \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j = 0.$$

Esta é a versão intrínseca e geral da equação que vimos para superfícies (Capítulo 106): “aceleração covariante nula”. Em $\mathbb{R}^n$ ($\Gamma = 0$) reduz-se a $\ddot{\gamma} = 0$, isto é, as **retas** — geodésicas do espaço plano.

Exemplo 113.1 (Geodésicas da esfera). Resolvendo a equação para a métrica da esfera (Capítulo 111), as soluções são os **grandes círculos** — confirmando, agora por cálculo intrínseco, o que observamos geometricamente em Capítulo 106. As rotas de avião seguem essas geodésicas.

 Princípio variacional: geodésicas extremizam comprimento

Equivalentemente, geodésicas são os pontos críticos do funcional comprimento $\int ds$ (Capítulo 111) — os caminhos de comprimento extremo entre dois pontos. Essa formulação variacional conecta a geometria ao **princípio da mínima ação** da física: partículas livres seguem geodésicas porque extremizam uma ação.

113.4. Geodésicas no espaço-tempo

 Gravidade é geodésia

Na relatividade geral, uma partícula em **queda livre** (só sob gravidade) percorre uma **geodésica** da métrica lorentziana do espaço-tempo (Capítulo 111). Não há “força” gravitacional: a matéria curva o espaço-tempo (via Capítulo 114), e os corpos seguem as linhas mais retas dessa geometria curva. A maçã que cai, a Lua que orbita e a luz que se desvia perto do Sol — todas seguem geodésicas. A equação $\ddot{\gamma}^k + \Gamma_{ij}^k \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j = 0$ é, nesse contexto, a **equação do movimento** da gravitação.

113.5. Exercícios

Exercício 113.1. Mostre que, em $\mathbb{R}^n$ com a métrica euclidiana, as geodésicas são retas.

Exercício 113.2. No plano euclidiano, descreva o que acontece a um vetor transportado paralelamente ao longo de um quadrado fechado.

Exercício 113.3. Use Proposição 113.1 para explicar por que um vetor transportado paralelamente sobre a esfera mantém seu comprimento.

Exercício 113.4. Explique em uma frase por que “geodésica” pode ser definida tanto por $\nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma} = 0$ quanto por extremizar o comprimento.

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 113.1

Em cartesianas, $\Gamma_{ij}^k = 0$ (Exercício 112.1), então a equação das geodésicas vira $\ddot{\gamma}^k = 0$. Integrando, $\gamma^k(t) = a^k t + b^k$ — uma **reta** parametrizada linearmente.

💡 Solução do Exercício 113.2

No plano ($\Gamma = 0$, curvatura zero), o transporte mantém as componentes constantes. Ao percorrer o quadrado e voltar ao ponto inicial, o vetor retorna **idêntico** — sem rotação. A holonomia é trivial, refletindo curvatura nula.

💡 Solução do Exercício 113.3

A conexão de Levi-Civita é compatível com a métrica, logo o transporte paralelo preserva $g(V, V)$ (Proposição 113.1). Como a norma é $\sqrt{g(V, V)}$, ela é constante ao longo do transporte — mesmo que a **direção** do vetor mude (holonomia).

114. Tensor de curvatura de Riemann

114.1. Motivação

Toda a maquinaria construída — variedades, tensores, métricas, conexões, transporte paralelo (Capítulo 109 a Capítulo 113) — converge aqui, no objeto que mede quão curvo um espaço é em **qualquer** dimensão: o **tensor de curvatura de Riemann**. Ele generaliza a curvatura gaussiana das superfícies (Capítulo 105) a variedades de dimensão arbitrária e é o coração matemático da relatividade geral.

A ideia operacional já apareceu: transportar um vetor paralelamente em torno de um laço fechado o devolve girado, e esse giro mede a curvatura (Capítulo 113). O tensor de Riemann codifica exatamente isso. Dele se extraem o tensor de **Ricci** e a **curvatura escalar**, que entram na equação de Einstein. Este capítulo final da obra fecha o círculo: a geometria que começou com a soma de ângulos de um triângulo desemboca na descrição da gravidade.

114.2. O tensor de curvatura

Definição 114.1 (Tensor de curvatura de Riemann). A **curvatura** mede a falha da comutatividade das derivadas covariantes (Capítulo 112):

$$R(X, Y)Z = \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X, Y]} Z.$$

É um tensor do tipo $(1, 3)$, de componentes R^ℓ_{ijk} , expressas pelos símbolos de Christoffel e suas derivadas.

💡 Curvatura = derivadas covariantes não comutam

Em $\mathbb{R}^n$ as derivadas parciais comutam ($\partial_i \partial_j = \partial_j \partial_i$). Numa variedade curva, as derivadas **covariantes** geralmente **não** comutam, e o tensor de Riemann mede exatamente essa diferença. Equivale ao transporte em torno de um laço (Capítulo 113): $R(X, Y)Z$ é o giro infinitesimal sofrido por Z ao circular um paralelogramo de lados X, Y . Curvatura nula → transporte sem holonomia → espaço localmente plano.

Teorema 114.1 (Curvatura nula significa plano). *Uma variedade tem tensor de Riemann identicamente nulo se, e somente se, é localmente isométrica ao espaço euclidiano (ou de Minkowski, no caso lorentziano) — isto é, existem coordenadas em que g_{ij} é constante.*

Exemplo 114.1 (Curvo e plano).

- O **plano** e o **cilindro** têm $R = 0$ — ambos localmente isométricos a $\mathbb{R}^2$ (o cilindro se desenrola, Capítulo 103).
- A **esfera** de raio a tem curvatura constante positiva; seu Riemann é não nulo, proporcional a $1/a^2$ — coerente com a gaussiana $K = 1/a^2$ (Capítulo 105).

114.3. Simetrias e a ligação com Gauss

Proposição 114.1 (Simetrias do tensor de Riemann). *O tensor $R_{\ell ijk}$ (com índice baixado pela métrica) satisfaz*

$$R_{\ell ijk} = -R_{iljk} = -R_{\ell kji}, \quad R_{\ell ijk} = R_{jkli},$$

além da **primeira identidade de Bianchi** $R_{\ell ijk} + R_{\ell jki} + R_{\ell kji} = 0$. *Essas simetrias reduzem drasticamente o número de componentes independentes.*

i Em 2D, Riemann é a curvatura gaussiana

Numa superfície (dimensão 2), as simetrias deixam o tensor de Riemann com **uma única** componente independente — e ela é exatamente a **curvatura gaussiana** K (Capítulo 105). Assim o tensor de Riemann é a generalização literal de K a dimensão qualquer, e o Teorema Egregium (Capítulo 107) — “ K é intrínseca” — reaparece como o fato de que Riemann se constrói só da métrica.

114.4. Ricci e curvatura escalar

Contraindo o tensor de Riemann (Definição 109.6) obtêm-se resumos de curvatura.

Definição 114.2 (Tensor de Ricci e curvatura escalar). O **tensor de Ricci** é a contração $R_{ij} = R^k_{ikj}$, um tensor simétrico $(0, 2)$. A **curvatura escalar** é sua contração com a métrica, $R = g^{ij}R_{ij}$ — um único número em cada ponto.

💡 Cada nível resume a curvatura

- **Riemann** R^ℓ_{ijk} : toda a informação de curvatura (giro em cada plano).
- **Ricci** R_{ij} : como volumes de pequenas bolas geodésicas desviam do caso plano em cada direção.
- **Escalar** R : o desvio total de volume, um número por ponto.

A passagem Riemann $\rightarrow$ Ricci $\rightarrow$ escalar troca detalhe por simplicidade, cada um útil em seu contexto.

114.5. A equação de Einstein

Definição 114.3 (Equação de campo de Einstein). A relatividade geral resume-se a uma equação tensorial relacionando a curvatura do espaço-tempo à matéria-energia:

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}R g_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu},$$

onde $R_{\mu\nu}$ é Ricci, R a curvatura escalar, $g_{\mu\nu}$ a métrica, Λ a constante cosmológica e $T_{\mu\nu}$ o tensor de energia-momento.

📖 “A matéria diz ao espaço como se curvar; o espaço diz à matéria como se mover”

O lado esquerdo é pura **geometria** (curvatura da métrica); o direito, a **matéria**. A frase de Wheeler resume tudo: a energia-momento $T_{\mu\nu}$ curva o espaço-tempo (determinando $g_{\mu\nu}$ via esta equação), e a matéria livre move-se pelas **geodésicas** dessa métrica curva (Capítulo 113). Toda a obra — dos naturais do Volume I aos tensores de curvatura — culmina nesta linha, onde a matemática pura encontra a estrutura do universo.

114.6. Encerramento da obra

Da contagem e da lógica das demonstrações (Volume I) ao tensor de curvatura que governa a gravidade, percorremos a matemática como um **edifício único**: a aritmética e a álgebra deram os objetos; a geometria e o cálculo, o espaço e o movimento; a álgebra linear e abstrata, a estrutura; a análise, o rigor; a topologia, a forma; a geometria diferencial, a síntese. As extensões da Fase 2 — cálculo vetorial, tensorial, equações diferenciais, probabilidade e análise complexa — abrem as portas da física-matemática contemporânea. O fim de um manual é sempre o começo de outro.

114.7. Exercícios

Exercício 114.1. Explique por que o cilindro, embora pareça curvo, tem tensor de Riemann nulo.

Exercício 114.2. Quantas componentes independentes tem o tensor de Riemann em dimensão 2? Relacione com a curvatura gaussiana.

Exercício 114.3. A partir do tensor de Riemann, descreva como se obtêm o tensor de Ricci e a curvatura escalar por contração.

Exercício 114.4. Identifique, na equação de Einstein, qual lado é geometria e qual é matéria, e o que significa $T_{\mu\nu} = 0$ (vácuo).

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 114.1

O cilindro é **localmente isométrico** ao plano: desenrola-se sem esticar nem rasgar (Capítulo 103), logo existe carta com g_{ij} constante. Pelo Teorema 114.1, seu tensor de Riemann é nulo. A “curvatura” que vemos é extrínseca (como ele se mergulha em $\mathbb{R}^3$), não intrínseca.

Solução do Exercício 114.2

Em dimensão 2, as simetrias (Proposição 114.1) deixam **uma** componente independente, R_{1212} . Ela é proporcional à curvatura gaussiana: $K = R_{1212}/\det g$. Toda a curvatura de uma superfície está nesse único número — o tensor de Riemann é a generalização de K .

Solução do Exercício 114.4

O lado esquerdo ($R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu}$) é **geometria** (curvatura); o direito ($\frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}$) é **matéria-energia**. Em **vácuo** ($T_{\mu\nu} = 0$), a equação vira $R_{\mu\nu} = \Lambda g_{\mu\nu}$ (ou $R_{\mu\nu} = 0$ se $\Lambda = 0$): o espaço-tempo ainda pode ser curvo (ondas gravitacionais, buracos negros), mas sem fontes de matéria.

Parte XI.

Volume XI — Equações Diferenciais

115. EDOs de primeira ordem

115.1. Motivação

As leis da natureza raramente dizem **quanto** vale uma grandeza; dizem como ela **varia**. A segunda lei de Newton relaciona aceleração (uma derivada) à força; a desintegração radioativa diz que a taxa de decaimento é proporcional à quantidade presente; o resfriamento de um corpo depende da diferença de temperatura. Todas essas leis são **equações diferenciais**: equações cuja incógnita é uma *função*, e que envolvem suas derivadas.

Resolver uma equação diferencial é o problema inverso do cálculo: dada uma relação entre uma função e suas taxas de variação (Capítulo 41), reconstruir a função. Este capítulo abre o Volume XI com as **EDOs de primeira ordem** — as que envolvem só a primeira derivada — e os três tipos que sabemos resolver explicitamente: separáveis, lineares e exatas. É a base de toda a física-matemática.

115.2. O que é uma EDO

Definição 115.1 (Equação diferencial ordinária). Uma **equação diferencial ordinária** (EDO) de primeira ordem é uma relação

$$y' = f(x, y),$$

cujas **solução** é uma função $y(x)$ que a satisfaz. A **solução geral** envolve uma constante arbitrária C ; fixá-la por uma **condição inicial** $y(x_0) = y_0$ dá a **solução particular** (um **problema de valor inicial**, PVI).

i Por que aparece uma constante

Resolver $y' = f$ é, no fundo, integrar — e integrar introduz uma constante (Capítulo 45). Geometricamente, a EDO prescreve a **inclinação** da solução em cada ponto (um “campo de direções”); há uma família inteira de curvas com essas inclinações, e a condição inicial seleciona aquela que passa por (x_0, y_0) .

A Figura 115.1 torna isso visível: a EDO fixa um pequeno traço de inclinação em cada ponto do plano (o **campo de direções**), e a solução é a curva que segue esses traços, passando pela condição inicial.

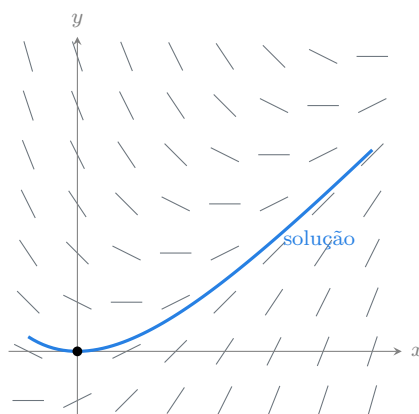


Figura 115.1.: Campo de direções de $y' = x - y$ e a solução que passa pela origem.

115.3. Equações separáveis

Definição 115.2 (EDO separável). Uma EDO é **separável** se pode ser escrita como $y' = g(x)h(y)$. Separando as variáveis e integrando (Capítulo 46):

$$\int \frac{dy}{h(y)} = \int g(x) dx + C.$$

Exemplo 115.1 (Decaimento radioativo). A lei $y' = -ky$ (taxa proporcional à quantidade) é separável: $\int \frac{dy}{y} = -\int k dx$ dá $\ln |y| = -kx + C$, ou seja

$$y(x) = y_0 e^{-kx}.$$

O decaimento exponencial — meia-vida de isótopos, descarga de capacitores — sai de uma linha. A mesma equação com $+k$ dá **crescimento** exponencial (populações, juros).

115.4. Equações lineares

Definição 115.3 (EDO linear de primeira ordem). Uma EDO é **linear** se tem a forma

$$y' + P(x)y = Q(x).$$

Resolve-se multiplicando pelo **fator integrante** $\mu(x) = e^{\int P dx}$, que torna o lado esquerdo a derivada de um produto:

$$(\mu y)' = \mu Q \quad \Rightarrow \quad y = \frac{1}{\mu} \left(\int \mu Q dx + C \right).$$

 O truque do fator integrante

A mágica: $\mu = e^{\int P}$ é escolhido para que $\mu y' + \mu P y$ seja exatamente $(\mu y)'$ — pela regra do produto, $(\mu y)' = \mu y' + \mu' y$ e $\mu' = \mu P$. Assim a equação vira $(\mu y)' = \mu Q$, que se integra direto. Toda EDO linear de primeira ordem cede a esse método.

Exemplo 115.2 (Resolvendo uma linear). Para $y' + 2y = e^x$: $P = 2$, $\mu = e^{2x}$. Então $(e^{2x}y)' = e^{2x}e^x = e^{3x}$, logo $e^{2x}y = \frac{e^{3x}}{3} + C$ e

$$y = \frac{e^x}{3} + C e^{-2x}.$$

115.5. Equações exatas

Definição 115.4 (EDO exata). A equação $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$ é **exata** se $M_y = N_x$ — exatamente a condição de campo conservativo (Capítulo 52). Então existe F com $F_x = M$, $F_y = N$, e a solução é $F(x, y) = C$.

 EDO exata = campo gradiente

Reconhecemos a estrutura do Volume V: $M dx + N dy$ é uma 1-forma, e ser exata é ser dF para algum potencial F (Capítulo 52). As curvas-solução são as **curvas de nível** de F . Quando a equação não é exata, às vezes um fator integrante a torna exata — generalizando o método das lineares.

115.6. Existência e unicidade

Teorema 115.1 (Teorema de Picard-Lindelöf). Se $f(x, y)$ e $\partial f / \partial y$ são contínuas numa vizinhança de (x_0, y_0) , então o PVI $y' = f(x, y)$, $y(x_0) = y_0$ tem **uma única** solução numa vizinhança de x_0 .

Este é o mesmo teorema visto na análise (Teorema 83.4), garantindo que as EDOs “bem postas” da física têm solução única — o futuro é determinado pelo estado presente.

115.7. Exercícios

Exercício 115.1. Resolva $y' = xy$ com $y(0) = 1$.

Exercício 115.2. Resolva $y' + y = x$.

Exercício 115.3. Verifique que $(2xy) dx + (x^2 + 1) dy = 0$ é exata e resolva-a.

Exercício 115.4. A lei do resfriamento de Newton é $T' = -k(T - T_a)$ (T_a = temperatura ambiente). Resolva-a (é separável após a substituição $u = T - T_a$).

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 115.1

Separável: $\int \frac{dy}{y} = \int x dx$, logo $\ln |y| = \frac{x^2}{2} + C$ e $y = A e^{x^2/2}$. Com $y(0) = 1$: $A = 1$, portanto $y = e^{x^2/2}$.

Solução do Exercício 115.2

Linear com $P = 1$, $\mu = e^x$. $(e^x y)' = x e^x$, e $\int x e^x dx = (x - 1)e^x$ (Capítulo 46). Logo $e^x y = (x - 1)e^x + C$ e $y = x - 1 + C e^{-x}$.

Solução do Exercício 115.3

$M_y = 2x = N_x$. De $F_x = 2xy$, $F = x^2 y + g(y)$; $F_y = x^2 + g'(y) = x^2 + 1 \Rightarrow g = y$. Solução implícita $x^2 y + y = C$.

116. EDOs lineares de segunda ordem

116.1. Motivação

A segunda lei de Newton, $F = ma$, envolve a **aceleração** — a *segunda* derivada da posição. Por isso a física é dominada por equações de **segunda ordem**: a massa numa mola, o pêndulo, o circuito elétrico RLC, as vibrações de uma corda. Compreender as EDOs lineares de segunda ordem é compreender a oscilação e a ressonância — fenômenos onipresentes na natureza e na tecnologia.

Felizmente, há uma teoria completa para o caso de **coeficientes constantes**, e ela revela uma bela conexão: resolver a EDO reduz-se a resolver uma equação **algébrica** (a equação característica), e suas raízes — reais, repetidas ou complexas — correspondem a movimentos amortecidos, críticos ou oscilatórios. Este capítulo desenvolve essa teoria, apoiada na estrutura de espaço vetorial (Capítulo 58) das soluções.

116.2. A estrutura das soluções

Definição 116.1 (EDO linear de segunda ordem). Tem a forma

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = g(x).$$

É **homogênea** se $g = 0$. A teoria separa a **solução geral da homogênea** (com duas constantes) de uma **solução particular** da completa.

Teorema 116.1 (Princípio da superposição). *As soluções da homogênea $y'' + py' + qy = 0$ formam um **espaço vetorial de dimensão 2** (Capítulo 59): existem duas soluções linearmente independentes y_1, y_2 (um **sistema fundamental**), e toda solução é $y = c_1y_1 + c_2y_2$. A solução geral da equação completa é*

$$y = c_1y_1 + c_2y_2 + y_p,$$

onde y_p é qualquer solução particular.

i Por que dimensão 2

Uma EDO de ordem n tem espaço de soluções de dimensão n : precisa-se de n condições iniciais (posição, velocidade, ... até a derivada $n - 1$) para fixar a solução. Para segunda ordem, **duas** — posição e velocidade iniciais —, refletindo as duas constantes. A álgebra linear (Capítulo 60) organiza tudo: o operador $L[y] = y'' + py' + qy$ é linear, e o espaço de soluções é seu núcleo.

116.3. Coeficientes constantes: a equação característica

Teorema 116.2 (Equação característica). Para $y'' + by' + cy = 0$ (coeficientes constantes), busca-se $y = e^{rx}$. Substituindo, obtém-se a **equação característica**

$$r^2 + br + c = 0.$$

As raízes determinam o sistema fundamental, em três casos.

Proposição 116.1 (Os três casos). Seja $\Delta = b^2 - 4c$ o discriminante (Capítulo 14):

- **Raízes reais distintas** $r_1 \neq r_2$ ($\Delta > 0$): $y = c_1 e^{r_1 x} + c_2 e^{r_2 x}$ — **amortecimento forte**.
- **Raiz dupla** r ($\Delta = 0$): $y = (c_1 + c_2 x) e^{rx}$ — **amortecimento crítico**.
- **Raízes complexas** $\alpha \pm i\beta$ ($\Delta < 0$): $y = e^{\alpha x} (c_1 \cos \beta x + c_2 \sin \beta x)$ — **oscilação**.

Os três casos têm comportamentos qualitativos distintos (Figura 116.1): a solução ou **oscila** com amplitude decrescente, ou retorna ao equilíbrio sem oscilar — depressa (amortecimento crítico) ou devagar (amortecimento forte).

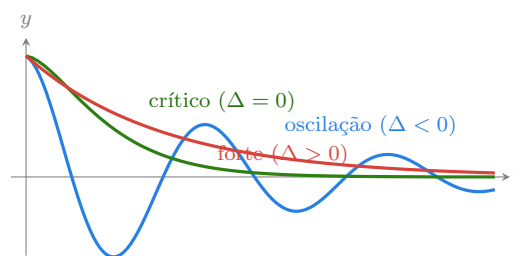


Figura 116.1.: Os três regimes de uma EDO linear de segunda ordem, conforme o discriminante.

 Por que complexas geram oscilação

Quando a característica tem raízes $\alpha \pm i\beta$, a fórmula de Euler $e^{i\beta x} = \cos \beta x + i \sin \beta x$ (Capítulo 49) converte as exponenciais complexas em senos e cossenos reais. A parte real α controla o amortecimento/crescimento da amplitude; a imaginária β , a frequência. Uma equação algébrica do segundo grau decide se o sistema **oscila** ou apenas **relaxa** — a álgebra do Volume II governando a dinâmica.

116.4. O oscilador harmônico

Exemplo 116.1 (Massa-mola). A massa numa mola sem atrito obedece a $y'' + \omega^2 y = 0$. A característica $r^2 + \omega^2 = 0$ dá $r = \pm i\omega$, logo

$$y = c_1 \cos(\omega t) + c_2 \sin(\omega t) = A \cos(\omega t - \varphi).$$

Oscilação pura de frequência ω — o **movimento harmônico simples**, modelo de tudo que vibra.

116.5. Equações não homogêneas

Proposição 116.2 (Achando uma solução particular). *Para $y'' + by' + cy = g(x)$, duas técnicas:*

- **Coeficientes a determinar:** para g polinomial, exponencial ou seno/cosseno, supõe-se y_p da mesma forma e ajustam-se os coeficientes.
- **Variação de parâmetros:** método geral que constrói y_p a partir do sistema fundamental y_1, y_2 , válido para qualquer g .

 Ressonância

Quando a força externa g oscila na **frequência natural** do sistema, a solução particular cresce sem limite (amplitude $\propto t$): é a **ressonância**. Matematicamente, g “coincide” com uma solução da homogênea, e y_p ganha um fator x . Fisicamente, é o que faz uma ponte balançar perigosamente ao vento ou um copo estilhaçar com a nota certa — um fenômeno que a teoria prevê com exatidão.

116.6. Exercícios

Exercício 116.1. Resolva $y'' - 5y' + 6y = 0$.

Exercício 116.2. Resolva $y'' + 4y = 0$ e identifique a frequência de oscilação.

Exercício 116.3. Resolva $y'' - 2y' + y = 0$ (raiz dupla).

Exercício 116.4. Encontre uma solução particular de $y'' + y = x$ por coeficientes a determinar.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 116.1

Característica $r^2 - 5r + 6 = (r - 2)(r - 3) = 0$, raízes 2, 3. Solução geral $y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{3x}$.

Solução do Exercício 116.2

$r^2 + 4 = 0 \Rightarrow r = \pm 2i$. Logo $y = c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x$, oscilação de frequência $\omega = 2$.

Solução do Exercício 116.4

A homogênea tem $\cos x, \sin x$; para $g = x$ (polinômio, não ressonante), tente $y_p = ax + b$. Então $y_p'' = 0$ e $y_p'' + y_p = ax + b = x$, dando $a = 1, b = 0$. Logo $y_p = x$ (e a geral é $c_1 \cos x + c_2 \sin x + x$).

117. Sistemas de EDOs lineares

117.1. Motivação

Raramente a natureza tem uma só variável. Duas espécies que interagem (predador e presa), dois tanques que trocam fluido, as correntes em várias malhas de um circuito — todos levam a **sistemas** de equações diferenciais acopladas, em que a variação de cada incógnita depende de todas as outras. Como resolvê-los?

A resposta é uma das aplicações mais elegantes da álgebra linear: escrever o sistema na forma matricial $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$ e **diagonalizar** A (Capítulo 62). Os **autovalores** e **autovetores** (Capítulo 61) da matriz revelam os “modos naturais” do sistema, e a solução geral se monta a partir deles. Este capítulo une o Volume VI ao Volume XI, mostrando que autovalores governam a dinâmica de sistemas lineares — e sua estabilidade.

117.2. Forma matricial

Definição 117.1 (Sistema linear de primeira ordem). Um **sistema linear homogêneo** de coeficientes constantes é

$$\mathbf{x}'(t) = A\mathbf{x}(t),$$

onde $\mathbf{x}(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))$ e A é uma matriz $n \times n$ (Capítulo 56). Toda EDO linear de ordem n se reduz a um sistema de primeira ordem (introduzindo as derivadas como novas variáveis).

i A exponencial de matriz

A solução formal é $\mathbf{x}(t) = e^{At}\mathbf{x}_0$, onde o **exponencial de matriz** $e^{At} = \sum_{k \geq 0} \frac{(At)^k}{k!}$ generaliza a série da exponencial (Capítulo 49). O problema é calcular e^{At} — e é aí que a diagonalização entra: se $A = PDP^{-1}$, então $e^{At} = Pe^{Dt}P^{-1}$, e e^{Dt} é trivial (exponencial das entradas diagonais), como vimos em Teorema 62.2.

117.3. Solução por autovalores

Teorema 117.1 (Modos próprios). *Se A tem autovetor $\mathbf{v}$ com autovalor λ (Capítulo 61), então*

$$\mathbf{x}(t) = e^{\lambda t} \mathbf{v}$$

é solução de $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$. Se A é diagonalizável com autovalores $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ e autovetores $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$, a solução geral é

$$\mathbf{x}(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} \mathbf{v}_1 + \dots + c_n e^{\lambda_n t} \mathbf{v}_n.$$

Comprovação. Derivando $\mathbf{x} = e^{\lambda t} \mathbf{v}$: $\mathbf{x}' = \lambda e^{\lambda t} \mathbf{v}$. E $A\mathbf{x} = e^{\lambda t} A\mathbf{v} = e^{\lambda t} \lambda \mathbf{v}$. Iguais — é solução. A combinação linear segue da linearidade (Teorema 116.1). $\square$

Exemplo 117.1 (Resolvendo um sistema). Para $\mathbf{x}' = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}$: os autovalores são $\lambda = 3$ e $\lambda = -1$ (de $\det(A - \lambda I) = \lambda^2 - 2\lambda - 3$), com autovetores $(1, 2)$ e $(1, -2)$. Logo

$$\mathbf{x}(t) = c_1 e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + c_2 e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

117.4. Autovalores complexos

Proposição 117.1 (Soluções oscilatórias). *Se A tem autovalores complexos $\alpha \pm i\beta$, as soluções combinam $e^{\alpha t}$ (crescimento/decaimento) com $\cos \beta t$ e $\sin \beta t$ (oscilação), pela fórmula de Euler (Capítulo 49) — exatamente como na EDO de segunda ordem (Capítulo 116), agora no contexto de sistemas. O resultado são **espirais** no plano de fase.*

No **plano de fase** (Figura 117.1), cada solução é uma trajetória; quando os autovalores têm parte real negativa, as trajetórias **espiralam** para a origem — um atrator estável.

117.5. Estabilidade e plano de fase

Definição 117.2 (Classificação pelos autovalores). O comportamento de $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$ perto da origem (o **equilíbrio**) classifica-se pelos sinais/natureza dos autovalores:

- todos com **parte real negativa**: a origem é um **atrator** (estável) — tudo decai a zero;
- algum com **parte real positiva**: **instável** — soluções escapam;
- **imaginários puros**: **centro** — órbitas fechadas (oscilação sem amortecimento).

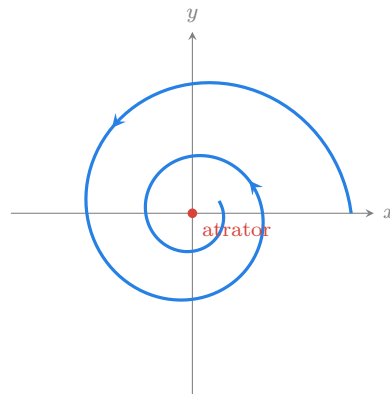


Figura 117.1.: Plano de fase de um sistema com autovalores complexos de parte real negativa: espiral estável.

💡 Autovalores = destino do sistema

Eis a lição central: o **espectro** de A (Capítulo 61) dita o futuro qualitativo do sistema sem resolvê-lo explicitamente. Engenheiros checam a estabilidade de pontes, aviões e circuitos calculando autovalores e exigindo parte real negativa. A álgebra linear, criada para sistemas estáticos, governa a dinâmica. É a base da teoria de sistemas dinâmicos e do controle.

117.6. Exercícios

Exercício 117.1. Resolva $\mathbf{x}' = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{x}$ (já diagonal).

Exercício 117.2. Para $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$, ache os autovalores e diga se a origem é estável.

Exercício 117.3. Reduza a EDO $y'' + 3y' + 2y = 0$ a um sistema de primeira ordem (dica: $x_1 = y$, $x_2 = y'$).

Exercício 117.4. Que tipo de equilíbrio tem $\mathbf{x}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}$? Relacione com o oscilador harmônico.

Soluções selecionadas Solução do Exercício 117.1

A matriz é diagonal, autovalores $2, -3$ com autovetores canônicos. Logo $x_1 = c_1 e^{2t}$, $x_2 = c_2 e^{-3t}$ — as equações estão desacopladas.

 Solução do Exercício 117.2

$\det(A - \lambda I) = \lambda^2 + 3\lambda + 2 = (\lambda + 1)(\lambda + 2)$, raízes $-1, -2$. Ambas negativas: a origem é um **atrator estável** (tudo decai a zero).

 Solução do Exercício 117.4

$\det(A - \lambda I) = \lambda^2 + 1 = 0$, autovalores $\pm i$ (imaginários puros): a origem é um **centro**, com órbitas fechadas. É o sistema equivalente a $y'' + y = 0$ — o oscilador harmônico (Exemplo 116.1), cujas trajetórias no plano (y, y') são elipses.

118. Transformada de Laplace

118.1. Motivação

Resolver EDOs por características (Capítulo 116) funciona bem para coeficientes constantes e termos suaves. Mas e quando a força externa é um **impulso** (uma martelada) ou liga e desliga abruptamente? A **transformada de Laplace** dá um método poderoso e sistemático: ela converte equações diferenciais em equações **algébricas**, resolve-as com álgebra elementar, e depois “destransforma” de volta.

A ideia é trocar o domínio do **tempo** t pelo domínio da **frequência** s , onde derivar vira multiplicar. Condições iniciais entram automaticamente, e descontinuidades e impulsos são tratados com naturalidade. É a ferramenta padrão da engenharia de controle e de circuitos. Este capítulo a introduz e a aplica a PVIIs.

118.2. Definição e primeiras transformadas

Definição 118.1 (Transformada de Laplace). A **transformada de Laplace** de uma função $f(t)$ (definida para $t \geq 0$) é

$$\mathcal{L}\{f\}(s) = F(s) = \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt,$$

para os s em que a integral imprópria converge.

Exemplo 118.1 (Transformadas fundamentais). Por cálculo direto da integral (Capítulo 46):

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{1\} &= \frac{1}{s}, & \mathcal{L}\{e^{at}\} &= \frac{1}{s-a}, & \mathcal{L}\{t^n\} &= \frac{n!}{s^{n+1}}, \\ \mathcal{L}\{\cos \omega t\} &= \frac{s}{s^2 + \omega^2}, & \mathcal{L}\{\sin \omega t\} &= \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}. \end{aligned}$$

i Uma “tabela” que se inverte

Na prática, transforma-se consultando uma tabela como a acima (lida nos dois sentidos), não calculando integrais. A **transformada inversa** $\mathcal{L}^{-1}$ recupera $f(t)$ a

partir de $F(s)$ — e a linearidade de $\mathcal{L}$ (é uma transformação linear, Capítulo 60) permite decompor $F(s)$ em parcelas reconhecíveis, em geral por **frações parciais** (Capítulo 46).

118.3. A propriedade-chave: derivada vira multiplicação

Teorema 118.1 (Transformada da derivada). *Se f é suave, então*

$$\mathcal{L}\{f'\}(s) = sF(s) - f(0), \quad \mathcal{L}\{f''\}(s) = s^2F(s) - sf(0) - f'(0).$$

*Derivar em t corresponde a **multiplicar por s** em F — e as condições iniciais entram embutidas.*

Comprovação. (Para f' .) Integrando por partes (Capítulo 46): $\int_0^\infty e^{-st} f'(t) dt = [e^{-st} f(t)]_0^\infty + s \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt = -f(0) + sF(s)$, supondo $e^{-st} f(t) \rightarrow 0$. $\square$

A estratégia em três passos

Para resolver um PVI: **(1)** aplique $\mathcal{L}$ à EDO — ela vira uma equação algébrica em $F(s)$, já com as condições iniciais; **(2)** resolva para $F(s)$ por álgebra; **(3)** aplique $\mathcal{L}^{-1}$ (via frações parciais + tabela) para obter $y(t)$. O cálculo diferencial é substituído por manipulação algébrica.

118.4. Resolvendo um PVI

Exemplo 118.2 (Laplace em ação). Resolver $y'' + y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$. Transformando (com Teorema 118.1): $s^2Y - s \cdot 0 - 1 + Y = 0$, logo $(s^2 + 1)Y = 1$ e

$$Y(s) = \frac{1}{s^2 + 1} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} y(t) = \sin t,$$

pela tabela (Exemplo 118.1). Sem integrar nada — só álgebra e tabela.

118.5. Degraus, impulsos e convolução

Definição 118.2 (Função degrau e delta). A **função degrau** de Heaviside $u_c(t)$ (vale 0 antes de c , 1 depois) modela chaves que ligam; o **impulso** de Dirac $\delta(t - c)$ modela marteladas instantâneas. Suas transformadas são simples ($\mathcal{L}\{u_c\} = \frac{e^{-cs}}{s}$, $\mathcal{L}\{\delta_c\} = e^{-cs}$), o que torna Laplace ideal para sistemas com chaveamento.

i Convolução: a resposta a qualquer entrada

A transformada converte a **convolução** $(f * g)(t) = \int_0^t f(\tau)g(t - \tau) d\tau$ num simples produto: $\mathcal{L}\{f * g\} = F(s)G(s)$. Isso dá o **princípio de Duhamel**: conhecida a resposta do sistema a um impulso (a *função de transferência*), a resposta a **qualquer** entrada é a convolução da entrada com ela. É o fundamento do processamento de sinais e da teoria de sistemas lineares.

118.6. Exercícios

Exercício 118.1. Calcule $\mathcal{L}\{3 + 2t\}$ e $\mathcal{L}\{e^{-t} + \cos 2t\}$.

Exercício 118.2. Use Laplace para resolver $y' + y = 0$, $y(0) = 2$.

Exercício 118.3. Encontre $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2 - 1}\right\}$ (dica: frações parciais).

Exercício 118.4. Resolva $y'' - y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$, por Laplace.

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 118.1

Por linearidade: $\mathcal{L}\{3 + 2t\} = \frac{3}{s} + \frac{2}{s^2}$. E $\mathcal{L}\{e^{-t} + \cos 2t\} = \frac{1}{s+1} + \frac{s}{s^2+4}$.

💡 Solução do Exercício 118.2

$\mathcal{L}$: $sY - 2 + Y = 0 \Rightarrow Y = \frac{2}{s+1}$. Invertendo, $y(t) = 2e^{-t}$.

💡 Solução do Exercício 118.3

$\frac{1}{s^2-1} = \frac{1}{(s-1)(s+1)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{s-1} - \frac{1}{s+1}\right)$ (frações parciais). Invertendo: $\frac{1}{2}(e^t - e^{-t}) = \sinh t$.

119. Soluções em série de potências

119.1. Motivação

Os métodos vistos resolvem EDOs de coeficientes **constant**es. Mas muitas equações centrais da física têm coeficientes **variáveis** — a equação de Bessel (vibração de tambores e ondas cilíndricas), a de Legendre (potencial em coordenadas esféricas), a de Hermite (oscilador quântico). Essas não têm solução em termos de funções elementares. O que fazer?

A resposta retoma as séries de Taylor (Capítulo 49): procurar a solução como uma **série de potências** $y = \sum a_n x^n$ e determinar os coeficientes a_n por recorrência, substituindo na equação. O método não só resolve essas equações como **define funções novas** — as funções especiais — que se tornam tão fundamentais quanto seno e cosseno. Este capítulo apresenta a técnica e as funções que dela nascem.

119.2. O método da série de potências

Definição 119.1 (Solução em série). Para uma EDO com coeficientes analíticos, busca-se a solução

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

Substituindo y , y' , y'' na equação e igualando coeficientes de cada potência de x , obtém-se uma **relação de recorrência** que determina todos os a_n a partir dos primeiros (fixados pelas condições iniciais).

Por que funciona

Numa vizinhança de um **ponto ordinário** (onde os coeficientes são analíticos), a teoria garante que a solução é analítica e a série converge. Derivar a série é trivial (Capítulo 49: $y' = \sum n a_n x^{n-1}$), substituir gera equações lineares para os a_n , e a recorrência os resolve em cascata. É álgebra infinita, mas sistemática.

Exemplo 119.1 (Recuperando a exponencial). Resolvendo $y' = y$ por série: $\sum n a_n x^{n-1} = \sum a_n x^n$ dá a recorrência $a_{n+1} = \frac{a_n}{n+1}$, logo $a_n = \frac{a_0}{n!}$. Com $a_0 = 1$,

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x,$$

reencontrando a série da exponencial (Capítulo 49) — agora como *solução* de uma EDO.

119.3. Pontos ordinários e singulares

Definição 119.2 (Pontos ordinários e singulares). Para $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$, um ponto x_0 é **ordinário** se p, q são analíticas ali; senão é **singular**. Em pontos **singulares regulares**, o **método de Frobenius** busca soluções da forma $y = x^r \sum a_n x^n$, com um expoente r a determinar.

 A teoria garante convergência

Num ponto ordinário, **toda** solução é dada por uma série de potências que converge ao menos até a singularidade mais próxima (no plano complexo, Capítulo 133). Isso liga o raio de convergência (Capítulo 49) à localização das singularidades — um dos pontos onde a análise real toca a complexa.

119.4. Funções especiais

As séries-solução de equações clássicas definem funções que organizam a física-matemática.

Proposição 119.1 (Equações e funções clássicas).

- **Legendre** $(1 - x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0$: gera os **polinômios de Legendre** P_n , base dos harmônicos esféricos (potencial gravitacional e elétrico).
- **Bessel** $x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0$: gera as **funções de Bessel** J_ν , que descrevem vibrações de membranas circulares e ondas cilíndricas.
- **Hermite** $y'' - 2xy' + 2ny = 0$: gera os **polinômios de Hermite**, os estados do oscilador harmônico quântico.

 Funções especiais são “as novas elementares”

Assim como o seno foi definido para resolver o oscilador (Capítulo 116), as funções de Bessel e os polinômios de Legendre são **definidos** por suas EDOs. Elas têm tabelas, identidades, ortogonalidade (formam bases, Capítulo 59) e aparecem em

toda solução de EDPs com simetria cilíndrica ou esférica (Capítulo 122). A fronteira entre “função elementar” e “especial” é histórica, não matemática.

119.5. Exercícios

Exercício 119.1. Encontre a relação de recorrência para $y' = 2xy$ e mostre que leva a $y = a_0 e^{x^2}$.

Exercício 119.2. Para $y'' + y = 0$, ache a recorrência dos a_n e identifique as séries de $\cos x$ e $\sin x$.

Exercício 119.3. Classifique $x = 0$ como ponto ordinário ou singular para $y'' + \frac{1}{x}y' + y = 0$.

Exercício 119.4. Verifique que $P_1(x) = x$ é solução da equação de Legendre com $n = 1$.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 119.1

Com $y = \sum a_n x^n$: $y' = \sum n a_n x^{n-1}$ e $2xy = \sum 2a_n x^{n+1}$. Igualando potências obtém-se $a_{n+2} = \frac{2a_n}{n+2}$ (e $a_1 = 0$), que reproduz os coeficientes de $a_0 \sum \frac{x^{2k}}{k!} = a_0 e^{x^2}$.

Solução do Exercício 119.2

$\sum n(n-1)a_n x^{n-2} + \sum a_n x^n = 0$ dá $a_{n+2} = -\frac{a_n}{(n+2)(n+1)}$. Com $a_0 = 1, a_1 = 0$ surge a série de $\cos x$; com $a_0 = 0, a_1 = 1$, a de $\sin x$ (Capítulo 49).

Solução do Exercício 119.3

O coeficiente $p(x) = \frac{1}{x}$ não é analítico em $x = 0$ (explode), logo $x = 0$ é **singular**. Como $x \cdot p = 1$ e $x^2 \cdot q = x^2$ são analíticas, é um ponto singular **regular** — aplica-se Frobenius.

120. Introdução às EDPs

120.1. Motivação

As EDOs descrevem sistemas com **uma** variável independente (em geral o tempo). Mas calor numa barra, ondas numa corda, o campo eletromagnético — tudo isso varia no **espaço e no tempo simultaneamente**. A grandeza depende de várias variáveis, e a lei envolve suas **derivadas parciais** (Capítulo 50): é uma **equação diferencial parcial** (EDP).

As EDPs são a linguagem da física dos meios contínuos, e em geral muito mais difíceis que as EDOs. Mas há um método clássico que reduz uma classe importante de EDPs a EDOs já conhecidas: a **separação de variáveis**. Ele transforma o problema em achar “modos” — e prepara o aparecimento das séries de Fourier (Capítulo 121) e das grandes equações da física (Capítulo 122). Este capítulo introduz as EDPs e essa técnica.

120.2. O que é uma EDP

Definição 120.1 (Equação diferencial parcial). Uma **EDP** é uma equação envolvendo uma função de **várias** variáveis e suas derivadas parciais. A **ordem** é a da derivada mais alta. É **linear** se a função incógnita e suas derivadas aparecem linearmente.

Exemplo 120.1 (As três EDPs lineares clássicas de segunda ordem).

- **Equação do calor:** $u_t = \alpha u_{xx}$ — difusão de temperatura.
- **Equação da onda:** $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ — vibração, som, luz.
- **Equação de Laplace:** $u_{xx} + u_{yy} = 0$ — estados estacionários, potencial.

Notação: $u_t = \partial u / \partial t$, $u_{xx} = \partial^2 u / \partial x^2$, etc.

i Condições de contorno e iniciais

Diferente das EDOs (que pedem valores num ponto), as EDPs pedem dados na **fronteira** do domínio (condições de contorno — as extremidades da barra) e, se houver tempo, no **instante inicial** (condições iniciais — a forma e a velocidade iniciais da corda). A escolha dessas condições é parte essencial do problema físico.

120.3. Separação de variáveis

A ideia central: procurar soluções que são **produtos** de funções de uma variável cada.

Teorema 120.1 (Método da separação de variáveis). *Para uma EDP linear, busca-se $u(x, t) = X(x)T(t)$. Substituindo, a equação separa-se em duas **EDOs** — uma para X , outra para T — ligadas por uma **constante de separação** λ . Resolvem-se as EDOs (Volume XI, caps. anteriores) e combinam-se as soluções.*

Exemplo 120.2 (Separando a equação do calor). Em $u_t = \alpha u_{xx}$, ponha $u = X(x)T(t)$: então $XT' = \alpha X''T$, e dividindo por αXT ,

$$\frac{T'}{\alpha T} = \frac{X''}{X} = -\lambda \quad (\text{constante}).$$

O lado esquerdo só depende de t , o direito só de x ; iguais, devem ser **constantes**. Resulta $T' = -\alpha\lambda T$ (decaimento exponencial) e $X'' + \lambda X = 0$ (oscilador, Capítulo 116).

💡 Por que a constante de separação

O argumento “função de t = função de x ambas constantes” é o coração do método: duas expressões com variáveis independentes diferentes só podem ser iguais se forem a mesma constante. Essa constante λ torna-se um **autovalor** do problema de contorno para X — conectando EDPs à álgebra linear (Capítulo 61) e gerando os **modos** do sistema.

120.4. Problemas de autovalor e modos

Definição 120.2 (Problema de contorno e autovalores). As condições de contorno (ex.: $X(0) = X(L) = 0$, extremidades fixas) só admitem solução não trivial de $X'' + \lambda X = 0$ para valores **discretos** de λ — os **autovalores** $\lambda_n = (n\pi/L)^2$ — com **autofunções** $X_n(x) = \sin(n\pi x/L)$. Cada par é um **modo**.

📖 Modos: o vocabulário da física ondulatória

Os modos $\sin(n\pi x/L)$ são as formas de vibração “puras” de uma corda presa nas pontas — o modo fundamental e os harmônicos. A solução geral será uma **superposição** desses modos (princípio da superposição, Teorema 116.1), com pesos determinados pelas condições iniciais. Encontrar esses pesos é o problema que as **séries de Fourier** (Capítulo 121) resolvem. A separação de variáveis reduz assim uma EDP a um problema de autovalores mais uma expansão em série.

120.5. Exercícios

Exercício 120.1. Classifique como calor, onda ou Laplace: (a) $u_{tt} = 4u_{xx}$; (b) $u_t = u_{xx}$; (c) $u_{xx} + u_{yy} = 0$.

Exercício 120.2. Separe a equação da onda $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ em duas EDOs, exibindo a constante de separação.

Exercício 120.3. Resolva $X'' + \lambda X = 0$ com $X(0) = X(\pi) = 0$ e ache os autovalores λ_n e autofunções X_n .

Exercício 120.4. Verifique que $u(x, t) = e^{-\alpha t} \sin x$ resolve a equação do calor $u_t = \alpha u_{xx}$.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 120.1

(a) duas derivadas em t e em $x \rightarrow$ **onda** ($c = 2$). (b) primeira em t , segunda em $x \rightarrow$ **calor**. (c) soma de segundas derivadas espaciais igual a zero $\rightarrow$ **Laplace**.

Solução do Exercício 120.3

A solução geral de $X'' + \lambda X = 0$ (para $\lambda > 0$) é $X = A \cos \sqrt{\lambda}x + B \sin \sqrt{\lambda}x$. De $X(0) = 0$ vem $A = 0$; de $X(\pi) = 0$, $\sin(\sqrt{\lambda}\pi) = 0$, logo $\sqrt{\lambda} = n$. Autovalores $\lambda_n = n^2$, autofunções $X_n = \sin(nx)$, $n = 1, 2, \dots$

Solução do Exercício 120.4

$u_t = -\alpha e^{-\alpha t} \sin x$ e $u_{xx} = -e^{-\alpha t} \sin x$, logo $\alpha u_{xx} = -\alpha e^{-\alpha t} \sin x = u_t$. — é um modo da equação do calor.

121. Séries de Fourier

121.1. Motivação

A separação de variáveis (Capítulo 120) reduziu as EDPs a uma superposição de **modos** $\text{sen}(n\pi x/L)$. Mas resta o passo decisivo: dada a condição inicial — a forma exata de uma corda dedilhada, o perfil de temperatura inicial —, com que pesos combinar os modos para reproduzi-la? A resposta é a **série de Fourier**: a afirmação revolucionária de que **qualquer** função periódica razoável é uma soma de senos e cossenos.

Essa ideia, que Fourier introduziu para resolver a equação do calor, transformou a matemática e a tecnologia. Decompor um sinal em suas frequências é a base do processamento de áudio e imagem (MP3, JPEG), da análise de vibrações e da mecânica quântica. Aqui formalizamos a série, calculamos seus coeficientes via ortogonalidade (Capítulo 63) e a aplicamos.

121.2. A série de Fourier

Definição 121.1 (Série de Fourier). Uma função f periódica de período $2L$ tem **série de Fourier**

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \text{sen} \frac{n\pi x}{L} \right],$$

com **coeficientes de Fourier**

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx, \quad b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \text{sen} \frac{n\pi x}{L} dx.$$

💡 As fórmulas vêm da ortogonalidade

As fórmulas dos coeficientes não são mágicas: senos e cossenos de frequências diferentes são **ortogonais** no produto interno $\langle f, g \rangle = \int_{-L}^L fg dx$ (Capítulo 63) — suas integrais de produto se anulam. Os coeficientes são, então, **projeções** de f sobre cada modo (como as coordenadas numa base ortogonal, Capítulo 59): $a_n \propto \langle f, \cos \frac{n\pi x}{L} \rangle$. A análise de Fourier é álgebra linear em dimensão infinita.

Exemplo 121.1 (A onda quadrada). A função que vale $+1$ em $(0, \pi)$ e -1 em $(-\pi, 0)$ tem série

$$f(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin((2k+1)x)}{2k+1} = \frac{4}{\pi} \left(\sin x + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 5x}{5} + \dots \right).$$

Senos suaves somam-se para formar uma descontinuidade abrupta — notável.

A Figura 121.1 mostra a aproximação: o primeiro termo S_1 é uma senoide; somando mais harmônicos (S_5), a soma parcial já imita a onda quadrada — com as oscilações de Gibbs perto dos saltos.

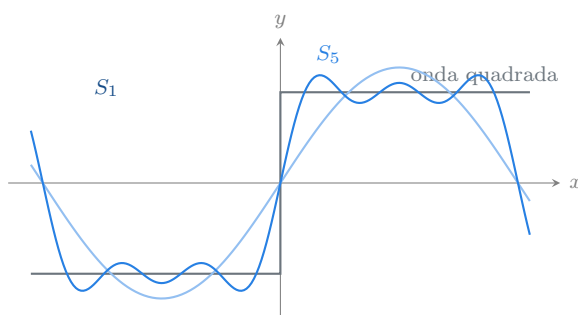


Figura 121.1.: Somas parciais de Fourier da onda quadrada: S_1 e S_5 , com o fenômeno de Gibbs.

121.3. Convergência

Teorema 121.1 (Teorema de convergência (Dirichlet)). *Se f é periódica e seccionalmente suave, sua série de Fourier **converge** em cada ponto: para $f(x)$ onde f é contínua, e para a **média** $\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$ dos limites laterais nos saltos.*

⚠ O fenômeno de Gibbs

Perto de uma descontinuidade, as somas parciais de Fourier **ultrapassam** o valor da função, com um “chifre” de cerca de 9% que não some ao aumentar os termos — apenas estreita. É o **fenômeno de Gibbs**, consequência de a convergência não ser uniforme (Capítulo 83) perto de saltos. Ele tem efeitos reais: artefatos de “toque” em bordas nítidas de imagens comprimidas por JPEG.

121.4. Forma complexa e além

Definição 121.2 (Forma exponencial). Usando a fórmula de Euler (Capítulo 49), a série assume a forma compacta

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\pi x/L}, \quad c_n = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(x) e^{-in\pi x/L} dx.$$

Da série à transformada de Fourier

Quando o período $L \rightarrow \infty$ (função não periódica), a soma discreta sobre n vira uma **integral** sobre todas as frequências: a **transformada de Fourier** $\hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\xi x} dx$. Ela decompõe sinais aperiódicos em um espectro contínuo, e é a ferramenta universal do processamento de sinais, da óptica e da resolução de EDPs em domínios infinitos. A série de Fourier é seu caso periódico.

121.5. Exercícios

Exercício 121.1. Calcule os coeficientes a_0, a_n de Fourier da função $f(x) = x$ em $(-\pi, \pi)$ (função ímpar — antecipe quais coeficientes se anulam).

Exercício 121.2. Explique por que uma função **par** só tem cossenos e uma **ímpar** só tem senos na sua série de Fourier.

Exercício 121.3. A identidade de Parseval diz $\frac{1}{L} \int_{-L}^L f^2 dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum (a_n^2 + b_n^2)$. Interprete-a como “teorema de Pitágoras” no espaço de funções.

Exercício 121.4. Em uma frase, explique por que mais termos de Fourier não eliminam o excesso de Gibbs num salto.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 121.1

$f(x) = x$ é **ímpar**, logo todos os $a_n = 0$ (inclusive a_0): cossenos são pares e o produto ímpar $\times$ par integra a zero em intervalo simétrico. Só sobram os b_n — de fato $b_n = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}$, a série $2(\sin x - \frac{\sin 2x}{2} + \dots)$.

💡 Solução do Exercício 121.2

Numa integral simétrica $\int_{-L}^L$, o produto de funções de paridades opostas é ímpar e integra a zero. Para f **par**: $f \cdot \text{sen}$ é ímpar $b_n = 0$ (só cossenos). Para f **ímpar**: $f \cdot \text{cos}$ é ímpar $a_n = 0$ (só senos).

💡 Solução do Exercício 121.3

Os modos $\{\cos \frac{n\pi x}{L}, \text{sen} \frac{n\pi x}{L}\}$ formam uma base **ortogonal** (Capítulo 63). Parseval diz que o “comprimento ao quadrado” de f (sua energia $\int f^2$) é a soma dos quadrados das componentes nessa base — exatamente o teorema de Pitágoras (Teorema 63.2) em dimensão infinita.

122. As equações do calor, da onda e de Laplace

122.1. Motivação

Reunimos agora todas as ferramentas — separação de variáveis (Capítulo 120) e séries de Fourier (Capítulo 121) — para resolver as três EDPs que governam boa parte da física clássica. Cada uma representa um arquétipo de comportamento: **difusão** (o calor que se espalha e suaviza), **propagação** (a onda que viaja preservando a forma) e **equilíbrio** (o estado estacionário, sem tempo).

Resolver essas equações foi o que motivou Fourier a criar suas séries, e a estratégia é sempre a mesma: separar variáveis para achar os modos, e superpô-los com pesos de Fourier ditados pelas condições iniciais. Este capítulo fecha o Volume XI mostrando a técnica completa em ação nas três equações, e o que cada uma ensina sobre o mundo.

122.2. A equação do calor

Teorema 122.1 (Solução da equação do calor). Para $u_t = \alpha u_{xx}$ numa barra $[0, L]$ com extremos a zero ($u(0, t) = u(L, t) = 0$) e perfil inicial $u(x, 0) = f(x)$, a solução é

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n e^{-\alpha(n\pi/L)^2 t} \sin \frac{n\pi x}{L},$$

onde os b_n são os coeficientes de Fourier em senos de f .

i Difusão suaviza e esquece

Cada modo decai como $e^{-\alpha(n\pi/L)^2 t}$: os de **alta frequência** (n grande) desaparecem **mais rápido**. Por isso o calor **suaviza** qualquer perfil inicial — as asperezas (altas frequências) somem primeiro, restando o modo fundamental, e tudo tende ao equilíbrio. A difusão “esquece” os detalhes iniciais; é **irreversível**, refletindo a seta do tempo da termodinâmica.

122.3. A equação da onda

Teorema 122.2 (Solução da equação da onda). Para $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ numa corda $[0, L]$ presa nas pontas, com forma inicial $f(x)$ e velocidade inicial nula, a solução é

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos \frac{n\pi ct}{L} \sin \frac{n\pi x}{L}.$$

Cada termo é um **modo estacionário** vibrando na sua frequência.

💡 Por que instrumentos têm timbre

Os modos $\sin(n\pi x/L)$ vibram em frequências $\frac{n\pi c}{L}$ — o **fundamental** ($n = 1$) e seus **harmônicos** ($n = 2, 3, \dots$), múltiplos inteiros. A nota que ouvimos é o fundamental; a mistura de harmônicos (os pesos b_n , ditados por *como* a corda foi dedilhada) é o **timbre** que distingue um violino de uma flauta tocando a mesma nota. A solução de d'Alembert mostra ainda que a onda viaja: $u = \frac{1}{2}[f(x - ct) + f(x + ct)]$, duas cópias do perfil correndo em sentidos opostos a velocidade c .

A Figura 122.1 mostra os primeiros modos estacionários de uma corda presa nas pontas: o fundamental ($n = 1$) e os harmônicos ($n = 2, 3$), cada um com $n - 1$ nós internos parados.

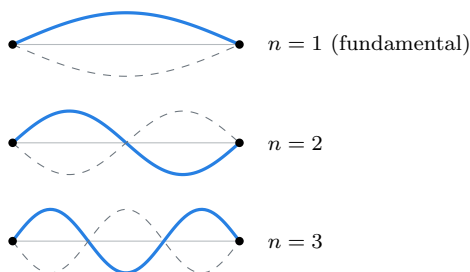


Figura 122.1.: Os modos estacionários $\sin(n\pi x/L)$: o fundamental e seus harmônicos.

Exemplo 122.1 (Calor vs. onda: difusão vs. propagação). Compare os decaimentos: na onda os modos têm fator $\cos(\frac{n\pi ct}{L})$ — oscilam **sem perder amplitude** (energia conservada, movimento reversível); no calor, fator $e^{-\alpha(n\pi/L)^2 t}$ — **decaem** (energia dissipada, irreversível). A diferença está na ordem da derivada temporal: segunda (onda) gera oscilação, primeira (calor) gera decaimento — como nas EDOs (Capítulo 116).

122.4. A equação de Laplace

Teorema 122.3 (Estados estacionários). *A equação de Laplace $u_{xx} + u_{yy} = 0$ descreve o estado de equilíbrio (sem dependência do tempo): a temperatura final de uma placa, o potencial eletrostático, o escoamento incompressível. Suas soluções são as funções harmônicas.*

Proposição 122.1 (Propriedade do valor médio). *Uma função harmônica vale, em cada ponto, a média de seus valores em qualquer círculo centrado nele. Consequência: funções harmônicas não têm máximos nem mínimos no interior (princípio do máximo) — os extremos ficam sempre na fronteira.*

i Sem picos, só suavidade

A propriedade da média captura a ideia de equilíbrio: se um ponto fosse mais quente que a média da vizinhança, o calor fluiria para fora e ele esfriaria — não seria equilíbrio. Por isso o estado estacionário é o **mais suave possível** compatível com a fronteira. As funções harmônicas reaparecem como as partes reais das funções holomorfas na análise complexa (Capítulo 134), unindo este volume ao XIII.

122.5. A unidade e o encerramento do Volume XI

💡 Três comportamentos, um método

Calor (difusão), onda (propagação) e Laplace (equilíbrio) esgotam os tipos de EDP linear de segunda ordem — **parabólico, hiperbólico e elíptico**. Apesar de descreverem fenômenos tão distintos, todas cederam ao **mesmo** método: separar variáveis em modos (Capítulo 120) e superpô-los com Fourier (Capítulo 121). Esse é o legado do Volume XI — e a porta para a física-matemática, onde essas equações, em três dimensões e com geometrias variadas, descrevem desde o átomo até o cosmos.

122.6. Exercícios

Exercício 122.1. Na solução do calor, explique por que após muito tempo $u(x, t)$ se aproxima de apenas o primeiro modo.

Exercício 122.2. Uma corda de comprimento L e velocidade c vibra. Qual a razão entre a frequência do segundo harmônico e a do fundamental?

122. As equações do calor, da onda e de Laplace

Exercício 122.3. Verifique que $u(x, y) = x^2 - y^2$ é harmônica ($u_{xx} + u_{yy} = 0$).

Exercício 122.4. Classifique cada equação como difusiva, propagativa ou de equilíbrio:
(a) $u_t = u_{xx}$; (b) $u_{tt} = u_{xx}$; (c) $u_{xx} + u_{yy} = 0$.

Soluções selecionadas

 Solução do Exercício 122.1

Cada modo decai como $e^{-\alpha(n\pi/L)^2 t}$. Como o expoente cresce com n^2 , os modos $n \geq 2$ desaparecem muito mais rápido que o $n = 1$. Para t grande, só o termo fundamental sobrevive apreciavelmente, e $u \approx b_1 e^{-\alpha(\pi/L)^2 t} \sin \frac{\pi x}{L}$.

 Solução do Exercício 122.2

As frequências são $\frac{n\pi c}{L}$. A razão segundo/fundamental é $\frac{2}{1} = 2$ — o segundo harmônico tem o **dobro** da frequência (uma oitava acima), e em geral o n -ésimo é n vezes o fundamental.

 Solução do Exercício 122.3

$u_{xx} = 2$ e $u_{yy} = -2$, logo $u_{xx} + u_{yy} = 2 - 2 = 0$. É harmônica — de fato, a parte real de $z^2 = (x + iy)^2$ (Capítulo 134).

Parte XII.

**Volume XII — Probabilidade e
Estatística**

123. Espaços de probabilidade

123.1. Motivação

O acaso parece o oposto da matemática — imprevisível, caprichoso. No entanto, por trás de um único lançamento de moeda imprevisível há **regularidades** férreas: em muitas repetições, caras e coroas se equilibram. A probabilidade é a matemática que captura essas regularidades, transformando a incerteza em um objeto preciso e calculável.

Por séculos a probabilidade foi uma coleção de truques sobre jogos de azar. Só em 1933 Kolmogorov a colocou em bases rigorosas, fundando-a — surpreendentemente — sobre a **teoria da medida** e os conjuntos (Capítulo 2 não está no Volume I? sim, Volume I). Um “evento” é um conjunto, “probabilidade” é uma medida, e três axiomas bastam para deduzir tudo. Este capítulo abre o Volume XII com essa fundação axiomática, que dá solidez a toda a estatística e à física estatística.

123.2. Espaço amostral e eventos

Definição 123.1 (Espaço amostral e eventos). O **espaço amostral** Ω é o conjunto de **todos os resultados possíveis** de um experimento aleatório. Um **evento** é um subconjunto $A \subseteq \Omega$ — uma coleção de resultados. Diz-se que A “ocorre” se o resultado observado pertence a A .

Exemplo 123.1 (Exemplos).

- **Moeda:** $\Omega = \{\text{cara}, \text{coroa}\}$.
- **Dado:** $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$; o evento “par” é $\{2, 4, 6\}$.
- **Dois dados:** Ω tem 36 pares; “soma 7” é um evento de 6 elementos.
- **Tempo de vida de uma lâmpada:** $\Omega = [0, \infty)$ (contínuo).

i A linguagem de conjuntos é a da lógica dos eventos

As operações de conjuntos (Capítulo 2) traduzem a lógica dos eventos: $A \cup B =$ “A ou B”; $A \cap B =$ “A e B”; $A^c =$ “não A”; $\emptyset =$ evento impossível; $\Omega =$ evento certo. Eventos **disjuntos** ($A \cap B = \emptyset$) são **mutuamente exclusivos**. Toda a álgebra de eventos é a álgebra de conjuntos do Volume I.

123.3. Os axiomas de Kolmogorov

Definição 123.2 (Axiomas de probabilidade). Uma **probabilidade** é uma função P que a cada evento associa um número, satisfazendo:

1. **não negatividade:** $P(A) \geq 0$;
2. **normalização:** $P(\Omega) = 1$;
3. **aditividade:** se $A_1, A_2, \dots$ são disjuntos dois a dois, então $P\left(\bigcup_i A_i\right) = \sum_i P(A_i)$.

A tripla $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ — espaço amostral, eventos e probabilidade — é um **espaço de probabilidade**.

 Três axiomas, toda a teoria

É notável que toda a probabilidade — distribuições, esperança, leis dos grandes números — decorra desses três axiomas. Eles dizem apenas: probabilidades são não negativas, o total é 1, e probabilidades de alternativas exclusivas somam. Tudo o mais é teorema. É o mesmo espírito axiomático de Peano (Volume I) e dos grupos (Volume VII).

123.4. Consequências imediatas

Proposição 123.1 (Regras básicas). *Dos axiomas seguem, para quaisquer eventos:*

- **complementar:** $P(A^c) = 1 - P(A)$;
- **evento impossível:** $P(\emptyset) = 0$;
- **monotonia:** se $A \subseteq B$, então $P(A) \leq P(B)$;
- **inclusão-exclusão:** $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Comprovação. (Complementar.) A e A^c são disjuntos com união Ω , logo pela aditividade e normalização $P(A) + P(A^c) = P(\Omega) = 1$. As demais saem de decomposições semelhantes em eventos disjuntos. $\square$

123.5. Probabilidade clássica e geométrica

Definição 123.3 (Casos equiprováveis). Quando Ω é **finito** e todos os resultados são igualmente prováveis, vale a fórmula de Laplace:

$$P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega} = \frac{\text{casos favoráveis}}{\text{casos possíveis}}.$$

Calcular probabilidades reduz-se, então, a **contar** — e a contagem é a análise combinatória (Capítulo 20).

Exemplo 123.2 (Soma de dois dados). A probabilidade de a soma de dois dados ser 7: há 6 pares favoráveis $((1, 6), \dots, (6, 1))$ entre 36 possíveis, logo $P = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ — a soma mais provável. A combinatória do Volume II é a ferramenta de contagem.

i Quando Ω é contínuo

Para espaços contínuos (tempos, posições), “contar” vira **integrar**: a probabilidade geométrica de um evento é a razão de medidas (comprimentos, áreas, Capítulo 44). É a ponte para as variáveis aleatórias contínuas (Capítulo 126), onde probabilidades são áreas sob uma curva de densidade.

123.6. Exercícios

Exercício 123.1. A probabilidade de chover amanhã é 0,3. Qual a de **não** chover?

Exercício 123.2. Numa turma, $P(\text{gosta de café}) = 0,6$, $P(\text{chá}) = 0,5$, $P(\text{ambos}) = 0,2$. Qual $P(\text{café ou chá})$?

Exercício 123.3. Calcule a probabilidade de a soma de dois dados ser ≥ 10 .

Exercício 123.4. De um baralho de 52 cartas, qual a probabilidade de tirar um rei **ou** uma carta de copas?

Soluções selecionadas

 Solução do Exercício 123.1

$P(\text{não chover}) = 1 - P(\text{chover}) = 1 - 0,3 = 0,7$ (Proposição 123.1).

 Solução do Exercício 123.2

Por inclusão-exclusão: $P(\text{café} \cup \text{chá}) = 0,6 + 0,5 - 0,2 = 0,9$.

123. Espaços de probabilidade

 Solução do Exercício 123.4

$P(\text{rei}) = \frac{4}{52}$, $P(\text{copas}) = \frac{13}{52}$, $P(\text{rei de copas}) = \frac{1}{52}$. Por inclusão-exclusão, $\frac{4+13-1}{52} = \frac{16}{52} = \frac{4}{13}$.

124. Probabilidade condicional e teorema de Bayes

124.1. Motivação

A probabilidade de um evento muda quando ganhamos **informação**. A chance de chover é uma; a chance de chover *sabendo que o céu está nublado* é outra. A **probabilidade condicional** formaliza esse aprendizado — como atualizar nossas crenças à luz de novos dados.

Dessa ideia nasce o **teorema de Bayes**, talvez a fórmula mais influente da ciência de dados moderna: ele inverte condicionais, permitindo inferir causas a partir de efeitos (a doença a partir do teste, o spam a partir das palavras). É a base do raciocínio sob incerteza, do diagnóstico médico ao aprendizado de máquina. Este capítulo desenvolve condicional, independência e Bayes — e expõe armadilhas intuitivas famosas.

124.2. Probabilidade condicional

Definição 124.1 (Probabilidade condicional). A **probabilidade de A dado B** (com $P(B) > 0$) é

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

É a probabilidade de A **restrita** ao universo em que B ocorreu.

💡 Condicionar é encolher o universo

Saber que B ocorreu **reduz** o espaço amostral a B . A nova probabilidade de A é a fração de B ocupada por $A \cap B$ — daí a divisão por $P(B)$ (renormalizando para que $P(B \mid B) = 1$). É reinterpretar a fórmula de Laplace (Definição 123.3) dentro do novo universo B .

Proposição 124.1 (Regra do produto). *Da definição, $P(A \cap B) = P(A \mid B) P(B) = P(B \mid A) P(A)$. Para uma sequência, $P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) P(A_2 \mid A_1) \dots P(A_n \mid A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$.*

124.3. Independência

Definição 124.2 (Eventos independentes). Dois eventos são **independentes** se a ocorrência de um não altera a probabilidade do outro:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B), \quad \text{equivalentemente} \quad P(A | B) = P(A).$$

⚠ Independente mutuamente exclusivo

São conceitos **opostos**, frequentemente confundidos. Eventos **mutuamente exclusivos** ($A \cap B = \emptyset$) não podem ocorrer juntos — saber que um ocorreu torna o outro **impossível**, logo são fortemente **dependentes**. Já **independentes** podem ocorrer juntos, e um não informa sobre o outro. Exclusivos (não triviais) nunca são independentes.

124.4. Probabilidade total e Bayes

Teorema 124.1 (Teorema da probabilidade total). Se $B_1, \dots, B_n$ **particionam** Ω (disjuntos, união total), então para qualquer A :

$$P(A) = \sum_i P(A | B_i) P(B_i).$$

“Quebra-se” A pelos cenários B_i .

A Figura 124.1 organiza o cálculo: cada caminho da raiz a uma folha multiplica a probabilidade do cenário $P(B_i)$ pela condicional $P(A | B_i)$. Somar os caminhos que levam a A dá $P(A)$ (probabilidade total); Bayes percorre a árvore ao contrário.

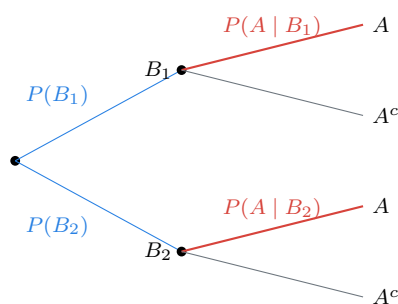


Figura 124.1.: Árvore de dois estágios: cada caminho multiplica $P(B_i)$ por $P(A | B_i)$.

Teorema 124.2 (Teorema de Bayes). Para uma partição $B_1, \dots, B_n$ e um evento observado A (com $P(A) > 0$):

$$P(B_k | A) = \frac{P(A | B_k) P(B_k)}{\sum_i P(A | B_i) P(B_i)}.$$

i Inverter a condicional: de efeito a causa

Bayes faz algo profundo: troca $P(A | B)$ (probabilidade do **efeito** dada a causa) por $P(B | A)$ (probabilidade da **causa** dado o efeito). Sabemos $P(\text{teste positivo} | \text{doente})$ — a sensibilidade do teste —, mas queremos $P(\text{doente} | \text{teste positivo})$. Bayes os conecta via a **probabilidade a priori** $P(\text{doente})$. É o motor da inferência: começa-se com uma crença a priori e **atualiza-se** com os dados para a crença a posteriori.

Exemplo 124.1 (O paradoxo do teste raro). Um teste 99% preciso para uma doença que afeta 1 em 10000. Se você testa positivo, qual a chance de estar doente? Por Bayes, com $P(D) = 0,0001$:

$$P(D | +) = \frac{0,99 \cdot 0,0001}{0,99 \cdot 0,0001 + 0,01 \cdot 0,9999} \approx 0,0098 \approx 1\%.$$

Apesar do teste “99% preciso”, você quase certamente **não** está doente! A raridade da doença (priori baixa) domina. Ignorar isso é a **falácia da taxa-base** — erro comum até entre médicos.

124.5. Exercícios

Exercício 124.1. Num dado, qual a probabilidade de sair ≥ 4 **dado** que saiu par?

Exercício 124.2. Dois lançamentos de moeda são independentes. Qual a probabilidade de duas caras? E de ao menos uma cara?

Exercício 124.3. Duas urnas: a urna 1 tem 2 bolas brancas e 3 pretas; a urna 2, 4 brancas e 1 preta. Escolhe-se uma urna ao acaso e tira-se uma bola. Qual $P(\text{branca})$?

Exercício 124.4. No Exercício 124.3, dado que a bola é branca, qual a probabilidade de ter vindo da urna 2?

Soluções selecionadas

 Solução do Exercício 124.1

$B = \text{"par"} = \{2, 4, 6\}$, $A = \text{"} \geq 4 \text{"}$. $A \cap B = \{4, 6\}$. Logo $P(A | B) = \frac{2/6}{3/6} = \frac{2}{3}$.

 Solução do Exercício 124.3

Por probabilidade total: $P(\text{branca}) = P(\text{br} | U_1)P(U_1) + P(\text{br} | U_2)P(U_2) = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{2} + \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{6}{10} = 0,6$.

 Solução do Exercício 124.4

Por Bayes: $P(U_2 | \text{br}) = \frac{P(\text{br}|U_2)P(U_2)}{P(\text{br})} = \frac{(4/5)(1/2)}{6/10} = \frac{4/10}{6/10} = \frac{2}{3}$. A bola branca torna a urna 2 (mais branca) mais provável.

125. Variáveis aleatórias discretas

125.1. Motivação

Eventos são conjuntos; mas a ciência prefere **números**. Quantas caras em dez lançamentos? Quantos clientes chegam por hora? Quantas falhas até o sucesso? Para trabalhar quantitativamente com o acaso, atribuímos a cada resultado um **número** — uma **variável aleatória** —, e estudamos a probabilidade de cada valor.

Esse é o objeto central da probabilidade aplicada. Para variáveis que assumem valores **discretos** (contáveis), toda a informação está na **função de probabilidade**, que diz a chance de cada valor. Deste capítulo em diante o foco sai dos eventos isolados e vai para essas variáveis, suas distribuições e seus resumos numéricos — o caminho até a esperança (Capítulo 128) e as distribuições notáveis (Capítulo 127).

125.2. Variável aleatória

Definição 125.1 (Variável aleatória discreta). Uma **variável aleatória** é uma função $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ que atribui um número a cada resultado. Ela é **discreta** se assume valores num conjunto **contável** $\{x_1, x_2, \dots\}$ (finito ou enumerável).

Exemplo 125.1 (Exemplos).

- X = número de caras em 3 lançamentos: valores $\{0, 1, 2, 3\}$.
- X = soma de dois dados: valores $\{2, 3, \dots, 12\}$.
- X = número de tentativas até o primeiro sucesso: valores $\{1, 2, 3, \dots\}$.

125.3. Função de probabilidade

Definição 125.2 (Função de probabilidade (fmp)). A **função massa de probabilidade** de X é $p(x) = P(X = x)$. Ela satisfaz

$$p(x) \geq 0 \quad \text{e} \quad \sum_x p(x) = 1,$$

refletindo os axiomas de Kolmogorov (Definição 123.2): probabilidades não negativas que somam 1 sobre todos os valores possíveis.

Exemplo 125.2 (A fmp da soma de dois dados). $P(X = 2) = \frac{1}{36}$, $P(X = 7) = \frac{6}{36}$, $P(X = 12) = \frac{1}{36}$, etc. — a “pirâmide” com pico em 7 (Exemplo 123.2). A soma de todas as 11 probabilidades dá 1.

A Figura 125.1 mostra essa fmp: as barras formam um triângulo, mais alto em 7 (o valor com mais combinações) e decrescendo simetricamente até 2 e 12.

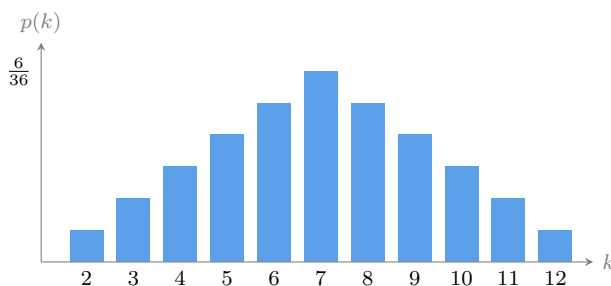


Figura 125.1.: A fmp da soma de dois dados: pico em 7, simétrica.

125.4. Função de distribuição acumulada

Definição 125.3 (Função de distribuição acumulada). A **função de distribuição acumulada** (fda) é $F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} p(x_i)$. É não decrescente, vai de 0 a 1, e — para variáveis discretas — é uma **escada** que salta $p(x_i)$ em cada valor.

💡 Duas descrições equivalentes

A fmp p e a fda F contêm a mesma informação: F acumula p , e p é o “salto” de F . A fda tem a vantagem de fazer sentido também no caso **contínuo** (Capítulo 126), onde a “probabilidade de um valor exato” é zero e só intervalos têm probabilidade. Por isso a fda é a descrição universal de uma variável aleatória.

125.5. Esperança de uma variável discreta

Definição 125.4 (Valor esperado). O **valor esperado** (média) de X é a média de seus valores **ponderada pelas probabilidades**:

$$E[X] = \sum_x x p(x).$$

É o “centro de massa” da distribuição — o valor médio a longo prazo em muitas repetições.

Exemplo 125.3 (Esperança de um dado). Para um dado justo, $E[X] = \frac{1}{6}(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) = \frac{21}{6} = 3,5$. Note: o valor esperado **não** precisa ser um valor possível — nunca se tira 3,5 num dado, mas é a média de muitos lançamentos.

i Esperança é uma média ponderada — e é linear

A esperança generaliza a média aritmética (Capítulo 20): se todos os valores são equiprováveis, $E[X]$ é a média usual. Sua propriedade mais útil é a **linearidade**: $E[aX + bY] = aE[X] + bE[Y]$, **sempre** — mesmo que X e Y sejam dependentes. Isso a torna a ferramenta de cálculo mais poderosa da probabilidade, explorada a fundo em Capítulo 128.

125.6. Exercícios

Exercício 125.1. Construa a fmp de $X =$ número de caras em 2 lançamentos de moeda justa.

Exercício 125.2. Calcule $E[X]$ para o X do Exercício 125.1.

Exercício 125.3. Para a soma de dois dados, verifique que $E[X] = 7$ (use a simetria, sem somar tudo).

Exercício 125.4. Um jogo paga R\$ 10 se sair 6 num dado e nada caso contrário, mas custa R\$ 2 para jogar. Qual o lucro esperado por jogada?

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 125.1

Resultados: CC, CK, KC, KK (equiprováveis, $\frac{1}{4}$ cada). $X =$ n° de caras: $P(X = 0) = \frac{1}{4}$, $P(X = 1) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$, $P(X = 2) = \frac{1}{4}$. Soma = 1.

💡 Solução do Exercício 125.2

$E[X] = 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$. (Faz sentido: metade de 2 lançamentos.)

 Solução do Exercício 125.4

$E[\text{prêmio}] = 10 \cdot \frac{1}{6} + 0 \cdot \frac{5}{6} = \frac{10}{6} \approx 1,67$. Descontando o custo de R\$ 2, o **lucro esperado** é $1,67 - 2 = -0,33$ — em média perde-se 33 centavos por jogada (jogo desfavorável).

126. Variáveis aleatórias contínuas

126.1. Motivação

Nem tudo que é aleatório assume valores isolados. A altura de uma pessoa, o tempo de espera num caixa, a posição de uma partícula — variam **continuamente**, podendo assumir qualquer valor de um intervalo. Como atribuir probabilidades quando há **infinitos** valores possíveis, todos com probabilidade individual zero?

A resposta é uma das ideias mais bonitas da probabilidade: a probabilidade deixa de ser uma soma e vira uma **integral** (Capítulo 44). A informação concentra-se numa **função densidade**, e probabilidades são **áreas** sob seu gráfico. Aqui o cálculo do Volume V reencontra a probabilidade. Este capítulo desenvolve as variáveis contínuas, suas densidades e esperanças — preparando a distribuição normal (Capítulo 127).

126.2. Densidade de probabilidade

Definição 126.1 (Função densidade de probabilidade). Uma variável aleatória X é **contínua** se existe uma função $f(x) \geq 0$ (a **densidade**) tal que, para todo intervalo,

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx, \quad \text{com} \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1.$$

Na Figura 126.1, a probabilidade de X cair entre a e b é a **área** sob a densidade nesse intervalo — não a altura da curva, mas a região sombreada.

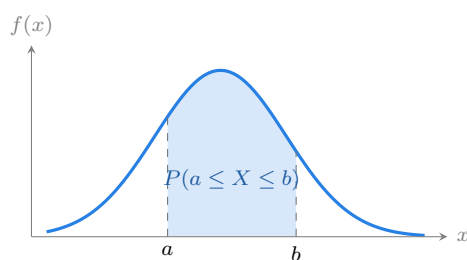


Figura 126.1.: A probabilidade é a área sob a densidade entre a e b .

⚠ A probabilidade de um valor exato é zero

Para uma variável contínua, $P(X = a) = \int_a^a f = 0$ — **qualquer** valor isolado tem probabilidade nula! Isso não significa que seja impossível, apenas que só **intervalos** têm probabilidade positiva. Consequência prática: $P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b)$ — incluir ou não os extremos não muda nada. É a diferença essencial frente ao caso discreto (Capítulo 125).

💡 Densidade não é probabilidade — é probabilidade por unidade

O valor $f(x)$ **não** é uma probabilidade (pode até ser > 1); é uma **densidade** — probabilidade por unidade de comprimento. Só ao integrar sobre um intervalo obtém-se uma probabilidade (uma **área**). É exatamente como densidade de massa: $f(x)$ em kg/m, massa = $\int f$. A analogia com a distribuição de massa (Capítulo 47) é literal.

126.3. A distribuição uniforme

Exemplo 126.1 (Distribuição uniforme). X é **uniforme** em $[a, b]$ se sua densidade é constante: $f(x) = \frac{1}{b-a}$ em $[a, b]$ e 0 fora. Todo subintervalo de mesmo comprimento é igualmente provável — $P(c \leq X \leq d) = \frac{d-c}{b-a}$. É o análogo contínuo dos resultados equiprováveis (Definição 123.3).

126.4. Função de distribuição e esperança

Definição 126.2 (Acumulada no caso contínuo). A **função de distribuição acumulada** é $F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$. Pelo Teorema Fundamental do Cálculo (Capítulo 45), a densidade é sua derivada: $f(x) = F'(x)$. A fda é contínua (sem saltos), ao contrário da escada do caso discreto.

Definição 126.3 (Esperança e variância (contínuas)). Trocando soma por integral (Capítulo 128 para o caso discreto):

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx, \quad \text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E[X])^2 f(x) dx.$$

Exemplo 126.2 (Esperança da uniforme). Para X uniforme em $[a, b]$, $E[X] = \int_a^b x \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \cdot \frac{b^2 - a^2}{2} = \frac{a+b}{2}$ — o ponto médio, como esperado por simetria.

126.5. A distribuição exponencial

Exemplo 126.3 (Distribuição exponencial). A densidade $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ (para $x \geq 0$) modela **tempos de espera**: até a próxima falha, a próxima chegada, o próximo decaimento radioativo. Sua média é $E[X] = \frac{1}{\lambda}$, e ela tem a notável propriedade de **falta de memória**: $P(X > s + t \mid X > s) = P(X > t)$ — o futuro não depende de quanto já se esperou.

i Discreto e contínuo, lado a lado

A tabela de correspondências é perfeita: fmp densidade; soma $\sum$ integral $\int$; $P(X = x) = f(x)dx$. Tudo o que se faz com variáveis discretas tem um análogo contínuo, trocando somas por integrais. As duas teorias são uma só, escritas em “linguagens” diferentes — discreta para contagens, contínua para medições.

126.6. Exercícios

Exercício 126.1. Verifique que $f(x) = 2x$ em $[0, 1]$ (e 0 fora) é uma densidade válida e calcule $P(X \leq \frac{1}{2})$.

Exercício 126.2. Calcule $E[X]$ para a densidade do Exercício 126.1.

Exercício 126.3. Para X uniforme em $[0, 10]$, calcule $P(3 \leq X \leq 7)$.

Exercício 126.4. Para a exponencial com $\lambda = 2$, calcule $P(X > 1)$.

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 126.1

$f \geq 0$ em $[0, 1]$ e $\int_0^1 2x \, dx = [x^2]_0^1 = 1$, densidade válida. $P(X \leq \frac{1}{2}) = \int_0^{1/2} 2x \, dx = [x^2]_0^{1/2} = \frac{1}{4}$.

💡 Solução do Exercício 126.2

$E[X] = \int_0^1 x \cdot 2x \, dx = \int_0^1 2x^2 \, dx = \frac{2}{3}$.

 Solução do Exercício 126.4

$$P(X > 1) = \int_1^{\infty} 2e^{-2x} dx = [-e^{-2x}]_1^{\infty} = e^{-2} \approx 0,135.$$

127. Distribuições notáveis

127.1. Motivação

Certas distribuições aparecem repetidamente, em contextos completamente diferentes — não por acaso, mas porque correspondem a **mecanismos** universais de geração de aleatoriedade. Contar sucessos em tentativas independentes sempre dá uma binomial; eventos raros num intervalo dão uma Poisson; somas de muitos efeitos pequenos dão uma normal.

Conhecer esse “catálogo” de distribuições é como conhecer as funções elementares do cálculo: cada uma tem sua fórmula, sua média, sua variância e seu domínio de aplicação. Reconhecer qual distribuição modela um fenômeno é metade do trabalho da estatística aplicada. Este capítulo apresenta as distribuições discretas e contínuas mais importantes, com ênfase na **normal**, a rainha da estatística.

127.2. Distribuições discretas

Definição 127.1 (Bernoulli e binomial).

- **Bernoulli**(p): um único ensaio com sucesso (prob. p) ou fracasso. $E[X] = p$.
- **Binomial**(n, p): número de sucessos em n ensaios independentes. Sua fmp usa o coeficiente binomial (Capítulo 20):

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad E[X] = np, \quad \text{Var}(X) = np(1 - p).$$

Definição 127.2 (Distribuição de Poisson). A **Poisson**(λ) modela o número de eventos raros num intervalo (chamadas, acidentes, decaimentos), com fmp

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad E[X] = \text{Var}(X) = \lambda.$$

i Poisson é o limite da binomial

A Poisson surge da binomial quando há **muitos** ensaios ($n \rightarrow \infty$) com sucesso **raro** ($p \rightarrow 0$), mantendo $np = \lambda$ fixo. Por isso modela “eventos raros em muitas oportunidades”: cada segundo há uma chance ínfima de uma chamada, mas há muitos segundos. A presença de $e^{-\lambda}$ e $k!$ vem diretamente do limite da fórmula binomial (e da série da exponencial, Capítulo 49).

127.3. A distribuição normal

Definição 127.3 (Distribuição normal (gaussiana)). A **normal** $N(\mu, \sigma^2)$ tem densidade

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},$$

a célebre **curva em sino**, centrada em μ (média) e com largura σ (desvio-padrão). A $N(0, 1)$ é a **normal padrão**.

A Figura 127.1 resume a **regra empírica**: cerca de 68% da probabilidade cai a um desvio-padrão da média ($\mu \pm \sigma$), e cerca de 95% a dois ($\mu \pm 2\sigma$).

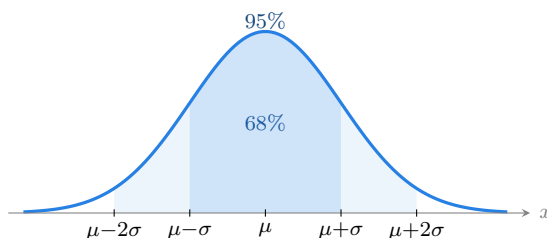


Figura 127.1.: A regra empírica da normal: 68% dentro de $\mu \pm \sigma$, 95% dentro de $\mu \pm 2\sigma$.

💡 A regra 68–95–99,7

Para qualquer normal: cerca de **68%** dos dados caem a 1σ da média, **95%** a 2σ e **99,7%** a 3σ . Essa regra prática governa controle de qualidade, notas padronizadas e margens de erro. A curva nunca toca o eixo, mas decai tão rápido (como e^{-x^2}) que praticamente tudo está a 3σ .

⚠ A integral que não fecha

A densidade normal envolve e^{-x^2} , cuja antiderivada **não é elementar** (Capítulo 46). Por isso probabilidades normais não têm fórmula fechada — são tabeladas (a função Φ) ou calculadas numericamente. Notavelmente, a integral sobre **toda** a reta fecha: $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$, um resultado que exige a integral dupla e coordenadas polares (Capítulo 51).

127.4. Por que a normal é universal

i O teorema central do limite (prévia)

A normal domina a estatística por uma razão profunda: a **soma de muitas variáveis aleatórias independentes** — quaisquer que sejam suas distribuições individuais — tende a uma normal. Esse é o **teorema central do limite** (Capítulo 130). Altura, erro de medida, ruído: tudo que resulta de muitos pequenos efeitos somados é aproximadamente normal. É por isso que a curva em sino aparece em toda parte na natureza.

Exemplo 127.1 (Padronização). Qualquer normal converte-se na padrão pela transformação $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$, que tem $N(0, 1)$. Assim uma única tabela (a de Z) serve para todas as normais — calcula-se “quantos desvios-padrão” um valor está da média (o **escore-z**) e consulta-se Φ .

127.5. Exercícios

Exercício 127.1. Numa prova de 10 questões de múltipla escolha (4 opções), respondendo ao acaso, qual a probabilidade de acertar exatamente 3? Qual o número esperado de acertos?

Exercício 127.2. Um call center recebe em média 2 chamadas por minuto. Qual a probabilidade de receber exatamente 0 chamadas num dado minuto?

Exercício 127.3. Notas seguem $N(70, 10^2)$. Que fração dos alunos tem nota entre 60 e 80? (Use a regra 68–95–99,7.)

Exercício 127.4. Para $X \sim N(100, 15^2)$, calcule o escore-z de $X = 130$.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 127.1

Binomial($10, \frac{1}{4}$): $P(X = 3) = \binom{10}{3}(\frac{1}{4})^3(\frac{3}{4})^7 = 120 \cdot \frac{1}{64} \cdot \frac{2187}{16384} \approx 0,250$. Esperado: $E[X] = np = 10 \cdot \frac{1}{4} = 2,5$ acertos.

Solução do Exercício 127.2

Poisson($\lambda = 2$): $P(X = 0) = \frac{2^0 e^{-2}}{0!} = e^{-2} \approx 0,135$.

Solução do Exercício 127.3

60 e 80 estão a $1\sigma = 10$ da média 70. Pela regra 68–95–99,7, cerca de **68%** dos alunos têm nota nesse intervalo.

128. Esperança, variância e momentos

128.1. Motivação

Uma distribuição completa pode ser complicada; muitas vezes queremos **resumi-la** em poucos números. Onde ela se centra? Quão espalhada é? É simétrica ou enviesada? As respostas são os **momentos** da distribuição — e os dois primeiros, a **esperança** e a **variância**, são os mais importantes de toda a probabilidade e estatística.

A esperança localiza o “centro de massa”; a variância mede a “dispersão”. Juntas, elas resumem o comportamento típico e o risco de uma variável aleatória — exatamente o que um investidor, um engenheiro ou um cientista precisa saber. Este capítulo aprofunda esses conceitos, prova suas propriedades-chave (em especial a linearidade da esperança) e prepara as leis-limite (Capítulo 130).

128.2. Esperança e suas propriedades

Definição 128.1 (Esperança). A **esperança** $E[X]$ é $\sum_x x p(x)$ (discreta, Capítulo 125) ou $\int x f(x) dx$ (contínua, Capítulo 126). Para uma função $g(X)$, vale a fórmula do **estatístico inconsciente**: $E[g(X)] = \sum_x g(x)p(x)$ (ou a integral correspondente).

Teorema 128.1 (Linearidade da esperança). *Para quaisquer variáveis X, Y e constantes a, b :*

$$E[aX + bY] = a E[X] + b E[Y].$$

*Esta identidade vale **sempre** — mesmo se X e Y forem dependentes.*

A propriedade mais útil da probabilidade

A linearidade sem hipótese de independência é surpreendentemente poderosa. Quer saber o número esperado de acertos numa prova, de pontos fixos numa permutação aleatória, de pares casados num problema? Escreva a variável como **soma de indicadores** $X = X_1 + \dots + X_n$ e some as esperanças — sem se preocupar com dependências. Esse “truque da linearidade” resolve problemas que pareceriam intratáveis pela contagem direta.

Exemplo 128.1 (Esperança da binomial por linearidade). Uma $\text{binomial}(n, p)$ é a soma de n $\text{Bernoulli}(p)$ independentes, cada uma com esperança p . Por linearidade, $E[X] = np$ — instantâneo, sem somar a série $\sum k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$ (Capítulo 127).

128.3. Variância e desvio-padrão

Definição 128.2 (Variância e desvio-padrão). A **variância** mede a dispersão em torno da média:

$$\text{Var}(X) = E[(X - E[X])^2] = E[X^2] - (E[X])^2.$$

O **desvio-padrão** $\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}$ tem a mesma unidade de X e é a medida usual de espalhamento.

Proposição 128.1 (Propriedades da variância).

- $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$ (*constantes deslocam mas não espalham; o fator é quadrático*);
- se X, Y são **independentes**, $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$.

 Variância só é aditiva sob independência

Diferente da esperança, a variância **só** soma para variáveis independentes. Em geral, $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y)$, e o termo de **covariância** (Capítulo 129) só some sob independência. Confundir os dois casos é um erro clássico — a esperança perdoa dependência, a variância não.

128.4. Momentos

Definição 128.3 (Momentos). O k -ésimo **momento** de X é $E[X^k]$. A esperança é o primeiro momento; a variância, o segundo momento **central** $E[(X - \mu)^2]$. Momentos centrais superiores medem **assimetria** (3º, *skewness*) e **achatamento** (4º, *kurtose*) da distribuição.

 Momentos determinam (quase) a distribuição

A sequência de todos os momentos, em geral, **determina** a distribuição — e a **função geradora de momentos** $M(t) = E[e^{tX}]$ os empacota todos numa série (cujos coeficientes de Taylor, Capítulo 49, são os momentos $\div k!$). Ela é o análogo probabilístico da transformada de Laplace (Capítulo 118) e a ferramenta padrão para provar resultados como o teorema central do limite (Capítulo 130).

128.5. A desigualdade de Chebyshev

Teorema 128.2 (Desigualdade de Chebyshev). *Para qualquer variável com média μ e variância σ^2 finita, e qualquer $k > 0$:*

$$P(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq \frac{1}{k^2}.$$

 Um limite que vale para qualquer distribuição

Chebyshev é notável por **não exigir** conhecer a distribuição — só a média e a variância. Ela garante, por exemplo, que **no máximo 25%** dos dados ficam a mais de 2σ da média, seja qual for a forma da distribuição. É mais fraca que a regra 68–95–99,7 (que exige normalidade, Capítulo 127), mas universal — e é a chave da demonstração da lei dos grandes números (Capítulo 130).

128.6. Exercícios

Exercício 128.1. Calcule $E[X]$ e $\text{Var}(X)$ para um dado justo (use $E[X^2] = \frac{1}{6}(1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36)$).

Exercício 128.2. Se $E[X] = 3$ e $E[Y] = 5$, quanto vale $E[2X - Y + 1]$?

Exercício 128.3. Use a aditividade da variância (sob independência) para mostrar que a binomial(n, p) tem variância $np(1 - p)$.

Exercício 128.4. Uma variável tem $\mu = 50$, $\sigma = 5$. Dê um limite superior para $P(|X - 50| \geq 15)$.

Soluções selecionadas

 Solução do Exercício 128.1

$$E[X] = 3,5 \text{ (Exemplo 125.3). } E[X^2] = \frac{91}{6} \approx 15,17. \text{ Logo } \text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{182-147}{12} = \frac{35}{12} \approx 2,92.$$

 Solução do Exercício 128.2

$$\text{Por linearidade: } E[2X - Y + 1] = 2E[X] - E[Y] + 1 = 2 \cdot 3 - 5 + 1 = 2.$$

128. Esperança, variância e momentos

 Solução do Exercício 128.4

$15 = 3\sigma$, logo $k = 3$. Por Chebyshev, $P(|X - 50| \geq 3\sigma) \leq \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9} \approx 0,111$. No máximo $\sim 11\%$.

129. Vetores aleatórios, covariância e correlação

129.1. Motivação

Até aqui estudamos uma variável aleatória de cada vez. Mas o interessante quase sempre está nas **relações** entre variáveis: altura e peso, educação e renda, preço e demanda. Será que crescem juntas? Uma prediz a outra? Para responder, precisamos estudar **veto­res aleatórios** — várias variáveis observadas em conjunto — e medir como elas **covariam**.

A ferramenta é a **covariância** e sua versão normalizada, a **correlação**. Elas quantificam a associação linear entre variáveis e são onipresentes em estatística, finanças (risco de carteiras) e aprendizado de máquina. A álgebra linear (Volume VI) reaparece com força: a estrutura de covariâncias de um vetor é uma **matriz simétrica**, e diagonalizá-la (Capítulo 148) é a base da análise de componentes principais. Este capítulo desenvolve esses conceitos.

129.2. Distribuição conjunta

Definição 129.1 (Distribuição conjunta e marginais). Para duas variáveis, a **distribuição conjunta** descreve $P(X = x, Y = y)$ (ou a densidade conjunta $f(x, y)$). As **marginais** recuperam cada variável isoladamente, somando/integrando a outra:

$$p_X(x) = \sum_y p(x, y), \quad f_X(x) = \int f(x, y) dy.$$

Definição 129.2 (Independência de variáveis). X e Y são **independentes** se a conjunta fatora nas marginais: $p(x, y) = p_X(x)p_Y(y)$ para todos x, y — generalizando a independência de eventos (Capítulo 124). Então saber X não informa nada sobre Y .

129.3. Covariância

Definição 129.3 (Covariância). A **covariância** de X e Y mede sua variação conjunta:

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E[X])(Y - E[Y])] = E[XY] - E[X]E[Y].$$

 O sinal conta a história

$\text{Cov} > 0$: quando X está acima da média, Y tende a estar também — crescem juntas. $\text{Cov} < 0$: movem-se em sentidos opostos. $\text{Cov} = 0$: sem associação **linear**. Note que $\text{Cov}(X, X) = \text{Var}(X)$ — a variância é a covariância de uma variável consigo mesma.

Proposição 129.1 (Independência implica covariância nula). *Se X e Y são independentes, então $E[XY] = E[X]E[Y]$, logo $\text{Cov}(X, Y) = 0$. Isso explica a aditividade da variância sob independência (Proposição 128.1).*

 Covariância nula não implica independência

A recíproca é **falsa**: variáveis podem ter $\text{Cov} = 0$ e ainda assim ser dependentes — a covariância só detecta associação **linear**. Por exemplo, se X é simétrica em torno de 0 e $Y = X^2$, então $\text{Cov}(X, Y) = 0$, mas Y é **completamente determinada** por X ! A independência é muito mais forte que desconexão.

129.4. Correlação

Definição 129.4 (Coeficiente de correlação). A **correlação** normaliza a covariância pelos desvios-padrão:

$$\rho_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}, \quad -1 \leq \rho \leq 1.$$

Ela é **adimensional** e mede a força da associação linear, independente das unidades.

 $\rho = \pm 1$ é Cauchy-Schwarz

O fato de $|\rho| \leq 1$ é exatamente a **desigualdade de Cauchy-Schwarz** (Teorema 63.1) aplicada ao produto interno $\langle X, Y \rangle = \text{Cov}(X, Y)$ no espaço das variáveis aleatórias! E $\rho = \pm 1$ ocorre **se, e somente se**, Y é função **linear** de X (relação perfeita). A correlação é, literalmente, o cosseno do ângulo entre as variáveis vistas como vetores (Capítulo 63) — mais uma ponte com a álgebra linear.

 Correlação não é causalidade

O alerta mais importante da estatística: ρ alto entre X e Y **não** significa que um causa o outro. Pode haver uma **causa comum** (vendas de sorvete e afogamentos correlacionam — ambos causados pelo calor) ou mera coincidência. Estabele-

cer causalidade exige experimentos controlados ou métodos especiais, não apenas correlação.

129.5. A matriz de covariância

Definição 129.5 (Matriz de covariância). Para um vetor aleatório $(X_1, \dots, X_n)$, a **matriz de covariância** Σ tem entradas $\Sigma_{ij} = \text{Cov}(X_i, X_j)$. É **simétrica** e **positiva semidefinida** (Capítulo 148).

💡 Diagonalizar Σ = encontrar as direções principais

Como Σ é simétrica, o teorema espectral (Teorema 64.1) a diagonaliza por uma base ortonormal de autovetores. Esses autovetores são as **componentes principais**: as direções de **maior variância** dos dados, descorrelacionadas entre si. Projetar nas primeiras componentes (as de maiores autovalores) é a **PCA** — a técnica fundamental de redução de dimensionalidade, compressão de dados e visualização. A álgebra linear do Volume VI é, aqui, estatística aplicada.

129.6. Exercícios

Exercício 129.1. Para X = resultado de um dado e $Y = X$, calcule $\text{Cov}(X, Y)$.

Exercício 129.2. Se X, Y são independentes com $\text{Var}(X) = 4$, $\text{Var}(Y) = 9$, quanto vale $\text{Var}(X + Y)$? E $\text{Var}(X - Y)$?

Exercício 129.3. Mostre que $\text{Cov}(aX + b, Y) = a \text{Cov}(X, Y)$ (a covariância é bilinear, e ρ é invariante a mudanças de escala positivas).

Exercício 129.4. Seja X uniforme em $\{-1, 0, 1\}$ e $Y = X^2$. Mostre que $\text{Cov}(X, Y) = 0$ embora Y dependa de X .

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 129.1

$\text{Cov}(X, X) = \text{Var}(X) = \frac{35}{12}$ (Exercício 128.1). A covariância de uma variável consigo mesma é sua variância.

💡 Solução do Exercício 129.2

Por independência, $\text{Cov} = 0$, então **ambas**: $\text{Var}(X \pm Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) = 4 + 9 = 13$. (O sinal de Y não importa pois a variância usa a^2 , Proposição 128.1.)

💡 Solução do Exercício 129.4

$E[X] = 0$ (simétrica). $\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = E[X^3] - 0$. Mas $X^3 = X$ nos valores $\{-1, 0, 1\}$, e $E[X] = 0$, logo $E[X^3] = 0$. Assim $\text{Cov} = 0$, apesar de $Y = X^2$ ser função determinística de X — descorrelação sem independência.

130. Leis dos grandes números e teorema central do limite

130.1. Motivação

Por que a probabilidade **funciona**? Por que a média de muitos lançamentos de moeda se aproxima de 0,5? Por que a curva em sino (Capítulo 127) aparece em toda parte? As respostas são os dois teoremas-limite que coroam a teoria da probabilidade: a **lei dos grandes números** e o **teorema central do limite**.

A lei dos grandes números justifica a própria interpretação frequentista — garante que médias amostrais convergem para a esperança. O teorema central do limite vai além e explica a universalidade da normal: somas de muitas variáveis independentes, **qualquer que seja sua distribuição**, tornam-se gaussianas. Juntos, eles fundamentam toda a inferência estatística (Capítulo 131) e conectam a teoria à prática. Este capítulo os enuncia e ilumina.

130.2. A lei dos grandes números

Teorema 130.1 (Lei (fraca) dos grandes números). *Sejam $X_1, X_2, \dots$ variáveis **independentes e identicamente distribuídas** (iid), com média μ e variância finita. A média amostral $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ converge para μ : para todo $\varepsilon > 0$,*

$$P(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Comprovação. (Esboço.) A média amostral tem $E[\bar{X}_n] = \mu$ e $\text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n}$ (variância da soma de independentes dividida por n^2 , Proposição 128.1). Por Chebyshev (Teorema 128.2), $P(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \rightarrow 0$. $\square$

i Por que cassinos sempre ganham

A LGN garante que a média de muitas repetições se aproxima da esperança — a aleatoriedade individual se “lava” no agregado. É por isso que seguradoras e cassinos, operando em **larga escala**, têm resultados quase determinísticos: cada aposta é incerta, mas a média de milhões delas converge ao valor esperado (favorável

à casa, Exercício 125.4). A LGN é a base matemática da própria ideia de que “probabilidade = frequência a longo prazo”.

 A falácia do apostador

A LGN diz que a **média** converge, **não** que o acaso “compensa” desvios. Após 10 caras seguidas, a 11ª ainda tem prob. $\frac{1}{2}$ de ser cara — a moeda não “deve” coroas. O equilíbrio surge por **diluição** dos desvios num número crescente de jogadas, não por correção dos passados. Acreditar no contrário é a **falácia do apostador**.

130.3. O teorema central do limite

Teorema 130.2 (Teorema central do limite (TCL)). *Sejam $X_1, X_2, \dots$ iid com média μ e variância σ^2 finita. Então a soma padronizada converge em distribuição para a **normal padrão**:*

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1) \quad (n \rightarrow \infty).$$

Equivalentemente, $\bar{X}_n \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ para n grande.

 O teorema mais surpreendente da probabilidade

O espantoso: **não importa** a distribuição das X_i — uniformes, exponenciais, binárias, qualquer uma (com variância finita) — a soma de muitas delas é **aproximadamente normal**. A forma individual é esquecida; só sobrevivem média e variância. Isso explica por que a curva em sino governa erros de medida, alturas, ruído e médias amostrais: cada um é a soma de muitos efeitos pequenos e independentes. O TCL é a razão profunda da onipresença da normal (Capítulo 127).

A Figura 130.1 ilustra a convergência: partindo de uma população nada normal (um dado, $n = 1$, uniforme), a distribuição da média amostral $\bar{X}_n$ vai ficando **estreita e em forma de sino** à medida que n cresce.

Exemplo 130.1 (A média de dados vira normal). A distribuição de um único dado é uniforme (nada parecido com um sino). Mas a **média de 30 dados** já tem distribuição quase perfeitamente normal, centrada em 3,5 (Exemplo 125.3) e com desvio $\frac{\sigma}{\sqrt{30}}$. Some-os e o sino emerge — visível em qualquer simulação.

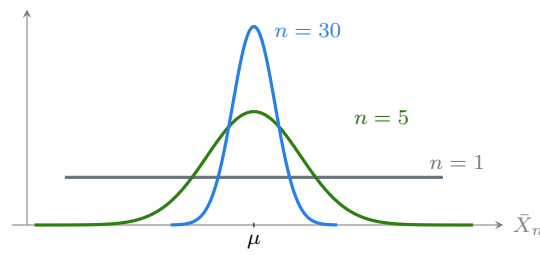


Figura 130.1.: A distribuição da média amostral $\bar{X}_n$ vira um sino estreito conforme n cresce.

130.4. Por que $\sqrt{n}$

i A escala da incerteza

O TCL revela que o erro da média amostral encolhe como $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ — não como $\frac{1}{n}$. Para **dobrar** a precisão, é preciso **quadruplicar** a amostra. Esse $\sqrt{n}$ governa o tamanho de amostras em pesquisas, a margem de erro das urnas eleitorais e a incerteza experimental. É a lei fundamental de quanto “mais dados” ajudam — com retornos decrescentes.

130.5. Exercícios

Exercício 130.1. Ao lançar uma moeda justa n vezes, para que valor converge a fração de caras quando $n \rightarrow \infty$? Por quê?

Exercício 130.2. Uma pesquisa quer reduzir a margem de erro pela metade. Por qual fator deve aumentar o tamanho da amostra?

Exercício 130.3. A vida de uma lâmpada tem média 1000 h e desvio 200 h. Aproxime a distribuição da vida **média** de 100 lâmpadas (média e desvio).

Exercício 130.4. Critique a afirmação: “Saíram 5 vermelhos seguidos na roleta, então o próximo tem mais chance de ser preto.”

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 130.1

Converge para $\frac{1}{2}$, a esperança de uma Bernoulli($\frac{1}{2}$). Pela LGN (Teorema 130.1), a média amostral (= fração de caras) tende à média teórica $\mu = \frac{1}{2}$.

Solução do Exercício 130.2

A margem é $\propto \frac{1}{\sqrt{n}}$. Para dividi-la por 2, precisa $\sqrt{n}$ dobrar, ou seja n **quadruplicar** ($4\times$).

Solução do Exercício 130.3

Pelo TCL, a média de 100 lâmpadas é aproximadamente $N(1000, (200/\sqrt{100})^2) = N(1000, 20^2)$ — média 1000 h, desvio 20 **h**. A média de muitas é muito mais previsível que uma única.

131. Estatística descritiva e estimação

131.1. Motivação

A probabilidade parte de um modelo conhecido e calcula a chance dos dados. A **estatística** faz o caminho inverso: a partir de **dados observados**, infere o modelo que os gerou. É a ponte entre a teoria (Volumes anteriores) e o mundo real — como estimar a taxa de uma doença, a eficácia de um remédio, a intenção de voto, vendo apenas uma **amostra**.

Este capítulo trata de dois passos: **descrever** os dados (resumi-los em medidas e gráficos) e **estimar** os parâmetros desconhecidos da população a partir da amostra. Apoiado nas leis-limite (Capítulo 130), ele mostra por que uma amostra bem coletada revela a população — e quão confiantes podemos estar nisso, preparando os testes de hipótese (Capítulo 132).

131.2. Estatística descritiva

Definição 131.1 (Medidas de posição e dispersão). Para dados $x_1, \dots, x_n$:

- **média amostral** $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i$ (centro);
- **mediana** (valor do meio, robusta a outliers) e **moda** (mais frequente);
- **variância amostral** $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2$ e **desvio-padrão** s (dispersão).

i Por que dividir por $n - 1$

A variância amostral usa $n - 1$ (e não n) no denominador — a **correção de Bessel**. A razão: usar $\bar{x}$ (estimado dos próprios dados) em vez da média verdadeira μ subestima a dispersão; dividir por $n - 1$ corrige isso, tornando s^2 um estimador **não viesado** de σ^2 . Perde-se um “grau de liberdade” ao estimar a média.

💡 Média vs. mediana: a tirania dos outliers

A média é sensível a valores extremos; a mediana, não. A renda *média* de um bar sobe drasticamente se um bilionário entra; a renda *mediana* mal se move. Por isso, para distribuições enviesadas (renda, preços de imóveis), a **mediana** costuma descrever melhor o “típico”. Escolher a medida certa é o primeiro ato de honestidade

estatística.

131.3. Amostra e estimadores

Definição 131.2 (População, amostra e estimador). Um **parâmetro** (μ, σ, p) descreve a **população** (desconhecida). Uma **amostra** aleatória $X_1, \dots, X_n$ é coletada, e um **estimador** é uma função da amostra usada para “adivinhar” o parâmetro — por exemplo, $\bar{X}$ estima μ .

Definição 131.3 (Boas propriedades de um estimador).

- **Não viesado:** $E[\hat{\theta}] = \theta$ (acerta em média);
- **consistente:** $\hat{\theta} \rightarrow \theta$ quando $n \rightarrow \infty$ (melhora com mais dados);
- **eficiente:** tem a menor variância possível entre os não viesados.

i A média amostral é um ótimo estimador

$\bar{X}$ é não viesado ($E[\bar{X}] = \mu$, por linearidade, Teorema 128.1) e consistente (pela LGN, Teorema 130.1, $\bar{X} \rightarrow \mu$). É o estimador natural da média populacional — e o TCL (Teorema 130.2) ainda nos diz sua distribuição aproximada, permitindo quantificar a incerteza.

131.4. Máxima verossimilhança

Definição 131.4 (Estimação por máxima verossimilhança). O método de **máxima verossimilhança** (MV) escolhe o parâmetro que torna os dados observados **mais prováveis**: maximiza a função de verossimilhança $L(\theta) = \prod_i f(x_i; \theta)$ (a probabilidade conjunta dos dados como função de θ).

💡 “Qual parâmetro explica melhor o que vi?”

A MV inverte a pergunta da probabilidade: em vez de “dado θ , qual a chance destes dados?”, pergunta “dados estes dados, qual θ os torna mais plausíveis?”. Na prática, maximiza-se o **log** da verossimilhança (transformando produto em soma, Capítulo 37) e usa-se cálculo (derivada zero, Capítulo 43). É o método de estimação mais usado na estatística e no aprendizado de máquina — treinar um modelo é, em geral, maximizar verossimilhança.

Exemplo 131.1 (MV para uma proporção). Observando k sucessos em n ensaios Bernoulli, a verossimilhança é $L(p) = p^k(1-p)^{n-k}$. Derivando $\log L$ e igualando a zero, obtém-se $\hat{p} = \frac{k}{n}$ — a **proporção amostral**, o estimador intuitivo, agora justificado pela MV.

131.5. Exercícios

Exercício 131.1. Para os dados 2, 4, 4, 6, 9, calcule média, mediana, moda e variância amostral s^2 .

Exercício 131.2. Mostre que $\bar{X}$ é não viesado: $E[\bar{X}] = \mu$.

Exercício 131.3. Aos dados do Exercício 131.1 acrescente o valor 100. Como mudam a média e a mediana? Qual é mais robusta?

Exercício 131.4. Explique, em uma frase, o que a estimativa de máxima verossimilhança $\hat{p} = k/n$ significa para uma moeda lançada n vezes.

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 131.1

Média $\bar{x} = \frac{25}{5} = 5$. Ordenados 2, 4, 4, 6, 9: mediana = 4 (do meio); moda = 4 (repetido). $s^2 = \frac{1}{4}[(2-5)^2 + (4-5)^2 + (4-5)^2 + (6-5)^2 + (9-5)^2] = \frac{9+1+1+1+16}{4} = 7$.

💡 Solução do Exercício 131.2

$E[\bar{X}] = E\left[\frac{1}{n} \sum X_i\right] = \frac{1}{n} \sum E[X_i] = \frac{1}{n} \cdot n\mu = \mu$, por linearidade (Teorema 128.1). Logo $\bar{X}$ é não viesado.

💡 Solução do Exercício 131.3

Com 100: a média salta para $\frac{125}{6} \approx 20,8$ (puxada pelo outlier), enquanto a mediana dos seis valores 2, 4, 4, 6, 9, 100 é $\frac{4+6}{2} = 5$ — quase inalterada. A **mediana** é muito mais robusta a valores extremos.

132. Testes de hipótese e intervalos de confiança

132.1. Motivação

A pergunta final da estatística é a da **decisão**: o novo remédio funciona, ou a melhora foi sorte? A moeda é viciada, ou foi coincidência darem 60 caras em 100? Os dados nunca são conclusivos — há sempre acaso. O **teste de hipótese** é o protocolo rigoroso para decidir, à luz da incerteza, se uma evidência é forte o bastante para mudar de ideia.

Junto com os **intervalos de confiança** (que quantificam a precisão de uma estimativa), os testes formam o aparato da inferência estatística usado em toda ciência experimental. Eles transformam a pergunta vaga “isso é significativo?” numa conta precisa. Este capítulo fecha o Volume XII apresentando essa lógica — e seus mal-entendidos mais perigosos.

132.2. Intervalos de confiança

Definição 132.1 (Intervalo de confiança). Um **intervalo de confiança** de nível $1 - \alpha$ para um parâmetro é um intervalo, calculado da amostra, que contém o parâmetro verdadeiro com probabilidade $1 - \alpha$. Para a média, usando o TCL (Teorema 130.2):

$$\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}},$$

onde $z_{\alpha/2}$ vem da normal padrão (ex.: 1,96 para 95%).

 O que “95% de confiança” realmente significa

Não significa “há 95% de chance de o parâmetro estar neste intervalo” — o parâmetro é fixo, não aleatório; o **intervalo** é que é aleatório. Significa: se repetíssemos a amostragem muitas vezes, **95% dos intervalos** construídos conteriam o parâmetro verdadeiro. A confiança está no **procedimento**, não num intervalo particular. É a interpretação mais incompreendida da estatística.

132.3. A lógica do teste de hipótese

Definição 132.2 (Hipótese nula e alternativa). Formulam-se duas hipóteses: a **nula** H_0 (o “status quo”: sem efeito, moeda justa) e a **alternativa** H_1 (o que se quer demonstrar). O teste assume H_0 e verifica se os dados são **incompatíveis** demais com ela.

Definição 132.3 (Os dois tipos de erro).

- **Erro tipo I** (falso positivo): rejeitar H_0 sendo ela verdadeira. Sua probabilidade é o **nível de significância** α (tipicamente 0,05).
- **Erro tipo II** (falso negativo): não rejeitar H_0 sendo ela falsa. Sua probabilidade é β ; $1 - \beta$ é o **poder** do teste.

💡 Presunção de inocência

O teste de hipótese é como um julgamento: H_0 (“inocente”) é mantida a menos que as evidências sejam **fortes o suficiente** para rejeitá-la. Exigir α pequeno é como exigir prova “além da dúvida razoável” — protege contra condenar um inocente (erro tipo I). Mas isso aumenta a chance de absolver um culpado (erro tipo II): os dois erros se contrabalançam, e reduzir um aumenta o outro (para n fixo).

132.4. O valor-p

Definição 132.4 (Valor-p). O **valor-p** é a probabilidade de observar dados **tão ou mais extremos** que os obtidos, **supondo** H_0 **verdadeira**. Se $p < \alpha$, rejeita-se H_0 (resultado “estatisticamente significativo”).

A Figura 132.1 mostra a geometria de um teste bilateral: sob H_0 , a estatística segue a curva central; as **caudas** além dos valores críticos $\pm z_{\alpha/2}$ formam a **região de rejeição** (área total α). Cair nelas é ser “extremo demais”.



Figura 132.1.: Teste bilateral: as caudas além de $\pm z_{\alpha/2}$ são a região de rejeição (área α).

⚠ O que o valor-p NÃO é

O valor-p **não** é “a probabilidade de H_0 ser verdadeira” — esse é o erro mais comum e grave. Ele é calculado *assumindo* H_0 , e mede a surpresa dos dados sob ela. Um $p = 0,03$ não diz “97% de chance de o efeito ser real”. Além disso, **significância estatística não é importância prática**: com amostra enorme, efeitos minúsculos e irrelevantes ficam “significativos”. O abuso do valor-p (o *p-hacking*) é uma das raízes da crise de reprodutibilidade na ciência.

Exemplo 132.1 (A moeda é viciada?). Em 100 lançamentos saíram 62 caras. Sob H_0 (moeda justa, $p = 0,5$), o número de caras é $\approx N(50, 25)$ pelo TCL, com desvio 5. O escore-z é $\frac{62-50}{5} = 2,4$, cujo valor-p (bicaudal) é $\approx 0,016 < 0,05$. **Rejeita-se H_0** : há evidência de viés. (Com 55 caras, $z = 1$, $p \approx 0,32$ — não rejeitaria.)

132.5. Testes comuns

Proposição 132.1 (Um catálogo).

- *teste z / teste t*: para médias (*t* quando σ é desconhecido e n pequeno);
- *teste qui-quadrado*: para ajuste de distribuições e tabelas de contingência;
- *ANOVA*: para comparar médias de vários grupos;
- *regressão*: para relações entre variáveis (Capítulo 129).

132.6. Encerramento do Volume XII

i Da incerteza à decisão

O Volume XII percorreu o arco completo: dos axiomas de Kolmogorov (Capítulo 123) às variáveis aleatórias e distribuições, às leis-limite que explicam a regularidade do acaso (Capítulo 130), e enfim à inferência — extrair conclusões de dados com incerteza quantificada. Essa é a matemática que sustenta a ciência experimental, a medicina baseada em evidências, a economia e o aprendizado de máquina. A probabilidade ensina a raciocinar quando não se sabe — talvez a habilidade matemática mais importante para o mundo real.

132.7. Exercícios

Exercício 132.1. Uma amostra de $n = 100$ tem $\bar{x} = 50$ e $\sigma = 10$. Construa o intervalo de confiança de 95% para μ (use $z = 1,96$).

132. Testes de hipótese e intervalos de confiança

Exercício 132.2. Num teste médico, o que é o erro tipo I e o erro tipo II? Qual costuma ser mais grave num teste de doença séria?

Exercício 132.3. Um estudo reporta $p = 0,04$. Critique a afirmação: “Logo, há 96% de chance de o efeito ser real.”

Exercício 132.4. Em 100 lançamentos saem 58 caras. Calcule o escore-z sob $H_0 : p = 0,5$ e decida, a $\alpha = 0,05$ (z crítico 1,96), se rejeita a hipótese de moeda justa.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 132.1

$$\bar{x} \pm 1,96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 50 \pm 1,96 \cdot \frac{10}{10} = 50 \pm 1,96, \text{ ou seja } [48,04, 51,96].$$

Solução do Exercício 132.3

Errado: o $p = 0,04$ é calculado **assumindo** que não há efeito (H_0), e mede a probabilidade de dados tão extremos sob essa suposição — **não** a probabilidade de H_0 ser falsa. “96% de chance de ser real” confunde $P(\text{dados} \mid H_0)$ com $P(H_1 \mid \text{dados})$, que exigiria Bayes (Teorema 124.2) e uma probabilidade a priori.

Solução do Exercício 132.4

Sob H_0 , caras $\approx N(50, 25)$, desvio 5. $z = \frac{58-50}{5} = 1,6$. Como $|1,6| < 1,96$, o valor-p $> 0,05$: **não** se rejeita H_0 . 58 caras é compatível com uma moeda justa.

Parte XIII.

Volume XIII — Análise Complexa

133. Números complexos e o plano complexo

133.1. Motivação

A equação $x^2 + 1 = 0$ não tem solução real — nenhum número real ao quadrado dá -1 . Por séculos isso foi tido como o fim da história. Mas, ao **postular** um número i com $i^2 = -1$ e seguir as regras da álgebra, abre-se um mundo novo: os **números complexos**, onde *toda* equação polinomial tem solução (o Teorema Fundamental da Álgebra) e onde funções ganham uma riqueza impossível no real.

Já encontramos $\mathbb{C}$ como o corpo $\mathbb{R}[x]/\langle x^2 + 1 \rangle$ (Capítulo 70) e a fórmula de Euler nas séries (Capítulo 49). Agora abrimos o Volume XIII para estudar funções de variável complexa — a **análise complexa** —, uma das teorias mais belas e úteis da matemática, com aplicações em física, engenharia e na própria teoria dos números. Este capítulo estabelece os complexos e sua geometria.

133.2. O corpo dos complexos

Definição 133.1 (Número complexo). Um **número complexo** é $z = a + bi$, com $a, b \in \mathbb{R}$ e $i^2 = -1$. Chamam-se $a = \operatorname{Re}(z)$ a **parte real** e $b = \operatorname{Im}(z)$ a **parte imaginária**. As operações seguem a álgebra usual, usando $i^2 = -1$:

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i, \quad (a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i.$$

$\mathbb{C}$ é um **corpo** (Capítulo 70).

Definição 133.2 (Conjugado e módulo). O **conjugado** de $z = a + bi$ é $\bar{z} = a - bi$; o **módulo** é $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$. Valem $z\bar{z} = |z|^2$ e $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$ (a receita para dividir complexos).

133.3. O plano complexo

Definição 133.3 (Plano de Argand-Gauss). Cada $z = a + bi$ corresponde ao ponto (a, b) do plano — o **plano complexo**. A soma é a soma vetorial (Capítulo 31); o módulo $|z|$ é

a distância à origem. Complexos são, geometricamente, **vetores do plano** com uma multiplicação extra.

💡 A multiplicação é uma rotação-dilatação

Eis o que torna $\mathbb{C}$ especial frente a $\mathbb{R}^2$: multiplicar por um complexo **gira e dilata** o plano. Multiplicar por i é girar 90° ; por $2i$, girar 90° e dobrar. Essa interpretação geométrica da multiplicação — impossível com vetores comuns — é a fonte de todo o poder da análise complexa, e fica explícita na forma polar.

133.4. Forma polar e a fórmula de Euler

Definição 133.4 (Forma polar). Todo $z \neq 0$ escreve-se em **forma polar** usando módulo $r = |z|$ e **argumento** θ (ângulo com o eixo real):

$$z = r(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta) = r e^{i\theta},$$

a última igualdade sendo a **fórmula de Euler** (Capítulo 49).

A Figura 133.1 reúne as duas leituras de z : as coordenadas cartesianas (a, b) e as polares (r, θ) — módulo (distância à origem) e argumento (ângulo com o eixo real).

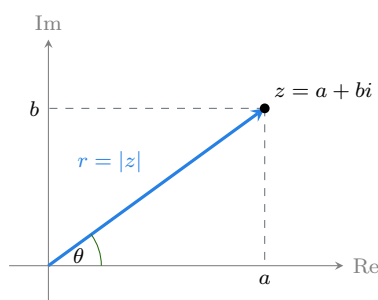


Figura 133.1.: O ponto $z = a + bi$ no plano complexo, em coordenadas cartesianas e polares.

Teorema 133.1 (Multiplicação, potências e De Moivre). *Na forma polar, multiplicar multiplica módulos e soma argumentos:*

$$r_1 e^{i\theta_1} \cdot r_2 e^{i\theta_2} = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}.$$

Em particular, a **fórmula de De Moivre**: $(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)^n = \cos(n\theta) + i \operatorname{sen}(n\theta)$.

i A identidade de Euler e as raízes da unidade

Em $\theta = \pi$: $e^{i\pi} + 1 = 0$, unindo $e, i, \pi, 1, 0$. E De Moivre dá as n **raízes** de qualquer complexo: as n raízes de $z^n = 1$ são $e^{2\pi ik/n}$, distribuídas igualmente num círculo — os vértices de um polígono regular. A álgebra (resolver $z^n = 1$) vira geometria (polígonos), e vice-versa.

Exemplo 133.1 (As raízes cúbicas da unidade). $z^3 = 1$ tem três soluções: $1, e^{2\pi i/3}$ e $e^{4\pi i/3}$ — os vértices de um triângulo equilátero no círculo unitário. No real só haveria $z = 1$; em $\mathbb{C}$, o quadro fica completo e simétrico.

133.5. O Teorema Fundamental da Álgebra

Teorema 133.2 (Teorema Fundamental da Álgebra). *Todo polinômio não constante de grau n com coeficientes complexos tem exatamente n raízes em $\mathbb{C}$ (contadas com multiplicidade). Diz-se que $\mathbb{C}$ é **algebricamente fechado**.*

💡 A motivação histórica, realizada

Os complexos foram inventados para resolver equações; este teorema mostra que eles **bastam** — não é preciso inventar mais nada. Diferente de $\mathbb{R}$ (onde $x^2 + 1$ não fatora, Capítulo 71), em $\mathbb{C}$ todo polinômio se decompõe completamente em fatores lineares. A demonstração mais elegante usa, ironicamente, a **análise complexa** (o teorema de Liouville, Capítulo 137) — a teoria que estes números fundam acaba provando a propriedade que os definiu.

133.6. Exercícios

Exercício 133.1. Calcule $(2 + 3i)(1 - i)$ e $\frac{1}{2 + i}$.

Exercício 133.2. Escreva $z = 1 + i$ na forma polar e calcule z^8 por De Moivre.

Exercício 133.3. Encontre as quatro raízes de $z^4 = 1$ e localize-as no plano complexo.

Exercício 133.4. Mostre que $z\bar{z} = |z|^2$ e use isso para calcular $\frac{3 + 4i}{1 - 2i}$.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 133.1

$$(2+3i)(1-i) = 2-2i+3i-3i^2 = 2+i+3 = 5+i. \text{ E } \frac{1}{2+i} = \frac{2-i}{(2+i)(2-i)} = \frac{2-i}{5} = \frac{2}{5} - \frac{1}{5}i.$$

Solução do Exercício 133.2

$$|z| = \sqrt{2}, \theta = \frac{\pi}{4}, \text{ logo } z = \sqrt{2}e^{i\pi/4}. \text{ Por De Moivre, } z^8 = (\sqrt{2})^8 e^{i \cdot 8\pi/4} = 16 e^{2\pi i} = 16.$$

Solução do Exercício 133.3

$z^4 = 1$ dá $z = e^{2\pi i k/4}$, $k = 0, 1, 2, 3$: ou seja $1, i, -1, -i$ — os quatro pontos cardeais do círculo unitário (vértices de um quadrado).

134. Funções holomorfas e Cauchy-Riemann

134.1. Motivação

Derivar uma função real foi simples (Capítulo 41). Derivar uma função **complexa** $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ parece igual — o mesmo quociente de Newton —, mas esconde uma exigência muito mais forte: o limite deve existir **qualquer que seja a direção** de aproximação no plano. Como há infinitas direções (não só esquerda e direita), essa condição é dramaticamente restritiva.

As funções que a satisfazem — as **holomorfas** — formam uma classe quase milagrosa: são automaticamente infinitamente deriváveis, analíticas, e rígidas a ponto de seu valor num disco determinar tudo o mais. A condição de derivabilidade traduz-se nas **equações de Cauchy-Riemann**, que ligam as partes real e imaginária. Este capítulo define a holomorfia e revela por que ela é tão especial.

134.2. A derivada complexa

Definição 134.1 (Derivada complexa). A função f é **derivável** (no sentido complexo) em z_0 se existe o limite

$$f'(z_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}, \quad h \in \mathbb{C}.$$

Se f é derivável em todo ponto de um aberto, diz-se **holomorfa** (ou analítica) ali.

 O limite deve independer da direção

Aqui está o ponto crucial: $h \rightarrow 0$ no plano complexo pode ocorrer por **infinitas direções** (ao longo do eixo real, do imaginário, de qualquer reta ou espiral). Para a derivada existir, **todas** devem dar o mesmo limite. Compare com $\mathbb{R}$, onde só há dois lados. Essa exigência multidirecional é o que torna a derivabilidade complexa muito mais forte que a real — e gera as equações de Cauchy-Riemann.

134.3. As equações de Cauchy-Riemann

Teorema 134.1 (Equações de Cauchy-Riemann). *Escreva $f(x + iy) = u(x, y) + i v(x, y)$. Se f é holomorfa, então u e v satisfazem*

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

Reciprocamente, se essas equações valem e as parciais são contínuas, f é holomorfa.

Comprovação. (Esboço.) Calcule a derivada aproximando h pelo eixo real ($h = \Delta x$) e pelo imaginário ($h = i\Delta y$). A primeira dá $f' = u_x + i v_x$; a segunda, $f' = v_y - i u_y$. Para o limite ser único, as duas expressões coincidem — igualando partes real e imaginária, obtêm-se as equações. $\square$

Exemplo 134.1 (Testando holomorfia). Para $f(z) = z^2 = (x^2 - y^2) + i(2xy)$: $u = x^2 - y^2$, $v = 2xy$. Então $u_x = 2x = v_y$ e $u_y = -2y = -v_x$ — f é holomorfa, com $f'(z) = 2z$. Já $f(z) = \bar{z} = x - iy$ tem $u_x = 1 \neq v_y = -1$: **não** é holomorfa em lugar nenhum.

134.4. A conexão com funções harmônicas

Teorema 134.2 (Partes de funções holomorfas são harmônicas). *Se $f = u + iv$ é holomorfa, então u e v são **harmônicas** (Capítulo 122):*

$$u_{xx} + u_{yy} = 0, \quad v_{xx} + v_{yy} = 0.$$

*Diz-se que v é a **harmônica conjugada** de u .*

Comprovação. Derivando Cauchy-Riemann: $u_{xx} = (v_y)_x = v_{yx}$ e $u_{yy} = (-v_x)_y = -v_{xy}$. Somando, $u_{xx} + u_{yy} = v_{yx} - v_{xy} = 0$ (Clairaut, Capítulo 50). $\square$

i Análise complexa resolve problemas de potencial

Esta ligação é uma mina de ouro aplicada: como as partes de funções holomorfas são harmônicas, a análise complexa fornece soluções para a equação de Laplace (Capítulo 122) — escoamento de fluidos, eletrostática, condução de calor em 2D. Construir uma função holomorfa adequada resolve um problema físico de potencial de uma vez, e as **aplicações conformes** (Capítulo 140) exploram isso a fundo.

134.5. Exercícios

Exercício 134.1. Verifique pelas equações de Cauchy-Riemann que $f(z) = z^3$ é holomorfa.

Exercício 134.2. Mostre que $f(z) = |z|^2 = x^2 + y^2$ só satisfaz Cauchy-Riemann na origem (logo não é holomorfa em aberto algum).

Exercício 134.3. Verifique que $u(x, y) = x^2 - y^2$ é harmônica e encontre uma harmônica conjugada v .

Exercício 134.4. Explique, em uma frase, por que $f(z) = \bar{z}$ falha em ser derivável apesar de ser “suave” como função de $\mathbb{R}^2$.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 134.2

$u = x^2 + y^2$, $v = 0$. Cauchy-Riemann pede $u_x = v_y$, isto é $2x = 0$, e $u_y = -v_x$, isto é $2y = 0$. Ambas só valem em $(0, 0)$. Como holomorfia exige derivabilidade num **aberto**, f não é holomorfa em parte alguma.

Solução do Exercício 134.3

$u_{xx} + u_{yy} = 2 - 2 = 0$. Conjugada: de $v_y = u_x = 2x$, $v = 2xy + g(x)$; de $v_x = -u_y = 2y$, $2y + g'(x) = 2y \Rightarrow g$ constante. Logo $v = 2xy$ — e $f = u + iv = z^2$ (Exemplo 134.1).

Solução do Exercício 134.4

$f(z) = \bar{z}$ reflete o plano; aproximando $h \rightarrow 0$ pelo eixo real o quociente vale $+1$, pelo imaginário vale -1 — limites diferentes. A derivada complexa exige o **mesmo** limite em toda direção, e a conjugação viola isso, embora seja suave em $\mathbb{R}^2$.

135. Funções elementares complexas

135.1. Motivação

Estender as funções familiares — exponencial, seno, cosseno, logaritmo — ao plano complexo não é só uma generalização técnica: revela conexões ocultas e surpresas profundas. No real, exponencial e funções trigonométricas parecem mundos à parte; em $\mathbb{C}$, a fórmula de Euler as **unifica** numa só. E o logaritmo, sempre bem comportado no real positivo, torna-se **multivalente**, abrindo a porta para um dos fenômenos mais ricos da análise complexa.

Estas funções, todas holomorfas (Capítulo 134), são os tijolos com que se constroem as integrais e séries dos capítulos seguintes. Este capítulo as define e explora seus comportamentos inesperados.

135.2. A exponencial complexa

Definição 135.1 (Exponencial complexa). Define-se, estendendo a série de Taylor (Capítulo 49),

$$e^z = e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \operatorname{sen} y).$$

Ela é **holomorfa** em todo o plano, com $(e^z)' = e^z$, e satisfaz $e^{z+w} = e^z e^w$.

💡 A exponencial complexa é periódica!

Surpresa: e^z tem **período imaginário** $2\pi i$, pois $e^{z+2\pi i} = e^z e^{2\pi i} = e^z \cdot 1$. A exponencial real, estritamente crescente e injetora, torna-se **periódica** ao ganhar a direção imaginária — ela enrola o plano em torno da origem. Essa periodicidade é a raiz da multivalência do logaritmo, adiante.

135.3. Seno e cosseno complexos

Definição 135.2 (Trigonômicas complexas). Invertendo a fórmula de Euler (Capítulo 133):

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \quad \operatorname{sen} z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}.$$

135. Funções elementares complexas

Estendem as reais e permanecem holomorfas, mas perdem uma propriedade familiar.

⚠ Seno e cosseno complexos são ilimitados

No real, $|\sin x| \leq 1$ e $|\cos x| \leq 1$ — sempre. Em $\mathbb{C}$, **não**: $\cos(iy) = \cosh y \rightarrow \infty$ quando $y \rightarrow \infty$. As funções trigonométricas complexas crescem sem limite na direção imaginária, fundindo-se com as hiperbólicas ($\cos(iz) = \cosh z$, $\sin(iz) = i \sinh z$). Trigonômicas e hiperbólicas, separadas no real, são a **mesma família** em $\mathbb{C}$.

135.4. O logaritmo complexo

Definição 135.3 (Logaritmo complexo). Como $e^w = z$ tem **infinitas** soluções (pela periodicidade), o logaritmo é **multivalente**:

$$\log z = \ln |z| + i(\arg z + 2\pi k), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

O **valor principal** $\text{Log } z$ toma $\arg z \in (-\pi, \pi]$.

i Uma função com infinitos valores

A periodicidade de e^z (período $2\pi i$) força o logaritmo a ter **infinitos** valores, diferindo por múltiplos de $2\pi i$. Por exemplo, $\log 1 = 0, \pm 2\pi i, \pm 4\pi i, \dots$ Para torná-lo uma função (univalente), escolhe-se um **ramo** — mas isso cria uma descontinuidade (o **corte de ramo**) ao longo de uma semirreta. A maneira correta de pensar o logaritmo é como vivendo numa **superfície de Riemann** de infinitas folhas, espiralando em torno da origem — uma das imagens mais belas da matemática.

Exemplo 135.1 (O logaritmo de um número negativo). No real, $\ln(-1)$ não existe. Em $\mathbb{C}$, $-1 = e^{i\pi}$, logo

$$\text{Log}(-1) = \ln 1 + i\pi = i\pi.$$

O mistério dos “logaritmos de negativos” — que confundiu até Euler e d’Alembert — resolve-se: eles são imaginários puros.

135.5. Potências complexas

Definição 135.4 (Potência complexa). Define-se $z^w = e^{w \log z}$ — também **multivalente**, por causa do logaritmo. Casos curiosos surgem:

💡 i^i é real!

Usando $i = e^{i\pi/2}$: $i^i = e^{i \log i} = e^{i \cdot i\pi/2} = e^{-\pi/2} \approx 0,208$. Um número imaginário elevado a um imaginário dá um número **real**! (E, sendo $\log$ multivalente, i^i tem infinitos valores reais $e^{-\pi/2-2\pi k}$.) É uma das identidades mais surpreendentes da matemática — e mostra como a análise complexa subverte a intuição real.

135.6. Exercícios

Exercício 135.1. Calcule $e^{i\pi/2}$, $e^{1+i\pi}$ e verifique $e^{2\pi i} = 1$.

Exercício 135.2. Calcule $\text{Log}(i)$ e $\text{Log}(-e)$.

Exercício 135.3. Use $\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$ para calcular $\cos(i)$ e compare com $\cosh 1$.

Exercício 135.4. Calcule todos os valores de $(-1)^i$.

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 135.1

$$e^{i\pi/2} = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} = i. \quad e^{1+i\pi} = e^1(\cos \pi + i \sin \pi) = e \cdot (-1) = -e. \quad \text{E}$$

$$e^{2\pi i} = \cos 2\pi + i \sin 2\pi = 1.$$

💡 Solução do Exercício 135.3

$$\cos(i) = \frac{e^{i \cdot i} + e^{-i \cdot i}}{2} = \frac{e^{-1} + e^1}{2} = \cosh 1 \approx 1,543 > 1. \quad \text{Confirma que o cosseno complexo}$$

não é limitado por 1.

💡 Solução do Exercício 135.4

$$(-1)^i = e^{i \log(-1)} = e^{i(i\pi + 2\pi i k)} = e^{-\pi - 2\pi k}, \quad k \in \mathbb{Z} \quad \text{— infinitos valores } \mathbf{reais} \text{ positivos,}$$

sendo $e^{-\pi} \approx 0,043$ o principal.

136. Integração complexa e teorema de Cauchy

136.1. Motivação

Chegamos ao coração da análise complexa: a **integral de contorno**, ao longo de caminhos no plano. À primeira vista, é só uma integral de linha (Capítulo 52) com números complexos. Mas, para funções **holomorfas** (Capítulo 134), ela revela uma propriedade espantosa, sem análogo real: a integral ao longo de qualquer curva **fechada** é **zero**.

Esse é o **teorema de Cauchy**, a pedra angular de toda a teoria. Dele decorrem a fórmula integral de Cauchy (Capítulo 137), o teorema dos resíduos (Capítulo 139) e a capacidade quase mágica de calcular integrais reais difíceis por métodos complexos. Este capítulo define a integral de contorno e demonstra o resultado que tudo sustenta.

136.2. A integral de contorno

Definição 136.1 (Integral de contorno). Para f contínua e um caminho $\gamma(t)$, $a \leq t \leq b$, no plano complexo, define-se

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt.$$

É o análogo complexo da integral de linha (Capítulo 52), agora com multiplicação de números complexos.

Exemplo 136.1 (A integral fundamental). Sobre o círculo unitário $\gamma(t) = e^{it}$, $0 \leq t \leq 2\pi$:

$$\oint_{\gamma} \frac{1}{z} dz = \int_0^{2\pi} \frac{1}{e^{it}} i e^{it} dt = \int_0^{2\pi} i dt = 2\pi i.$$

Este valor — $2\pi i$ — é o número mais importante da teoria, e reaparecerá em toda parte.

136.3. O teorema de Cauchy

Teorema 136.1 (Teorema de Cauchy-Goursat). *Se f é **holomorfa** num domínio simplesmente conexo (sem buracos, Capítulo 99) e γ é uma curva fechada nesse domínio, então*

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = 0.$$

Comprovação. (Esboço.) Escrevendo $f = u + iv$ e $dz = dx + i dy$, a integral separa-se em duas integrais de linha reais. Aplicando o teorema de Green (Capítulo 54) a cada uma e usando as equações de Cauchy-Riemann (Teorema 134.1) — que fazem os integrandos do tipo $Q_x - P_y$ se anularem —, ambas dão zero. $\square$

A Figura 136.1 ilustra o enunciado: se f é holomorfa em toda a região cercada por uma curva fechada γ (sem singularidades dentro), a integral ao longo de γ é **zero** — não importa o formato da curva.

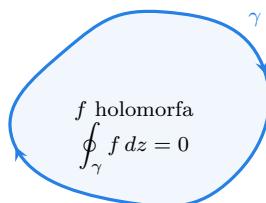


Figura 136.1.: Teorema de Cauchy: sem singularidades dentro de γ , a integral fechada é nula.

💡 Holomorfia é “conservativa”

O teorema de Cauchy diz que toda função holomorfa se comporta como um campo conservativo (Capítulo 52): a integral fechada é nula, e a integral entre dois pontos **independe do caminho**. As equações de Cauchy-Riemann são precisamente a versão complexa da condição “rotacional nulo”. É por isso que se pode **deformar** contornos livremente sem mudar o valor da integral — a ferramenta mais poderosa do cálculo de integrais complexas.

136.4. Independência do caminho e primitivas

Teorema 136.2 (Existência de primitiva). *Num domínio simplesmente conexo, toda função holomorfa f tem uma **primitiva** F (com $F' = f$), e*

$$\int_{\gamma} f(z) dz = F(z_1) - F(z_0),$$

dependendo só dos extremos — o TFC complexo (compare Teorema 52.1).

⚠ O buraco muda tudo

Por que $\oint \frac{1}{z} dz = 2\pi i \neq 0$ (Exemplo 136.1), se Cauchy diz que dá zero? Porque $\frac{1}{z}$ **não é holomorfa na origem** — há um buraco no domínio, que deixa de ser simplesmente conexo! O teorema de Cauchy exige holomorfia em **todo** o interior da curva. Quando há singularidades dentro, a integral capta justamente o que acontece nelas — e isso, longe de ser um defeito, é o que torna a integração complexa tão poderosa (o teorema dos resíduos, Capítulo 139).

136.5. Deformação de contornos

Proposição 136.1 (Princípio da deformação). *Se f é holomorfa entre duas curvas fechadas γ_1 e γ_2 (uma dentro da outra), então $\oint_{\gamma_1} f = \oint_{\gamma_2} f$. Pode-se **deformar** o contorno através da região onde f é holomorfa sem alterar a integral.*

i Encolher contornos até as singularidades

Este princípio é a tática central: para integrar em torno de uma curva complicada, deforma-se até pequenos círculos ao redor de cada singularidade. A integral total vira a soma das contribuições locais das singularidades — exatamente o que o teorema dos resíduos (Capítulo 139) formaliza. A topologia (o que está “dentro” de quê, Capítulo 99) governa a integração complexa.

136.6. Exercícios

Exercício 136.1. Calcule $\oint_{\gamma} z^2 dz$ no círculo unitário (dica: z^2 é holomorfa em toda parte).

Exercício 136.2. Calcule $\int_{\gamma} e^z dz$ de 0 a $i\pi$ por qualquer caminho (use a primitiva).

Exercício 136.3. Por que $\oint \frac{1}{z} dz \neq 0$ no círculo unitário, apesar do teorema de Cauchy?

Exercício 136.4. Use o princípio da deformação para argumentar que $\oint \frac{1}{z} dz = 2\pi i$ em **qualquer** curva fechada simples ao redor da origem.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 136.1

z^2 é holomorfa em todo o plano (simplesmente conexo); pelo teorema de Cauchy (Teorema 136.1), $\oint_{\gamma} z^2 dz = 0$ em qualquer curva fechada. (Alternativa: tem primitiva $z^3/3$.)

Solução do Exercício 136.2

e^z tem primitiva e^z , holomorfa em todo o plano. Logo $\int_{\gamma} e^z dz = e^{i\pi} - e^0 = -1 - 1 = -2$, independente do caminho (Teorema 136.2).

Solução do Exercício 136.4

Dada qualquer curva fechada simples em torno da origem, ela pode ser deformada continuamente no círculo unitário **sem cruzar** a origem (única singularidade de $\frac{1}{z}$). Pelo princípio da deformação (Proposição 136.1), a integral é a mesma do círculo, $2\pi i$.

137. Fórmula integral de Cauchy

137.1. Motivação

O teorema de Cauchy (Capítulo 136) disse que integrais fechadas de funções holomorfas se anulam. Agora vem sua consequência mais espetacular — e talvez o resultado mais surpreendente de toda a matemática: o valor de uma função holomorfa **em um ponto interior** é completamente determinado por seus valores **na fronteira**, via uma integral.

Essa **fórmula integral de Cauchy** revela a rigidez extraordinária das funções holomorfas: elas não têm liberdade local; conhecer a função num pequeno círculo a determina em todo o interior. Dela seguem fatos impossíveis no mundo real — que toda holomorfa é infinitamente derivável e analítica, e o teorema de Liouville. Este capítulo apresenta a fórmula e suas consequências quase mágicas.

137.2. A fórmula

Teorema 137.1 (Fórmula integral de Cauchy). *Se f é holomorfa num domínio contendo o interior de uma curva fechada γ e z_0 está dentro de γ , então*

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} dz.$$

💡 A fronteira determina o interior

Leia com atenção: o valor $f(z_0)$ — em **qualquer** ponto interior — é uma média ponderada dos valores de f **na borda** γ . A função no interior é refém da função na fronteira. Nenhuma função real tem essa propriedade; é a holomorfia, com sua exigência de derivabilidade em todas as direções (Capítulo 134), que amarra tudo. O fator $2\pi i$ vem da integral fundamental $\oint \frac{dz}{z - z_0} = 2\pi i$ (Exemplo 136.1).

Exemplo 137.1 (Calculando uma integral pela fórmula). Para $\oint_{\gamma} \frac{e^z}{z} dz$ no círculo unitário: aqui $f(z) = e^z$ (holomorfa) e $z_0 = 0$ está dentro. Pela fórmula, $\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{e^z}{z} dz = f(0) = e^0 = 1$, logo a integral vale $2\pi i$.

137.3. Derivadas de todas as ordens

Teorema 137.2 (Fórmula de Cauchy para derivadas). *Nas mesmas condições, f tem derivadas de **todas** as ordens, dadas por*

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz.$$

i Holomorfa uma vez holomorfa infinitas vezes

Eis o milagre da análise complexa: basta f ter **uma** derivada complexa (ser holomorfa) para ter **todas** — é automaticamente infinitamente derivável e, mais ainda, **analítica** (igual à sua série de Taylor, Capítulo 49). No real, isso é radicalmente falso: $f(x) = x^2 \sin(1/x)$ é derivável uma vez mas não duas; há funções C^∞ que não são analíticas. A holomorfia complexa é uma condição de outra ordem de rigidez.

137.4. O teorema de Liouville

Teorema 137.3 (Teorema de Liouville). *Toda função **inteira** (holomorfa em todo $\mathbb{C}$) e **limitada** é **constante**.*

Comprovação. (Esboço.) Pela fórmula das derivadas com $n = 1$ sobre um círculo de raio R , estima-se $|f'(z_0)| \leq \frac{M}{R}$, onde M limita $|f|$. Fazendo $R \rightarrow \infty$ (possível por ser inteira), $|f'(z_0)| = 0$ para todo z_0 . Derivada nula $\Rightarrow f$ constante. $\square$

💡 Liouville prova o Teorema Fundamental da Álgebra

Liouville dá a demonstração mais elegante do Teorema Fundamental da Álgebra (Teorema 133.2): se um polinômio p não tivesse raízes, $\frac{1}{p}$ seria inteira e limitada, logo constante por Liouville — absurdo. Portanto todo polinômio tem raiz em $\mathbb{C}$. A análise complexa prova o fato algébrico que motivou a criação dos complexos — um círculo que se fecha de modo perfeito.

i E mais: o princípio do módulo máximo

Outra consequência: uma função holomorfa não constante **não atinge máximo de $|f|$ no interior** — o máximo está sempre na fronteira (compare a propriedade da média das harmônicas, Capítulo 122). É o **princípio do módulo máximo**, usado em estimativas por toda a análise e na física.

137.5. Exercícios

Exercício 137.1. Calcule $\oint_{\gamma} \frac{\cos z}{z} dz$ no círculo unitário usando a fórmula de Cauchy.

Exercício 137.2. Calcule $\oint_{\gamma} \frac{e^z}{z^2} dz$ no círculo unitário (use a fórmula para a primeira derivada).

Exercício 137.3. A função $f(z) = \sin z$ é inteira. Por que o teorema de Liouville **não** implica que ela seja constante?

Exercício 137.4. Esboce, em poucas linhas, como Liouville prova que todo polinômio de grau ≥ 1 tem uma raiz complexa.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 137.1

$f(z) = \cos z$ holomorfa, $z_0 = 0$ dentro. Pela fórmula, $\oint \frac{\cos z}{z} dz = 2\pi i f(0) = 2\pi i \cos 0 = 2\pi i$.

Solução do Exercício 137.2

Com $f = e^z$, $n = 1$, $z_0 = 0$: $f'(0) = \frac{1!}{2\pi i} \oint \frac{e^z}{z^2} dz$. Como $f'(0) = e^0 = 1$, a integral vale $2\pi i \cdot 1 = 2\pi i$.

Solução do Exercício 137.3

Liouville exige inteira e **limitada**. Mas $\sin z$ é **ilimitada** em $\mathbb{C}$ ($\sin(iy) = i \sinh y \rightarrow \infty$, Capítulo 135). Faltando a limitação, o teorema não se aplica — e de fato o seno não é constante.

138. Séries de Taylor e de Laurent

138.1. Motivação

A fórmula integral de Cauchy (Capítulo 137) revelou que toda função holomorfa é analítica — igual à sua série de Taylor. Mas e perto de uma **singularidade**, onde a função explode? Ali a série de Taylor falha, mas uma generalização salva o dia: a **série de Laurent**, que admite **potências negativas** de $(z - z_0)$.

A série de Laurent é a ferramenta que classifica singularidades e, sobretudo, extrai o **resíduo** — o coeficiente que, pelo teorema dos resíduos (Capítulo 139), permite calcular integrais de contorno e até integrais reais difíceis. Este capítulo desenvolve as expansões em série no plano complexo e a classificação das singularidades, preparando o clímax do volume.

138.2. Séries de Taylor complexas

Teorema 138.1 (Série de Taylor (caso holomorfo)). *Se f é holomorfa num disco $|z - z_0| < R$, então é igual à sua **série de Taylor** ali:*

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n, \quad a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} = \frac{1}{2\pi i} \oint \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz.$$

A série converge no maior disco livre de singularidades.

i O raio de convergência é a distância à singularidade

No real, era misterioso por que a série de $\frac{1}{1+x^2}$ só converge em $|x| < 1$, sendo a função suave em toda a reta (Capítulo 49). O complexo explica: $\frac{1}{1+z^2}$ tem **singularidades** em $z = \pm i$, à distância 1 da origem. O raio de convergência é **sempre** a distância à singularidade mais próxima — no plano complexo. Fenômenos reais inexplicáveis tornam-se óbvios ao subir a $\mathbb{C}$.

138.3. Séries de Laurent

Definição 138.1 (Série de Laurent). Numa **coroa** $r < |z - z_0| < R$ (anel em torno de uma singularidade), uma função holomorfa expande-se em **série de Laurent**, com potências positivas e negativas:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n.$$

A parte com $n < 0$ é a **parte principal**, que captura a singularidade.

A série de Laurent converge numa **coroa** (Figura 138.1) entre dois raios r e R em torno de z_0 — uma região anular que pode contornar uma singularidade central sem incluí-la.

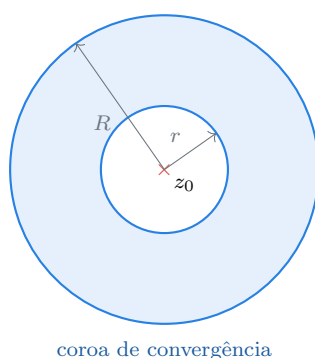


Figura 138.1.: A coroa $r < |z - z_0| < R$ onde a série de Laurent converge.

Exemplo 138.1 (Uma expansão de Laurent). A função $f(z) = \frac{e^z}{z}$ em torno de 0: usando a série de e^z (Capítulo 49) e dividindo por z ,

$$\frac{e^z}{z} = \frac{1}{z} + 1 + \frac{z}{2!} + \frac{z^2}{3!} + \dots$$

O termo $\frac{1}{z}$ é a parte principal — o coeficiente $a_{-1} = 1$ será o **resíduo**.

138.4. Classificação de singularidades

Definição 138.2 (Tipos de singularidade isolada). Pela parte principal da série de Laurent, uma singularidade isolada z_0 é:

- **removível**: nenhuma potência negativa (a função se estende holomorficamente);
- **polo de ordem m** : a parte principal vai até $(z - z_0)^{-m}$;
- **essencial**: infinitas potências negativas.

⚠ Singularidades essenciais são selvagens

Num polo, $|f| \rightarrow \infty$ de modo controlado. Numa **singularidade essencial**, o comportamento é caótico: pelo **teorema de Picard**, f assume **todos** os valores complexos (com no máximo uma exceção) em qualquer vizinhança, infinitas vezes! O exemplo clássico é $e^{1/z}$ em $z = 0$, cuja série de Laurent tem infinitas potências negativas. Perto de 0, $e^{1/z}$ chega arbitrariamente perto de qualquer número — exceto zero.

Exemplo 138.2 (Classificando).

- $\frac{\sin z}{z}$ em 0: **removível** (a série começa em $1 - \frac{z^2}{6} + \dots$, sem partes negativas).
- $\frac{1}{z^2}$ em 0: **polo de ordem 2**.
- $e^{1/z}$ em 0: **essencial**.

138.5. O resíduo

Definição 138.3 (Resíduo). O **resíduo** de f em z_0 é o coeficiente a_{-1} de $(z - z_0)^{-1}$ na série de Laurent, denotado $\text{Res}(f, z_0)$. É a única parte da série que “sobrevive” à integração (pois $\oint (z - z_0)^n dz = 0$ para $n \neq -1$, e $= 2\pi i$ para $n = -1$).

💡 Por que o resíduo é tudo o que importa

Ao integrar a série de Laurent termo a termo num círculo em torno de z_0 , **todos** os termos dão zero — exceto $a_{-1}/(z - z_0)$, que dá $2\pi i a_{-1}$ (Exemplo 136.1). Logo $\oint f dz = 2\pi i \text{Res}(f, z_0)$. Toda a integral de contorno reduz-se a esse único coeficiente. É a base do teorema dos resíduos (Capítulo 139), a ferramenta de cálculo mais poderosa do volume.

138.6. Exercícios

Exercício 138.1. Encontre a série de Taylor de $\frac{1}{1-z}$ em torno de 0 e seu raio de convergência.

Exercício 138.2. Sem calcular a série, diga o raio de convergência da série de Taylor de $\frac{1}{z^2+4}$ em torno de 0.

Exercício 138.3. Encontre a série de Laurent de $\frac{1}{z(z-1)}$ na coroa $0 < |z| < 1$ (dica: frações parciais).

Exercício 138.4. Determine o resíduo de $\frac{\cos z}{z}$ em $z = 0$.

Soluções selecionadas Solução do Exercício 138.1

Série geométrica (Teorema 48.1): $\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n$, raio de convergência 1 — a distância da origem à singularidade em $z = 1$.

 Solução do Exercício 138.2

As singularidades de $\frac{1}{z^2+4}$ são $z = \pm 2i$, à distância 2 da origem. Logo o raio de convergência é **2** (Teorema 138.1) — invisível olhando só no eixo real.

 Solução do Exercício 138.4

$\frac{\cos z}{z} = \frac{1}{z}(1 - \frac{z^2}{2} + \dots) = \frac{1}{z} - \frac{z}{2} + \dots$. O coeficiente de $\frac{1}{z}$ é 1, logo $\text{Res} = 1$.

139. Teorema dos resíduos e aplicações

139.1. Motivação

Chegamos à recompensa de toda a teoria: o **teorema dos resíduos**, que reduz qualquer integral de contorno à simples soma dos resíduos (Definição 138.3) das singularidades encerradas. É o ápice da síntese iniciada com o teorema de Cauchy (Capítulo 136): integrar é localizar singularidades e somar coeficientes.

Mas a aplicação mais espetacular é inesperada: o teorema dos resíduos calcula **integrais reais** que resistem a todos os métodos do cálculo real (Capítulo 46) — como $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ ou $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2+\cos\theta}$. Sobee-se ao plano complexo, fecha-se um contorno, somam-se resíduos, e a resposta cai. Este capítulo apresenta o teorema e essa técnica notável.

139.2. O teorema dos resíduos

Teorema 139.1 (Teorema dos resíduos). *Se f é holomorfa numa região, exceto em singularidades isoladas $z_1, \dots, z_k$ no interior de uma curva fechada γ (orientada positivamente), então*

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{j=1}^k \text{Res}(f, z_j).$$

Comprovação. (Esboço.) Pelo princípio da deformação (Proposição 136.1), deforma-se γ em pequenos círculos em torno de cada z_j . A integral em cada círculo vale $2\pi i \text{Res}(f, z_j)$ (pela série de Laurent, Definição 138.3). Somando, obtém-se o resultado. $\square$

 Integração = contar singularidades

Eis a essência: a integral de contorno **não vê** o caminho exato, só **quais singularidades estão dentro** e seus resíduos. É um resultado de natureza topológica (Capítulo 99) — o que importa é o que a curva encerra. Calcular uma integral complicada vira: localizar polos, computar resíduos, somar. Um problema de análise reduzido a aritmética local.

A Figura 139.1 resume o teorema: a integral ao longo de γ só depende dos polos z_1, z_2 **encerrados** pela curva, somando seus resíduos (vezes $2\pi i$).

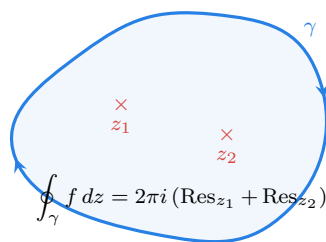


Figura 139.1.: O teorema dos resíduos: a integral conta apenas os polos encerrados por γ .

139.3. Calculando resíduos

Proposição 139.1 (Fórmulas para resíduos em polos).

- **Polo simples** em z_0 : $\text{Res}(f, z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z)$.
- Para $f = \frac{p}{q}$ com polo simples ($q(z_0) = 0$, $q'(z_0) \neq 0$): $\text{Res} = \frac{p(z_0)}{q'(z_0)}$.
- **Polo de ordem m** : $\text{Res}(f, z_0) = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - z_0)^m f(z)]$.

Exemplo 139.1 (Resíduo em polo simples). Para $f(z) = \frac{1}{z^2+1} = \frac{1}{(z-i)(z+i)}$, o resíduo em $z = i$ é

$$\text{Res}(f, i) = \lim_{z \rightarrow i} (z - i) \frac{1}{(z - i)(z + i)} = \frac{1}{2i}.$$

139.4. Aplicação: integrais reais impróprias

A técnica que mais impressiona: integrais reais via contornos complexos.

Exemplo 139.2 (Uma integral real por resíduos). Calcular $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}$. Fecha-se o contorno com um **semicírculo** no semiplano superior; o único polo dentro é $z = i$, com resíduo $\frac{1}{2i}$ (Exemplo 139.1). A integral sobre o semicírculo tende a zero (o integrando decai), logo

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = 2\pi i \cdot \frac{1}{2i} = \pi.$$

Confere com o valor real $[\arctan x]_{-\infty}^{\infty} = \pi$ — mas obtido sem antiderivada, só com um resíduo.

💡 A estratégia geral

Para integrais reais difíceis: **(1)** veja a integral como parte de uma integral de contorno no plano complexo; **(2)** feche o contorno (semicírculo, retângulo, setor) de modo que a parte “extra” se anule no limite; **(3)** some os resíduos dentro. Funciona para $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{p}{q}$, integrais trigonométricas $\int_0^{2\pi} R(\cos, \sin)$ (via $z = e^{i\theta}$), e integrais com e^{ix} (transformadas de Fourier, Capítulo 121). É arsenal indispensável da física-matemática.

Exemplo 139.3 (Integral trigonométrica). $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2+\cos\theta}$ transforma-se, com $z = e^{i\theta}$ (círculo unitário), numa integral de contorno de uma função racional, resolvida pelos resíduos dentro do círculo — dando $\frac{2\pi}{\sqrt{3}}$. O cálculo real direto seria penoso; por resíduos, é mecânico.

139.5. Exercícios

Exercício 139.1. Calcule o resíduo de $\frac{e^z}{z-1}$ em $z = 1$.

Exercício 139.2. Use o teorema dos resíduos para calcular $\oint_{\gamma} \frac{1}{z^2+1} dz$ num círculo de raio 2 centrado na origem.

Exercício 139.3. Calcule $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2+4}$ por resíduos.

Exercício 139.4. Determine o resíduo de $\frac{1}{z^2(z-1)}$ em $z = 0$ (polo de ordem 2).

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 139.1

Polo simples em $z = 1$: $\text{Res} = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{e^z}{z-1} = e^1 = e$.

💡 Solução do Exercício 139.2

$\frac{1}{z^2+1}$ tem polos em $\pm i$, **ambos** dentro do círculo de raio 2. Resíduos: $\frac{1}{2i}$ em i e $\frac{1}{-2i}$ em $-i$, que somam 0. Logo $\oint = 2\pi i \cdot 0 = 0$.

 Solução do Exercício 139.3

Polos em $\pm 2i$; fechando por cima, só $z = 2i$ conta, com resíduo $\frac{1}{2 \cdot 2i} = \frac{1}{4i}$. Logo $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2+4} = 2\pi i \cdot \frac{1}{4i} = \frac{\pi}{2}$.

140. Aplicações conformes

140.1. Motivação

Encerramos a obra com uma das ideias mais geometricamente belas da análise complexa: as **aplicações conformes** — transformações que **preservam ângulos**. Toda função holomorfa com derivada não nula é conforme, e essa propriedade tem consequências práticas profundas: permite “transportar” a solução de um problema de uma região complicada para uma simples, resolvê-lo lá, e trazer de volta.

É a culminação natural do volume: as funções holomorfas, definidas pela rigidez da derivabilidade complexa (Capítulo 134), revelam-se as transformações geométricas que respeitam a forma infinitesimal. Da aerodinâmica à cartografia, da eletrostática à teoria de Riemann, as aplicações conformes encerram esta obra ligando a álgebra dos complexos à geometria viva — e apontando para tudo o que ainda há por explorar.

140.2. Aplicações conformes

Definição 140.1 (Aplicação conforme). Uma aplicação f é **conforme** em z_0 se preserva **ângulos**: duas curvas que se cruzam em z_0 formando um ângulo θ são levadas em curvas que se cruzam formando o **mesmo** ângulo θ (em magnitude e sentido).

Teorema 140.1 (Holomorfa com derivada não nula é conforme). *Se f é holomorfa em z_0 e $f'(z_0) \neq 0$, então f é **conforme** em z_0 .*

A Figura 140.1 mostra o que isso significa: duas curvas que se cruzam em ângulo reto são levadas por f em duas curvas que ainda se cruzam **em ângulo reto** — a forma local é girada e dilatada, mas os ângulos sobrevivem.

💡 Por que a derivada não nula garante ângulos

Perto de z_0 , f age como a multiplicação por $f'(z_0)$ — e multiplicar por um complexo é **girar e dilatar** (Capítulo 133). Uma rotação-dilatação preserva ângulos! Toda curvinha que passa por z_0 é girada pelo mesmo ângulo $\arg f'(z_0)$ e esticada pelo mesmo fator $|f'(z_0)|$, então os ângulos **entre** curvas ficam intactos. A condição $f'(z_0) \neq 0$ é essencial: onde a derivada se anula, ângulos podem multiplicar-se (em

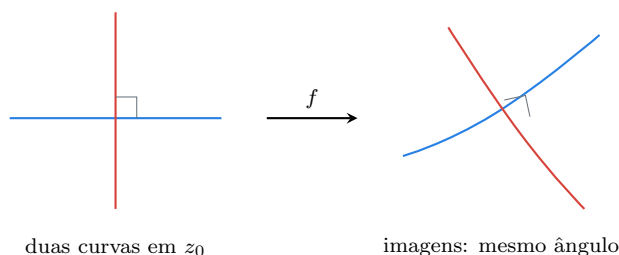


Figura 140.1.: Uma aplicação conforme preserva os ângulos entre curvas que se cruzam.

z^2 , a origem dobra os ângulos).

Exemplo 140.1 (Aplicações conformes clássicas).

- $f(z) = z + b$ (translação), $f(z) = az$ (rotação-dilatação): conformes em toda parte.
- $f(z) = e^z$: leva faixas horizontais em setores angulares.
- **Transformação de Möbius** $f(z) = \frac{az+b}{cz+d}$: leva retas e círculos em retas e círculos, e é a aplicação conforme mais importante.

140.3. Transformações de Möbius

Definição 140.2 (Transformação de Möbius). Uma **transformação de Möbius** é $f(z) = \frac{az+b}{cz+d}$, com $ad - bc \neq 0$. Ela é conforme, bijetora na esfera de Riemann (o plano complexo mais o ponto ∞), e leva o conjunto de “retas e círculos” nele mesmo.

i Möbius e a álgebra linear

As transformações de Möbius compõem-se como **multiplicação de matrizes** $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ (Capítulo 56) — formam um grupo (Capítulo 65) isomorfo a $GL_2(\mathbb{C})$ a menos de escala. A condição $ad - bc \neq 0$ é o determinante não nulo (Capítulo 57). Mais uma vez, fios de toda a obra — grupos, matrizes, determinantes — se entrelaçam na análise complexa.

140.4. A aplicação: resolver problemas de potencial

Teorema 140.2 (Conformes preservam harmonicidade). *Se u é harmônica (Capítulo 122) e f é conforme, então $u \circ f$ também é harmônica. Logo um problema de Laplace numa região complicada pode ser **transportado**, por uma aplicação conforme, para uma região simples (disco, semiplano), resolvido lá, e trazido de volta.*

💡 A estratégia de “endireitar” o domínio

Esta é a aplicação que move a engenharia: o escoamento de ar em torno de uma asa, o campo elétrico perto de um eletrodo de forma estranha, o fluxo de calor numa peça irregular — todos governados pela equação de Laplace. Em vez de resolvê-la na geometria difícil, encontra-se uma aplicação conforme que a transforma num **disco** ou **semiplano**, onde a solução é conhecida. Joukowski usou exatamente isso para modelar perfis de asas a partir de círculos. A análise complexa vira ferramenta de projeto.

140.5. O teorema da aplicação de Riemann

Teorema 140.3 (Teorema da aplicação de Riemann). *Qualquer domínio simplesmente conexo do plano (que não seja o plano todo) pode ser levado **conformemente** sobre o disco unitário. Há sempre uma aplicação conforme entre duas tais regiões.*

i Todas as regiões “sem buracos” são conformemente a mesma

Este teorema, de Riemann, é de uma generalidade espantosa: por mais bizarro que seja o contorno de uma região simplesmente conexa — um polígono, uma figura recortada à mão —, existe uma aplicação conforme que a transforma no disco. Do ponto de vista da geometria conforme, **só existe uma** região simplesmente conexa (além do plano inteiro). É o análogo, para domínios, da classificação que a topologia faz das superfícies — e fecha o volume conectando análise, geometria e topologia (Volume IX) numa síntese final.

140.6. Encerramento da obra

💡 O fim da jornada

Da contagem dos naturais (Volume I) às aplicações conformes que moldam asas de avião, percorremos a matemática como um organismo único. Os números complexos, nascidos de uma equação “sem solução”, revelaram-se a chave de uma teoria de beleza e poder incomparáveis — onde derivar uma vez implica derivar infinitas, onde a fronteira determina o interior, e onde integrais reais impossíveis cedem a um punhado de resíduos. A obra termina aqui, mas a matemática não tem fim: cada teorema provado abre portas para outros. *Da aritmética à geometria diferencial* — e além.

140.7. Exercícios

Exercício 140.1. Por que $f(z) = z^2$ é conforme em todo ponto **exceto** na origem?

Exercício 140.2. Verifique que a transformação de Möbius $f(z) = \frac{1}{z}$ leva o eixo real (mais ∞) em si mesmo.

Exercício 140.3. Explique geometricamente por que multiplicar por $f'(z_0)$ preserva ângulos entre curvas.

Exercício 140.4. Em uma frase, enuncie o que o teorema da aplicação de Riemann afirma sobre duas regiões simplesmente conexas quaisquer.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 140.1

$f(z) = z^2$ tem $f'(z) = 2z$, que se anula só em $z = 0$. Pelo Teorema 140.1, é conforme onde $f' \neq 0$, ou seja, em todo ponto exceto a origem. Na origem, os ângulos **dobram** (curvas que se cruzam a θ saem a 2θ).

Solução do Exercício 140.2

Para z real não nulo, $\frac{1}{z}$ também é real; $0 \mapsto \infty$ e $\infty \mapsto 0$ (ambos no eixo real estendido). Logo f leva o eixo real (com ∞) em si mesmo — coerente com “Möbius leva retas/círculos em retas/círculos”.

Solução do Exercício 140.3

Perto de z_0 , $f(z) \approx f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0)$: localmente é a multiplicação por $f'(z_0)$, isto é, uma **rotação** (por $\arg f'(z_0)$) seguida de **dilatação** (por $|f'(z_0)|$). Rotações e dilatações preservam ângulos, então o ângulo entre duas curvas em z_0 é mantido.

Parte XIV.

Volume XIV — Análise Funcional

141. Espaços normados e de Banach

141.1. Motivação

A álgebra linear (Vol. VI) estudou espaços vetoriais e, com produto interno, mediu comprimentos e ângulos — mas quase sempre em **dimensão finita**. A análise funcional dá o salto decisivo: estudar espaços vetoriais de **dimensão infinita**, cujos “vetores” são funções. O espaço $C[a, b]$ das funções contínuas, os espaços L^p (Capítulo 91), o espaço das sequências somáveis — todos são espaços vetoriais onde cada ponto é uma função inteira.

Em dimensão infinita, a geometria e a análise se entrelaçam: precisamos de uma noção de **tamanho de um vetor** (norma) e de **convergência** que sejam compatíveis com a estrutura linear, e — crucialmente — de **completude**, sem a qual limites de funções escapam do espaço. Este capítulo estabelece o vocabulário: norma, espaço de Banach, e o fato surpreendente que separa as duas dimensões — em dimensão infinita, nem toda norma é equivalente, e a bola fechada deixa de ser compacta.

141.2. Normas

Definição 141.1 (Espaço normado). Uma **norma** num espaço vetorial X (sobre $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) é uma função $\|\cdot\| : X \rightarrow [0, \infty)$ tal que, para todos $x, y \in X$ e escalar λ :

1. $\|x\| = 0 \iff x = 0$ (**definida positiva**);
2. $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$ (**homogênea**);
3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (**desigualdade triangular**).

O par $(X, \|\cdot\|)$ é um **espaço normado**. A norma induz a métrica $d(x, y) = \|x - y\|$, e com ela toda a topologia do Volume IX.

Exemplo 141.1 (Os espaços de trabalho).

- $\mathbb{R}^n$ com $\|x\|_p = \left(\sum_i |x_i|^p\right)^{1/p}$, $1 \leq p \leq \infty$ (a norma euclidiana é $p = 2$).
- $C[a, b]$, funções contínuas, com a **norma do sup** $\|f\|_\infty = \max_{[a, b]} |f|$.
- $L^p(E)$, com $\|f\|_p = \left(\int_E |f|^p\right)^{1/p}$ (Capítulo 91).
- ℓ^p , sequências (x_n) com $\sum_n |x_n|^p < \infty$, norma $\left(\sum_n |x_n|^p\right)^{1/p}$.

141.3. Espaços de Banach

A convergência só é útil se os limites permanecerem no espaço. Daí a definição central.

Definição 141.2 (Espaço de Banach). Um espaço normado X é um **espaço de Banach** se for **completo**: toda sequência de Cauchy em X converge a um elemento de X .

i Por que completude é inegociável

Os métodos da análise funcional — existência de soluções de equações, pontos fixos, projeções — produzem objetos como **limites** de sequências aproximantes. Sem completude, o limite pode não existir no espaço, e o método falha. É a mesma razão pela qual os reais precisam ser completos (Vol. VIII): em $\mathbb{Q}$, a sequência das aproximações de $\sqrt{2}$ é de Cauchy mas não converge. A completude é o que torna a análise possível.

Exemplo 141.2 (Completo e incompleto).

- $\mathbb{R}^n$, ℓ^p ($1 \leq p \leq \infty$) e $L^p(E)$ são Banach — a completude de L^p é o teorema de Riesz–Fischer (Teorema 91.3).
- $C[a, b]$ com a norma do sup é Banach: convergência uniforme de contínuas é contínua (Capítulo 83).
- $C[a, b]$ com a norma $\|f\|_1 = \int_a^b |f|$ **não** é completo. Uma sequência de contínuas pode ser de Cauchy em $\|\cdot\|_1$ e convergir (em média) a uma função descontínua, fora de $C[a, b]$. É precisamente esse buraco que L^1 preenche — L^1 é o **completamento** de $(C[a, b], \|\cdot\|_1)$.

A norma vem com uma propriedade analítica básica, que usaremos sem comentário:

Proposição 141.1 (A norma é contínua). A aplicação $x \mapsto \|x\|$ é contínua, pois $|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|$ (consequência da desigualdade triangular). As operações $(x, y) \mapsto x + y$ e $(\lambda, x) \mapsto \lambda x$ também são contínuas.

141.4. Dimensão finita: tudo é equivalente

Em dimensão finita, a escolha da norma é irrelevante para a topologia — um fato que **falha** dramaticamente em dimensão infinita e por isso merece destaque.

Teorema 141.1 (Equivalência das normas em dimensão finita). *Em um espaço vetorial de **dimensão finita**, quaisquer duas normas $\|\cdot\|_a$ e $\|\cdot\|_b$ são **equivalentes**: existem constantes $0 < c \leq C$ com*

$$c\|x\|_a \leq \|x\|_b \leq C\|x\|_a \quad \text{para todo } x.$$

*Em consequência, todo espaço normado de dimensão finita é **completo** (Banach) e sua bola fechada é **compacta**.*

Comprovação. (Esboço.) Basta comparar uma norma qualquer $\|\cdot\|$ com a euclidiana $\|\cdot\|_2$ numa base $e_1, \dots, e_n$. A função $x \mapsto \|x\|$ é contínua na topologia de $\|\cdot\|_2$ (pela desigualdade triangular e Cauchy–Schwarz). A esfera unitária $\{\|x\|_2 = 1\}$ é **compacta** (Heine–Borel, Capítulo 97), e nela a função contínua e positiva $\|x\|$ atinge um mínimo $c > 0$ e um máximo C . Homogeneidade estende a desigualdade a todo x . A compacidade da bola e a completude seguem das de $\mathbb{R}^n$. $\square$

141.5. Dimensão infinita: a compacidade se perde

Eis o divisor de águas. O teorema de Riesz mostra que a compacidade da bola é **exclusiva** da dimensão finita.

Teorema 141.2 (Teorema de Riesz (bola compacta — dimensão finita)). *Num espaço normado X , a bola unitária fechada $\overline{B} = \{x : \|x\| \leq 1\}$ é compacta **se, e somente se**, $\dim X < \infty$.*

A intuição finita não vale mais

Em dimensão infinita, sequências limitadas **não** precisam ter subsequência convergente. Em ℓ^2 , os vetores da base canônica $e_n = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$ têm $\|e_n\| = 1$, mas $\|e_n - e_m\| = \sqrt{2}$ para $n \neq m$: nenhuma subsequência é de Cauchy. A bola unitária, embora fechada e limitada, **não** é compacta. Toda a dificuldade — e a riqueza — da análise funcional nasce daqui: sem compacidade da bola, garantir existência de mínimos, de pontos fixos e de autovalores exige ideias novas (convergência fraca, operadores compactos), que os próximos capítulos desenvolvem.

141.6. Exercícios

Exercício 141.1. Prove que $(C[a, b], \|\cdot\|_\infty)$ é completo. (Use que o limite uniforme de funções contínuas é contínuo — Capítulo 83.)

Exercício 141.2. Em $\mathbb{R}^2$, esboce as bolas unitárias das normas $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ e $\|\cdot\|_\infty$ e exiba constantes explícitas mostrando sua equivalência.

Exercício 141.3. Mostre que $(C[0, 1], \|\cdot\|_1)$ não é completo, exibindo uma sequência de contínuas, de Cauchy em $\|\cdot\|_1$, cujo limite (em L^1) é descontínuo. (*Sugestão: funções que aproximam um degrau.*)

Exercício 141.4. Em ℓ^2 , mostre que a sequência (e_n) da base canônica é limitada mas não admite subsequência convergente, confirmando que $\bar{B}$ não é compacta.

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 141.3

Seja f_n contínua, igual a 0 em $[0, \frac{1}{2}]$, a 1 em $[\frac{1}{2} + \frac{1}{n}, 1]$, e linear no meio. Para $m > n$, $\|f_n - f_m\|_1$ é a área de uma região de largura $\leq \frac{1}{n}$ e altura ≤ 1 , logo $\leq \frac{1}{n} \rightarrow 0$: a sequência é de Cauchy em $\|\cdot\|_1$. Mas $f_n \rightarrow f$ em L^1 , onde $f = \chi_{(1/2, 1]}$ é **descontínua** — não há limite contínuo. Logo $(C[0, 1], \|\cdot\|_1)$ é incompleto.

💡 Solução do Exercício 141.4

Cada e_n tem norma 1, então (e_n) é limitada. Para $n \neq m$, $\|e_n - e_m\|_2^2 = 1 + 1 = 2$, logo $\|e_n - e_m\| = \sqrt{2}$. Qualquer subsequência tem termos a distância $\sqrt{2}$ entre si, portanto **não** é de Cauchy, e em particular não converge. A bola unitária fechada de ℓ^2 contém (e_n) e não é (sequencialmente) compacta — coerente com o Teorema 141.2, já que $\dim \ell^2 = \infty$.

142. Espaços de Hilbert

142.1. Motivação

Um espaço de Banach tem comprimento, mas não **ângulo**. Para recuperar a geometria plena da álgebra linear — ortogonalidade, projeção, o teorema de Pitágoras — precisamos de um **produto interno**. Um espaço de Banach cuja norma provém de um produto interno é um **espaço de Hilbert**, e é o ambiente mais perfeito da análise funcional: nele, dimensão infinita comporta-se quase como finita. O exemplo-mor é L^2 (Definição 91.3), o palco das séries de Fourier e da mecânica quântica. Este capítulo desenvolve a geometria de Hilbert e seu resultado central, o **teorema da projeção**, do qual decorre toda a teoria de aproximação ótima.

142.2. Produto interno

Definição 142.1 (Espaço com produto interno). Um **produto interno** num espaço vetorial H (complexo) é uma aplicação $\langle \cdot, \cdot \rangle : H \times H \rightarrow \mathbb{C}$ tal que:

1. $\langle x, x \rangle \geq 0$, com igualdade só se $x = 0$;
2. $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$ (**hermitiana**);
3. linear na primeira variável: $\langle \alpha x + \beta z, y \rangle = \alpha \langle x, y \rangle + \beta \langle z, y \rangle$.

A **norma associada** é $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$. (No caso real, omite-se a conjugação.)

Teorema 142.1 (Desigualdade de Cauchy–Schwarz). *Para todos $x, y \in H$, $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$, com igualdade se, e somente se, x e y são linearmente dependentes.*

Cauchy–Schwarz garante que $\|\cdot\|$ satisfaz a desigualdade triangular, logo é de fato uma norma. O produto interno também é caracterizado geometricamente:

Proposição 142.1 (Identidade do paralelogramo). *A norma de um espaço com produto interno satisfaz*

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

*Reciprocamente, uma norma que cumpre essa identidade provém de um produto interno (que se recupera pela **identidade de polarização**).*

Esse é o teste decisivo: L^2 satisfaz o paralelogramo (é Hilbert), mas L^p com $p \neq 2$, e $C[a, b]$ com a norma do sup, **não** — são Banach sem produto interno (Exercício 142.2).

Definição 142.2 (Espaço de Hilbert). Um **espaço de Hilbert** é um espaço com produto interno que é **completo** na norma associada — isto é, um espaço de Banach cuja norma vem de um produto interno.

Exemplo 142.1 (Exemplos). $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{C}^n$ com o produto interno usual; ℓ^2 com $\langle x, y \rangle = \sum_n x_n \overline{y_n}$; e $L^2(E)$ com $\langle f, g \rangle = \int_E f \overline{g} dm$ (Definição 91.3). Estes dois últimos são os protótipos de Hilbert de dimensão infinita.

142.3. Ortogonalidade e Pitágoras

Definição 142.3 (Ortogonalidade). Dois vetores são **ortogonais**, $x \perp y$, se $\langle x, y \rangle = 0$. Para um conjunto $S \subseteq H$, o **complemento ortogonal** é

$$S^\perp = \{x \in H : \langle x, s \rangle = 0 \text{ para todo } s \in S\}.$$

$S^\perp$ é sempre um subespaço **fechado** (interseção de núcleos de funcionais contínuos).

Proposição 142.2 (Teorema de Pitágoras). Se $x \perp y$, então $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$. Mais geralmente, para $x_1, \dots, x_n$ dois a dois ortogonais, $\|\sum_i x_i\|^2 = \sum_i \|x_i\|^2$.

A prova é expandir $\langle x + y, x + y \rangle$ e usar $\langle x, y \rangle = 0$. A mesma geometria do plano euclidiano, agora em dimensão qualquer.

142.4. O teorema da projeção

A propriedade que faz dos Hilbert o melhor dos mundos: existência e unicidade do **ponto mais próximo** num subespaço (ou convexo) fechado.

Teorema 142.2 (Teorema da projeção). Seja H um espaço de Hilbert e $M \subseteq H$ um subespaço **fechado**. Então todo $x \in H$ se escreve de modo **único** como

$$x = m + m^\perp, \quad m \in M, \quad m^\perp \in M^\perp.$$

O vetor $m = P_M x$ é o **único ponto de M mais próximo de x** , caracterizado por $x - m \perp M$. A aplicação P_M (a **projeção ortogonal**) é linear, com $\|P_M x\| \leq \|x\|$, e $H = M \oplus M^\perp$.

Comprovação. (Existência do ponto mais próximo.) Seja $d = \inf_{y \in M} \|x - y\|$ e (y_n) uma sequência minimizante. Pela identidade do paralelogramo aplicada a $x - y_n$ e $x - y_m$,

$$\|y_n - y_m\|^2 = 2\|x - y_n\|^2 + 2\|x - y_m\|^2 - 4\left\|x - \frac{y_n + y_m}{2}\right\|^2 \leq 2\|x - y_n\|^2 + 2\|x - y_m\|^2 - 4d^2,$$

pois $\frac{y_n + y_m}{2} \in M$ (convexidade). O lado direito $\rightarrow 0$, logo (y_n) é de **Cauchy**; pela completude converge a $m \in M$ (fechado), com $\|x - m\| = d$. A condição $x - m \perp M$ e a unicidade saem de minimizar $t \mapsto \|x - m - tu\|^2$ para $u \in M$. $\square$

 Onde completude e Pitágoras se encontram

Note o que a prova usou: a **completude** (para garantir que a sequência minimizante converge) e a **identidade do paralelogramo** (a marca do produto interno). Tire qualquer uma e o teorema desmorona — em $C[a, b]$ com a norma do sup, pode **não** existir ponto mais próximo num subespaço fechado. A projeção é o privilégio geométrico de Hilbert, e a base de toda aproximação ótima: mínimos quadrados, melhor aproximação por polinômios, coeficientes de Fourier.

Corolário 142.1 (Teorema de representação de Riesz). *Todo funcional linear contínuo $\varphi : H \rightarrow \mathbb{C}$ se representa por um **único** vetor $v \in H$: $\varphi(x) = \langle x, v \rangle$ para todo x , com $\|\varphi\| = \|v\|$. Assim H é **isomorfo ao seu próprio dual** — uma autodualidade que só Hilbert possui.*

Comprovação. Se $\varphi = 0$, tome $v = 0$. Senão, $M = \ker \varphi$ é fechado e $M \neq H$; pelo Teorema 142.2, $M^\perp$ é não trivial, gerado por um vetor z . Ajustando escala, $v = \overline{\varphi(z)} z / \|z\|^2$ funciona: verifica-se $\varphi(x) = \langle x, v \rangle$ decompondo x em $M \oplus M^\perp$. $\square$

142.5. Exercícios

Exercício 142.1. Prove a identidade de polarização (caso real): $\langle x, y \rangle = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2)$. Conclua que o produto interno é determinado pela norma.

Exercício 142.2. Mostre que a norma do sup em $C[0, 1]$ **não** satisfaz a identidade do paralelogramo, exibindo f, g que a violam. Conclua que $(C[0, 1], \|\cdot\|_\infty)$ não é um espaço de Hilbert.

Exercício 142.3. Em $\mathbb{R}^3$, calcule a projeção ortogonal de $x = (1, 2, 3)$ sobre o plano $M = \{(a, b, c) : a + b + c = 0\}$, usando $x - P_M x \perp M$.

Exercício 142.4. Mostre que $S^\perp$ é sempre um subespaço fechado, mesmo quando S não é subespaço, e que $S^\perp = (\overline{\text{span } S})^\perp$.

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 142.2

Tome $f(t) = 1$ (constante) e $g(t) = t$ em $[0, 1]$. Então $\|f\|_\infty = 1$, $\|g\|_\infty = 1$, $\|f + g\|_\infty = \max(1 + t) = 2$ e $\|f - g\|_\infty = \max|1 - t| = 1$. A identidade exigiria $2^2 + 1^2 = 2 \cdot 1 + 2 \cdot 1$, isto é $5 = 4$ — **falso**. Logo a norma do sup não vem de produto interno, e $(C[0, 1], \|\cdot\|_\infty)$ é Banach mas não Hilbert.

💡 Solução do Exercício 142.3

M é o plano normal a $u = (1, 1, 1)$. A projeção sobre a **reta** $\langle u \rangle$ é $\frac{\langle x, u \rangle}{\|u\|^2} u = \frac{1+2+3}{3}(1, 1, 1) = 2(1, 1, 1)$. Então $P_M x = x - 2(1, 1, 1) = (-1, 0, 1)$. De fato $(-1) + 0 + 1 = 0$ (está em M) e $x - P_M x = (2, 2, 2) \parallel u \perp M$.

143. Bases ortonormais e séries de Fourier

143.1. Motivação

Na álgebra linear (Vol. VI), uma base ortonormal permitia escrever todo vetor pelas suas coordenadas — os produtos internos com os vetores da base. Em dimensão infinita, a ideia sobrevive, mas a “soma” vira **série**, e questões de convergência tomam o palco. O resultado é magnífico: num espaço de Hilbert separável, todo vetor é a soma de uma série de suas projeções sobre uma base ortonormal, e a norma se reparte exatamente entre os coeficientes (Parseval). É aqui que as **séries de Fourier** (Capítulo 121, no Vol. XI) encontram seu verdadeiro lar: os coeficientes de Fourier são coordenadas, a convergência é em L^2 , e a identidade de Parseval é o teorema de Pitágoras em dimensão infinita. Este capítulo paga, com geometria, a dívida deixada pelas séries de Fourier.

143.2. Conjuntos ortonormais e a desigualdade de Bessel

Definição 143.1 (Conjunto ortonormal). Um conjunto $\{e_n\}_n \subseteq H$ é **ortonormal** se $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$ (ortogonais e de norma 1). Os números $\hat{x}(n) = \langle x, e_n \rangle$ são os **coeficientes de Fourier** de x na família.

Teorema 143.1 (Desigualdade de Bessel). *Para todo conjunto ortonormal enumerável $\{e_n\}$ e todo $x \in H$,*

$$\sum_n |\langle x, e_n \rangle|^2 \leq \|x\|^2.$$

Em particular, a série dos quadrados dos coeficientes converge.

Comprovação. Seja $s_N = \sum_{n=1}^N \langle x, e_n \rangle e_n$ a projeção de x sobre $\text{span}\{e_1, \dots, e_N\}$. Um cálculo direto dá $\langle x - s_N, s_N \rangle = 0$, logo por Pitágoras (Proposição 142.2) $\|x\|^2 = \|s_N\|^2 + \|x - s_N\|^2 \geq \|s_N\|^2 = \sum_{n=1}^N |\langle x, e_n \rangle|^2$. Fazendo $N \rightarrow \infty$, segue Bessel. $\square$

i A projeção é a melhor aproximação

A soma parcial s_N é exatamente a projeção ortogonal de x sobre o subespaço gerado por $e_1, \dots, e_N$ (Teorema 142.2). Logo, entre todas as combinações lineares desses vetores, s_N é a que mais se aproxima de x . Truncar uma série de Fourier não é

uma aproximação qualquer: é a *ótima* em norma L^2 . Esse é o princípio dos mínimos quadrados, em dimensão infinita.

143.3. Bases ortonormais

Quando a desigualdade de Bessel vira igualdade para todo x , o conjunto é “grande o bastante” para representar tudo.

Definição 143.2 (Base ortonormal (de Hilbert)). Um conjunto ortonormal $\{e_n\}$ num espaço de Hilbert H é uma **base ortonormal** se for **completo** no sentido de que seu fecho linear é denso — equivalentemente, se o único vetor ortogonal a todos os e_n é o nulo. (Atenção: não é base no sentido algébrico; as somas são infinitas.)

Teorema 143.2 (Caracterização das bases ortonormais). *Para um conjunto ortonormal $\{e_n\}$ num Hilbert separável H , são equivalentes:*

1. $\{e_n\}$ é uma base ortonormal (fecho linear denso);
2. (**expansão de Fourier**) todo $x \in H$ satisfaz $x = \sum_n \langle x, e_n \rangle e_n$, com convergência na norma de H ;
3. (**identidade de Parseval**) $\|x\|^2 = \sum_n |\langle x, e_n \rangle|^2$ para todo x ;
4. o único x com $\langle x, e_n \rangle = 0$ para todo n é $x = 0$.

Comprovação. (Esboço $1 \Rightarrow 2$.) Por Bessel, $\sum_n |\hat{x}(n)|^2 < \infty$, então as somas parciais s_N formam uma sequência de **Cauchy** (pois $\|s_N - s_M\|^2 = \sum_{M < n \leq N} |\hat{x}(n)|^2 \rightarrow 0$). Pela completude, $s_N \rightarrow s \in H$. O vetor $x - s$ é ortogonal a todo e_n ; como o fecho linear é denso, $x - s = 0$, logo $x = \sum_n \hat{x}(n)e_n$. (2 $\Rightarrow$ 3) é Pitágoras no limite; (3 $\Rightarrow$ 4) e (4 $\Rightarrow$ 1) são diretas. $\square$

 Parseval é Pitágoras em dimensão infinita

A identidade $\|x\|^2 = \sum_n |\langle x, e_n \rangle|^2$ diz que o comprimento ao quadrado de um vetor é a soma dos quadrados de suas coordenadas — exatamente o teorema de Pitágoras, agora com infinitas coordenadas ortogonais. Toda a energia de x se reparte, sem perdas, entre os eixos e_n .

143.4. O caso de honra: Fourier em L^2

Aplicamos a maquinaria ao espaço L^2 do círculo, $L^2[-\pi, \pi]$, fechando o arco aberto no Volume XI.

Teorema 143.3 (Completeness do sistema trigonométrico). *A família $\left\{e_n(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{int}\right\}_{n \in \mathbb{Z}}$ é uma **base ortonormal** de $L^2[-\pi, \pi]$. Portanto, para toda $f \in L^2[-\pi, \pi]$:*

$$f = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n) e_n \quad (\text{em } L^2), \quad \hat{f}(n) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-int} dt,$$

e vale a **identidade de Parseval** $\int_{-\pi}^{\pi} |f|^2 dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(n)|^2$.

i O que muda em relação ao Volume XI

No Vol. XI, a convergência da série de Fourier era uma questão **pontual** delicada (fenômeno de Gibbs, condições de Dirichlet) — e nem sempre ocorria. Em L^2 , a história é límpida: a série **sempre** converge **na norma de L^2** (em média quadrática), para *toda* função de quadrado integrável, sem hipótese alguma de continuidade. A ortonormalidade de $\{e_n\}$ se verifica por integração direta; a completude (densidade) vem do teorema de aproximação de Weierstrass. Essa é a razão de ser de L^2 : é o espaço onde Fourier simplesmente funciona.

Exemplo 143.1 (Parseval calcula uma série). Aplicando Parseval a $f(t) = t$ em $[-\pi, \pi]$, cujos coeficientes são calculáveis, obtém-se $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ — o **problema de Basileia**, resolvido como um corolário geométrico da identidade de Parseval. A energia de $f(t) = t$ se reparte entre os harmônicos, e a soma das parcelas reproduz $\int_{-\pi}^{\pi} t^2 dt$.

143.5. Separabilidade e isomorfismo com ℓ^2

Teorema 143.4 (Todo Hilbert separável é ℓ^2). *Todo espaço de Hilbert separável de dimensão infinita possui uma base ortonormal enumerável e é **isometricamente isomorfo** a ℓ^2 , via $x \mapsto (\langle x, e_n \rangle)_n$. Em outras palavras, **a menos de isomorfismo, só existe um** espaço de Hilbert separável de dimensão infinita.*

Esse teorema unifica $L^2[-\pi, \pi]$, ℓ^2 e qualquer outro Hilbert separável: são todos “o mesmo” espaço, vestido de roupas diferentes. A transformada de Fourier $f \mapsto (\hat{f}(n))_n$ é o isomorfismo concreto entre L^2 do círculo e ℓ^2 — funções de um lado, sequências de coeficientes do outro.

143.6. Exercícios

Exercício 143.1. Verifique que $\left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{int} \right\}_{n \in \mathbb{Z}}$ é ortonormal em $L^2[-\pi, \pi]$, calculando $\int_{-\pi}^{\pi} e^{int} e^{-imt} dt$.

Exercício 143.2. Dê um exemplo de conjunto ortonormal **não** completo (logo, com Bessel estrita para algum x). (Sugestão: remova um vetor de uma base ortonormal de ℓ^2 .)

Exercício 143.3. Calcule os coeficientes de Fourier de $f(t) = t$ em $[-\pi, \pi]$ e aplique Parseval para obter $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 143.1

$\int_{-\pi}^{\pi} e^{int} e^{-imt} dt = \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(n-m)t} dt$. Se $n = m$, o integrando é 1 e a integral vale 2π . Se $n \neq m$, a primitiva é $\frac{e^{i(n-m)t}}{i(n-m)}$, periódica de período 2π , logo a integral nos extremos $\pm\pi$ se anula. Dividindo por 2π (o fator $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ ao quadrado), $\langle e_n, e_m \rangle = \delta_{nm}$: ortonormal.

Solução do Exercício 143.3

Para $f(t) = t$ ímpar, os coeficientes (na convenção real) são $b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} t \sin(nt) dt = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}$. Parseval na forma real, $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} t^2 dt = \sum_{n \geq 1} b_n^2$, dá $\frac{1}{\pi} \cdot \frac{2\pi^3}{3} = \sum_{n \geq 1} \frac{4}{n^2}$, ou seja $\frac{2\pi^2}{3} = 4 \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$. Logo $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

144. Operadores lineares limitados

144.1. Motivação

Espaços são apenas metade da história; a outra metade são as **aplicações** entre eles. Em dimensão finita, toda transformação linear é automaticamente contínua e representável por uma matriz (Vol. VI). Em dimensão infinita, surge uma novidade: existem transformações lineares **descontínuas**, e a continuidade passa a ser uma hipótese — equivalente à **limitação**. Os operadores lineares limitados formam, eles próprios, um espaço de Banach, com uma norma que mede o quanto o operador “estica” os vetores. Entre eles, os mais simples são os **funcionais** (operadores a valores escalares), cujo conjunto é o **dual** do espaço — objeto que governa toda a teoria, da convergência fraca ao teorema de Hahn–Banach.

144.2. Continuidade igual a limitação

Definição 144.1 (Operador limitado e sua norma). Sejam X, Y espaços normados. Um operador linear $T : X \rightarrow Y$ é **limitado** se existe $C \geq 0$ com $\|Tx\| \leq C\|x\|$ para todo x . A **norma do operador** é

$$\|T\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|,$$

o menor C que serve.

Teorema 144.1 (Contínuo limitado). *Para um operador linear $T : X \rightarrow Y$, são equivalentes: (i) T é contínuo; (ii) T é contínuo em 0; (iii) T é limitado.*

Comprovação. (iii) $\Rightarrow$ (i) Se $\|Tx\| \leq C\|x\|$, então $\|Tx - Tx'\| = \|T(x - x')\| \leq C\|x - x'\|$: T é (Lipschitz, logo uniformemente) contínuo. (i) $\Rightarrow$ (ii) trivial. (ii) $\Rightarrow$ (iii) Por continuidade em 0, há δ com $\|x\| \leq \delta \Rightarrow \|Tx\| \leq 1$. Para $x \neq 0$, aplique a $\delta x/\|x\|$: $\|T(\delta x/\|x\|)\| \leq 1$, isto é $\|Tx\| \leq \frac{1}{\delta}\|x\|$. Logo T é limitado com $C = 1/\delta$. $\square$

⚠ Operadores descontínuos existem

A linearidade **não** garante continuidade em dimensão infinita. No espaço dos polinômios com a norma do sup em $[0, 1]$, a derivação $D : p \mapsto p'$ é linear mas **não limitada**: para $p_n(t) = t^n$, $\|p_n\|_\infty = 1$ mas $\|Dp_n\|_\infty = \|nt^{n-1}\|_\infty = n \rightarrow \infty$. A razão profunda: o domínio não é completo. Em espaços de Banach, operadores definidos em *todo* o espaço tendem a ser limitados (é o que o teorema do gráfico fechado, Capítulo 146, precisará para a derivação em domínios adequados).

144.3. O espaço dos operadores

Teorema 144.2 ($\mathcal{B}(X, Y)$ é Banach). *O conjunto $\mathcal{B}(X, Y)$ dos operadores lineares limitados de X em Y , com a norma de operador, é um espaço normado. Se Y é completo, então $\mathcal{B}(X, Y)$ é um **espaço de Banach**.*

Comprovação. (Completeness.) Seja (T_n) de Cauchy em $\mathcal{B}(X, Y)$. Para cada x , $\|T_n x - T_m x\| \leq \|T_n - T_m\| \|x\| \rightarrow 0$, logo $(T_n x)$ é de Cauchy em Y ; como Y é completo, defina $Tx = \lim_n T_n x$. A linearidade passa ao limite, e mostra-se que T é limitado e $\|T_n - T\| \rightarrow 0$. Logo $\mathcal{B}(X, Y)$ é completo. $\square$

A composição de operadores limitados é limitada, com $\|ST\| \leq \|S\| \|T\|$ — por isso $\mathcal{B}(X) = \mathcal{B}(X, X)$ é uma **álgebra de Banach**, o ambiente da teoria espectral (Capítulo 148).

144.4. O espaço dual

O caso $Y = \mathbb{C}$ (ou $\mathbb{R}$) merece nome próprio.

Definição 144.2 (Espaço dual). O **dual** de um espaço normado X é $X^* = \mathcal{B}(X, \mathbb{C})$, o espaço dos **funcionais lineares limitados** $\varphi : X \rightarrow \mathbb{C}$, com a norma $\|\varphi\| = \sup_{\|x\|=1} |\varphi(x)|$. Como $\mathbb{C}$ é completo, X^* é **sempre** um espaço de Banach, mesmo que X não seja.

Exemplo 144.1 (Duais concretos).

- $(\ell^p)^* = \ell^q$ para $1 \leq p < \infty$, com $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$: a dualidade é $\varphi_y(x) = \sum_n x_n y_n$, e Hölder (Teorema 91.1) dá a norma.
- Analogamente $(L^p)^* = L^q$ para $1 \leq p < \infty$.
- Para um Hilbert H , o teorema de representação de Riesz

(1) dá $H^* \cong H$: todo funcional é $\langle \cdot, v \rangle$. Hilbert é **autodual**.

i Por que o dual importa

O dual é a maneira de “sondar” um espaço por medições lineares. Muitas propriedades de x se leem testando-o contra todos os $\varphi \in X^*$ — e a pergunta “há funcionais suficientes para separar pontos?” é exatamente o que o **teorema de Hahn–Banach** (Capítulo 145) responderá afirmativamente. O dual também define a **convergência fraca** ($x_n \rightharpoonup x$ se $\varphi(x_n) \rightarrow \varphi(x)$ para todo φ), uma noção mais frouxa que recupera parte da compacidade perdida em dimensão infinita.

144.5. O adjunto

Operadores entre espaços de Hilbert têm um “transposto” natural, generalizando a matriz transposta conjugada.

Definição 144.3 (Operador adjunto). Seja $T \in \mathcal{B}(H)$ num Hilbert H . O **adjunto** $T^* \in \mathcal{B}(H)$ é o único operador que satisfaz

$$\langle Tx, y \rangle = \langle x, T^*y \rangle \quad \text{para todos } x, y \in H.$$

Sua existência e unicidade decorrem do teorema de Riesz. Vale $\|T^*\| = \|T\|$ e $\|T^*T\| = \|T\|^2$.

Definição 144.4 (Operadores autoadjuntos e unitários). T é **autoadjunto** (ou hermitiano) se $T^* = T$; é **unitário** se $T^*T = TT^* = I$ (preserva o produto interno). Os autoadjuntos generalizam as matrizes simétricas; são os operadores com **espectro real**, centrais na física quântica e no teorema espectral do Capítulo 148.

144.6. Exercícios

Exercício 144.1. Seja $T : C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$ dado por $(Tf)(x) = \int_0^x f(t) dt$. Mostre que T é limitado e calcule (ou estime) $\|T\|$ na norma do sup.

Exercício 144.2. Mostre em detalhe que a derivação $D : p \mapsto p'$ no espaço dos polinômios com norma do sup em $[0, 1]$ é linear mas não limitada.

Exercício 144.3. No espaço ℓ^2 , o **shift** $S(x_1, x_2, \dots) = (0, x_1, x_2, \dots)$. Mostre que S é limitado com $\|S\| = 1$, e calcule seu adjunto S^* .

Exercício 144.4. Prove que $\|ST\| \leq \|S\| \|T\|$ e dê um exemplo em que a desigualdade é estrita.

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 144.1

Para $\|f\|_\infty \leq 1$, $|(Tf)(x)| = \left| \int_0^x f \right| \leq \int_0^x |f| \leq x \leq 1$, logo $\|Tf\|_\infty \leq 1$ e T é limitado com $\|T\| \leq 1$. Tomando $f \equiv 1$: $(Tf)(x) = x$, $\|Tf\|_\infty = 1 = \|f\|_\infty$. Logo $\|T\| = 1$.

💡 Solução do Exercício 144.3

Como $\|Sx\|^2 = \sum_n |x_n|^2 = \|x\|^2$, S preserva norma: $\|S\| = 1$ (é uma **isometria**, embora não sobrejetora). O adjunto satisfaz $\langle Sx, y \rangle = \sum_n x_n \overline{y_{n+1}} = \langle x, S^*y \rangle$, donde $S^*(y_1, y_2, \dots) = (y_2, y_3, \dots)$ — o **shift à esquerda**. Note que $S^*S = I$ mas $SS^* \neq I$: S não é unitário (a dimensão infinita permite isometrias não sobrejetoras).

145. O teorema de Hahn–Banach

145.1. Motivação

No capítulo anterior vimos que o dual X^* — os funcionais lineares limitados — é a ferramenta para sondar um espaço. Mas surge uma dúvida desconfortável: e se X^* for pobre demais? E se existirem vetores que *nenhum* funcional limitado distingue? O **teorema de Hahn–Banach** é a garantia, de uma vez por todas, de que isso não acontece: sempre há funcionais em abundância. Todo funcional definido num subespaço se **estende** ao espaço todo sem aumentar a norma; em particular, para todo vetor não nulo existe um funcional que o “enxerga”. É um dos pilares da análise funcional, e seu poder vem de não exigir completude nem produto interno — vale em qualquer espaço normado, à custa de um argumento de **lema de Zorn**.

145.2. A forma analítica

Definição 145.1 (Funcional sublinear). Um **funcional sublinear** em X é $p : X \rightarrow \mathbb{R}$ com $p(x + y) \leq p(x) + p(y)$ (subaditivo) e $p(\lambda x) = \lambda p(x)$ para $\lambda \geq 0$ (positivamente homogêneo). Toda **norma** ou **seminorma** é sublinear.

Teorema 145.1 (Hahn–Banach (forma analítica)). *Seja p um funcional sublinear em X e f um funcional linear definido num subespaço $M \subseteq X$, com $f(x) \leq p(x)$ para todo $x \in M$. Então existe uma **extensão** linear $F : X \rightarrow \mathbb{R}$ de f (isto é, $F|_M = f$) satisfazendo*

$$F(x) \leq p(x) \quad \text{para todo } x \in X.$$

Comprovação. (Ideia.) O passo central estende f a um subespaço uma dimensão maior, $M \oplus \mathbb{R}x_0$, escolhendo o valor $F(x_0) = c$ num intervalo $[\sup_{y \in M} (f(y) - p(y - x_0)), \inf_{z \in M} (p(z + x_0) - f(z))]$, que a subaditividade de p garante ser não vazio. O **lema de Zorn** organiza essas extensões parciais numa cadeia e fornece uma extensão maximal, que tem de ser o espaço todo. $\square$

145.3. A forma normada

A versão que usaremos o tempo todo controla a **norma** da extensão.

Corolário 145.1 (Extensão preservando a norma). *Seja $M \subseteq X$ um subespaço e $f \in M^*$ um funcional limitado em M . Então existe $F \in X^*$ com $F|_M = f$ e $\|F\|_{X^*} = \|f\|_{M^*}$.*

Comprovação. Aplique o Teorema 145.1 com $p(x) = \|f\|_{M^*} \|x\|$, que é sublinear (é múltiplo da norma) e domina f em M . A extensão F satisfaz $F(x) \leq \|f\| \|x\|$, e o mesmo para $-x$, logo $|F(x)| \leq \|f\| \|x\|$, isto é $\|F\| \leq \|f\|$. Como F estende f , $\|F\| \geq \|f\|$. Igualdade. $\square$

145.4. As consequências de separação

Daqui saem os corolários que justificam todo o capítulo: o dual é rico.

Corolário 145.2 (Há funcionais que “enxergam” cada vetor). *Para todo $x_0 \neq 0$ em X , existe $F \in X^*$ com $\|F\| = 1$ e $F(x_0) = \|x_0\|$. Em consequência,*

$$\|x_0\| = \max_{\|F\| \leq 1, F \in X^*} |F(x_0)|,$$

*uma fórmula **dual** para a norma.*

Comprovação. No subespaço unidimensional $M = \mathbb{R}x_0$, defina $f(\lambda x_0) = \lambda \|x_0\|$, que tem norma 1. Estenda por Corolário 145.1 a $F \in X^*$ com $\|F\| = 1$ e $F(x_0) = \|x_0\|$. $\square$

Corolário 145.3 (O dual separa pontos). *Se $x \neq y$ em X , existe $F \in X^*$ com $F(x) \neq F(y)$. Logo, se $F(x) = F(y)$ para todo $F \in X^*$, então $x = y$.*

A garantia que muda tudo

Sem Hahn–Banach, a teoria de dualidade poderia ser oca. Com ele, sabemos que X^* é sempre **grande o bastante**: distingue qualquer par de pontos, calcula a norma, e permite definir a topologia fraca com conteúdo. É também o que viabiliza a **bidualidade** $X \hookrightarrow X^{**}$ (todo x define um funcional em X^* , e a imersão é isométrica precisamente por Corolário 145.2); espaços em que essa imersão é sobrejetora chamam-se **reflexivos** — como os L^p e ℓ^p com $1 < p < \infty$, mas não L^1 nem L^∞ .

145.5. A forma geométrica

Hahn–Banach tem uma face geométrica igualmente célebre: separar conjuntos convexos por hiperplanos.

Teorema 145.2 (Separação de convexos). *Sejam $A, B \subseteq X$ convexos, não vazios e disjuntos, com A aberto. Então existem $F \in X^*$ real e $\alpha \in \mathbb{R}$ tais que*

$$F(a) < \alpha \leq F(b) \quad \text{para todos } a \in A, b \in B.$$

*O hiperplano $\{F = \alpha\}$ separa A de B . Se ambos são fechados e um é compacto, a separação pode ser **estrita** dos dois lados.*

A versão geométrica é a base da teoria de otimização convexa e da dualidade em programação — o hiperplano separador é o objeto que certifica a impossibilidade de um sistema, e os multiplicadores de Lagrange e os preços-sombra são exatamente os funcionais F que Hahn–Banach produz.

145.6. Exercícios

Exercício 145.1. Deduza do Corolário 145.2 que a imersão canônica $J : X \rightarrow X^{**}$, dada por $(Jx)(F) = F(x)$, é uma **isometria**: $\|Jx\|_{X^{**}} = \|x\|_X$.

Exercício 145.2. Seja $M \subsetneq X$ um subespaço fechado e $x_0 \notin M$. Mostre, via Hahn–Banach, que existe $F \in X^*$ com $F|_M = 0$ e $F(x_0) \neq 0$. (*Funcionais detectam quem está fora de um subespaço fechado.*)

Exercício 145.3. Num espaço de Hilbert, prove o Corolário 145.2 **sem** Hahn–Banach, usando o teorema de representação de Riesz. (*Mostra que em Hilbert a riqueza do dual é elementar; Hahn–Banach é a generalização a espaços sem produto interno.*)

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 145.1

Para todo F com $\|F\| \leq 1$: $|(Jx)(F)| = |F(x)| \leq \|F\| \|x\| \leq \|x\|$, logo $\|Jx\| \leq \|x\|$. Reciprocamente, pelo Corolário 145.2 existe F_0 com $\|F_0\| = 1$ e $F_0(x) = \|x\|$, então $\|Jx\| \geq |(Jx)(F_0)| = \|x\|$. Combinando, $\|Jx\|_{X^{**}} = \|x\|_X$: a imersão canônica preserva norma.

 Solução do Exercício 145.3

Em Hilbert, dado $x_0 \neq 0$, tome $v = x_0/\|x_0\|$ e defina $F(x) = \langle x, v \rangle$. Por Cauchy–Schwarz $\|F\| \leq 1$, e $F(x_0) = \langle x_0, x_0 \rangle/\|x_0\| = \|x_0\|$, com $|F(x_0)| = \|x_0\| = \|F\| \|x_0\|$ forçando $\|F\| = 1$. Riesz fornece o funcional explicitamente — sem Zorn. A força de Hahn–Banach é funcionar mesmo sem produto interno.

146. Os princípios fundamentais

146.1. Motivação

Hahn–Banach não usou completude. Os três teoremas deste capítulo — **Banach–Steinhaus**, da **aplicação aberta** e do **gráfico fechado** — usam, e muito: todos brotam de uma única raiz topológica, o **teorema de Baire**, válido em espaços completos. Eles formam, com Hahn–Banach, os “quatro pilares” da análise funcional. Sua mensagem comum é de **automaticidade**: hipóteses aparentemente fracas (limitação pontual, bijetividade, gráfico fechado) forçam conclusões fortes (limitação uniforme, continuidade da inversa, continuidade do operador). É a completude trabalhando nos bastidores, convertendo “pouco” em “muito”.

146.2. A raiz: o teorema de Baire

Teorema 146.1 (Teorema de Baire). *Num espaço métrico **completo**, uma interseção enumerável de abertos densos é densa. Equivalentemente: se um espaço completo é união enumerável de fechados, então **algum** deles tem interior não vazio.*

A intuição: num espaço completo, não se pode “exaurir” o espaço com uma coleção enumerável de conjuntos “magros” (fechados sem interior). Algum pedaço tem de ser “gordo”. Essa dicotomia magro/gordo é o que, aplicada aos espaços de operadores, produz os três teoremas a seguir.

146.3. Banach–Steinhaus: limitação uniforme

Teorema 146.2 (Princípio da limitação uniforme). *Seja X um espaço de **Banach**, Y normado, e $\{T_i\}_{i \in I} \subseteq \mathcal{B}(X, Y)$ uma família de operadores limitados. Se a família é **pontualmente limitada** — para cada x , $\sup_i \|T_i x\| < \infty$ — então é **uniformemente limitada**:*

$$\sup_{i \in I} \|T_i\| < \infty.$$

Comprovação. (Esboço via Baire.) Os conjuntos $E_n = \{x : \sup_i \|T_i x\| \leq n\}$ são fechados e, pela limitação pontual, cobrem $X = \bigcup_n E_n$. Por Baire, algum E_N tem interior: contém uma bola $B(x_0, r)$. Daí, para $\|x\| \leq r$, $\|T_i x\| \leq \|T_i(x_0 + x)\| + \|T_i x_0\| \leq 2N$, uniformemente em i . Reescalando, $\|T_i\| \leq 2N/r$ para todo i . $\square$

💡 “Limitado ponto a ponto” já é “limitado em bloco”

A força é a passagem do pontual ao uniforme **de graça**. Uma aplicação típica: se (T_n) converge pontualmente, $T_n x \rightarrow Tx$, então $\sup_n \|T_n\| < \infty$ e o limite T é automaticamente **limitado**, com $\|T\| \leq \liminf \|T_n\|$. Sem completude isso falha. É também a ferramenta que prova a existência de funções contínuas cuja série de Fourier **diverge** num ponto — a limitação uniforme das somas parciais falharia, então elas não são uniformemente limitadas.

146.4. Aplicação aberta e inversa limitada

Teorema 146.3 (Teorema da aplicação aberta). *Sejam X, Y espaços de **Banach** e $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ **sobrejetor**. Então T é uma **aplicação aberta**: leva abertos em abertos.*

Corolário 146.1 (Teorema da inversa limitada). *Se $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ é uma **bijecção** entre espaços de Banach, então T^{-1} é automaticamente **limitado**. Em consequência, T é um isomorfismo topológico.*

Comprovação. (Do corolário.) Pelo Teorema 146.3, T é aberta; logo T^{-1} é contínua (a pré-imagem por T^{-1} de um aberto é T do aberto, que é aberto). Continuidade de T^{-1} é a sua limitação. $\square$

i A surpresa do corolário

Que uma bijecção linear contínua tenha inversa contínua **não** é óbvio em dimensão infinita — em geral, a inversa de uma função contínua bijetora não precisa ser contínua. A completude de **ambos** os espaços é o que torna a inversa automática. Consequência prática: se uma equação $Tx = y$ tem solução única para cada y e T é contínuo, então a solução **depende continuamente** dos dados (o problema é “bem-posto”) — sem precisar estimar nada à mão.

146.5. Gráfico fechado

O terceiro pilar troca a verificação de continuidade por algo bem mais fácil de checar.

Definição 146.1 (Gráfico de um operador). O **gráfico** de $T : X \rightarrow Y$ é $\Gamma(T) = \{(x, Tx) : x \in X\} \subseteq X \times Y$. Dizemos que T é **fechado** se $\Gamma(T)$ é fechado: sempre que $x_n \rightarrow x$ e $Tx_n \rightarrow y$, tem-se $y = Tx$.

Teorema 146.4 (Teorema do gráfico fechado). *Sejam X, Y espaços de Banach e $T : X \rightarrow Y$ linear. Se T é **fechado**, então T é **limitado** (contínuo).*

💡 Por que isso facilita a vida

Para provar continuidade pela definição, é preciso mostrar: se $x_n \rightarrow x$, então $Tx_n \rightarrow Tx$ — ou seja, garantir que (Tx_n) converge e ao valor certo. O gráfico fechado divide o trabalho: basta supor que (Tx_n) **já** converge a algum y e mostrar apenas que $y = Tx$. Verificar essa coerência costuma ser trivial (por uma fórmula explícita de T), ao passo que provar a convergência era o difícil — e o teorema a dá de brinde. É o método-padrão para estabelecer que operadores naturais (diferenciais, com domínio adequado) são limitados.

Comprovação. (Esboço.) $\Gamma(T)$ é um subespaço fechado de $X \times Y$ (Banach), logo é ele mesmo Banach. As projeções $\pi_X : \Gamma(T) \rightarrow X$, $(x, Tx) \mapsto x$, e $\pi_Y : (x, Tx) \mapsto Tx$ são contínuas, e π_X é uma bijeção. Pelo Corolário 146.1, π_X^{-1} é limitada; então $T = \pi_Y \circ \pi_X^{-1}$ é composição de limitados, limitado. $\square$

146.6. O retrato de família

i Os quatro pilares

- **Hahn–Banach** (Capítulo 145): há funcionais em abundância. (*Não precisa de completude.*)
- **Banach–Steinhaus**: limitação pontual uniforme.
- **Aplicação aberta / inversa limitada**: bijeção contínua inversa contínua.
- **Gráfico fechado**: gráfico fechado contínuo.

Os três últimos repousam em **Baire** e exigem completude. Juntos, eles tornam a análise funcional uma teoria de *automaticidades*: a estrutura (Banach, Hilbert) faz o trabalho pesado, e propriedades que pareceriam exigir verificação caso a caso passam a ser garantidas de antemão.

146.7. Exercícios

Exercício 146.1. Use Banach–Steinhaus para mostrar que, se $T_n x \rightarrow T x$ para todo x (com $T_n \in \mathcal{B}(X, Y)$, X Banach), então T é limitado e $\|T\| \leq \liminf_n \|T_n\|$.

Exercício 146.2. Use o teorema de Baire para mostrar que $\mathbb{R}$ **não** é enumerável. (Sugestão: $\mathbb{R} = \bigcup_q \{q\}$ seria união enumerável de fechados de interior vazio.)

Exercício 146.3. Dê um exemplo de bijeção linear contínua entre espaços normados cuja inversa **não** é contínua, evidenciando que a completude é necessária no Corolário 146.1. (Sugestão: identidade entre $(C[0, 1], \|\cdot\|_\infty)$ e $(C[0, 1], \|\cdot\|_1)$.)

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 146.2

Se $\mathbb{R}$ fosse enumerável, $\mathbb{R} = \{x_1, x_2, \dots\} = \bigcup_n \{x_n\}$. Cada $\{x_n\}$ é fechado de interior vazio (um ponto não contém intervalo). Como $\mathbb{R}$ é completo, Baire proíbe que ele seja união enumerável de fechados de interior vazio. Contradição: $\mathbb{R}$ é não enumerável.

Solução do Exercício 146.3

Seja $I : (C[0, 1], \|\cdot\|_\infty) \rightarrow (C[0, 1], \|\cdot\|_1)$ a identidade. Ela é contínua, pois $\|f\|_1 \leq \|f\|_\infty$, e é bijetora. Mas I^{-1} **não** é contínua: as funções f_n do Exercício 141.3 têm $\|f_n\|_1 \rightarrow 0$ enquanto $\|f_n\|_\infty = 1$, logo nenhum C satisfaz $\|f\|_\infty \leq C\|f\|_1$. A razão: $(C[0, 1], \|\cdot\|_1)$ **não** é completo, e o Corolário 146.1 exige ambos completos.

147. Operadores compactos

147.1. Motivação

A grande perda da dimensão infinita foi a compacidade da bola (Teorema 141.2): sequências limitadas deixam de ter subsequências convergentes, e com isso evaporam os teoremas de existência (de mínimos, de autovalores) que em dimensão finita eram gratuitos. Os **operadores compactos** são a classe que **recupera** parte dessa compacidade. São, num sentido preciso, os operadores “mais próximos” dos de dimensão finita — limites de operadores de posto finito. Sobre eles, a teoria espectral renasce quase intacta: o espectro é discreto, os autovalores se acumulam só em zero, e os autovetores formam bases. É o que torna tratáveis as **equações integrais** e os problemas de **Sturm–Liouville**, e o que o próximo capítulo coroará com o teorema espectral.

147.2. Definição

Definição 147.1 (Operador compacto). Um operador $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ é **compacto** se a imagem da bola unitária, $T(\overline{B_X})$, tem **fecho compacto** em Y . Equivalentemente: para toda sequência limitada (x_n) em X , a sequência (Tx_n) admite **subsequência convergente** em Y .

A definição “implanta” compacidade à força: T comprime conjuntos limitados em conjuntos relativamente compactos. Operadores de **posto finito** (imagem de dimensão finita) são sempre compactos, pois nestes a bola-imagem é limitada num espaço de dimensão finita, onde fechado e limitado é compacto.

Exemplo 147.1 (Exemplos).

- Todo operador de **posto finito** é compacto.
- A **inclusão** $C^1[0, 1] \hookrightarrow C[0, 1]$ é compacta (teorema de Arzelà–Ascoli: funções com derivada limitada são equicontínuas).
- O **operador integral** $(Tf)(x) = \int_0^1 k(x, y)f(y) dy$ com núcleo k contínuo é compacto em $C[0, 1]$ e em $L^2[0, 1]$ — o exemplo que motivou toda a teoria.
- A **identidade** I em dimensão infinita **não** é compacta (sua bola-imagem é a própria bola, não compacta, Teorema 141.2).

147.3. Estrutura da classe

Teorema 147.1 (Os compactos formam um ideal fechado). *Seja X Banach e $\mathcal{K}(X) \subseteq \mathcal{B}(X)$ o conjunto dos operadores compactos. Então:*

1. $\mathcal{K}(X)$ é um **subespaço vetorial fechado** de $\mathcal{B}(X)$ (na norma de operador);
2. é um **ideal bilateral**: se T é compacto e S é limitado, então ST e TS são compactos;
3. todo limite (na norma de operador) de operadores de posto finito é compacto. Em espaços de Hilbert, vale a **recíproca**: todo compacto é limite de operadores de posto finito.

 Compactos “quase dimensão finita”

A propriedade 3 é a chave: num Hilbert, T é compacto **se, e somente se**, pode ser aproximado em norma por operadores de posto finito. Por isso os compactos herdam tantas propriedades da dimensão finita — eles *são* limites de operadores finitos. Toda a riqueza espectral que se segue vem dessa proximidade.

147.4. A alternativa de Fredholm

O teorema que faz dos compactos a ferramenta para resolver equações. Trata equações da forma $(I - T)x = y$, onde T é compacto — exatamente as **equações integrais de Fredholm de segunda espécie**.

Teorema 147.2 (Alternativa de Fredholm). *Seja T compacto num espaço de Banach X e considere $S = I - T$. Então **exatamente uma** das alternativas vale:*

1. a equação homogênea $(I - T)x = 0$ só tem a solução trivial $x = 0$ — e então $(I - T)$ é **bijetor**, com inverso limitado, de modo que $(I - T)x = y$ tem **solução única** para todo y ;
2. ou $(I - T)x = 0$ tem solução não trivial — e então o **núcleo é de dimensão finita**, e $(I - T)x = y$ tem solução se, e só se, y satisfaz finitas condições de ortogonalidade.

 “Unicidade implica existência”

A alternativa de Fredholm ressuscita, para $I - T$ com T compacto, o comportamento das **matrizes** $n \times n$: ou o sistema homogêneo só tem a solução nula (e aí o operador é invertível, existência para todo y), ou tem soluções não triviais (e aí há obstruções). Em dimensão infinita, isso é falso em geral — mas a perturbação compacta da

identidade restaura o “teorema do núcleo e da imagem”. É o que permite resolver equações integrais com a mesma lógica da álgebra linear.

147.5. Espectro de um operador compacto

Definição 147.2 (Espectro e autovalores). O **espectro** de $T \in \mathcal{B}(X)$ é $\sigma(T) = \{\lambda \in \mathbb{C} : T - \lambda I \text{ não é invertível}\}$. Um λ é **autovalor** se $T - \lambda I$ tem núcleo não trivial, isto é, $Tx = \lambda x$ para algum $x \neq 0$.

Em dimensão finita, espectro = autovalores (raízes do polinômio característico). Em dimensão infinita o espectro é maior e mais sutil — mas para compactos ele é tão dócil quanto no caso finito:

Teorema 147.3 (Espectro de operadores compactos (Riesz–Schauder)). *Seja T compacto num espaço de Banach de dimensão infinita. Então:*

1. $0 \in \sigma(T)$ (a identidade não é compacta, então T não é invertível);
2. todo $\lambda \in \sigma(T)$ com $\lambda \neq 0$ é um **autovalor**, com **autoespaço de dimensão finita**;
3. o conjunto dos autovalores é **finito ou enumerável**, e seu único ponto de acumulação possível é 0.

i Espectro discreto: o retorno do caso finito

Fora da origem, o espectro de um compacto é uma sequência discreta de autovalores $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ tendendo a 0, cada um com multiplicidade finita — exatamente como os autovalores de uma matriz, agora em número possivelmente infinito mas controlado. É essa estrutura que o teorema espectral do Capítulo 148 organiza em uma **base de autovetores**, resolvendo problemas de contorno e equações integrais por “diagonalização”.

147.6. Exercícios

Exercício 147.1. Mostre diretamente, da definição, que todo operador de posto finito é compacto. (*Use que fechado e limitado em dimensão finita é compacto.*)

Exercício 147.2. Mostre que a identidade I num espaço de Hilbert de dimensão infinita não é compacta, exibindo uma sequência limitada (x_n) tal que (Ix_n) não tem subsequência convergente.

Exercício 147.3. Mostre que, se T é compacto e S é limitado, então TS é compacto. (Use a caracterização por seqüências.)

Exercício 147.4. Considere a equação integral $x(s) - \lambda \int_0^1 k(s, t)x(t) dt = y(s)$ com k contínuo. Explique, pela alternativa de Fredholm, por que ela tem solução única para todo y exceto para um conjunto discreto de valores de λ .

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 147.2

Tome a base ortonormal (e_n) . A seqüência (e_n) é limitada ($\|e_n\| = 1$), mas $\|e_n - e_m\| = \sqrt{2}$ para $n \neq m$ (Exercício 141.4), logo $(Ie_n) = (e_n)$ não tem subsequência de Cauchy, nem convergente. Portanto I não é compacta. Coerente: a bola unitária não é compacta em dimensão infinita.

Solução do Exercício 147.3

Seja (x_n) limitada, digamos $\|x_n\| \leq M$. Como S é limitado, (Sx_n) é limitada ($\|Sx_n\| \leq \|S\|M$). Como T é compacto, $(T(Sx_n))$ admite subsequência convergente. Logo TS leva limitadas em seqüências com subsequência convergente: é compacto. (Para ST : (Tx_n) tem subsequência convergente $Tx_{n_k} \rightarrow z$; como S é contínuo, $STx_{n_k} \rightarrow Sz$.)

148. O teorema espectral

148.1. Motivação

Na álgebra linear (Vol. VI), o teorema espectral disse que toda matriz simétrica real é diagonalizável por uma base ortonormal de autovetores. É um dos resultados mais úteis da matemática — e a pergunta natural é: sobrevive em dimensão infinita? A resposta, para operadores **compactos autoadjuntos** num espaço de Hilbert, é um “sim” quase literal. Reunindo a geometria de Hilbert (Capítulo 142), as bases ortonormais (Capítulo 143) e o espectro discreto dos compactos (Capítulo 147), obtemos: existe uma base ortonormal de autovetores, e o operador se “diagonaliza” como uma soma sobre autovalores que tendem a zero. Este é o ponto culminante do Volume — e a ferramenta que resolve os problemas de **Sturm–Liouville**, dando fundamento rigoroso à separação de variáveis das EDPs (Capítulo 120) e às séries de Fourier generalizadas.

148.2. O passo decisivo: existe um autovalor

Em dimensão infinita não há polinômio característico; a existência de autovalores precisa ser conquistada pela análise. A compacidade e a autoadjunticidade, juntas, a entregam.

Lema 148.1 (A norma é atingida como autovalor). *Seja T um operador **compacto autoadjunto** num espaço de Hilbert $H \neq \{0\}$. Então $\|T\|$ ou $-\|T\|$ é autovalor de T — em particular, T possui um autovetor associado a um autovalor λ_1 com $|\lambda_1| = \|T\|$.*

Comprovação. (Ideia.) Para T autoadjunto, $\|T\| = \sup_{\|x\|=1} |\langle Tx, x \rangle|$. Tome uma sequência (x_n) com $\|x_n\| = 1$ e $\langle Tx_n, x_n \rangle \rightarrow \lambda$, $|\lambda| = \|T\|$. Um cálculo mostra $\|Tx_n - \lambda x_n\|^2 \leq \|T\|^2 - 2\lambda \langle Tx_n, x_n \rangle + \lambda^2 \rightarrow 0$. Pela **compacidade**, (Tx_n) tem subsequência convergente; combinando, (x_n) converge a um x com $\|x\| = 1$ e $Tx = \lambda x$. Eis o autovetor. $\square$

i Onde cada hipótese entra

Autoadjunto garante que $\|T\|$ se lê pela forma quadrática $\langle Tx, x \rangle$ (real!) e que autovalores são reais. **Compacto** garante que a sequência maximizante tem limite — é a compacidade recuperada do Capítulo 147. Sem uma das duas, o supremo

poderia não ser atingido e não haveria autovetor. As duas juntas fazem o milagre.

148.3. O teorema espectral

Aplicando o lema repetidamente, no complemento ortogonal de cada autovetor já encontrado, esgotamos o operador.

Teorema 148.1 (Teorema espectral (Hilbert–Schmidt)). *Seja T um operador **compacto autoadjunto** num espaço de Hilbert separável H . Então existe uma **base ortonormal** $\{e_n\}$ de H formada por autovetores de T , $Te_n = \lambda_n e_n$, com autovalores **reais** λ_n que, se em número infinito, satisfazem $\lambda_n \rightarrow 0$. Para todo $x \in H$,*

$$Tx = \sum_n \lambda_n \langle x, e_n \rangle e_n.$$

Comprovação. (Esboço.) Pelo Lema 148.1, obtenha λ_1 com $|\lambda_1| = \|T\|$ e autovetor unitário e_1 . O subespaço $H_1 = \{e_1\}^\perp$ é invariante por T (pela autoadjunticidade), e $T|_{H_1}$ é de novo compacto autoadjunto; aplique o lema nele para obter λ_2, e_2 com $|\lambda_2| = \|T|_{H_1}\| \leq |\lambda_1|$. Iterando, produz-se uma sequência ortonormal de autovetores com $|\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \dots$. Como T é compacto, $\lambda_n \rightarrow 0$ (Teorema 147.3). O fecho do span dos e_n é tudo, exceto possivelmente o núcleo $\ker T$ (autovalor 0), cuja base ortonormal completa a de H . $\square$

“Diagonalização” em dimensão infinita

A fórmula $Tx = \sum_n \lambda_n \langle x, e_n \rangle e_n$ é a versão infinita de $A = Q\Lambda Q^T$: nas coordenadas da base de autovetores, T apenas **multiplica a n -ésima coordenada por λ_n** . Resolver $Tx = y$, ou $(T - \mu)x = y$, vira dividir coordenada a coordenada. É exatamente assim que a separação de variáveis resolve a equação do calor e da onda: os autovetores são os **modos** (harmônicos), e os autovalores, as frequências.

148.4. Aplicação: Sturm–Liouville

A joia que amarra todo o Volume aos anteriores. Considere o problema de contorno

$$-(p(x)u')' + q(x)u = \lambda w(x)u, \quad u(a) = u(b) = 0,$$

com $p > 0$ — o **problema de Sturm–Liouville**, onipresente na física-matemática.

Teorema 148.2 (Teorema de Sturm–Liouville). *Sob hipóteses brandas sobre p, q, w , o problema acima possui uma sequência infinita de **autovalores reais** $\lambda_1 < \lambda_2 < \dots \rightarrow +\infty$, e as **autofunções** correspondentes $u_1, u_2, \dots$ formam uma **base ortonormal** de $L^2([a, b], w dx)$.*

i Por que o teorema espectral resolve

O truque é inverter o operador diferencial: a solução do problema de contorno define um **operador integral** G (com o **núcleo de Green** $k(x, y)$), que é **compacto e autoadjunto** em L^2 . Os autovalores de G são os $1/\lambda_n$, e o Teorema 148.1 dá a base de autofunções. Assim, a expansão de uma condição inicial em série de autofunções — que no Volume XI fizemos para $\{\sin(nx)\}$ por separação de variáveis, sem justificar a completude — fica **rigorosamente fundamentada**: $\{u_n\}$ é base ortonormal porque G é compacto autoadjunto. As séries de Fourier são o caso particular $p = w = 1, q = 0$.

Com isso, o arco se fecha. A teoria da medida deu os espaços L^2 completos; a geometria de Hilbert deu projeção e ortogonalidade; os princípios fundamentais deram as automaticidades; os compactos recuperaram a compacidade; e o teorema espectral devolveu, em dimensão infinita, o velho sonho de diagonalizar — agora a serviço das equações diferenciais de toda a física.

148.5. Exercícios

Exercício 148.1. Mostre que todo autovalor de um operador autoadjunto é **real** e que autovetores associados a autovalores **distintos** são ortogonais. (*Generaliza o caso simétrico do Vol. VI.*)

Exercício 148.2. Verifique a fórmula $Tx = \sum_n \lambda_n \langle x, e_n \rangle e_n$ aplicando-a a um autovetor e_k e a um vetor do núcleo de T .

Exercício 148.3. Para $-u'' = f$ em $[0, 1]$ com $u(0) = u(1) = 0$, mostre que a solução é $u(x) = \int_0^1 k(x, y) f(y) dy$ com $k(x, y) = \min(x, y) - xy$, e argumente que o operador $f \mapsto u$ é compacto e autoadjunto em $L^2[0, 1]$.

Soluções selecionadas Solução do Exercício 148.1

Se $Tx = \lambda x$ com $x \neq 0$, então $\lambda \|x\|^2 = \langle Tx, x \rangle = \langle x, Tx \rangle = \bar{\lambda} \|x\|^2$, logo $\lambda = \bar{\lambda}$ é real. Se $Tx = \lambda x$ e $Ty = \mu y$ com $\lambda \neq \mu$ (reais), então $\lambda \langle x, y \rangle = \langle Tx, y \rangle = \langle x, Ty \rangle = \mu \langle x, y \rangle$, donde $(\lambda - \mu) \langle x, y \rangle = 0$ e $\langle x, y \rangle = 0$: ortogonais.

 Solução do Exercício 148.2

Para $x = e_k$: $\langle e_k, e_n \rangle = \delta_{kn}$, então $\sum_n \lambda_n \langle e_k, e_n \rangle e_n = \lambda_k e_k = Te_k$. Para $x \in \ker T$ ($Tx = 0$): x é ortogonal a todo autovetor de autovalor não nulo, logo todos os termos $\langle x, e_n \rangle$ com $\lambda_n \neq 0$ se anulam, e a soma dá $0 = Tx$. A fórmula só “vê” as componentes de autovalor não nulo.

Parte XV.

**Volume XV — Matemática Discreta
e Teoria dos Grafos**

149. Princípios de contagem

149.1. Motivação

A análise combinatória do Volume II (Capítulo 20) ensinou a contar arranjos, permutações e combinações. Mas muitos problemas de contagem não cabem nessas fórmulas: quantos números até 100 não são divisíveis por 2 nem por 3? De quantos modos n cartas podem ser devolvidas todas no envelope errado? Para esses, precisamos de **princípios** mais gerais — o da **inclusão–exclusão**, que conta uniões corrigindo as sobreposições, e o da **casa dos pombos**, que garante coincidências sem exibi-las. Este capítulo abre o Volume de matemática discreta com essas duas ferramentas, simples de enunciar e surpreendentemente poderosas, e que reaparecerão em recorrências, grafos e teoria dos números.

149.2. Os princípios elementares

Recapitulando a base, em linguagem de conjuntos:

Proposição 149.1 (Princípios da soma e do produto). *Para conjuntos finitos, denotando por $|A|$ a cardinalidade:*

- (**soma**) se A e B são **disjuntos**, $|A \cup B| = |A| + |B|$;
- (**produto**) $|A \times B| = |A| \cdot |B|$ — uma escolha em A e uma em B combinam-se multiplicativamente.

A soma exige disjunção. Quando os conjuntos se sobrepõem, contamos a interseção duas vezes e precisamos descontá-la — é o ponto de partida da inclusão–exclusão.

149.3. Inclusão–exclusão

Teorema 149.1 (Princípio da inclusão–exclusão). *Para conjuntos finitos $A_1, \dots, A_n$,*

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_i |A_i| - \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i < j < k} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{n+1} |A_1 \cap \dots \cap A_n|.$$

$$\text{Em forma compacta, } \left| \bigcup_i A_i \right| = \sum_{\emptyset \neq S \subseteq \{1, \dots, n\}} (-1)^{|S|+1} \left| \bigcap_{i \in S} A_i \right|.$$

Comprovação. Conte a contribuição de um elemento x que pertença a exatamente $m \geq 1$ dos conjuntos. Ele é contado $\binom{m}{1}$ vezes nas interseções simples, $\binom{m}{2}$ nas duplas, e assim por diante, com sinais alternados. Sua contribuição total ao lado direito é

$$\sum_{j=1}^m (-1)^{j+1} \binom{m}{j} = - \sum_{j=1}^m (-1)^j \binom{m}{j} = - \left[\underbrace{\sum_{j=0}^m (-1)^j \binom{m}{j}}_{=(1-1)^m=0} - \binom{m}{0} \right] = -(0-1) = 1.$$

Cada elemento da união é, portanto, contado uma única vez — como deveria. $\square$

Exemplo 149.1 (Quantos inteiros até 100 não são divisíveis por 2 nem por 3). Seja A os múltiplos de 2 e B os de 3 em $\{1, \dots, 100\}$. Então $|A| = 50$, $|B| = 33$, e $|A \cap B| =$ múltiplos de 6 = 16. Por inclusão-exclusão, $|A \cup B| = 50 + 33 - 16 = 67$, então os **não** divisíveis por 2 nem 3 são $100 - 67 = 33$.

Exemplo 149.2 (Desarranjos: o problema dos envelopes). Um **desarranjo** é uma permutação sem pontos fixos — todas as n cartas no envelope errado. Seja A_i o conjunto das permutações que fixam i . As permutações *com* algum ponto fixo são $\bigcup_i A_i$; por inclusão-exclusão, $|A_i| = (n-1)!$, $|A_i \cap A_j| = (n-2)!$, etc., e o número de desarranjos é

$$D_n = n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots + \frac{(-1)^n}{n!} \right) \approx \frac{n!}{e}.$$

Surpreendentemente, a fração de permutações que são desarranjos tende a $1/e \approx 0,368$ — quase 37% — **independentemente** de n .

149.4. O princípio da casa dos pombos

A contraparte da contagem exata: um princípio de **existência** que não constrói nada, apenas garante.

Teorema 149.2 (Princípio da casa dos pombos). *Se n objetos são distribuídos em k caixas e $n > k$, então **alguma** caixa contém pelo menos dois objetos. Mais geralmente, alguma caixa contém ao menos $\lceil n/k \rceil$ objetos.*

Comprovação. Se toda caixa tivesse no máximo $\lceil n/k \rceil - 1$ objetos, o total seria no máximo $k(\lceil n/k \rceil - 1) < n$ — contradição. (A versão simples é o caso $\lceil n/k \rceil = 2$, isto é $n > k$.) $\square$

💡 Poder a partir do nada

A casa dos pombos não diz **qual** caixa, nem **quais** objetos — só que a coincidência existe. Essa modéstia é sua força: prova existência onde a construção seria impossível. Exemplos: duas pessoas em São Paulo têm o mesmo número de fios de cabelo (mais pessoas que fios possíveis); em qualquer grupo de 13 pessoas, duas fazem aniversário no mesmo mês; toda sequência de $n^2 + 1$ números reais distintos contém uma subsequência monótona de comprimento $n + 1$ (Erdős–Szekeres).

Exemplo 149.3 (Uma aplicação aritmética). Entre quaisquer $n + 1$ inteiros escolhidos de $\{1, 2, \dots, 2n\}$, há sempre dois em que um divide o outro. *Prova:* escreva cada número como $2^a \cdot m$ com m ímpar. Há apenas n ímpares em $\{1, \dots, 2n\}$ (as “caixas”), e $n + 1$ números (os “pombos”); dois deles têm o mesmo m , e então o de menor expoente divide o outro.

149.5. Exercícios

Exercício 149.1. Quantos inteiros em $\{1, \dots, 1000\}$ não são divisíveis por 2, 3 nem 5? Use inclusão–exclusão com três conjuntos.

Exercício 149.2. Calcule D_4 , o número de desarranjos de 4 elementos, pela fórmula e listando-os para conferir.

Exercício 149.3. Mostre que, dados 5 inteiros quaisquer, há dois cuja diferença é divisível por 4. (*Quais são as caixas?*)

Exercício 149.4. Mostre que, entre quaisquer 5 pontos num quadrado de lado 2, há dois a distância $\leq \sqrt{2}$. (*Divida o quadrado em quatro.*)

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 149.1

Sejam A, B, C os múltiplos de 2, 3, 5. Então $|A| = 500$, $|B| = 333$, $|C| = 200$; $|A \cap B| = 166$ (mult. de 6), $|A \cap C| = 100$ (de 10), $|B \cap C| = 66$ (de 15); $|A \cap B \cap C| = 33$ (de 30). Inclusão–exclusão: $|A \cup B \cup C| = 500 + 333 + 200 - 166 - 100 - 66 + 33 = 734$. Logo os não divisíveis por 2, 3, 5 são $1000 - 734 = 266$.

 Solução do Exercício 149.3

As caixas são os restos na divisão por 4: $\{0, 1, 2, 3\}$, quatro caixas. Com 5 inteiros (pombos), dois caem na mesma caixa, isto é, têm o mesmo resto mód 4; sua diferença é então divisível por 4.

150. Relações de recorrência

150.1. Motivação

Muitas sequências discretas não vêm de uma fórmula fechada, mas de uma **regra que liga cada termo aos anteriores**: a população de coelhos de Fibonacci, o número de maneiras de ladrilhar uma faixa, o custo de um algoritmo recursivo. Uma **relação de recorrência** define a sequência por essa regra mais condições iniciais. A pergunta central é: dá para “resolver” a recorrência, obtendo uma fórmula explícita para o n -ésimo termo? Para uma classe ampla e importante — as **lineares com coeficientes constantes** — a resposta é sim, e o método é um eco perfeito do que o Volume XI fez com as EDOs lineares: um polinômio característico cujas raízes geram as soluções. Este capítulo é o análogo discreto daquele contínuo.

150.2. Recorrências lineares homogêneas

Definição 150.1 (Recorrência linear de ordem k). Uma **recorrência linear homogênea de ordem k com coeficientes constantes** é

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k}, \quad n \geq k,$$

com $c_k \neq 0$. Dadas as k **condições iniciais** $a_0, \dots, a_{k-1}$, a sequência fica unicamente determinada.

A estratégia: procurar soluções **geométricas** $a_n = r^n$. Substituindo, $r^n = c_1 r^{n-1} + \cdots + c_k r^{n-k}$; dividindo por r^{n-k} , obtém-se uma equação polinomial em r .

Definição 150.2 (Equação característica). A **equação característica** da recorrência é

$$r^k = c_1 r^{k-1} + c_2 r^{k-2} + \cdots + c_k, \quad \text{isto é} \quad r^k - c_1 r^{k-1} - \cdots - c_k = 0.$$

Teorema 150.1 (Solução por raízes características). *Se a equação característica tem raízes distintas $r_1, \dots, r_k$, então a solução geral é*

$$a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n + \cdots + \alpha_k r_k^n,$$

e as constantes α_i são determinadas pelas condições iniciais. Se uma raiz r tem multiplicidade m , ela contribui com os termos $r^n, nr^n, n^2 r^n, \dots, n^{m-1} r^n$.

i O mesmo enredo das EDOs

Compare com as EDOs lineares de coeficientes constantes (Capítulo 116): lá, $y'' = c_1 y' + c_2 y$ levava à equação característica $r^2 = c_1 r + c_2$, e raízes múltiplas geravam soluções e^{rt} , $t e^{rt}$. Aqui, $a_n = r^n$ faz o papel de e^{rt} , e raízes múltiplas geram r^n , $n r^n$. O contínuo e o discreto contam a mesma história em dialetos diferentes — derivada vira diferença, e^{rt} vira r^n . A estrutura de espaço vetorial das soluções (dimensão k) é idêntica.

150.3. Fibonacci e a razão áurea

Exemplo 150.1 (A fórmula de Binet). A sequência de Fibonacci $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, com $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, tem equação característica $r^2 = r + 1$, cujas raízes são a **razão áurea** $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ e $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$. Logo $F_n = \alpha\varphi^n + \beta\psi^n$, e as condições iniciais dão $\alpha = -\beta = 1/\sqrt{5}$:

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} (\varphi^n - \psi^n) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right].$$

Como $|\psi| < 1$, o segundo termo some, e F_n é o inteiro mais próximo de $\varphi^n/\sqrt{5}$ — uma fórmula fechada com $\sqrt{5}$ que sempre devolve inteiros.

Exemplo 150.2 (Uma raiz dupla). Resolva $a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2}$, $a_0 = 1$, $a_1 = 3$. A característica $r^2 - 4r + 4 = (r-2)^2 = 0$ tem raiz dupla $r = 2$, então $a_n = (\alpha + \beta n)2^n$. As condições dão $\alpha = 1$ e $2(\alpha + \beta) = 3$, logo $\beta = \frac{1}{2}$ e $a_n = (1 + \frac{n}{2})2^n = (2 + n)2^{n-1}$.

150.4. Recorrências não homogêneas

Quando há um termo “forçante” $f(n)$, a solução combina a homogênea com uma particular — outra vez como nas EDOs.

Teorema 150.2 (Solução geral do caso não homogêneo). Para $a_n = c_1 a_{n-1} + \cdots + c_k a_{n-k} + f(n)$, a solução geral é

$$a_n = a_n^{(h)} + a_n^{(p)},$$

onde $a_n^{(h)}$ é a solução geral da homogênea associada e $a_n^{(p)}$ é **qualquer** solução particular. Para $f(n)$ polinomial, exponencial ou produto dos dois, busca-se $a_n^{(p)}$ do mesmo tipo (método dos coeficientes a determinar).

Exemplo 150.3 (Torre de Hanói). O número mínimo de movimentos para transferir n discos satisfaz $H_n = 2H_{n-1} + 1$, $H_1 = 1$. A homogênea $H_n = 2H_{n-1}$ dá $\alpha 2^n$; uma particular constante $H^{(p)} = c$ exige $c = 2c + 1$, logo $c = -1$. Então $H_n = \alpha 2^n - 1$, e $H_1 = 1$ dá $\alpha = 1$: $\boxed{H_n = 2^n - 1}$.

150.5. Recorrências de divisão e algoritmos

Algoritmos do tipo “dividir para conquistar” geram recorrências como $T(n) = aT(n/b) + f(n)$. O **teorema mestre** (que enunciamos sem prova) dá sua ordem de crescimento — assunto da análise de algoritmos, mas vale registrar a conexão.

Teorema 150.3 (Teorema mestre (forma simplificada)). Para $T(n) = aT(n/b) + \Theta(n^d)$, com $a \geq 1$, $b > 1$:

$$T(n) = \begin{cases} \Theta(n^d), & \text{se } a < b^d, \\ \Theta(n^d \log n), & \text{se } a = b^d, \\ \Theta(n^{\log_b a}), & \text{se } a > b^d. \end{cases}$$

A busca binária ($a = 1, b = 2, d = 0$) dá $\Theta(\log n)$; o mergesort ($a = 2, b = 2, d = 1$) dá $\Theta(n \log n)$; a multiplicação de Karatsuba ($a = 3, b = 2, d = 1$) dá $\Theta(n^{\log_2 3}) \approx \Theta(n^{1,585})$ — mais rápida que o $\Theta(n^2)$ ingênuo. As recorrências são, assim, a linguagem da eficiência algorítmica.

150.6. Exercícios

Exercício 150.1. Resolva $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}$ com $a_0 = 0$, $a_1 = 1$. (*Raízes 2 e 3.*)

Exercício 150.2. Seja t_n o número de modos de ladrilhar uma faixa $1 \times n$ com peças 1×1 e 1×2 . Mostre que $t_n = t_{n-1} + t_{n-2}$ e identifique a sequência. Resolva.

Exercício 150.3. Resolva $a_n = 3a_{n-1} + 2^n$, $a_0 = 1$. (*Busque particular da forma $c2^n$.*)

Exercício 150.4. Mostre que $S_n = \sum_{i=0}^n F_i$ satisfaz $S_n = S_{n-1} + F_n$ e prove, por indução ou recorrência, que $S_n = F_{n+2} - 1$.

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 150.1

Característica $r^2 - 5r + 6 = (r - 2)(r - 3) = 0$, raízes 2, 3. Solução $a_n = \alpha 2^n + \beta 3^n$. De $a_0 = \alpha + \beta = 0$ e $a_1 = 2\alpha + 3\beta = 1$, vem $\beta = 1$, $\alpha = -1$. Logo $a_n = 3^n - 2^n$.

💡 Solução do Exercício 150.3

Homogênea: $a_n^{(h)} = \alpha 3^n$. Particular $a_n^{(p)} = c 2^n$ exige $c 2^n = 3c 2^{n-1} + 2^n$, isto é $2c = 3c + 2$, logo $c = -2$ e $a_n^{(p)} = -2^{n+1}$. Geral: $a_n = \alpha 3^n - 2^{n+1}$. De $a_0 = \alpha - 2 = 1$, $\alpha = 3$. Assim $a_n = 3^{n+1} - 2^{n+1}$.

151. Funções geradoras

151.1. Motivação

Uma **função geradora** é um truque de uma elegância quase mágica: codificar uma sequência inteira $(a_0, a_1, a_2, \dots)$ como os coeficientes de uma série de potências,

$$A(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots = \sum_{n \geq 0} a_n x^n,$$

e então **manipular a sequência fazendo álgebra com a função**. Recorrências viram equações algébricas; convoluções de sequências viram produtos de funções; identidades combinatórias caem de expansões em série. É a ponte que liga a combinatória discreta (Vol. II) à análise (Vol. V), transformando problemas de contagem em cálculo. O símbolo x é apenas um “cabide” formal onde penduramos os termos — não nos importamos com convergência, só com os coeficientes — mas, como veremos, quando há convergência a análise paga dividendos extras.

151.2. A ideia formal

Definição 151.1 (Função geradora ordinária). A **função geradora (ordinária)** da sequência $(a_n)_{n \geq 0}$ é a série formal $A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$. Operações sobre sequências traduzem-se em operações sobre funções:

- **soma:** $(a_n + b_n) \leftrightarrow A(x) + B(x)$;
- **deslocamento:** $(a_{n-1}) \leftrightarrow x A(x)$;
- **convolução:** $(\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}) \leftrightarrow A(x) B(x)$.

A convolução é a operação-estrela: o produto de funções geradoras gera a sequência das somas $\sum_k a_k b_{n-k}$, que conta combinações “uma parte de cada lado”.

Exemplo 151.1 (O dicionário essencial).

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n \geq 0} x^n, \quad \frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n \geq 0} (n+1)x^n, \quad e^x = \sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n!},$$
$$(1+x)^m = \sum_{n \geq 0} \binom{m}{n} x^n, \quad \frac{1}{1-ax} = \sum_{n \geq 0} a^n x^n.$$

Estas (do Volume V, séries de potências) são os tijolos com que se montam quase todas as outras.

151.3. Resolvendo recorrências

O método universal: multiplicar a recorrência por x^n , somar sobre n , reconhecer a função geradora, isolar $A(x)$ e reexpandir.

Exemplo 151.2 (Fibonacci por função geradora). Seja $F(x) = \sum_{n \geq 0} F_n x^n$ com $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, $F_0 = 0$, $F_1 = 1$. Multiplicando a recorrência por x^n e somando para $n \geq 2$:

$$F(x) - F_1 x = x(F(x) - F_0) + x^2 F(x) \implies F(x) = \frac{x}{1 - x - x^2}.$$

Decompondo em frações parciais sobre as raízes φ, ψ de $1 - x - x^2$ e reexpandindo cada $\frac{1}{1-rx}$ como série geométrica, recupera-se a fórmula de Binet (Exemplo 150.1) **sem adivinhar** a forma da solução — a função geradora a entrega.

💡 Por que isto é mais poderoso que a característica

O método da equação característica (Capítulo 150) exige *adivinhar* que as soluções são r^n . As funções geradoras **deduzem** a forma da solução a partir da recorrência, funcionam para recorrências não lineares e não homogêneas, e dão de brinde fórmulas para somas e convoluções. É uma máquina mais geral — ao custo de manipular séries.

151.4. Contagem com geradoras

Funções geradoras contam configurações pela regra: **somar opções vira somar séries; combinar partes independentes vira multiplicar.**

Exemplo 151.3 (Trocar moedas). De quantas formas pagar n centavos com moedas de 1, 2 e 5? Cada tipo de moeda contribui com um fator geométrico (quantas moedas daquele tipo): o número buscado é o coeficiente de x^n em

$$\frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x^2} \cdot \frac{1}{1-x^5}.$$

O produto “mistura” as escolhas independentes de cada moeda, e o coeficiente de x^n conta exatamente as combinações que somam n . É o método-padrão para **partições** e problemas de troco.

Teorema 151.1 (Função geradora das partições). *O número $p(n)$ de **partições** de n (modos de escrever n como soma de inteiros positivos, sem ordem) tem função geradora*

$$\sum_{n \geq 0} p(n) x^n = \prod_{k \geq 1} \frac{1}{1 - x^k}.$$

Cada fator $\frac{1}{1-x^k} = 1 + x^k + x^{2k} + \dots$ escolhe quantas parcelas iguais a k entram na partição.

Esse produto infinito é a porta de entrada da teoria das partições de Euler — um elo surpreendente entre combinatória, análise e teoria dos números.

151.5. Funções geradoras exponenciais

Para objetos **rotulados** (onde a ordem interna importa), o cabido certo não é x^n , e sim $x^n/n!$.

Definição 151.2 (Função geradora exponencial). A **função geradora exponencial** (EGF) de (a_n) é $\hat{A}(x) = \sum_{n \geq 0} a_n \frac{x^n}{n!}$. Aqui o produto $\hat{A}(x)\hat{B}(x)$ gera $\sum_k \binom{n}{k} a_k b_{n-k}$ — a convolução **binomial**, adequada a estruturas rotuladas.

Exemplo 151.4 (Desarranjos, de novo). A EGF dos desarranjos (Exemplo 149.2) é $\sum_n D_n \frac{x^n}{n!} = \frac{e^{-x}}{1-x}$. O fator e^{-x} “proíbe pontos fixos” e $\frac{1}{1-x}$ permuta o resto; o coeficiente reproduz $D_n = n! \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^j}{j!}$. A EGF torna transparente a aproximação $D_n/n! \rightarrow e^{-1}$.

151.6. Exercícios

Exercício 151.1. Use funções geradoras para resolver $a_n = 2a_{n-1} + 1$, $a_0 = 0$. (Some $\sum a_n x^n$ e reconheça $\frac{1}{1-2x}$ e $\frac{1}{1-x}$.)

Exercício 151.2. Mostre, via $\frac{1}{(1-x)^2} = \frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x}$, que $\sum_{k=0}^n 1 = n+1$, lendo a convolução dos coeficientes.

Exercício 151.3. Quantas formas há de pagar 6 centavos com moedas de 1 e 2? Expanda $\frac{1}{(1-x)(1-x^2)}$ até x^6 e leia o coeficiente.

Exercício 151.4. Os números de Catalan satisfazem $C_0 = 1$ e $C_{n+1} = \sum_{k=0}^n C_k C_{n-k}$. Mostre que sua função geradora $C(x)$ obedece $C(x) = 1 + x C(x)^2$ e conclua $C(x) = \frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x}$.

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 151.1

Seja $A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$. De $a_n = 2a_{n-1} + 1$ para $n \geq 1$: $A(x) - a_0 = 2xA(x) + \frac{x}{1-x}$ (a série $\sum_{n \geq 1} x^n$). Com $a_0 = 0$: $A(x)(1 - 2x) = \frac{x}{1-x}$, logo $A(x) = \frac{x}{(1-x)(1-2x)}$. Frações parciais: $\frac{1}{1-2x} - \frac{1}{1-x}$, cujos coeficientes dão $a_n = 2^n - 1$ (coerente com Hanói, Exemplo 150.3).

💡 Solução do Exercício 151.4

Multiplicando a recorrência por x^{n+1} e somando, o lado esquerdo dá $C(x) - C_0 = C(x) - 1$, e o direito é x vezes a convolução $\sum_n \left(\sum_k C_k C_{n-k} \right) x^n = x C(x)^2$. Logo $C(x) - 1 = x C(x)^2$, isto é $x C^2 - C + 1 = 0$. Resolvendo a quadrática em C e escolhendo o sinal que mantém $C(0) = C_0 = 1$ (finito), $C(x) = \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x}$. Expandindo, $C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$.

152. Grafos: conceitos básicos

152.1. Motivação

Um **grafo** é a abstração matemática de uma rede: pontos ligados por conexões. Cidades e estradas, pessoas e amizades, páginas e links, átomos e ligações, tarefas e dependências — todos são grafos. A teoria dos grafos, nascida de um enigma sobre as pontes de Königsberg (que resolveremos em Capítulo 154), tornou-se uma das áreas mais aplicadas da matemática, fundamento da ciência da computação e das redes. Sua beleza está em quão pouco se precisa supor — apenas “o que está ligado a quê” — e quanto se pode deduzir. Este capítulo fixa o vocabulário: vértices, arestas, grau, e o primeiro teorema da área, o **lema dos apertos de mão**.

152.2. Definição

Definição 152.1 (Grafo). Um **grafo** $G = (V, E)$ consiste de um conjunto finito V de **vértices** e um conjunto E de **arestas**, cada uma um par não ordenado $\{u, v\}$ de vértices distintos. Dizemos que u e v são **adjacentes** (vizinhos) e que a aresta os **incide**. Escrevemos $n = |V|$ e $m = |E|$.

Esta é a definição de grafo **simples**: sem laços (arestas de um vértice a si mesmo) e sem arestas múltiplas. Variantes — **multigrafos** (arestas repetidas), **dígrafos** (arestas orientadas), grafos **ponderados** (arestas com peso) — surgem conforme a aplicação. A Figura 152.1 mostra um grafo pequeno.

152.3. Grau e o lema dos apertos de mão

Definição 152.2 (Grau de um vértice). O **grau** $\deg(v)$ de um vértice é o número de arestas que o incidem (equivalentemente, o número de vizinhos, num grafo simples). Um vértice de grau 0 é **isolado**.

O primeiro teorema da teoria dos grafos é tão simples quanto fundamental.

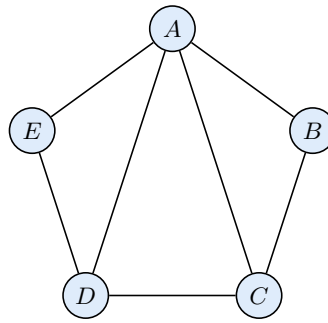


Figura 152.1.: Um grafo com $V = \{A, B, C, D, E\}$ e sete arestas. Os vértices A e C são adjacentes; B e D não são.

Teorema 152.1 (Lema dos apertos de mão). *Em todo grafo, a soma dos graus é o dobro do número de arestas:*

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2m.$$

Em consequência, o número de vértices de grau ímpar é par.

Comprovação. Cada aresta $\{u, v\}$ contribui exatamente 1 ao grau de u e 1 ao de v — ou seja, 2 ao total da soma dos graus. Somando sobre as m arestas, $\sum_v \deg(v) = 2m$, que é par. Se houvesse um número ímpar de vértices de grau ímpar, a soma seria ímpar — impossível. Logo eles são em número par. $\square$

💡 O nome e uma consequência social

Numa festa, $\deg(v)$ é o número de apertos de mão de v . O lema diz: o total de apertos é par (cada aperto envolve duas mãos), e **o número de pessoas que deram um número ímpar de apertos é sempre par**. É um invariante que vale em qualquer rede, e o primeiro exemplo de como uma contagem global ($2m$) restringe a estrutura local (a paridade dos graus).

152.4. Grafos notáveis

Definição 152.3 (Famílias importantes).

- **Completo** K_n : todos os pares de vértices são adjacentes; tem $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ arestas.
- **Ciclo** C_n : n vértices ligados em anel; todos de grau 2.
- **Caminho** P_n : n vértices em sequência aberta.

- **Bipartido:** V se parte em dois conjuntos X, Y com **toda** aresta ligando X a Y (nenhuma interna). O **bipartido completo** $K_{r,s}$ tem todas as rs arestas possíveis entre lados.
- **Regular:** todos os vértices têm o mesmo grau.

152.5. Isomorfismo e subgrafos

Dois grafos podem ser “o mesmo” desenhado de outro jeito. A noção precisa:

Definição 152.4 (Isomorfismo). Um **isomorfismo** entre $G = (V, E)$ e $H = (W, F)$ é uma bijeção $\varphi : V \rightarrow W$ que preserva adjacência: $\{u, v\} \in E \iff \{\varphi(u), \varphi(v)\} \in F$. Grafos isomorfos têm os mesmos **invariantes**: número de vértices, de arestas, sequência de graus, etc.

Invariantes não bastam

Dois grafos com os mesmos invariantes (mesmo n , m e até a mesma sequência de graus) podem **não** ser isomorfos. Os invariantes detectam diferenças, mas a igualdade deles não prova isomorfismo — exibir a bijeção, ou um invariante que os separe, é necessário. Decidir isomorfismo eficientemente é, aliás, um problema algorítmico notoriamente difícil.

Definição 152.5 (Subgrafo). H é **subgrafo** de G se $V(H) \subseteq V(G)$ e $E(H) \subseteq E(G)$. É **induzido** por $S \subseteq V$ se contém *todas* as arestas de G entre vértices de S . Um **clique** é um subgrafo completo; um **conjunto independente** é um conjunto de vértices sem nenhuma aresta entre si.

152.6. Representações

Para computar com grafos, duas estruturas de dados:

Definição 152.6 (Matriz e listas de adjacência). A **matriz de adjacência** é $A \in \{0, 1\}^{n \times n}$ com $A_{ij} = 1$ se $\{i, j\} \in E$. É **simétrica** (grafo não orientado) com diagonal nula. A **lista de adjacência** registra, para cada vértice, seus vizinhos — mais econômica para grafos esparsos.

Um fato útil: a entrada (i, j) da potência A^k conta os **passeios de comprimento** k de i a j . A álgebra linear do Volume VI volta a falar, agora sobre redes — o espectro de A revela propriedades estruturais do grafo (a **teoria espectral de grafos**).

152.7. Exercícios

Exercício 152.1. No grafo da Figura 152.1, liste o grau de cada vértice e verifique o lema dos apertos de mão.

Exercício 152.2. Quantas arestas tem K_n ? E quantas tem o bipartido completo $K_{r,s}$? Qual a soma dos graus em cada caso?

Exercício 152.3. Mostre que não existe grafo 3-regular (todo vértice de grau 3) com 5 vértices. (Use o lema dos apertos de mão.)

Exercício 152.4. Mostre que o ciclo C_n é bipartido se, e somente se, n é par.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 152.3

Num grafo 3-regular com 5 vértices, a soma dos graus seria $5 \times 3 = 15$, **ímpar**. Mas pelo lema dos apertos de mão (Teorema 152.1) a soma dos graus é $2m$, sempre **par**. Contradição: tal grafo não existe. (Geral: não há grafo r -regular com n vértices quando rn é ímpar.)

Solução do Exercício 152.4

Se n é par, cora os vértices do ciclo alternadamente de duas cores ao percorrê-lo; arestas sempre ligam cores distintas, logo C_n é bipartido. Se n é ímpar, ao voltar ao início a coloração alternada entra em conflito (o último e o primeiro vértice teriam a mesma cor mas são adjacentes), então não há bipartição. Assim C_n é bipartido $\iff n$ par — equivalente a “não conter ciclo ímpar”, o critério geral de bipartição (Capítulo 153).

153. Conexidade e árvores

153.1. Motivação

Um grafo serve para conectar — então a pergunta mais natural é: o que está conectado a quê, e por quais caminhos? A **conexidade** formaliza a ideia de “dá para ir de um vértice a outro”. E entre os grafos conexos, há uma classe de elegância singular: as **árvores**, conexas e sem ciclos, que são a estrutura mais econômica possível para manter tudo ligado. Árvores estão por toda parte — na hierarquia de arquivos, nas estruturas de dados, na filogenia, na otimização de redes. Este capítulo desenvolve caminhos, conexidade e árvores, culminando nas **árvores geradoras mínimas**, o problema de conectar com custo mínimo.

153.2. Caminhos e conexidade

Definição 153.1 (Passeio, caminho e ciclo). Um **passeio** é uma sequência de vértices consecutivamente adjacentes. Um **caminho** é um passeio sem repetir vértices. Um **ciclo** é um caminho fechado (volta ao início) de comprimento ≥ 3 . O **comprimento** é o número de arestas percorridas.

Definição 153.2 (Grafo conexo). Um grafo é **conexo** se há um caminho entre cada par de vértices. Em geral, a relação “ u alcança v ” é de equivalência, e suas classes são as **componentes conexas** — os “pedaços” maximais do grafo.

A distância entre dois vértices é o comprimento do menor caminho que os liga; ela faz de cada componente conexa um espaço métrico discreto, e algoritmos como a **busca em largura** a calculam eficientemente.

153.3. Árvores

Definição 153.3 (Árvore e floresta). Uma **árvore** é um grafo **conexo** e **acíclico** (sem ciclos). Uma **floresta** é um grafo acíclico (cujas componentes são árvores). Uma **folha** é um vértice de grau 1.

As árvores admitem uma quantidade notável de caracterizações equivalentes — todas dizendo, de ângulos diferentes, “conexo com o mínimo de arestas”.

Teorema 153.1 (Caracterizações de árvore). *Para um grafo G com n vértices, são equivalentes:*

1. G é uma árvore (conexo e acíclico);
2. G é conexo e tem exatamente $n - 1$ arestas;
3. G é acíclico e tem exatamente $n - 1$ arestas;
4. existe um **único** caminho entre cada par de vértices;
5. G é conexo, mas remover qualquer aresta o desconecta (**minimalmente conexo**);
6. G é acíclico, mas adicionar qualquer aresta cria um ciclo (**maximalmente acíclico**).

Comprovação. (Esboço de $1 \Rightarrow 2$, por indução em n .) Uma árvore com $n \geq 2$ vértices tem uma **folha** ℓ (senão todo grau ≥ 2 forçaria um ciclo). Remover ℓ e sua única aresta deixa uma árvore com $n - 1$ vértices, que por indução tem $n - 2$ arestas; recolocando ℓ , são $n - 1$ arestas. As demais equivalências saem da contagem $m = n - 1$ combinada com conexidade/aciclicidade, ou do lema dos apertos de mão. $\square$

💡 “ $n - 1$ arestas” é o número mágico

Toda árvore com n vértices tem **exatamente** $n - 1$ arestas — nem uma a mais, nem a menos. Menos que isso seria desconexo; mais que isso criaria um ciclo. É o limiar exato da conexidade: $n - 1$ é o mínimo de arestas para conectar n vértices, e atingir esse mínimo é ser uma árvore. Daí a relevância em redes: uma árvore é a forma mais barata de manter tudo conectado.

Proposição 153.1 (Toda árvore tem folhas). *Toda árvore com $n \geq 2$ vértices possui ao menos duas folhas.*

Comprovação. A soma dos graus é $2m = 2(n - 1) = 2n - 2$. Se houvesse no máximo uma folha, ao menos $n - 1$ vértices teriam grau ≥ 2 , dando soma $\geq 2(n - 1) + 1 = 2n - 1 > 2n - 2$ — contradição. Logo há ≥ 2 folhas. $\square$

153.4. Árvores geradoras

Definição 153.4 (Árvore geradora). Uma **árvore geradora** de um grafo conexo G é um subgrafo que é árvore e contém **todos** os vértices de G . Toda grafo conexo tem ao menos uma (remova arestas de ciclos até secar os ciclos, mantendo a conexidade).

Teorema 153.2 (Fórmula de Cayley). *O número de árvores geradoras **distintas** do grafo completo K_n (equivalente: de árvores rotuladas com n vértices) é*

$$n^{n-2}.$$

Para $n = 4$, são $4^2 = 16$ árvores rotuladas — um resultado surpreendente cuja prova (por código de Prüfer, uma bijeção com as sequências de $\{1, \dots, n\}^{n-2}$) é uma joia combinatória.

153.5. Árvore geradora mínima

O problema aplicado por excelência: conectar tudo ao **menor custo**.

Definição 153.5 (Árvore geradora mínima (AGM)). Num grafo conexo com pesos $w(e) \geq 0$ nas arestas, uma **árvore geradora mínima** é uma árvore geradora cuja soma dos pesos das arestas é a menor possível.

Teorema 153.3 (Algoritmos gulosos resolvem a AGM). *A AGM pode ser construída por algoritmos **gulosos**: o de **Kruskal** (adicionar arestas em ordem crescente de peso, descartando as que formariam ciclo) e o de **Prim** (crescer a árvore a partir de um vértice, sempre pela aresta de saída mais barata) produzem, ambos, uma árvore geradora de peso mínimo.*

i Quando a ganância funciona

A AGM é um dos raros problemas de otimização em que a estratégia **gulosa** — a cada passo, a escolha localmente mais barata — leva ao **ótimo global**. A razão é a “propriedade do corte”: a aresta mais leve que cruza qualquer partição dos vértices pertence a alguma AGM. Essa estrutura (de **matroide**) é o que garante a correção dos algoritmos de Kruskal e Prim — um contraste com problemas como o caixeiro-viajante (Capítulo 154), onde a ganância falha e a dificuldade é genuína.

153.6. Exercícios

Exercício 153.1. Um grafo conexo com 10 vértices e 9 arestas: o que se pode afirmar sobre ele? E se tivesse 12 arestas?

Exercício 153.2. Mostre que uma floresta com n vértices e c componentes tem exatamente $n - c$ arestas.

Exercício 153.3. Liste as 16 árvores geradoras rotuladas de K_4 (ou conte-as por tipo de formato) confirmando a fórmula de Cayley para $n = 4$.

Exercício 153.4. Aplique o algoritmo de Kruskal a um grafo de 4 vértices com arestas de pesos 1, 2, 3, 4, 5 (à sua escolha) e exiba a AGM resultante.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 153.1

Conexo com $n = 10$ e $m = 9 = n - 1$: pela caracterização (Teorema 153.1, item 2), é uma **árvore** — acíclico, com caminho único entre cada par. Com 12 arestas ($> n - 1$), não pode ser árvore: contém ao menos $12 - 9 = 3$ ciclos independentes (o **número ciclomático** $m - n + 1 = 3$).

Solução do Exercício 153.2

Cada componente é uma árvore; uma árvore com n_i vértices tem $n_i - 1$ arestas. Somando sobre as c componentes: $m = \sum_i (n_i - 1) = \left(\sum_i n_i\right) - c = n - c$. (Para $c = 1$ recupera-se $n - 1$, a árvore.)

154. Caminhos eulerianos e hamiltonianos

154.1. Motivação

Em 1736, Euler enfrentou um enigma da cidade de Königsberg: seria possível passear pela cidade cruzando cada uma das suas **sete pontes** exatamente uma vez, voltando ao ponto de partida? Ao reduzir o mapa a um grafo — terras viram vértices, pontes viram arestas — Euler resolveu o problema e, no gesto, **fundou a teoria dos grafos**. Seu critério é de uma simplicidade definitiva e depende apenas da paridade dos graus. O problema gêmeo, de visitar cada **vértice** uma vez (caminho hamiltoniano), parece igualmente inocente, mas esconde uma das dificuldades centrais da computação. O contraste entre os dois — fácil e difícil, quase idênticos no enunciado — é uma das lições mais profundas da matemática discreta.

154.2. Caminhos e circuitos eulerianos

Definição 154.1 (Trilha e circuito eulerianos). Uma **trilha** é um passeio que não repete arestas. Uma **trilha euleriana** percorre **todas** as arestas do grafo. Se ela é fechada (volta ao início), é um **circuito euleriano**, e o grafo é dito **euleriano**.

Teorema 154.1 (Teorema de Euler). *Seja G um grafo conexo. Então:*

1. G tem um **circuito euleriano** $\iff$ todo vértice tem grau **par**;
2. G tem uma **trilha euleriana** (aberta) $\iff$ exatamente **dois** vértices têm grau ímpar (e a trilha começa em um e termina no outro).

Comprovação. (Necessidade.) Cada vez que a trilha **passa** por um vértice, usa duas arestas incidentes (uma para entrar, uma para sair), contribuindo 2 ao seu grau. Logo, num circuito (fechado), todo vértice tem grau par; numa trilha aberta, apenas o início e o fim — onde sobra uma aresta — têm grau ímpar. *(Suficiência.)* Constrói-se o circuito por indução, encaixando subcircuitos: começando em qualquer vértice e saindo sempre que possível, a paridade par garante que só se pode “ficar preso” de volta ao início; os ciclos restantes se costuram (algoritmo de Hierholzer). $\square$

Exemplo 154.1 (As pontes de Königsberg). As quatro regiões de terra, ligadas pelas sete pontes, formam o multigrafo da Figura 154.1. Os graus são 3, 3, 3, 5 — **quatro** vértices de grau ímpar. Pelo Teorema 154.1, não há trilha euleriana (que exigiria 0 ou 2 ímpares), muito menos circuito. O passeio sonhado é **impossível** — e Euler provou que a resposta não depende de esperteza, mas da paridade.

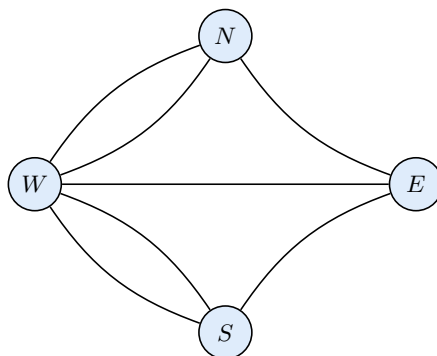


Figura 154.1.: Königsberg como multigrafo: graus $\deg(W) = 5$, $\deg(N) = \deg(S) = \deg(E) = 3$. Quatro vértices ímpares — sem trilha euleriana.

154.3. Caminhos e ciclos hamiltonianos

Troque “arestas” por “vértices” no enunciado e o problema muda de natureza.

Definição 154.2 (Caminho e ciclo hamiltonianos). Um **caminho hamiltoniano** visita **cada vértice exatamente uma vez**. Se é fechado, é um **ciclo hamiltoniano**, e o grafo é **hamiltoniano**.

⚠ Gêmeos, mas não idênticos

Euler (todas as **arestas**) tem critério **simples** e teste **rápido**: basta contar paridades de graus. Hamilton (todos os **vértices**) **não** tem critério simples conhecido — decidir se um grafo é hamiltoniano é um problema **NP-completo**, sem algoritmo eficiente conhecido. Dois enunciados quase iguais, duas dificuldades em mundos opostos. É um dos exemplos mais eloquentes de que, em matemática, pequenas mudanças de enunciado podem cruzar a fronteira entre o fácil e o intratável.

Não havendo critério exato, contentamo-nos com **condições suficientes**: grafos “densos o bastante” são hamiltonianos.

Teorema 154.2 (Condições de Dirac e de Ore). *Seja G um grafo com $n \geq 3$ vértices.*

- (**Dirac**) Se todo vértice tem grau $\geq n/2$, então G é hamiltoniano.
- (**Ore**) Se $\deg(u) + \deg(v) \geq n$ para todo par de vértices **não adjacentes** u, v , então G é hamiltoniano.

A condição de Ore generaliza a de Dirac (se todos têm grau $\geq n/2$, qualquer soma é $\geq n$). Ambas são **suficientes, não necessárias** — há grafos hamiltonianos esparsos (o ciclo C_n tem todos os graus $= 2$) que não as satisfazem.

154.4. O caixeiro-viajante

Definição 154.3 (Problema do caixeiro-viajante (TSP)). Dado um grafo completo ponderado, o **problema do caixeiro-viajante** pede o ciclo hamiltoniano de **menor peso total** — a rota mais curta que visita todas as cidades e retorna à origem.

O TSP é o protótipo dos problemas de otimização combinatória difíceis: encontrar o ótimo exato é NP-difícil, e a abordagem gulosa (sempre ir à cidade mais próxima) pode errar feio — em contraste gritante com a árvore geradora mínima (Teorema 153.3), onde a ganância acerta. A teoria dos grafos, aqui, toca a fronteira da complexidade computacional.

154.5. Exercícios

Exercício 154.1. Quais dos grafos K_4 , K_5 , C_6 e $K_{3,3}$ têm circuito euleriano? E trilha euleriana aberta? Justifique pela paridade dos graus.

Exercício 154.2. Mostre que a figura de uma “casinha” (um quadrado com um telhado triangular e as duas diagonais do telhado) pode ser desenhada sem tirar o lápis do papel, e diga onde se deve começar.

Exercício 154.3. Verifique que K_5 satisfaz a condição de Dirac e exiba um ciclo hamiltoniano nele.

Exercício 154.4. Mostre que $K_{2,3}$ **não** tem ciclo hamiltoniano. (Num bipartido, um ciclo alterna os lados — o que exige lados de igual tamanho.)

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 154.1

- K_4 : todos de grau 3 (ímpar), quatro ímpares — **nem** trilha nem circuito.
- K_5 : todos de grau 4 (par) — tem **circuito** euleriano.
- C_6 : todos de grau 2 (par) — tem **circuito** euleriano.
- $K_{3,3}$: todos de grau 3 (ímpar), seis ímpares — **nenhum** dos dois.

💡 Solução do Exercício 154.4

Em $K_{2,3}$, os lados têm 2 e 3 vértices. Um ciclo num grafo bipartido alterna entre os lados, logo visita o mesmo número de vértices de cada lado — só é possível se os lados têm **igual** tamanho. Como $2 \neq 3$, não há ciclo hamiltoniano em $K_{2,3}$. (Em geral, $K_{r,s}$ é hamiltoniano $\iff r = s \geq 2$.)

155. Planaridade e coloração

155.1. Motivação

Dois dos problemas mais visuais e famosos da teoria dos grafos. O primeiro: quais grafos podem ser desenhados no plano **sem arestas se cruzando**? Circuitos impressos, mapas, redes de tubulação — todos preferem o plano sem cruzamentos. O segundo, intimamente ligado ao primeiro: de quantas **cores** preciso para pintar os vértices (ou as regiões de um mapa) de modo que vizinhos nunca compartilhem a cor? Essa pergunta inocente sobre mapas gerou o **Teorema das Quatro Cores**, cuja prova, em 1976, foi a primeira de um grande teorema a depender essencialmente de um **computador** — um marco filosófico. Este capítulo liga geometria, combinatória e o nascimento da matemática assistida por máquina, com a fórmula de Euler como fio condutor.

155.2. Grafos planares e a fórmula de Euler

Definição 155.1 (Grafo planar). Um grafo é **planar** se pode ser desenhado no plano sem que duas arestas se cruzem. Tal desenho é uma **imersão plana**, e divide o plano em regiões chamadas **faces** (incluindo a face externa, ilimitada).

Teorema 155.1 (Fórmula de Euler para grafos planares). *Para um grafo planar **conexo** com V vértices, E arestas e F faces (numa imersão plana qualquer),*

$$V - E + F = 2.$$

Comprovação. Indução no número de arestas. Se G é uma árvore, $E = V - 1$ e há uma única face ($F = 1$), dando $V - (V - 1) + 1 = 2$. Caso contrário, G tem um ciclo; remova uma de suas arestas. Isso funde duas faces em uma (F cai 1) e diminui E em 1, mantendo $V - E + F$ invariante. Por indução, o valor permanece 2. $\square$

💡 Um invariante que não vê o desenho

O espantoso da fórmula de Euler é que $V - E + F = 2$ **independe** de *como* se desenha o grafo planar — qualquer imersão dá o mesmo número de faces. É um **invariante topológico** (a característica de Euler da esfera), o mesmo que

no Volume III contava $V - A + F = 2$ para os poliedros convexos (Capítulo 27): um poliedro, “achatado” no plano, é um grafo planar. Geometria do espaço e combinatória de redes, o mesmo teorema.

155.3. Limites e grafos não planares

A fórmula de Euler tem consequências quantitativas que **proíbem** certos grafos de serem planares.

Corolário 155.1 (Cota de arestas). *Todo grafo planar simples com $V \geq 3$ vértices satisfaz $E \leq 3V - 6$. Se além disso não tem triângulos, $E \leq 2V - 4$.*

Comprovação. Cada face é limitada por ≥ 3 arestas, e cada aresta confina 2 faces, logo $3F \leq 2E$. Substituindo $F = 2 - V + E$ na desigualdade: $3(2 - V + E) \leq 2E$, isto é $E \leq 3V - 6$. Sem triângulos, cada face tem ≥ 4 arestas e a conta dá $E \leq 2V - 4$. $\square$

Exemplo 155.1 (Os dois grafos proibidos).

- K_5 tem $V = 5$, $E = 10$; mas $3V - 6 = 9 < 10$. Viola a cota: **não planar**.
- $K_{3,3}$ tem $V = 6$, $E = 9$; é bipartido (sem triângulos), e $2V - 4 = 8 < 9$. **Não planar**.

Esses dois são, num sentido preciso, os **únicos** obstáculos à planaridade:

Teorema 155.2 (Teorema de Kuratowski). *Um grafo é planar se, e somente se, não contém uma subdivisão de K_5 nem de $K_{3,3}$. Toda não planaridade se deve, no fundo, a um desses dois grafos escondido dentro.*

155.4. Coloração de vértices

Definição 155.2 (Coloração e número cromático). Uma **k -coloração** atribui a cada vértice uma de k cores de modo que vértices adjacentes recebam cores **distintas**. O **número cromático** $\chi(G)$ é o menor k para o qual existe uma k -coloração.

Exemplo 155.2 (Alguns valores). $\chi(K_n) = n$ (todos adjacentes); $\chi(C_n) = 2$ se n par, 3 se ímpar; um grafo é **bipartido** $\iff \chi(G) \leq 2 \iff$ não tem ciclo ímpar. O número cromático mede o quão “entrelaçado” é o grafo.

A coloração modela conflitos: cores = horários de provas, frequências de rádio, registradores de um compilador; arestas = incompatibilidades. Minimizar cores é minimizar recursos — e, como Hamilton, calcular $\chi(G)$ é em geral **NP-difícil**.

155.5. O Teorema das Quatro Cores

O ápice histórico, originado da pergunta: quantas cores bastam para qualquer mapa? Mapas planos correspondem a grafos planares (regiões $\rightarrow$ vértices, fronteiras $\rightarrow$ arestas), então a pergunta é sobre χ de grafos planares.

Teorema 155.3 (Teorema das Cinco Cores). *Todo grafo planar é 5-colorível: $\chi(G) \leq 5$.*

A prova das cinco cores é elegante e acessível (usa a cota $E \leq 3V - 6$ para garantir um vértice de grau ≤ 5 , e recoloração por “cadeias de Kempe”). Já a fronteira final foi muito mais dura:

Teorema 155.4 (Teorema das Quatro Cores). *Todo grafo planar é 4-colorível: $\chi(G) \leq 4$.*

i A prova que precisou de um computador

Conjeturado em 1852, o Teorema das Quatro Cores resistiu por mais de um século. Appel e Haken o provaram em 1976 reduzindo todos os mapas possíveis a um conjunto de **1936 configurações inevitáveis** e verificando cada uma **por computador** — algo impossível de checar à mão. Foi a primeira vez que um teorema central dependeu de uma máquina, abrindo um debate filosófico que persiste: uma demonstração que nenhum humano pode ler inteira ainda “explica” por que o resultado é verdadeiro? A matemática discreta colocou, aqui, uma questão sobre a natureza da própria prova.

155.6. Exercícios

Exercício 155.1. Um grafo planar conexo tem $V = 8$ vértices e $E = 13$ arestas. Quantas faces tem qualquer imersão plana dele?

Exercício 155.2. Mostre que K_4 é planar exibindo uma imersão sem cruzamentos, e confira a fórmula de Euler.

Exercício 155.3. Determine $\chi(C_5)$ e $\chi(K_{3,3})$, justificando os limites inferior e superior.

Exercício 155.4. Use a cota $E \leq 3V - 6$ para mostrar que todo grafo planar tem ao menos um vértice de grau ≤ 5 . (*É o passo inicial do Teorema das Cinco Cores.*)

Soluções selecionadas Solução do Exercício 155.1

Pela fórmula de Euler, $V - E + F = 2$, logo $F = 2 - V + E = 2 - 8 + 13 = 7$. Qualquer imersão plana desse grafo tem **7 faces** (contando a externa) — número independente do desenho.

 Solução do Exercício 155.4

Suponha, por absurdo, que todo vértice tenha grau ≥ 6 . Pelo lema dos apertos de mão, $2E = \sum_v \deg(v) \geq 6V$, isto é $E \geq 3V$. Mas a planaridade força $E \leq 3V - 6 < 3V$ — contradição. Logo existe vértice de grau ≤ 5 . Esse vértice de grau pequeno é o que permite a indução nas provas de coloração.

156. Emparelhamentos e fluxos

156.1. Motivação

Fechamos o Volume com dois temas que coroam a teoria dos grafos por seu poder aplicado e pela elegância de seus teoremas de **dualidade**. O **emparelhamento** responde a problemas de atribuição: casar trabalhadores a tarefas, candidatos a vagas, órgãos a receptores — sempre maximizando os pares compatíveis. O **fluxo em redes** modela o transporte de uma quantidade através de uma rede com capacidades: água em tubos, dados em cabos, mercadorias em rotas. O notável é que ambos repousam num mesmo princípio profundo — o teorema **fluxo máximo / corte mínimo** —, que diz que o melhor que se pode transportar é exatamente o que o gargalo mais estreito permite. É a teoria onde a combinatória encontra a otimização, com algoritmos eficientes e teoremas min-max de rara beleza.

156.2. Emparelhamentos

Definição 156.1 (Emparelhamento). Um **emparelhamento** M num grafo é um conjunto de arestas **sem vértices em comum** (duas a duas não adjacentes). Um vértice em alguma aresta de M é **saturado**. M é **máximo** se tem o maior número possível de arestas, e **perfeito** se satura *todos* os vértices.

O caso mais estudado é o **bipartido**: lados X (trabalhadores) e Y (tarefas), arestas = compatibilidades. Quando se pode atribuir a *cada* trabalhador uma tarefa distinta? A resposta é o teorema de Hall.

Teorema 156.1 (Teorema de Hall (dos casamentos)). *Num grafo bipartido com lados X e Y , existe um emparelhamento que **satura** X (cada vértice de X é casado) se, e somente se, vale a **condição de Hall**: para todo subconjunto $S \subseteq X$,*

$$|N(S)| \geq |S|,$$

onde $N(S)$ é o conjunto dos vizinhos de S em Y .

💡 “Nenhum grupo é grande demais para seus vizinhos”

A condição de Hall é intuitiva: se algum conjunto de k trabalhadores conhece, no total, menos de k tarefas, é impossível dar a cada um a sua — há gente demais para vagas de menos. O teorema diz que esse obstáculo óbvio é o **único**: se nenhum grupo é grande demais para seu conjunto de vizinhos, o emparelhamento existe. É um teorema **min–max** disfarçado e a base de todo escalonamento e atribuição.

Exemplo 156.1 (Uma aplicação clássica). Distribua um baralho de 52 cartas em 13 pilhas de 4. Então é sempre possível escolher uma carta de cada pilha de modo a obter as 13 denominações (Ás, 2, ..., Rei), uma de cada. *Prova*: o grafo bipartido pilhas $\times$ denominações satisfaz Hall, pois quaisquer k pilhas contêm $4k$ cartas, que se distribuem por ao menos k denominações (cada denominação tem só 4 cartas no total).

156.3. Redes de fluxo

Definição 156.2 (Rede e fluxo). Uma **rede de fluxo** é um dígrafo com uma **fonte** s , um **sorvedouro** t e uma **capacidade** $c(e) \geq 0$ em cada aresta. Um **fluxo** atribui a cada aresta um valor $0 \leq f(e) \leq c(e)$ respeitando a **conservação**: em todo vértice exceto s e t , o que entra é igual ao que sai. O **valor** do fluxo é o total que sai de s .

Definição 156.3 (Corte). Um **corte** (A, B) separa os vértices em dois lados com $s \in A$ e $t \in B$. Sua **capacidade** é a soma das capacidades das arestas que vão de A para B — o “gargalo” daquela divisão. Todo fluxo de s a t é limitado pela capacidade de qualquer corte.

156.4. O teorema fluxo máximo / corte mínimo

O resultado central, um dos mais célebres teoremas min–max da matemática.

Teorema 156.2 (Fluxo máximo = corte mínimo (Ford–Fulkerson)). *Em toda rede de fluxo, o valor máximo de um fluxo de s a t é igual à capacidade mínima de um corte que separa s de t :*

$$\max_f \text{valor}(f) = \min_{(A,B)} \text{capacidade}(A, B).$$

Comprovação. (Ideia.) Que $\max \leq \min$ é claro: todo fluxo cruza todo corte, logo é limitado por sua capacidade. Para a igualdade, parta de um fluxo máximo e considere o **grafo residual** (capacidades não usadas, mais arestas de “devolução”). Se não há caminho aumentante de s a t no residual (e não há, no ótimo), então o conjunto A dos

vértices alcançáveis de s no residual define um corte cujas arestas para B estão **saturadas** — sua capacidade iguala o valor do fluxo. Esse corte realiza o mínimo. $\square$

i O gargalo manda

A mensagem é límpida e quase física: **o quanto se pode transportar é exatamente o quanto o estrangulamento mais apertado deixa passar**. Aumentar a capacidade de qualquer aresta fora do corte mínimo não ajuda em nada; só desentupir o gargalo aumenta o fluxo. O algoritmo de Ford–Fulkerson encontra o ótimo procurando repetidamente **caminhos aumentantes** — e, de quebra, sua prova *constrói* o corte mínimo. Eficiência e certificado de otimalidade no mesmo gesto.

156.5. A unidade por trás de tudo

Emparelhamento e fluxo não são tópicos separados: um é caso do outro.

Proposição 156.1 (Hall e König como fluxo). *O emparelhamento máximo bipartido é um problema de fluxo: ligue s a cada vértice de X e cada vértice de Y a t , todas as arestas com capacidade 1. Um fluxo inteiro de valor k corresponde a um emparelhamento de k arestas, e o teorema fluxo-máximo/corte-mínimo se especializa no **teorema de König** (max emparelhamento = min cobertura por vértices, em bipartidos), do qual Hall é corolário.*

Assim se encerra o Volume — e a Fase 3 do Manual. De uma contagem de subconjuntos (Capítulo 149) chegamos a teoremas min–max que unificam atribuição, transporte e dualidade, com algoritmos que os resolvem. A matemática discreta revela-se não um apêndice, mas uma trama que costura combinatória, álgebra, otimização e computação — o complemento exato da trilha contínua que o restante da obra percorreu.

156.6. Exercícios

Exercício 156.1. No grafo bipartido com $X = \{1, 2, 3\}$, $Y = \{a, b, c\}$ e arestas $1a, 1b, 2a, 3c$, existe emparelhamento que satura X ? Verifique a condição de Hall.

Exercício 156.2. Exiba um bipartido onde a condição de Hall **falha** para algum S , e confirme que não há emparelhamento saturando X .

Exercício 156.3. Numa rede com $s \rightarrow a$ ($c = 3$), $s \rightarrow b$ ($c = 2$), $a \rightarrow t$ ($c = 2$), $b \rightarrow t$ ($c = 3$) e $a \rightarrow b$ ($c = 1$), encontre o fluxo máximo e um corte mínimo, conferindo a igualdade.

Soluções selecionadas Solução do Exercício 156.1

Vizinhanças: $N(\{1\}) = \{a, b\}$, $N(\{2\}) = \{a\}$, $N(\{3\}) = \{c\}$, $N(\{1, 2\}) = \{a, b\}$, $N(\{1, 2, 3\}) = \{a, b, c\}$ — todas satisfazem $|N(S)| \geq |S|$. Logo Hall vale e há emparelhamento saturando X : por exemplo $\{1b, 2a, 3c\}$.

 Solução do Exercício 156.3

Construa o fluxo $s \rightarrow a = 3$, $s \rightarrow b = 2$ (sai 5 de s); reparta a saída de a por $a \rightarrow t = 2$ e $a \rightarrow b = 1$ (conserva a : entra 3, sai 3); então b recebe $2 + 1 = 3$ e envia $b \rightarrow t = 3$. Em t chegam $2 + 3 = 5$. Valor do fluxo = 5. Para um corte de mesma capacidade, tome $A = \{s\}$, $B = \{a, b, t\}$: as arestas de A para B são $s \rightarrow a$ e $s \rightarrow b$, de capacidade $3 + 2 = 5$. Verifica-se que **todo** corte tem capacidade ≥ 5 (o corte $\{s, a, b\} \mid \{t\}$ vale $2 + 3 = 5$; o corte $\{s, a\} \mid \{b, t\}$ vale $2 + 2 + 1 = 5$). Logo $\text{max-fluxo} = \text{min-corte} = 5$.

Notação

Tabela de símbolos usados ao longo do manual. Mantenha-a atualizada conforme novos volumes forem escritos.

Símbolo	Significado
$\mathbb{N}$	naturais $\{1, 2, 3, \dots\}$
$S(n)$	sucessor de n (função de Peano)
$<, \leq$	menor que, menor ou igual
$\mathbb{Z}$	inteiros
$\mathbb{Q}$	rationais
$\mathbb{R}$	reais
$\mathbb{C}$	complexos
$\in, \notin$	pertence, não pertence
$\subseteq, \subset$	subconjunto, subconjunto próprio
$\cup, \cap$	união, interseção
$\setminus$	diferença de conjuntos ($A \setminus B$)
A^c	complemento de A (em relação ao universo)
$\emptyset$	conjunto vazio
(a, b)	par ordenado
$\times$	produto cartesiano ($A \times B$)
$\mathcal{P}(A)$	conjunto das partes de A
$\neg$	negação (“não”)
$\wedge, \vee$	conjunção (“e”), disjunção (“ou”)
$\Rightarrow, \Leftrightarrow$	implica, equivale
$\equiv$	equivalência lógica (mesma tabela-verdade)
$a \equiv b \pmod{n}$	congruência módulo n ($n \mid a - b$)
$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	classes residuais módulo n
$\mathbb{Z}^*$	inteiros não nulos
$0,\overline{d}$	dízima periódica (período sob a barra)
$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$	números irracionais
$\sup S, \inf S$	supremo (menor cota superior), ínfimo
$\deg p$	grau do polinômio p
$n!$	fatorial de n
$\binom{n}{k}$	coeficiente binomial (n escolhe k)
$\overline{AB}$	segmento de extremos A e B

Símbolo	Significado
$\parallel, \perp$	paralelo, perpendicular
$\angle, ^\circ$	ângulo, grau
sen, cos, tg	seno, cosseno, tangente
π	razão perímetro/diâmetro ($\approx 3,14159$)
$f: A \rightarrow B$	função de A em B
$f(x), \text{Im}(f)$	imagem de x , imagem da função
$g \circ f$	composta ($x \mapsto g(f(x))$)
f^{-1}	função inversa
e	número de Euler ($\approx 2,71828$)
$\log_a x, \ln x$	logaritmo na base a , logaritmo natural
$\forall, \exists$	para todo, existe
$, \nmid$	divide, não divide ($a \mid b$: a divide b)
$ x $	valor absoluto de x
$\text{gcd}(a, b)$	máximo divisor comum
$\text{mmc}(a, b)$	mínimo múltiplo comum
$\prod_i a_i$	produtório (produto dos a_i)
(a_n)	sequência de termo geral a_n
$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$	limite da sequência
$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	limite de função
$f'(x), \frac{df}{dx}$	derivada de f
$\int_a^b f(x) dx$	integral definida
$\sum_i a_i$	somatório (soma dos a_i)
$\mathcal{A}, \mathcal{M}$	-álgebra; conjuntos Lebesgue-mensuráveis
$\mathcal{B}(\mathbb{R})$	-álgebra de Borel
m^*, m	medida exterior; medida de Lebesgue
χ_A	função indicadora de A (1 em A , 0 fora)
q.t.p.	quase em todo ponto (a menos de medida nula)
$\int_E f dm$	integral de Lebesgue de f sobre E
$L^p(E), \ f\ _p$	espaço de funções p -integráveis; norma L^p
$\langle f, g \rangle$	produto interno
ess sup	supremo essencial
$\ x\ , \ T\ $	norma de vetor; norma de operador
X^*	espaço dual (funcionais lineares limitados)
$\mathcal{B}(X, Y), \mathcal{K}(X)$	operadores limitados; operadores compactos
T^*	operador adjunto
$\sigma(T)$	espectro de um operador
$S^\perp$	complemento ortogonal de S
$G = (V, E)$	grafo de vértices V e arestas E
$\deg(v)$	grau do vértice v

Símbolo	Significado
$K_n, K_{r,s}, C_n, P_n$	grafos completo, bipartido completo, ciclo, caminho
$\chi(G)$	número cromático de um grafo
$N(S)$	vizinhança de S (vizinhos dos vértices de S)
$D_n, p(n)$	número de desarranjos; número de partições de n
$\square$	fim de demonstração

Índice remissivo

Este índice reúne os **termos definidos** ao longo do manual, em ordem alfabética, com link direto para a definição de cada um. O rótulo ao lado indica o volume onde o termo é introduzido.

Sobre este índice

Cada entrada aponta para o bloco de **definição** (**#def-...**) onde o termo aparece formalmente. A lista é gerada automaticamente desses blocos por `scripts/gen-indice.sh`, de modo que cobre todas as definições da obra.

Curadoria futura (opcional): reescrever rótulos herdados de subtítulos (ex.: “A relação das frações”), acrescentar **sinônimos** e conceitos sem bloco próprio, e incluir **teoremas** nomeados (Lagrange, Cauchy-Goursat, Gauss-Bonnet...). Após editar capítulos, rode o script novamente para atualizar esta página.

A

- A relação das frações · Vol. I
- A relação dos pares · Vol. I
- Acumulada no caso contínuo · Vol. XII
- Adição · Vol. I
- Amplitude e período · Vol. IV
- Anel · Vol. VII
- Anel de polinômios · Vol. VII
- Ângulo · Vol. III
- Ângulo central e ângulo inscrito · Vol. III
- Ângulos opostos pelo vértice · Vol. III
- Antiderivada (primitiva) · Vol. V
- Aplicação conforme · Vol. XIII
- Aplicação de Gauss · Vol. X
- Arco-seno, arco-cosseno, arco-tangente · Vol. IV
- Área do retângulo · Vol. III
- Árvore e floresta · Vol. XV
- Árvore geradora · Vol. XV
- Árvore geradora mínima (AGM) · Vol. XV
- Autoespaço · Vol. VI

- Autovalor e autovetor · Vol. VI
- Axiomas de incidência · Vol. III
- Axiomas de Peano · Vol. I
- Axiomas de probabilidade · Vol. XII
- Axiomas de separação · Vol. IX

B

- Base · Vol. VI
- Base (prévia) · Vol. IX
- Base de uma topologia · Vol. IX
- Base ortonormal (de Hilbert) · Vol. XIV
- Bernoulli e binomial · Vol. XII
- Boas propriedades de um estimador · Vol. XII
- Bola aberta · Vol. IX

C

- Caminho e ciclo hamiltonianos · Vol. XV
- Campo conservativo e potencial · Vol. V
- Campo vetorial · Vol. V
- Campos vetoriais e tensoriais · Vol. X
- Característica de Euler · Vol. X
- Caso LAL (lado-ângulo-lado) · Vol. III
- Casos equiprováveis · Vol. XII
- Círculo trigonométrico · Vol. III
- Circunferência · Vol. III
- Classe lateral · Vol. VII
- Classificação pelos autovalores · Vol. XI
- Cobertura aberta e compacidade · Vol. VIII
- Coeficiente de correlação · Vol. XII
- Coloração e número cromático · Vol. XV
- Combinação e coeficiente binomial · Vol. II
- Combinação linear e span · Vol. VI
- Componente conexa · Vol. IX
- Comprimento de arco · Vol. X
- Concatenação de laços · Vol. IX
- Conectivos · Vol. I
- Conexão afim · Vol. X
- Conexo por caminhos · Vol. IX
- Congruência módulo n · Vol. I
- Conjugado e módulo · Vol. XIII

- Conjunto aberto · Vol. VIII
- Conjunto das partes · Vol. I
- Conjunto fechado · Vol. VIII
- Conjunto mensurável · Vol. VIII
- Conjunto nulo · Vol. VIII
- Conjunto ortonormal · Vol. XIV
- Conjuntos de Borel · Vol. VIII
- Conteúdo de Jordan · Vol. VIII
- Continuidade uniforme · Vol. VIII
- Convergência absoluta · Vol. VIII
- Convergência em espaço métrico · Vol. IX
- Convergência pontual · Vol. VIII
- Convergência uniforme · Vol. VIII
- Coordenadas · Vol. III
- Corpo · Vol. VII
- Corpo de decomposição · Vol. VII
- Corte · Vol. XV
- Corte de Dedekind · Vol. VIII
- Cota superior e inferior · Vol. VIII
- Cota superior e supremo · Vol. I
- Covariância · Vol. XII
- Curva parametrizada · Vol. X
- Curva regular · Vol. X
- Curvatura · Vol. X
- Curvatura gaussiana e média · Vol. X
- Curvatura normal · Vol. X
- Curvatura total · Vol. X
- Curvaturas e direções principais · Vol. X

D

- Definição de sinal · Vol. VI
- Derivada · Vol. V
- Derivada · Vol. VIII
- Derivada complexa · Vol. XIII
- Derivada exterior · Vol. X
- Derivadas parciais · Vol. V
- Determinante 2×2 · Vol. VI
- Distribuição conjunta e marginais · Vol. XII
- Distribuição de Poisson · Vol. XII
- Distribuição normal (gaussiana) · Vol. XII
- Divergência · Vol. V
- Divisibilidade · Vol. I

- Divisor de zero · Vol. VII
- Domínio de integridade · Vol. VII

E

- EDO exata · Vol. XI
- EDO linear de primeira ordem · Vol. XI
- EDO linear de segunda ordem · Vol. XI
- EDO separável · Vol. XI
- Elemento algébrico · Vol. VII
- Elementos do triângulo retângulo · Vol. III
- Elipse · Vol. III
- Emparelhamento · Vol. XV
- Equação característica · Vol. XV
- Equação da reta · Vol. III
- Equação de campo de Einstein · Vol. X
- Equação diferencial ordinária · Vol. XI
- Equação diferencial parcial · Vol. XI
- Equação do segundo grau · Vol. II
- Equação e solução · Vol. II
- Equivalência lógica · Vol. I
- Espaço amostral e eventos · Vol. XII
- Espaço com produto interno · Vol. XIV
- Espaço compacto · Vol. IX
- Espaço conexo · Vol. IX
- Espaço cotangente · Vol. X
- Espaço de Banach · Vol. XIV
- Espaço de Hilbert · Vol. XIV
- Espaço dual · Vol. XIV
- Espaço métrico · Vol. IX
- Espaço métrico completo · Vol. IX
- Espaço normado · Vol. XIV
- Espaço tangente · Vol. X
- Espaço topológico · Vol. IX
- Espaço vetorial · Vol. VI
- Espectro e autovalores · Vol. XIV
- Esperança · Vol. XII
- Esperança e variância (contínuas) · Vol. XII
- Estimação por máxima verossimilhança · Vol. XII
- Eventos independentes · Vol. XII
- Expoentes conjugados · Vol. VIII
- Exponencial complexa · Vol. XIII
- Expressão algébrica · Vol. II

- Extensão de corpos · Vol. VII

F

- Famílias importantes · Vol. XV
- Fatorial · Vol. II
- Fecho, interior, fronteira · Vol. VIII
- Forma escalonada · Vol. VI
- Forma exponencial · Vol. XI
- Forma polar · Vol. XIII
- Forma quadrática · Vol. VI
- Formas alternadas e produto exterior · Vol. X
- Formas fechadas e exatas · Vol. X
- Função · Vol. IV
- Função afim · Vol. IV
- Função composta · Vol. IV
- Função contínua · Vol. V
- Função contínua · Vol. VIII
- Função contínua · Vol. IX
- Função contínua entre espaços métricos · Vol. IX
- Função de distribuição acumulada · Vol. XII
- Função de duas variáveis · Vol. V
- Função de probabilidade (fmp) · Vol. XII
- Função degrau e delta · Vol. XI
- Função densidade de probabilidade · Vol. XII
- Função derivada · Vol. V
- Função exponencial · Vol. IV
- Função geradora exponencial · Vol. XV
- Função geradora ordinária · Vol. XV
- Função inversa · Vol. IV
- Função mensurável · Vol. VIII
- Função polinomial · Vol. II
- Função quadrática · Vol. IV
- Função simples · Vol. VIII
- Função tangente · Vol. IV
- Funcional sublinear · Vol. XIV
- Funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras · Vol. IV
- Funções seno e cosseno · Vol. IV

G

- Geodésica · Vol. X

- Geodésica · Vol. X
- Gráfico · Vol. IV
- Gráfico de um operador · Vol. XIV
- Grafo · Vol. XV
- Grafo conexo · Vol. XV
- Grafo planar · Vol. XV
- Grau de um vértice · Vol. XV
- Grupo · Vol. VII
- Grupo cíclico · Vol. VII
- Grupo de Galois · Vol. VII
- Grupo diedral · Vol. VII
- Grupo solúvel · Vol. VII

H

- Hipérbole · Vol. III
- Hipótese nula e alternativa · Vol. XII
- Homeomorfismo · Vol. IX
- Homomorfismo · Vol. VII
- Homomorfismo de anéis · Vol. VII
- Homotopia de caminhos · Vol. IX

I

- Ideal · Vol. VII
- Ideal maximal · Vol. VII
- Ideal principal · Vol. VII
- Igualdade de conjuntos · Vol. I
- Independência de variáveis · Vol. XII
- Independência linear · Vol. VI
- Inequação · Vol. II
- Integrabilidade · Vol. VIII
- Integral de $f \geq 0$ · Vol. VIII
- Integral de contorno · Vol. XIII
- Integral de fluxo · Vol. V
- Integral de função simples · Vol. VIII
- Integral de Lebesgue · Vol. VIII
- Integral de linha (trabalho) · Vol. V
- Integral de Riemann (via Darboux) · Vol. VIII
- Integral de superfície (escalar) · Vol. V
- Integral definida · Vol. V
- Integral dupla sobre um retângulo · Vol. V

- Inteiros · Vol. I
- Intervalo de confiança · Vol. XII
- Isometria · Vol. X
- Isomorfismo · Vol. XV
- Isomorfismo musical · Vol. X

L

- Lei de transformação dos vetores · Vol. X
- Limite (intuitivo) · Vol. V
- Limite (-) · Vol. VIII
- Limite de uma sequência · Vol. V
- Limite de uma sequência (intuitivo) · Vol. IV
- Limite de uma sequência ($-N$) · Vol. VIII
- Limites laterais · Vol. V
- Logaritmo · Vol. IV
- Logaritmo complexo · Vol. XIII

M

- Matriz · Vol. VI
- Matriz aumentada · Vol. VI
- Matriz canônica · Vol. VI
- Matriz de covariância · Vol. XII
- Matriz diagonalizável · Vol. VI
- Matriz e listas de adjacência · Vol. XV
- Matriz inversa · Vol. VI
- Matrizes notáveis · Vol. VI
- Máximo divisor comum · Vol. I
- Medida exterior · Vol. VIII
- Medidas de posição e dispersão · Vol. XII
- Menor e cofator · Vol. VI
- Métrica pseudo-riemanniana · Vol. X
- Métrica riemanniana · Vol. X
- Mínimo múltiplo comum · Vol. I
- Momentos · Vol. XII
- Multiplicação · Vol. I

N

- Norma do supremo · Vol. VIII
- Norma e distância · Vol. VI

- Núcleo e imagem · Vol. VI
- Núcleo e imagem · Vol. VII
- Número complexo · Vol. XIII

O

- O número de Euler · Vol. IV
- Operação binária · Vol. VII
- Operações elementares sobre linhas · Vol. VI
- Operador adjunto · Vol. XIV
- Operador compacto · Vol. XIV
- Operador de forma (Weingarten) · Vol. X
- Operador limitado e sua norma · Vol. XIV
- Operadores autoadjuntos e unitários · Vol. XIV
- Ordem · Vol. VII
- Ordem em $\mathbb{N}$ · Vol. I
- Ortogonalidade · Vol. XIV
- Os dois tipos de erro · Vol. XII
- Os espaços L^p · Vol. VIII

P

- Par ordenado e produto cartesiano · Vol. I
- Parábola · Vol. III
- Parametrização e elemento de área · Vol. V
- Parametrização por comprimento de arco · Vol. X
- Partição e somas · Vol. VIII
- Passeio, caminho e ciclo · Vol. XV
- Plano de Argand-Gauss · Vol. XIII
- Plano tangente · Vol. X
- Poliedro · Vol. III
- Polinômio · Vol. II
- Polinômio de Taylor · Vol. V
- Polinômio irreduzível · Vol. VII
- Ponto crítico · Vol. V
- Ponto crítico · Vol. V
- Ponto de acumulação · Vol. VIII
- Pontos de aderência · Vol. IX
- Pontos ordinários e singulares · Vol. XI
- População, amostra e estimador · Vol. XII
- Posto · Vol. VI
- Postulado das paralelas · Vol. III

- Potência complexa · Vol. XIII
- Primeira forma fundamental · Vol. X
- Primo e composto · Vol. I
- Probabilidade condicional · Vol. XII
- Problema de contorno e autovalores · Vol. XI
- Problema do caixeiro-viajante (TSP) · Vol. XV
- Produto de matrizes · Vol. VI
- Produto interno · Vol. VI
- Produto tensorial e contração · Vol. X
- Progressão aritmética · Vol. II
- Progressão geométrica · Vol. II
- Projeção ortogonal · Vol. VI
- Proposição · Vol. I
- Propriedade topológica · Vol. IX

Q

- Quantificadores · Vol. I
- Quase em todo ponto · Vol. VIII

R

- Racionais · Vol. I
- Radiano · Vol. III
- Reais via Cauchy · Vol. VIII
- Recorrência linear de ordem k · Vol. XV
- Rede e fluxo · Vol. XV
- Região do tipo I · Vol. V
- Resíduo · Vol. XIII
- Reta tangente · Vol. V
- Retas perpendiculares e paralelas · Vol. III
- Rotacional · Vol. V

S

- Segunda forma fundamental · Vol. X
- Seno, cosseno e tangente · Vol. III
- Sequência · Vol. IV
- Sequência de Cauchy · Vol. VIII
- Sequência de Cauchy · Vol. VIII
- Série de Fourier · Vol. XI
- Série de Laurent · Vol. XIII

- Série de potências · Vol. V
- Série de Taylor · Vol. V
- Série e convergência · Vol. V
- Série e convergência · Vol. VIII
- Símbolos de Christoffel · Vol. X
- Simplesmente conexo · Vol. IX
- Sistema linear · Vol. VI
- Sistema linear 2×2 · Vol. II
- Sistema linear de primeira ordem · Vol. XI
- Solução em série · Vol. XI
- Soma de Riemann · Vol. V
- Soma e produto por escalar · Vol. VI
- Soma infinita · Vol. IV
- Subbase · Vol. IX
- Subconjunto · Vol. I
- Subespaço · Vol. VI
- Subgrafo · Vol. XV
- Subgrupo · Vol. VII
- Subgrupo gerado · Vol. VII
- Subgrupo normal · Vol. VII
- Subsequência · Vol. VIII
- Superfície mínima · Vol. X
- Superfície regular · Vol. X
- Supremo e ínfimo · Vol. VIII

T

- Tensor de curvatura de Riemann · Vol. X
- Tensor de Ricci e curvatura escalar · Vol. X
- Tensor do tipo (r, s) · Vol. X
- Termos primitivos · Vol. III
- Termos semelhantes · Vol. II
- Tipos de pontos · Vol. X
- Tipos de singularidade isolada · Vol. XIII
- Topologia de subespaço · Vol. IX
- Topologia mais fina · Vol. IX
- Topologia métrica e espaços metrizáveis · Vol. IX
- Torção · Vol. X
- Transformação de Möbius · Vol. XIII
- Transformação linear · Vol. VI
- Transformada de Laplace · Vol. XI
- Transporte paralelo · Vol. X
- Triângulo · Vol. III

- Triângulos congruentes · Vol. III
- Triângulos semelhantes · Vol. III
- Triedro de Frenet · Vol. X
- Trigonométricas complexas · Vol. XIII
- Trilha e circuito eulerianos · Vol. XV

U

- União, interseção e diferença · Vol. I

V

- Valor absoluto · Vol. IV
- Valor esperado · Vol. XII
- Valor médio · Vol. V
- Valor-p · Vol. XII
- Variância e desvio-padrão · Vol. XII
- Variável aleatória discreta · Vol. XII
- Variedade diferenciável · Vol. X
- Variedade riemanniana · Vol. X
- Vetor gradiente · Vol. V
- Vetor normal · Vol. X
- Vetor tangente como derivação · Vol. X
- Vetores ortogonais · Vol. VI
- Vizinhança · Vol. IX
- Volume do paralelepípedo · Vol. III

Símbolos

- L^2 e seu produto interno · Vol. VIII
- T_3 e T_4 · Vol. IX
- -álgebra · Vol. VIII

